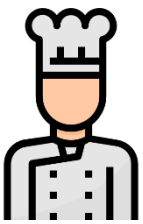
Universidade do Minho
Escola de Medicina

Introdução à Prática Médica

(IPM)

Sebenta Chefe 1



Índice

HIV/SIDA

Zoonoses

Influenza

Doenças do Viajante – Tópicos

Tuberculose e Legionella

Pneumonia

Derrames Pleurais

SIRS/Sépsis

Provas Funcionais Respiratórias

Asma

DPOC

DPIs e Pneumoconioses

ARDS

TVP e TEP

Ventilação e Insuficiência Respiratória

Bronquiectasias e Doenças Pulmonares

Neoplasias Pulmonares

Resumo – Algoritmos e Tratamentos

Determinantes de Saúde

Decisão Clínica

Interpretação de MCDTs

Análise de Sobrevivência

Sistemas de Saúde

Serviço de Saúde Português

Alterações dos Lípidos

Hipertensão Arterial

Semiologia Renal e Doença Renal Crónica

Síncope

Náuseas e Vómitos

Semiologia do Sistema Neurológico

Semiologia Gastroenterológica

Semiologia do Sistema Arterial

Semiologia do Sistema Venoso

Semiologia Ginecológica

Semiologia da Pele

Semiologia do Tórax

Semiologia Cardíaca

Semiologia Ocular

Semiologia da Mama

Semiologia do Abdómen

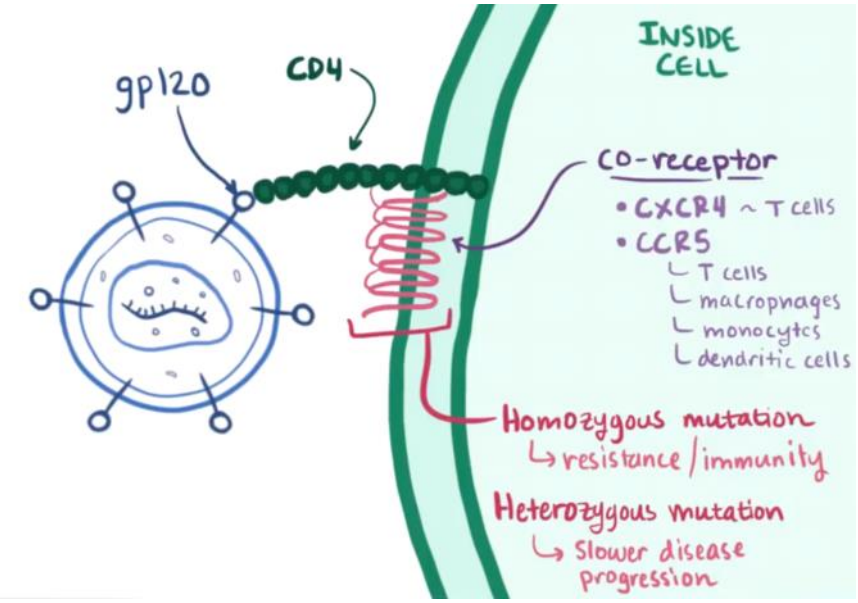
Semiologia do Sistema Locomotor

HIV/SIDA

10 de setembro de 2022 11:20

Agente

O vírus da SIDA é um retrovírus de RNA diploide, com cápside e invólucro. Tem tropismo para células TCD4, linfócitos, macrófagos e células dendriticas. Transmite-se sexualmente (mais comum), através de transfusões sanguíneas ou pode ocorrer transmissão vertical.
O vírus entra por fusão membranar ao ligar o seu gp120 ao CD4 das células para as quais tem tropismo. Necessita de um co-recetor que auxilie a entrada nas células, sendo que numa fase inicial da doença usa o CCR5 (preferência para macrófagos e células dendríticas) e numa fase mais tardia usa o CXCR4 (exclusivo das TCD4). O gp41 auxilia na fusão da membrana e entrada na célula.
Uma vez que é um retrovirus de RNA o virus tem que recorrer à sua transcriptase reversa para conseguir formar DNA a partir de RNA. Posteriormente usa a integrase para integrar o dsDNA formado no DNA da célula infetada. Este DNA integrado vai fazer com que a célula infetada fabrique virions viricos que se vão formar e sair da célula por gemulação e infetar novas células.
O virus é formado por três componentes**, gag** correspondendo ao p24 e componentes da cápside que circulam o DNA, **env** é o invólucro formado pelo gp120 e gp41, o **pol** corresponde à transcriptase reversa, protease e integrase.

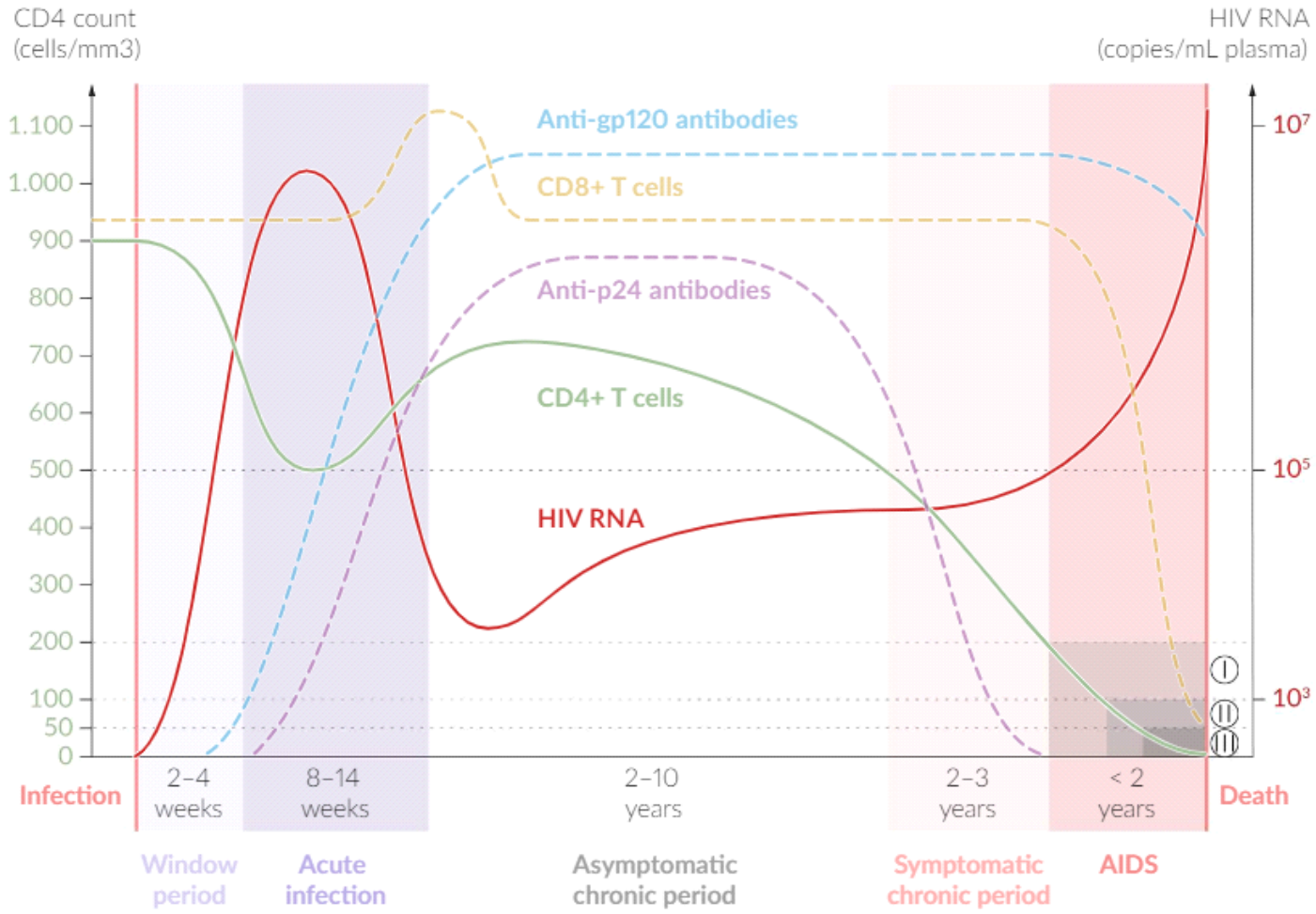


Fisiopatologia

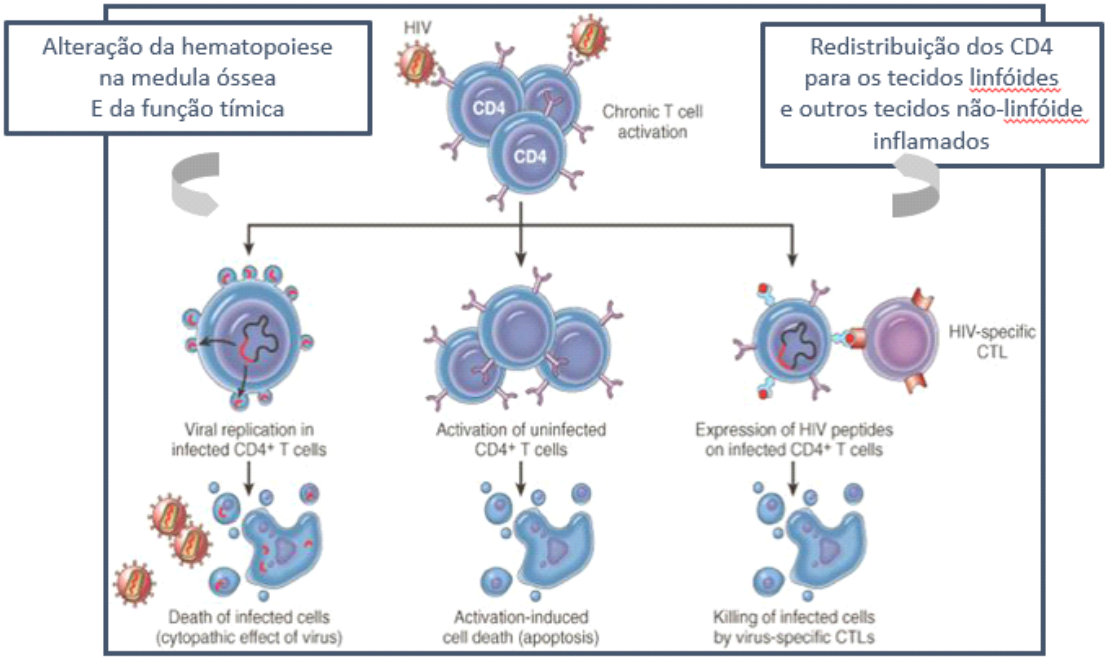
Fase aguda (**primo-infeção)** ligação ao CCR5, entrada em macrófagos e células dendríticas e migração para os nódulos linfáticos onde vai infetar as células imunes e levar a um pico viral no sangue e queda de células TCD4+ que são infetadas.
Esta fase normalmente é assintomática ou leva a sintomas muito inespecíficos como febre, fadiga, mialgias e sintomas GI ligeiros.

Em resposta ao pico viral no sangue há uma resposta do hospedeiro. Aumento abrupto de vírus no sangue com diminuição de células T que depois é compensado pelo contra-ataque montado pelo corpo. Duração de cerca de 12 semanas entrando depois numa fase crónica.

Fase crónica- equilíbrio entre vírus no sangue e células TCD4+ , as células T vão diminuindo progressivamente ao longo dos anos à medida que são infetadas pelo vírus, aumentando o vírus no sangue. Assintomático até as células TCD4 caírem abaixo de um certo valor e aumentarem a suscetibilidade a certas infeções.
- Células TCD8 são as células mais importantes na fase crónica porque são aquelas que combatem o vírus.



Existem várias razões que levam à queda de células TCD4 que é o principal responsável pela fisiopatologia da doença sendo estas:
-Destruição direta pelo vírus consequente do ciclo de infeção e replicação normal do mesmo;
-morte de células TCD4 por células TCD8 que detetam antigénios virais na superficie e induzem a sua lise;
-morte natural de células TCD4 não infetadas induzidas pelos prórpios mecanismos de combate à infeção.



Como sabemos HIV e SIDA são duas entidades diferentes. Enquanto HIV se refere ao vírus que vai provocar um quadro crónico de destruição de células TCD4 que vão conduzir à fisiopatologia da doença, SIDA define-se como o Síndrome da Imunodeficiência Humano em que há problemas na

imunidade resultantes da ação crónica do vírus como agente destruidor de células do sistema imune.

★ A SIDA define-se por critérios laboratoriais ou clínicos. Quando a contagem de TCD4 < 200 diz-se que o paciente tem SIDA (critério laboratorial) ou quando o paciente tem uma AIDS-defining-illness (critério clínico).

AIDS-defining-illnesses

As células TCD4 são as células centrais do sistema imune e sua destruição é que vai levar a um comprometimento da função do mesmo com consequente comprometimento da função imune. Muitas complciações da SIDA advém de falta de resposta imune a doenças que uma pessoa com sistema imune intacto não sentiria. Em baixo listam-se as complicações mais importantes:

CD4⁺ T cell counts (cells/mm³)	Infectious Complications	Noninfectious Complications
> 500	- Acute retroviral syndrome - Candidal vaginitis - Pulmonary tuberculosis	- Persistent generalized lymphadenopathy (PGL) - Guillain-Barré syndrome - Myopathy - Aseptic meningitis
200 – 500	- Pneumococcal and other bacterial pneumonia (recurrent) - Pulmonary tuberculosis - Herpes zoster - Oropharyngeal candidiasis - Cryptosporidiosis self-limited - Kaposi's sarcoma - Oral hairy leukoplakia	- Cervical and anal dysplasia - Cervical and anal cancer, invasive - B-cell lymphoma - Anemia - Mononeuronal multiplex - Idiopathic thrombocytopenic purpura - Hodgkin lymphoma - Lymphocytic interstitial pneumonia
< 200	- Pneumocystis pneumonia - Disseminated histoplasmosis and coccidioidomycosis (or extrapulmonary) - Miliary/extrapulmonary tuberculosis - Progressive multifocal Leukoencephalopathy (LMP)	- Wasting - Peripheral neuropathy - HIV-associated dementia - Cardiomyopathy - Vacuolar myelopathy - Progressive polyradiculopathy - Non-Hodgkin's lymphoma
< 100	- Disseminated herpes simplex - Toxoplasmosis - Cryptococcosis (extrapulmonary) - Cryptosporidiosis (chronic >1 month's duration) - Microsporidiosis - Candidiasis of bronchi, trachea, lungs or esophagus	AIDS-defining conditions: –
< 50	- Disseminated cytomegalovirus (CMV) or retinitis - Disseminated Mycobacterium avium complex (MAC)	- Primary central nervous system lymphoma (PCNSL)

Hanson DL, et al.. Arch Intern Med. 199

As condições mais importantes a saber são:
-Tuberculose pulmonar quando TCD4 > 500;
-Sarcoma de Kaposi quando TCD4 = 200-500;

★ Notar que apesar de acima de contagem de TCD4 acima de 200, doentes com sarcoma de kaposi têm já SIDA.

-Pneumonia por *P.jirovecci* quando TCD4 < 200;
-PML por JC virus quando TCD4 < 200;
-Herpes simplex disseminado quando TCD4 < 100;
-Toxoplasmose quando TCD4 < 100;
-*Criptococus* quando TCD4 < 100;
-Diarreia crónica e severa por mais de um mês por *Criptoesporidium* quando TCD4 < 100;
-Candidiase nos brônquios, traqueia, pulmões e esófago quando TCD4 < 100;
-Disseminação de CMV com condições como retinite e rasgos esofágicos quando TCD4 < 50;
-Infeção por micobactérias não tuberculosas (MAC) quando TCD4 < 50.

Complicações

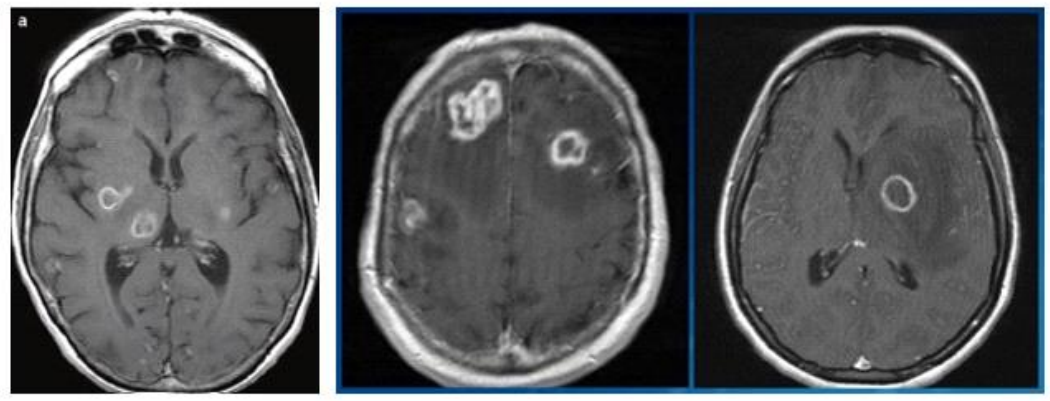
As complicações e morte por HIV advém como já verificado do estado de imunossupressão. A depleção de TCD4 deixa o corpo exposto a patologia em vários sintomas orgânicos;

-**SNC** - Toxoplasmose cerebral e meningite por criptococus;
-**Pulmão** - tuberculose , pneumonia *por P.jirovecci* e infeção por MAC;
-**Trato GI** - esofagite ou estomatite por Candida,oral hairy leucoplakia por EBV, ulceras crónicas por *Herpes simplex* e CMV, lesões esofágicas por CMV (cortes longitudinais) e *Herpes simplex*, hepatite por VHC, colite por CMV ou *Herpes simplex*.

A seguir exploram-se melhor alguns dos agentes que mais comumente causam estas complicações:

-Toxoplasmose Cerebral

Uma mulher de 41 anos, recorre à urgência
com quadro de **hemiparesia esquerda e disartria (+ cefaleias)** (instalação em 1/2 semanas)
Relata uso de drogas por via endovenosa com partilha de material desde os 16 anos.
É realizado um teste rápido VIH que se revela positivo.
Apresenta também uma **candidíase orofaríngea extensa**.
Realiza uma **TAC cerebral** com contraste que mostra lesão cerebral ocupando espaço, toma de contraste em anel e halo de edema.
67 CD4/mm^3



A toxoplasmose cerebral é causada pelo *Toxoplasma gondii* quando TCD4 < 100. Normalmente acontece por reativação de uma infeção antiga assintomática numa pessoa antigamente imunocompetente.

Causa sintomas de afetação do SNC como dor de cabeça, febre, alteração do estado mental e défices neurológicos focais.

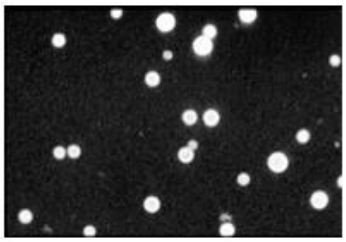
Ressonância e TAC cerebral apresentam múltiplas características ring-enhancing lesions. Análise do LCR deteta também aumento de proteínas e PCR aponta para presença do da toxoplasma.

O tratamento é feito com **Sulfadiazina E Pirametamina E Leucovorina** (leucovorina é uma suplementação com ácido fólico).

-Meningite Criptocócica

Mulher de 30 anos, toxicodependente por via ev,
Infeção por VIH1 conhecida desde há vários anos, hx de abandono à consulta/terapêutica
Recorre ao SU por Zona da região torácica.
Estudo imunológico: **35 linfócitos TCD4+/mm3** e CV VIH: 980000 c/ml.
Realizou tratamento da condição cutânea referida e iniciou TARV
Na consulta posterior, um mês após o início da TARV,
relatou a presença de **cefaleias constantes com início 20 dias antes e de intensidade crescente**,
No exame objetivo, além das lesões cutâneas atrás referidas agora já cicatrizadas,
Ficou-se na dúvida se **rigidez da nuca terminal**.
O exame citoquímico do líquor revelou:
- **61 células (MN), proteínas: 0.55 g/l (normal até 0.45 g/l),**
- **Glicose 45 mg/dl (Glicemia 98 mg/dl, normal glicorraquia = glicemia/2).**

O exame microscópico do líquor (exame direto - tinta da china e exame cultural) revelou:
Cryptococcus neoformans
O atg criptocócico foi positivo no LCR e no sangue



A meningite é causada pelo fungo *Criptococcus* quando TCD4 < 100.

Causa febre, cefaleias de intensidade progressiva,com ou sem febre, contrastando com a meningite bacteriana de inicio súbito. A meningite criptocócica raramente dá rigidez da nuca marcada.

Leva a um aumento marcado da PIC, aumento de proteínas no LCR. O método de diagnóstico mais usado é a marcação do LCR com tinta da China que evidencia a cápsula do fungo.

Trata-se numa fase de indução agressiva com **Anfotericina B E Flucocitosina** seguida de uma terapêutica de manutenção com **Fluconazole**.

★ Nesta infeção é preciso ter cuidado com o uso de terapia anti-retrovirica. Esta apenas deve ser **iniciada 4 semanas depois do inicio do tratamento anti-fungico** (tal como acontece na meningite tiberculosa) para reduzir o risco de IRIS

-Pneumonia por *P.jirovecii*

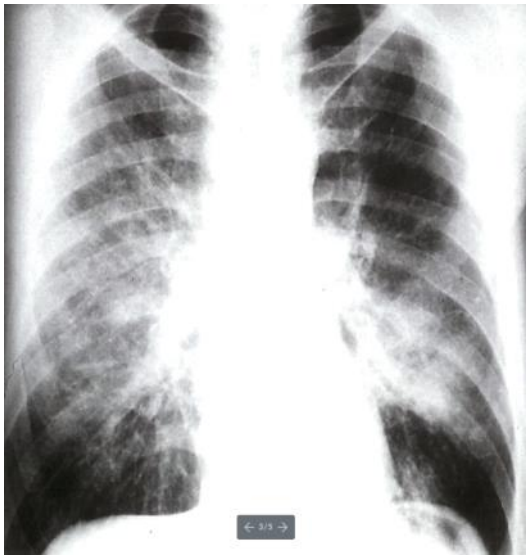
Uma mulher de 33 anos, recorre aos serviços de saúde por apresentar:
desde **há cerca de algumas semanas, com agravamento progressivo**,
um **quadro constitucional de febre baixa, emagrecimento, tosse seca persistente, dispneia e dor/opressão torácica.** Referia também sentir Disfagia.
À admissão, confessa ter abandonado, há cerca de 3 anos, a terapêutica para a sua infeção por VIH cujo diagnóstico conhece desde os 25 anos.
Ao exame objetivo: apresenta-se, **emagrecida**, com uma **frequência respiratória de 24 c/min**, **Cianose labial, SatO2 91%, Temp axilar: 37.5ºC,** TA 100/67 mmHg, P 105 ppm.
Apresenta uma candidíase oral exuberante e a
AP revela algumas crepitações inspiratórias dispersas por ambos os campos pulmonares.
A Gasometria revelava hipoxemia e alcalose respiratória. **102 CD4/mm^3**

A pneumonia é provocada pelo fungo *P.jirovecci* quando TCD4 < 200.

Causa febre, tosse não produtiva, dispneia e dor no peito. É uma pneumonia atípica completamente assintomática em imunocompetentes.

Em raio-X leva a infiltrados bilaterais difusos (padrão asas de morcego). Leva a um aumento do B-D glucano presente na membrana do fungo e é muito característico o aumento da LDH.

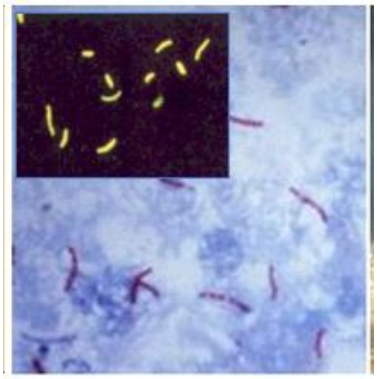
Tratamento com **TMP-SMX**.

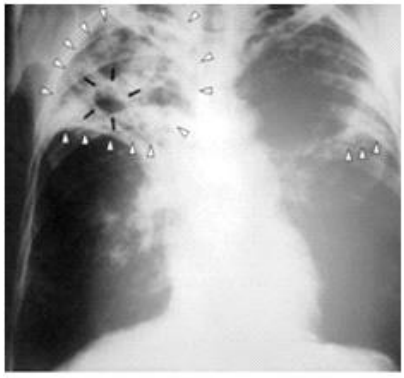


Tuberculose

Um homem de 34 anos, usuário de drogas por via endovenosa e residente no Porto,
É entretanto internado por apresentar **uma história de dois meses de:**
temperatura axilar oscilando entre os 37.2 e 37.8ºC, emagrecimento de cerca de 10 Kg, sudorese noturna, tosse com expetoração mucosa, astenia e anorexia
Ao exame objetivo constata-se:
Aspeto emagrecido, Temperatura axilar: 37.5ºC,
TA 120/65 mmHg, Frequência cardíaca: 75 ppm,
Frequência respiratória: 18 ciclos/min, Saturação O2: 95%
Auscultação pulmonar: sem alterações relevantes

Anti-VIH +
457 CD4/mm^3





A tuberculose aparece mesmo em contagens de TCD4 mais altas, muitas vezes > 500 TCD4.

Como temos várias belas aulas dedicadas a este tema, os sintomas da tuberculose são dados pela mnemónica FESTA (febre, emagrecimento, suores noturnos, tosse, anorexia e astenia). O perigo desta infeção é a disseminação hematogénea que pode provocar disfunção em muitos órgãos como cérebro, coração e ossos.Quanto menor a contagem de TCD4 maior o risco de disseminação da doença.

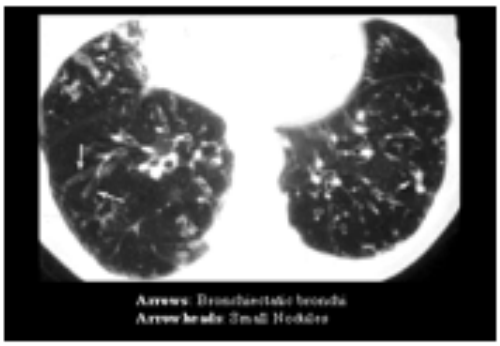
O gold-standard no diagnóstico de tuberculose é a cultura com coloração de Zehl-Neelsen ou Auramina (mais sensível).

O tratamento é uma bela dor de cabeça que está explicado direito na aula de tuberculose.

Micobactérias não Tuberculosas

46 anos, usuário de drogas por via endovenosa, grande fumador,
VIH+ conhecido desde 2003, sem seguimento até 9/2019 (**11 Linf T CD4/mm3**),
Internado por **emagrecimento e sintomas respiratórios desde há meses**.
Foi-lhe diagnosticada uma infeção respiratória a *H. influenzae* que tratou,
Teve alta melhorado e orientado para o Centro de Terapêutica Combinada
(local onde se faz terapêutica substitutiva de opiáceos com metadona + Terapêutica antirretrovírica + Terapêutica/Profilaxias de infeções oportunistas).
Na consulta pós-alta (para reavaliação e conhecimento de resultados do internamento):

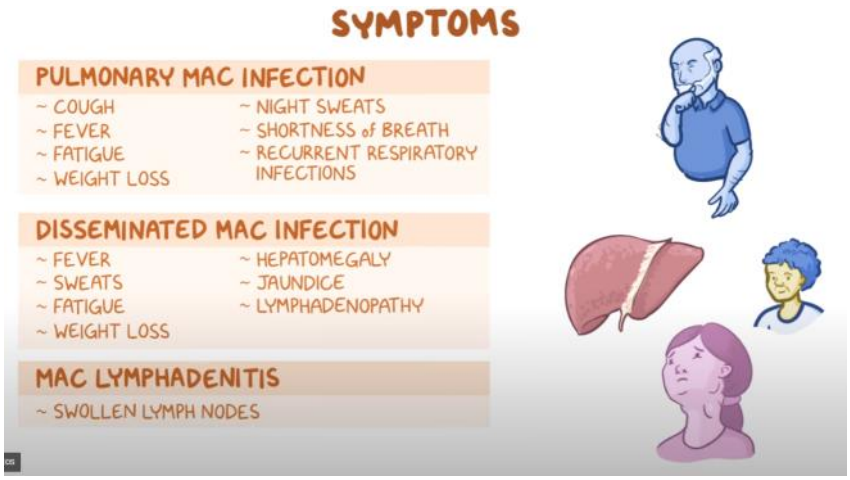
Emagrecimento, Tosse com expetoração mucosa, Astenia e Anorexia
Peso: 43 Kg (IMC=16.8),
AP: alguns roncos dispersos, Apirético
Anemia (Hgb 10.3g/dl), leucopenia. VS, DHL e FA elevadas, Albumina baixa.
Rx torax: acentuação difusa do retículo pulmonar.
TAC torax: importante espessamento parietal dos brônquios dos lobos inferiores, lobo médio e língula. No LID, nódulo sólido de 8mm
Expectoração:
Auramina neg, ex. cultural (MGIT, Lowenstein) +s (2 amostras) para ***Mycobacterium intracellular***
LBA: Auramina neg, ex. cultural + para *M. intracellular*
Hemocultura: Cultura BACTEC + para *M. intracellular*

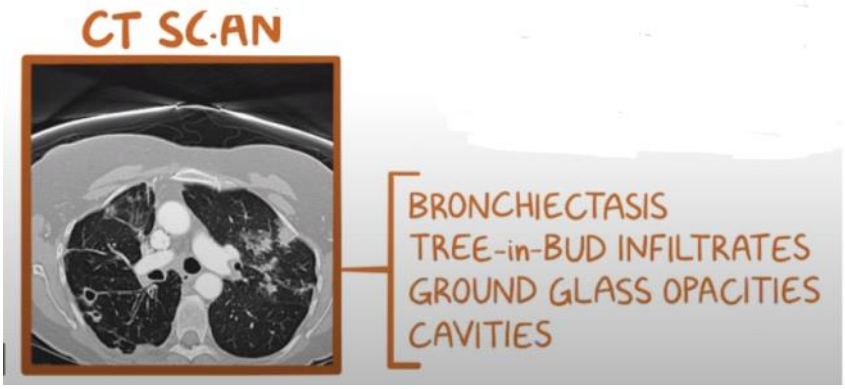


A infeção por estas micobactérias aparece em contagens de TCD4 muito baixas, normalmente menores que 50.

Sintomas muito similares aos da tuberculose (FESTA) com o paciente muito emagrecido correndo também o risco de disseminarem e provocarem disfunção em vários órgãos e pode manifestar-se como ictericia, perda de peso, hepatomegalia ou aumento dos nódulos linfáticos.

Tratamento com **macrolido e etambutol**.





Hepatites B e C

Doente com passado de toxicodependência por via endovenosa e infeção por VIH
Sob terapêutica antirretrovirica regular (**Tenofovir + Emtricitabina + Raltegravir – TDF/FTC/RAL**)

Até 6/2018, em q abandona tratamento e seguimento em consulta (foi trabalhar para fora do país)
Análises de 5/2018: CD4+: 660/mm³, Carga virica VIH < 20 c/ml,
AtgHBs+, AntiHBs neg, AntiHBc+, DNAVHB neg,
AntiVHC+, RNAVHC 2650000 UI/ml, G1a, AST/ALT: 86/97 UI/ml

É readmitido em consulta em 9/2019
Análises de 9/2019: CD4+: 220/mm³, Carga vírica VIH: 259000 c/ml,
DNAVHB 239000 UI/ml, AST/ALT 187/190 UI/ml
RNAVHC 4500000 UI/ml, G1a, Fibroscan 10 Kpa,
Ecografia Abd: Hepatomegalia com contornos regulares e ligeiro aumento da ecogenicidade hepática
Esplenomegalia homogénea 14cm de diâmetro longitudinal, Veia Porta de diâmetro N

As duas hepatites que podem provocar doença crónica e levar a reativação em imunodeprimidos por perda de controlo da infeção pelo agente imune como acontece na tuberculose ou na toxoplasmose.

Levam a sintomas tipicos de hepatite com dano imunomediado que conduz a hepatite (ictericia, urina escura e fezes claras), formação de imunocomplexos que pode levar a doença do soro, artralgias, poliartrite nodosa, glumerolonefrites, cirrose e carcinoma hepatocelular (monitorizar com recurso a fibroscan).

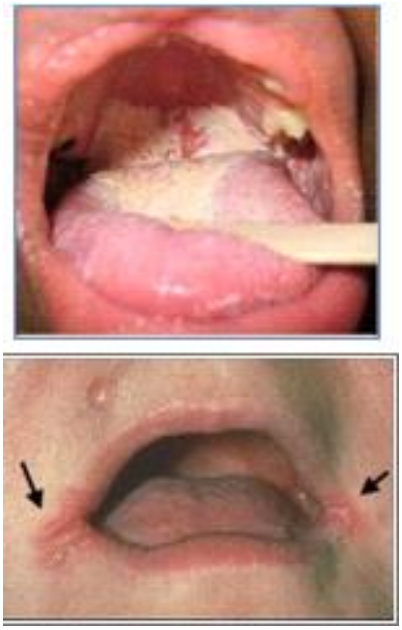
Monitoriza-se com recurso aos antigénios (HbS + indica infeção ativa) com o cuidado que pode estar oculta e a infeção estar ativa com HbS negativo em imunodeprimidos.

Candidíase

O fungo *Candida* albicans pode provocar infeção em imunocompetentes, nomeadamente candidiase vaginal. Porém em imunodeprimidos a *Candida* provoca quadros que só acontecem em estados de imunossupressão geralmente quando TCD4 < 100.

★ Destaca-se a Candiase esofágica que pode cursar com disfagia e estomatite por Candida. Caracteristicamente dão uma deposição de umas placas brancas que conseguem ser raspadas e permitem distinguir da oral hairy leukoplakia provocada por EBV. O afetamente do fungo no trato GI pode manifestar-se como um eritema como ilustrado na segunda imagem.
Em imunodeprimido em casos extremos a infeção por *Candida* pode disseminar e provocar sépsis, falência multiorgânica e morte.

O tratamento passa por **Fluconazole** em casos ligeiros e **Anfotericina B** em casos mais graves.

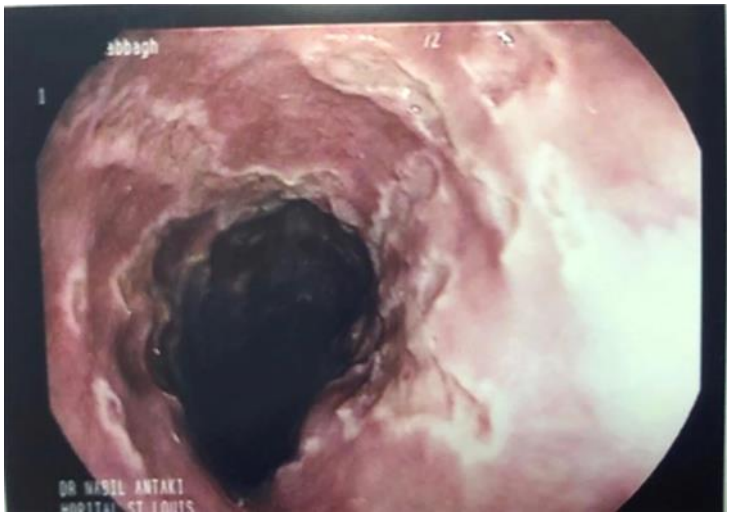


Herpes Simplex

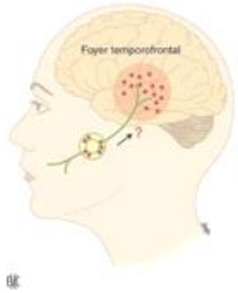
Enquanto este vírus provoca normalmente lesões simples no imunocompetente´(com exceção da encefalite herpética por HSV-1 que é a principal causa de encefalite no imunocompetente, normalmente no lobo temporal e meningite no HSV-2), as infeções por esse vírus costumam ser autolimitadas. A infeção pelo virus faz com que ele fique permanentemente no corpo e quando TCD4 < 100 o virus pode manifestar-se com quadros mais agressovos e preocupantes. As lesões normalmente pequenas tornam-se ulcerativas e pode provocar esofagite por herpes simples, normalmente no esófago distal. Este quadro tem um diagnóstico diferencial com esofagite por *Candida* e por CMV que vamos ver mais à frente. Obviamente pacientes com HIV estão em risco muito maior de encefalite por HSV-1, meningite por HSV-2, meningoenfalite por HHV-3 (*Herpes zoster*) e Encefalite por VHH-6.

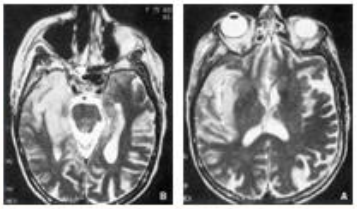
Avaliação endoscópica nestes pacientes normalmente mostra multiplas pequenas lesões ulcerosas no esófago médio-distal. O diagnóstico é confirmado com PCR ou cultura de uma biópsia.

O tratamento é feito com **Aciclovir**.



Um doente infetado por VIH adoece bruscamente com **cefaleias, febre e alterações do comportamento rapidamente evoluindo para coma.**
A TAC cerebral revela alterações a nível do **lobo temporal.**
A punção lombar revela um LCR com:
280 células de predomínio mononuclear e grande quantidade de glóbulos rubros, ligeiro aumento das proteínas e glicorraquia normal.
São realizados no LCR vários PCRs específicos: **Biologia molecular + para VHS1**





1ª causa de encefalite aguda infeciosa no adulto imunocompetente (HSV1)

Mortalidade de 70% (ñ tx), 5-20% (tx)
Sequelas neurológicas em 24%

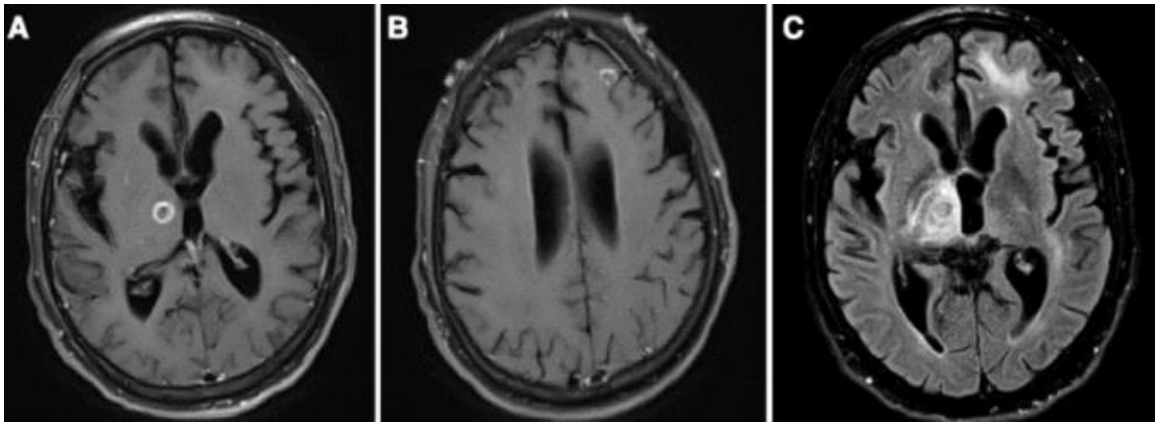
Herpes Zoster

A reinfeção por este virus costuma dar um quadro de zona no dermátomo onde o vírus ficou adormecido.

★ Nos pacientes imunocomprometidos pode também dar **meningoecefalite** e nevralgia pós-herpética.

Epstein-Barr

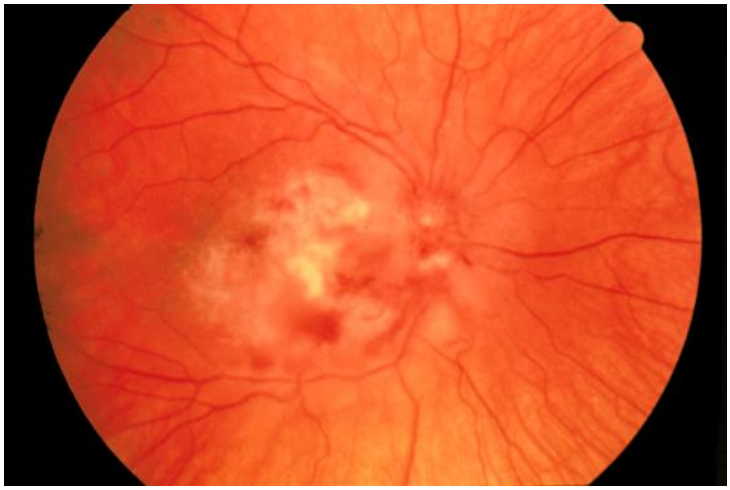
Este vírus provoca oral hairy lekoplakia que se pode confundir com candidase esofágica porém neste caso não é possível raspar as lesões. Esta lesão é benigna e não constitui uma complicação major.
Também está associado ao linfoma de Burkitt um tumor agressivo em que há replicação descontrolada de céluals B;
Primary CNS Lymphoma ocorre tipicamente quando TCD4 < 100 e é um tumor maligno de células B que advém do tecido linfático do sistema nervoso central. Causa défices neurológicos, mudanças de personalidade e convulsões. O exame imagiológico de referência é a ressonância ou TAC e dá uma única sing-enchamcing lesion em contraste com as múltiplas da toxoplasmose. A biópsia demonstra infiltrados malignos no parênquima cerebral.



Citomegalovirus

Este vírus também costuma ser assintomático em imunocompetentes mas em imunodeprimidos pode dar mononucleose, pneumonia intersticial (quando TCD4 < 50) com infiltrados bilaterais difusos, retinite (hemorragias com tipica pizza-pie appearence), esofagite com lesões lingitudinais típicas, colangite e colite que se manifesta como dores abdominais, odinofagia e diarreia sanguinolenta, insuficiência adrenal e encefalite.

Tratamento com **ganciclovir endovenosa** seguida de **valganciclovir** OU **foscarnet**.



Diagnostics and treatment of infectious esophagitis [8][9]

		Esophageal candidiasis [10]	Herpes esophagitis (mainly HSV-1)	CMV esophagitis
Diagnostics	Endoscopic findings	• White or yellowish adherent plaques (**pseudomembranes**)	• Superficial, punched-out ulcers (distal esophagus)	• Mucosal erosions and linear ulcers (upper or middle esophagus)
	Histopathologic findings	• Pseudohyphae accompanied by visible spores	• Multinucleated giant cells • Intranuclear, eosinophilic **Cowdry A inclusions**	• Basophilic inclusions in nucleus and cytoplasm • Aggregates of macrophages
Treatment	General measures	• Optimize nutrition and hydration. • Pain management		

	Specific treatment	• First line: fluconazole
		• Alternative: echinocandins
			• Acyclovir	• Any of the following regimens :
				  • IV ganciclovir followed by oral valganciclovir once the patient can tolerate oral medications
				  • Foscarnet

HHV6

Provoca uma encefalite caso a horta se lembre de perguntar pormenores que não interessam a ninguém escondidos em cantos de diapositivos.

HHV8

A principal patologia provocada pelo HHV-8 é **o Sarcoma de Kaposi,** uma doença proliferativa, com neoangiogénese por desregulação do VEGFR (daí a cor purpura ou violácea das lesões)**.** Esta patologia pode aparecer em qualquer contagem de TCD4. Inicialmente manifesta-se com pápulas violetas ou nódulos na pele e mucosa especialmente na cavidade oral e na face. A doença pode progredir desfavoravelmente e disseminar para outros órgãos como trato GI, respiratório (**herpes vírus com mais manifestações pulmonares**) e nódulos linfáticos. Quando atinge o trato GI causa dor abdominal e diarreia, hemorragia e obstrução. Quando atinge os pulmões provoca dispneia, tosse e nódulos linfáticos.

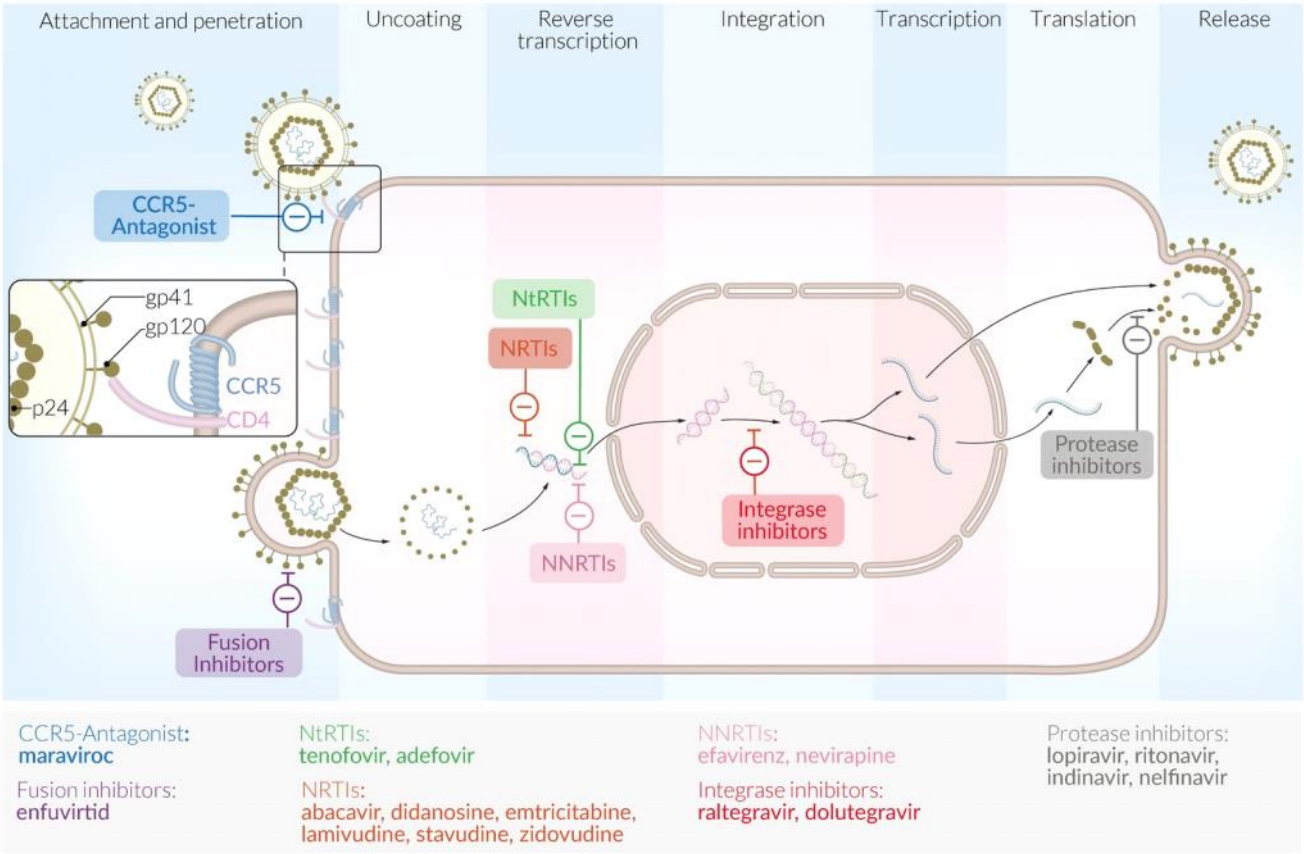
- Outras patologias menos comuns incluem o **Linfoma das cavidades serosas**, uma vez que o virus tem potencial maligno (primary effusion lymphoma) onde há proliferação de células B que o vírus tem capacidade de infetar ao nível das serosas pleurais, peritoneiais e pericárdicas e a **Doença de Castleman**, um linfoma B policlonal que se manifesta como febre, suores noturnos, alteração do estado geral que pode evoluir para linfoma B.

Tratamento

- De modo a tentar alterar o decurso das doença e melhorar a mortalidade e qualidade da vida dos pacientes, a terapeutica anti-retrovirica deve ser iniciada logo que é feito o diagnóstico. Associado À reconstituição do sistema imune pode aparecer o IRIS, como visto na tuberculose, em que ocorre uma resposta inflamatória consequente da reconstrução do sistema imune, como se a infeção estivesse previamente adormecida" uma vez que o sistema imune não tinha capacidade de montar uma resposta contra a mesma.

O tratamento da SIDA vai incidir em intervir nos vários pontos do ciclo de vida do virus, nomeadamente inibindo a transcriptase reversa (através de análogos nucleosídicos ou nucleotídicos), a protease (inibidores da protease), a integrase (inibidiores da integrase). Outras terapeuticas menos usadas são inibidores da entrada (Maraviroc inibe CCR5, inibidores da fusão (Enfuvurtide inibe o gp120) ou anticorpos como o Ibalizumab e o Fostemsavir que se ligam ao CD4 e impedem a entrada do vírus e inibidores da cápside (Lenacapavir).

A terapêutica habitual constitui sempre no uso de **dois análogos nucleosídicos** (inibidores da transcriptase reversa) que habitualmente é combinado com **um fármaco de outra classe** (normalmente integrase que acabam em -gravir mas pode ser não nucleosídico como Efavirenz, protease que acabam em -navir).



- A terapêutica é sempre feita com 3 fármacos **(2 análogos não nucleosídicos E 1 de outra classe).** A única formulação que foi feita que se consegue fazer com apenas dois fármacos é Dolutegravir (inibidor da integrase) **E Lamivudina** (análogo não nucleosídeo). Lamivudina também é conhecida por 3TC.

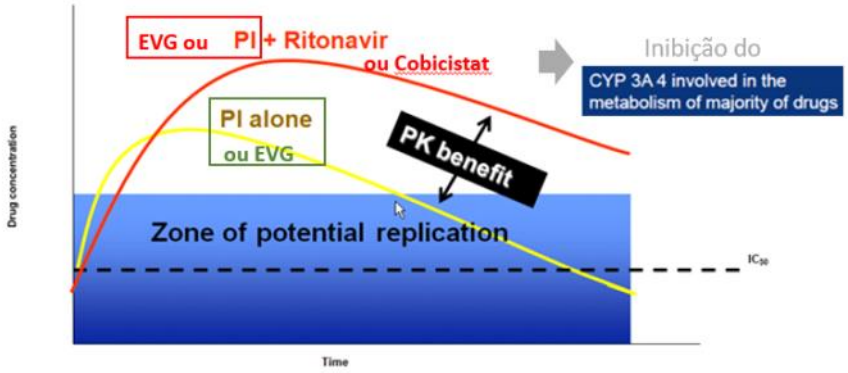
  Notar que a Lamivudina também tem efetos contra a hepatite B e descontinuar a Lamivudina pode conduzir a que piorem os sintomas de hepatite.

  Notas aula
  A **Emtribacina** também é conhecida por FTC ou Tenofovir.

- Diapositivo 50 - É preciso ver se existe polimorfismo para HLA-B5701 uma vez que isto é **contraindicação para a toma de Abacavir**.

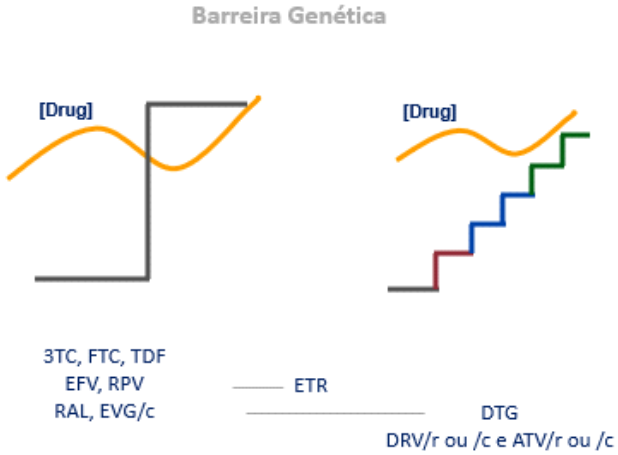
  Diapositivo 51 - **Tenofovir Disoproxil Fumarato (TDF)** é a versão mais tóxica do **Tenofovir Alafenamida (TAF)**. O TDF tem maior toxicidade renal e óssea uma vez que tem que ser dado em doses mais altas do que é necessário para o fármaco entrar nas células e atuar.

- Diapositivo 53 - O **Ritonavir** é um inibidor da protease que por acaso também inibe a CYP3A4. Isto faz com que este fármaco aja como **potenciador** da ação de outros fármacos ao aumentar a sua biodisponibilidade. Um outro potenciador é o **Cobicistate**.
  Os inibidores da protease fazem team-work, e o Darunavir e o Atazanavir são usados com Ritonavir ou Cobicistate pelo seu efeito potenciador.
  Outro fármaco que se combina com estes potenciadores é o inibidor da integrase Elvitegravir.



Existem formulações injetáveis em que o paciente vai levar uma vacina de 2 em 2 meses para pessoas com má adesão terapêutica.

★ Diapositivo 61 - Barreira genética consiste no desenvolvimento de resistência aos fármacos por parte do virus com recurso a várias mutações.
Alguns fármacos desenvolvem resistÊncia com apenas uma mutação do virus e outros precisam de várias.



É preciso ter em atenção ao dar terapeutica retrovirica em pacientes com infeções ativas como tuberculose que se deve esperar 2 semanas em que o paciente está a fazer o tratamento contra a infeção em curso e só depois iniciar anti-retroviricos para evitar IRIS. Quando há atingimento do SNC como por exemplo na tuberculose cerebral ou na meningite por criptococcus deve-se esperar 4 semanas.

Devem ser feitas profilaxias para várias infeções oportunistas quando se baixa a partir de um certo número de TCD4.
-Quando TCD4 < 200 faz-se profilaxia contra **TMP-SMX** para *P.jirovecci*.
-Quando TCD4 < 100 faz-se profilaxia para Toxoplasmose com **Sulfadiazina E Pirametamina E Leucovorina**.
-Quando TCD4 < 50 faz-se profliaxia para MAC com **Azitromicina**.

Zoonoses

20 de setembro de 2022 16:32

Caso Clínico 1

Jovem de 21 anos, belga,
Estudante ao abrigo do Programa Erasmus
A residir no Porto desde setembro de 2016

Recorreu ao SU do CHUP **em janeiro de 2017**:
4 dias de evolução de:

Cefaleias holocranianas de predomínio frontal,
Vómitos alimentares frequentes
Fono e fotofobia,
Dificuldade na construção de frases e nomeação de objetos,
Não referia febre ?

Pele e mucosas coradas mas desidratadas.
Anictérico.
Pequena equimose na região infra-orbitária E
Sem exantemas
Eupneico, Sat. O2: 100% a.a.
TA: 117/76 mmHg FC:55 bpm
T: 37.1ºC
Exame da orofaringe/ouvido/seios: N
ACP: sem alterações
Abdómen sem alterações relevantes

ENS: Orientado no tempo e no espaço.
Pupilas isocóricas e fotorreativas.
Sem oftalmoparésias ou paresia dos restantes pares cranianos. Sem assimetrias faciais.
Exame FO: N
Força muscular preservada.
Dificuldade na nomeação de objectos e construção de frases. Discurso fluente.
Romberg negativo. Sem alterações da marcha.
Rigidez terminal da nuca
Glasgow: 15

-Cefaleias, vómitos e dificuldade em construir frases - aponta para atingimento do SNC.

-Apresenta uma rigidez terminal da nuca pouco acentuada - meningites viricas tipicamente são mais leves.

Diagnóstico diferencial

-Uma meningite bacteriana tipicamente manifestar-se ia com outros sintomas como otite e sinusite que progrediria de forma rápida para um síndrome meníngeo acentuado. Tipicamente dá cefaleia severa generalizada, febre elevada, vómitos e tem progressão para perda de consciência em horas.

-Uma meningite virica tem uma apresentação menos severa e não tão rapidamente pogressiva, muitas vezes sem perda de consciência.

-Uma meningite crónica manifesta-se com pelo menos 4 semanas de sintomas. Muitas vezes sem febre com sintomas ondulantes e possíveis alterações neurológicas.

-Uma encefalite vírica manifesta-se como um ataque direto ao córtex com perda de consciência e alterações cerebrais mais precoces e febre.

-Um abcesso cerebral tem inicio sem dor, muitas vezes sem febre podendo ocorrer algumas vezes défices focais.

Exames complementares de diagnóstico

-Apresentava leucocitose com anemia ligeira.

-TAC cerebral sem alterações;

-Raio-X torácico sem alterações;

-Punção Lombar

-Quando LCR claro aponta para uma etiologia virica (<500 células, Proteínas <1g/L e glicemia normal)

-Quando LCR purulento aponta para uma etiologia bacteriana (>500 células, Proteínas >1g/L e glicemia diminuída)

-LCR da *Borrelia* apresenta tipicamente aumento de células mononucleares e de proteínas.

Viagem à Eslovénia, turismo/férias
Prática de hiking, no meio da vegetação
Em inícios de **junho de 2016, 2 semanas antes de**:

Em **junho de 2016:**
Durante uma semana:
Vários episódios **de cefaleias holocranianas intensas**, que o acordavam durante a noite,
Sem outros sintomas acompanhantes.
Foi observado por um neurologista no seu país, com estudo inconclusivo (tomografia computorizada crânio-encefálica - **TC-CE normal**). Sem PL.
Resolução gradual espontânea.
Persistia desde então **astenia**, impossibilitando a atividade física habitual.

Agente

Borrelia
Características: Espirócito. Necessita de colorações especiais para ser visualizada, sendo estas coloração de Giemsa e coloração de Wright. Difícil de cultivar sendo o meio BSK preferencial para ela. Período de incubação médio de 14 dias em média.

Existem asubespécies de Borrelia localizadas em sitios diferentes e com atingimentos preferenciais diferentes:

-*Borrelia burgdorferi* - USA, afeta mais a pele e as articulações;

-*Borrelia garinni* - Europa e Japão, atinge mais o SNC;

-*Borrelia afzelli* - Europa e Japão, atinge mais a pele.

Muito associada a caminhadas na floresta uma vez que o vetor é a carraça *Ixodes ricinus*. Os ratos são o reservatório da ninfa e os veados da larva adulta. O humano é hospedeiro acidental.

Patologia: Doença de Lyme

Primeira Fase - apresenta-se como um **Bullseye rash** caracteristico (eritrema migratório) bem como febre, suores e arrepios (flu-like symptoms).

Segunda Fase (após um mês, disseminação hematogénea) - apresenta-se com **bloqueio auriculoventicular** (ou outros sintomas cardiacos como miopericardite, cardiomegalia ou insuficiência cardiaca), **paralisia de Bell bilateral** como sintomas mais comuns. Pode apresentar-se com **meningite** ou **encefalite** e sintomas de **artralgia migratória** especialmente das articulações maiores como o joelho. Outros sintomas menos importantes incluem **linfocitoma cutâneo** benigno e eritema malar.
Tríade Clássica (Síndrome de Bannwarth) - meningite + neuropatia craniana + meningorradiculite

Terceira Fase (após meses/anos) - apresenta-se com **artrite migratória de grandes articulações** (cotovelo e joelho) e encefalopatia. No caso da *Borrelia afzelli* pode manifestar-se como **acrodermatite crónica atrófica**.

Diagnóstico

-PCR é muito especifico mas podem manter-se positivo muito depois do tratamento;
-Serologia, porém não distingue infeção ativa de inativa:
-IgM às 6-8 semanas;
-IgG aos 4-6meses.
-ELISA + Western-Blot de confirmação;
-Neuroborreliose necessita de serologia e IgG intratecal.
O Indice de Reiber permite confirmar neuroborreliose ao confirmar a produção de IgG intratecal. Este indice é positivo quando >=2;
-LCR claro aumento de células mononucleares e de proteínas.

Tratamento:

-Profilaxia com dose única de Doxiciclina se se dfescobre carraça fixa há menos de 36h;
-Regime oral preferido
-Doxiciclina 100 mg 12/12h;
-Regime Parental preferido
-Ceftriaxone 2gr IV/dia

Atingimento do SNC agudo - Doxicilina 14 a 28 dias OU Ceftriaxone 2gr IV/dia 14 a 28 dias.
Artrite sem doença neurológica - Doxicilina 28 dias
Atingimento do SNC crónico - Ceftriaxone 2gr IV/dia 28 dias

Caso Clínico 2

- IDENTIFICAÇÃO
  - J.A.S., sexo masculino, 23 anos
  - Raça caucasiana, solteiro
  - Desempregado

- MOTIVO DE INTERNAMENTO
  - Febre
  - Prostração
  - Mialgias intensas
  - Cefaleias
  - Icterícia marcada

- HISTÓRIA DA DOENÇA ACTUAL
  - Doente desde há 6 dias
  - Febre elevada
  - Cefaleias e mialgias intensas
  - Nos últimos 2-3 dias:
    - Prostração
    - Icterícia

- EXAME OBJECTIVO
  - Muito prostrado, muito queixoso
  - Sonolento, pouco colaborante
  - Orientado T/E
  - Icterícia marcada da pele e mucosas
  - Petéquias nos membros e abdómen
  - Tax. 39,2ºC
  - Frequência respiratória: 20 ciclos/min
  - TA 102/65 mmHg, P 107 ppm
  - Algumas adenopatias axilares
  - ACP – s/ alterações
  - Palpação Abdominal – muito dolorosa, difícil de realizar a palpação profunda
  - Qualquer mobilização passiva despertando dor
  - Rigidez terminal da nuca/Dor muscular?

Febre elevada
Cefaleias
Mialgias
Prostração

- ANTECEDENTES PESSOAIS E FAMILIARES
  - Toxicodependente via e.v.
  - Infeção VIH
    (medicado com Triumeq® - ABC/3TC/DTG)
    (CV<20 c/ml, 450 CD4/mm^3)
  - Infeção VHC
  - S/ abrigo – dormia em casa abandonada
  - S/ viagens recentes (nunca saiu de Portugal)
  - S/ contacto com animais
  - S/ contacto com casos idênticos
  - S/ hx de outra medicação
  - S/ hx de ingestão alcoólica

Exames complementares de diagnóstico

-Apresentava anemia, trombocitopenia e leucoitose;

-Apresentava Creatina Cinase aumentada;

-Apresentava AST e ALT elevadas;

-Apresentava Ureia e Creatinina aumentadas;

-LCR apresentava características de uma meningite de liquor claro (400 células, 1 g/L de proteína e glicose normal);

-Poisitibo para HIV com 450 TCD4 e para Hepatite C;

-Serologia positiva para *Leptospira interrogans*.

Agente

Leptospira interrogans

Características: Bactéria gram-negativa, Espirócito em forma de ponto de interrogação. É uma infeção zoonótica. É endémica em países tropicais (meios quentes e húmidos). Comumente encontrada em urina de animais como ratos e cães. Está associada a nadar ou praticar desportos aquáticos em águas contaminadas pela urina de animais como cães e ratos. A bactéria sobrevive favoravelmente em água doce.

Fator de virulência: LPS

Patologia:

Leptoespirose. A doença é associada à bactéria. Apresentação clínica clássica é um jovem praticante de desportos aquáticos como surf nos trópicos.

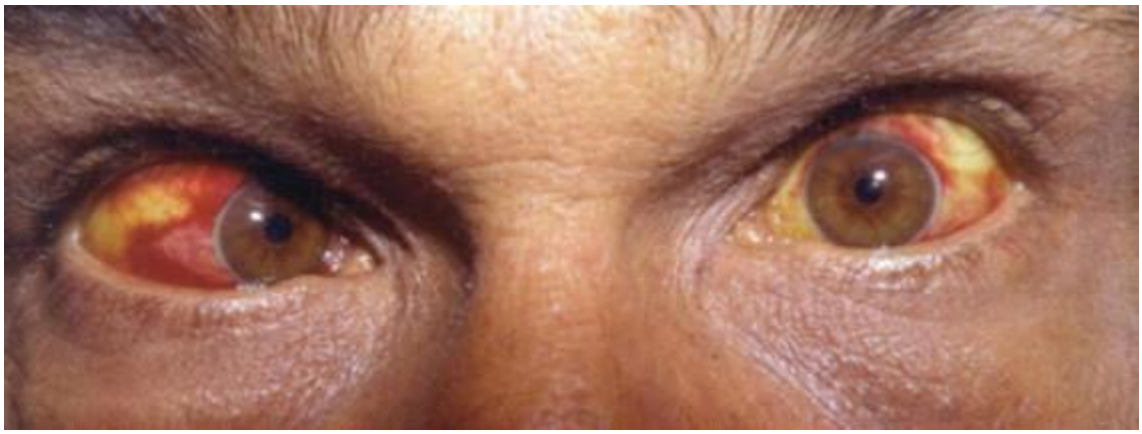
-Sintomas inespecíficos de constipação comum como febre, mialgia e dor de cabeça;

-**Conjuntival suffusion** – bilateral, olhos vermelhos, porém sem exsudado inflamatório. Típico desta doença;

-Fotofobia;

-Rash transitório eritrimatoso;

-Mau estar geral.



-Meningite asséptica muito raramente que piora a fotofobia e as dores de cabeça

Quando a bactéria chega à corrente sanguínea e progride hematogenicamente progride para uma fase pior da doença: **Weil's disease**.

-**Weil's disease** – associada a uma grande taxa de mortalidade.

-Febre;

-Hepatite com falência hepática e icterícia;

-Falhas renais com nefrite intersticial e necrose tubular que causa oligúria e hematúria;

-Pode causar purpura (rash - vasculite sistémica) e uveíte;

-Anomalias pulmonares (hemopise, edema agudo do pulmão e ARDS);

-Anormalidades cardíacas – miocardite, pericardite e arritmias.;

-Anomalias neurológicas - meningite de LCR claro;

Diagnóstico

-Anemia, leucocitose (neutrofilia), trombocitopenia;

-Aumento do CPK, AST e ALT, bilirrubina conjugada, creatina e ureia;

-Inicialmente há um pico febril em que a bactéria é detetada no sangue mas quando dissemina hematogenciamente passa a ser detetada na urina.

-1 Semana - hemoculturas em meio de Fletcher e EMJH;
-2 Semana - Exames à urina demonstram proteinuria, hematuria e piuria.

-LCR claro;

-Biópsia muscular com necrose e pouco infiltrado inflamatório;

-Serologia.

<u>Tratamento</u>

-Doxiciclina ou Azitromina na gravidez em manifestações mais leves;

-Ceftriaxone EV ou Penincilina G EV em manifestações mais graves.

Caso Clínico 3

- IDENTIFICAÇÃO
  - A.P.S, sexo masculino, 27 anos
  - Raça caucasiana, solteiro
  - Transportador de amostras clínicas

- MOTIVO DE INTERNAMENTO
  - Febre prolongada
  - Hipersudorese
  - Mialgias e artralgias
  - Alt. estado geral – emagrecimento de 15 Kg/**2-3m**

- HISTÓRIA DA DOENÇA ACTUAL
  - Doente desde há +/- 3 meses
  - Febre "ondulante": não muito elevada mas chegou aos 38.5ºC
  - 1 sem. c/ febre alternando com 1 sem. s/ febre
  - Persistência e progressão dos sintomas
  - Ultimamente, cefaleias persistentes
  - Enviado do CDP (estudo negativo para TB)

- EXAME OBJECTIVO
  - Muito emagrecido
  - Algo prostrado
  - Palidez pele e mucosas
  - Tax. 37,5ºC
  - Algumas adenopatias axilares
  - ACP – s/ alterações
  - Palp. Abdom. – hepatoeslenomegalia
  - Ex. Neurológ. – consc. colaborante e orient. T/E, sem sinais de irritação meníngea

- ANTECEDENTES PESSOAIS E FAMILIARES
  - Irrelevantes
  - Sem história de:
    - Viagens fora do país
    - Ida ao campo
    - Contacto c/ animais
    - Ingestão de queijos ou leite não pasteurizados
  - Mas: transportador de amostras clínicas

Neste caso surge o conceito de **febre de etiologia desconhecida** que se define como sendo febre > 38,5 por mais de 3 semanas sem origem identificável após investigação.

O Diapositivo 61 tem os pontos chave da febre de eriologia desconhecida em que se percebe que infeção é a causa mais comum de febre de etiologia desconhecida em pacientes com menos de 65 anos sendo que nas principais causas infeciosas surgem listadas a tuberculose, espirocitos como a *Leptospira* e *Borrelia* e a *Ricketsia*.

Exames complementares de diagnóstico

-Teste de aglutinação de Wright positivo para *Brucella*.

Agente

Brucella

Características: Bactéria gram negativa, cocobacilo, intracelular facultativa (cresce dentro de macrófagos ao inibir a fusão do lissoma com o faglisossoma através da produção de superóxido dismutase. É uma infeção zoonótica. O seu reservatório natural são animais da quinta como vacas e porcos.

Fator de virulência: LPS

Patologia:

Apresentação clínica é a de alguém que trabalha com animais da quinta como um agricultor, pessoal de laboratório ou veterinários. Também associada ao consumo de leite não pasteurizado ou inalação de partículas animais. A patologia causada é não associada a toxinas.

-Brucelose – manifesta-se com suores com cheiro característico, anorexia e febre ondulante (aumenta e diminui)

Fase loco-regional (5 a 21 dias) com entrada nos macrófagos dos gânglios regionais e

replicação dando como sintomas uma adenomegalia satélite no gânglio onde isto ocorre.

Fase septicémica (3 a 6 semanas) - encontra-se dentro de macrófagos e espalha-se pela corrente sanguínea até aos órgãos do sistema reticulo-endotelial dando surtos septicémicos (sintomas ondulantes).

Fase crónica ou Cura (6 a 7 meses) - fibrose dos granulomas com um equilibrio entre a defesa celular e humoral e a presença intracelular da bactéria.

-Osteomielite;

-Manifestações genitourinárias - epididimo-orquite ou pielonefrite

- -Manifestações meníngeas - meningite e liquido claro;
- -Manifestações cardiacas - sendo a endocardite a principal causa de morte e requerendo a substituição valvular.

-Alargamento de órgãos do sistema reticuloendotelial como o fígado, o baço e os gânglios linfáticos – acontece devido ao facto da *Brucella* se conseguir replicar em macrófagos ao inibir a fusão do fagossoma e do lisossoma. Chega a um ponto que lisa o macrófago e se espalha pelas células vizinhas.

Diagnóstico

-O teste de aglutinação de Wright é especifico para a deteção de Brucelose sendo possivel aplicar no LCR;

-Serologia;

-PCR;

-Anemia ligeira;

-Leucopenia;

-AST e ALT elevadas (atingimento de órgãos reticulo endoteliais).

Tratamento

- A terapeutica da Brucelose é SEMPRE combinada.

Brucelose não complicada:

-Doxiciclina E Gentamicina (primeiros 7 dias EV);

-Doxicilina E Rifampicina (6 semanas);

-Doxiciclina OU Rifampicina E Ciprofloxacina (6 semanas).

Brocelose focalizada: tratamento de pelo menos 12 semanas

-Neurobrucelose: Doxicilina E Rifampicina E Ceftriaxona/Cotrimoxazole (6 a 9 meses até haver normalização do LCR).

- Grávidas:

-Cotrimoxazole E Rifampicina (Doxiciclina é tóxica)

Caso Clínico 4

- Homem, 27 anos, caucasiano, estudante
- Previamente saudável

- Recorre à consulta de Atendimento Permanente
  - Febre, máximo 39ºC, 4 picos diários
  - Cefaleias holocranianas, em moedeira, agravavam com a febre
  - Lesão supurativa no flanco direito
  - Amoxicilina/clavulanato sem melhoria

- Viagem de 3 meses a Moçambique, regresso duas semanas antes
  - Voluntariado com crianças
  - Zona rural
  - "Más condições" de habitabilidade
  - Contacto com animais locais, nomeadamente cães

- Fez consulta pré-viagem
  - Cumpriu medidas de prevenção da picada e estava a fazer profilaxia da malária com mefloquina
  - Vacinas

- Exame Físico:
  - Febril
  - Lesão ulcerada de fundo necrótico no flanco direito
  - Sem adenomegalias
  - Exantema máculopapular difuso
  - Restante exame objectivo sem alterações

Exames complementares de diagnóstico

-Neutrófilos e leucócitos aumentados;

-AST e ALT aumentada;

-Hepatomegalia esteatósica;

-PCR aumentada

Agente

Rickettsia

Características: Bactéria tecnicamente gram-negativa mas que cora muito mal com gram. Usa-se coloração de Giemsa (boa para bactérias intracelulares). São intracelulares obrigatórias porque não conseguem produzir NAD+ nem CoA que arranjam das células eucarióticas. Descritas como tendo forma de cocobacilo. Teste de aglutinação de Weil-Felix usado para detetar *Ricketsia*. É transmitida por artrópodes, neste caso os carrapatos (a *Borrelia* também se transmite por carrapatos. O carrapato da *Rickettsia ricketsii* chama-se *Dermacentor*. É uma zoonose. Carrapato morde e transmite doença, poendo transmitir à descendência.

Fatores de virulência: Type IV secretion system, moléculas de adesão OmpA e OmpB

Patologia

★ -Febre escaro-nodular – **FEBRE, ESCARE NEGRO, EXANTEMA**

-Periodo de incubação de 7 dias com infeção no local de inoculação e multiplicação nas células endoteliais na maioria das vezes assintomático.

-Periodo de invasão (2 a 4 dias) quando chega à corrente sanguínea e dá febres elevadas, cefaleias intensas, mialgia, artralgia, postração, injeção conjuntival semlahnte à da leptospirose .

★ Dá uma escara com necrose cutânea local que começa no local de inoculação e se espalha de cima para baixo no corpo e de fora para dentro

-Vasculites;

-Pode dar DIC e falência orgânica em casos extremos.

Diagnóstico

★ -Leucopenia inicial seguida de leucocitose.

-Células polimorfonucleares e plaquetas com subida inicial e depois descem;

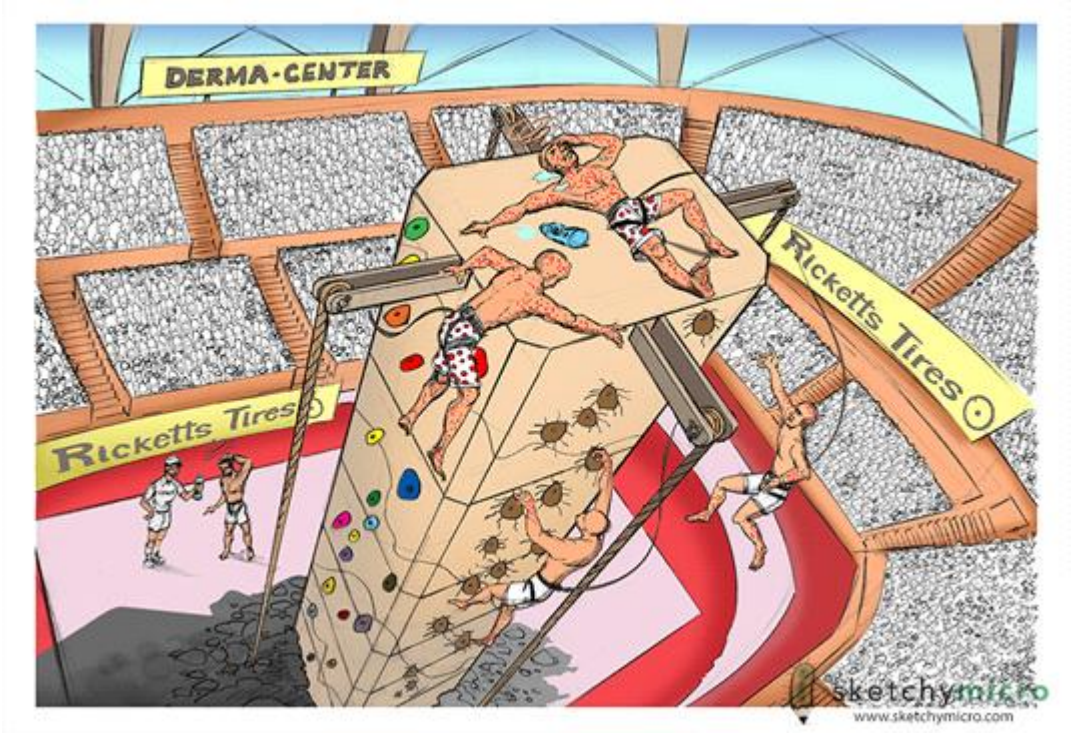
-Aumento ligeiro de AST e ALT;

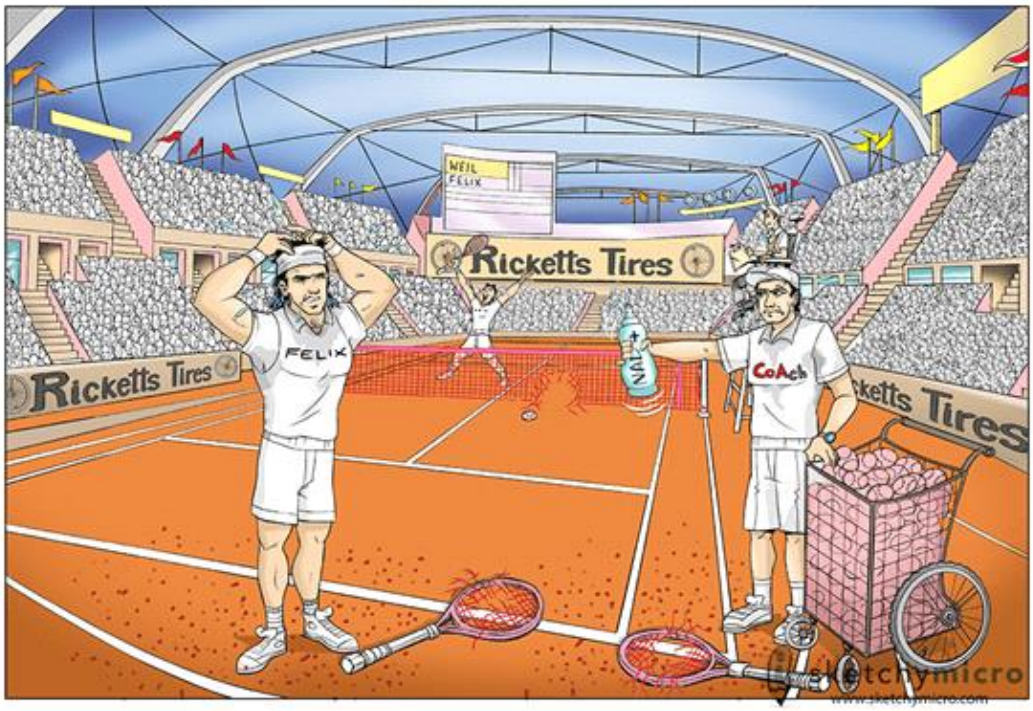
-LCR - meningite de LCR claro;

-PCR;

-Serologia.

Tratamento: Doxiciclina ou Cloramfenicol nos primeiros dois trimestres de gravidez ou em crianças durante 7 dias.





Caso Clínico 5

- IDENTIFICAÇÃO
  - F.M.C., sexo masculino, 38 anos
  - Raça caucasiana, casado
  - Relojoeiro
- MOTIVO DE INTERNAMENTO
  - Febre
  - Tosse seca
- HISTÓRIA DA DOENÇA ACTUAL
  - Doente desde há 8 dias
  - Febre
  - Cefaleias e mialgias
  - Tosse seca, dispneia de esforço
  - Astenia, anorexia
- ANTECEDENTES PESSOAIS E FAMILIARES
  - Não relevantes
  - Sem viagens ao campo
  - Sem contacto com animais

- EXAME OBJECTIVO
  - Razoável estado geral
  - Tax. 37,3ºC
  - Algumas adenopatias axilares
  - AP – MV rude nas bases
  - Palp. Abdom. – hepatomegalia

Agente

Coxiella brunetti

Características: Bactéria gram-negativa, forma esporos. Intracelular obrigatório em macrófagos e monócitos multiplicando-se no ambiente acidico do fagolisossoma. É uma zoonose associada a animais da quinta. Normalmente é transmitida por aerossóis ou por excreções de animais (veterinário a ajudar ao nascimento de um animal que contacta com fluidos placentários ou leite não pasteurizado).

Fatores de virulência: LPS, molécula de adesão OmpA

Patologia:

-Febre Q (inoculação por 2 a 3 semanas)

-Pneumonia atipica - tosse seca, pode dar hemoptises;

-Ferbre;

-Suores;

-Dor de cabeça;

-Hepatite.

-Endocardite em casos raros, em inunocomprometidos ou pessoas com dano valvular prévio especialmente na válvular aórtica;

-Não dá rash.

Diagnóstico

-Hepatoesplenomegalia;

Ligeira elevação de AST e ALT;

-LCR - meningite de LCR claro;

-Raio-X - pneumonia intersticial atipica;

-Biópsia Hepática - granuloma não caseoso com anel fibrinóide (lesão em donut);

-PCR;

-Serologia.

Tratamento:

-Doxicilina 100 mg 12 em 12 horas durante 14 dias;

-Cotrimoxazol em grávidas e crianças com menos de 8 anos;

História de Febre reumática ou valvulopatia - Doxicilina E Hidroxicloroquina

Endocardite: Doxicilina E Hidroxicloroquina 18 meses se válvulas natibas ou 24 meses se válvulas prostéticas.

Influenza

21 de setembro de 2022 10:01

Síndrome Gripal - Inicio súbito + Sintoma respiratório (dispneia, tosse, dor de garganta ou inflamação da mucosa nasal) + Sintoma sistémico (febre, mau estar, cefaleia, mialgias)

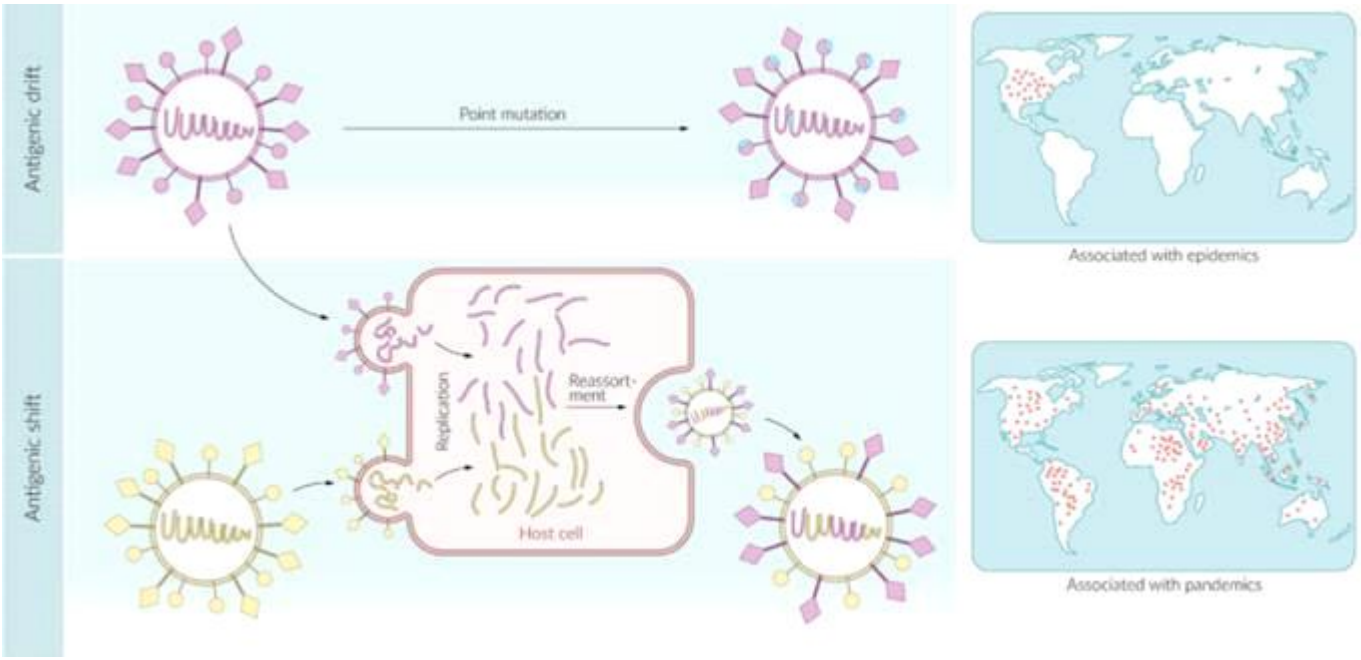
Infeção Respiratória Aguda - Inicio súbito + Sintoma respiratório (dispneia, tosse, dor de garganta ou inflamação da mucosa nasal) + Julgamento clinico que se trata de uma infeção

Influenza

Família: Orthomyxoviridae

Características: ssRNA (-), com invólucro, cápside helicoidal. O RNA é segmentado o que pode levar a *antigenic-shift* e *antigenic-drift*. O único vírus de RNA que replica no núcleo em vez de ser no citoplasma. Existem três tipos. O A é responsável por pandemias e sofre os *antigenic-shifts*. O B é responsável por epidemias e sofre *antigenic-drift.* O C é o mais leve.

- *Antigenic-drift* ocorre quando há mutações pontuais no material genético do vírus que leva a mudanças ligeiras nas proteínas de superfície víricas nomeadamente a hemaglutinina e a neuroaminidase e é a causa de se tomar a vacina da gripe anualmente - responsável por epidemias e ocorre tanto no Influenza A como no B.
- *Antigenic-shift* ocorre quando há mistura do material genético de duas estirpes diferentes de Influenza, normalmente em animais diferentes, que leva a uma alteração completa das glicoproteínas de superfície do vírus. Causam pandemias como H1N1 e é causado pelo Infuenza A. Isto só acontece porque o genoma é segmentado.



Modo de entrada: Endocitose

Tropismo: **Hemaglutinina Virica (HA)** – Ácido Siálico de glóbulos vermelhos e células epiteliais do trato respiratório

Replicação: Único vírus de RNA que replica no núcleo em vez de ser no citoplasma. Depois da endocitose do vírus é necessária ação da proteína **M2**, que vem na superfície do vírus e que levam à formação de poros que permitem a acidificação do pH da célula de modo a haver a correta replicação do vírus.

Modo de saída: Exocitose. Os vírus recém-formados ficam ligados ao **ácido siálico**. Precisam da **neuroaminidase (NA)** para clivarem a ligação ao ácido siálico e se libertarem da célula onde se replicaram.

Modo de transmissão: Partículas respiratórias e contacto com superfícies contaminadas.

Patologia:

-Sintomas de constipação comum: Mialgia, Febre, dor de cabeça e fadiga.

-Bronquite aguda com tosse com pouca expetoração e limpa.

-Às vezes o virus tem a capacidade de infetar o trato respiratório inferior provocando descamação do epitélio brônquico e alveolar deixando-o apenas com uma camada-

-Doença das membranas hialinas;

-Enfisema alveolar;

-Necrose das paredes alveolares.

Normalmente a infeção é autolimitada, o problema do vírus são as possíveis complicações que podem originar do mesmo (normalmente advem da infeção por Influenza A):

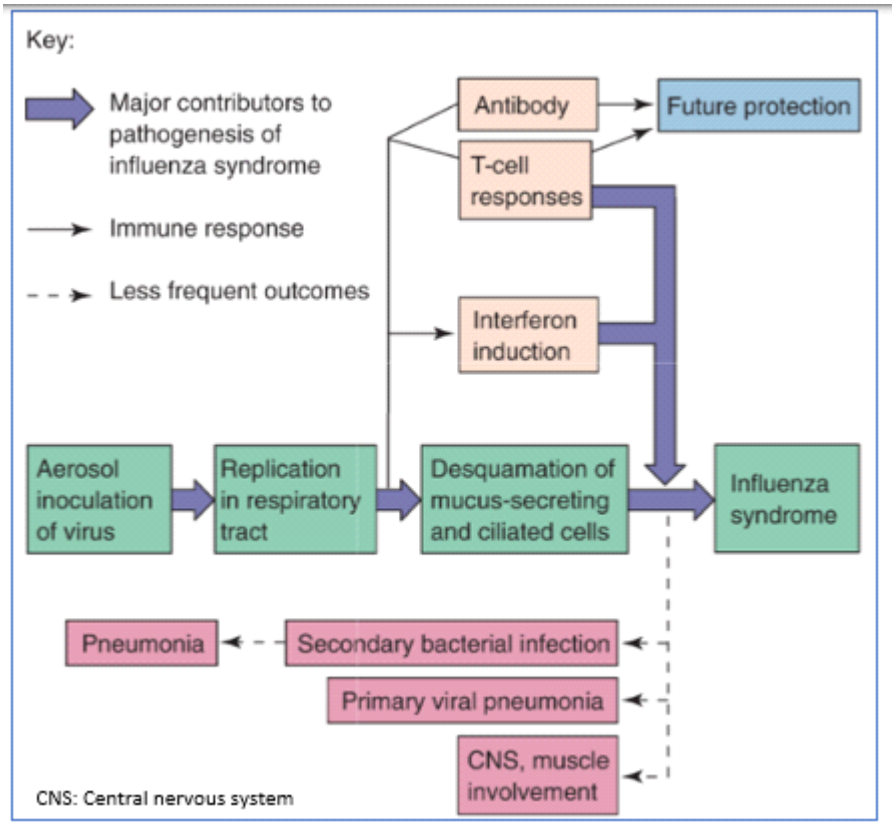
-Pneumonia bacteriana secundária por exemplo provocada por *Staphylococcus aureus*;

-Pneumonia virica;

-Raramente pode ter envolvimento sistémico e afetar por exemplo o sistema nervoso central e o músculo.

-Em pais que usam aspirina para tratar infeção por Influenza nos filhos leva a Síndrome de Reye – falência hepática e encefalite;

-Síndrome de Guillian-Barré – paralisia que começa nos pés e vai superiormente.



Diagnóstico:

-Cultura Viral;

-PCR;

-NAAT – teste de deteção de antigénio.

Tratamento:

Existem vários pontos do ciclo de replicação de vírus onde se pode atuar:

-**Amantadina** e **Rimantadina** – inibidores da proteína M2 e impede a acidificação do pH celular e uncoding do vírus. Não são muito usados atualmente porque já foi desenvolvida muita resistência e só é eficaz no início da infeção, antes do vírus se replicar. Como a proteína M2 só existe no Influenza A este fármaco só pode ser usado aí. Usados no tratamento do Parkinson;

-**Baloxavir** inibe a endonuclease e a transcrição do RNA - dose única;

-**Oseltamivir**, **Zananamivir e Peramivir** inibem a clivagem do ácido siálico pela NA.

Muitas vezes a infeção é autolimitada mas individuos que requerem hospitalização (normalmente tem formas mais graves da doença como atingimento do trato respiratório inferior) e em grande risco para complicações devem receber terapia anti-retrovírica.

O **Oseltamivir (Tamiflu)** constitui a terapeutica oral e está recomendado para:

-Critérios de gravidade ou doença progressiva - iniciar com a maior brevidade possivel uma vez que tem que se atuar antes de o virus começar uma grande replicação;

-Pertence a grupos de risco (idade > 65 anos, doença crónica. Imunodeprimidos, obesidade mórbida - muito associada a problemas respiratórios - terapeutica de longa duração com saliciatos como aspirina - risco de sindrome de Reye, grávidas e puérperas;

-Doentes internados;

-Profissionais de saúde.

- A dose habitual de Oseltamivir são **75mg 12/12h durante 5 dias**

Porém se há sintomas de doença grave (sintomas respiratórios de gravidade ou atingimento sistémico) deve aumentar-se a dose para **150mg 12/12h durante 10 dias**.

-Dispneia para pequenos esforços;

-FR > 30;

-Sat O2 < 92;

-Suspeita de pneumonia, hemoptise;

-Instabilidade hemodinâmica;

-Vómitos persistentes.

A doença pode progredir desfavoravelmente e ser necessário aplicar terapeutica endovenosa com **Zanamivir**.

Deve-se usar Zanamivir se se confirmar tratar de uma infeção por Influenza, doente nos UCI, incapacidade de terapêutica oral. Ponderar risco/beneficio na gravidez.

O paciente pode necessitar de ser internado em cuidados intensivos se:

-Pa=2 < 60 com FiO2 máximo;

-Hipercápnia;

-Acidose grave (<7,26);

-Choque séptico;

-Alteração do estado de consciência;

-Pneumonia (CURB-65 > 4);

-Pneumonia viral primároa;

-Falência orgânica não respiratória.

Prevenção

Existe uma vacina com o vírus morto injetável que é dada todos os anos a pessoas de risco antes da época do vírus. Existe uma vacina com 2 estirpes da variante A e uma do B e uma vacina com duas estirpes do A e duas do B.

-Grupo de risco

-Idade > 65 anos;

-Grávidas;

- ->6 meses com problemas orgânicos graves;

-Imunodeprimidos.

-Pessoas com probabilidade de transmitir o vírus aos grupos de risco;

-Profissionais de serviços de saúde, bombeiros e guardas prisionais.

- Não se dá vacina a pessoas com menos de 6 meses.

Existe também uma vacina inalada viva atenuada.

Coronavírus

Família: Coronaviridae

Características: ssRNA (+), com invólucro, cápsula helicoidal. Dos vírus com invólucro é dos mais resistentes juntamente com a Hepatite B devido à grande quantidade de proteínas de superfícies.

Estirpes mais leves o reservatório é apenas o Homem, SARS e MERS tem reservatório em morcegos.

Modo de entrada: Endocitose

Tropismo: Proteína Spike so vírus - ACE-2 presente nos alvéolos.

Replicação: Primeiro há tradução do ssRNA (+) em dois grandes polipéptidos - formação de proteases que sofrem autoproteólise – clivam resto dos polipéptidos traduzido em proteínas mais pequenas – replicação do genoma – formação das proteínas S,M, E e N.

Modo de saída: Exocitose, adquire o invólucro no complexo de Golgi

Modo de Transmissão: Partículas respiratórias

Patologia:

Existem várias estirpes do vírus, a maioria delas causa constipação comum, mas os SARS e os MERS podem estar associados a sintomas mais graves.

-Muitas vezes assintomático;

-Constipação comum – Dá espirros, tosse e congestão nasal. Normalmente no trato respiratório superior.

-Pode haver perda de cheiro;

-Pneumonia grave;

-Citokine storm (ARDS) – libertação de citocinas esperadas, porém há uma libertação exagerada destas citocinas que leva a vários sintomas, incluindo falência orgânica. Causa das formas mais graves desta doença.

Diagnóstico:

-NAATs – teste de deteção de antigénio rápido;

-PCR;

-Serologia para IgM e IgG para saber contacto prévio com doença.

Tratamento: Suporte. Agora há vacina.

Doenças do Viajante - Tópicos

21 de setembro de 2022 16:37

Malária
-Transmitido pelo mos mosquito Anafeles que pica mais durante a noite;
-Vários subtipos: *P.vivax, P.ovale, P.malariae, P.falciparum*.
-Picada de mosquito - entrada nos hepatócitos - pode haver a formação de hipnozoitos no caso de ser *P.ovale* ou *P.vivax* - lise e entrada nos eritrócitos - replicação e hemólise - formação de gâmetas - transmissão ao mosquito;
-*P.ovale* e *P.vivax* - eritrócitos jovens - febre terciária (48 em 48 horas);
-*P.malariae* - eritrócitos velhos - febre quaternária (72 em 72 horas);
-*P.falciparum* - qualquer eritrócito - febre terciária maligna (não tem padrão).
-Sintomas advém da infeção de hepatócitos e eritrócitos - icterícia, anemia, febre provocada por ciclos de lise dos eritrócitos;
-Geralmente auto-limitada *exceto P.falciparum* que causa doença grave devido a hipoperfusão de órgãos vitais. *P.falciparum* consegue formar rosetas que impedem a correta oxigenação tecidual;
    -Malária cerebral - alteração do estado de consciência;
    -Malária cardiovascular - ARDS, insuficiência cardíaca, miopatia;
    -Malária renal - insuficiência renal;
-Gold-standard de diagnóstico é o esfregaço de sangue periférico que permite identificar o agente;
-PCR não permite identificar o agente;
-Testes de antigénio são inuteis uma vez que existe antigen switching;
-Tratamento passa por análogo da Quinina + análogo do artesunato ou Atovaquona + Proguanil;
-Profilaxia com permetrina para a pele, ar condicionado e cuidados noturnos;
-Profilaxia farmacológica com Mefloquina ou se resistente Atovaquona/Proguanil ou Doxicilina;
-Primaquina mata hipnozoitos.

Febre Amarela
-Flavivirus transmitido pelo mosquito Aedes que pica mais durante o dia;
-ssRNA (+);
-Tranmissão pode ser Selvática, intermediária e urbana sendo a selvática e a humana as formas mais comuns;
-Sintomas incluem febre, mialgias, lombalgia e vómitos (sintomas gerais) e pode progredir para doença mais grave com icterícia devido ao atingimento hepático e diarreia sanguinolenta (uma das febres hemorrágicas). Esta sintomatologia hemorrágica pode em última instância conduzir a falência multiorgânica, choque e morte;
-A febre amarela tem um curto período de remissão dos sintomas em que parece que o doente se vai sentir melhor mas de repente aparece com sintomas piores;
-Evicção de AINEs, uma vez que estes aumentam o risco hemorrágico;
-Vacina dada uma dose pelo menos 10 dias antes da viagem - confere imunidade vitalícia.

Dengue
-Flavivirus transmitido pelo mosquito Aedes;
-ssRNA (+);
-Tipo 2 é o mais perigoso;
-Vírus infeta a medula óssea pelo que sintomas vão incluir leucopenia, anemia e trombocitopenia;
-Febre bifásica e mialgia são sintomas tipicos;
-Para além da anemia e trombocitopenia a própria inflamação provoca o aumento da permeabilidade vascular o que vai levar a um efeito aditivo na hipoperfusão orgânica, eventual falência e morte;
-Evicção de AINEs que aumenta o risco hemorrágico;
-Formas mais graves da doença associadas a manifestações hemorrágicas major como hematemeses, melenas, etc que podem provocar hipoperfusão orgânica e conduzir a choque e morte.

Zika
-Flavivirus, transmitido pelo mosquito Aedes;
-ssRNA (+);
-Transmissão sexual verificada;
-O mais grave desta doença prende-se com o facto de provocar microcefalia devido à transmissão vertical;
-Febre é um sintoma incomum e rash e conjutnivite são sintomas característicos;
-Para prevenir a microcefalia se o homem teve exposto ao Zika deve haver prevenção durante 3 meses enquanto a mulher deve haver prevenção durante 2 meses;
-Dada a semelhança dos sintomas deve haver evicção de AINES até se excluir dengue e febre amarela.

Chukyunga
-Transmitido pelo mosquito Aedes;
-Febre alta e artralgias sendo as artralgias o que permite identificar esta doença;
-As artralgias são bilaterais e simétricas, tipicamente debilitantes;
-Conjuntivite também é característico desta doença;
-Dada a semelhança dos sintomas deve haver evicção de AINES até se excluir dengue e febre amarela.

Clinical presentation	Chikungunya	Dengue	Zika
Fever	+++	+++	+
Rash	++	++	+++
Myalgia	+	+++	+
Arthralgia	+++	+	++
Oedema	−	−	++
Retro-orbital pain	+	++	+
Conjunctivitis	+++	−	+++
Lymphadenopathy	++	++	+
Hepatomegaly	+++	−	−
Haemorrhage	−	+	−

Encefalite Japonesa
-Transmitido pelo mosquito Culex;
-ssRNA (+);
-Provoca encefalite aguda com inicio súbito de febre, cefaleias e vómitos, paralisia flácida e défices neurológicos que eventualmente podem levar a convulsões e morte;
-Vacina de 2 doses.

Encefalite da Carraça
-Transmitido pelo Ixodes (carraça que transmite Borrelia);
-Comum na Eslovénia;
-Forma aguda da doença inespecifica com cefaleias, mialgia e fadiga;
-Forma mais grave é do oriente e também provoca encefalite e meningite;
-Vacina de 3 doses.

Diarreia do Viajante
-Múltiplas etiologias sendo a mais comum a ETEC;
-Doença provocada por duas toxinas que causam uma diarreia aquosa;
-Agentes como *Campylobacter jejuni* podem causar complicações como Guillian-Bare e artrite séptica;
-Alguns agentes podem causar diarreia sanguinolenta;
-Tratamento com Loperamida e hidratação para casos mais leves;
-Tratamento com Azitromicina ou Ciprofloxacina.

Febre Entérica
-Provocada pela *Salmonella typhi e paratyphi*;
-A bactéria é intracelular facultativa em macrófagos e o seu reservatório é a vesícula biliar;
-Erradicada pelo ácido do estômago pelo que precisa de grandes quantidades de bactéria para provocar infeção;
-Febre insidiosa que vai piorando ao longo do tempo;
-Hepatoesplenomegalia frequente uma vez que a bactéria consegue entrar nos macrófagos e andar pelo sistema reticulo-endotelial;
-Sintomas característicos incluem um exantema corporal, lingua tifóide, diarreia pea-soup, causa osteomielite em pessoas com anemia falciforme;
-Pode levar a hemorragia GI e encefalopatia;
-Existe vacina;
-Tratamento com fluoroquinolonas como a Ciprofloxacina ou Azitromicina ou Ceftriaxone;
-Resistência à Azitromicina na Ásia.

Hepatite A
-ssRNA (+);
-Sintomas tipicos de hepatite (febre, mau-estar, anorexia, náuseas e desconforto abdominal), normalmente não ictérica em crianças e ictérica em adultos;
-Existe vacina de 2 doses;
-Não é crónica.

Hepatite E
-Em tudo semelhante à Hepatite A;
-Genótipo 1 e 2 associado a países em desenvolvimento muito semelhante à Hep A;
-Genótipo 3 e 4 são infeções zonóticas que podem desenvolver doença crónica;
-Sintomas tipicos de hepatite (febre, dor abdominal, mau-estar, anorexia, letargia, ictericia);
-Hepatite fulminante em grávidas;

Cólera
-Tpicamente apanha-se ao consumir água contaminada com a bactéria;
-Diarreia não sanguionolenta mas muito abundante;
-Requer grande suporte de fluidos uma vez que leva a perdas muito abundantes de fluidos corporais;
-Perda de volume pode ser tão grande que leva a hipotensão, choque e morte;
-Tratamento com Doxiciclina e Azitromicina em grávidas e crianças.

Neisseria Meningitidis
-Cápsula polissacarídea para a qual é desenvolvida a vacina;
-Causa meningite bacteriana de instalação aguda;
-Também associada a falência adrenal (Fredrick Waterhouse syndrome);
-Associada a ptéquias e purpura que indicam meningococcemia e falência orgânica bem como entrada em choque;
-Existe vacina contra o polissacarideo;
-Tratamento empirico: Ceftriaxone + Ampicilina se doente > 65 anos;
-Profliaxia de contactos próximos com Rifampicina 2 dias oral OU Ceftriaxone IM dose única OU Ceftriacone oral dose única;
-Ter atenção que a transmissão se faz através de partículas respiratórias.

Raiva
-Virus transmitido pela mordida de animal infetando posteriormente células musculares através dos canais de Ach;
-Invade depois os nervos periféricos ascendendo até ao sistema nervoso central;
-Na fase aguda da doença dá parestesia no local da invasão com febre, cefaleias e mal estar;
-Na fase crónica a doença tem dois caminhos de progressão possíveis:
    -Raiva encefalitica - mais comum, há hiperprodução de saliva (virus também invade as

glândulas salivares), espasmos musculares, hidrofobia, alterações de personalidade e eventualmente coma e morte por incapacidade de uso dos músculos respiratórios;
-Raiva paralitica - forma menos comum da raiva que causa parilisia muscular bem como os sintomas neuronais já anteriormente referidos.

-Faz-se proflilaxia com Igs até 7 dias após mordeudura ou vacina com esquema de 5 doses ou 4 doses (0,3,7,14,28 dias ou 0,0,7,21 dias);
-Quando doença chega ao SNC o tratamento é paliativo e a taxa de mortalidade é praticamente 100%;
-Vacina profilática tem 3 doses.

Poliomielite
-Virus transmitido por via fecal-oral que invade o epitélio respiratório.
-Virus invade o SNC;
-Muitas vezes assintomático mas quando invade o SNC pode causar paralisia flácida aguda em casos extremos com tetraplagia, falência respiratória e morte;
-A vacina integra o PNV (5 doses).

Tuberculose e Legionella

22 de setembro de 2022 09:40

Tuberculose

Características

A tuberculose é um micobactéria intracelular facultativa em macrófagos e aeróbia obrigatória. É transmitida por partículas respiratórias. Apesar de semelhantes a bactérias gram +, o ácido micólico à sua superficie e a carbofuscina faz com que não corem com gram mas sim com Zeehl-Neelsen. Outra coloração possível é a auramina que cora fluorescente.

Fisiopatologia

A tuberculose tem vários fatores de virulência que lhe permitem evadir o sistema imune. A bactéria entra nos macrófagos e produz **catalase** que impede a ação dos ROS e RNS produzidos pelos macrófagos, bem como **sulfatídeos** que impedem a fusão do fagolisossoma. Produz também outro fator de virulência que é o **cord factor** que estimula a formação de granulomas através da libertação de TNFa que conferem um meio protetivo à bactéria embora possa parecer contra-intuitivo.

A patologia da tuberculose é complexa e dependente do hospedeiro. Muitas pessoas com infeção por tuberculose são assintomáticas, outros densenvolvem sintomatologia. Dependendo da resposta imune a infeção pode ficar latente, disseminar com doença grave ou ser resovida.

-Infeção Primária - Doença Ativa

Tipicamente ocorre nos **lobos médio e inferior do** pulmão. Muitas vezes assintomática, os sintomas tipicos de tuberculose ativa são dados pela mnemónica FESTA (febre insidiosa, emagrecimento, suores noturnos, tosse com expectoração mucosa, mucopurulenta ou até hemoptise, astenia e anorexia).

É desenvolvida imunidade celular contra a bactéria, normalmente 3 semanas depois, em que se desenvolve uma resposta **Th1** em que há libertação de IL-12 pelos macrófagos que estimulam células TCD4 a diferenciarem em Th1 e libertação de **IFN-y** pelos macrófagos que estimulam os macrófagos a produzirem ROS, acidificarem e formarem granulomas, tornando-se macrófagos ativados.

Os granulomas são um ponto importante da fisiopatologia da doença uma vez que permitem conter a infeção e impedir a sua progressão. A formação de granulomas forma uma área de necrose central onde a bactéria está a ser combatida rodeada de macrófagos epitelioides e células de Langhans que correspondem a macrófagos fundidos uns com os outros. Esta necrose é um tipo especial de necrose que aparece na tuberculose chamada **necrose caseosa** que se descreve como tendo aspeto de queijo e correspondendo a uma mistura entre necrose de coagulação e liquefação.

Os ghon focus são os nomes dados aos granulomas caseosos formados. Passam a chamar-se ghon complex quando aingem os gânglios linfáticos hilares e se houver calcificação destes focos passam a chamar-se RANKE complex.

Estamos agora num ponto em que a imunidade celular foi ativa e está a haver uma luta entre o sistema imune e a bactéria. Pode haver resposta celular perfeita e haver destruição de todos os bacilos havendo cura completa, que acontece normalmente com uma carga bacilar menor e formação de granulomas mais pequenos (<3mm), ou pode haver progressão para doença grave ou pode entrar-se num equilíbrio entre o sistema imune e os bacilos entrando-se em infeção latente (normalmente forma-se granulomas caseosos e a carga bacilar é maior).

-Infeção Latente

Na infeção latente a imunidade celular não foi suficiente para destruir os bacilos da tuberculose mas foi suficiente para contê-los. Estes bacilos continuam viáveis apesar do portador se manter **assintomático** e **não ser fonte de contágio**. O maior problema associado a tuberculose latente é o

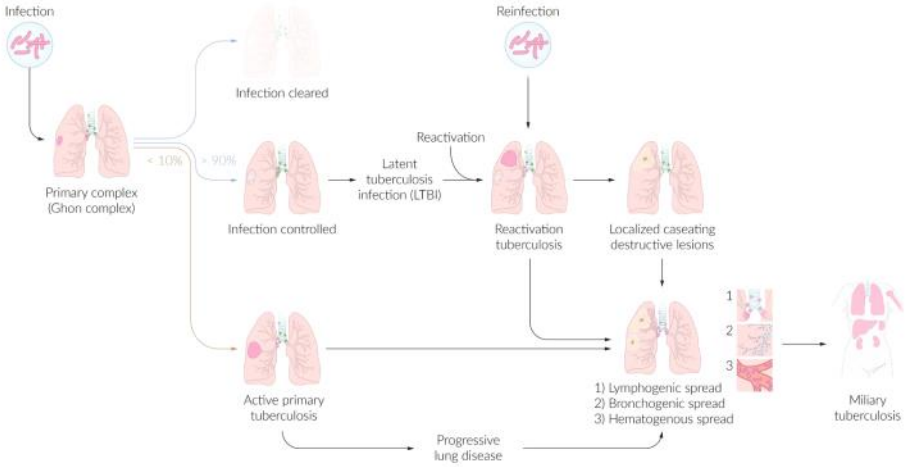
risco de uma reativação caso haja comprometimento do sistema imune uma vez que os bacilos continuam viáveis e se o equilíbrio é comprometido, completamente capazes de provocar infeção ativa novamente.

-**Reativação**
A reativação da tuberculose dá-se tipicamente nos **lobos superiores** do pulmão uma vez que sendo um aeróbio obrigatório, prefere as zonas do pulmão onde o rácio ventilação perfusão é mais favorável. A reativação normalmente dá-se em pessoas que entram num estado de imunossupressão (SIDA, quimioterapia, transplantes ou idosos), com comorbilidades (diabetes, silicose, IR, neoplasia, doenças autoimunes) ou pela toma de um inibidor de TNFa ou outros fármacos como Micofenolato Mofetil ou corticoterapia prolongada que interfere com a formação de granulomas. Estes inibidores são muitas vezes parte da terapia de doenças autoimunes e podem levar à reativação da tuberculose nestes pacientes (caso do Diapositivo 8 da aula).

Risk Factor	Risk of Developing TB
TB infection and no risk factors	About 10% over a lifetime
TB infection and diabetes	About 30% over a lifetime
TB infection and HIV infection	About 7% to 10% PER YEAR

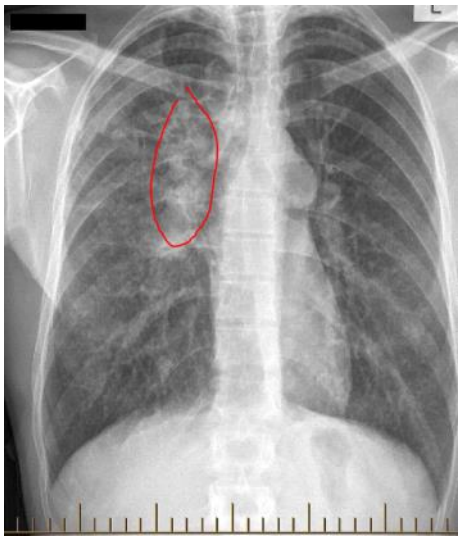
Condições clínicas associadas a > risco de progressão para Doença
Infetados por VIH
Profissionais de Saúde / Imigrantes de países de alta prevalência / Contactos próximos Prisioneiros / Sem-abrigo / Consumidores de álcool Utilizadores de Drogas / Desnutridos / Fumadores
Lesões antigas de tuberculose não tratada
Comorbilidades, como: silicose, insuficiência renal crónica, transplantados, diabetes mellitus, neoplasia, artrite reumatóide
Medicação Imunossupressora: Corticoterapia prolongada (equivalente a >15mg/dia de prednisolona por um período superior a 4 semanas) ou outros fármacos imunossupressores
Vão iniciar terapêutica anti –TNFα (ou outros agentes biológicos aprovados para o tratamento de doenças inflamatórias imuno-mediadas)

Voltam a ter-se os sintomas FESTA mas a reativação normalmente é mais agressiva uma vez que houve sensitizaçao prévia e aumenta a destruição tecidual e o risco de formação de cavitações que favorece a disseminação hematogénea da bactéria.



-**Tuberculose Miliar**
É o nome dado à tuberculose disseminada. A bactéria pode formar cavitações que acontecem por erosão de um bronquíolo adjacente. Sendo uma bactéria aeróbia e sendo o bronquíolo um local extremamente arejado, isto propociona a bactéria com o meio ideal para uma replicação rápida e eficaz e favorece a sua disseminação.
Dependendo do local para onde ocorre disseminação, a tuberculose pode manifestar-se de várias formas:

-**Tuberculose Pericárdica** - pode provocar pericardite constritiva, tamponamento cardíaco que se manifesta como aumento da silhueta cardíaca em exames imagiológicos e manifesta-se como dispneia e dor no peito;
-**Tuberculose Pleural** - derrame pleural com características de exsudado com predominio de células mononucleares e presença de ADA;
-**Linfadenite** - infeção de gânglios linfáticos que ficam mais duros e sensíveis;
-**Linfadenopatia** - pode causar compressão dos brônquios distais e conduzir a atalectasia, obstrução e potencial problema respiratória. Nos exames aparece com aumento da silhueta hilar.



-**Meningite** - febre, dor de cabeça, rigidez da nuca e défices neurológicos. É possível cultivar os bacilos numa amostra de LCR;
-**Tuberculose cutânea**;
-**Tuberculose gastrointestinal** que se pode manifestar de várias formas como formação de fistulas intestinais, estenose pilórica, disfagia e desconforto abdominal;
-**Tuberculsoe genitourinária** - hematúria e proteinuria com deteção do bacilo na urina. Pode haver fibrose e comprometimento da função renal.
-**Doença de Pott** - combinação de osteomielite e osteoporose, há disseminação para os corpos vertebrais com destruição e colapso dos discos podendo dar desformidades na

coluna como cifoses ou levar mesmo a compressão medular com défices neurológicos.

- Importante referir que em doentes infetados com VIH a tuberculose pode ter uma apresentação pouco característica.
  A apresentação destes doentes é bastante heterogénea podendo apresentar-se praticamente assintomáticos ou com sintomas muito inespecificos apresentando um raio-X praticamente sem achados, o que contribui para a maior disseminação da doença entre a população, ou devido ao facto de um estado de imunossupressão favorecer a disseminação da tuberculose apresentarem-se com sintomas mais graves com febres altas e até mesmo sépsis.

- Nos exames imagiológicos estes doentes apresentam **menos cavitações**, mais infiltrados discretos, **maior atingimento da zona média e inferior** do pulmão e mais adenopatias

Diagnóstico

São vários os métodos usados na deteção da tuberculose cada um com as suas vantagens e desvantagens. São colhidas amotras através de vários métodos como lavado bronco-alveolar, amostras de expectoração ou dependendo do atingimento do bacilo podem vir de amostras de estômago ou LCR. A partir dessas amostras vários métodos podem ser utilzados:

-Exame direto com coloração de Zeehl-Nielsen ou Auramina (mais sensivel) - tem como vantagem uma deteção rápida do bacilo, porém para além da sensibilidade baixa (grande quantidade de bacilo para ser positivo), não distingue entre bacilos vivos e mortos e não distingue tuberculose de outras micobactérias;

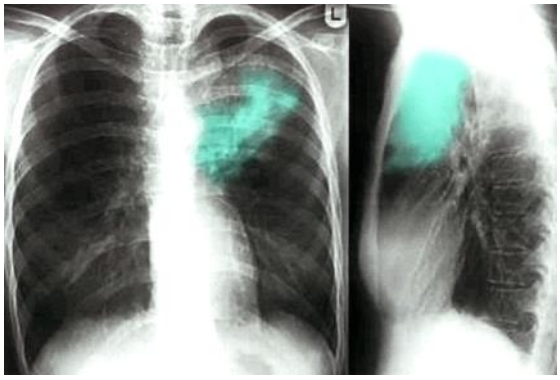
> No caso de um exame direto positivo considera-se que o paciente tem uma alta carga bacteriana e por isso está muito contagioso. Basta o paciente passar **8h** com alguém para se considerar que houve contacto e possível infeção.

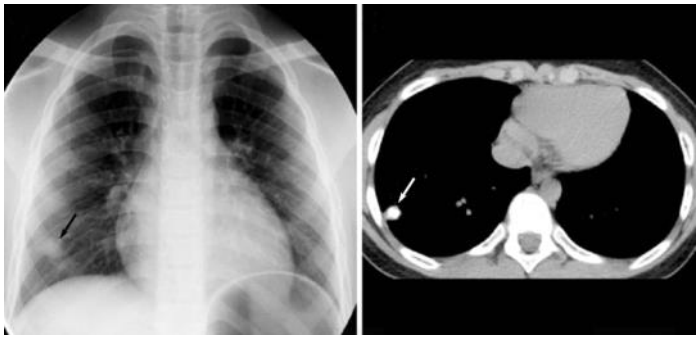
-PCR - usado normalmente para confirmação do resultado das culturas. É um teste rápido com boa sensibilidade e especificidade, permite avaliar resistência aos antibióticos (só as mutações mais conhecidas). Como desvantagem tem o facto de não conseguir distinguir bacilos viáveis e não viáveis;

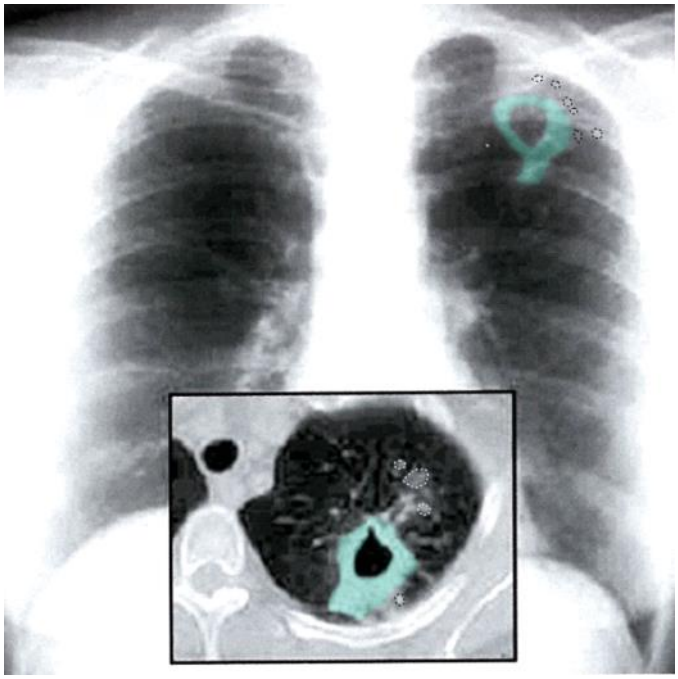
-Cultura (gold standard) - muito sensível, permite distinguir a resistência aos antibióticos e distinguir bacilos viáveis e não viáveis. A cultura tem que ser feita num meio de Lowstein-Johnson ou num meio liquido que vai detetar o consumo de O2 pela bactéria. Tem como desvantagem o facto que demora muito tempo a obter resultados uma vez que a bactéria cresce muito lentamente.

> No caso de uma cultura positiva com exame direto negativo que o paciente tem baixa carga bacteriana e por isso está pouco contagioso. São necessárias **40h** com alguém para se considerar que houve contacto e possível infeção.

-Raio-X - o raio-x é um meio e auxiliar que permite avaliar as lesões da tuberculose. Normalmente são visiveis lesões cavitárias, podem ser vistas calcificações hilares (complexos de RANKE) ou tuberculose miliar (padrão grão de milho). Pode ainda ajudar a perceber manifestações extra-pulmonares como derrame pericárdico, derrame pleural ou linfadenopatia como visto em cima.







Tratamento

-Tuberculose Ativa

O tratamento da tuberculose exige o uso de vários fármacos para evitar o desenvolvimento de resistências dividindo-se o tratamento em fase de indução e fase de manutenção.

A fase de indução dura **2 meses** e usa-se uma terapia combinada de 4 fármacos:
-Rifampicina - principal efeito secundário é descoloração avermelhada dos fluidos;
-Isoniazida - principal efeito secundário é a neuropatia periférica;
-Pirazinamida - principal efeito secundário é a hiperuricemia;
-Etambutol - principal efeito secundário é a alterações da visão para o vermelho e verde.

Passados os primeiros dois meses é preciso fazer nova cultura. Se as culturas estão negativas a terapêutica de manutenção dura **4 meses** com 2 fármacos combinados (não se passa para a fase de manutenção sem culturas negativas):
-Rifampicina;
-Isoniazida.

- Nestes dois regimes pode acrescentar-se **piridoxina 25-50mg (vitamina B6)** para evitar a neuropatia perférica provocada pela Isoniazida. Em doentes com polineuropatia diabética dá-se **piridoxina 100mg**.

A duração do tratamento de manutenção pode mudar em casos específicos e ser necessário alargar essa terapia:

-Terapia de manutenção de **9 meses**:

-Tuberculose extra-pulmonar;
-Cavitações no raio-X E culturas positivas aos 2 meses de tratamento de indução;
-Cavitações no raio-X OU culturas positivas aos 2 meses de tratamento de indução se peso menor que 10% do ideal, fumador, diabético, imunodeprimido.
-Não uso de pirazinamida devido a resistências.

-Terapia de manutenção de **9-12 meses**:
-Tuberculose óssea (doença de Pott) ou articular;
-Atingimento do SNC .

-Tratamento **superior a 12 meses**:
-Multirresistência;
-Não uso de Rifampicina devido a resistências.

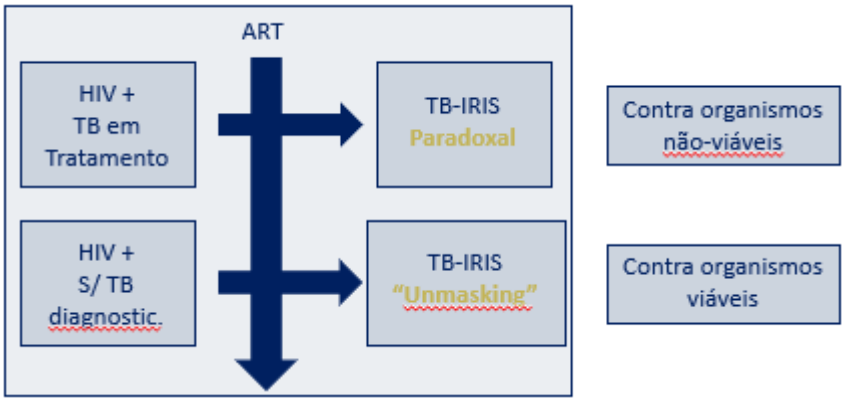
★ Também há casos em que é necessário adicionar fármacos à terapia:

-**Meningite tuberculosa**
-Corticoesteróides (dexametasona ou prednisolona) durante 6 a 8 semanas na terapeutica de indução;

-**Pericardite**
-Corticoesteróides na terapeutica de indução.

★ **-Doentes Com VIH**

Doentes com VIH experienciam um fenómenos chamado **IRIS** em que a terapia anti-retroviral leva a uma reconstituição do sistema imune e uma resposta adequada. O IRIS pode levar a uma situação de **IRIS paradoxal** em que um doente com HIV está a ser tratado para a tuberculose e é iniciada a terapia anti-retroviral e depois há um agravamento do quadro devido a um aumento de células do sistema imune que reagem contra organismos não viáveis de tuberculose. Pode levar a **IRIS unmasking** em que um doente com HIV infetado com tuberculose mas com sintomas ligeiros que não está diagnosticado desenvolve um quadro severo de tuberculose após iniciar terapeutica anti-retroviral que se deve ao facto de o aumento de células imunes começarem a combater a infeção que antes estava disfarçada por um sistema imune demasiado fraco para a reconhecer.



O diagnóstico de IRIS é um diagnóstico de exclusão e deve-se atuar imediatamente quando é reconhecido para evitar complicações.

★ Em pacientes com **IRIS paradoxal e TCD4 < 100** que começaram tratamento da tuberculose 30 dias antes da terapeutica anti-retroviral devem usar **Prednisolona 40 mg por duas semanas seguida de 20mg por 2 semanas**.

★ Em pacientes com HIV em terapeutca anti-retroviral, o tratamento de tuberculose é o normal com duração de 6 meses. No caso de não estar a tomar terapeutica anti-retroviral, o paciente com HIV deve iniciar terapeutica anti-retroviral **duas semanas depois de começar tratamento para a tuberculose independentemente da contagem de TCD4.**
No caso de ter meningite tuberculosa o inicio de trerapeutica anti-retroviral deve ser **adiado até 4 semanas após inicio de tratamento da tuberculose a não ser que TCD4 < 50, situação em que deve ser começado duas semanas depois**.

Prevenção

No caso de um individuo ter sido exposto à tuberculose: primeiro deve excluir-se sempre tuberculose

doença através do uso dos métodos de diagnóstico previamente referidos (cultura, PCR e coloração). No caso de excluir infeção ativa vamos procurar a presença de infeção latente através do **teste da tuberculina e do IGRA.** Caso se detete a presença de tuberculose latente deve iniciar-se o tratamento para tuberculose latente para evitar que volte a haver reinfeção devido à nova exposição e complicações que advenham da mesma uma vez que uma reinfeção é por norma mais agressiva.

-Teste da Tuberculina ou Mantoux - injeção de tuberculina na pele. Doente regressa 48 horas depois e é medido o eritema formado (reação HS IV):

-Imunodeprimidos - positivo quando > 5mm;

-Imunocompetentes - positivo quando > 10mm.

Embora seja preferivel de usar em crianças, o teste da tubeculina apresenta falsos positivos para vacina do BCG e infeções por outras micobactérias e falsos negativos por imunossupressão severa ou tuberculose muito recente.

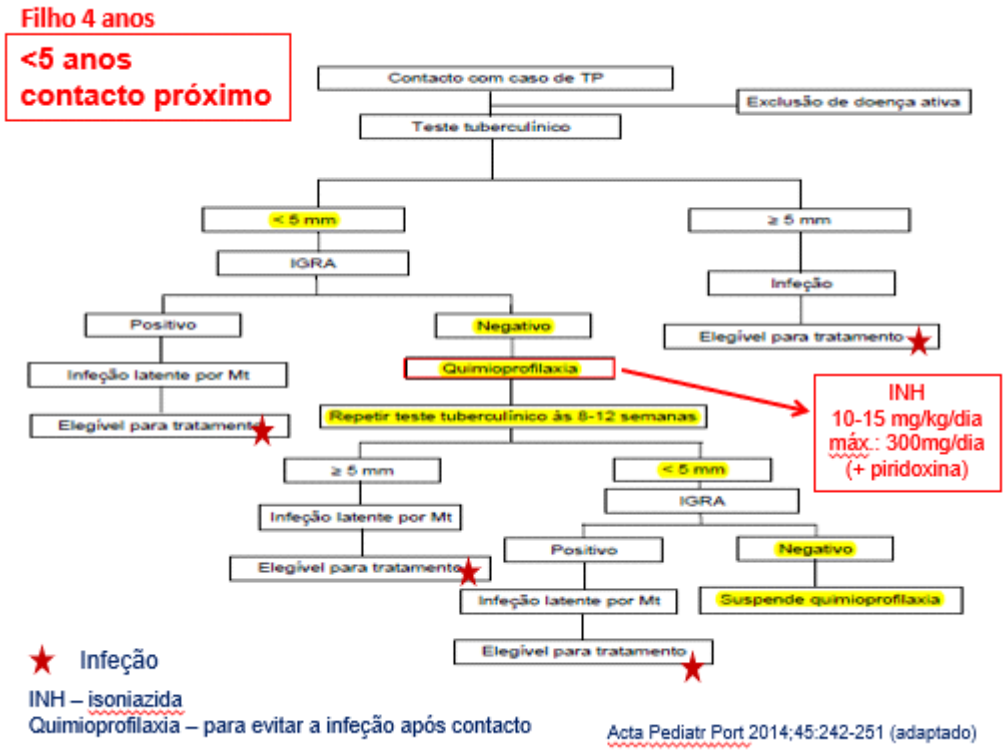
-**IGRA** - baseia-se no teste de libertação de IFNy em que o sangue do paciente é colocado num tubo de ensaio com antigénios especificos contra a tuberculose. Recomendado usar em quem tomou a vacina do BCG, mas pode dar indeterminado em imunodeprimidos e crianças com menos de 5 anos.

Os dois testes normalmente são feitos:

- -Em imunodeprimidos o IGRA confirma um TST negativo para descartar falsos negativos;
- -Em imunocompetentes o IGRA confirma um TST positivo para descartar falsos positivos.

O IGRA é mais especifico que o TST mas a sensibilidade dos testes é semelhante.

- **-Crianças com menos de 5 anos** - devem iniciar imediatamente quimioprofilaxia com **Isoniazida 10-15 mg** independentemente do resultado do TST e IGRA. Se o IGRA e o TST derem negativos devem repetir 8 a 12 semanas depois. Se aí der negativo suspende-se profilaxia



- - **Imunodeprimidos -** devem iniciar imediatamente quimioprofilaxia com **Isoniazida 300 mg** independentemente do resultado do TST e IGRA. Mesmo que o teste dê negativo faz-se a quimioprofilaxia com **Isoniazida durante 9 meses**.

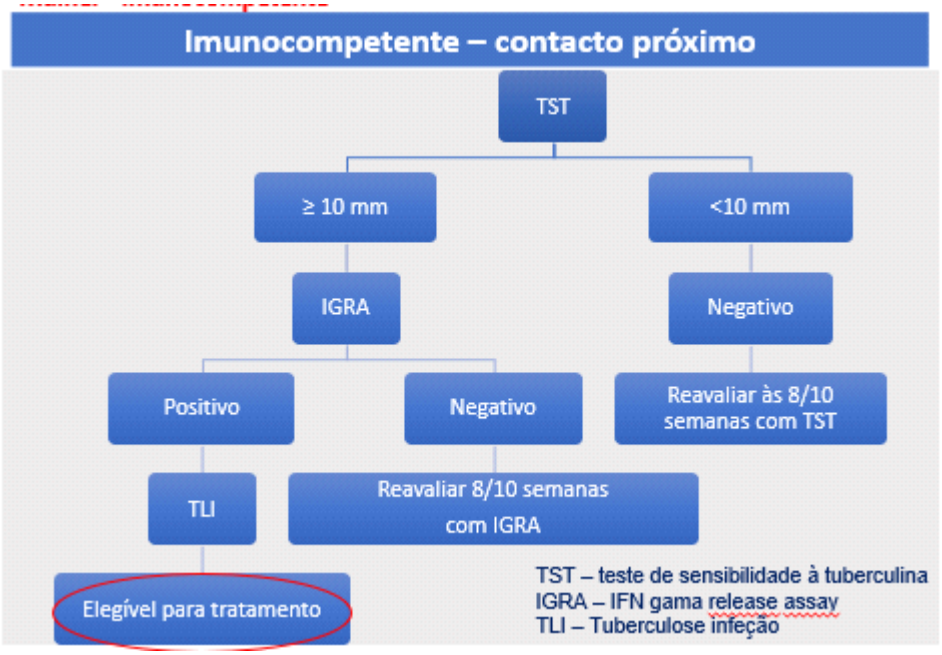
TST e IGRA negativos não são suficientes para excluir infeção latente por tuberculose. Estes indivíduos

devem iniciar tratamento para a infeção latente se tem história epidemiológica positiva (exposição de risco) ou evidências de lesões fibróticas consistentes com tuberculose antiga sem tratamento anterior e caso tenha TST OU IGRA + com:

-**Rifampicina 4 meses** OU **Isoniazida 9 meses** OU **Rifampicina E Isoniazida 3 meses**.

-Imunocompetentes - nunca fazem quimioprofilaxia. Iniciam tratamento para infeção latente caso TST E IGRA +.

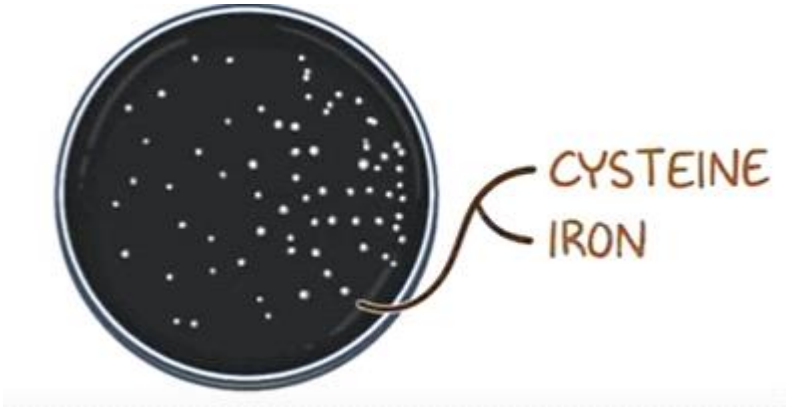
-**Rifampicina 4 meses** OU **Isoniazida 9 meses** OU **Rifampicina E Isoniazida 3 meses**.



Legionella

Características

Bactéria gram negativa, bacilo, porém não cora bem com gram, sendo usada coloração de prata, usa-se um agar especial com cisteína, ferro e charcoal (BCYE) para crescer a bactéria, oxidase positiva, flagelada e móvel, aeróbia e intracelular facultativa. Tipicamente encontrada na água quente e em ar condicionado.



Fatores de virulência

-LPS;

-Fimbrias;

-Flagelo;

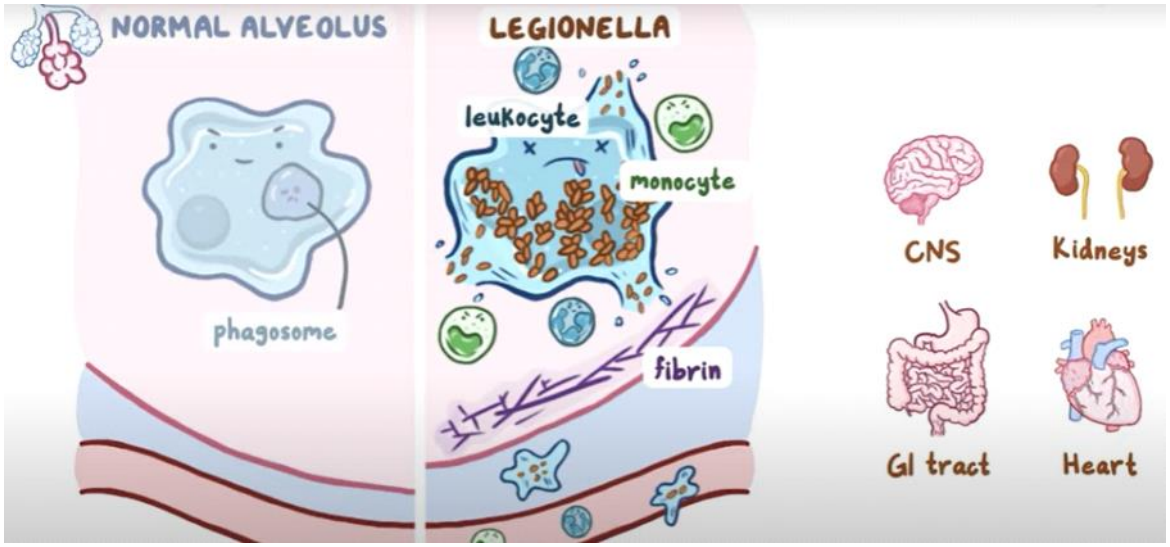
-Formação de biofilmes;

-Type IV secretion system.

Patologia

Tipicamente afeta pessoas mais velhas com fatores de risco como consumo de tabaco e álcool, uso de terapeutica anti-TNFa (interfere com a ação dos macrófagos), diabéticos, doentes com DPOC, insuficiência cardíaca ou respiratória.

A *Legionella* chega aos alvéolos e penetram nos macrófagos (intracelular facultativa) levando à sua lise e ao preenchimento alveolar com exsudado inflamatório.



A doença tem duas apresentações possíveis:

Pontiac Fever – Sindrome menos grave provocado por *Legionella* dando apenas dor de cabeça e dor muscular sem pneumonia mas com sintomas de constipação comum. É auto-limitada e não necessita de medicação.

Doença do Legionário – forma mais grave da doença que normalmente requer internamento em enfermaria:

-Pneumonia Atípica com febres altas (> 40 graus);

- -Diarreia aquosa (sintomas gastrointestinais);

  -Sintomas SNC como confusão;

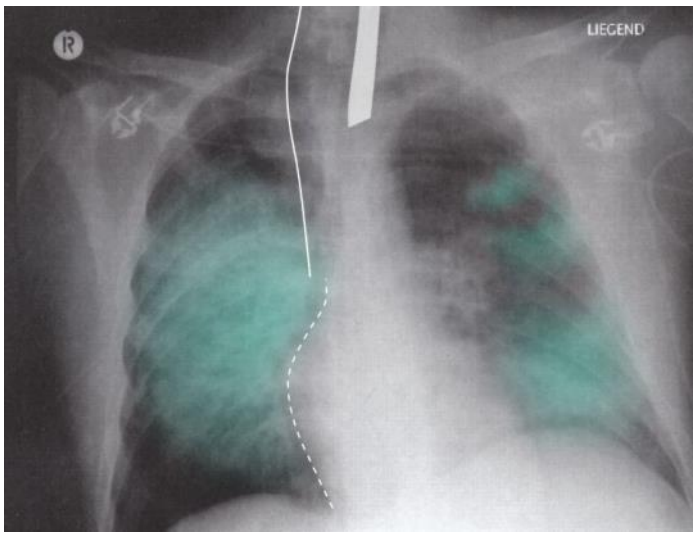
- -Hiponatrémia;

  -Em casos mais graves pode levar a insuficiência respiratória e choque.

Diagnóstico

-Raio-X não são suficientes para identificar o agente.

Em raio-X a *Legionella* apresenta um padrão característico. Considerada uma pneumonia atípica, a *Legionella* apresenta-se como patchy infiltrates num lobo do pulmão tipicamente.



-Cultura é o melhor teste como habitualmente nas bactérias para detetar o agente mas demora muito tempo;

-Teste de antigénio de polissacarídeo na urina é mais rápido e o que é usado como rotina;

-Hemograma mostra hiponatrémia, leucocitose e trombocitopenia.

Tratamento

A pontiac fever resolve espontaneamente e não precisa de tratamento extra.

A doença dos legionários tipicamente é trata em enfermaria e usa como antibioterapia:

-Macrólidos, nomeadamente **Azitromicina** (segunda linha)

OU

-Fluoroquinolonas como **Levofloxacina** (primeira linha)

Pneumonia

12 de setembro de 2022 13:56

Pneumonia Adquirida na Comunidade
Agente mais comum: *S.pneumonia*

Sintomas:
-Febre;
-Dispneia (primeiro para esforços, depois em repouso);
-Tosse mucopurulenta;
-Dor pleuritica.

Achados exame físico:
-Diminuição do murmúrio vesicular;
-Sons brônquicos;
-Macicez à precursão;
-Frémitos aumentados;
-Presença de Egofonia.

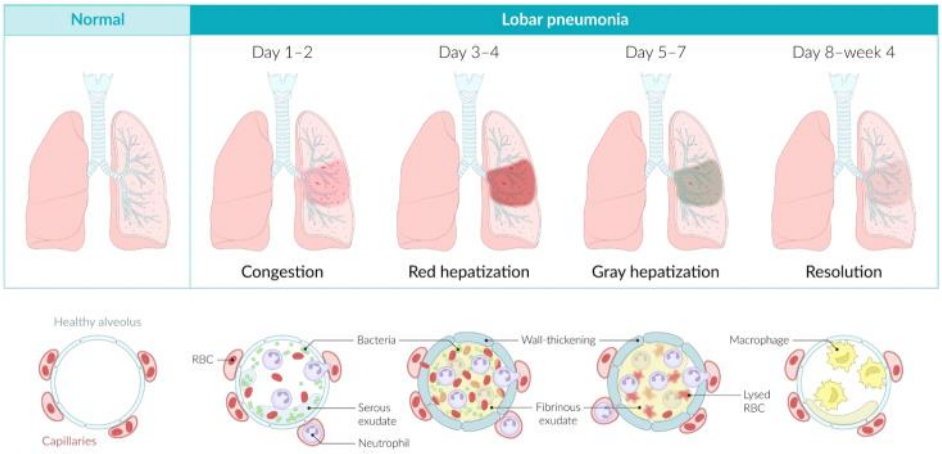
Fisiopatologia e Apresentação Clínica:

1. Falência dos mecanimsos de defesa em pararem a entrada do patogeneo. Há inflamação intersticial e alveolar - apresenta-se com expectoração mucopurulenta.
2. Hepatização vermelha (provocada pela rutura alveolar com entrada de eritrócitos) - pode haver mudança de coloração da expetoração que passa de mucopurulenta a avermelhada Isto faz com que haja uma má ventilação alevolar com mismatch ventilação/perfusão e formação de shunting
3. Hepatização Cinzenta em que a ação macrofágica leva a que o exsudado seja mais necrótico e também se apresenta como uma expectoração mucopurulenta.
4. Cicatrização - apresenta-se com tosse seca e dispneia devido à dificuldade de efetuar trocas pela membrana hialina.

A evolução do quadro muda a apresentação do doente, pelo que uma tosse seca não exclui a possibilidade de pneumonia.

Stages of lobar pneumonia

Stages	Macroscopic findings	Microscopic findings
Congestion (day 1–2)	• Parenchymal partial consolidation • Red-purple	• Alveolar lumens with serous exudate, bacteria, and rare inflammatory cells
Red hepatization (day 3–4)	• Parenchymal consolidation • Red-brown • Dry and firm • Liver-like consistency • Reversible	• Alveolar lumens with exudate rich in fibrin, bacteria, erythrocytes, and inflammatory cells • Alveolar walls thickening
Gray hepatization (day 5–7)	• Uniformly gray • Liver-like consistency	• Alveolar lumens with suppurative exudate (neutrophils and macrophages) • Erythrocytes and most bacteria have been degraded. • Alveolar walls thickening
Resolution (day 8 to week 4)	• Gradual aeration of the affected segment	• Enzymatic fibrinolysis • Macrophages remove the suppurative exudate.

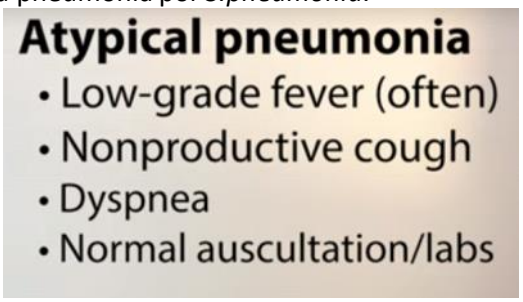


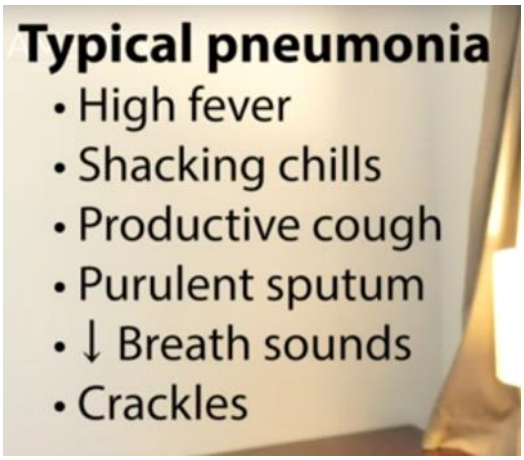
Diagnóstico:
-Raio-X tórax (permite diagnóstico diferencial com brônquite aguda que normalmente tem etiologia vírica, dá sintomatologia muito semelhante mas com o raio-X normal. Não requer antibióticos para tratar).
-Apenas 14% das hemoculturas permitem identificar o agente pelo que devem ser guardadas para doentes mais graves.

- Efusão Pleural VS Consolidação

Effusion	Consolidation
Decreased/absent breath sounds	Bronchial breath sounds
Dullness to percussion	Dullness to percussion
Decreased fremitus	Increased fremitus
Egophony present	Egophony present

Pneumonia Atípica
Provocada por outros agentes como *Legionella*, *Mycoplasma* e *Chlamydophila*. Costuma ser mais leve do que a provocada por *S.pneumonia*. No raio-X do tórax mostra infiltrados intersticiais em contraste com a consolidação lobar verificada na pneumonia por *S.pneumonia*.





- Excisão da *Legionella* que dá febres altas.

Decisão: Hospitalizar o paciente?

Para a tomada de decisão temos que fazer os exames auxiliares de diagnóstico de modo a aplicar diferentes critérios de severidade e verificar se devemos ou não proceder à hospitalização do doente.

Paciente está hipoxémico? Se sim, hospitalizar

Para decidir se devemos ou não hospitalizar o paciente, são aplicados critérios de severidade. A seguir estão vários critérios que podem ser utilizados:

-Critérios para admissão hospitalar

Criteria for Hospital Admission of an Adult with Community-Acquired Pneumonia[a]

1. Respiratory rate >28/min
2. Systolic blood pressure <90 mmHg or 30 mmHg below baseline
3. New-onset confusion or impaired level of consciousness
4. Hypoxemia: P_{O_2} <60 mmHg while breathing room air or oxygen saturation <90%
5. Unstable comorbid illness (e.g., decompensated congestive heart failure, uncontrolled diabetes mellitus, alcoholism, immunosuppression)
6. Multilobar pneumonia, if hypoxemia is present
7. Pleural effusion that is >1 cm on lateral decubitus chest radiography and has the characteristics of a complicated parapneumonic effusion on pleural fluid analysis

[a] Patient should be admitted if any of the above criteria applies. Social factors such as homelessness must also be considered in the admission decision.

-Critérios de severidade (3 minor ou 1 major para definir severidade)

Criteria for severe community-acquired pneumonia.

Minor criteria[a]
- Respiratory rate[b] ≥30 breaths/min
- PaO_2/FiO_2 ratio[b] ≤250
- Multilobar infiltrates
- Confusion/disorientation
- Uremia (BUN level, ≥20 mg/dL)
- Leukopenia[c] (WBC count, <4000 cells/mm³)
- Thrombocytopenia (platelet count, <100,000 cells/mm³)
- Hypothermia (core temperature, <36°C)
- Hypotension requiring aggressive fluid resuscitation

Major criteria
- Invasive mechanical ventilation
- Septic shock with the need for vasopressors

Os índices seguintes permite fazer um prognóstico da condição do paciente para fazer prognósticos de mortalidade.

-CURB-65. Dois ou mais critérios CURB-65 presentes? Hospitalizar (indica PAC grave)

C - confusão;
U - ureia no sangue > 20 mg/dl (sugere depleção de volume)
R - Respiratory rate > 30
B - Blood Pressure (sistólica < 90 mmHg ou diastólica < 60 mmHg)
65 - mais de 65 anos

-ISP-PPORT

Age	
Men	Age, years
Women	Age, years −10
Nursing home residents	Age, years +10
Coexisting illnesses	
Neoplastic disease[a]	30
Liver disease[b]	20
Congestive heart failure[c]	10
Cerebrovascular disease[d]	10
Renal disease[e]	10
Physical examination findings	
Altered mental status[f]	20
Respiratory rate >30/min	20
Systolic blood pressure <90 mmHg	20
Temperature <35°C (<95°F) or >40°C (>104°F)	15
Pulse rate >125/min	10
Laboratory and radiographic findings	
Arterial pH < 7.35	30
Blood urea nitrogen >30 mg/dL (>11 mmol/L)	20
Sodium <130 mmol/L	20
Glucose >250 mg/dL (>14 mmol/L)	10
Hematocrit <30%	10
Partial pressure of arterial oxygen <60 mmHg	10
Pleural effusion	10

Risk Class	*Criteria*
I	Age <50 years No existing illnesses or vital-sign abnormalities
II	70 points
III	71–90 points
IV	91–130 points
V	131 points
Mean	

I-II : Tratar em ambulatório
III: Juízo clinico (hospitalizar 72h e depois ambulatório)
IV-V: Hospitalizar

<u>Tratamento:</u>
Usar antibiótico que cubra S.pneumonia, H.influenza e os atipicos (Legionella, Mycoplasma, chlamydia).

Ambulatório (sem critérios de hospitalização):

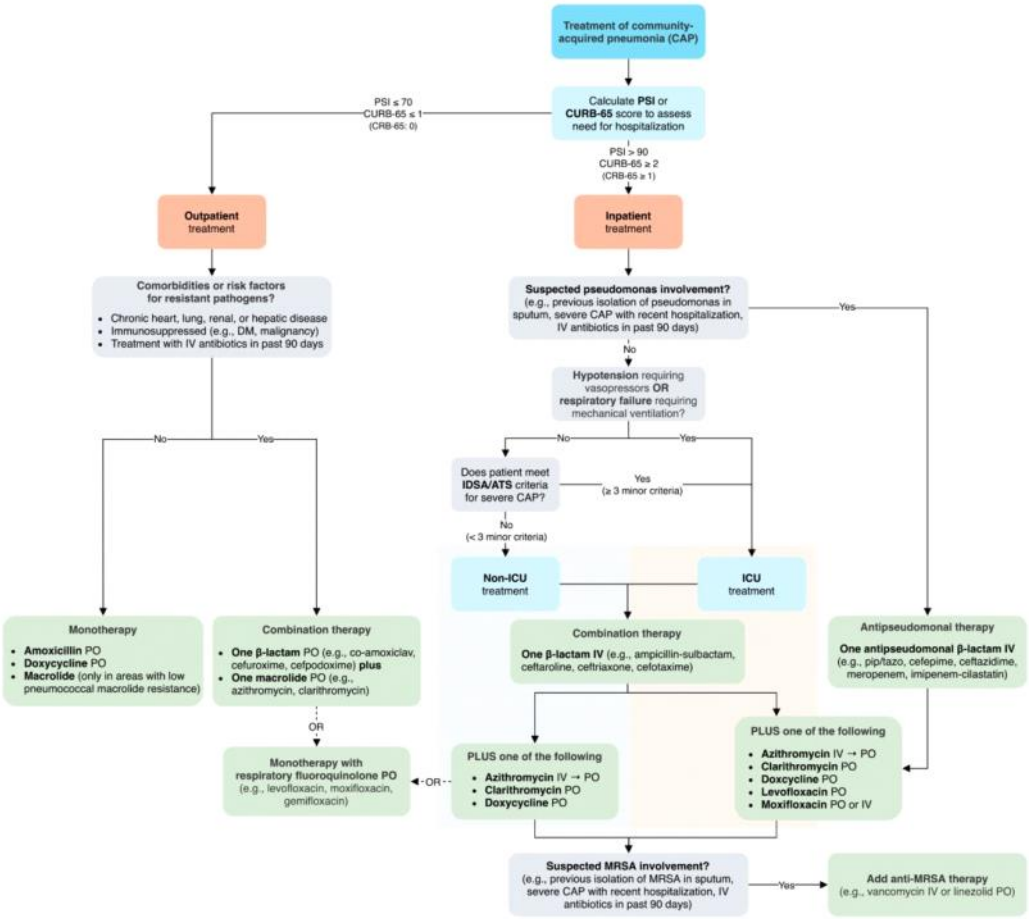
-sem comorbilidades: **Amoxicilina** OU **Doxiciclina** OU **Macrólido (azitromicina)** (se resistência < 25%)

-com comorbilidades (ex.: DPOC): **B-lactâmico (amoxicilina/ácido clavulâmico ou cefalosporina) E Macrólido/Doxiciclina** OU **Fluoroquinolona (levofloxacina)**

Critérios de hospitalização: **Fluoroquinolona (levofloxacina)** OU **Cefalosporina 2ª/3ª Geração (ceftriaxone) ou Ampicilina/Sulbactam E Macrólido (azitromicina)**

Se a pneumonia é severa: **Beta-lactâmico E fluoroquinolona** OU **Beta-lactâmico E macrólido**

Avaliar risco de MRSA (**Linezolido** OU **Doxiciclina**) e Pseudomonas (**Cefepime**, **Ceftazidina**, **Meropenem**)



Follow-Up:

-Ir avaliando as hemoculturas e adaptar a antibioterapia quando se descobre o agente;

-Resolução do raio-X demora 4 a 6 semanas;

★ -Avaliar os critérios de estabilidade 5 a 7 dias após inicio da terapeutica. Primeira toma de antibiótico é sempre no SU e dura sempre pelo menos 5 dias podendo depois ser prolongado.

Table 10. Criteria for clinical stability.

Temperature ≤37.8°C
Heart rate ≤100 beats/min
Respiratory rate ≤24 breaths/min
Systolic blood pressure ≥90 mm Hg
Arterial oxygen saturation ≥90% or pO_2 ≥60 mm Hg on room air
Ability to maintain oral intake[a]
Normal mental status[a]

-Em pacientes com pneumonia recorrente:

Se atinge diferentes regiões do pulmão é sugestivo de imunodeficiência como HIV ou fibrose quistica;

★ Se atinge a mesma região do pulmão é sugestivo de obstrução que potencia o desenvolvimento de infeções (malignidade, bronquiectasias,…) - fazer TAC que pode revelar áreas que estejam escondidas no Raio-X. Em pacientes com mais de 50 anos repete-se o Raio-X 6 a 12 semanas depois do primeiro episódio de pneumonia para excluir malignidade.

Pneumonia Nosocomial

Agentes: Normalmente resistentes a antibioterapia, gram-negativos como *P.aeruginosa.*

Tratamento:

Cobertura MRSA: **Linezolido**, **Vancomicina**

Cobertura Pseudomonas: **Piperacilina + Tazobactam** OU **Cefepime** OU **Gentamicina** OU **Meropenem**

Pneumonia de Aspiração
Ocorre por aspiração de conteúdos gástricos para a árvore pulmonar, podendo causar pneumonite ou pneumonia. Fatores de risco incluem excesso de consumo de álcool, convulsões, estado de consciência reduzido e fraqueza neuromuscular. Causa expetoração com mau cheiro.

Agentes: *Klebsiella*, *S.aureus*, Anaeróbios (ex.: *B.fragilis*)

Tratamento: **Ampicilina-Sulbactam**

Pneumonite por Aspiração VS Pneumonia de Aspiração

	Pneumonitis	Pneumonia
General Pathogenesis	Irritation from aspiration of gastric acid	Aspiration of bacteria
Clinical Features	Acute onset dyspnea and hypoxemia after witnessed aspiration	Slow onset of pneumonia symptoms in patient with aspiration risk factors
Diagnosis	Clinical	X-ray
Treatment	Suctioning, oxygen	Antibiotics

A aspiração proporciona a formação de abcessos pulmonares normalmente diagnosticados por Raio-X ou TAC. Muito causado por anaeróbios, usam-se anibióticos de largo espectro para o tratamento como **Ampicilina/Sulbactam** ou **Piperacilina/Tazobactam**.

Caso Clínico

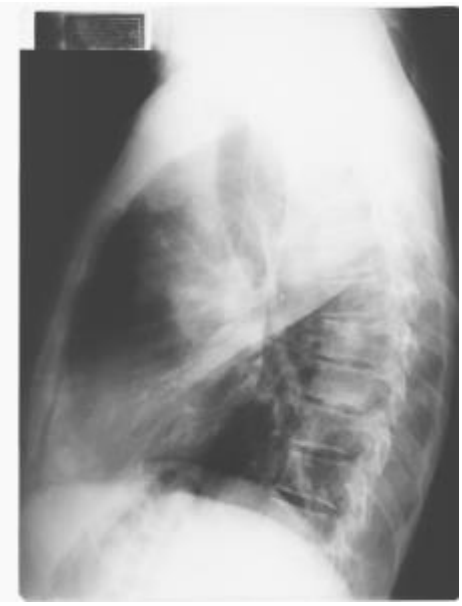
Doente do sexo masculino, 56 anos, fumador, sem outros antecedentes conhecidos. 6 dias antes da consulta inicia quadro de febre e mialgias. O médico de família medicou-o com anti-inflamatório não esteróide.

48 horas após o início da febre, refere dor localizada no hipocôndrio direito, em moedeira, constante e descreve vómitos biliares.

Apresenta tosse com expectoração mucopurulenta.

Notou escurecimento da cor da urina, que lhe parece ser "vinho do Porto"

1. **Tax: 38ºC; TA: 130/60 mmHg ; FC – 98 bpm**
2. **FR – 26 cpm**
3. **Icterícia da pele e esclerótidas**
4. **Ausculatação pulmonar : múrmúrio vesicular diminuído em todo o hemitorax esquerdo, onde se auscultam crepitações inspiratórias dispersas. TVV aumentada nessa área.**
5. **Bordo inferior do fígado palpável a cerca de 2 cm abaixo do RCD / LMC, com dor à palpação**



Embora possa não parecer na vista de frente, de perfil nota-se atingimento multilobar.

1. GSA : pH – 7,49; pCO2 – 34.9; pO2 – 59.1; HCO3- 27.6; SO2 – 92.1%
2. Hgb – 13,4 g/dl; WBC – 25200/ml com 24000 PMN
3. Creatinina – 4,2 mg/dl; Ureia : 132 ; BT/D – 9,82/5,2 mg/dl
4. TGO/P – 50/64 UI/L

Apresenta insuficiência respiratória e renal bem como descompensação de função hepática - **Internamento**

Tratamento: PAC tratado em ambiente hospitalar:

Fluoroquinolona respiratória OU **Cefalosporina de 2ª ou 3ª geração E Macrólido**
Administração endovenosa uma vez que paciente se encontra com vómitos biliares,

Prevenção:
Pneumovax 23 + Vacina anti-gripal anual (>65 anos, pessoal com fatores de risco e fumadores)

Derrames Pleurais

12 de setembro de 2022 15:05

Derrame Pleural - acumulação de fluido no espaço pleural que é um espaço fictício entre os dois folhetos pleurais, sendo ocupado por uma fina camada de liquido responsável pelo deslizamento fisiológico das camadas.

Exame Físico:
-Diminuição da motilidade ipsilateral;
-Desvio da traqueia contralateral;
-Diminuição da expansibilidade ipsilateral;
-Macicez à precursão;
-Sons respiratórios ausentes/diminuídos;
-Frémitos diminuídos (fator que distingue de consolidação);
-Egofonia.

Diagnóstico:
-Raio-X do tórax - linha de Ellis-Damoiseu é a linha que separa derrame do parênquima pulmonar.

-TAC pode ser utilizado para derrames mais pequenos não detetáveis em raio-X;
-Toracocentese para diagnóstico e terapêutica. Um dos efeitos adversos possíveis é a ocorrência de pneumotórax. Se há presença de **febre, dor torácica pleurítica e assimetria do liquido pleural é obrigatório a realização de toracocentese.**

Derrame Pleural Transudastivo
Fisiopatologia: Ocorre devido ao fluido ser forçado para fora dos capilares devido a pressão elevada (perda de pressão oncótica).

Características do liquido pleural:
Liquido pleural com poucos elementos (fluido com pouca proteína).;

Causas:
-Doença hepática crónica (diminui produção de proteínas que contribuem para a pressão oncótica);
-ICC (acumulação de líquido nos vasos pulmonares, aumento da pressão osmótica a jusante do coração);
-Síndrome nefrótico (perda de proteína - diminuição da pressão oncótica intravascular).

Provocado por **doenças sistémicas** que afetam o sistema circulatório e a pressão osmótica.

Tratamento:
Normalmente não são drenados, reside no tratamento da causa subjacente com resolução do quadro de derrame.

Derrame Pleural Exsudativo
Fisiopatologia: Ocorre devido a elevada permeabilidade vascular com fluido a dar leaking para o espaço pleural (perda da permeabilidade pleural).

Características do liquido pleural:
Liquido pleural com elementos (fluido e proteína).

Causas:
-Malignidade (tumores alteram a drenagem linfática);
-Processos inflamatórios (pneumonia, inflamação da pleura).

Processo **localizado** que altera a permeabilidade capilar.

Subdivisões:
-**Derrame Pleural Exsudativo Parapneumónico**
Associado a processo inflamatório - pode ser estéril ou conter bactérias
Consoante pH, LDH e células brancas subdivide-se em:

-**Simples** (WBC < 50 000, pH > 7,2, LDH < 1000)**;**
-**Complicado** (WBC > 50 000, pH < 7,2, LDH > 1000)**;**
-**Empiema.**

	Uncomplicated	Complicated	Empyema
General	Sterile exudate	Bacterial invasion	Frank pus
Pleural fluid	WBC < 50k pH > 7.2	WBC > 50k pH < 7.2	Pus
Gram stain/culture	Negative	Positive/Negative*	Positive
Management	Antibiotics	Antibiotics	Antibiotics + Drainage

Tratamento:
-Drenagem sempre que há progressão para pH < 7,2 e glicose < 60 uma vez que sugere progressão para empiema.

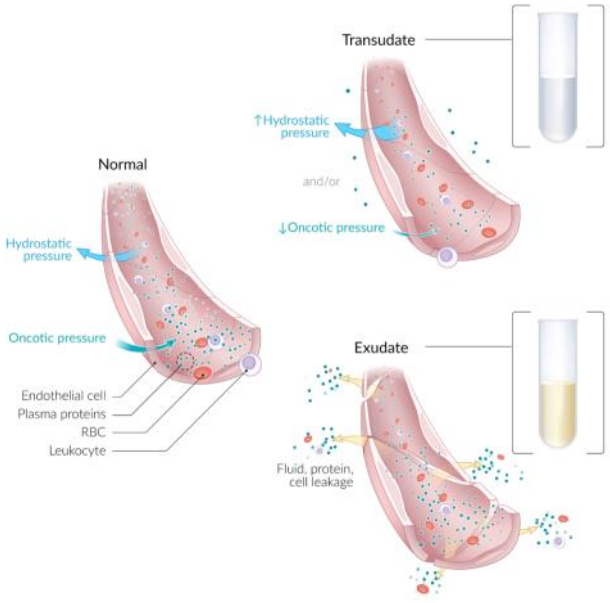
> **Chest tube placement** (i.e., tube thoracostomy) is indicated for a patient with **pleural fluid pH < 7.20** and **glucose < 60 mg/dL**. These findings suggest that parapneumonic effusion has progressed to **pleural empyema**, which is **unlikely to resolve spontaneously**. In addition to tube thoracostomy, all patients with pleural empyema should receive empiric antibiotic therapy. If tube drainage is inefficient (e.g., due to septation of the pleural fluid), further treatments, such as intrapleural administration of fibrinolytic agents, thoracoscopic debridement, and pleurectomy with lung decortication, may be necessary.

Transudado VS Exsudado
Realiza-se uma toracocentese para obter uma amostra de líquido pleural. O liquido pleural vai posteriormente ser avaliado quando à quantidade de proteína e quantidade de LDH (lactato desidrogenase).

↓

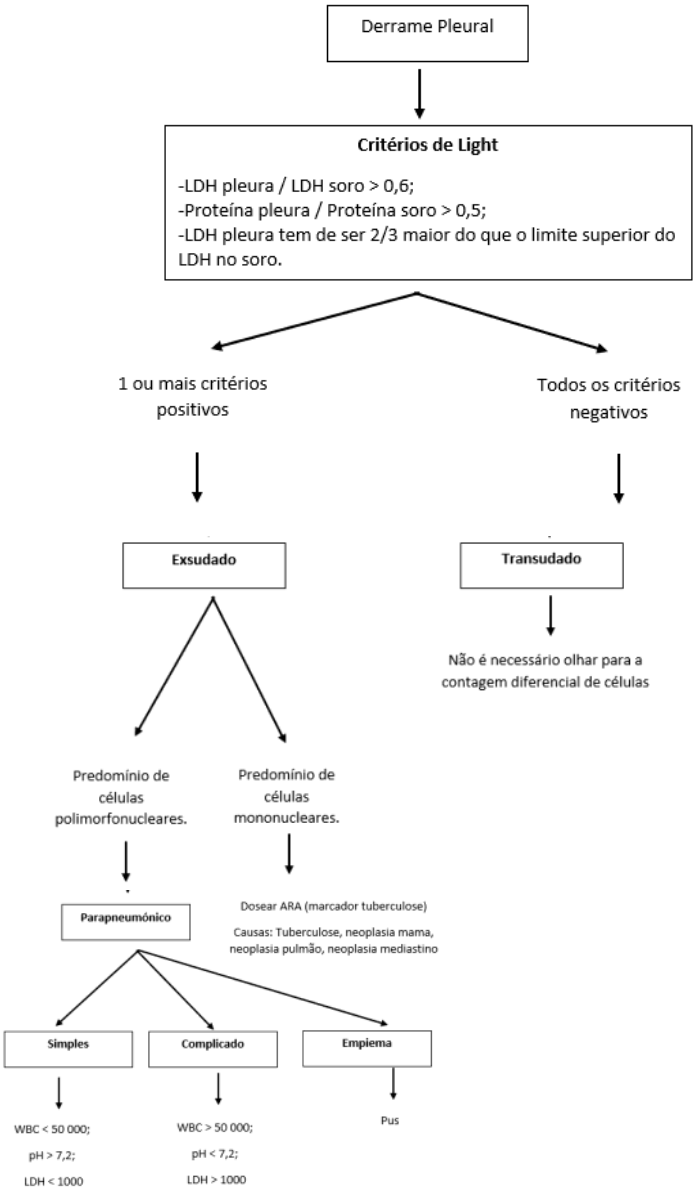
★ Para distinguir exsudado de transudado são depois aplicados os **Critérios de Light**:
-LDH pleura / LDH soro > 0,6;
-Proteína pleura / Proteína soro > 0,5;
-LDH pleura tem que ser 2/3 maior do que o limite superior do LDH no soro.

Se um dos critérios é positivo trata-se de um exsudado;
Se os três critérios são negativos trata-se de um transudado.



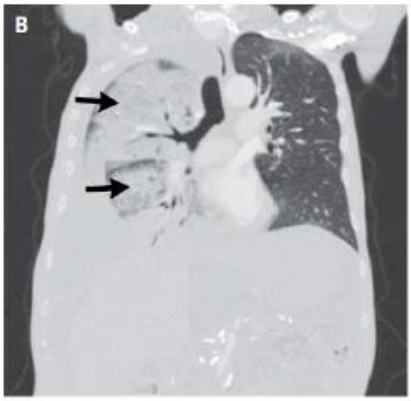
Outros achados na toracocentese:
-Normalmente a glucose na pleura é próxima da glucose no soro.
Glucose baixa (<60 mg/dl) é sugestivo de infeção ou malignidade (consumo pelas células)
Glucose baixa com características de efusão está associado a artrite reumatoide.
-Amilose elevada é sugestivo de rutura esofágica e pancreatite;
-Linfocitose com características de efusão é característico de tuberculose.

★ **ALGORITMO AULA**

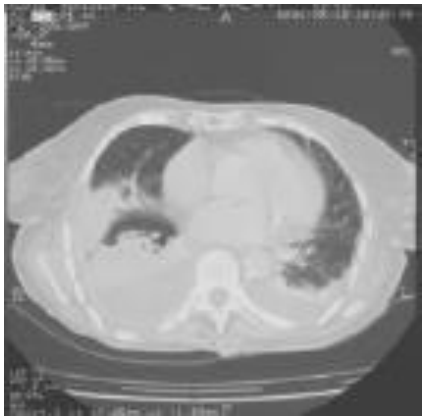


Notas Aula:

-<u>Diapositivo 27</u> - Nunca retirar mais do que 1,2 a 1,5L de líquido pleural de uma vez na toracocentese para não dar edema agudo flash em resposta.



-<u>Diapositivo 63</u> - Se na TAC pleural se visualizam bem os dois folhetos pleurais é sugestivo de derrame pleural.

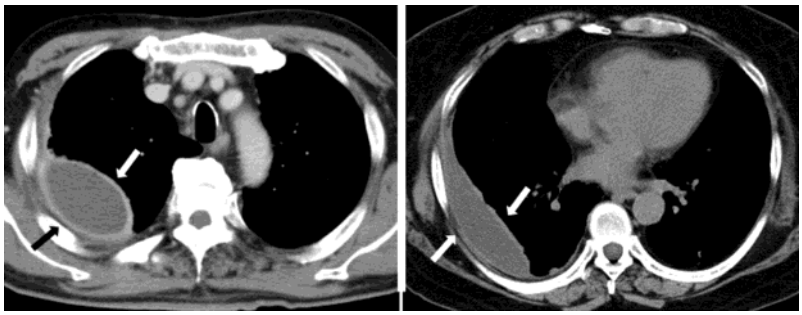


-Quando o derrame pleural é complicado necessita de drenagem (colocação de um dreno de Jolly).
-Exposição a asbestos aumenta o risco do desenvolvimento de um mesotelioma que se manifesta como lesões nodulares na pleura.
-Efusão Pleural e Imobilização.

This patient's unremarkable chest x-ray findings (no evidence of malignancy or infection) in conjunction with a **unilateral**, **bloody**, **exudative pleural effusion** with **normal glucose values** and **negative cytology** make **pulmonary embolism** (PE) the most likely underlying etiology of this patient's pleural effusion. **Prolonged immobilization** is an important risk factor that is a component of the pretest probability for PE (Wells score). In PE, the embolic occlusion of a vessel may lead to increased vessel permeability in the downstream pulmonary vessels, causing pleural effusion. Pleural effusion in PE is typically exudative (80% of cases) and may be hemorrhagic, especially if PE is complicated by **pulmonary infarction**. While chest x-rays are often normal in patients with PE, features that suggest PE include an enlarged pulmonary artery (Fleischner sign), hyperlucent lung tissue distal to the obstruction (Westermark sign), and a wedge-shaped opacity in the periphery of the lung (Hampton hump).

Diagnosis is confirmed with CT pulmonary angiography showing a filling defect of the pulmonary arteries, or with ventilation/perfusion scintigraphy.

-Empiema em TAC:



SIRS e Sépsis

12 de setembro de 2022 17:49

Definição

- A definição de sépsis é dificil e em vindo a ser discutida ao longo dos anos. O consenso atual é que se define Sépsis como uma **resposta desregulada a uma infeção** causando **dano a tecidos e órgãos que culminam na sua disfunção**. Para medir essa disfunção orgânica e poder classificar a sépsis usa-se o SOFA score. Se se estiver perante dois ou mais pontos no SOFA score (disfunção orgânica) e suspeita de infeção, estamos perante sépsis.

- Já o choque séptico define-se como uma sépsis com anormalidades circulatórias e metabólicas que aumentam o risco de mortalidade significativamente. Definem-se estas anormalidades circulatórias e metabólicas como a **necessidade de vasopressores para manter pressão arterial média > 65 mmHg** (anormalidade circulatória) e **concentrações de lactato > 2mmol/L apesar da aplicação de fluidoterapia** (anormalidade metabólica).

TABLE 297-1 Definitions and Criteria for Sepsis and Septic Shock

CONDITION	DEFINITION	COMMON CLINICAL FEATURES	CRITERIA IN 1991/2003 ("SEPSIS-1"/"SEPSIS-2")	CRITERIA IN 2016 ("SEPSIS-3")
Sepsis	A life-threatening organ dysfunction caused by a dysregulated host response to infection	Include signs of infection, with organ dysfunction, plus altered mentation; tachypnea; hypotension; hepatic, renal, or hematologic dysfunction	Suspected (or documented) infection plus ≥2 systemic inflammatory response syndrome (SIRS) criteria[a]	Suspected (or documented) infection and an acute increase in ≥2 sepsis-related organ failure assessment (SOFA) points[b]
Septic shock	A subset of sepsis in which underlying circulatory and cellular/metabolic abnormalities lead to substantially increased mortality risk	Signs of infection, plus altered mentation, oliguria, cool peripheries, hyperlactemia	Suspected (or documented) infection plus persistent arterial hypotension (systolic arterial pressure, <90 mmHg; mean arterial pressure, <60 mmHg; or change in systolic by >40 mmHg from baseline	Suspected (or documented) infection plus vasopressor therapy needed to maintain mean arterial pressure at ≥65 mmHg and serum lactate >2.0 mmol/L despite adequate fluid resuscitation

qSOFA são critérios que permitem identificar falência orgânica sendo uma simplificação do SOFA uma vez que apenas tem em conta critérios clinicos e não laboratoriais:
-FR > 22;
-PA Sistólica < 100 mmHg
-Estado mental alterado
Se o paciente tem dois dos três critérios - Sépsis

Outras definições foram usadas para tentar classificar sépsis sendo uma dela SIRS - síndrome da resposta inflamatória sistémica. Estamos perante SIRS se se confirmam dois ou mais dos seguintes parâmetros:
-Temperatura corporal > 38 ou > 36;
-FC > 90bpm;
-Taquipneia;
  -FR > 20
  -PaCO2 < 32
-Alteração leucócitos > 12 000 ou < 4000 ou mais de 10% neutrófilos imaturos.

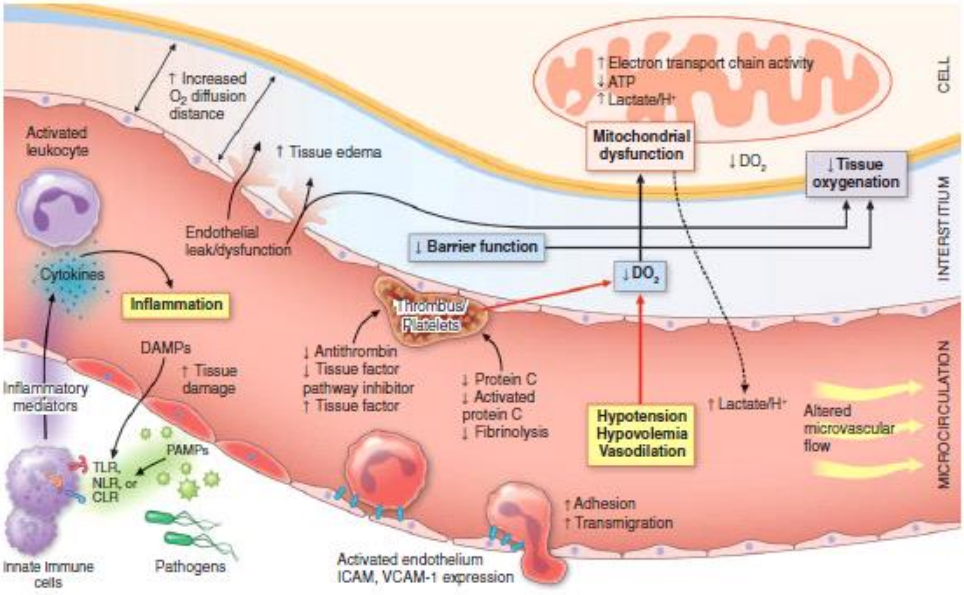
Define-se sépsis como sendo **SIRS com Infeção confirmada**
Define-se sépsis severa como **sépsis com disfunção de pelo menos um órgão**, porém estas definições têm caído em desuso.

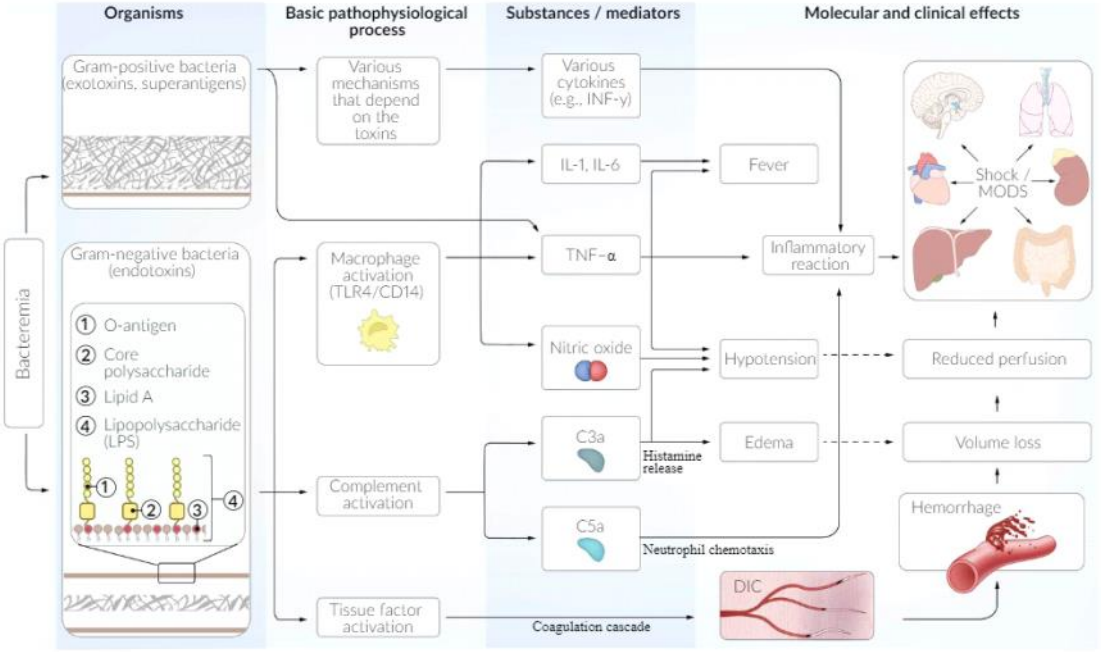
Etiologia
A maioria dos casos de sépsis são consequentes de pneumonias, sendo que são reportados mais casos com **agentes gram-positivos**. Os agentes mais comuns são *S.aureus, S.pneumonia, E.coli, Klebsiella* e *P.aeruginosa*.
A etiologia da sépsis relaciona-se com a predisposição para desenvolver uma infeção bem como o risco de, uma vez com infeção, esta progredir para falência orgânica. Maior predisposição para desenvolver infeções põe imunodeprimidos, pessoas com denças crónicas e idosos. Quanto à predisposição para disfunção orgânica, esta relaciona-se com fatores genéticos, idade, etnia, sexo - mais casos em homens e nos dois extremos de idades.

Fisiopatologia

A fisiopatolgia da sépsis prende-se com o balanço entre respostas **pró-inflamatórias** e **anti-inflamatórias** pelo paciente. Por um lado respostas **pró-inflamatórias** podem levar à destruição colateral de tecidos enquanto respostas **anti-inflamatórias** aumentam o risco de infeções secundárias - dano na sépsis é causado pelo próprio patogeneo e pela resposta pró-inflamatória do hospedeiro.

Inicialmente a interação de PAMPs (como o LPS) com os TLR das células imunes ativa as células imunes promovendo a liberação de citocinas pró-inflamatórias.
A libertação de citocinas pró-inflamatórias promove disfunção endotelial, ativação do complemento, ativação da cascata de coagulação, metabolistos do AA como as prostaglandinas e de óxido nitrico. Durante o processo há libertação de DAMPs que ainda promovem maior libertação de citocinas pró-inflamatórias.
Da ativação destas vias pelas citocinas pró-inflamatorias podem surgir várias consequências devastadoras para o hospedeiro:
-Ativação da cascata de coagulação pode levar a coagulação vascular disseminada;
-Disfunção orgânica consequente da hipotensão provocada pela formação de microtrombos, stress oxidativo das plaquetas e excesso de produção de NO. Perda da barreira endotelial leva à formação de edemas tipicamente verificados nos processos inflamatórios.
-Ocasionalmente e sem se saber bem porquê muitos pacientes entram num estado de imunossupressão levando à reativação de infeções latentes. Muitos doentes afetados levam com infeções associadas a ventiladores e a cateteres podendo provocar a morte dos mesmos.





Sintomas:
Sintomas variam consoante os órgãos que entram em disfunção:

- Sistema Cardirespiratório - mais comumente afetados em situações de sépsis. Normalmente manifesta-se através de ARDS com desenvolvimento de dispneia subita e um edema não cardiogénico.
  Problemas cardiovasculares manifestam-se normalmente como **hipotensão** seja por hipovolémia, leakage capilar, baixa PA ou depressão miocárdica. Muitas vezes, mesmo após administração de fluidos persiste a hipotensão sendo necessária a administração de vasopressores (definição de choque séptico);
  Pode ocorrer também cardiomiopatia sética manifestada por disfunção miocárdica consequente da fisiopatologia da sépsis.

- Fígado - insuficiência hepática manifesta-se como ictericia

- Sistema Renal - insuficiência renal por hipoperfusão que se manifesta como azotemia, oliguria e aumento da creatinina frequentemente necessitando de diálise. O dano renal deve-se a isquemia, necrose tubular aguda e disfunção endotelial;

- Sistema Neurológico - coma ou delirio, polineuropatia e miopatia.

- Sistema Endócrino - disfunção do controlo glicémico

- Outras - CID, trombocitopenia, aumento dos níveis de aminotransferase, disfunção adrenal.

Tratamento:
O tratamento de um paciente com sépsis é dificil porque não se sabe se o paciente está num período de supressão ou hiperativação imune.
Para o tratamento da sépsis é fulcral a identificação o mais cedo possíveldo paciente séptico de modo a aplicar o mais cedo possível o tratamento e aumentar as chances de sobrevivência.

Na golden-hour da sépsis existem várias medidas a tomar para aumentar significativamente as chances de sobrevivência do paciente:
-Obter os níveis de lactato - bom preditor de severidade e ajuda a orientar o tratamento;
-Obter duas culturas antes de iniciar antibioterapia, uma para aeróbios e uma para anaeróbios (se

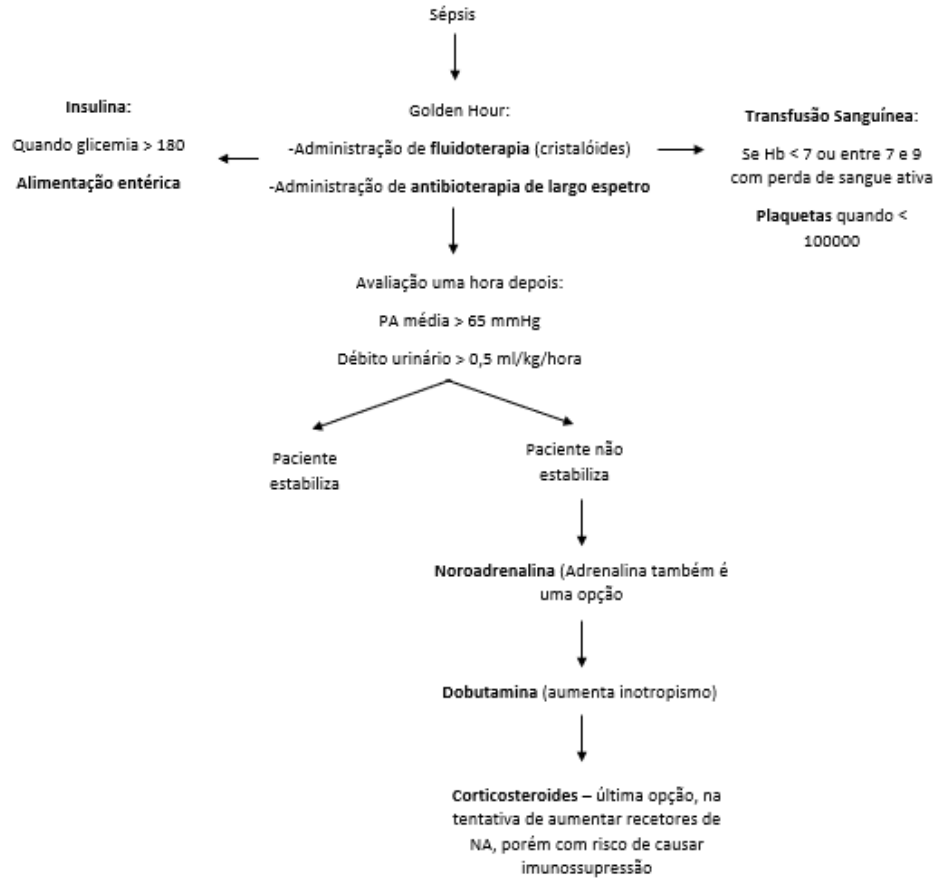
possível, se não for possível nada deve atrasar a antibioterapia empírica) - vai permitir identificar o agente causador e adaptar a antibioterapia empírica ;

- -Fluidoterapia, 30ml/kg por 3 horas de **cristalóides** (necessário avaliar ao fim de meia hora da administração de fluidos os parâmetros hematológicos para ver se se mantem administração). Também pode ser utilizada **albumina**;
  - -PA média > 65mmHg
  - -Output urinário > 0,5 ml/kg/hora
- -Antibioterapia empírica de largo espetro, não havendo antibióticos específicos recomendados, deve abranger os patógenos mais prováveis e ter em conta o risco da zona onde se encontra o paciente.

Caso a fluidoterapia não esteja a resultar é importante a implementação de **vasopressores** sendo o mais usado a **Noroadrenalina**. A adrenalina é uma hipótese, pode usar-se Vasopressina para diminuir a dose de Noroadrenalina se se mantiver a hipotensão. Não se usa Dopamina. O objetivo é manter MAP > 65 mmHg. Caso os vasopressores também não sejam suficientes acrescenta-se **Dobutamina**, um agente **inotrópico positivo**.

É importante continuar a reavaliar constantemente e tratar a condição causadora da sépsis e avaliar qualquer outra complicação que surja.

- Apenas a fluidoterapia e antibioterapia de largo espetro na primeira hora estão provados que **reduzem a mortalidade**.



Notas Terapêutica:
-Só se corrige a glicemia com insulina quando glicose > 180 senão há risco de hipoglicemia;
-Alimentação entérica tem que ser mantida para não haver risco de atrofia do endotélio intestinal e extravasamento bacteriano.
-Sangue só se administra quando Hb < 7 ou entre 7 e 9 e as plaquetas quando < 10000 ou < 20000 com perda de sangue ativa. O sangue e as plaquetas são muito imunogénicos o que constitui um risco quando se tenta controlar sépsis.

-Uso de corticosteroides é ultima linha uma vez que causam imunossupressão. Tenta-se que estes aumentem os recetores de NA.
-Nas infeções por *Candida* dosear 1,3 Beta-D glucano;
-Só se administra anti-fungico se houver risco de candidiase invasiva no paciente;
-Diapositivo 22 - sugere-se como antibioterapia para *P.aeruginosa*: **Aminoglicosídeo E Fluoroquinolona** e para *S.pneumonia* **Beta-lactâmica E Macrólido**.

TABLE 297-2 Elements of Care in Sepsis and Septic Shock: Recommendations Adapted from International Consensus Guidelines

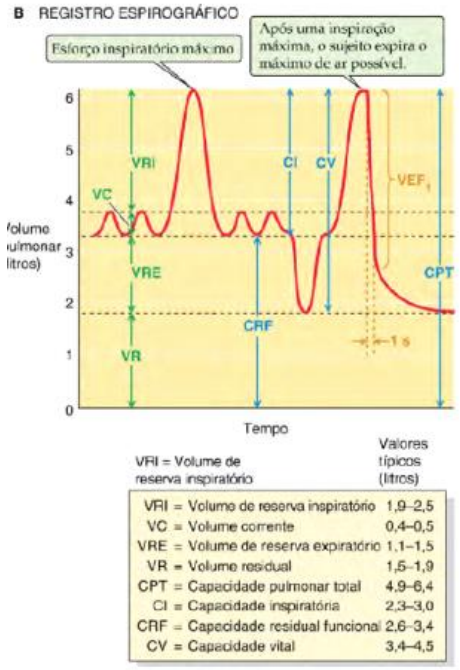
Resuscitation
Sepsis and septic shock constitute an emergency, and treatment should begin right away.
Resuscitation with IV crystalloid fluid (30 mL/kg) should begin within the first 3 h.
Saline or balanced crystalloids are suggested for resuscitation.
If the clinical examination does not clearly identify the diagnosis, hemodynamic assessments (e.g., with focused cardiac ultrasound) can be considered.
In patients with elevated serum lactate levels, resuscitation should be guided towards normalizing these levels when possible.
In patients with septic shock requiring vasopressors, the recommended target mean arterial pressure is 65 mmHg.
Hydroxyethyl starches and gelatins are not recommended.
Norepinephrine is recommended as the first-choice vasopressor.
Vasopressin should be used with the intent of reducing the norepinephrine dose.
The use of dopamine should be avoided except in specific situations—e.g., in those patients at highest risk of tachyarrhythmias or relative bradycardia.
Dobutamine use is suggested when patients show persistent evidence of hypoperfusion despite adequate fluid loading and use of vasopressors.
Red blood cell transfusion is recommended only when the hemoglobin concentration decreases to <7.0 g/dL in the absence of acute myocardial infarction, severe hypoxemia, or acute hemorrhage.
Infection Control
So long as no substantial delay is incurred, appropriate samples for microbiologic cultures should be obtained before antimicrobial therapy is started.
IV antibiotics should be initiated as soon as possible (within 1 h); specifically, empirical broad-spectrum therapy should be used to cover all likely pathogens.
Antibiotic therapy should be narrowed once pathogens are identified and their sensitivities determined and/or once clinical improvement is evident.
If needed, source control should be undertaken as soon as is medically and logistically possible.
Daily assessment for de-esclation of antimicrobial therapy should be conducted.
Respiratory Support
A target tidal volume of 6 mL/kg of predicted body weight (compared with 12 mL/kg in adult patients) is recommended in sepsis-induced ARDS.
A higher PEEP rather than a lower PEEP is used in moderate to severe sepsis-induced ARDS.
In severe ARDS (PaO_2/FIO_2, <150 mmHg), prone positioning is recommended, and recruitment maneuvers and/or neuromuscular blocking agents for ≤48 h are suggested.
A conservative fluid strategy should be used in sepsis-induced ARDS if there is no evidence of tissue hypoperfusion.
Routine use of a pulmonary artery catheter is not recommended.
Spontaneous breathing trials should be used in mechanically ventilated patients who are ready for weaning.
General Supportive Care
Patients requiring a vasopressor should have an arterial catheter placed as soon as is practical.
Hydrocortisone is not suggested in septic shock if adequate fluids and vasopressor therapy can restore hemodynamic stability.
Continuous or intermittent sedation should be minimized in mechanically ventilated sepsis patients, with titration targets used whenever possible.
A protocol-based approach to blood glucose management should be used in ICU patients with sepsis, with insulin dosing initiated when two consecutive blood glucose levels are >180 mg/dL.
Continuous or intermittent renal replacement therapy should be used in patients with sepsis and acute kidney injury.
Pharmacologic prophylaxis (unfractionated heparin or low-molecular-weight heparin) against venous thromboembolism should be used in the absence of contraindications.
Stress ulcer prophylaxis should be given to patients with risk factors for gastrointestinal bleeding.
The goals of care and prognosis should be discussed with patients and their families.

Provas Funcionais Respiratórias

25 de março de 2022 14:19

Volume corrente: volume nos pulmões depois de cada respiração normal;
Volume de reserva inspiratório: volume nos pulmões depois de uma expiração forçada - pulmões cheios ao máximo;
Volume de reserva expiratório: volume que se consegue expirar forçadamente até o pulmão ficar com volume residual;
Volume residual: volume que fica no pulmão depois de uma expiração forçada e que não é possível mobilizar.

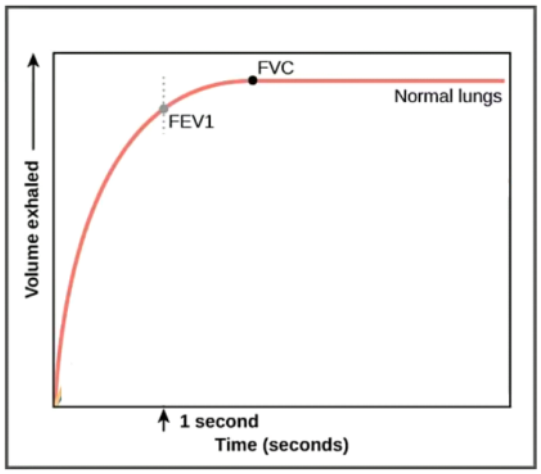
Na espirometria as capacidades correspondem à soma de dois volumes:
Capacidade pulmonar total: soma de todos os volumes pulmonares (VR + VRI + VRE + VC);
Capacidade inspiratória: o máximo de ar que se inspira (VC + VRI)
Capacidade vital forçada: o máximo de ar que se expira (VRI + VC + VRE)
Capacidade residual funcional: volume de ar no pulmão no final de uma respiração normal (VR + VRE)



	Valores típicos (litros)
VRI = Volume de reserva inspiratório	1,9–2,5
VC = Volume corrente	0,4–0,5
VRE = Volume de reserva expiratório	1,1–1,5
VR = Volume residual	1,5–1,9
CPT = Capacidade pulmonar total	4,9–6,4
CI = Capacidade inspiratória	2,3–3,0
CRF = Capacidade residual funcional	2,6–3,4
CV = Capacidade vital	3,4–4,5

Volumes pulmonares: estáticos
Débitos respiratórios: dinâmicos, medidos em função do tempo

Durante a realização de uma espirometria o paciente inspira forçadamente e depois faz uma expiração forçada e é medida a **FVC** (máximo de ar que se consegue expirar) e **FEV1** (volume expirado no primeiro segundo).



Os valores são interpretados em comparação com valores de referência para idade, altura, sexo e raça, sendo que a altura é o principal determinante.

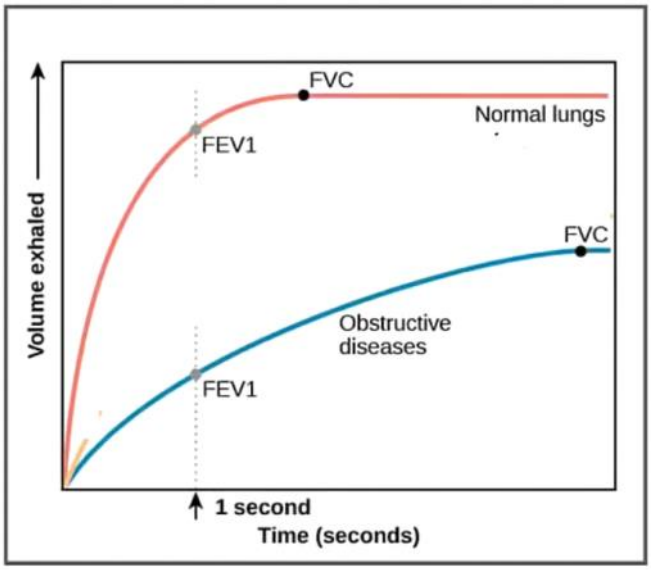
Com a idade aumenta a capacidade pulmonar, o sexo masculino tem maior capacidade pulmonar.

- FEV1/FCV: percentagem da capacidade vital (volume máximo de ar que se é capaz de expirar após uma inspiração forçada) que é capaz de se mobilizar num segundo - Índice de Tiffeneau

- **Capacidade Pulmonar Total**, **Volume Residual** e **capacidade residual funcional** não se medem por espirometria uma vez que o Volume residual não é mobilizável.
  Para conseguir medir estes volumes utilizam-se outros métodos como **método de diluição pelo hélio** em que se usa um gás inerte que não atravessa a barreira alvéolo-capilar.
  CRF = $\frac{\%He\ inicial - \%He\ final}{\%He\ final}\ X\ Volume\ sistema$

  Lei de Boyle - numa caixa fechada, à mesma temperatura, a pressão e o volume de um gás variam inversamente.
  (P1 X V1 = P2 X V2) - método de realização da **pletismografia** que permite a medição de volumes que não se conseguem obter por espirometria.

- **Padrão Obstrutivo**
  Relação FEV1/FVC diminuída (<80%) devido ao facto de apear de tanto FEV1 como FVC diminuirem (ar fica preso nos pulmões), o FEV1 diminui mais do que a FVC uma vez que a obstrução dificulta a saída de ar no primeiro segundo.
  -Na asma a obstrução é reversível e após a prova de broncodilatação o FEV1 aumenta e há uma normalização do índice.
  -Na DPOC não há resposta a broncodilatação.



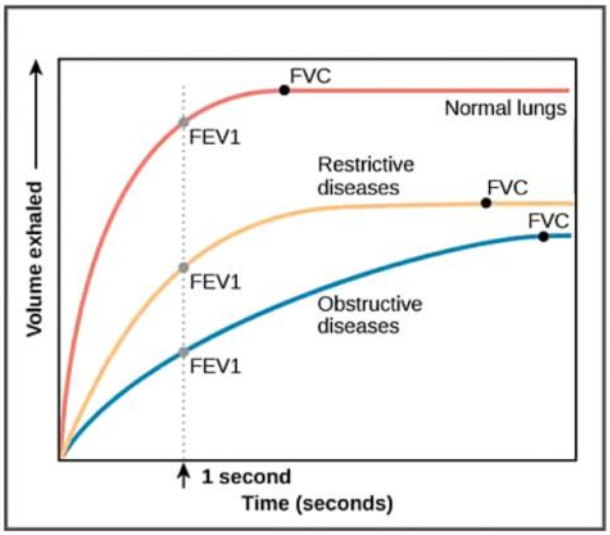
Prova de BD positiva

↑ VEF1 e/ou CVF ≥ 12% e ≥ 200 mL

Também característico de um padrão obstrutivo é o aumento dos volumes pulmonares uma vez que o ar fica "preso" dentro dos pulmões, por isso há um aumento do volume pulmonar total, do volume residual e da capacidade residual funcional (uma vez que aumenta VC).

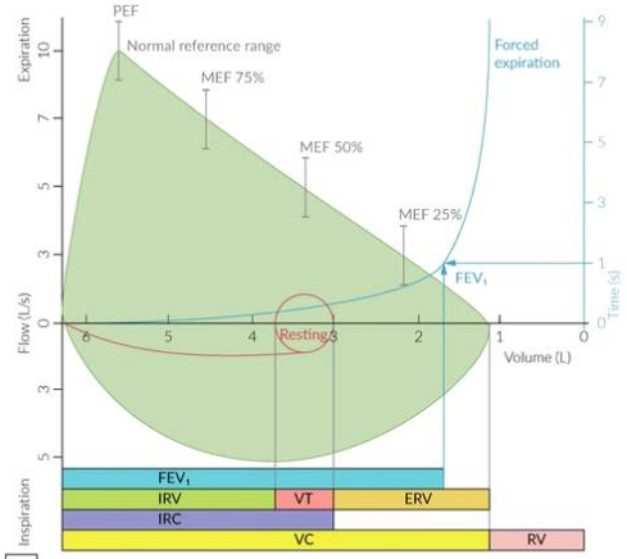
Padrão Restritivo

Diminuição dos volumes respiratórios (menos entrada e consequentemente menos saída de ar). Apesar de haver uma diminuição tanto do FEV1 como do FVC, eles diminuem da mesma forma pelo que a relação FEV1/FVC se mantem normal (>80%)



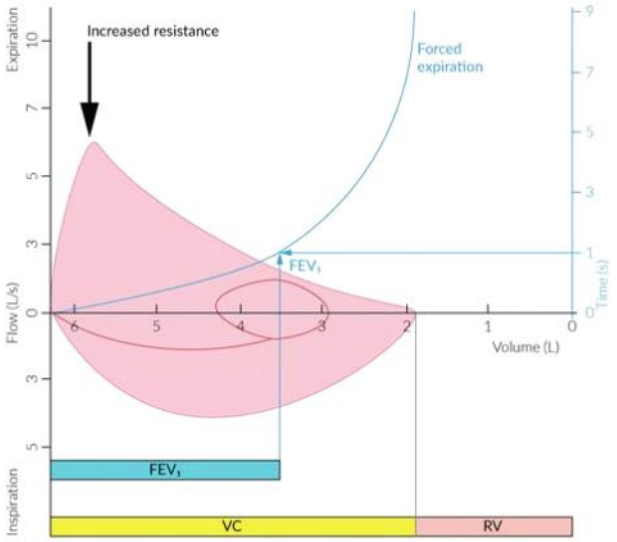
Contrariamente ao padrão obstrutivo, é característico do padrão restritivo a diminuição dos volumes pulmonares uma vez que a restrição impede a entrada de ar nos mesmos. É obrigatório pletismografia para confirmar diminuição da capacidade pulmonar total no diagnóstico de um padrão restritivo.

Flow/Volume Loops

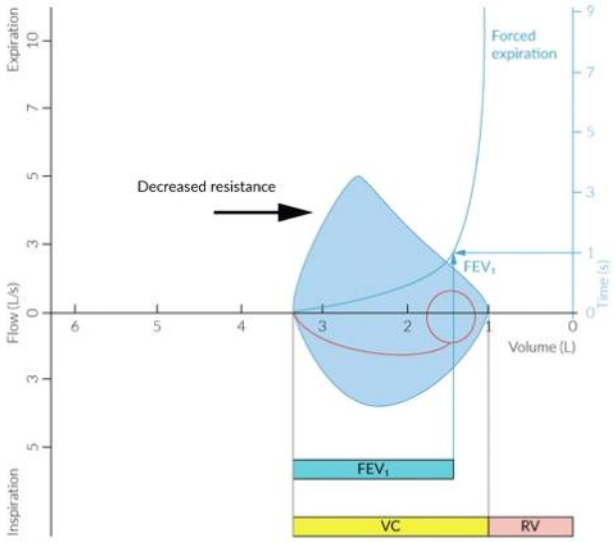


1 Normal

PEF	=	Peak expiratory flow
MEF	=	Mean expiratory flow 75 / 50 / 25%
FEV_1	=	Forced expiratory volume in 1 second
IRV	=	Inspiratory reserve volume
VT	=	Tidal volume
ERV	=	Expiratory reserve volume
IRC	=	Inspiratory reserve capacity
VC	=	Vital capacity
RV	=	Residual volume

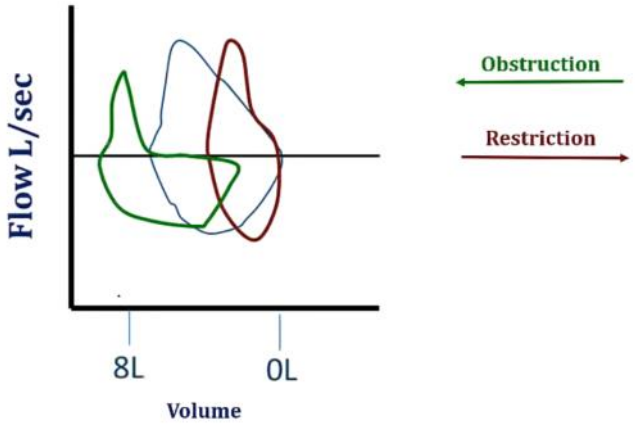


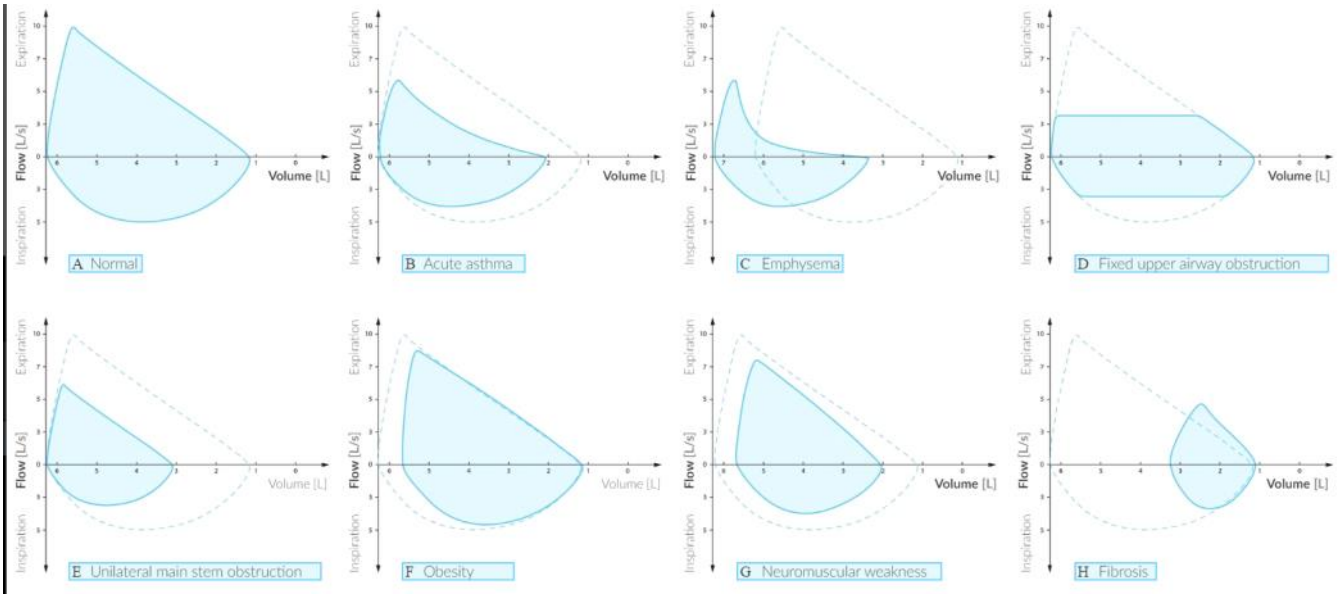
2 Obstruction



3 Restriction

No **padrão obstrutivo** há uma deslocação da curva para a esquerda uma vez que aumentam os volumes pulmonares. No gráfico da esquerda o volume residual é 2L em vez de 1L devido ao "air trapping". Também é caracteristico o "kink" eu é tanto mais acentuado quanto pior é a obstrução e corresponde à passagem do ar por brônquios obstruidos.
No **padrão restritivo** há uma deslocação da curva para a direita uma vez que na inspiração não se conseguem atingir volumes pulmonares tão elevados (capacidade pulmonar total é 3,5L em vez dos 6L).


Flow L/sec
Obstruction
Restriction
8L
0L
Volume


Expiration
Flow [L/s]
Volume [L]
Inspiration
A Normal
B Acute asthma
C Emphysema
D Fixed upper airway obstruction
E Unilateral main stem obstruction
F Obesity
G Neuromuscular weakness
H Fibrosis

A (normal): At the beginning of the test, the patient has inhaled to total lung capacity of approx. 6.25 L (normal adult range: 6–6.5 L), and there is no flow. As the patient forcefully exhales, the flow quickly reaches a peak at approx. 10 L/s (normal adult range: 6–12.5 L/s) and then declines almost linearly until flow is zero at the residual volume of just over 1 L (normal adult range: 1–1.5 L). The patient then takes a full inspiration to return to total lung capacity.

B: (acute asthma): Expiratory flow is impaired by narrowed airways. Therefore, the peak expiratory flow rate is lower than normal with a slightly concave (scooped) curve towards the residual volume. The residual volume is abnormally elevated, as the narrowed airways have prevented a full expiration.

C (emphysema): Expiratory flow is obstructed by the collapse of small airways. Therefore, the peak expiratory flow rate is lower than normal with a concave (scooped) curve towards the residual volume. The residual volume and total lung capacity are abnormally elevated due to the lung's increased compliance, decreased recoil, and air trapping.

D (fixed upper airway obstruction): Expiratory and inspiratory flows are flattened and reduced as they are impeded by the fixed obstruction.

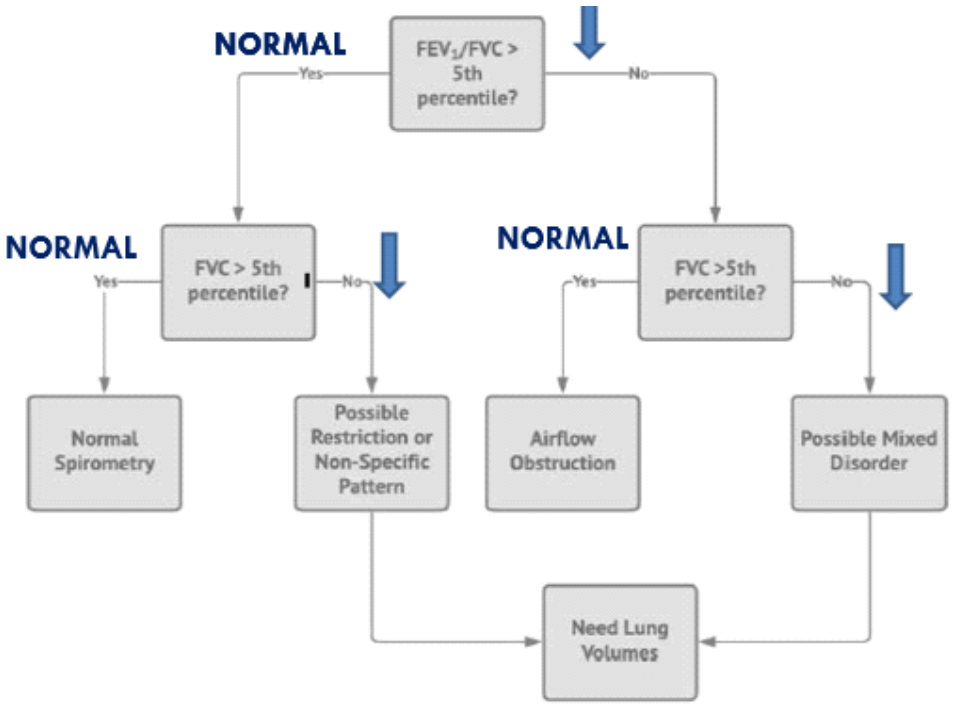
E (unilateral mainstem obstruction): The shape of the loop is normal, but peak expiratory and inspiratory flow rates are reduced as air can enter only the open portion of lung. The residual volume is greater than normal because air in the obstructed airway cannot be fully exhaled.

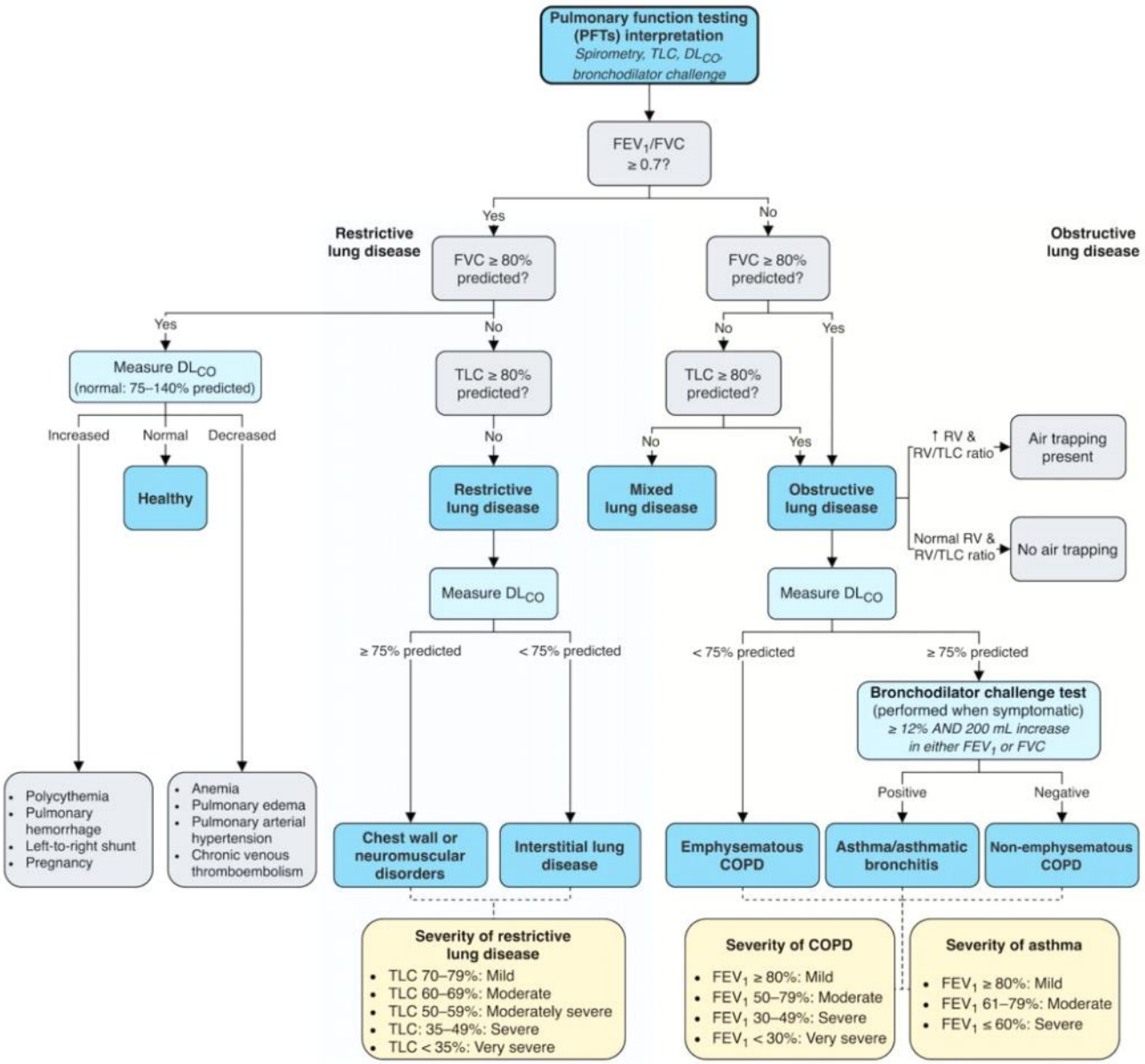
F (obesity): Expiratory and inspiratory flows and total lung capacity are reduced due to the mechanical limitation of the obese chest wall to expand to full capacity.

G (neuromuscular weakness): Weakness of the muscles of respiration results in reduced expiratory and inspiratory flows, reduced total lung capacity, and increased residual volume.

H (fibrosis): Total lung capacity and peak expiratory and inspiratory flows are substantially decreased due to the lung's decreased compliance. Note that due to the enhanced elastic recoil of fibrotic lung parenchyma, expiratory flow is not decreased as greatly as lung volume.

No padrão restritivo é importante distinguir se a causa da restrição é mecânica (obesidade, fraqueza neuromuscular) ou doença pulmonar intersticial (trocas gasosas comprometidas por exemplo por fibrose pulmonar) - para distinguir usa-se a **prova de difusão do CO** que mede a capacidade do pulmão trocar gás: normal 75 a 140% do previsto, doença severa menor que 40% do previsto. Se a causa é mecânica a prova de difusão de CO vai estar normal mas se a causa é intersticial vai estar diminuído.




Pulmonary function testing (PFTs) interpretation
Spirometry, TLC, DLCO, bronchodilator challenge
FEV1/FVC ≥ 0.7?
Yes
No
Restrictive lung disease
Obstructive lung disease
FVC ≥ 80% predicted?
FVC ≥ 80% predicted?
Yes
No
No
Yes
Measure DLCO (normal: 75–140% predicted)
TLC ≥ 80% predicted?
TLC ≥ 80% predicted?
Increased
Normal
Decreased
No
No
Yes
Healthy
Restrictive lung disease
Mixed lung disease
Obstructive lung disease
↑ RV & RV/TLC ratio
Air trapping present
Normal RV & RV/TLC ratio
No air trapping
Measure DLCO
Measure DLCO
≥ 75% predicted
< 75% predicted
< 75% predicted
≥ 75% predicted
Bronchodilator challenge test (performed when symptomatic)
≥ 12% AND 200 mL increase in either FEV1 or FVC
Positive
Negative
Polycythemia
Pulmonary hemorrhage
Left-to-right shunt
Pregnancy
Anemia
Pulmonary edema
Pulmonary arterial hypertension
Chronic venous thromboembolism
Chest wall or neuromuscular disorders
Interstitial lung disease
Emphysematous COPD
Asthma/asthmatic bronchitis
Non-emphysematous COPD
Severity of restrictive lung disease
TLC 70–79%: Mild
TLC 60–69%: Moderate
TLC 50–59%: Moderately severe
TLC: 35–49%: Severe
TLC < 35%: Very severe
Severity of COPD
FEV1 ≥ 80%: Mild
FEV1 50–79%: Moderate
FEV1 30–49%: Severe
FEV1 < 30%: Very severe
Severity of asthma
FEV1 ≥ 80%: Mild
FEV1 61–79%: Moderate
FEV1 ≤ 60%: Severe

RESTRIÇÃO

- Parênquima:
  - Sarcoidose
  - Fibrose pulmonar idiopática, …
  - Pneumoconioses
  - Doença pulmonar intersticial induzida por fármacos ou radiação
- Extra-parênquima (neuromuscular):
  - Paralisia/fraqueza diafragmática
  - Miastenia gravis, síndrome Guillain-Barré
  - Esclerose lateral amiotrófica
  - Distrofias musculares
  - Lesão medula espinal
- Extra-parênquima (parede torácica):
  - Cifoescoliose, espondilite anquilosante
  - Obesidade

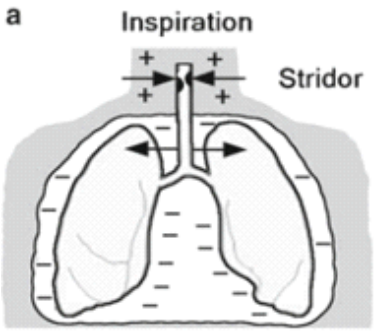
OBSTRUÇÃO

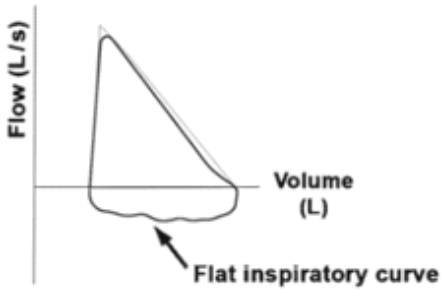
- Asma e DPOC
- Bronquiectasias
- Fibrose quística
- Sequelas de TP
- Bronquiolite obliterante

MISTO

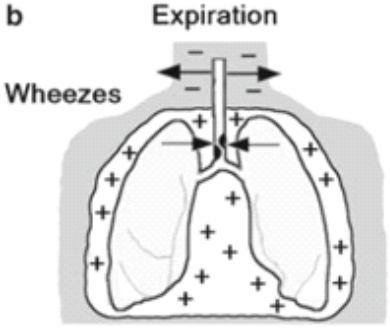
- Asma em doente lobectomizado
- Enfisema + fibrose pulmonar

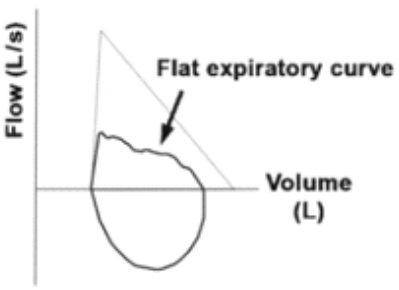
Obstrução variável extra-torácica



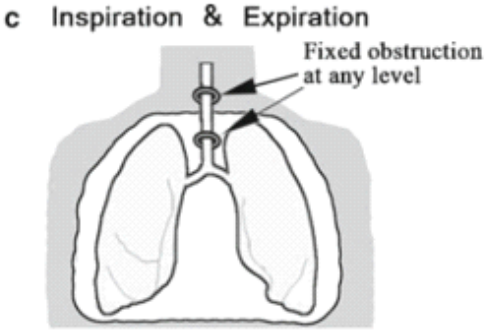


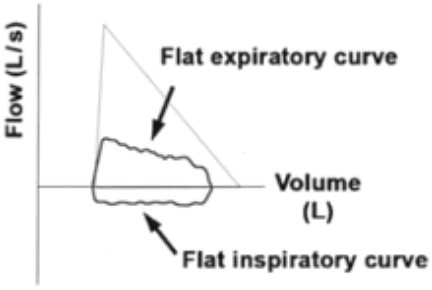
Obstrução variável intra-torácica





Obstrução fixa





Asma

8 de setembro de 2022 12:30

Definição e Sintomas

A asma é uma doença inflamatória **crónica** caracterizada por uma hiper responsividade brônquica que leva a uma obstrução das vias aéreas. Esta obstrução provoca uma limitação do fluxo expiratório. É causada por uma interação entre fatores genéticos e ambientais.
A asma é mais prevalente em idades mais jovens no sexo masculino e usualmente é de etiologia alérgica, enquanto a asma em pessoas mais velhas é mais prevalente no sexo feminino e surge associada a um quadro de maior gravidade. Normalmente pessoas que desenvolvem asma são indivíduos atípicos e costumam desenvolver sequencialmente dermatite atópica, seguida de rinite alérgica e depois de asma.

A asma é uma doença crónica mas caracteriza-se por exacerbações que dão sintomas típicos como:
-Pieira;
-Dispneia;
-Tosse seca e persistente que piora à noite;
-Aperto no peito.

No exame fisico:
-Sibilos (manifestação auscultatória de pieira);
-Hiperressonância à percussão;
-Fase expiratória prolongada (rácio inspiração/expiração diminuído);
-Pulso paradoxal (queda de mais de 10mmHg na PAS na inspiração);
-Cianose;
-Taquicardia;
-Uso dos músculos acessórios.

Fisiopatologia

-Indivíduos atópicos têm maior predisposição para desencadearem respostas Th2 ao invés da habitual resposta Th1. Isto deve-se a fator genéticos e epigenéticos.
-Um alergénio ou trigger desencadeia ativação de células TCD4 que libertam **IL-4**.
-A IL-4 leva à ativação de células B que se vão desenvolver em plasmócitos produtores de IgE contra o alergénio em questão;
-Há uma primeira resposta leve de sensitização em que as IgE ficam ligadas aos mastócitos. Numa segunda exposição os mastócitos sensitizados com IgE à superfície vão produzir uma resposta mais rápida.;
-Há também libertação de **IL-5** que ativa eosinófilos e **IL-13** que aumentam a atividade da IL-4,

Assim a fisiopatologia da asma divide-se numa resposta precoce e numa resposta tardia.

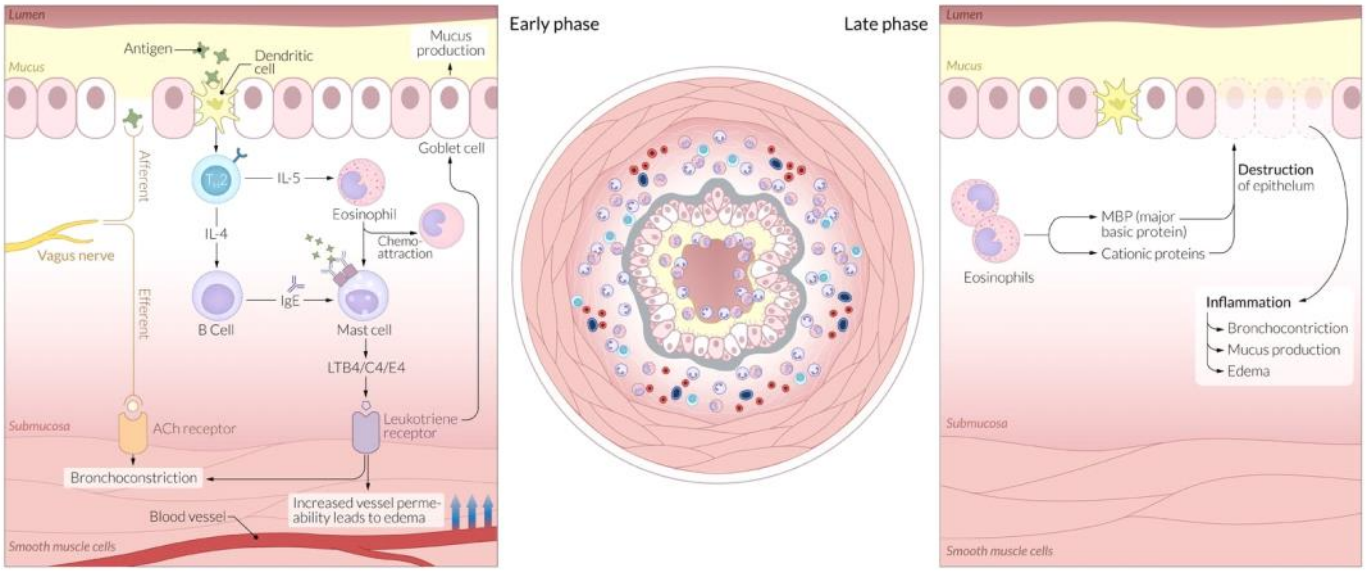
-Resposta Precoce
Provocada pela desgranulação dos mastócitos que leva à libertação de mediadores como a **Histamina** (vasodilatação), **Leucotrienos** (hipersecreção de muco por estimulação de células caliciformes), **PGD2** (bronco constrição) e **Bradicidina** (tosse).

Sintomas desta fase: Broncoespasmo, Edema, obstruções por rolhões de muco

-Resposta Tardia
Provocada pela ativação dos eosinófilos pela IL-5 que leva à libertação das proteínas dos seus grânulos das quais se destaca a **Proteína Básica Principal** (dano tecidual), **citocinas** (perpetuam a resposta inflamatória), mediadores lipídicos (**prostaglandinas e leucotrienos**) que levam a broncoconstrição, edema e produção de muco.

Sintomas desta fase: Inflamação brônquica, Hiperatividade brônquica, Obstruções por rolhões de muco.

A asma caracteriza-se por ser uma doença reversível, porém a perpetuação do processo inflamatório, se não controlado, leva a alterações permanentes na via aérea como **fibrose subepitelial** e **obstrução eosinofílica** que tornam a asma irreversível. Ao longo do tempo em resposta à broncoconstrição há **hiperplasia muscular lisa** e em resposta à excessiva produção de muco há uma **hiperplasia das células caliciformes** levando ao remodelinge a ACOS (mistura de asma e DPOC).



Fatores de Risco e Triggers

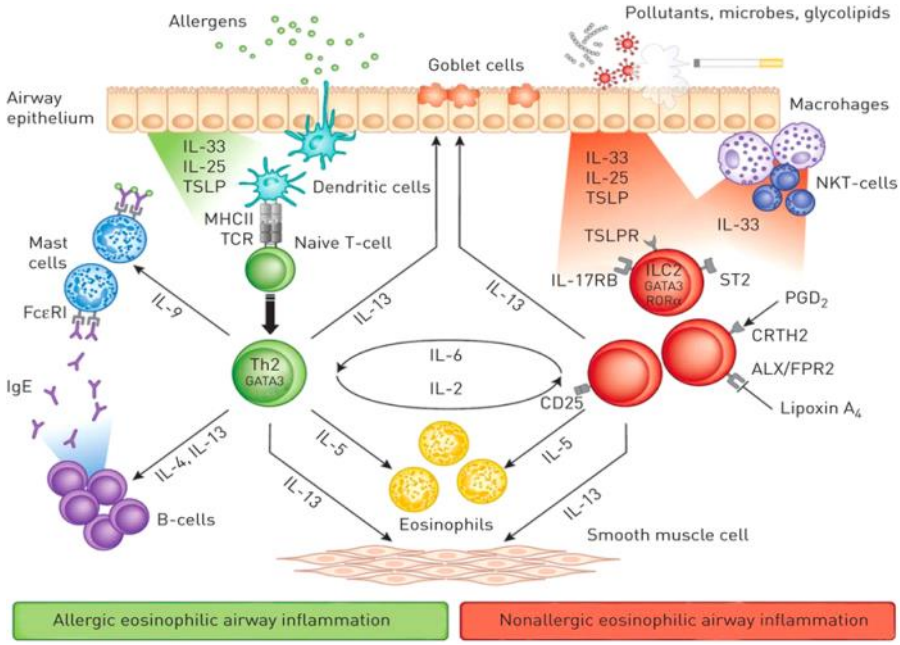
TABLE 281-1 Risk Factors and Triggers Involved in Asthma

ENDOGENOUS FACTORS	ENVIRONMENTAL FACTORS
Genetic predisposition	Indoor allergens
Atopy	Outdoor allergens
Airway hyperresponsiveness	Occupational sensitizers
Gender	Passive smoking
Ethnicity	Respiratory infections
Obesity	Air pollution (diesel particulates, nitrogen oxides)
Early viral infections	Diet
	Dampness and mold exposure
	Acetaminophen (paracetamol)

Triggers
Allergens
Upper respiratory tract viral infections
Exercise and hyperventilation
Cold air
Sulfur dioxide and irritant gases
Drugs (β-blockers, aspirin)
Stress
Irritants (household sprays, paint fumes)

-Obesidade pensa-se ser um fator de risco devido às adipocinas pró-inflamatórias e reduzidas adipocinas anti-inflamtórias libertadas pelas células de gordura;
-Aspirina pode ser trigger ao aumentar a produção de leucotrienos;
-Exercício e ar fresco fazem hiperventilação, aumenta a osmolalidade no fluido das vias aéreas e desgranula mastócitos;
-Hipótese da higiene - pensa-se que maior exposição a ntigénios na infância se relaciona com proteção contra a asma;
-Pouco peso ao nascimento é fator de risco para a asma.

Asma alérgica VS Asma não alérgica
A asma alérgica é o fenótipo mais comum, aparece na infância e responde bem a corticoterapia. O mecanismo por trás é a desgranulação de mastócitos depois de sensitização por IgE.
A asma não alérgica caracteriza-se pela presença aumentada de neutrófilos , costuma ser mais severa e surgir em idades mais adultas, não respondendo de modo tão favorável a corticoterapia.
Asma de inicio tardio - mais comum em mulheres, doses mais elevadas de corticoesteroides para controlar;
Asma por AINES.
Nota aula: Na asma alérgica há um papel mais marcado dos mastócitos e linfócitos e na asma não alérgica dos macrófagos e neutrófilos.



Diagnóstico:

-Eosinofilia, aumento da IgE;

-Pacientes tem PaCO2 diminuída por hiperventilação, se a **PaCO2 estiver aumentada significa iminência de falência respiratória**;

-Espirometria normal ou apresenta padrão obstrutivo;

-Reversibilidade com broncodilatadores permite distinguir da DPOC (CVF ou FEV1 com aumento de pelo menos 12% e 200mL após broncodilatador) - prova com boa especificidade mas má sensibilidade

-Grande melhoria de sintomas entre consultas em contraste com a DPOC que normalmente piora entre consultas.

-Monitorização por PEF (ou DEMI) durante o dia permite perceber se vai haver exacerbação - boa ferramenta de monitorização.

-Diagnóstico se aumenta 20% do valor de base ou 60L/min após usar broncodilatador OU medição duas vezes por dia durante uma semana com aumento de 10% em adultos e 13% em crianças.

-Prova de provocação é realizada com **metacolina**, um broncoconstritor com efeito semelhante à histamina. Prova positiva quando a queda do FEV1 é superior a 20% com 20mcg ou menos de metacolina - prova com má especificidade mas boa sensibilidade;

-Raio-X costuma estar normal ou mostrar sinais de hiperinsuflação;

-TAC é inútil no diagnóstico de asma;

-Óxido nítrico exalado (FeNO) permite medir a quantidade de eosinofilia nas vias aéreas. Positivo quando maior que 40ppb - pouco especifico, útil para monitorização.

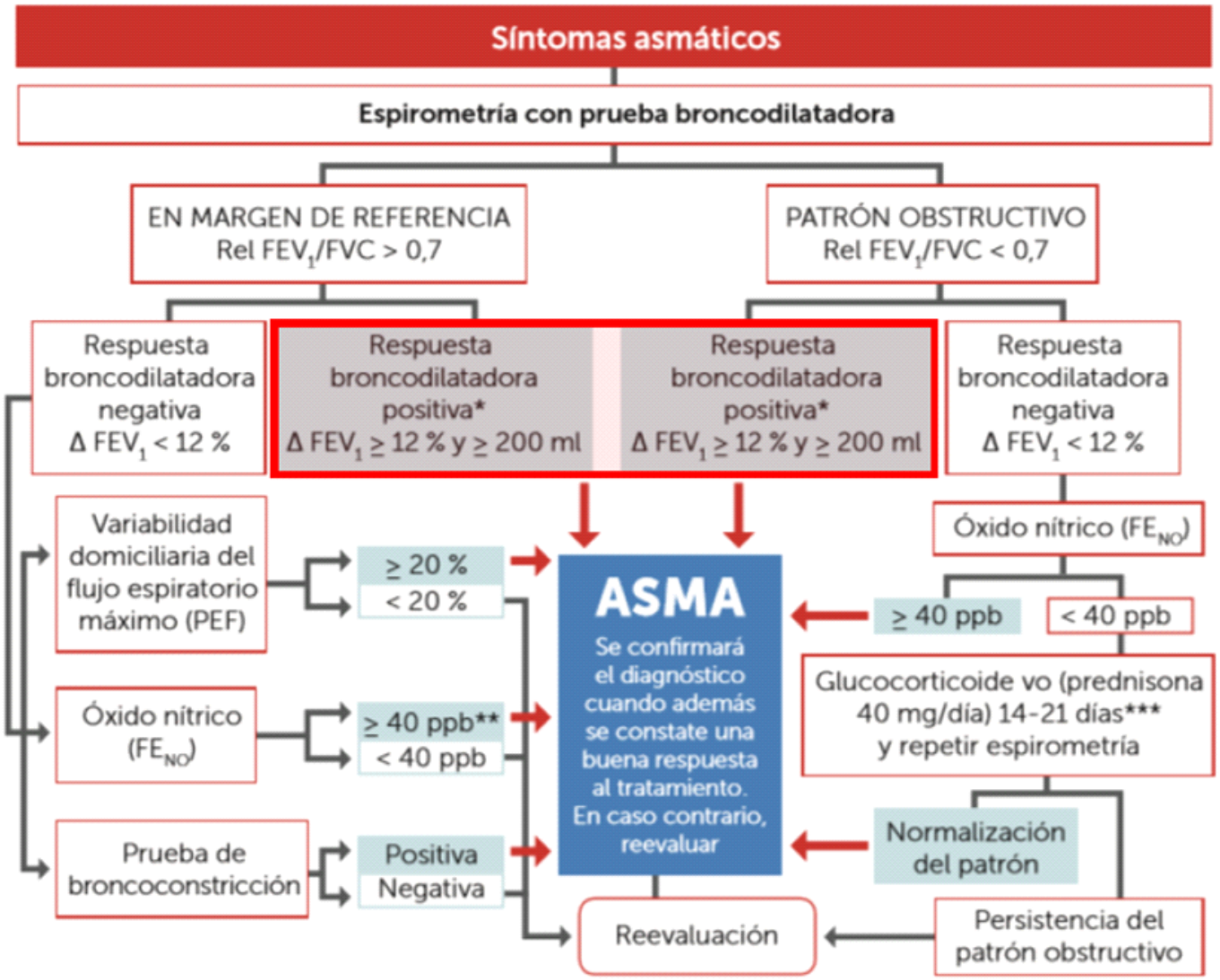


FIGURA 2.1. Algoritmo diagnóstico

*En niños un incremento del 12% es suficiente para considerarla positiva aunque éste sea < de 200 ml.

Diagnóstico Diferencial (Asma VS DPOC)

Comparison of asthma and COPD		
	Asthma	COPD
Age at diagnosis	• Often childhood or adolescence • Nonallergic asthma can manifest after the age of 40	• Typically > 40 years old
Etiology	• Allergic and nonallergic (see "Etiology" above)	• Cigarette consumption (90% of cases)
Clinical presentation	• Episodic (i.e., acute asthma exacerbations with asymptomatic phases in-between)	• Insidious onset • Chronic progression over years
Bronchial obstruction	• Reversible	• Persistent
Medication	• Good response to long-term inhaled corticosteroids	• Good response to muscarinic antagonists (e.g., ipratropium bromide)

Tratamento

Corticoides inalados são a base do tratamento da asma, uma vez que reduzem a inflamação que é o mecanismo fisiopatológico mais importante da asma.

Nunca fazer monoterapia com broncodilatador uma vez que não vai ter atuação sobre a inflamação - uso constante de broncodilatador é sinal de mau controlo da asma.

Nunca dar antibióticos em exacerbações de asma, ao contrário daquilo que é feito em casos de DPOC.

O tratamento da asma subidivide-se em **tratamento de controlo** e **tratamento das exacerbações**.

Avaliar o estado de controlo da asma
Nas últimas 4 semanas:
-Sintomas diurnos mais do que duas vezes por semana?
-Despertar noturno por asma?;
-Medicação de alivio mais do que duas vezes por semana;?;
-Limitação à atividade diária?

Asma controlada - nenhum dos anteriores;
Asma parcialmente controlada - um ou dois dos anteriores;
Asma não controlada - três ou quatro dos anteriores.

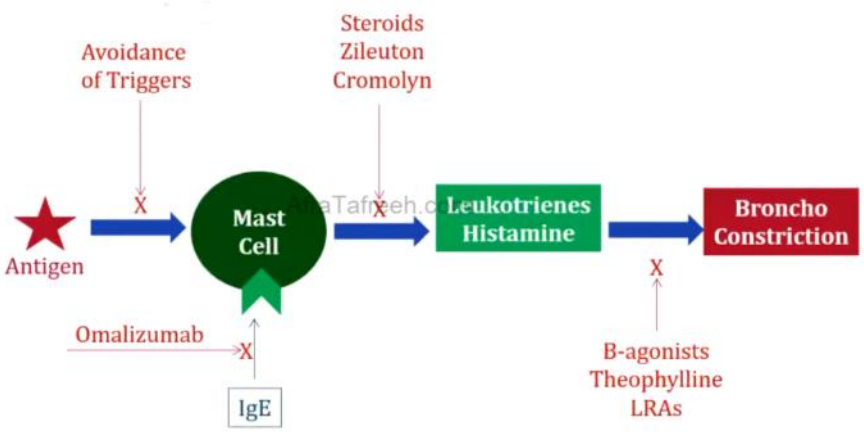
Avaliar futuras exacerbações

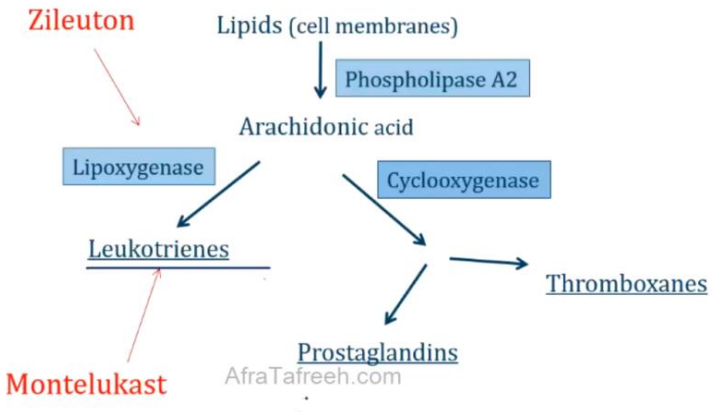
Fatores de risco major
-Pelo menos uma exacerbação grave nos últimos 12 meses;
-História de intubação ou internamento numa UCI.

Fatores de risco minor

- Sintomas de asma não controlada
- Má função pulmonar (especialmente FEV1 <60%) e elevada reversibilidade na prova de broncodilatação
- Elevado uso de BD curta ação
- Má aderência a terapêutica de controlo
- Problemas socioeconómicos e psicológicos
- Comorbilidades (obesidade, rinossinusite, alergia alimentar)
- Eosinofilia sangue ou expectoração
- FeNO elevado (em adultos com asma alérgica)
- Gravidez

Fármacos





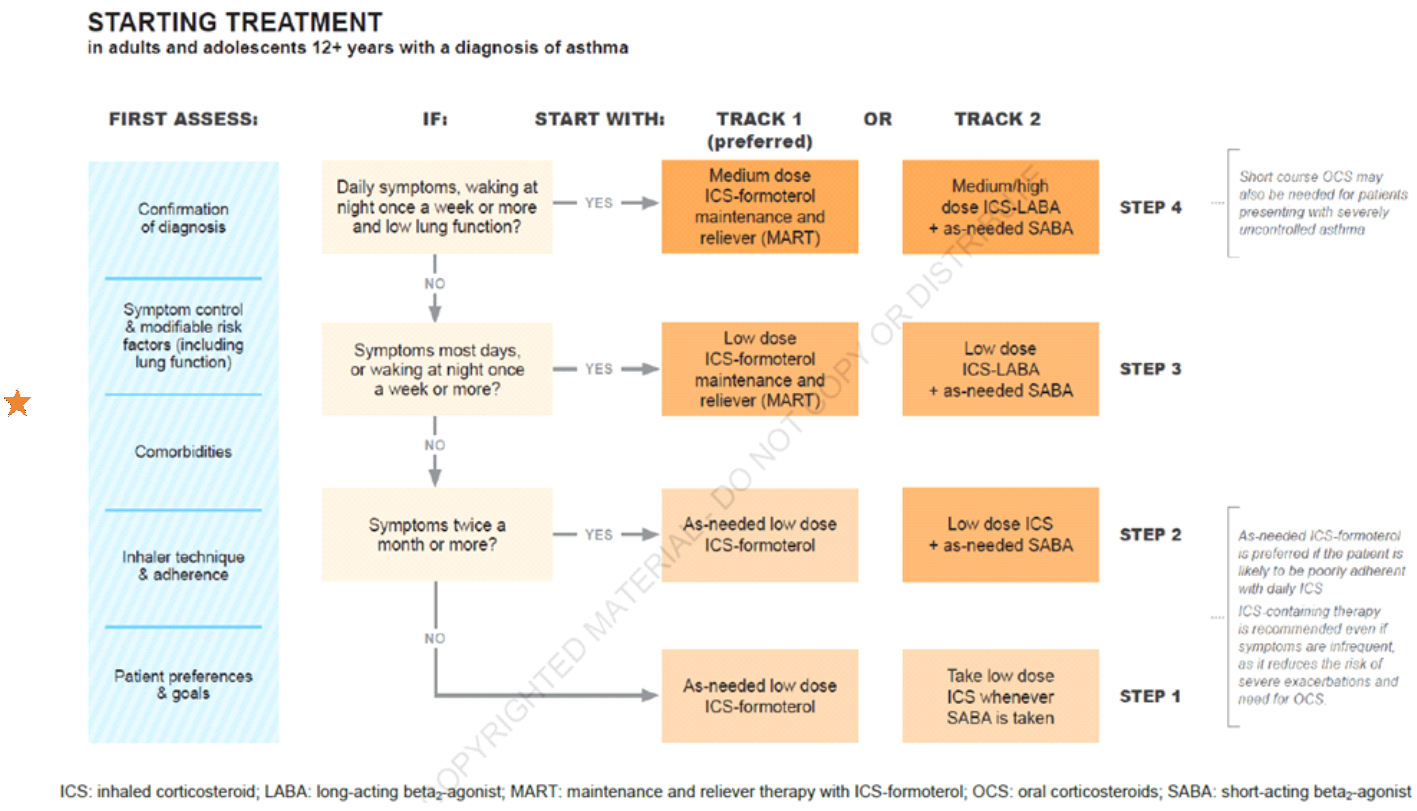
Bloqueadores da ação dos leucotrienos como o **Montelucaste** são uteis no tratamento de asma induzida por aspirina;

Imunoterapia especifica pode melhorar a progressão da doença em crianças ao expor as mesmas a vários antigénios específicos ao longo de vários anos para tentar dar um shift de resposta Th2 para Th1.

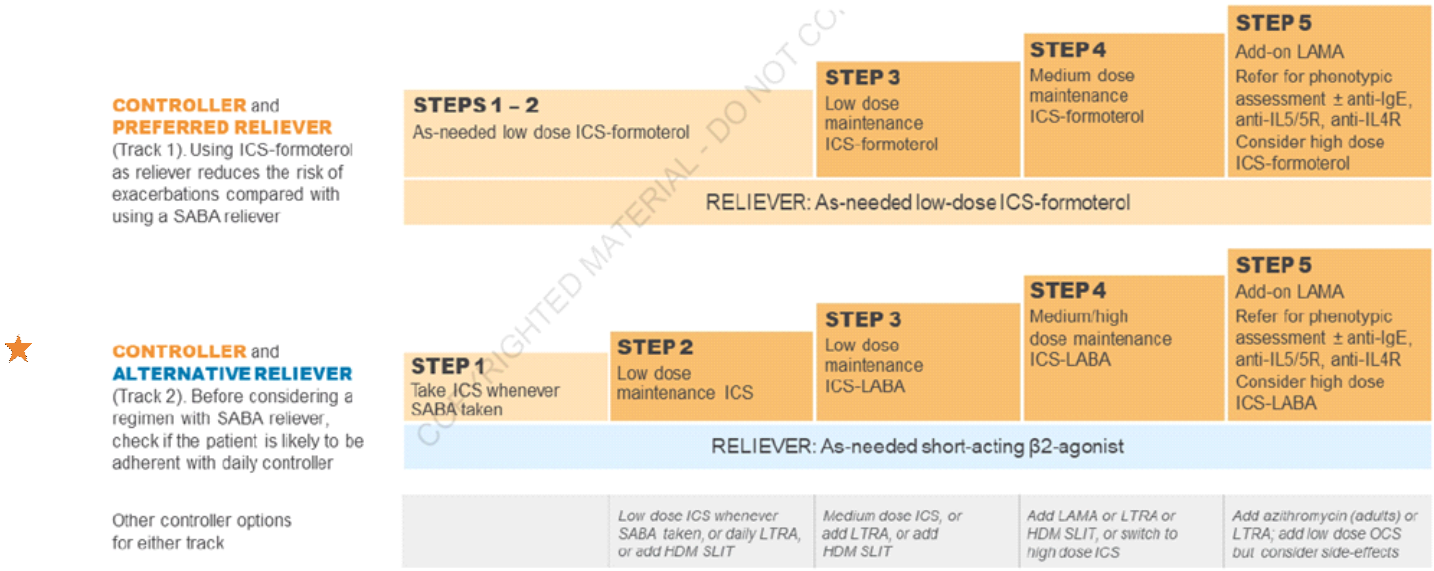
★ <u>Algoritmo de tratamento</u>

Apesar de se falar em SABA como medicação de alivio, o regime de tratamento preferido utiliza uma combinação de corticoesteróides inalados e formoterol (LABA com inicio de ação rápida) para SOS bem como para a terapêutica uma vez que reduz o risco de exacerbações:

1. Sintomas pouco frequentes (menos do que uma ou duas vezes por mês), sem sintomas noturnos nas últimas quatro semanas e sem fatores de risco para agudizações nem agudizações no último ano:
   Corticoesteróide Inalado em baixa dose E Formoterol em SOS
2. Sintomas pouco frequentes (mais do que duas vezes por mês)
   Corticoesteróide Inalado em baixa dose E Formoterol em SOS
   a. Se tiver um ou mais fatores de risco para exacerbações
      Corticoesteróide Inalado em baixa dose para controlo
3. Sintomas praticamente diários ou sintomas noturnos pelo menos uma vez por semana:
   Corticoesteróide Inalado em baixa dose E Formoterol para controlo e SOS
4. Sintomas diários, sintomas noturnos pelo menos uma vez por semana e má função pulmonar
   Corticoesteróide Inalado em médias doses E Formoterol para controlo e SOS
5. Um pé na cova
   Corticoesteróide Inalado em altas doses E Formoterol para controlo e SOS
   Considerar adição de mais agentes como LAMA, anti-IgE, anti-IL5, anti-IL5R ou anti-IL4R
   Análise fenotípica



ICS: inhaled corticosteroid; LABA: long-acting beta$_2$-agonist; MART: maintenance and reliever therapy with ICS-formoterol; OCS: oral corticosteroids; SABA: short-acting beta$_2$-agonist



HDM: house dust mite; ICS: inhaled corticosteroid; LABA: long-acting beta$_2$-agonist; LAMA: long-acting muscarinic antagonist; LTRA: leukotriene receptor antagonist; OCS: oral corticosteroids; SABA: short-acting beta$_2$-agonist; SLIT: sublingual immunotherapy. For recommendations about *initial* asthma treatment in adults and adolescents, see Box 3-4A (p.53) and 3-4B (p.54).

Consoante o degrau na escala de tratamento considera-se asma ligeira se no degrau 1 ou 2, asma moderada se no degrau 3 e asma grave no degrau 4 ou 5.

Exacerbações

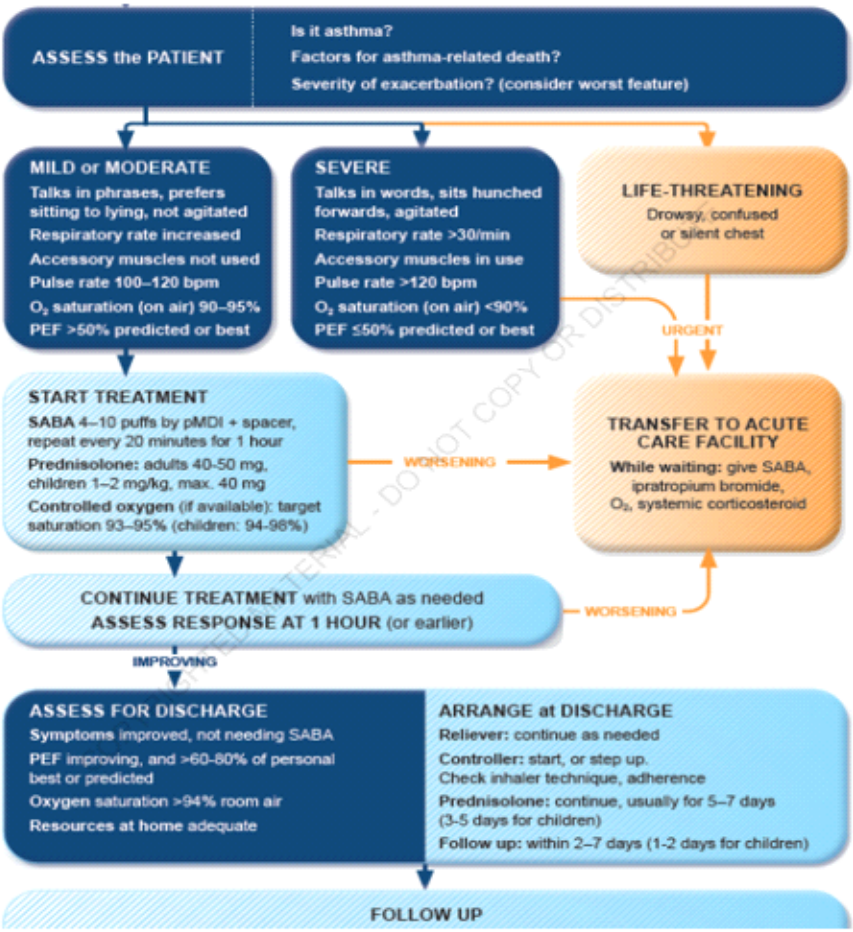
1. Moderada - fala normal, não está agitado, taquipneico, sem uso dos músculos acessórios, FC 100 - 120 bpm, SaO2 90 - 95%, PEF > 50% do previsto

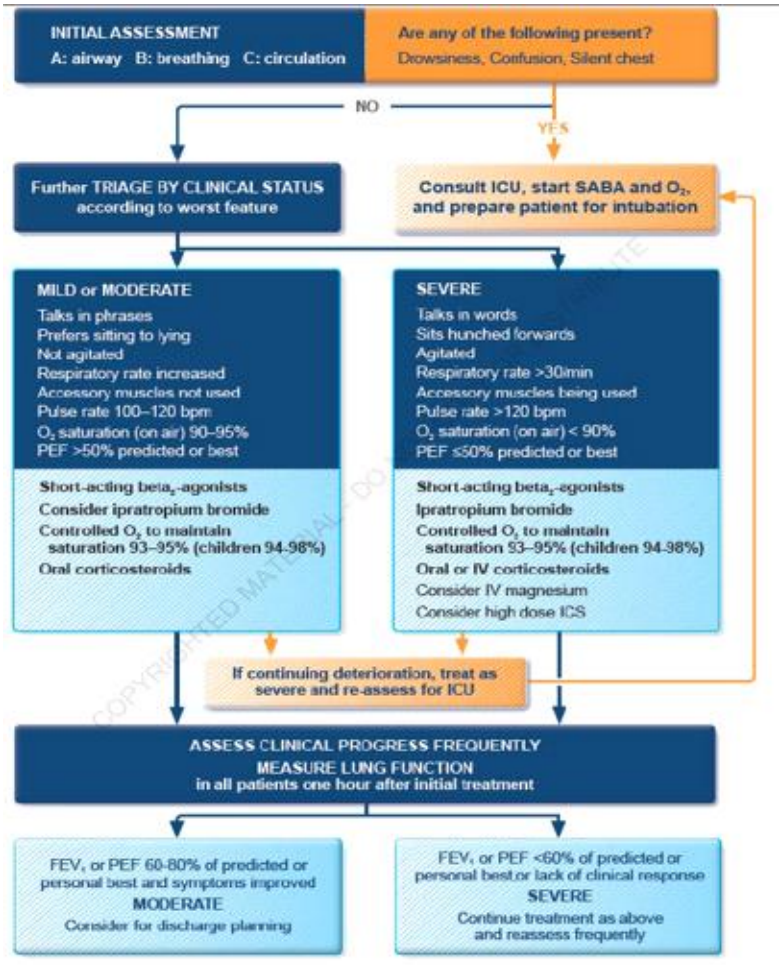
   SABA E Predniosolona oral (CS) E Oxigénio para SaO2 94 - 96%
2. Severa - dificuldade em falar, inclina-se para a frente, agitado, FR > 30, uso dos músculos acessórios, FC > 120 bpm, SaO2 < 90%, PEF <=50% do previsto

   Transferir para cuidados intensivos e dar SABA E Brometo de Ipratrópio E Corticoesteróide Sistémico Endovenoso E Oxigénio enquanto espera
3. Risco de vida - tonto, confuso e com silêncio auscultatório

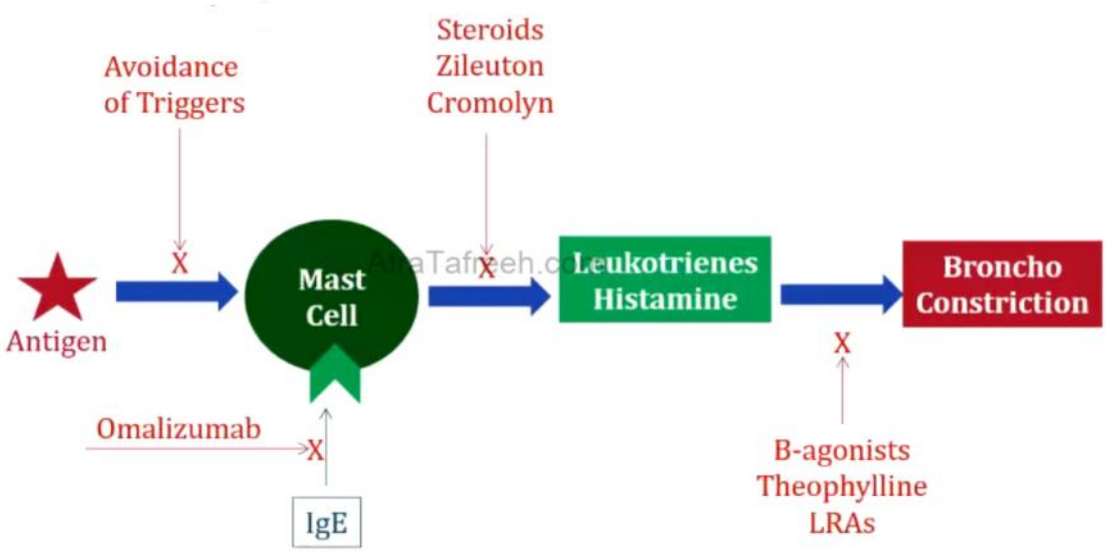
   Transferir para cuidados intensivos e dar SABA E Brometo de Ipratrópio E Corticoesteróide Sistémico Endovenoso E Oxigénio enquanto espera

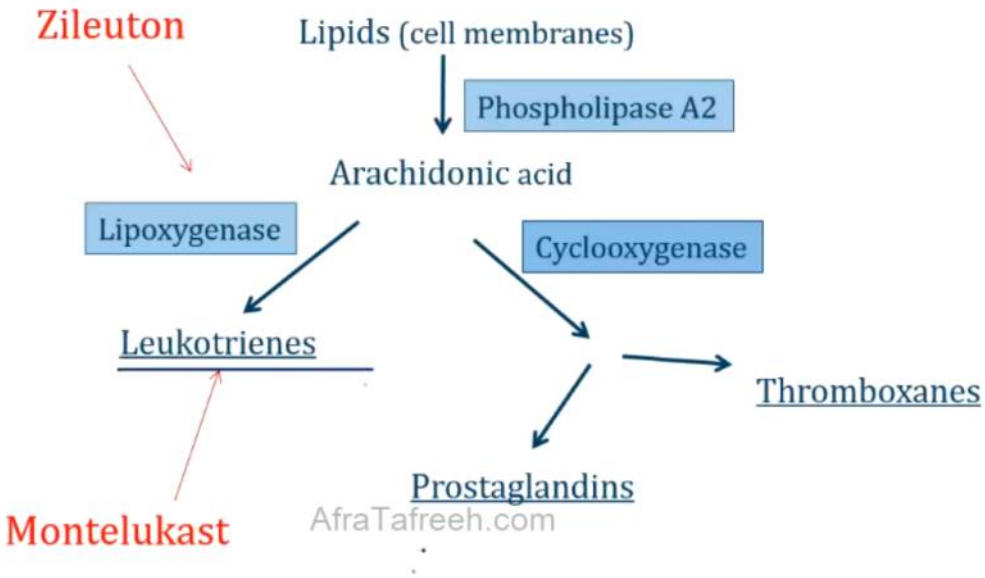
Avaliar melhoria dos sintomas - se melhorar descontinuar SABA, iniciar ou manter terapêutica de controlo (Corticosteroide Inalado E Formoterol) continuar Prednisolona 5 a 7 dias.





Alertar grávidas para riscos para o feto no caso de asma mal controlada.


Avoidance
of Triggers
Steroids
Zileuton
Cromolyn
Antigen
X
Mast
Cell
X
Leukotrienes
Histamine
Broncho
Constriction
X
Omalizumab
X
IgE
B-agonists
Theophylline
LRAs


Zileuton
Lipids (cell membranes)
Phospholipase A2
Arachidonic acid
Lipoxygenase
Cyclooxygenase
Leukotrienes
Thromboxanes
Prostaglandins
Montelukast
AfraTafreeh.com

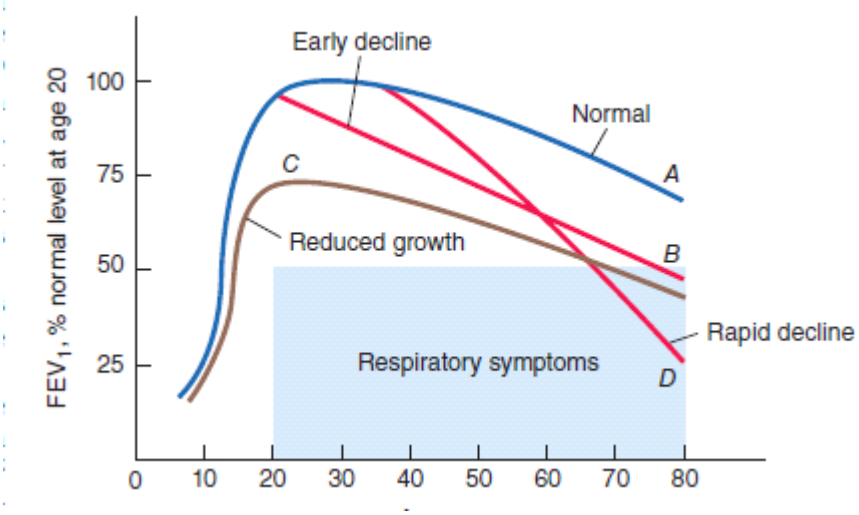
DPOC

8 de setembro de 2022 14:34

Definição

A DPOC é uma das maiores causas de morte a nível mundial. Prevalência semelhante entre os sexos apesar de as mulheres serem mais suscetíveis a agudizações. É uma doença prevenível que se manifesta por limitação ao fluxo de ar e sintomas respiratórios persistentes devido à exposição a uma substância nociva. A doença apresenta um padrão obstrutivo e divide-se em dois subtipos: **bronquite crónica** e **enfisema**. Um doente com DPOC tem normalmente uma mistura das duas etiologias. Uma das principais causas pelas quais DPOC é subdiagnosticada é pelo facto dos doentes associarem a tosse e a dispneia ao fumo do tabaco, que é a principal causa da doença, sendo que a exposição a outros combustíveis de biomassa também tem um papel importante nos países em desenvolvimento.

Fisiologicamente há um declínio da função respiratória (pico do FEV1 a cerca dos 20 anos) com a idade, porém em pacientes com DPOC o declínio é muito mais acentuado.
Um paciente fumador tem um declínio de FEV1 muito mais acentuado e deixando de fumar continua a ter declínio tal como uma pessoa normal mas a uma taxa menor.
★ Baixo peso à nascença é um fator de risco para DPOC uma vez que vai haver maior declínio da função pulmonar.



Sintomas

-Dispneia progressiva, primeiro para esforços e depois para repouso (geralmente matinal, acorda bem e começa a ficar com falta de ar. **Dispneia da asma e da ICC é mais noturna**);
-Fadiga (limitação da prática de exercício);
-Tosse com expetoração tipicamente matinal;
-Taquipneia;
-Taquicardia;
-Pieira;
-Opressão torácica;
-Infeções recorrentes.

Subtipos

Como referido existem dois típicos doentes com DPOC, o doente com **bronquite crónica** e o doente com **enfisema**, sendo que na realidade os doentes têm características dos dois quadros.

Bronquite Crónica

Ao doente com brônquite crónica chamamos Blue Bloater e tipicamente o doente apresenta-se com:

-Obesidade;

- -Cianose;
- -Hipertensão Pulmonar (Cor pulmonale);
- -Tosse com expectoração purulenta;

-Dispneia;

- -Edema Periférico;

-Expiração prolongada.

O diagnóstico é feito quando a tosse está presente nos últimos dois anos consecutivos pelo menos durante três meses por ano sem outras causas de tosse presentes. Neste tipo de doentes a exposição ao fator nocivo leva a agressão do epitélio das vias aéreas que leva a uma **hiperplasia das células caliciformes, ou goblet cells** com hiperprodução de muco na tentativa de atenuar a constante agressão do fator nocivo que provoca uma **tosse com expetoração constante**. Isto vai provocar excesso de muco nas vias aéreas que conduzirá inevitavelmente a uma obstrução das vias aéreas, especialmente as vias aéreas mais pequenas (bronquíolos) que se tornam o local com maior resistência ao fluxo de ar.
A hiperprodução de muco cria um ambiente favorável à ocorrência de **infeções recorrentes** uma vez que é criado um ótimo ambiente para a proliferação bacteriana.
Para agravar ainda mais a situação, a substância nociva leva à **destruição de cílios** o que dificulta a condução do muco para fora das vias aéreas e leva à sua acumulação.
A obstrução das vias aéreas vai levar a áreas pulmonares não ventiladas e à formação de **shunts**. A má ventilação leva a más trocas gasosas e conduz à **cianose.** De modo a responder à má ventilação alveolar, os vasos pulmonares fazem vasoconstrição de modo a desviar o sangue para alvéolos ventilados. Isto invariavelmente vai levar a uma vasoconstrição pulmonar generalizada com hipertensão pulmonar e consequentemente **cor pulmonale** (IC direita) que leva à formação de **edemas**.
Outra complicação deste quadro é **policitemia** secundária a hipoxémia crónica que no rim conduz a um aumento da produção de Eitropoietina.

- Pessoas com deficiência da alfa-1 antitripsina apresentam aumento de probabilidade de carcinoma hepatocelular.

Enfisema

Ao doente com enfisema chamamos Pink Puffer e tipicamente o doente apresenta-se com:

-Magro;

-Dispneia;

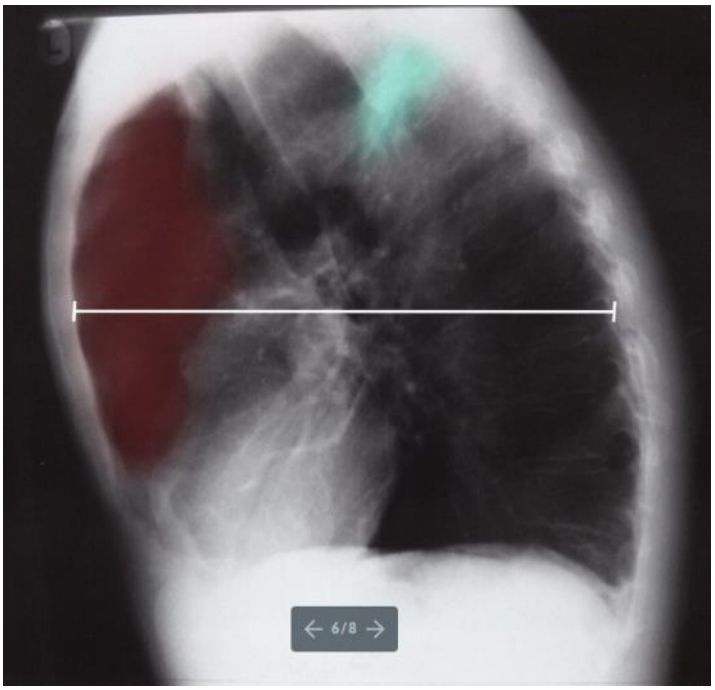
-Tosse;

- -Rosado;
- -Respiração de lábios cerrados;
- -Uso da musculatura acessória;
- -Tórax em barrril;

-Taquipneia.

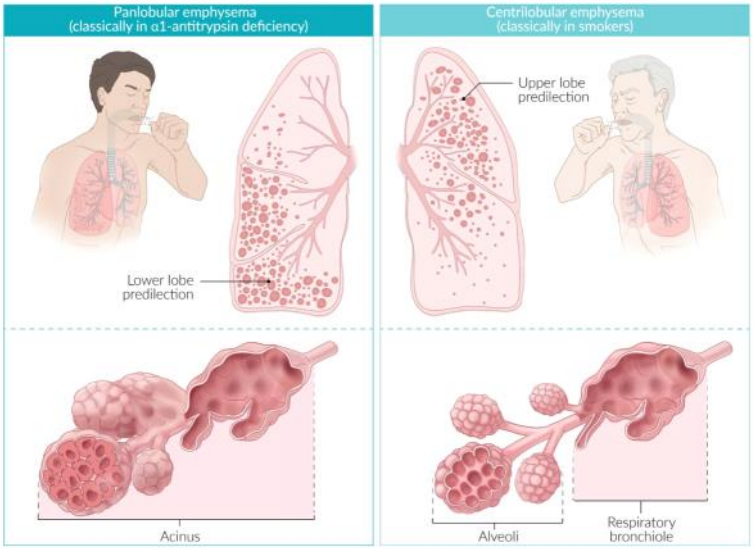
Neste tipo de doentes a exposição ao fator nocivo não conduz tanto a uma resposta por parte das células caliciformes e destruição de cílios mas mais à **formação de uma resposta inflamatória** com recrutamento de células imunes como macrófagos. Os macrófagos libertam **proteases** que vão **destruir a elastina nos alvéolos**. A elastina é a proteína que impede o colapso alveolar, e sem ela os alvéolos colapsam devido à perda do elastic recoil - acontece o tradicional **air trapping** em que o ar entra mas devido ao colapso alveolar, não consegue voltar a sair.
Isto vai levar a uma hiperinsuflação pulmonar e ao desenvolvimento do **tórax em**

barril com aumento do diâmetro antero-posterior, aumento dos espaços intercostais e costelas aplanadas. Estes doentes respiram com os lábios fechados de modo a tentarem aumentar a PEEP como acontece nos doentes com ARDS para impedirem as vias aéreas de colapsarem. Isto aumenta o seu trabalho respiratório, tendo frequentemente que usar os **músculos acessórios** e são **magros**. O tom rosado e não cianótico deve-se ao facto de que respirar com lábios fechados efetivamente corrige a oxigenação inicialmente, mas eventualmente conduz a hipoxémia.



Uma outra causa possível para a perda de elastina é o **défice de alfa-1-antitripsina**, uma doença genética homozigótica recessiva (M é alelo normal, S doença leve e Z doença marcada). Aqui a falta de anti-elastases leva a que haja uma destruição exagerada de elastina e desenvolve-se a fisiopatologia do enfisema. Estes inidividuos podem nunca desenvolver a doença se nunca fumarem.

As duas diferentes etiologias para o desenvolvimento de enfisema levam a diferentes padrões de destruição alveolar. Devido à densidade do fumo do tabaco este não chega ao fundo do pulmão levando a um padrão de destruição **centroacinar ou centrolobular** onde se afeta a porção mais proximal dos alvéolos e se concentra nos lobos superiores do pulmão.
Já devido ao défice de a1-antitripsina o padrão é **panacinar ou panlobular** em que é afetado todo o ácino e afeta mais os lobos inferiores do pulmão.
O padrão **parasseptal** representa hiperinsuflação das zonas pleurais, surgindo muito associado ao padrão centroacinar e representa inflamação constante das vias aéreas.



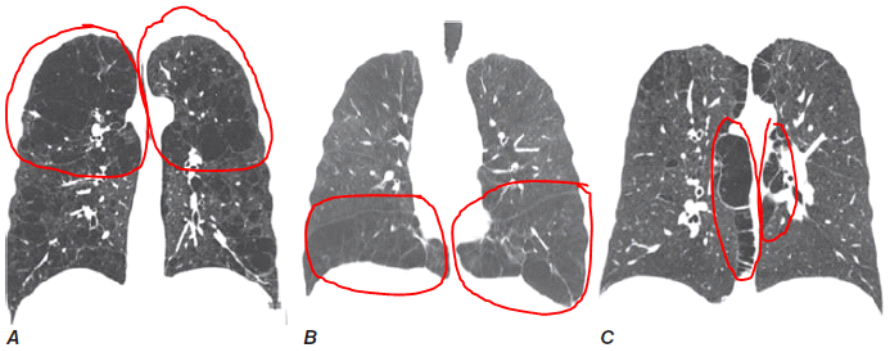


FIGURE 286-2 CT patterns of emphysema. *A.* Centrilobular emphysema with severe upper lobe involvement in a 68-year-old man with a 70 pack-year smoking history but forced expiratory volume (FEV_1) 81% predicted (GOLD spirometry grade 1); ***B.*** Panlobular emphysema with diffuse loss of lung parenchymal detail predominantly in the lower lobes in a 64-year-old man with severe α_1AT deficiency; and ***C.*** Paraseptal emphysema with marked airway inflammation in a 52-year-old woman with a 37 pack-year smoking history and FEV_1 40% predicted.

No exame fisico o enfisema apresenta-se com diminuição da expansabilidade bilateral, diminuição dos frémitos, **hiperressonância**, diminuição da motilidade diafragmática, diminuição ou abolição do murmúrio vesicular, diminuição dos ruídos cardíacos e possivelmente roncos.

Diagnóstico

O exame objetivo não é suficiente para fazer o diagnóstico de DPOC. O diagnóstico é feito avaliando fatores de risco, sintomas e **confirmação da obstrução por espirometria**.

- Diferente do que acontece com a asma, o padrão obstrutivo da DPOC **não responde a broncodilatadores** (FEV1 e/ou CVF não aumentam pelo menos 12% e 200 mL) enquanto na asma responde.

Enquanto o doente com asma apresenta inspirações e expirações longas, o doente com DPOC tem inspirações e expirações curtas com grande volume residual.

Outras avaliações incluem a pesquisa por biomarcadores da DPOC como PCR, procalcitonina (necessidade de antibioterapia nas exacerbações, relacionado com estado infecioso) e eosinófilos periféricos (indicação para corticosteroides periféricos para prevenir exacerbações)

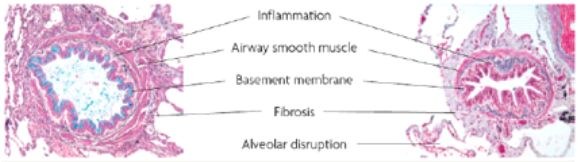
Devido aos sintomas pouco específicos de dispneia, cansaço e tosse é importante o diagnóstico diferencial.

Estes sintomas poderiam fazer pensar em **ICC** porém esta apresenta dispneia acompanhada de ortopneia e dispneia paroxística noturna. Apresenta-se com cardiomegalia e edema pulmonar ao raio-x torácico e a espirometria revela um

padrão restritivo sem limitação de fluxo.
As **bronquiectasias** caracterizam-se pela dilatação e espessamento da parede brônquica em raio-X e TAC bem como crepitações na auscultação.
Já **asma** e **DPOC** apresentam alguns pontos em comum, ambos desenvolvem um padrão obstrutivo com sintomatologia sobreponível. Para fazer o diagnóstico diferencial:

Comparison of asthma and COPD

	Asthma	COPD
Age at diagnosis	• Often childhood or adolescence • Nonallergic asthma can manifest after the age of 40	• Typically > 40 years old
Etiology	• Allergic and nonallergic (see "Etiology" above)	• Cigarette consumption (90% of cases)
Clinical presentation	• Episodic (i.e., acute asthma exacerbations with asymptomatic phases in-between)	• Insidious onset • Chronic progression over years
Bronchial obstruction	• Reversible	• Persistent
Medication	• Good response to **long-term inhaled corticosteroids**	• Good response to **muscarinic antagonists** (e.g., ipratropium bromide)



	Asma	DPOC
Inflamação	Tipo Th2 Mastócitos Eosinófilos Céls T CD4+ Macrófagos	Tipo Th1 Neutrófilos Macrófagos Céls T CD8+ Eosinófilos (ACOS?)
Resposta à corticoterapia	++	Variável
Músculo liso	+++	+
Fibrose	+ (subepitelial)	+++ (peribrônquica)
Destruição alveolar (parênquima)	Ausente	+++
Vasos sanguíneos	++	Normal
Obstrução brônquica	Reversível	Incompletamente reversível
Hiperreatividade brônquica	Significativa	Variável

<u>Tratamento</u>
Antes de decidir o algoritmo de tratamento a usar no doente é necessário avaliar o estadio em que este se encontra através do sistema **GOLD** que vai dizer a severidade da obstrução da via aérea consoante o resultado da espirometria. Esta classificação baseia-se no modo a que o FEV1 responde a broncodilatador em pacientes com Índice de Tiffeneau abaixo de 0,7 (padrão obstrutivo).
<u>FEV1 não se correlaciona com sintomatologia, risco de agudizações e mortalidade</u>.

GOLD 1 - FEV1 >= 80% do previsto - ligeiro;
GOLD 2 - 50% <= FEV1 < 80% do previsto - moderado;
GOLD 3 - 30% <= FEV1 < 50% do previsto - severo;
GOLD 4 - FEV1 < 30% do previsto - muito severo.

A escala **mMRC** permite avaliar a extensão da disfuncionalidade do paciente causada pela dispneia por DPOC. A escala vai de 0 (dispneia apenas para exercício extenuante) a 4 (dispneico para deixar a casa, dificuldade a respirar ao vestir-se).

A escala **CAT** vai avaliar de que modo a DPOC afeta a vida do paciente com um questionário numa escala de gravidade de 0 a 5 para uma lista de sintomas (tosse, dificuldade respiratória, expetoração, …) onde 5 é o pior. Os valores são depois somados para obter o CAT score.

O **risco de agudizações** é avaliado tendo em conta a história clinica ao avaliar retrospetivamente as agudizações no último ano e se estas foram ligeiras (tratado com SABA ou SAMA), moderadas (tratado com broncodilatador e antibióticos ou corticoesteróides orais) e grave (necessidade de recorrer ao SU) e ainda se teve ou não insuficiência respiratória associada.

- Enquanto a classificação GOLD da espirometria dá uma informação sobre o prognóstico, os **grupos GOLD** têm em conta as exacerbações, mMRC e CAT de modo a orientar o tratamento colocando o paciente no grupo A, B, C ou D.

ABCD group assessment (GOLD report 2022) [1]

	Exacerbations in the past year	Severity of symptoms	
		mMRC dyspnea scale	CAT score
COPD group A	• 0 • Or 1 not leading to hospital admission	• 0–1	• 0–9
COPD group B		• ≥ 2	• ≥ 10
COPD group C	• ≥ 2 • Or ≥ 1 leading to hospital admission	• 0–1	• 0–9
COPD group D		• ≥ 2	• ≥ 10

Os objetivos do tratamento focam-se em reduzir sintomas e reduzir o risco (progressão, exacerbações e mortalidade).

- Só cessação tabágica e oxigénio reduzem a mortalidade. A cessação tabágica deve ser recomendada a todos os pacientes com DPOC. O tratamento deve ser personalizado e tem em conta os grupos GOLD como orientação.

Pacientes com DPOC devem receber vacina da gripe e anti-pneumococos para diminuir a ocorrência de infeções.

Enquanto na asma, o processo inflamatório crónica guiava a doença sendo os corticoesteróides inalados a primeira linha, na DPOC são os broncodilatadores o centro do tratamento.
-SAMA e SABA melhoram sintomatologia e FEV1;
-LAMA e LABA melhoram sintomatologia, FEV1, estado geral de saúde e reduzem agudizações;
-LAMA são melhores que LABA na redução de exacerbações e internamentos;
-LAMA E LABA é melhor a reduzir sintomatologia e melhorar o FEV1 do que monoterapia a reduzir exacerbações;
-Uso de corticoesteroides aumenta o risco de pneumonias pelo que pneumonias de repetição é contraindicação para usar corticoesteróides.

- **Grupo A** (poucos sintomas e poucas exacerbações) - **Um broncodilatador qualquer** (LAMA provado que é melhor que LABA);
Grupo B (muitos sintomas e poucas exacerbações) - **LAMA E LABA**;
Grupo C (poucos sintomas mas muitas exacerbações) - **LAMA** (necessário reduzir exacerbações e LAMA é melhor que LABA);
Grupo D (muitos sintomas e muitas exacerbações) - **LAMA E LABA** OU **LAMA E LABA E Corticoesteróide Inalado** se eosinófilos periféricos >=300 ou se sintomas e exacerbações frequentes mesmo usando LAMA e LABA.

É necessário seguir e ajustar o tratamento consoante necessidade.

- Nos doentes com DPOC faz-se um TAC anualmente para avaliar a presença de neoplasia pulmonar uma vez que o tabaco é o maior fator de risco para os dois.

COPD
Chronic obstructive pulmonary disease

Epidemiology
Sex: 3:2 male/female ratio
Prevalence (US): ~6%
Third most common cause of death worldwide

Etiology/risk factors
Exogenous: smoking (90% of cases), air pollution, exposure to fine particulate matter
Endogenous: α1-Antitrypsin deficiency, antibody deficiency syndromes, premature birth

Diagnosis
Pulmonary function tests:
Blood gas analysis
Imaging: chest x-ray, chest CT
α1-Antitrypsin if suspecting AATD

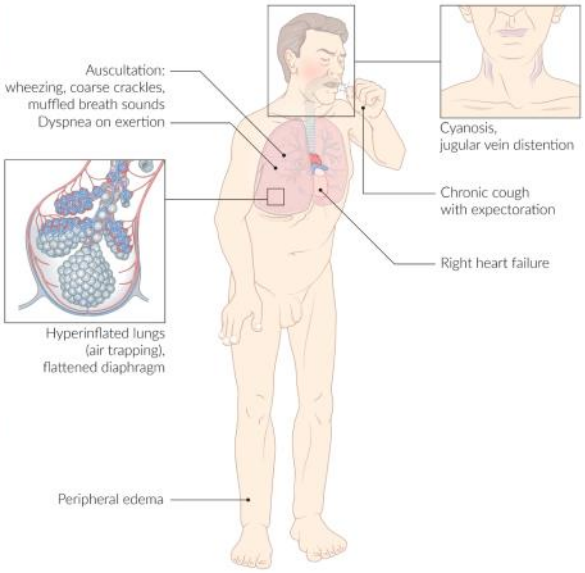
Complications
Acute exacerbations (AECOPD)
Chronic respiratory failure

Note
No curative therapy

GOLD classification

Classification based on airflow limitation in patients with $FEV_1/FVC < 70\%$

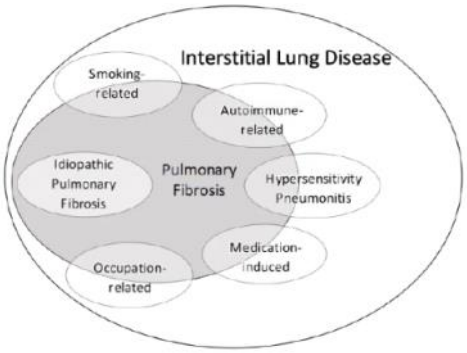
Category	Symptoms	FEV_1 % of the predicted value
GOLD 1 (Class I)	Mild	≥ 80%
GOLD 2 (Class II)	Moderate	50% ≤ FEV_1 < 80%
GOLD 3 (Class III)	Severe	30% ≤ FEV_1 < 50%
GOLD 4 (Class IV)	Very severe	< 30%



DPIs e Pneumoconioses

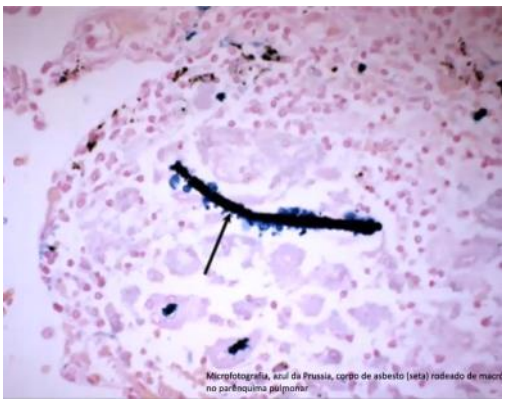
17 de setembro de 2022 17:24

Doenças pulmonares intersticiais é uma classificação heterogénea dada a um grupo de doenças do interstício pulmonar. Têm todas manifestações clínicas, radiográficas, fisiológicas e patológicas semelhantes.
Todas as doenças pulmonares intersticiais culminam num ponto comum - **fibrose pulmonar**.



Um subgrupo destas doenças intersticiais refere-se às **doenças ocupacionais** que se subdividem em **pneumonites de hiperssensibilidade** e em **pneumocoioses**.
Nas pneumonites de hiperssensibilidade há exposição a material orgânico enquanto nas pneumoconioses há exposição a material inorgânico.

Asbestose
Etiologia: Relacionado com a exposição a asbestos em trabalhadores de construção civil, industria naval e minas. Período de latência muito elevado. Pequenas exposições podem levar a manifestações muito mais tarde. Os asbestos chegam ao parênquima pulmonar e não conseguem ser eliminados pelos macrófagos - reação inflamatória que evolui para fibrose e pode evoluir para cancro.

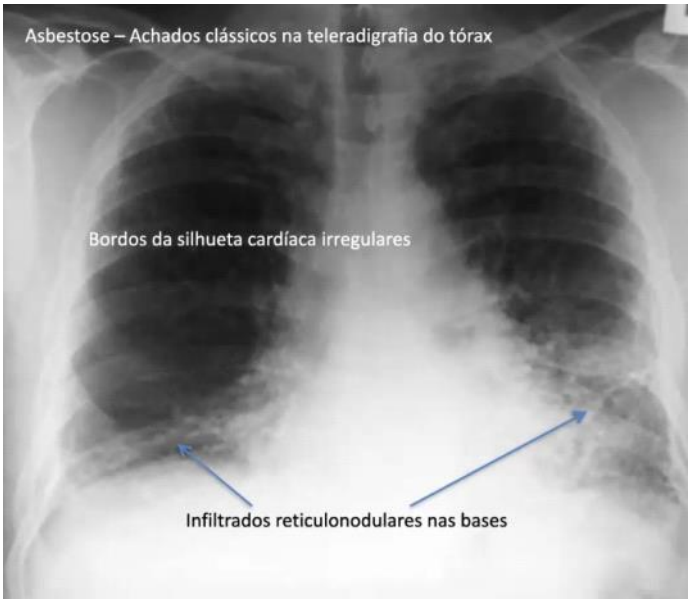


Patologia:
-Fibrose pulmonar;
-Doença pleural;
-Cancro. De entre os cancros relacionados com exposição a asbestos temos o **carcinoma do pulmão** com um período de latência de 15 a 19 anos que se encontra intimamente associado a tabagismo e o **mesotelioma** com um período de latência de 40 anos e não associado ao tabagismo. Os tumores podem metastizar mas são geralmente localmente invasivos.

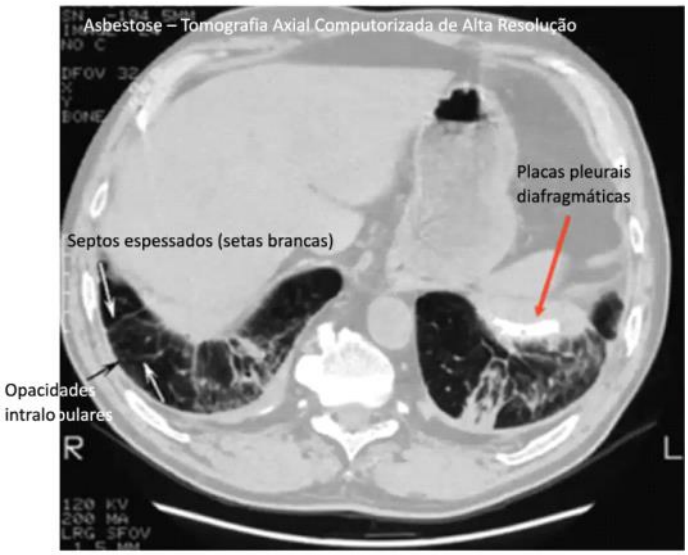
Sintomas: Tosse irritativa e não produtiva e desconforto torácico.

Exame físico: Crepitações inspiratórias bilaterais, secas e dispersas, **hipocratismo digital** e expansabilidade diminuída.

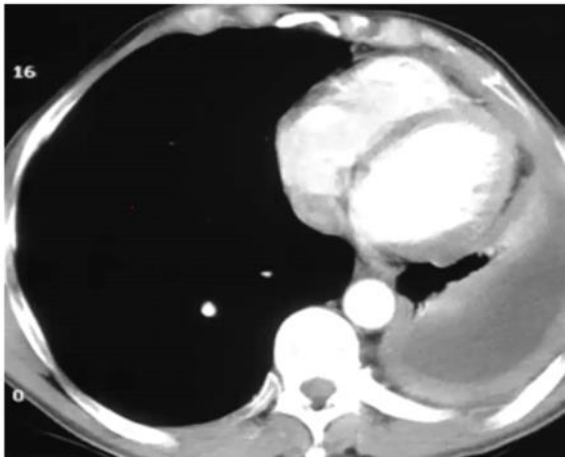
Diagnóstico:
-Em raio-X o achado característico são infiltrados reticulonodulares nas bases.



-Em TAC os achados característicos são placas pleurais diafragmáticas, septos espessados e opacidades intralobulares.



-O mesotelioma apresenta-se com espessamento da pleura.



-Nos testes de função pulmonar apresenta-se com um padrão restritivo (baixa FEV1 e FVC com Índice de Tiffeneau > 0,7). A difusão de CO está diminuída devido à fibrose sendo uma restrição de causa parenquimatosa.

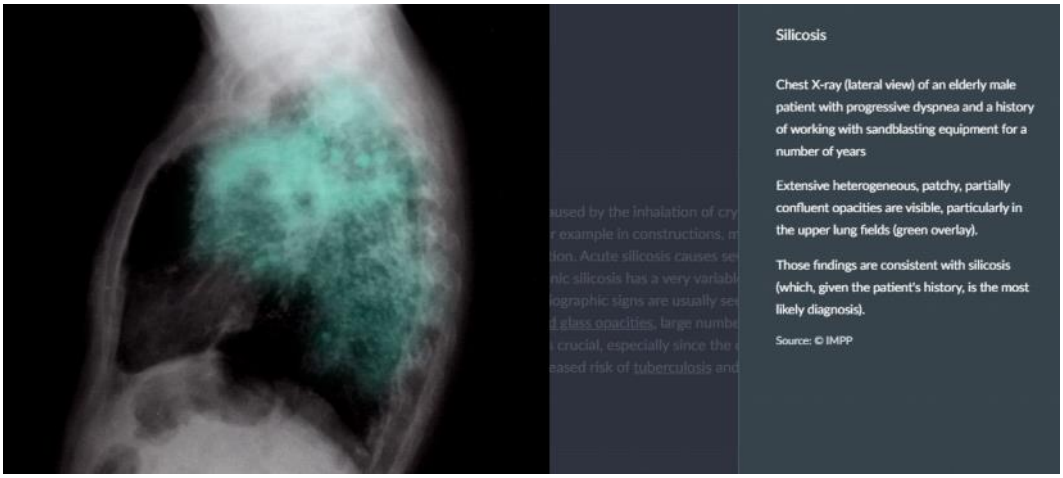
Tratamento:
-Parar de fumar (tabaco muito relacionado com carcinoma pulmonar);
-Tratar agressivamente infeções respiratórias;
-Vacina para pneumonia, influenza e pneumococcus;
-Oxigénio domiciliário;
-Corticoesteróides e imunossupressores não alteram a evolução da doença cuja fase final de fibrose é muito agressiva.

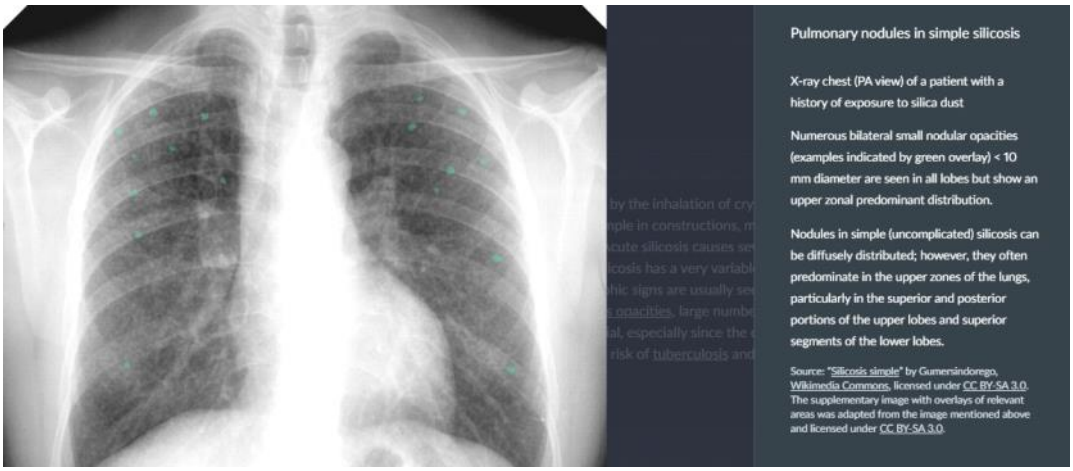
Silicose
Etiologia: Relacionado com a exposição a silica em minas e pedreiras.

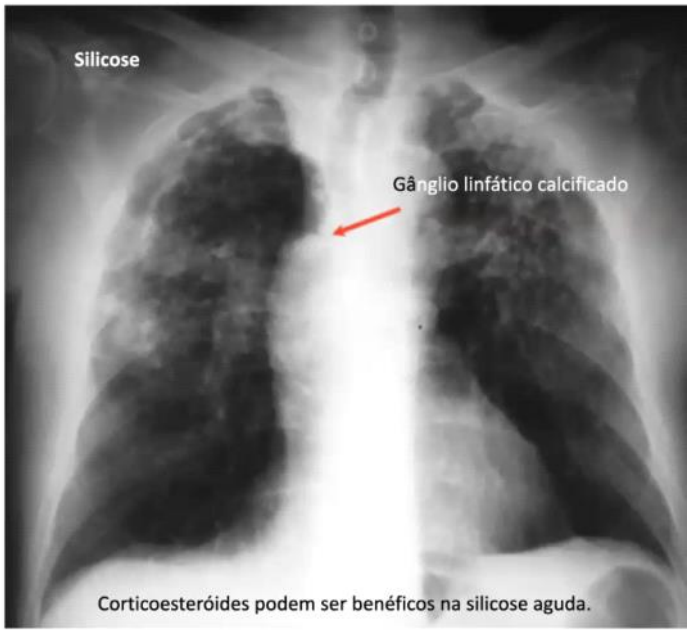
Patologia:
-Fibrose pulmonar que pode progredir para PMF (Progressive massive fibrosis);
-Cancro;
-Tuberculose uma vez que a sílica é citotóxica para os macrófagos. Os macrófagos têm um papel muito importante na formação de granulomas e controlo de infeções por micobactérias. Doentes com tuberculose fazem IGRA na consulta;
-Associado a doenças autoimunes como Artrite reumatóide e Esclerodermia. O **Síndrome de Caplan** corresponde a Pneumoconiose Reumatóide.
-Silicose está relacionada com uma pior progressão de DPOC.

Sintomas: Tosse produtiva, Dispneia para esforços (dois sintomas caracteristicos da silicose), febre, dor pleurítica que pode progredir para falência respiratória, perda de peso e cianose.

Diagnóstico:
-Em raio-X o achado característico são opacidades arredondadas nos lobos superiores (silica debaixo da terra mas nos lobos de cima do pulmão).
-Surge em raio-X calcificação de gânglios hilares (aspeto casca de ovo);
-Podem surgir conglomerados de massas irregulares com mais de 1cm de diâmetro (silicose complicada).


Silicosis
Chest X-ray (lateral view) of an elderly male patient with progressive dyspnea and a history of working with sandblasting equipment for a number of years
Extensive heterogeneous, patchy, partially confluent opacities are visible, particularly in the upper lung fields (green overlay).
Those findings are consistent with silicosis (which, given the patient's history, is the most likely diagnosis).
Source: © IMPP


Pulmonary nodules in simple silicosis
X-ray chest (PA view) of a patient with a history of exposure to silica dust
Numerous bilateral small nodular opacities (examples indicated by green overlay) < 10 mm diameter are seen in all lobes but show an upper zonal predominant distribution.
Nodules in simple (uncomplicated) silicosis can be diffusely distributed; however, they often predominate in the upper zones of the lungs, particularly in the superior and posterior portions of the upper lobes and superior segments of the lower lobes.
Source: "Silicosis simple" by Gumersindorego, Wikimedia Commons, licensed under CC BY-SA 3.0. The supplementary image with overlays of relevant areas was adapted from the image mentioned above and licensed under CC BY-SA 3.0.


Silicose
Gânglio linfático calcificado
Corticoesteróides podem ser benéficos na silicose aguda.

-Em TAC os achados característicos são pequenos nódulos e densidades ground-glass com septos intra e interlobulares espessados.

Source: Longo DL, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Jameson JL, Loscalzo J: *Harrison's Principles of Internal Medicine, 18th Edition*: www.accessmedicine.com

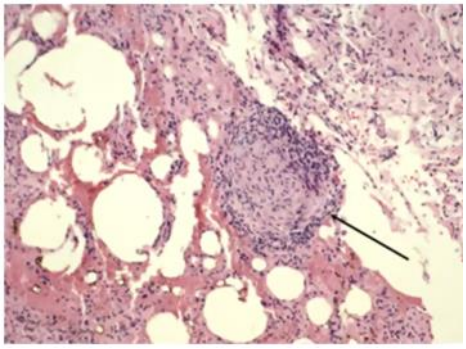
Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

Acute silicosis. This high-resolution computed tomography scan shows multiple small nodules consistent with silicosis but also diffuse ground-glass densities with thickened intralobular and interlobular septa producing polygonal shapes. This has been referred to as "crazy paving."

-Testes de função pulmonar manifestam um padrão misto.

★ Tratamento:
-**Lavagem pulmonar** alivia sintomas e abranda progressão;
-**Corticoterapia** é benéfica na silicose aguda;
-Nunca usar **corticoterapia crónica** uma vez que pode levar à reativação da tuberculose.

Beriliose
Etiologia: Relacionado com a exposição a berílio na indústria de alta tecnologia. Muito fácil confundir com sarcoidose uma vez também estar associado À formação de granulomas não caseosos.

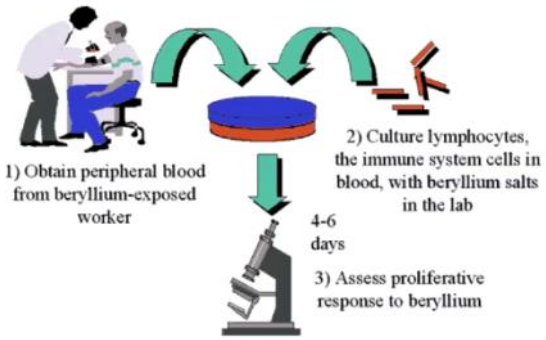


Feature	Chronic Beryllium Disease	Sarcoidosis
Occupational exposure to beryllium	Yes	No
Onset	Acute or insidious	Acute or insidious
Respiratory symptoms	Predominant organ affected	Predominant organ affected
Erythema nodosum	No	Yes
Dermatitis	Yes	No
Cardiac	Rare	Common
Pulmonary physiology	Gas exchange abnormalities are common Obstruction early Mixed obstruction and restriction, or pure restriction, late	Gas exchange abnormalities are common Restriction, obstruction, or mixed pattern
Bilateral hilar adenopathy	Uncommon	Common
Infiltrates	Diffuse nodular or linear opacities Can be absent	Nodular and/or linear opacities May be more focal than in CBD
Computed tomography	Small nodules, septal lines, ground-glass appearance, adenopathy	Small nodules, septal lines, adenopathy
Beryllium lymphocyte proliferation test	Positive	Negative
Granulomas	Noncaseating granuloma	Noncaseating granuloma
Other histology	Diffuse mononuclear cell infiltrate is common Bronchial submucosa is involved occasionally	Diffuse mononuclear cell infiltrate is common Bronchial submucosa is involved occasionally
Beryllium in tissues	Yes	No
Tuberculin skin test	Negative	Negative
Kveim skin test	Negative	Positive
Beryllium patch skin test	Positive	Negative
Elevated serum ACE	Uncommon	Common
Response to steroid therapy	Often stabilizes disease, can improve pulmonary physiology and symptoms, usually requires continuous therapy	Often stabilizes disease that has not spontaneously remitted, can require continuous therapy
Prognosis	Variable; cor pulmonale and progressive fibrosis in some patients, more benign in others	Good prognosis for approximately 80% of patients, may progress to end-stage fibrosis and cor pulmonale

Patologia:
-Pneumonite aguda;
-Cancro;
-Doença granulomatosa crónica (Beriliose).

Sintomas: Dermatite que conjuntamente com o pulmão é afetado por granulomas não caseosos, dispneia, pode levar a cor pulmonale (IC direita).

Diagnóstico:
-Em raio-X é muito semelhante à sarcoidose;
-Berilium lyhmphocite proliferation test (BeLPT) positivo;



-Na sarcoidose, Kveim test é positivo e não na beriliose.

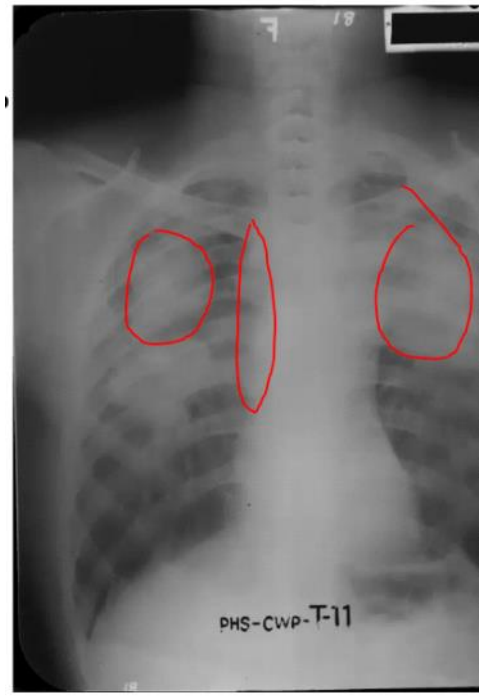
The **Kveim test**, **Nickerson-Kveim** or **Kveim-Siltzbach test** is a skin test used to detect sarcoidosis, where part of a spleen from a patient with known sarcoidosis is injected into the skin of a patient suspected to have the disease. If non caseating granulomas are found (4–6 weeks later), the test is positive.

Pneumoconiose do trabalhador de carvão
Etiologia: Relacionado com a exposição a carvão. Diferente da **antracose** que corresponde à acumulação de pigmento de carvão sem reação

celular.

Patologia:
-Fibrose pulmonar que pode evoluir para PMF.

Diagnóstico:
-Em raio-X é muito semelhante à silicose, manifestando-se como nódulos, muitos deles calcificados, predominantemente nos lobos superior e médio que podem ir de 1cm até ocupar todo o lobo;
-Calcificação dos gânglios hilares bilateral (em casca de ovo);
-Sinais de PMF (massa na região infra hilar direita.



Notas Aula:
-Muito importante história clinica completa para ter em conta exposição a fatores de risco e relacionar com os períodos de latência;
-Raios-X costumam ser usados para estudos epidemiológicos sendo a TAC e TAC de alta resolução o melhor para avaliação individual do doente;
-Estas doenças estão associadas a um padrão restritivo na espirometria mas é pouco especifico;
-Nem sempre o estado do raio-X se relaciona diretamente com o estado do doente. Raio-X da abestose é mais subtil com sintomatologia pior enquanto o da silicose apresenta muitas alterações mas com sintomatologia ligeira;
-**Hipocratismo digita**l é característico de fibrose pulmonar idiopática, abestose e mesotelioma.

-As pneumoconioses evoluem mesmo após fim da exposição não havendo regressão;

Exposição ocupacional	Natureza da resposta respiratória	Comentário
Poeira inorgânica		
Asbestos: minas, construção civil, indústria naval	Fibrose (asbestose), doença pleural, cancro, mesotelioma	Novos casos surgem em países em desenvolvimento
Silica: minas, corte de pedra, pedreiras	Fibrose (silicose), *Progressive Massive Fibrosis* (PMF), cancro, tuberculose, DPOC	Risco persistente em portugal
Carvão	Fibrose (pneumoconiose do trabalhador de carvão), PMF, DPOC	Baixo risco em portugal, mas elevado em países onde minas de carvão ainda são abertas
Berilium: produção de ligas para indústria de alta tecnologia	Pneumonitis aguda (rara), Doença granulomatosa crónica, cancro do pulmão	Risco persiste na insdústria de alta tecnologia
Outros metais: alumínio, cromio, cobalto, niquel, titanio, tungstenio	Grande variedade de condições desde pneumonite aguda a cancro do pulmão e asma	Novas doenças surgem com novos processos de produção

ARDS

9 de setembro de 2022 11:30

Definição: Lesão pulmonar aguda, difusa e inflamatória que leva a aumento da permeabilidade vascular (perda de pulmão arejado) que dificulta as trocas gasosas.
Tem uma multiplicidade de causas possíveis sendo sépsis a mais comum.
É um diagnóstico de exclusão devendo antes pensar-se noutras causas para os sintomas apresentados como edema cardiogénico.

Critérios de Berlim para diagnóstico de ARDS (diagnóstico de exclusão):
-Dispneia aguda;
-Infiltrados bilaterais em exames de imagem (semelhante ao edema pulmonar);
-Edema não cardiogénico;
-PaO2/FiO2 diminuido.

Causas de ARDS:
-Sépsis (mais comum);
-Infeção (pneumonia);
-Aspiração;
-Trauma;
-Pancreatite aguda;
-Transfusões

Causas de edema pulmonar agudo (diagnóstico diferencial):
-Alteração das leis de Frank-Starling;
-Insuficiência linfática;
-Causas desconhecidas;
-Alteração da permeabilidade da membrana capilar (ARDS).

Sintomas:
-Dispneia **aguda**;
-Cianose;
-Taquipneia (hipóxia compensa por hipervetilação que leva a uma alcalose respiratória inicial);
-Insuficiência respiratória hipoxémica que progride para hipercápnica.

Fisiopatologia:

Fase Exsudativa

1. Dano nas células capilares endoteliais do alvéolo e pneumócitos tipo I que levam a uma perda da barreira alveolar a fluidos e macromoléculas.
   A perda de barreira conduz à acumulação de edema rico em proteínas no interstício e espaço alveolar (1 - 2 dias)
2. Resposta do pulmão que "não gosta de estar edemaciado" com libertação de citocinas (IL-1, IL-8, TNFa e LTB4) levando ao recrutamento de leucócitos, especialmente neutrófilos
3. Reação imunológica do pulmão que "não gosta" de estar edemaciado com recrutamento de macrófagos e outras células inflamatórias e libertação de citocinas (2 semanas);
4. Acumulação de proteínas plasmáticas, detritos celulares e surfactante disfuncional que formam as membranas hialinas.
   Também ocorre dano vascular com microtrombos e proliferação fibrocelular.

Nesta fase a formação de exsudado e edema conduz a uma diminuição da eficácia das trocas respiratórias com uma diminuição de ventilação e consequente ocorrem fenómenos de shunting (alvéolo mal ventilado leva a que as trocas gasosas não se façam corretamente e o sangue fica mal oxigenado mantendo a mesma concentração de CO2 e O2 enquanto passa da artéria para o capilar e para a veia), com o objetivo de desviar o sangue para alvéolos bem ventilados - causa de **hipoxémia** e **dispneia**. A alteração na vasculatura pulmonar conduz também a uma diminuição da perfusão de áreas pulmonares bem ventiladas conduzindo ao agravamento da hipoxémia e hipercapnia.

Fase Proliferativa

Nesta fase há melhoria da maioria dos pacientes e podem começar a ser removidos de ventilação embora continuem com sintomas de ARDS. Primeiros sinais de reparação incluem a proliferação de pneumócitos tipo II que vão sintetizar novo surfactante e diferenciar-se em pneumócitos tipo I e a mudança de predominância de neutrófilos para linfócitos.
Outros pacientes desenvolvem sintomas iniciais de fibrose e dano pulmonar permanente.

Fase Fibrótica

A maioria dos pacientes recupera função pulmonar 3 a 4 semanas depois do desenvolvimento de ARDS, porém alguns desenvolvem fibrose e dano pulmonar permanente. Nestes pacientes há conversão do edema e exsudados da fase exsudativa em fibrose dos ductos e do intersticio. Há destruição da arquitetura alveolar e a formação de lesões semelhantes ao que se verifica em quadros de enfisema. A acumulação de microtrombos na vasculatura conduz a agravamento da hipertensão pulmonar.
Pacientes que desenvolvem estas alterações aumentam o risco de desenvolver pneumotórax, aumenta o espaço morto alveolar e grandes diminuições de complacência pulmonar.

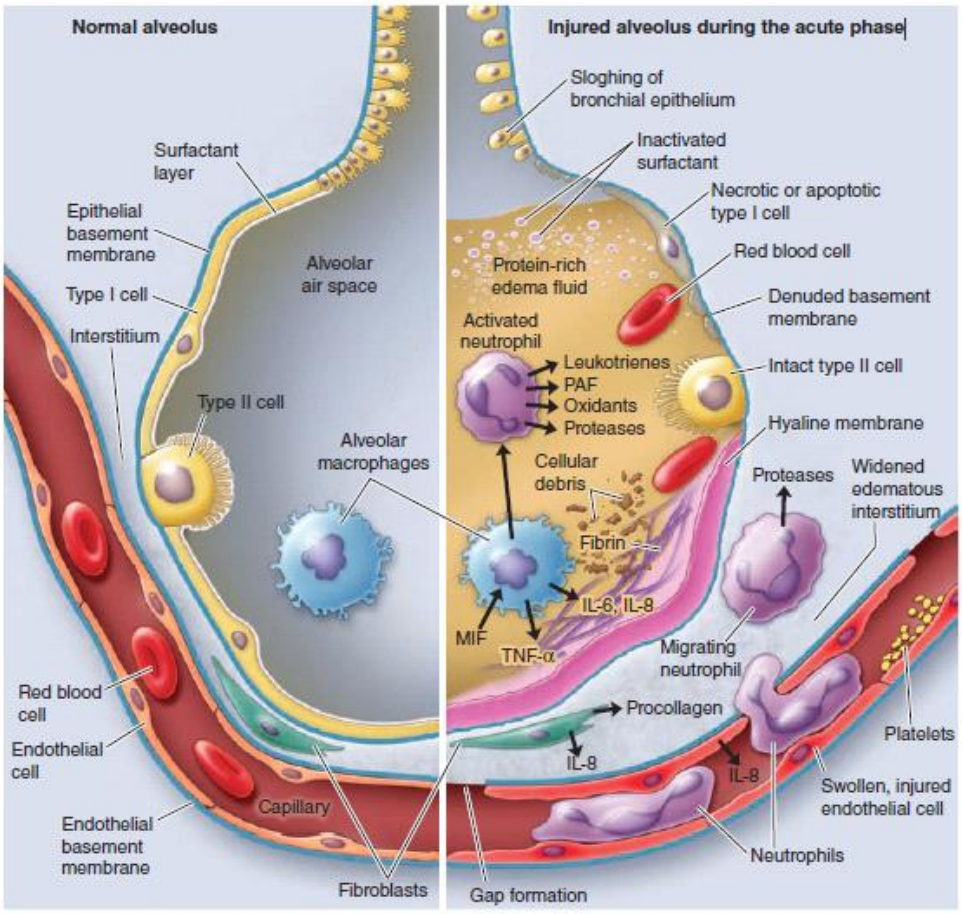
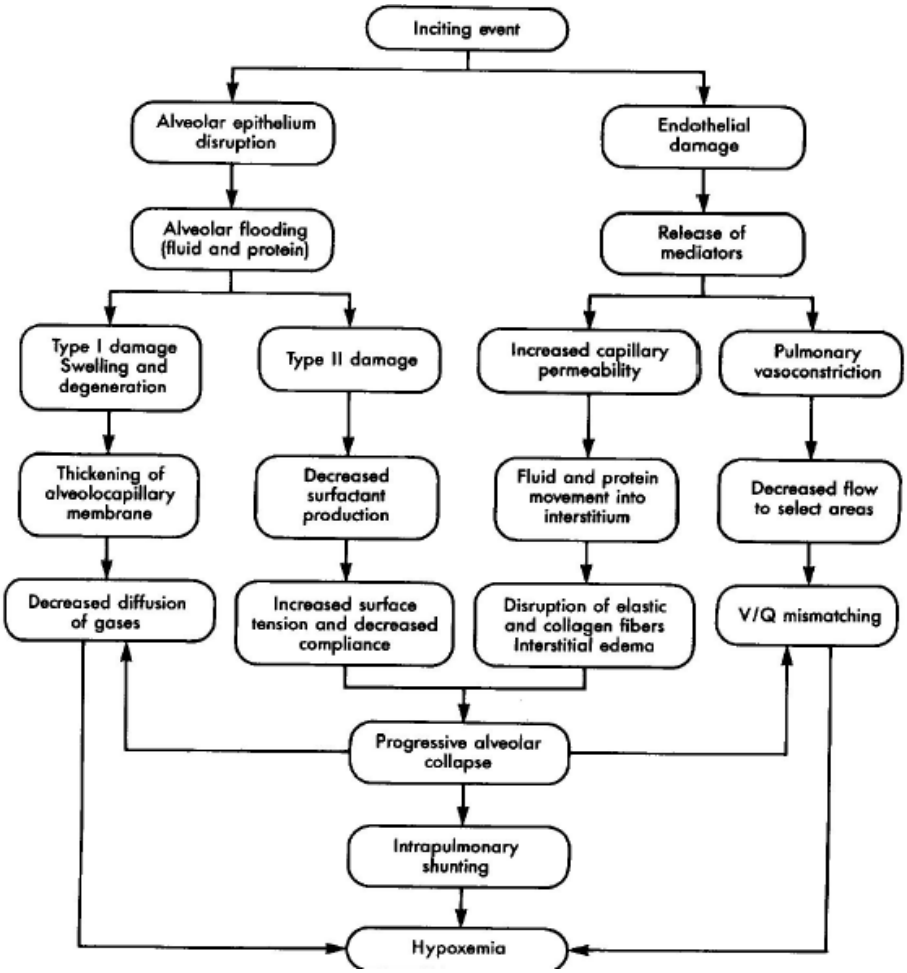


FIGURE 294-3 The normal alveolus (*left*) and the injured alveolus in the acute phase of acute lung injury and the acute respiratory distress syndrome (*right*). In the acute phase of the syndrome (*right*), there is sloughing of both the bronchial and alveolar epithelial cells, with the formation of protein-rich hyaline membranes on the denuded basement membrane. Neutrophils are shown adhering to the injured capillary endothelium and transmigrating through the interstitium into the air space, which is filled with protein-rich edema fluid. In the air space, an alveolar macrophage is secreting pro-inflammatory cytokines—i.e., interleukins 1, 6, 8 (IL-1, 6, 8) and tumor necrosis factor α (TNF-α)—that act locally to stimulate chemotaxis and activate neutrophils. IL-1 can also stimulate the production of extracellular matrix by fibroblasts. Neutrophils can release oxidants, proteases, leukotrienes, and other proinflammatory molecules, such as platelet-activating factor (PAF). A number of anti-inflammatory mediators are also present in the alveolar milieu, including the IL-1-receptor antagonist, soluble TNF-α receptor, autoantibodies to IL-8, and cytokines such as IL-10 and IL-11 (not shown). The influx of protein-rich edema fluid into the alveolus can lead to the inactivation of surfactant. MIF, macrophage inhibitory factor. *(Adapted from LB Ware, MA Matthay: N Engl J Med 342:1334, 2000, with permission.)*



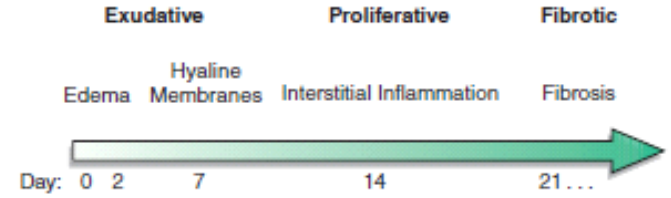
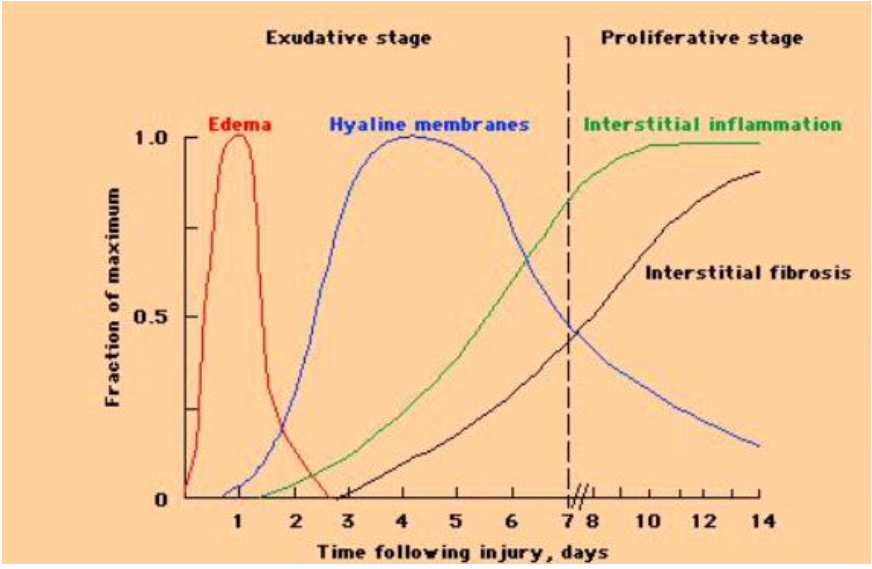
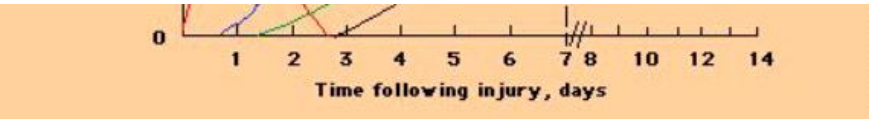


FIGURE 294-1 Diagram illustrating the time course for the development and resolution of ARDS. The exudative phase is notable for early alveolar edema and neutrophil-rich leukocytic infiltration of the lungs, with subsequent formation of hyaline membranes from diffuse alveolar damage. Within 7 days, a proliferative phase ensues with prominent interstitial inflammation and early fibrotic changes. Approximately 3 weeks after the initial pulmonary injury, most patients recover. However, some patients enter the fibrotic phase, with substantial fibrosis and bullae formation.





Características:

TABLE 294-2 Diagnostic Criteria for ARDS

SEVERITY: OXYGENATION[a]	ONSET	CHEST RADIOGRAPH	ABSENCE OF LEFT ATRIAL HYPERTENSION
Mild: 200 mmHg < Pa_{O_2}/F_{IO_2} ≤ 300 mmHg *Moderate:* 100 mmHg < Pa_{O_2}/F_{IO_2} ≤ 200 mmHg *Severe:* Pa_{O_2}/F_{IO_2} ≤ 100 mmHg	Acute: Within 1 week of a clinical insult or new or worsening respiratory symptoms.	Bilateral opacities consistent with pulmonary edema not fully explained by effusions, lobar/lung collapse, or nodules	Hydrostatic edema is not the primary cause of respiratory failure. If no ARDS risk factor is present, then some objective evaluation is required (e.g., echocardiography) to rule out hydrostatic edema

Rácio PaO2/FiO2 é usado para determinar severidade.
A PaO2 é medida por gasimetria enquanto FiO2 é a fração inspirada de O2 que a ar aimbiente é 21%.
Uma pessoa saudável tem este rácio sempre acima de 300.

Este rácio é importante para a caracterização do doente uma vez que os Raios-X não são um método viável de avaliar a gravidade. Porém o mais importante é a evolução do rácio e não exatamente o valor que tem (se o valor sobe, mantem-se ou desce).

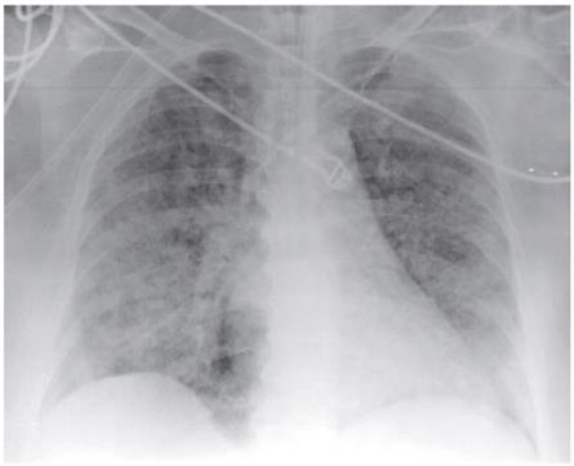


FIGURE 294-2 A representative anteroposterior chest x-ray in the exudative phase of ARDS shows bilateral opacities consistent with pulmonary edema that can be difficult to distinguish from left ventricular failure.

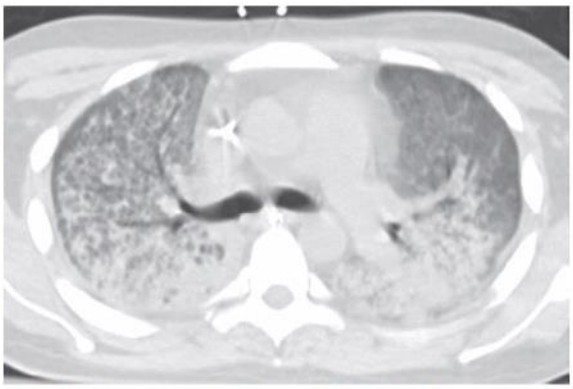
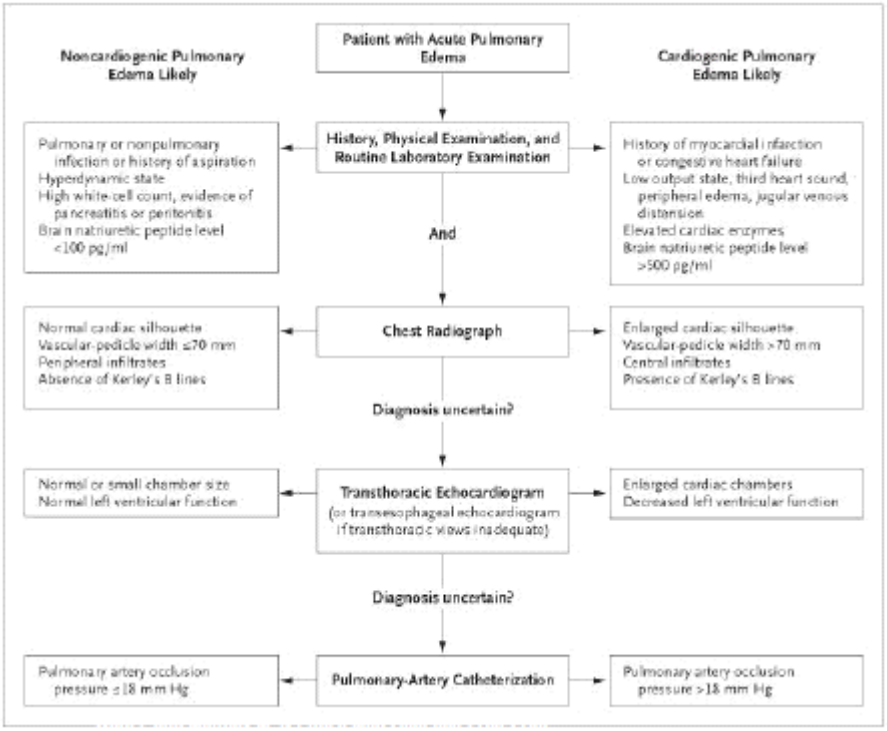


FIGURE 294-4 A representative CT scan of the chest during the exudative phase of acute respiratory distress syndrome (ARDS), in which *dependent* alveolar edema and atelectasis predominate.

Pode ser difícil a distinção em Raio-X de ARDS e ICC, porém em ARDS não se verifica cardiomegalia, as opacidades são mais periféricas e os derrames pleurais estão ausentes ou são diminuídos.

Diagnósticos Diferenciais

Características	ARDS	ICC/EAP	Pneumonia	Embolia
Febre, Leucocitose	Sim	Possível	Sim	Sim
Infiltrados bilaterais	Sim	Sim	Possível	Improvável
Derrame pleural	Improvável	Sim	Possível	Possível
P. Encravamento	Normal	Elevadas	Normal	Normal
Proteínas Lavado broncoalveolar	Elevadas	Baixas	Elevado	Elevado



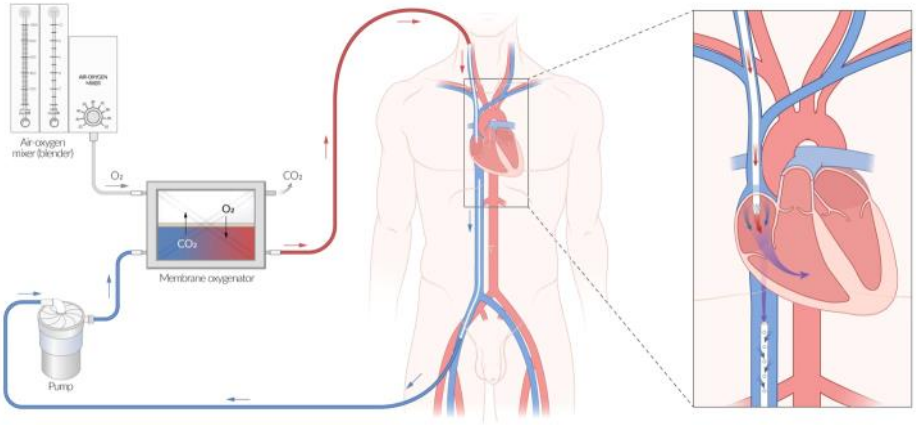
Tratamento:

-Ventilação é uma medida essencial no paciente com ARDS porém acarreta riscos, nomeadamente aerotrauma e colapso:

- Uma vez que diferentes áreas do pulmão tem níveis de ventilação diferentes, ventilação com volumes correntes aumentados embora possam ser benéficas para as zonas do pulmão afetadas, podem danificar seriamente as zonas do pulmão intactas, pelo que ventilação com volume residual baixo e pressão de plateau baixa está provado que reduz mortalidade ao reduzir o aerotrauma nas áreas saudáveis do pulmão;

-Uma vez que há comprometimento da função do surfactante nos alvéolos afetados, é necessário fazer ventilação com PEEP aumentada, de modo a reduzir o colapso alveolar. A PEEP é a pressão final no alvéolo no final da expiração, numa pessoa normal será a pressão atmosférica. Aumentar a PEEP permite manter as vias aéreas abertas. O risco de aumentar demasiado a PEEP é o barotrauma em que o pulmão fica demasiado insuflado e não consegue desinsuflar.

-ECMO é um sistema de circulação extrapulmonar por membrana, oxigena o sangue fora do corpo e pode-se tirar o ventilador para fazer qualquer coisa.



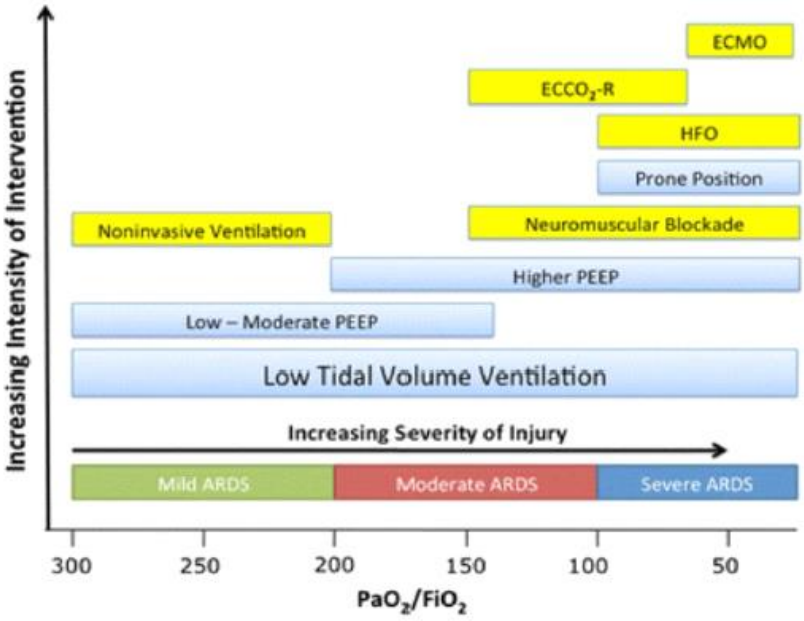
-Fluidoterapia deve ser limitada e reservada para situações de hipotensão ou comprometimento renal. Uma vez que uma das características definidoras de ARDS é um edema não cardiogénico com aumento de fluido circulante devido a esse edema, a administração descontrolada de fluidos pode levar a um overload na aurícula esquerda e um backflow de sangue que leve a um agravamento dos sintomas de edema e congestão;
-Bloqueio neuromuscular parece estar relacionado com melhor prognóstico se aplicado cedo para melhorar a sincronização do ventilador e pulmão do paciente (melhorando a ventilação mecânica) porém tem pouca evidência de suporte. Técnica baseia-se na noção de que ventilações aplicadas ao paciente são suprafisiológicas e o centro respiratório ao contrariar a ação do ventilador vai tornar menos eficaz a ventilação;
-Decubito ventral ajuda em pacientes com PaO2/FiO2 < 150 uma vez que corrige o mismatch ventilação/perfusão tornando a ventilação mais homogénea por todo o pulmão.
-Diurese é importante numa fase mais avançada para controlar o excesso de volume, porém sempre com cuidado para não provocar hipoperfusão.

TABLE 294-3 Evidence-Based Recommendations for ARDS Therapies

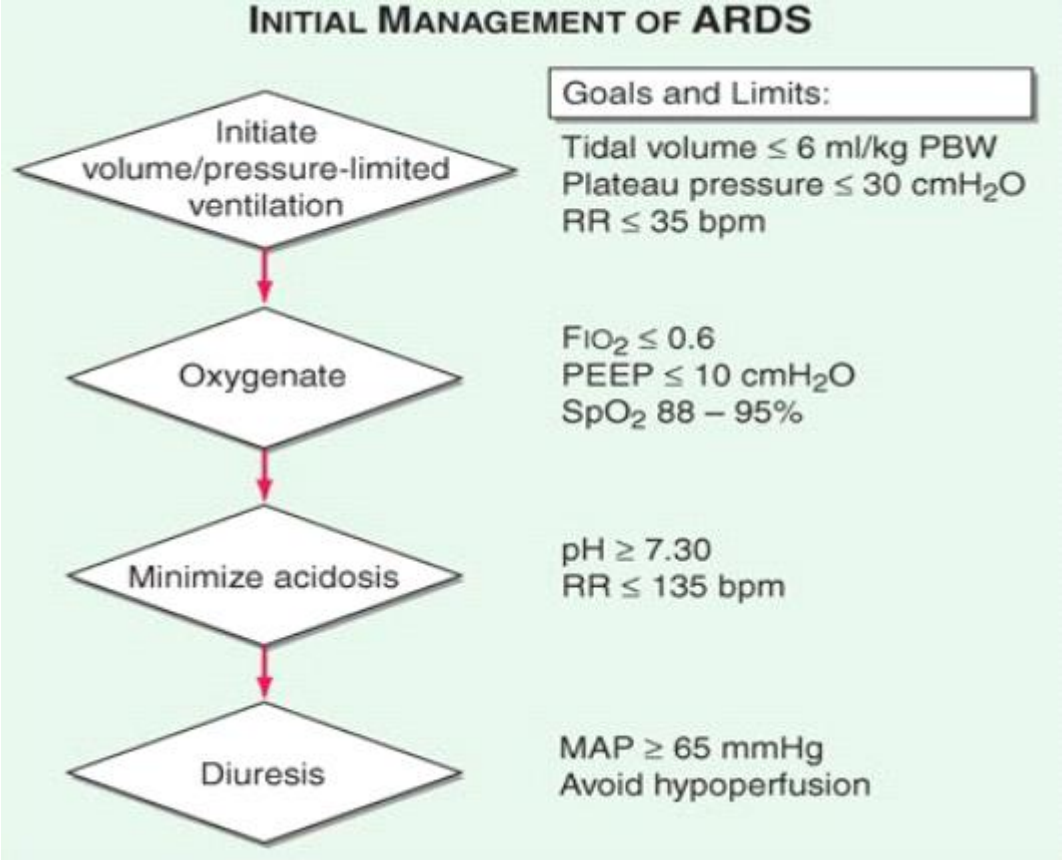
TREATMENT	RECOMMENDATION[a]
Mechanical ventilation	
Low tidal volume	A
Minimized left atrial filling pressures	B
High-PEEP or "open lung"	B[b]
Prone position	B[b]
Recruitment maneuvers	C
High-frequency ventilation	D
ECMO	B[b]
Early neuromuscular blockade	B[b]
Glucocorticoid treatment	D
Inhaled vasodilators (e.g., inhaled NO, inhaled epoprosteol)	C
Surfactant replacement, and other anti-inflammatory therapy (e.g., ketoconazole, PGE_1, NSAIDs)	D

A - eficaz com provas clinicas;
B - eficaz com evidência clinica limitada;
C - terapias alternativas
D - não recomendado

PaO2 (medida por gasimetria) / FiO2 (fração inspirada de O2, 21% a ar ambiente)
Uma pessoa saudável tem sempre acima de 300.
Rácio é importante para a caracterização do doente uma vez que os Raios-X não são um método viável de avaliar a gravidade. Porém o mais importante é a evolução do rácio e não exatamente o valor que tem (se o valor sobe, mantem-se ou desce).



Algoritmo ARDS



Prognóstico

A maioria dos pacientes consegue recuperar totalmente a sua função pulmonar passados 6 meses. As principais causas de mau prognóstico são idade avançada. Muito tempo de ventilação com PEEP alta estão associadas a pior recuperação da função pulmonar.

A maioria das mortes por ARDS tem a ver com causas não pulmonares, nomeadamente devido ao fator causal como sépsis ou a pneumonia.

TVP e TEP

9 de setembro de 2022 14:33

A trombose venosa profunda é a formação de um trombo na circulação venosa profunda principalmente nas pernas. A **Tríade de Virchow** engloba as três entidades mais comumente relacionadas com a formação de um trombo sendo estas estase (devido a imobilização prolongada, disfunção ventricular esquerda e insuficiência venosa), estado hipercoagulante (contracetivos orais aumentam a quantidade de fatores de coagulação e diminuem a quantidade de anticoagulantes, gravidez, cancro, estados inflamatórios) e lesão endotelial (cirurgia, aterosclerose, tabaco).

Fisiopatologia

-Dano endotelial aliado a um estado hipercoagulante e estase - Adesão plaquetária - Ativação de plaquetas pelo colagénio e fator tecidual - Hemostase Primária - Fator 12 é clivado a 12a (via intrinseca) e Fator 3 a 3a (via extrinseca) - Ativação da cascata de coagulação - Fibrinogénio é convertido a fibrina - Hemostase secundária

Sinais e Sintomas

-Muitas vezes assintomático;
-Edema;
-Calor e eritema;
-Sinal de Homans - dor nos gémeos com a dorsiflexão do pé;
-Phlegmasia alba - comprometimento do sistema venoso profundo por um trombo que tem que usar o sistema superficial para drenagem apresentando-se com palidez. Progride para phlegmasia cerulea quando há comprometimento da drenagem pelo sistema superficial e profundo e manifesta-se como cianose;
-Dor e Hiperssensibilidade da região afetada.

Diagnóstico

O **SCORE de Wells** é uma ferramenta que permite perceber a probabilidade pré-teste da existência de uma trombose venosa profunda.

Modified Wells criteria for deep vein thrombosis [18][19][20]

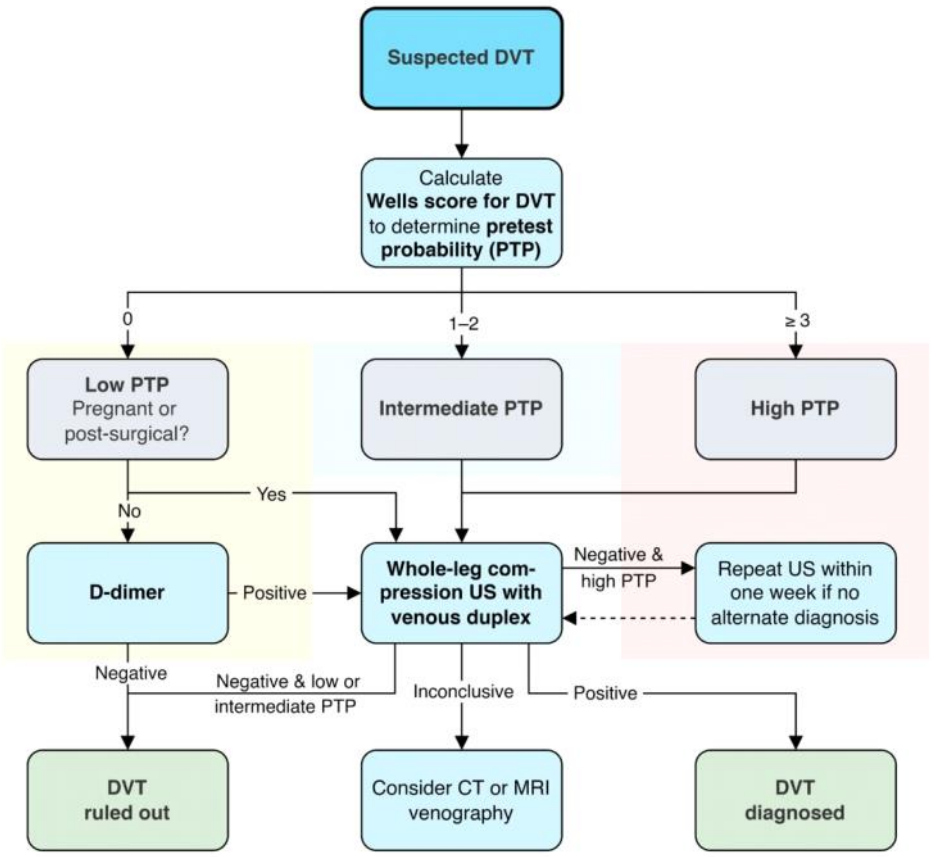
Criteria		Score
Medical history	Active cancer	+1
	Previously documented DVT	+1
Immobilization	Paralysis, paresis, or recent (cast) immobilization of lower extremity	+1
	Recently bedridden for ≥ 3 days OR underwent major surgery within the past 12 weeks under general/local anesthesia	+1
Clinical features	Tenderness localized along the deep venous system	+1
	Swelling of the entire leg	+1
	Calf swelling ≥ 3 cm compared to the contralateral leg	+1
	Pitting edema confined to the symptomatic leg	+1
	Distended collateral superficial veins (nonvaricose)	+1
Differential diagnosis	Alternative diagnosis as likely as or more likely than DVT	-2

Interpretation (pretest probability for DVT) [21]
- 0: low
- 1–2: intermediate
- ≥ 3: high

Consoante o resultado do SCORE obtemos uma probabilidade baixa (0 pontos), intermédia (1-2 pontos) ou alta (mais de 3 pontos) da ocorrência de TVP.

O SCORE de Wells vai assim permitir orientar o diagnóstico. Em pacientes com baixa probabilidade pré-teste de TVP, os **d-dímeros** são o teste preferido devido à sua elevada sensibilidade apesar de baixa especificidade. Permitem assim, caso negativos, excluir o diagnóstico de TVP e caso positivos fazer exames imagiológicos para tentar obter um diagnóstico. Os d-dímeros são produtos da fibrinólise. Os d-dímeros são negativos quando < 500 ng/mL. D-dímeros positivos não confirma TVP mas d-dímeros negativos excluem TVP.

Em doentes com probabilidade pré-teste intermédia ou alta de TVP, exames imagiológicos são a primeira ferramenta de diagnóstico. O **Ecodoppler Venoso** é o melhor exame para diagnosticar TVP e é um exame bem mais especifico do que D-dímeros para tentar confirmar o diagnóstico. Também é usado em pacientes com baixa probabilidade pré-teste cujos d-dímeros estavam elevados na tentativa de perseguir um diagnóstico.



Tratamento

Inicial: **Heparina** ou **Heparina de baixo peso molecular**;
Passar para anticoagulantes orais como **Dabigatrano**, **Rivaroxabano** ou **Apixabano** ou **Varfarina** (não tão usada porque precisa de monitorização).

Pacientes com IR crónica: **Heparina não fracionada (Dalteparina)** ou **Varfarina** ou **Apixabano**
Apixabano é o único fármaco que pode ser administrado a pacientes com TFG baico.

Trombo proximal massivo: Trombólise ou Trombectomia

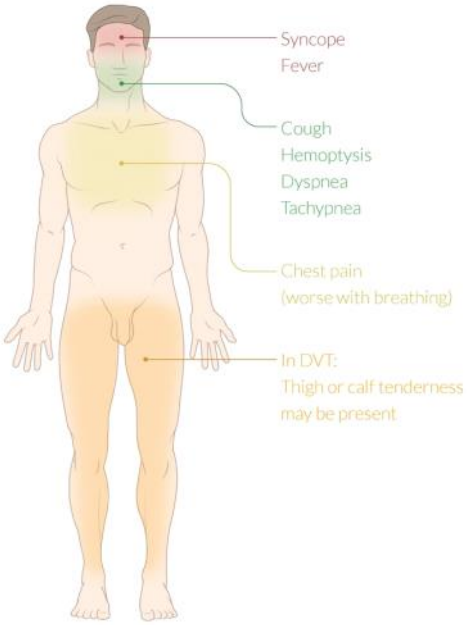
Profilaxia
Pacientes imobilizados em camas de hospital:
-**Heparina subcutânea**;
-**Heparina de baixo peso molecular**.

Devido à pressão arterial e fluxo turbulento, uma parte do trombo pode desprender-se e viajar até ao coração onde vai ser depois bombeado até à circulação pulmonar criando uma das maiores complicações da TVP - um **tromboembolismo pulmonar**. Em pacientes com um defeito do septo auricular, o trombo pode entrar no coração esquerdo e ser bombeado para a circulação sistémica e provocar um AVC.

O tromboembolismo pulmonar vai impedir a perfusão de uma parte da circulação pulmonar criando um mismatch ventilação / perfusão com áreas pulmonares ventiladas mas não perfundidas. Dependendo do local onde se aloja o trombo, o TEP pode ir de assintomático até morte súbita.

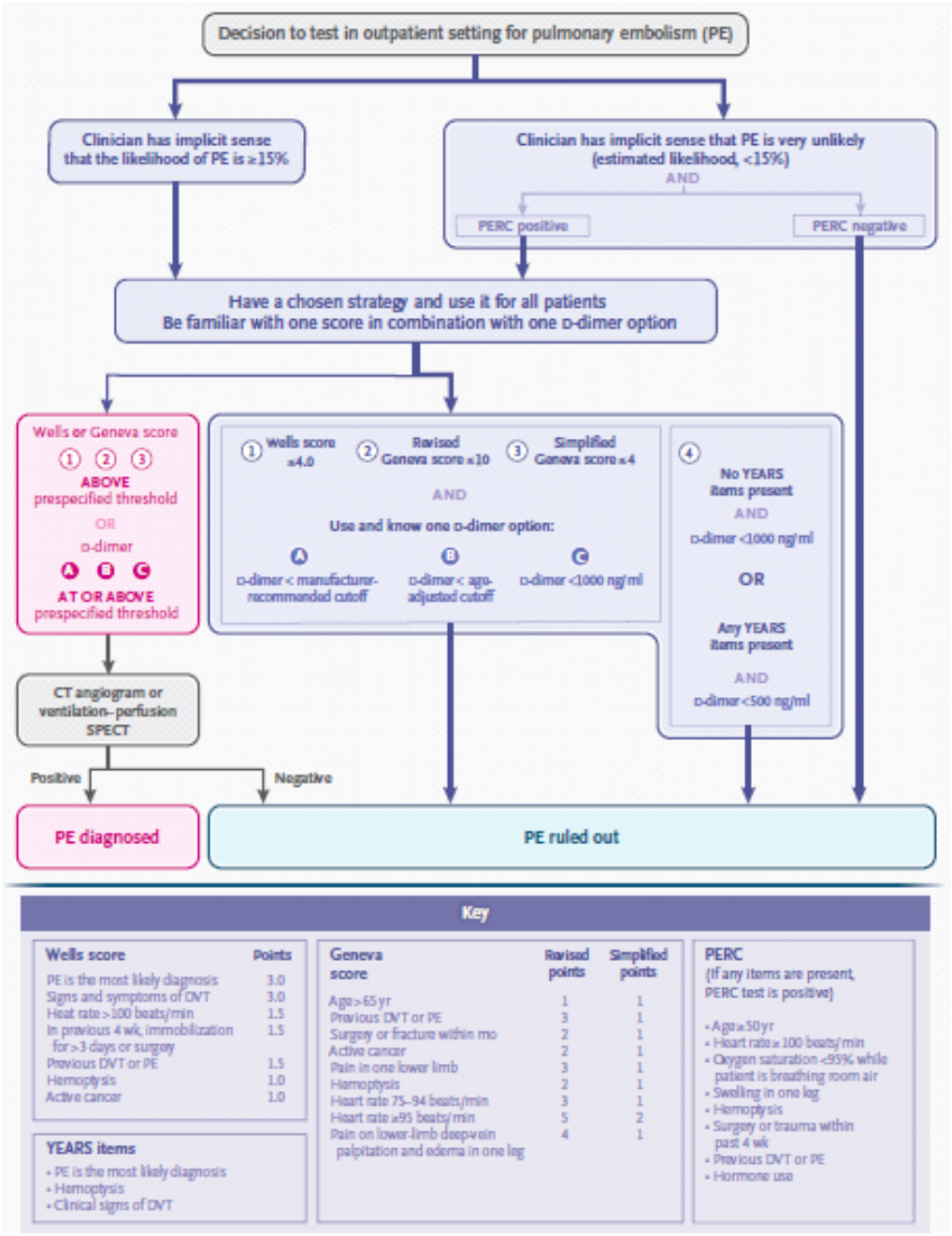
Sinais e Sintomas
-Dispneia súbita;
-Taquipneia;
-Taquicardia;
-Dor pleurítica aguda;
-Hemoptise;
-Taquicardia;
-Hipotensão e possível choque;
-Sinais de falência cardíaca direita - edemas periféricos e distensão das veias jugulares;
-Febre;
-Sons respiratórios diminuídos;
-Possível macicez à percussão;
-Split S2, possível S3 e S4;
-S1Q3T3 em ECG.

De notar que estes sinais e sintomas não são específicos e muitas vezes não estão todos presentes pelo que pode ser difícil diagnostar TEP. Diagnóstico de TEP funciona como diagnóstico de exclusão.



Diagnóstico

Tal como acontecia para a TVP, os **critérios de Wells** permitem estabelecer a probabilidade pré-teste de TEP e desse modo orientar o modo de ação perante o estado do paciente.



Segundo o algoritmo, o médico acha provável ou improvável tratar-se de um TEP. O **PERC** é um teste usado quando o SCORE de Wells ou Genova dá baixa probabilidade de TEP ou quando o médico acha improvável tratar-se de um TEP e é positivo de qualquer item da lista está presente. Se o PERC é positivo não se pode excluir TEP e devem ser feitos mais estudos para excluir TEP.

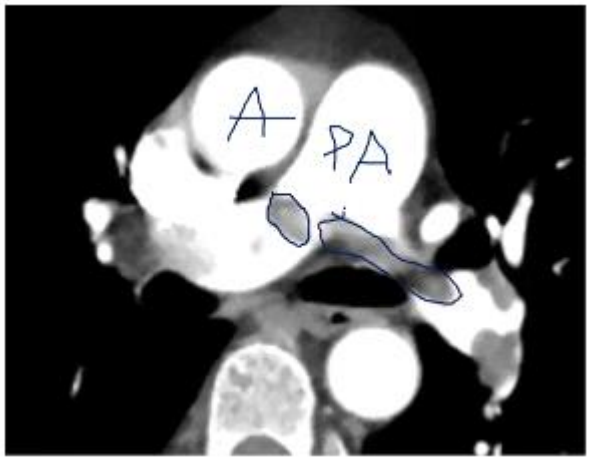
Caso o médico ache TEP provável e/ou caso um item do PERC esteja positivo, os SCORES de Wells e Génova podem ajudar a determinar a probabilidade de se tratar de um TEP. Consoante o SCORE de Wells obtemos uma probabilidade de ter um TEP (>=4) ou uma baixa probabilidade de TEP (<4).

Outra alternativa é a medição de D-dímeros. Os d-dímeros tal como na TVP têm um bom valor preditivo negativo (negativo exclui TEP mas positivo não a confirma). Se D-dímeros menores que 500 ng/Ml com critérios YEARS presentes (TEP ser diagnóstico provável, hemoptises e sinais clínicos de TVP) ou se D-dímeros menores que 1000 ng/Ml sem critérios YEARS presentes exclui-se TEP.

Caso os SCORES indicam alta probabilidade de TEP e/ou os d-dímeros estejam elevados, mais exames de diagnóstico são requeridos sendo o **Angio-TAC** o gold-standard no diagnóstico de TEP.

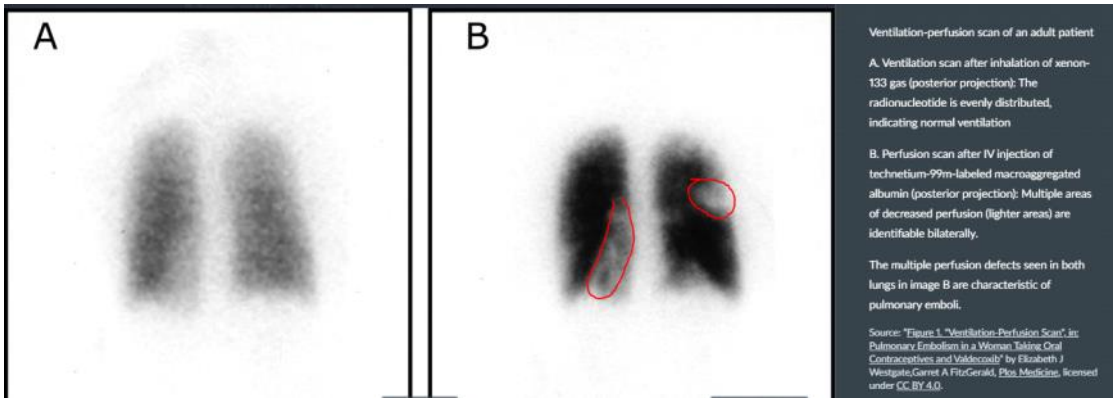
<u>Exames</u>

- **Angio-TAC** - exame imagiológico gold-standard no diagnóstico de TEP



No Angio-TAC acima as áreas brancas foram contrastadas e encontram-se cheiras de sangue. As áreas destacadas a preto deviam estar brancas mas devido a algo como um trombo faz com que não haja enchimento correto e por isso apareçam a preto.
Se o doente tem insuficiência renal o contraste pode agravar a insuficiência, pode usar-se em alternativa a cintigrafia.

Cintigrafia - requer a colaboração do doente e permite avaliar a ventilação e a perfusão. Apesar da boa sensibilidade e especificidade está pouco disponível no serviço de urgência.



Ecocardiograma - nunca é usado para diagnóstico do fenómeno agudo. Tem um papel na estratificação de risco e planeamento do tratamento uma vez que permite ver afetação do coração direito.

Marcadores - também são pouco uteis (Troponina, BNP, …) sendo usadas para estratificação de modo a ver a afetação cardíaca.

Gasimetria - Doente vai-se apresentar com hipoxémia devido ao mismatch ventilação/perfusão. Vai entrar em hiperventilação o que vai conduzir a uma hipocapnia com consequente elevação de pH e alcalose respiratória.
★ PaO2 baixa e PaCO2 baixa, com elevação do pH consequente e alcalose respiratória.

Raio-X - útil para descartar outras causas como pneumonia e pneumotórax. Achados que apoiam TEP são atalectasia, derrame pleural e cardiomegalia. Pode muitas vezes tar normal.

ECG - Achados mais comum é a taquicardia sinusal. S1Q3T3 é característico de TEP mas não é especifico e muitas vezes nem está presente.

Parâmetros Hemodinâmicos
-Débito Cardíaco: diminuído porque chega menos sangue ao coração
-Resistência vascular periférica: aumenta em resposta à diminuição do DC (a não ser quando o

doente começa a destabilizar e entrar em choque);
-Pressão Aurícula direita: aumenta, porque não passa sangue pelo trombo e acumula a jusante;
-Pressão artéria pulmonar: aumenta;
-Pressão Aurícula esquerda: diminui porque não chega lá sangue devido ao trombo.

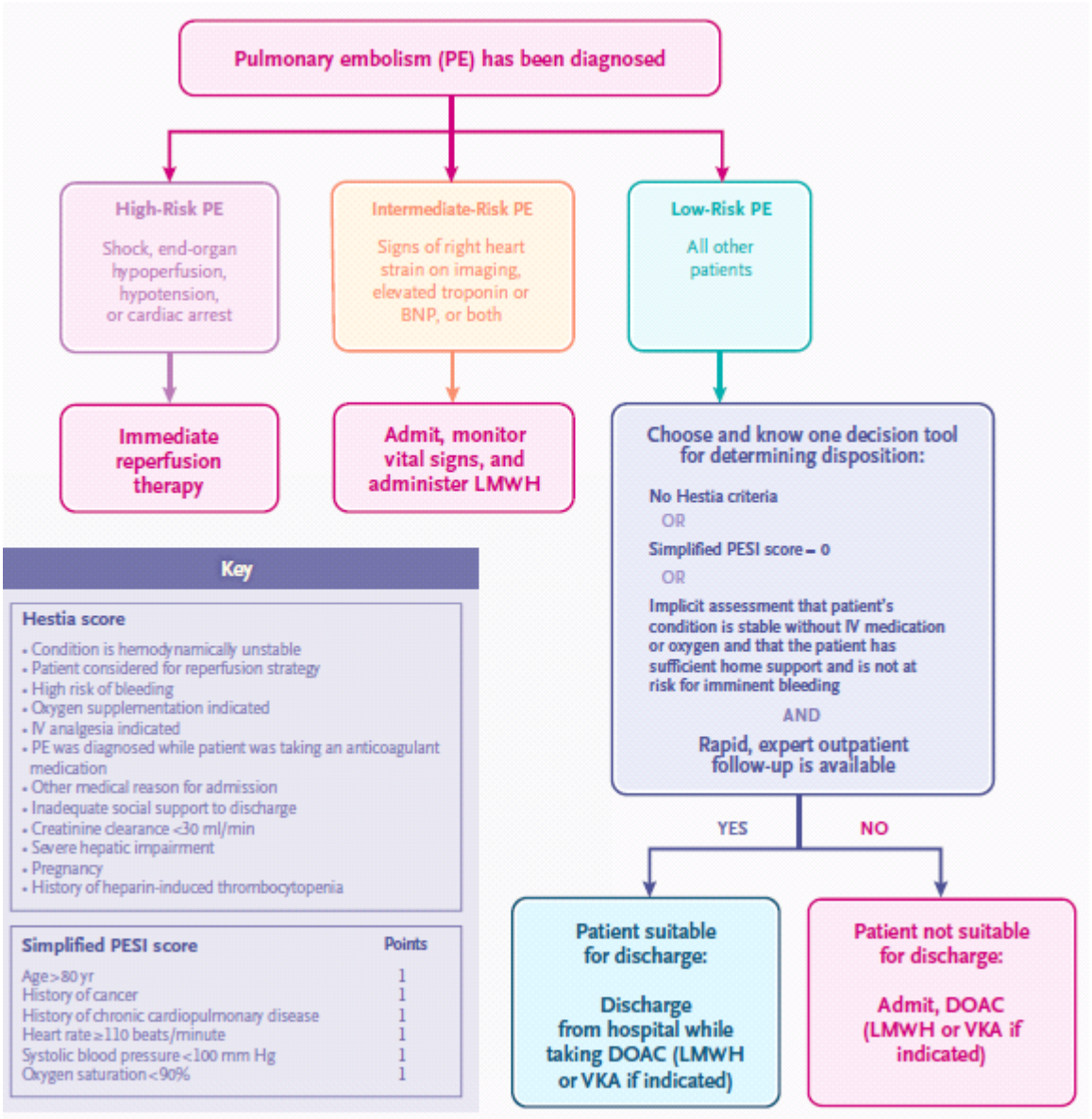
Estratificação de Risco

Para tratar o doente é muito importante a estratificação para avaliar a melhor abordagem terapêutica possível. O **score de PESI** permite estratificar o risco de mortalidade e outcomes adversos.
Para além dos SCORE é importante avaliar a estabilidade do paciente com marcadores objetivos.

Embolismo pulmonar massivo (TEP de alto risco)
-Choque (hipotensão persistente - PAS < 90 mmHg por mais do que 15 minutos ou queda de mais de 40 mmHg na pressão arterial por mais de 15 minutos ou evidências de choque);
-Hipoperfusão orgânica;
-Falência cardíaca.

Embolismo pulmonar submassivo (TEP de risco intermédio)
-Sinais de disfunção ventricular´direita (BNP alta);
-Sinais de necrose miocárdica (Troponinas ou outros marcadores de dano cardíaco elevados);
-Pressão arterial sistólica estável (>90 mmHg).

Embolismo pulmonar não massivo (TEP de baixo risco)
-Normotensivo;
-Sem disfunção ventricular direita;
-Marcadores cardíacos normais.



Tratamento

Embolismo pulmonar massivo (TEP de alto risco)

-Fibrinólise com **alteplase** após exclusão de contraindicações absolutas (metástase cerebral, hemorragia ativa ou cirurgia recente).
OU
-Trombectomia mecânica

Tratamento de suporte com agentes **inotrópicos** para melhorarem a função cardíaca e **ECMO** (como no ARDS para oxigenar o sangue).

Embolismo pulmonar submassivo (TEP de risco intermédio) - implicou a realização de ecocardiograma e análises aos marcadores cardíacos

-Hipocoagulação parentérica com **heparina não fracionada** (administração por perfusão, maior risco de hemorragia, sulfato de protamina como antagonista) ou **heparina de baixo peso molecular** (administração subcutânea, mais previsível, problema da não existência de antagonista).
OU
-Fibrinólise em casos mais graves (reduz evolução para choque mas aumenta a probabilidade de complicações hemorrágicas)

- No doente de risco intermédio que faz hipocoagulação tem que ficar em cuidados intermédios

devido ao risco de evoluir para choque e ser necessário fibrinólise.

Embolismo pulmonar não massivo (TEP de baixo risco)

-Hipocoagulante oral no hospital e em ambulatório (**varfarina** com uso combinado com **heparina** durante 7 dias uma vez que a varfarina demora a fazer efeito devido ao clearance dois fatores de coagulação da vitamina K; ou **heparina de baixo peso molecular**; ou **hipocoagulantes orais**).

Hipocoagulantes orais são mais usados devido à interação da varfarina com muitos fármacos.

- **Varfarina** usada sempre em insuficiência renal crónica e em síndrome anti-fosfolipidico triplo positivo.

- **Heparina de baixo peso molecular** em grávidas cujos anticoagulantes orais e varfarina são contraindicações.

Tratamento dura sempre no mínimo 3 meses, pode durar 6 meses se trombo foi de grande tamanho ou tenha evidenciado disfunção ventricular. Se não se enquadrar nos padrões (evento major não identificado) faz-se hipocoagulação de longo termo .

- Muitos pacientes com TEP sem causa aparente virão a ter neoplasia pelo que se inclui investigação de neoplasia no tratamento destes.

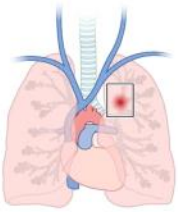
Caso Clínico e Notas

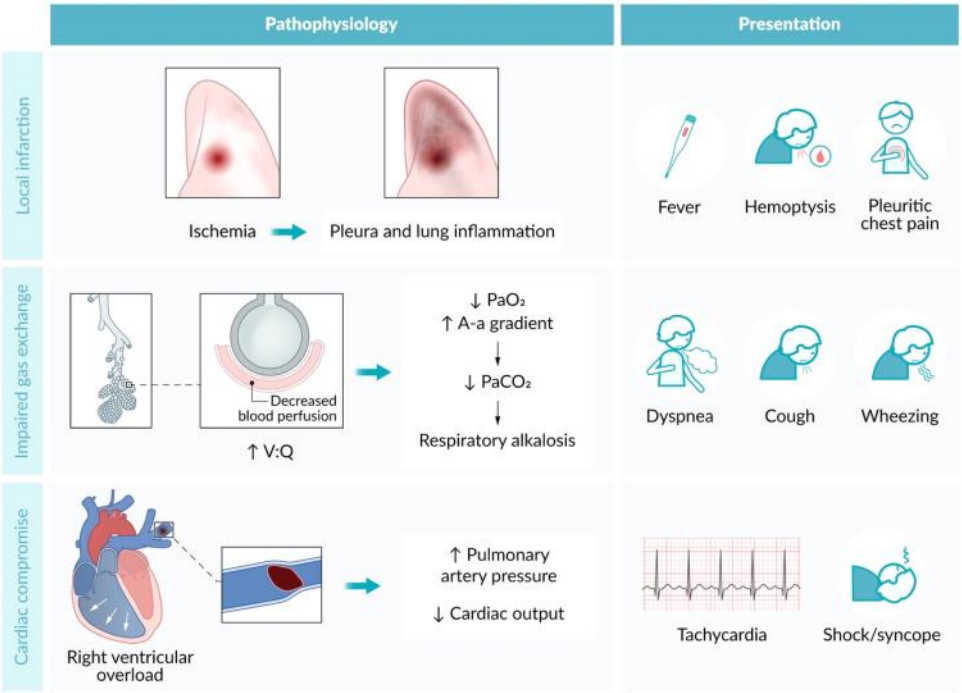
Caso Clínico

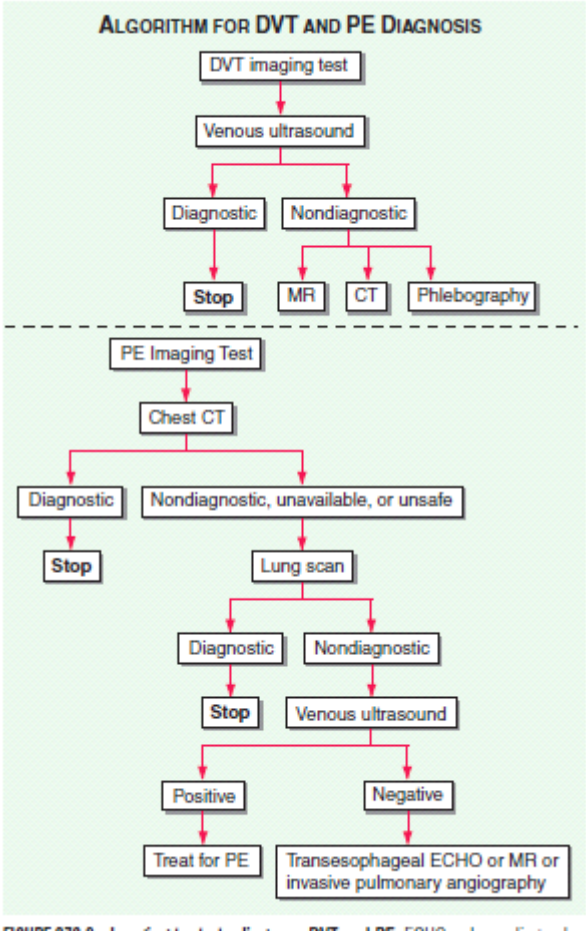
Doente do sexo masculino, 41 anos de idade. Observado no SU por quadro de dispneia com 3 semanas de evolução. Cumpriu recentemente um curso de antibiótico por pneumonia presumida. No dia em que se apresenta no SU, acordou com dor torácica posterior. Sem antecedentes conhecidos. Sinais vitais: FC 88bpm; PA 149/86mmHg; FR 18cpm; temperatura 37º e SatO2 (ar ambiente) 95%. AC sem alterações. AP MV mantido, sem ruídos adventícios. Exame físico dos membros inferiores sem alterações. Análises: creatinina N; troponina N. RX tórax AP sem alterações. Considerou, entre outros, o diagnóstico de **tromboembolismo pulmonar**. Aplicou o *Score de Wells*, pontuando 0. Solicitou d-dímeros, com valor de **2560ng/ml** (N até 500).

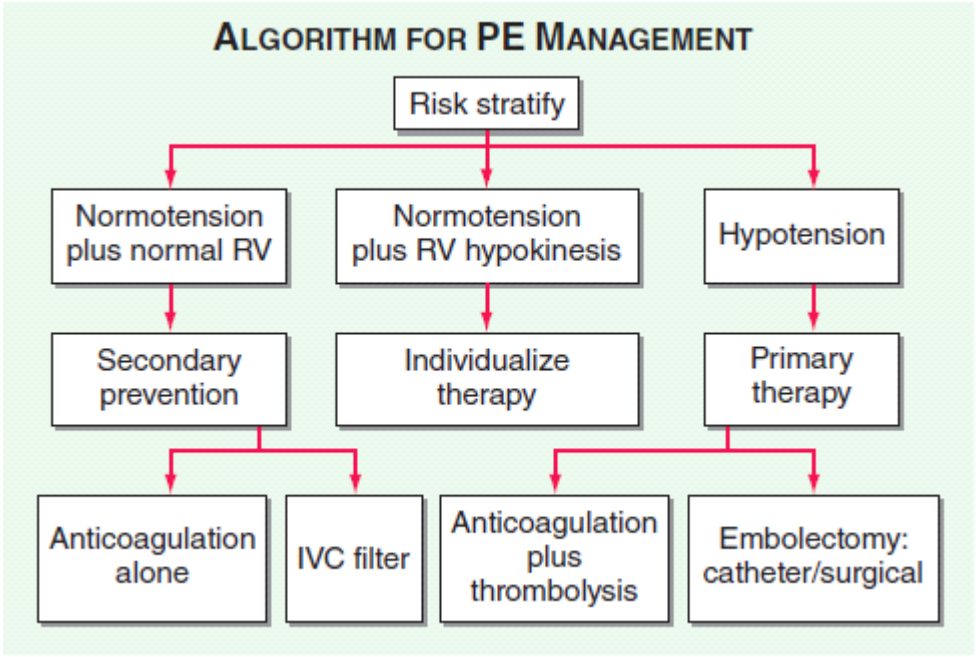
Como abordar este doente?

-Sintoma clássico de TEP é uma dispneia súbita enquanto esta tem 3 semanas de evolução.
-Elevação dos d-dímeros deve ser considerada nesta situação devido ao paciente se apresentar com uma toracalgia. D-dímeros tem bom valor preditivo negativo. Se a pessoa tivesse D-dímeros negativos a pessoa poderia ter alta devido ao facto de o paciente ser jovem e ter história de pneumonia, porém a presença de d-dímeros elevados com uma toracalgia de novo não explicada aponta para uma suspeita de TEP embora o Score de Wells esteja a 0.
-Score de Wells a 0 mostra que este é usado como boa ferramenta auxiliar mas estar a 0 não exclui diagnóstico.
-Heterogeneidade de apresentação clinica (uso de SCORE);
-D-dímeros como valor preditivo negativo;
-Ecocardiograma, marcadores cardíacos importantes para estratificação.




Pathophysiology
Presentation
Local infarction
Ischemia
Pleura and lung inflammation
Fever
Hemoptysis
Pleuritic chest pain
Impaired gas exchange
Decreased blood perfusion
↑ V:Q
↓ PaO₂
↑ A-a gradient
↓ PaCO₂
Respiratory alkalosis
Dyspnea
Cough
Wheezing
Cardiac compromise
Right ventricular overload
↑ Pulmonary artery pressure
↓ Cardiac output
Tachycardia
Shock/syncope


ALGORITHM FOR DVT AND PE DIAGNOSIS
DVT imaging test
Venous ultrasound
Diagnostic
Nondiagnostic
Stop
MR
CT
Phlebography
PE Imaging Test
Chest CT
Diagnostic
Nondiagnostic, unavailable, or unsafe
Stop
Lung scan
Diagnostic
Nondiagnostic
Stop
Venous ultrasound
Positive
Negative
Treat for PE
Transesophageal ECHO or MR or invasive pulmonary angiography


ALGORITHM FOR PE MANAGEMENT
Risk stratify
Normotension plus normal RV
Normotension plus RV hypokinesis
Hypotension
Secondary prevention
Individualize therapy
Primary therapy
Anticoagulation alone
IVC filter
Anticoagulation plus thrombolysis
Embolectomy: catheter/surgical

Ventilação e Insuficiências Respiratórias

9 de setembro de 2022 15:33

A pressão normal de O2 varia com a idade sendo o normal **>80 mmHg** sendo que ainda é considerado normal se >70 mmHg. Já uma pressão arterial de CO2 normal é entre **35 e 45 mmHg** sendo que em pessoas mais velhas é aceitável **37 a 42 mmHg**.
A **Insuficiência respiratória** define-se como a incapacidade do sistema respiratório em manter trocas gasosas adequadas e a função celular está comprometida ou em risco.

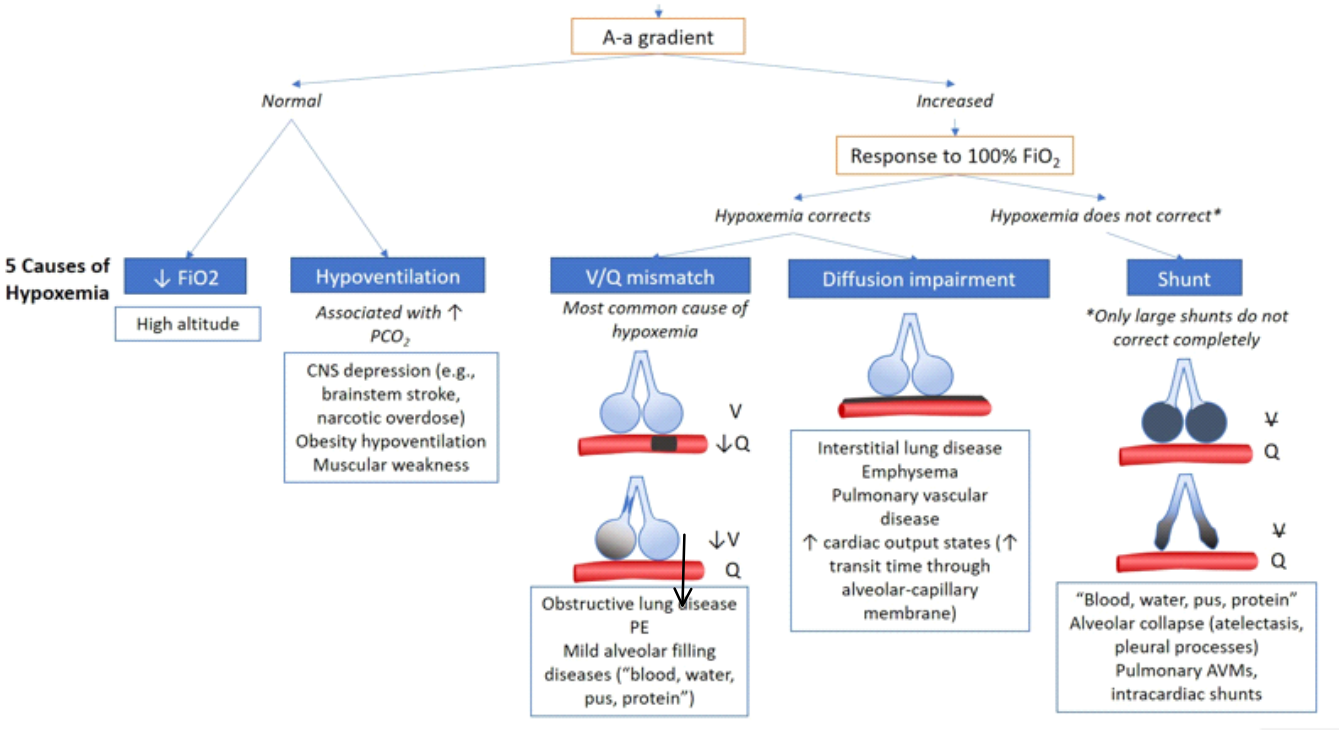
Subdividem-se em dois tipos:
-IR hipoxémica ou tipo I - quando PaO2 < 70 mmHg - não há oxigénio suficiente para perfundir os tecidos
-IR hipercápnica ou tipo II - quando PaCO2 > 45 mmHg - buildup de CO2 com alterações do pH resultantes
As insuficiências respiratórias podem acontecer em conjunto.
De notar que as causas de IR Tipo I e IR Tipo II são muito sobreponíveis.

Insuficiência Respiratória Tipo I (parcial ou hipoxémica)
As insuficiências respiratórias tipo I caracterizam-se por um quadro hipoxémico sendo que na sua génese estão patologias alveolares que impedem as corretas trocas gasosas e levam a uma hipoxemia. Os valores de PaCO2 estão normais ou uma hipoventilação compensatória pode inclusive levar à sua diminuição.

O gradiente A-a corresponde à diferença entre a PaO2 alveolar e a PaO2 arterial. Como há sempre uma mistura de sangue venoso no sistema arterial a pressão arterial de O2 nunca chega a 100 como acontece com a alveolar ficando-se normalmente pelos 90 mmHg. Um gradiente A-a normal é por volta dos **10**. Nos quadros de IR tipo I este gradiente pode encontrar-se normal ou diminuído consoante a causa que está por trás da insuficiência respiratória.

Causas
Gradiente A-a normal
-Altitude - rarefação de O2 atmosférico leva a que a FiO2 que normalmente é 21% diminua;
-Hipoventilação - neste caso surge associada a hipercapnia (IR mista - primeiro atinge o CO2 e depois o O2)
-Depressão do SNC por AVC ou opverdose de narcóticos com falência dos centros respiratórios
-Obesidade;
-Fraqueza muscular (doenças nueromusculares);
Gradiente A-a aumentado
-Disfunção ventilação/perfusão
-Problemas de perfusão como por exemplo TEP;
-Problemas de ventilação como por exemplo DPOC ou enchimento alveolar.
-Problemas na difusão em que há espaçamento da membrana alvéolo-capilar.
-Doença pulmonar intersticial;
-Enfisema;
-Doença vascular pulmonar;
-Aumento do débito cardíaco que diminui o tempo para a ocorrência de trocas;
-Shunt em que o alvéolo está completamente não ventilado e a circulação responde com vasocontrição na tentativa de desviar para alvéolos saudáveis
-Preenchimento alveolar total por sangue, água, pus ou proteína;
-Colapso alveolar como no pneumotórax;
-Malformações.

A causa mais comum de IR Tipo I são as disfunções ventilação-perfusão.



Tratamento

Assenta na administração de **oxigénio.**

★ A oxigenoterapia trata todas as hipoxemias listadas acima exceto aquelas provocadas por ausência completa de ventilação nos shunts uma vez que o alvéolo completamente inutilizado não vai conseguir responder ao oxigénio.

Indicações para Oxigenoterapia

-**PaO2 < 55mmHg**;

-**55 mmHg < PaO2 < 60 mmHg**

-Cor pulmonale;

-Eritrocitose;

-Hipoxemia noturna durante o esforço.

-**SatO2 < 92%**

-Hipertensão pulmonar primária.

O objetivo numa pessoa com problema pulmonar é elevar PaO2 > 90 mmHg e numa pessoa saudável PaO2 > 95 mmHg.

★ Oxigenoterapia de longa duração (mais do que 15 horas por dia) aumenta a sobrevida.

Oxigenoterapia de deambulação é prescrita a pessoas que necessitam de oxigénio em esforço como por exemplo candidatos a transplante pulmonar

Máscaras de Venturi através da válvula permitem avaliar FiO2 e determinar PaO2 necessária.

Insuficiência Respiratória Tipo II (global ou hipercápnica)

As insuficiências respiratórias tipo II caracterizam-se por um quadro hipercápnico sendo que na sua génese estão patologias sistémicas extra-alveolares. Estão sempre associadas a hiperventilação e caracterizam-se pela incapacidade de eliminar CO2 de forma eficaz.

Causas

Aumento da carga

-Distúrbios da parede torácica que condicionam restrição aos movimentos respiratórios e conduzem a hipoventilação (doenças restritivas)

-Cifoescoliose;

-Obesidade;

-Ascite.

-Doenças associadas ao sono como a apneia que condicionam o correto funcionamento das vias durante o sono.

-Obstrução via aérea superior (apneia do sono);

-Obesidade.

-Patologia pulmonar que condiciona a existência de espaço morto alveolar ou que dificulte a realização de trocas gasosas entre alvéolo e sangue.

-Doença pulmonar intersticial;
-Atalectasia;
-Êmbolo Pulmonar;
-Doença obstrutiva como DPOC.

Diminuição da força

-Doença neuromuscular que condicionam fraqueza dos músculos respiratórios dificultando a realização de movimentos respiratórios.

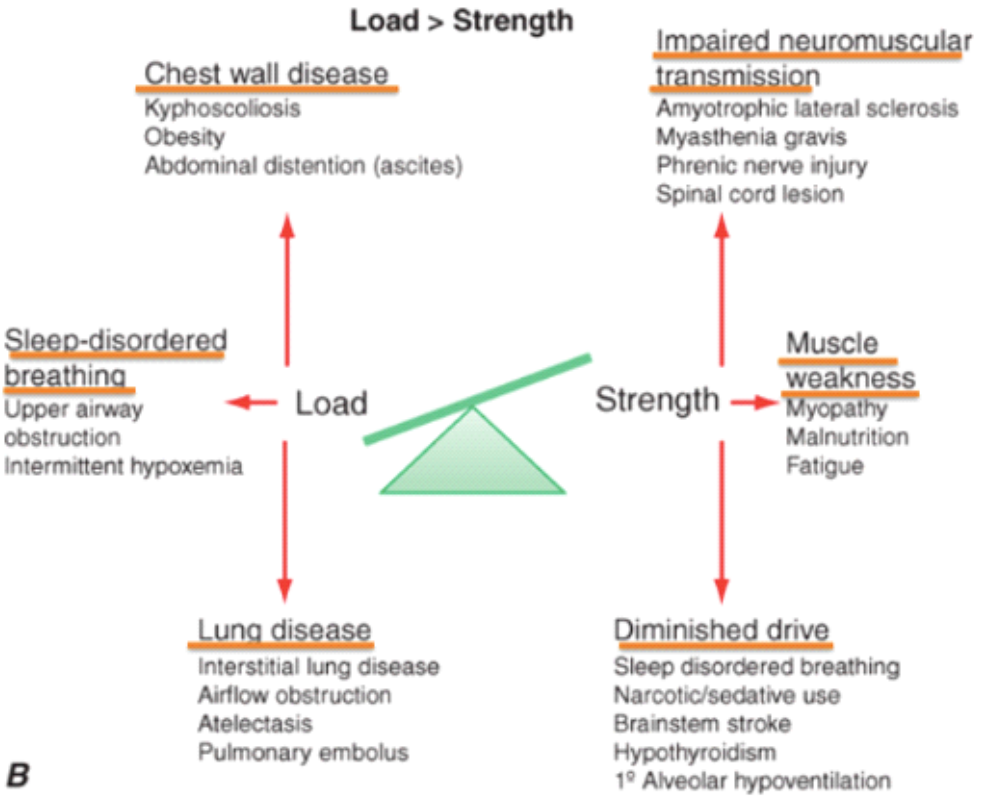
-Esclerose Lateral Amniotrófica;
-Miastenia Gravis;
-Lesão frénico;
-Lesão espinal.

-Fraqueza muscular

-Miopatia;
-Má nutrição;
-Fadiga.

-Diminuição do drive respiratório

-Problemas do sono;
-Uso de narcóticos e sedativos;
-AVC;
-Hipotiroidismo;
-Doenças genéticas.



Sintomas

-Dispneia de esforço;
-Ortopneia;
-Polipneia;
-Sono não reparador;

-Hiperssonolência diurna;
-Cefaleia matinal;
-Tosse ineficaz.

- Compensação renal com aumento da reabsorção de HCO3- que não vai ser suficiente para compensar o aumento de CO2 e doentes costumam apresentar-se à urgência com acidemias (pH=7,2), não sendo esta evolução tão característica nas IR tipo I.

Eventualmente em casos graves também vai haver manifestações de hipoxémia com eritrocitose (aumento da produção de eritrócitos), vasoconstrição pulmonar que leva a hipertensão pulmonar na tentativa de aumentar as trocas gasosas mas vai iuvariavelmente conduzir a IC direta (cor pulmonale).

Aumento da PaCO2 com pH normal confirma clinica de hipoventilação alveolar crónica.

Tratamento

DPOC
-Oxigenoterapia;
-Ventilação não invasiva
-**PaCO2 > 55 mmHg**
-**PaCO2 > 50 mmHg** com dessaturação noturna ou mais de dois internamentos por ano por IR.

Doenças neuromusculares/parede torácica
- Primeiros sintomas costumam aparecer à noite **durante o sono REM** quando a respiração é levada a cabo de forma exclusiva pelo diafragma. Pode nem dar sintomas e ser detetado por exemplo por uma elevação do HCO3- que não consiga ser explicado. Doentes durante o dia podem ter PaCO2 normal até evoluir para PaC02 diurno.
- Aplicação precoce de ventilação melhora muito o prognóstico pelo que é importante fazer testes regulares usando CVF.

-Ventilação não invasiva
-**CVF < 50%**
-**PIM < 60 cmH20**
-**CVF < 70%** em pacientes com **ELA**
-Sintomas de hipoventilação, hipercapnia ou dessaturação noturna.

Obesidade
-Alteração estilo de vida;
-Ventilação não invasiva.

IR Tipo II Aguda
Pacientes com dificuldade respiratória e acidemia (pH < 7,35 e PaCO2 > 45 mmHg)
-Ventilação não invasiva ou invasiva

Tipos de Ventilação
Ventilação Invasiva
Neste tipo de ventilação recorre-se a um tubo orotraqueal ou traqueostomia.

Ventilação Não Invasiva
Neste tipo de ventilação aplica-se suporte ventilatório como uma máscara sem recurso a via aérea artificial.

-IR aguda
- -exacerbação de DPOC com hipercapnia;
- -edema agudo do pulmão.

(-imunocomprometidos;
-pós-operatório;
-cuidados paliativos;
-trauma torácico;
-pós-extubação;
-doentes de risco;

-desmame ventilação invasiva com hipercapnia)
-IR crónica
-DPOC;
-Doenças neuromusculares;
-Distúrbios da parede torácica;
-Síndrome da hipoventilação por obesidade
-IR crónica agudizada

Ventilação não invasiva funciona como auxiliadora dos músculos respiratórios que ajudam a manter a respiração normal.

NÂO RECOMENDADO:
-Exacerbação de asma;
-Falência respiratória de novo;
-Infeção viral pandémica.

RECOMENDADO CONTRA
-Prevenção de exacerbações de DPOC;
-Pós-extubação.

Clinical indication[#]	Certainty of evidence[¶]	Recommendation
Prevention of hypercapnia in COPD exacerbation	⊕⊕	Conditional recommendation against
Hypercapnia with COPD exacerbation	⊕⊕⊕⊕	Strong recommendation for
Cardiogenic pulmonary oedema	⊕⊕⊕	Strong recommendation for
Acute asthma exacerbation		No recommendation made
Immunocompromised	⊕⊕⊕	Conditional recommendation for
***De novo* respiratory failure**		No recommendation made
Post-operative patients	⊕⊕⊕	Conditional recommendation for
Palliative care	⊕⊕⊕	Conditional recommendation for
Trauma	⊕⊕⊕	Conditional recommendation for
Pandemic viral illness		No recommendation made
Post-extubation in high-risk patients (prophylaxis)	⊕⊕	Conditional recommendation for
Post-extubation respiratory failure	⊕⊕	Conditional recommendation against
Weaning in hypercapnic patients	⊕⊕⊕	Conditional recommendation for

[#]; all in the setting of acute respiratory failure; [¶]; certainty of effect estimates: ⊕⊕⊕⊕, high; ⊕⊕⊕, moderate; ⊕⊕, low; ⊕, very low.

Oxigenação (IR I) VS Ventilação (IR II)
Enquanto oxigenação ajuda a aumentar os níveis de O2 sem diminuir os níveis de CO2, ventilação ajuda a aumentar os níveis de O2 enquanto reduz os níveis de CO2.
Ventilação permite ter controlo sobre FiO2 e sobre a PEEP. PEEP e FiO2 melhoram a oxigenação.

Modos de ventilação
CCAP - ventilador dá uma pressão de ar constante durante todo o ciclo respiratório (ex.: 5 mmHg) - aumento da PEEP sem qualquer outra ajuda.
Usado em insuficiência respiratória hipoxémica (edema pulmonar cardiogénico, apneia do sono)

BIPAP - dois niveis de pressão que vairam entre eles: EPAP, pressão de expiração (< 10 - 15 cmH20) e IPAP, pressão de inspiração (< 20 - 25 cmH20).
Usado em insuficiência respiratória hipoxémica e hipercápnica.

Settings Ventilação
Pressure Support - só usado em pacientes que podem respirar espontaneamente
Mete uma pressão de inspiração (ex.: 15) que faz o ar entrar espontaneamente nos pulmões, quando a pressão no alvéolo chega a um determinado valor muda para a PEEP (ex.: 5) para deixar o ar sair dos pulmões.
Settings: Pressão inspiratória, PEEP, FiO2
Determinado pelo paciente: Volume corrente

Pressure Control
Settings: Pressão inspiratória, PEEP, FiO2, Frequência respiratória mínima
Determinado pelo paciente: Volume corrente
Igual ao anterior mas neste caso a FR mínima é estabelecida de modo a que se o paciente para de respirar a máquina faz uma respiração.

Volume Control
Settings: Volume corrente, PEEP, FiO2, Frequência respiratória minima
Neste caso o ventilador eleva a pressão de inspiração até um determinado valor (ex.:15) e monitoriza a quantidade de O2 que chega ao alvéolo. Se tem que chegar 500 de oxigénio ao alvéolo e não chegou com 15 de pressão, o ventilador automaticamente eleva a pressão para 20, 25, … até atingir o volume corrente desejado.

Mode	Respiratory Rate	Set Variable	Example Settings
Pressure Support	Patient	Inspiratory Pressure	15/5, FIO2 50%
Pressure Control	Set	Inspiratory Pressure	15/5 rate of 12, FIO2 50%
Volume control	Set	Tidal Volume	TV 500, rate of 12, PEEP 5, FIO2 50%

*Always set FIO_2, PEEP

Indicações para ventilação mecânica:
-Hipoxémia ou hipoventilação;
-Proteção da via aérea (ex.: disfunção neurológica que perde o reflexo contra aspiração);
-Stress respiratório com CO2 normal ou aumentado (ex.: asma causa hiperventilação e PaCO2 pode estar normal)

Apneia do Sono
Define-se como episódios recorrentes de cessação parcial ou total do fluxo aéreo oro-nasal secundário a um colapso da via aérea superior durante o sono.
Mais prevalente no sexo masculino e associado a obesidade.

Diagnóstico
(Apneias + Hipopneias) / Horas de sono
Se mais de 5 por hora faz-se o diagnóstico de apneia do sono.

Tratamento
Ventilação CCAP

Bronquiectasias e Doenças Pleurais

9 de setembro de 2022 17:13

Bronquiectasias

Definição

Dilatação permanente e anormal das vias aéreas que envolve o pulmão de uma maneira focal ou difusa.

Esta patologia apresenta muitas semelhanças com DPOC nomeadamente um padrão obstrutivo e exacerbações frequentes porém não há dilatação das vias aéreas na DPOC.

Etiologias:

Várias etiologias estão na génese das bronquiectasias e perceber o padrão de envolvimento pulmonar muitas vezes pode ajudar a perceber qual é a etiologia por detrás do quadro.

-**Focal -** mudanças numa porção localizada do pulmão e podem ser a consequência de uma obstrução da via aérea.

- -Obstrução extrínseca
  - -Má drenagem linfática (linfadenopatias);
  - -Tumor.
- -Obstrução Intrínseca
  - -Tumor da via aérea;
  - -Aspiração de corpo estranho;
  - -Via aérea estenótica;
  - -Atrésia brônquica congénita

-**Difusa** - afeta uma grande área do pulmão e está muitas vezes relacionada com condição sistémica ou infeciosa.

- -Lobos pulmonares superiores
  - -Fibrose Quistica (causa mais frequente);
  - -Fibrose pós-radiação.
- -Lobos pulmonares inferiores
  - -Aspiração recorrente por exemplo em problemas esofágicos no esclerodema;
  - -Doença fibrótica terminal que faz bronquiectasias de tração (por exemplo na fibrose pulmonar idiopática);
  - -Infeções associadas a imunodeficiências como na hipogamaglobinémia;
- -Lobos pulmonares médios
  - -Micobactérias não tuberculosas
  - -Dicinesia ciliar primária
- -Vias aéreas centrais
  - -ABPA
  - -Traqueobronquimegalia na doença de Mounier-Kuhn;
  - -Síndrome de Williams-Campbell

Muitas vezes a bronquiectasia tem causa idiopática.

Epidemiologia

A epidemiologia das bronquiectasias varia consoante a etiologia subjacente:

-Pessoas com fibrose quistica vão desenvolver bronquiectasias na adolescência ou inicio da idade adulta;

-Bronquiectasias por micobactérias não tuberculosas são mais comuns em mulheres com mais de 50 anos mão fumadoras;

-A incidência aumenta com a idade;

-Mais comum em mulheres;

-Pode ser consequente de má nutrição;

-Em áreas onde a tuberculose é prevalente pode ocorrer como sequela de infeção granulomatosa.

Fisiopatologia

A fisiopatologia das bronquiectasias seguem um ciclo vicioso em que suscetibilidade a infeções e mau clearance mucociliar resulta em colonização microbiana da árvore brônquica.

-**Causas Infeciosas**

Condições como a **fibrose quistica** e a **dicinesia ciliar primária** fazem com que haja mau clearance de muco e propicie a infeções por vários microorganismos. O processo inflamatório criado pela presença desses micróbios leva a dano das paredes alveolares com ainda mais dificuldade no clearance de muco e microorganismos propenciando a continuação do ciclo. Destaque para a *Pseudomonas* que tem especial propensão para a colonização de vias aéreas danificadas e para escapar aos mecanismos de defesa.

-**Inflamação das pequenas vias aéreas**

As células inflamatórias libertam proteases e outros mediadores como ROS e citocinas pró-inflamatórias que danificam a parede das vias aéreas que resultam na sua obstrução. Condições como **défice de a1-antitripsina** levam a que não haja correta neutralização dessas mesmas proteases.

-**Bronquiectasias não infeciosas**

-Dano imunomediado

-Artrite reumatóide

-Síndrome de Sjorgen

-Tração

-Fibrose pós-radiação;

-Fibrose pulmonar idiopática.

Sintomas:

★ -Tosse com expetoração persistente e excessiva, muitas vezes malcheirosa;

-Hemoptise;

-Halitose.

-Episódios recorrentes de bronquite (mais do que 3 por ano).

Exame Físico

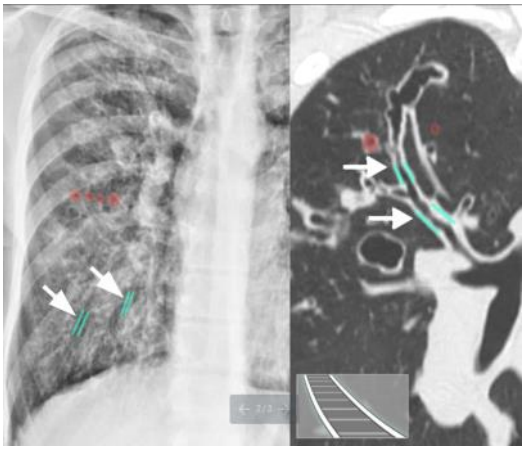
-Crepitações e sibilos na auscultação;

★ -Hipocratismo digital.

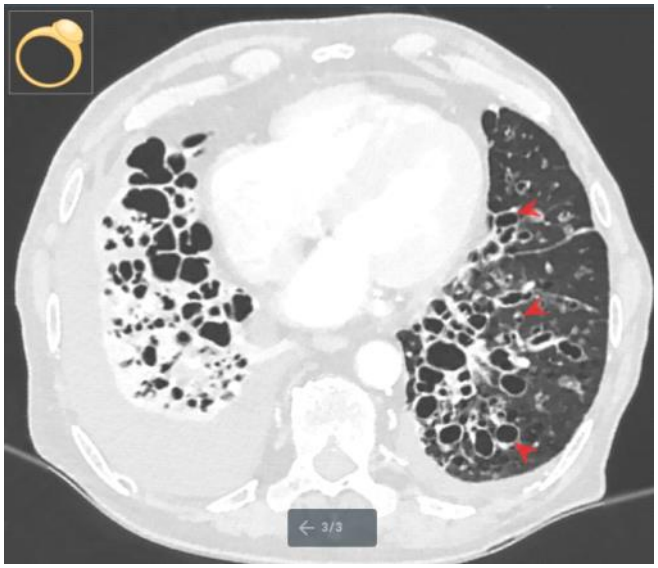
Diagnóstico:

Paciente que se apresenta com tosse crónica produtiva acompanhada por achados radiográficos típicos.

Raio-X é um exame pouco sensível e muitas vezes não consegue dar diagnóstico. Tram-tracks são o achado radiográfico mais característico.



- TAC é o exame mais sensivel e o exame de escolha para diagnosticar bronquiectasias. Os achados incluem vias aéreas dilatadas com um diâmetro 1,5X superior ao vaso adjacente , inixestência de tapering (vias aéreas diminuirem de tamanho ao aproximarem-se da periferia) com estruturas tubulares muito próximas da pleura. Muito característico o padrão signet ring que representa as vias aéreas alargadas com secreções dentro.



Padrão obstrutivo nas provas funcionais respiratórias.

Abordagem ao Paciente

Ao abordar o paciente é importante tentar determinar a etiologia por detrás do quadro apresentado.

Bronquiectasia Focal

-Broncoscopia para excluir obstrução da via aérea por massa ou corpo estranho

Bronquiectasia Difusa

-Análise das etiologias principais;

-Tentar excluir fibrose quistica.

Provas funcionais respiratórias são uma ferramenta para tentar perceber estado em que se encontra o paciente.

Exame microbiológico da expetoração anual (define-se infeção brônquica crónica quando se fazem dois ou mais isolamentos num ano com um intervalo mínimo de 3 meses.

Tratamento:

No tratamento das exacerbações e seguimento crónico de doentes com bronquiectasias tem que se ter em conta a antibioterapia de modo a tentar evitar a colonização das vias aéreas.

Exacerbações Agudas

Normalmente causadas por *H.influenza*, *Moraxella*, *S.aureus*, *Pseudomonas* (!) e *S.pneumonia*. Escolha da antiobioterapia empirica é baseada em culturas antigas de expetoração e no risco de *Psueudomonas* que deve ser avaliado e considerado.

14 dias com Amoxicilina E Macrólido OU Amoxicilina/Ácido Clavulâmico E Macrólido E Quinolona OU Ciprofloxacina, por administração oral.

Se o paciente está com dificuldade respiratória, dessaturação ou não responde à antibioterapia procede-se ao internamento.

Fazer cultura para tentar detetar o agente e ajustar a antibioterapia.

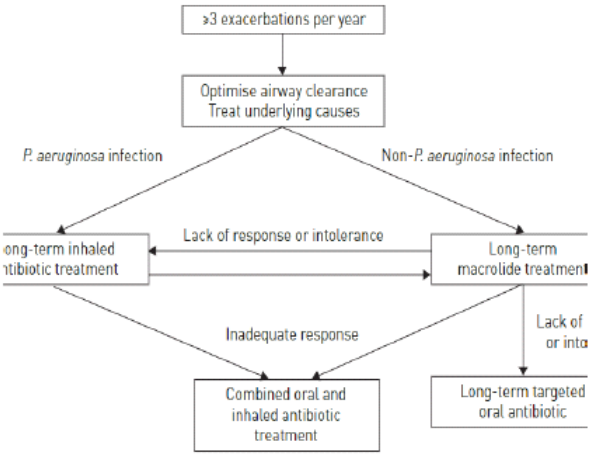
Prevenção de Exacerbações

Se o paciente tem mais do que 2 ou 3 exacerbações anuais deve ser usada antibioterapia de longo prazo:

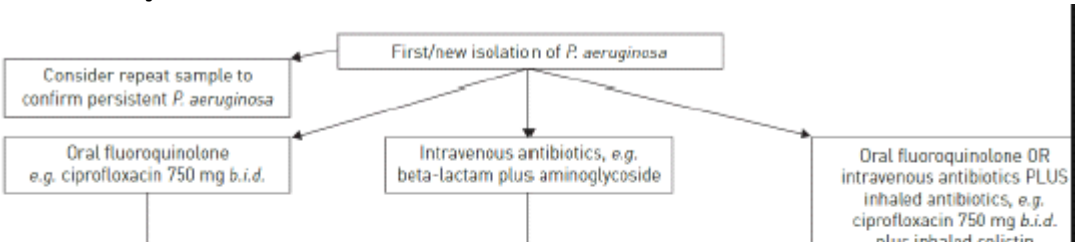
-Azitromicina Oral se não é infeção por *Pseudomonas* e se não há intolerância a macrólidos

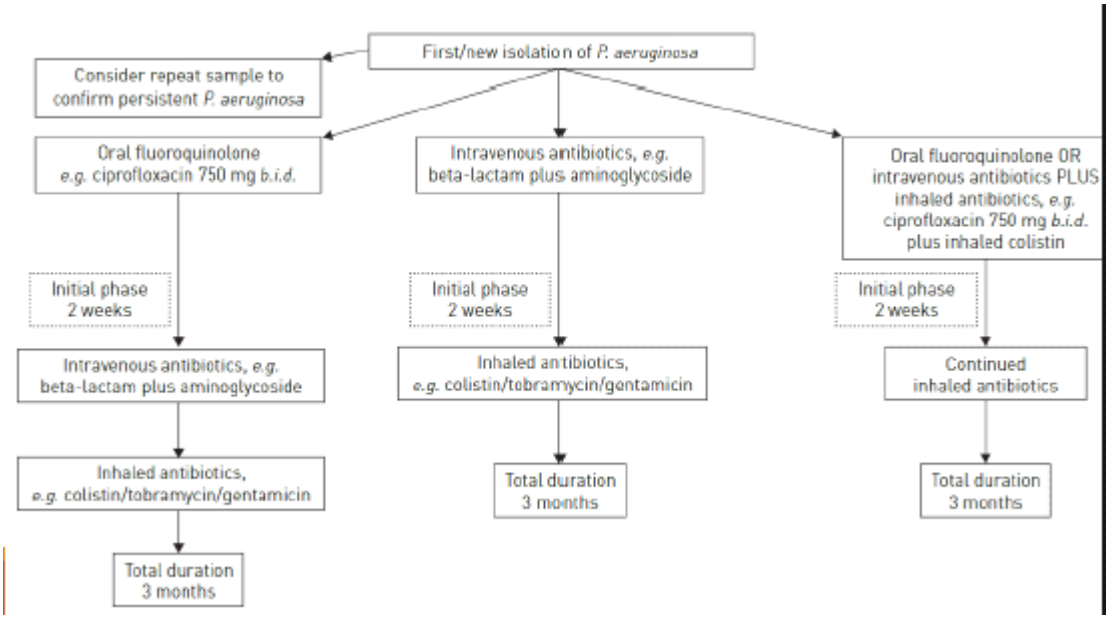
-Colistina E Aminoglicosideo inalado se é infeção por *Pseudomonas* ou se não há resposta ao macrólido.

-Azitromicina Oral E Colistina E Aminoglicosideo inalado se não há resposta às terapias individuais.



Erradicação de *Pseudomonas*





A terapêutica crónica para além de se dirigir a evitar a colonização da via aérea, deve assentar em melhorar o clearance de muco através de medidas como:
-Hidratação;
-Mucolíticos (acetilcisteína);
-Broncodilatadores e agentes hiperosmolares (solução hiperssalina) por aerossol;
-Cenesiterapia respiratória
    -Drenagem postural;
    -Percussão;
    -Oscilação peito;
-Exercício regular;
★ -DNAse mucolitica recomendada apenas em pacientes com fibrose quistica.
-Para ABPA usar Itraconazol oral;
-Glucocorticoides para tratar etiologia autoimune (AR e Sjorgen)
★ Contrariamente ao que acontece na asma e DPOC, broncodilatadores e corticoesteroides raramente são utilizados.

Prognóstico
-O pior prognóstico das bronquiectasias relaciona-se com infeção por *Pseudomonas*.
    -**Bronchiectasis Severity Index**
    Preditor de exacerbações: internamento prévio, dispneia, FEV1, Pseudomonas, mais do que 3 lobos envolvidos
    Preeditores de mortalidade: idade, FEV1, internamento prévio, mais do que 2 internamentos no último ano

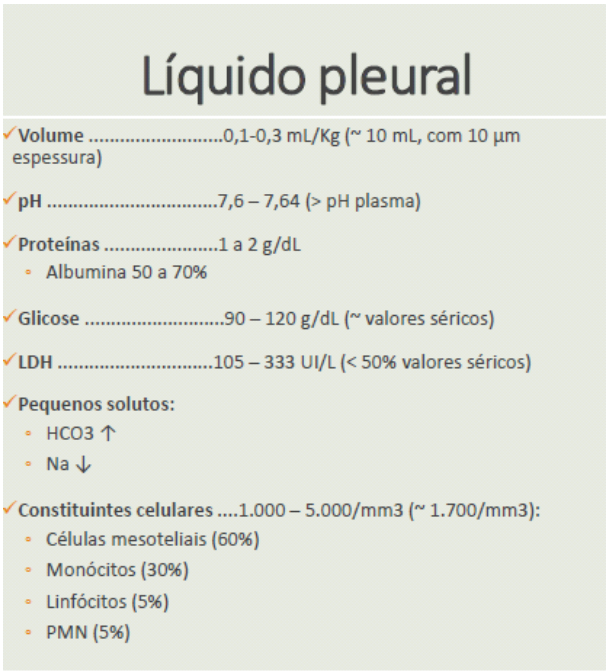
    -**EFACED Score**
    Preditor mortalidade 5 anos: exacerbações, FEV1, idade, pseudomonas, envolvimento extenso em TAC, dispneia

Notas

Discinesia Ciliar Primária (Doença AR)
Mutação na dineina que faz com que os cilios não batam ou batam de forma anormal o que dificulta o clearance de muco e faz com que este se acumule nas vias aéreas provocando bronquiectasias. Normalmente são crianças nos casos clínicos.

Fibrose Quística (Doença AR)
Mutação no canal CFTR (canal de cloro ATP dependente) - não há clearance de cloro que leva ao aumento da viscosidade de secreções corporais.

Derrame Pleural (outra vez arroz)



-A causa mais comum de transudado é insuficiência cardíaca congestiva;
-Na ICC é importante avaliar BNP no liquido pleural uma vez que o uso de diuréticos classifica erradamente muitos derrames como sendo exsudados;
-75 ml de derrame pleural causam apagamento do ângulo.
-Na análise da toracocentese é preciso ter em conta as possíveis etiologias associadas ao derrame pleural

Efusão Parapneumónica	Não complicada quando não tem envolvimento bacteriano. Complicado quando há extensa inflamação do espaço pleural: -pH < 7,2; -LDH > 1000 -Glicose < 60; -Aparência purulenta; -Cultura ou coloração de gram positiva Tratamento com antibioterapia sistémica pode prevenir progressão para empiema.
Empiema	Acumulação de pus na cavidade pleural, mais comumente por pneumonia mas pode ter outras etiologias como hemotórax infetado ou trauma torácico. TAC: Split pleural; Toracocentese: -Purulenta -pH < 7,2 -Glucose > 30-60 Adquirido na comunidade: Cefalosporina de 2ª ou 3ª G E Metronidazole Ou Clindamincina OU Ampicilina/Sulbactam Adquirido em hospital - cobrir MRSA e Pseudomoas Vancomicina E (Cefepime E Metronidazole) OU (Piperacilina/Tazobactam) OU Meropenem Necessita de dreno

Hemotórax não traumático	-Aparência avermelhada; -RBC > 5000 Hematócrito > 0,5 X hematócrito periférico Tratar com dreno senão pode coagular
Derrame Pleural Maligno	-Exsudado rico em células -Aparência enevoada; -Citologia anormal; -pH < 7,2; -Glucose < 60; -**Amilase > 200**; -LDH > 0,45 X LDH soro
Quilotórax	Acumulação de liquido linfático na cavidade pleural. Provocado por trauma, malignidade (linfoma, carcinoma broncogénico) ou anomalias da linfa -Aparência leitosa; -Grande concentração de lípidos (TGs, colestrol, quilomicrons e vitaminas lipossolúveis) -Exsudado -**Colestrol < 200** -**Triglicerideos > 110** -LDH baixa -Glucose normal -Predominio Linfocitico
Pseudoquilotórax	Acumulação de fluido rico em colestrol devido a inflamação crónica da cavidade pleural (artrite reumatóide, tuberculose) PRESENÇA DE ADA DISTINGUE CAUSA TUBERCULOSA DE OUTRAS -Aparência leitosa; -Exsudado; -**Colestrol > 200** -**Triglicerideos < 110** -Presença de cristais de colestrol

Pneumotórax

Pneumotórax acontece quando ar entra na cavidade pleural. Quando isto acontece há perda da pressão negativa entre as duas membranas pleurais o que resulta em colapso total ou parcial do pulmão. Consoante a etiologia do pneumotórax este pode ser classificado em diferentes categorias.

Classificação

-**Espontâneo** - os alvéolos pulmonares desenvolvem uma pequena saída de ar que faz com que ar saia para o tecido circundante formando uma bolha (geralmente apicais). Essa bolha pode rebentar criando um grande buraco na pleura visceral e conduzindo ao pneumotórax.

-**Primário** - desenvolve-se na ausência de patologia pulmonar subjacente. O paciente tipo é um homem, jovem, alto e magro que desenvolve grande pressão no pulmão por exemplo ao suster a respiração.
Pode ocorrer noutros casos como na fase menstrual feminina ou em anorexia nervosa.

-**Secundário** - desenvolve-se em pacientes com um problema pulmonar subjacente como síndrome de Marfan, fibrose quistica, endisema, DPOC ou cancro do pulmão. O paciente tipo é mais velho, normalmente exposto a fatores de risco como tabagismo.

-**Traumático** - trauma na pleura parietal permite ao ar entrar diretamente no espaço pleural;

-**Iatrogénico** - subtipo de pneumotórax traumático que ocorre durante procedimentos hospitalares como aspiração transtorácica com agulha, toracocentese, biópsia ou inserção de

cateter venoso central.

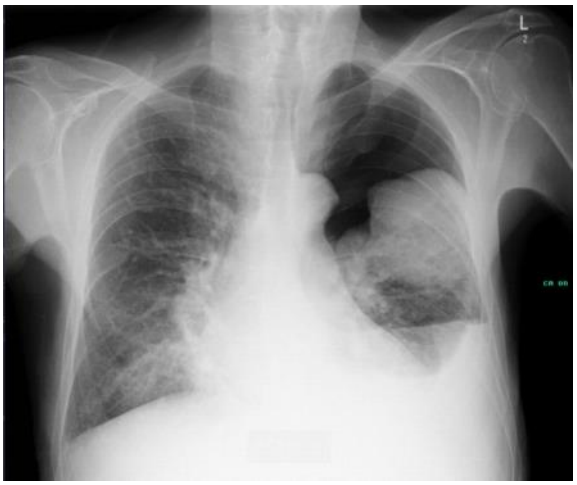
-**Tensão ou Hipertensivo** - pode desenvolver-se de modo semelhante ao pneumotórax espontâneo ou traumático mas um bocado de tecido forma uma válvula que deixa o ar entrar mas não sair. Normalmente associado a ventilação mecânica e a manobras de reanimação. Ao longo do tempo o ar pode comprimir estruturas adjacentes como coração e pulmão e fazer com que estes deixem de funcionar adequadamente - particularmente perigoso pois ao comprimir o coração pode impedir que este encha adequadamente levando a diminuição do débito cardíaco.
★ Emergência médica uma vez que compromete gravemente a ventilação e o débito cardíaco com menos chegada de sangue ao coração.

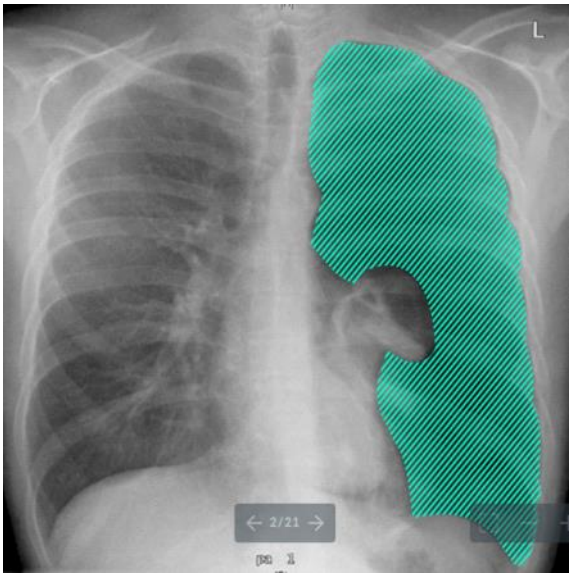
Pneumotórax recorrente - segundo episódio de pneumotórax espontâneo. Pneumotórax espontâneo primário é bastante recorrente.

Sintomas:
-Dispneia de inicio súbito, especialmente para inspirações profundas;
-Dor torácica pleurítica;
-Em casos mais graves falência respiratória severa;
-Enfisema subcutâneo.

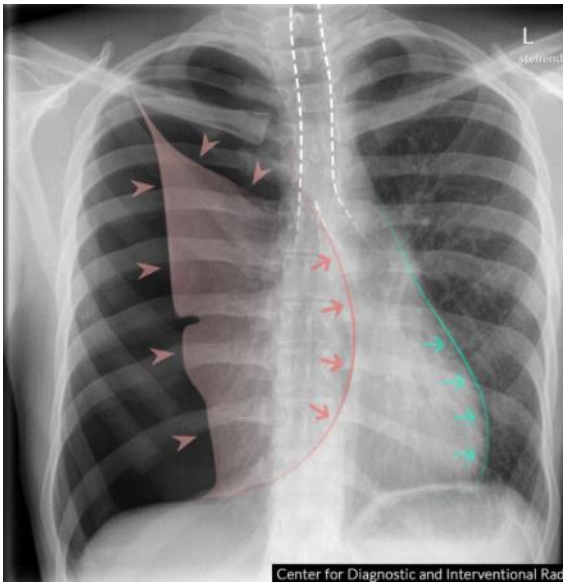
Exame Fisíco
-Diminuição ou ausência dos sons pulmonares ipsilaterais;
-Diminuição dos frémitos ipsilaterais;
-Hiperresonância à percurssão;
★ -Desvio da traqueia contralateral ao pneumotórax (tensão);
-Veias jugulares distendidas por compressão das estruturas do mediastino, diminuindo o retorno venoso por compressão e assim do débito cardíaco;
★ -Sinal de Hamman - Pneumomediastino em associação com pneumotórax causa um clique síncrono com a auscultação cardiaca

Diagnóstico
Raio-X é o exame de eleição no diagnóstico de pneumotórax.





No pneumotórax de tensão verifica-se um colapso pulmonar completo com alisamento ipsilateral do diafragma, desvio do mediastino e da traqueia para contralateral.



O TAC permite fazer um estudo de recorrência e medir a densidade pulmonar. A broncofibroscopia é realizada se houverem hemoptises ou fuga prolongada.

Tratamento:

Pneumotórax Espontâneo Primário

Adota-se uma atitude vigilante. O tratamento recomendado é a aspiração simples. Em casos mais graves ou onde o paciente se encontre mais instável coloca-se um dreno torácico
Se o pulmão não expandir com aspiração simples ou se for recidivante realizar toracoscopia (exame visual das superfícies do pulmão e espaço pleural) realizando *stapling* de bolhas subpleurais e abrasão pleural.

Pneumotórax Espontâneo Primário

Normalmente com pior prognóstico. Coloca-se um dreno torácico e realiza-se toracoscopia com *stapling* de bolhas subpleurais e abrasão pleural.
Pode realizar-se pleurodorese em que se injeta um agente esclerosante (talco ou doxiciclina).

Pneumotórax Traumático

Colocar dreno. Se houver hidropneumotórax colocar dois drenos, em que um drena o ar e outro o sangue.

Pneumotórax Iatrogénico
O2 suplementar e aspiração. Se não resultar colocar dreno.

-No pneumotórax espontâneo administrar oxigénio a 100% no sangue leva a que se crie um gradiente para o azoto difundir do espeço pleural para o sangue;
-No pneumotórax traumático fazer imediatamente toracocentese antes do resultado do raio-X (emergência médica)

Pneumotórax de Tensão ou Hipertensivo
★ Emergência médica - colocar uma agulha de grande calibre no segundo espaço intercostal anterior na linha médio-clavicular parta permitir evacuação imediata de ar.
Deixar agulha até proceder à colocação de dreno torácico.

Pneumotórax	Associado a:	Tx inicial	Tx Recorrência / Alternativo
Espontâneo	Ausência de trauma		
PRIMÁRIO	∅ dça. pulmonar de base Quase exclusivamente nos fumadores	**Aspiração simples**	(se falha ou recorrência) Toracoscopia com stapling das bolhas + abrasão pleural
SECUNDÁRIO	Doença pulmonar de base (++ DPOC)	"quase todos": dreno torácico... ... Maioria + toracoscopia/ toracotomia com stapling e abrasão pleural	(se ∅ candidato a cirurg.) Pleurodese
Traumático	Trauma penetrante vs. não penetrante	Dreno torácico* Se **hemopneumotórax**: 2 drenos (1 em ↑ p/ ar; 1 em ↓ p/ sangue)	
Iatrogénico	• Inserção CVC; • toracocentese; • aspiração transtorácica	O_2 suplementar e/ou **aspiração**	Dreno torácico
Tensão	Ventilação mecânica Manobras de reanimação	EMERGÊNCIA MÉDICA! Agulha de grande calibre no 2º EIC anterior	Manter agulha até se colocar dreno torácico

Complicações relevantes
-Pneumotórax de tensão ou hipertensivo pode ele próprio ser consequente de um outro pneumotórax;
-Edema de re-expansão é uma etiologia que também pode acontecer na drenagem em derrames pleurais em que há tanta remoção simultânea de material da cavidade pleural que ocorre um edema súbitoç
★ -Fístula broncopleural - mais comum em doentes com DPOC formando uma comunicação entre o brônquio e a pleura. Trata-se com aspiração negativa e pleurodese para fechar a fístula.

Indicações para cirurgia
-Fuga aérea prolongada;
-Hemotórax;
-Pneumotórax recorrente;
-Pneumotórax bilateral;
-Gravidez;
-Profissões de risco.

Neoplasias Pulmonares

19 de setembro de 2022 20:27

Epidemiologia
-Principal causa de morte neoplásica na América do Norte e na Europa;
-Mais comum em afro-americanos especialmente em indivíduos do sexo masculino;
-Mortalidade em mulheres com menos de 50 anos 25% superior em afro-americanas
Aumento da incidência e neoplasias do pulmão nos países em desenvolvimento devido ao aumento do consumo de tabaco;
-Nos não-fumadores mulheres e asiáticos têm maior risco.

Fatores de Risco
-Fumo de cigarro é o maior fator de risco para cancro do pulmão (todos os tipos histológicos);
-Exposição a asbestos;
-Exposição a combustíveis de biomassa;
-Familiares de primeiro grau tem risco duas a três vezes aumentados de terem cancro do pulmão;
-Polimorfismos do sistema P450 e CYP1A1 associados a uma predisposição hereditária;
-Mutação no gene Rb (retinoblastoma) e p53 (Síndrome de LI-Fraumeni) associado a um risco aumentado em não fumadores.

Apresentação Clínica e Sintomas
Maioria das apresentações já são em estado localmente avançado ou metastizado. Os sintomas podem advir da lesão primária mas também de crescimento local com invasão e compressão das estruturas adjacentes, crescimento à distância e síndromes paraneoplásicos com produção de substâncias que se vão manifestar sistemicamente.

-Tosse crónica - deve-se muitas vezes por compressão da via aérea pelo tumor que desencadeia o reflexo da tosse;
-Dispneia;
-Hemoptise (em alguns quadros) - deve-se muitas vezes à angiogénese estimulada pelas células tumorais que cria vasos que rompem facilmente e criam hemoptises;
-Sintomas constitucionais como perda de peso, febre e fraqueza.
-Pneumonia persistente que não resolvem com antibioterapia ou pneumonias de repetição;
-Hipocratismo digital - especialmente verificado em adenocarcinoma.

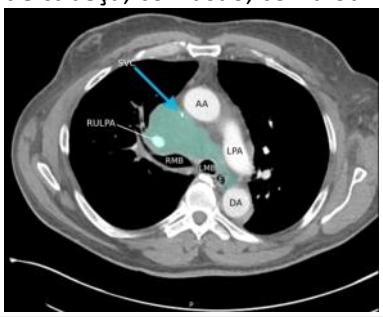
Existem dois padrões de crescimento diferentes que se podem apresentar com sintomas ligeiramente diferentes. Diferentes subtipos de cancro d pulmão podem apresentar-se com um crescimento tipicamente central ou tipicamente periférico.

Crescimento Central ou Endobrônquico - tipicamente mais sintomático
-Tosse;
-Hemoptise;
-Sibilos;
-Estridor;
-Dispneia;
-Pneumonite pós-obstrutiva.

Crescimento periférico - se não atingir a pleura pode nem sequer dar sintomas e apresentar-se como metástase à distância.
-Dor;
-Dispneia;
-Abcesso.

Para além dos sintomas mais gerais previamente apresentados é importante ter em conta a **compressão de estruturas adjacentes** quando se fala de cancro pulmonar.

★ Síndrome da Veia	Compressão da veia cava superior vai diminuir o retorno venoso à aurícula

Cava Superior	direita resultando em congestão venosa com edema na cabeça, pescoço e extremidades superiores. Pode provocar aumento da pressão intracraniana e manifestar-se como dor de cabeça, confusão, coma ou rutura de artérias cranianas. 
Compressão do nervo laríngeo recorrente	Rouquidão
Compressão do nervo frénico	Dispneia e elevação diafragmática.
Derrame pleural maligno	Macicez à percussão e sons pulmonares reduzidos.
Compressão esofágica	Disfagia
Compressão vias aéreas	Pneumonia pós-obstrutiva consequente de estase. Muitas infeções respiratórias na mesma região pulmonar devem levantar a suspeita de cancro do pulmão.
★ Tumor de Pancoast	Tumor no ápice pulmonar no sulco superior normalmente provocado por tumores de células não pequenas. Síndrome de Horner - por compressão dos nervos simpáticos que leva a miose, ptose e anidrose; Compressão do plexo braquial - dor na axila e ombro, dor e fraqueza no membro superior Compressão do laringeo recurrente - rouquidão Veia Braquiocefálica - edema unilateral da mão e edema facial; Compressão do frénico - paralisia do hemidiafragma.

As neoplasias pulmonares também temos que ter em conta sintomas adventes de metástases. Mais de metade dos pacientes que têm cancro do pulmão diagnosticado apresentam-se com doença metastático. Em exame de imagem apresentam-se com várias lesões.

★ Os locais mais comuns de metástase:
-Glândulas adrenais (mais comum) - normalmente assintomático;
-Cérebro - dores de cabeça, tonturas e défices motores;
-Fígado - nausea, ictericia e ascite

-Ossos - dor, elevação da fosfatase alcalina e cálcio

A última secção de sintomas que temos que ter em conta são sintomas adventes de síndromes paraneoplásicos. Os síndromes paraneoplásicos são síndromes que advém da produção de um determinado tipo de substâncias pelas células tumorais pulmonares.

Cancro de Células Pequenas	-Produção de ACTH -Síndrome de Cushing (equimoses, obesidade, hirsutismo, acne); -Obesidade progressiva; -Hiperglicemia. -Produção de ADH -SIADH (hiponatrémia crónica com anorexia, náuseas, vómitos e possivelmente problemas neurológicos) -Anticorpos -Síndrome de Eaton-Lambert - produção de anticorpos contra os canais pré-sinapticos de cálcio dos neurónios (fraqueza).
Carcinoma de células escamosas	-Produção de PTH -Hipercalcémia; -Dor abdominal e óssea; -Confusão.
Carcinoma de células grandes	-Produção de hCG (ginecomastia)
Adenocarcinoma	-Produção de hCG (ginecomastia) -Osteoartropatia hipertrófica (hipocromatismo digital)

Subtipos

Neuroendócrino (CD56, cromogranina, sinaptofisina) - tumores produtores de hormonas ou anticorpos por afetarem as células neuroendócrinas

-**Células Pequenas**
-Localização Central;
-Associado a fumadores;
-Muito associado a síndromes paraneoplásicos;
-Muito agressivo e de metastização rápida;
-Mau prognóstico;
-Não elegível para resseção.

-**Células grandes**
-Localização Periférica;
-Associado a fumadores;
-Mau prognóstico

-Carcinóide
-**Típico**

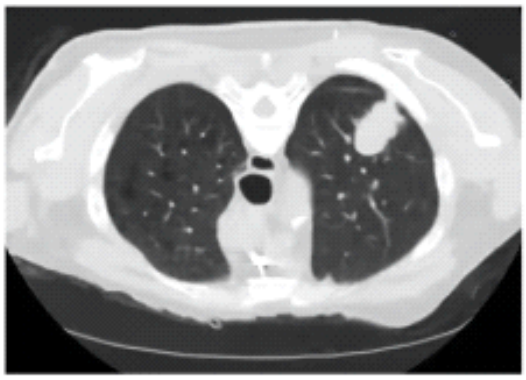
-Crescimento lento;
-Não costuma metastizar;
-Não associado a fumadores.
-Atípico
-Crescimento rápido;
-Mais provável metastizar;
-Mais associado a fumadores

-Localização pode ser central ou periférica.
-Mais comum em crianças e adolescentes;
-Raramente metastiza;
-Geralmente bom prognóstico.

★ Classificação entre típico e atípico faz-se tendo em conta necrose, numero de mitoses e estadimaneto Ki-67.

Não pequenas células

-**Adenocarcinoma (TTF1, CK7)** -tumor glandular que afeta células produtoras de mucina
-Tipo mais comum de neoplasia do pulmão;
-Localização periférica;
★ -Mais comum em mulheres e não fumadores;
★ -Costuma dar hipocromatismo digital;
-Geralmente tem bom prognóstico.



-**Carcinoma de células escamosas ou epidermóide (p63, p40, CK5/6)**
-Localização central;
-Associação forte com fumadores;
-Lesões cavitárias a saírem do brônquio, ocorre mutações nas células do epitélio brônquico que se tornam células escamosas massa hilar que sai do brônquio
-Achados característicos são <u>desmossomas</u> entre as células tumorais e <u>pérolas de queratina</u>;
-<u>Produção de PTH</u>.

<u>Diagnóstico</u>

★ Embora exames de rotina e exames de imagem possam perceber sinais de neoplasia pulmonar, o diagnóstico definitivo de cancro do pulmão é feito através de **biópsia**.

-Histologia - obtida a partir de biópsia do tecido preservada em formol;
-Citologia - obtida a partir de aspirado do tecido preservada em álcool.

As amostras de tecidos podem ser obtidas de várias formas. A realização de uma broncoscopia permite a obtenção de um escovado ou aspirado brônquico para a realização de uma citologia ou de uma biópsia brônquica para estudo histológico. A biópsia trans torácica permite a obtenção de tecido para a realização de histologia. EBUS (ecoendoscopia) permite a biópsia de tecido pulmonar distal. Outras formas de biopsar tecido para histologis são mediastinoscopa e toracospia ou biópsia pleural.

Estadiamento

Estadiamento é a avaliação da extensão da doença permitindo orientar o tratamento. Baseia-se na avaliação do tumor primátrio (T), invasão gangloionar mediastinico (N) e metástases (M) - estadiamento anatómico - e na avaliação da capacidade do doente resistir à terapeutica proposta - estadiamento fisiológico.

Para fazer o estadiamento recorrem-se a exames auciliares como **TAC torácico** e **do abdomen** que permite avaliar as metástases mais comuns, **ressonância cerebral** para avaliar metástases cerebrais.
O **PET-CT** é o método mais sensivel de identificação de metástases mediastinicas, envolvimento linfático e metástases extratorácicas. É útil para lesões com mais de um cm e é positivo quando SUV > 2,5.

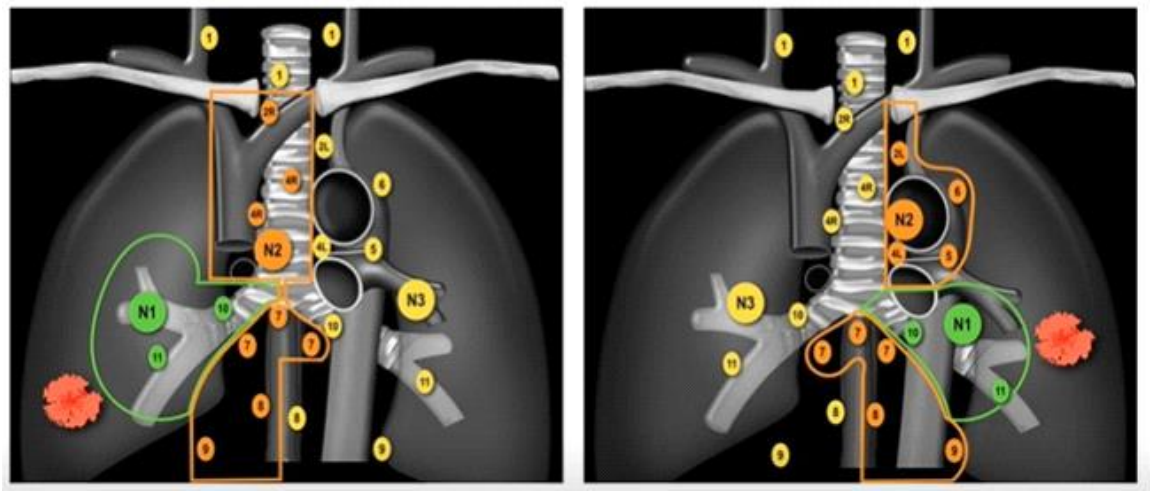
-**T**

Sistema de estadiamento CPNPC – TNM 7.ª ed			
T	1	≤3cm	1a ≤ 2cm, melhor px ☺ 1b > 2cm
	2	≤ 7cm ou envolvimento de brônquio principal a ≥2cm carina ou invasão da pleura visceral ou atelectasia ou pneumonite obstrutiva que se extende à região hilar	2a ≤ 5cm 2b > 5cm
	3	>7cm ou invasão da parede, diafragma, frénico, pleura mediastínica, pericárdio parietal, brônquio principal a <2cm carina ou atelectasia ou pneumonite obstrutiva de todo o pulmão ou nódulos no mesmo lobo	
	4	invasão do mediastino, coração, grandes vasos, traqueia, recorrente, esófago, corpo vertebral, carina ou nódulos noutro lobo ipsilateral	
N	0	Ø Metástases em gg linfáticos regionais	
	1	gg peribrônquicos ou hilares ipsilaterais, ou intrapulmonares, incluindo extensão direta	
	2	gg mediastínicos ipsilaterais, ou subcarínicos	
	3	gg hilares ou mediastínicos contralaterais, escalenos, ou supraclaviculares	
M	0	Ø Metástases à distância	
	1	Metástases à distância	1a se nódulos em pulmão contralateral ou pleurais, derrame pleural/pericárdico maligno 1b se extratorácicas

	TNM 7th EDITION	TNM 8th EDITION
T	-	Tis
	-	Tmi
	-	Tss
	T1a (≤2 cm) →	T1a (≤1 cm)
	T1b (>2 -3 cm)	T1b (>1-2cm)
		T1c (>2-3cm)
	T2a (>3-5 cm) →	T2a (>3cm but ≤4cm)
	T2b (>5-7 cm)	T2b (>4cm but ≤5cm)
	T3 (>7 cm) →	T4
	T3 - atelectasis/pneumonitis involving whole lung)	T2 atelectasis/pneumonitis irrespective of involving lobe or whole lung
	T3 tumor involving the main bronchus <2cm distance to carina →	T2 -tumor involving the main bronchus irrespective of distance to carina
	T3 -invasion of the diaphragm →	T4 (invasion of the diaphragm)
N	No changes	
M	M1b - distant metastasis →	M1b - single extrathoracic metastasis
		M1c - multiple extrathoracic metastases

-N

Hilares Ipsilaterais (N1) ou Paratraqueais Ipsilaterais (N2) e Paratraqueais contralaterais (N3)



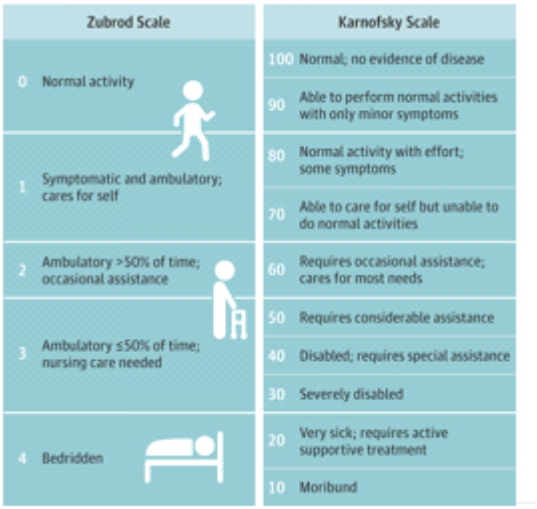
-M

1a - metástase torácica (outro pulmão, pleura ou derrame pericárdico maligno
1b - metástase extra-torácica única
1c - múltiplas metástases extratorácicas

	N0	*N1*	*N2*	*N3*	*M1 a*	*M1 b*	*M1c*
T1a	IA1	IIB	IIIA	IIIB	IVA	IVA	IVB
T1b	IA2	IIB	IIIA	IIIB	IVA	IVA	IVB
T1c	IA3	IIB	IIIA	IIIB	IVA	IVA	IVB
T2a	IB	IIB	IIIA	IIIB	IVA	IVA	IVB
T2b	IIA	IIB	IIIA	IIIB	IVA	IVA	IVB
T3	IIB	IIIA	IIIB	*IIIC*	IVA	IVA	IVB
T4	IIIA	IIIA	IIIB	*IIIC*	IVA	IVA	IVB

O cancro de pequenas células para além do sistema TMN (estadio I candidato a cirurgia) também usa o sistema de estadiamento *Veterans Administration System* que divide em doença limitada (candidato a radioterapia) e doença extensa (candidato a quimioterapia).

- Quanto ao estadiamento fisiológico (capacidade de tolerar tratamentos propostos consoante estadiamento anatómico) usam-se as escalas de Zubrod e de Karmofsky. Pacientes no 3 e 4 da escala de Zubrod não são candidatos a qualquer tipo de tratamento a não ser paliativo.



- O fitness cardiopulmonar avalia capacidade do doente sobreviver a terapêutica mais agressiva como cirurgia (FEV1, VO2 máximo).

<u>Nódulos Pulmonares e risco de malignidade</u>
Quando ainda não foi diagnosticado como neoplasia. Têm menos de 3cm. Para avaliar se é neoplasia tem que se ter em conta fatores de risco de malignidade:
-Idade;
-Tabaco;
-DPOC;
-Fibrose;
-Neoplasia prévia ou história familiar;
-Características do nódulo

Classificado o risco consoante a <u>sociedade Fleishner</u> ou <u>proposta BTS</u>. Avaliar forma, tamanho, localização do nódulo e fazer follow up adequado para definir malignidade.

- Nódulos Subsólidos (vidro despolido) - potencial aumentado de conversão maligna - follow up mais apertado.

- A proposta BTS analisa o Índice de Brock e o Modelo Herder que têm em comum a <u>idade, localização no lobo superior, tamanho e o nódulo ter contornos espiculados.</u>

Algoritmos e Tratamentos

23 de setembro de 2022 13:35

Pneumonia

-Fases com congestão - hepatização vermelha - hepatização cinzenta e resolução que conferem diferentes apresentações clínicas consoante a fase em que paciente se encontra

-Doente com pneumonia

Avaliar necessidade de hospitalização

7 critérios de admissão hospitalar

-FR > 28;
-PA < 90 ou 30 a menos que baseline;
-SaO2 < 60
-Confusão;
-Comorbilidade descompensada;
-Pneumonia multilobar;
-Abcesso pulmonar.

Critérios major de gravidade da pneumonia

-Uso de ventilação mecânica invasiva;
-Choque com uso de vasopressores.

CURB-65

-Confusão;
-Ureia > 20;
-RR > 30
-BP < 90 (S) ou < 60 (D);
->65 anos
Se maior ou igual a 2 tratar em hospital

Avaliar qual o tratamento

Pneumonia adquirida na comunidade

Ambulatório (CURB < 2, sem critérios de admissão hospitalar)
s/comorbilidades - Amoxicilina OU Doxiciclina OU Macrólido
c/comorbilidades (como DPOC) - Fluoroquinolona OU Amox/Ácclav + Macrólido ou Doxiciclina

ICU (CURB-65 >=2, com critérios de admissão hospitalar)
Fluoroquinolona OU Amp/Sul ou Ceftriaxona + Macrólido
Se tem critérios de gravidade (3 minor ou 1 major) - Beta-lactâmico + Fluoroquinolona ou Macrólido
Risco MRSA: Adicionar Vancomicina ou Linezolido
Risco Pseudomonas: Adicionar Cefepime, Ceftazidina, Piperacilina/Tazobactam, Meropenem

Primeira dose deve ser administrada em SU e deve durar no minimo 5 dias o tratamento.
Ao fim dos 5 dias reavaliar - pessoas com mais de 50 anos devem repetir raio-X para excluir malignidade.
Avaliar se critérios de estabilidade são cumpridos:
-Temperatura < 37,8;
-PAS > 90;
-RR < 24;
-Sem sinais de confusão;
-SatO2 > 90 e PaO2 > 60;
-FC < 100;
-Capacidade de alimentar oralmente.

-Pneumonia de aspiração trata-se com Ampicilina/Sulbactam

Derrames Pleurais

-Ver linha de Ellis-Damosceau;
-Distingue-se no exame fisico da consolidação por dar diminuição dos frémitos em vez de aumento. Ambos os quadros dão egofonia;
-Transudativo causado por doença sistémica com diminuição da pressão oncótica ou aumento da hidrostática:
    -ICC como causa mais comum;
    -Sindrome Nefrótico;
    -Cirrose.
-Exsudativo causado por doença local que atinja alvéolo sendo mais comum pneumonia. TEP é causa de derrame exsudativo.

-Doente com derrame
    -Fazer toracocentese - Avaliar critérios de Light
        -LDH liquido/LDH soro > 0,6;
        -Proteina liquido/Proteina soro > 0,5
        -LDH liquido superior a 2/3 do limite superior de LDH no soro.
        Se 1 verdade - exsudado, se 3 falsos - transudado
    -Transudado tratar causa subjacente - não é necessário contagem diferencial de células
    -Exsudado
        Predominio polimorfonucleares
            -Parapneumonico simples -pH > 7,2 LDH < 1000 Glicose > 60 - Antibioterapia
            -Parapneumonico complicado - pH < 7,2 LDH > 1000 Glicose < 60 - Antibioterapia e Drenar
            -Empiema - pH < 7,2 LDH > 1000 Glicose 30-60 - Antibioterapia e Drenar
        Predominio mononucleares
            -ARA presente - Tuberculose
            -LDH aumentado e Glicose diminuida - Maligno (cancro pulmão, mama e mediastino) - confirmar com citologia - aparência enevoada
        RBC > 0,5 X RBC soro - Hemotórax - drenar
        Amilase? Pancreatite ou rutura esofágica
        Quilotórax - rebentamento ducto torácico ou problemas na drenagem TG > 110 Colestrol < 200 - aparência leitosa
        Pseudoquilotórax - inflamação crónica como AR TG < 110 Colestrol > 200 - aparência leitosa

SIRS e Sépsis

-Sépsis corresponde a infeção confirmada e disfunção de órgão
    Disfunção - PaO2/FiO2; bilirrubina; creatina; PVC X FC / PAM; Glasgow; plaquetas
    SOFA - PaO2/FiO2; bilirrubina; creatinina; PAM; Glasgow; plaquetas; débito urinário (2 ou mais)
    qSOFA - FR > 22; PAS < 100, confusão (2/3)
    SIRS - FC > 90, Temp > 38 < 36, Confusão, Leucócitos alterados (2 ou mais)
-Choque séptico = sépsis + incapacidade de manter PAM > 65 sem vasopressores e lactato > 2 com fluidoterapia
-DIC é possovel complicação e pode ser uma das causas de formação de trombos e hipoperfusão.
-Tratamento:
    -Primeira hora
        -Duas culturas antes de ATB se possível;
        -Lactatos;
        -Fluidoterapia 3 3 horas com cristalóides;
        -Antibioterapia largo espetro.
    -Avaliar uma hora depois;
    -Se não responde NA (Adrenalina é possível, Dopamina nunca, Vasopressina reduz a dose de NA necessária) - Dobutamina - Corticosteroides

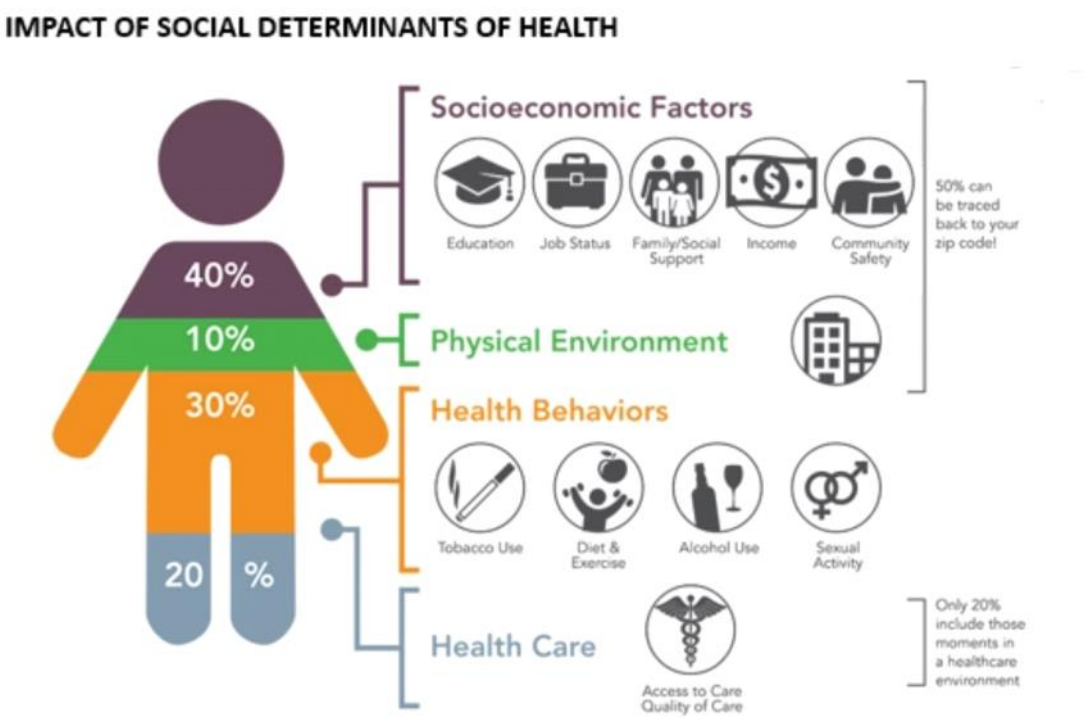
-Insulina quando glicose > 180;
-Transfusão quando Hb < 7 ou 7-8 com perdas, plaquetas quando < 10 000 ou < 20 000 com perdas
-Alimentação entérica.

Determinantes de Saúde

25 de outubro de 2022 10:20

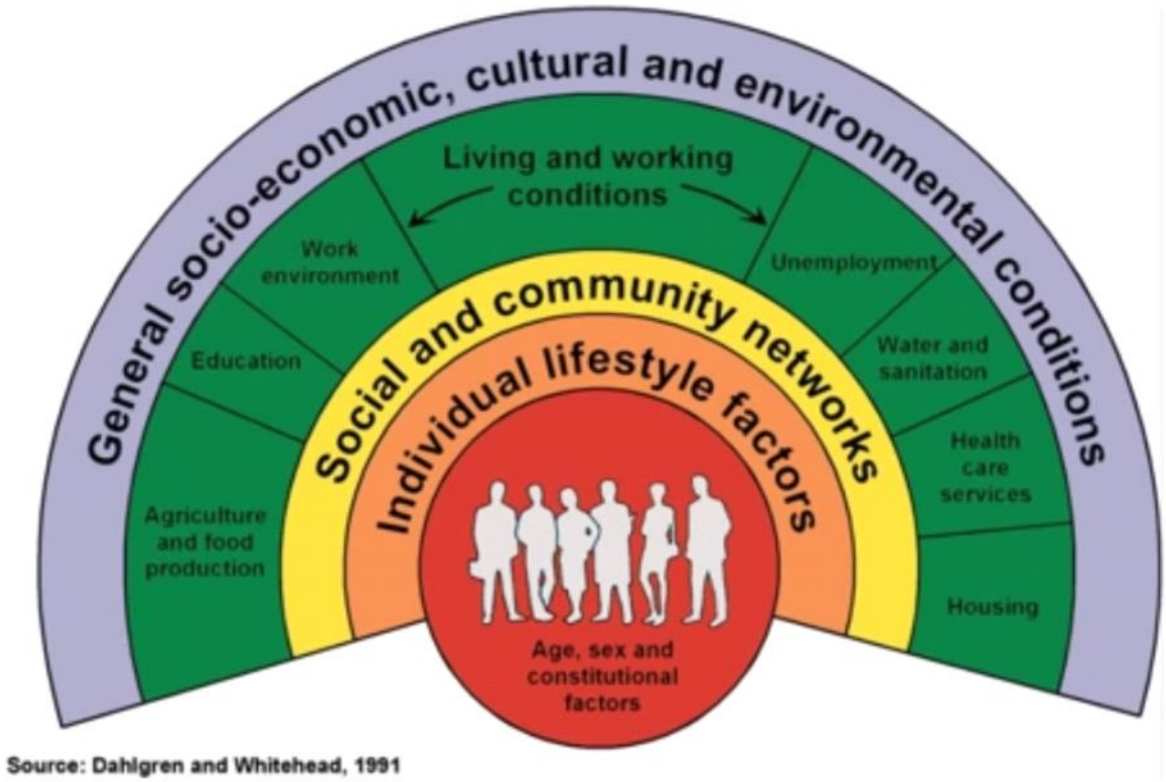
Embora os cuidados médicos tenham um papel fundamental na determinação das saúde das populações, tem um impacto menor do que aquele que se idealiza.
O mais importante para determinantes de saúde são os fatores económicos e social - nutrição, saneamento e qualidade de água.

McKeown atribui melhoria dos indicadores de saúde antes dos avanços da medicina moderna como o uso de antibióticos a que atribui ao melhor sanemaneto, nutrição e qualidade da água.



Como vemos na imagem de cima apenas 20% da saúde de um individuo está relacionado com os cuidados de saúde e 80% está relacionado com outros fatores. Os media dão mais ênfase ao papel dos serviços de saúde e dos comportamentos de saúde e esquecem-se da importância do ambiente e do bairro onde vivemos para a determinação da saúde de um individuo.

Determinantes sociais de saúde - Circunstâncias em que as pessoas nascem, crescem, trabalham, vivem e envelhecem bem como todos os sistemas existentes para lidar com doença.



Source: Dahlgren and Whitehead, 1991

O **modelo de Dahlgren e Whitehead** pretende organizar por ordem de importância os diferentes determinantes de saúde de um individuo começando do centro, de fatores mais individuais para o exterior com fatores mais gerais. No centro temos os fatores individuais do individuo como idade, sexo e fatores genéticos. Depois temos os fatores da vida de cada individuo, que mesmo parecendo algo individual já tem influência de fatores socioeconómicos como por exemplo facilidade de acesso a melhor informação e a comida saudável, pressão dos pares e espaços de lazer.
Depois temos as redes comunitárias e de apoio que expressam as redes de coesão social. Depois temos os fatores relacionados com as condições de vida e trabalho e acesso a meios como saúde e habitação. Aqui as pessoas mais economicamente desfavorecidas têm menor acesso a serviços, condições mais humildes e trabalhos mais exigentes que têm influência na sua saúde.
Por fim temos as condições sociais macro, culturais, socio-económicas e ambientais da sociedade.

Determinantes Sociais de Saúde

Allostatic load - acumulação de stress crónico e eventos da vida do individuo que leva ao "desgaste" do corpo. Por exemplo respostas pró-inflamatórias em resposta ao stress crónico e aumento da pressão arterial e dislipidemia em resposta a baixa escolaridade e menor rendimento.

Sugere-se que status social está relacionado com a expressão ou não de determinados fatores

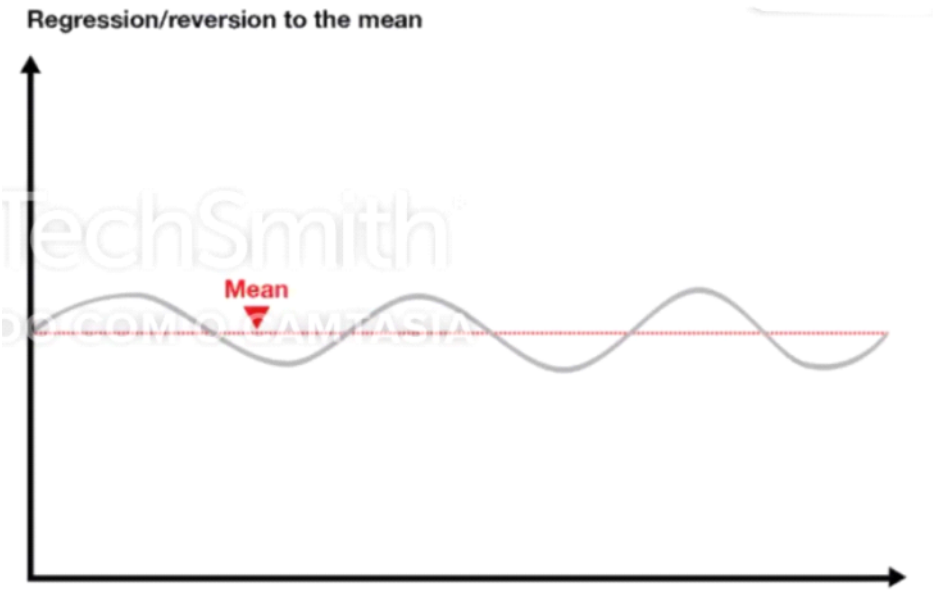
genéticos (epigenética) e stress, violência, horários de ttrabalho foram associados a mudança no comprimento dos telómeros.

Decisão Clínica

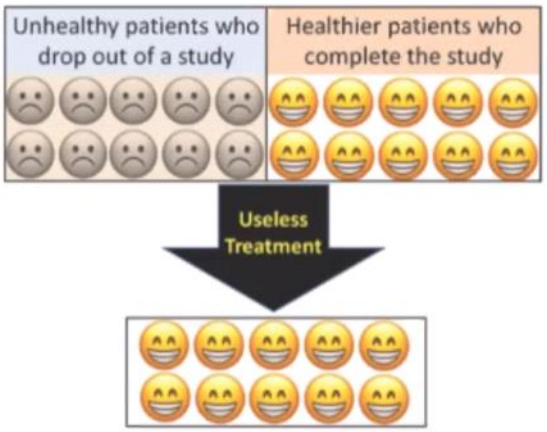
25 de outubro de 2022 11:35

Para duas variáveis estabelecerem uma relação de causalidade temos que ter correlação, antecedência (uma variável antecede a outra) e plausabilidade teórica.

Regressão para a média
Quando se tem um desempenho muito bom é natural que o seguinte seja pior ou quando se tem um desempenho muito mau é natural que o seguinte seja melhor uma vez que as coisas tendem a ir para a média.
Ex.: Serviço de urgência tem uma procura excecional e nas semanas seguintes a procura diminui porque após o pico de procura tende a regredir para mais próximo da média.



Viés de Sobrevivência - falsa noção de que um tratamento é extremamente eficaz quando na realidade as pessoas iniciais que estavam no estudo tinham resistências naturais diferentes o que fez com que pacientes menos saudáveis abandonassem o estudo deixando apenas aqueles mais naturalmente resistentes que provavelmente teriam sobrevivido mesmo sem o tratamento.



Ónus da Prova - quem apresenta a afirmação tem que apresentar evidência para determinada afirmação. Por exemplo nas terapias de medicina alternativa tem que ser apresentadas provas que elas são eficazes.

Viés de resultado - quando o resultado de determinada decisão é conhecido não se podem tirar elações acertadas sobre o erro cometido. É necessário analisar a informação desconhecendo o

resultado para saber de que forma o erro foi cometido.

Tipos de Decisão Clínica

-Preventiva
    -Rastrear;
    -Vacinar.
-Diagnóstico
    -Testar;
    -Examinar;
    -Semiologia;
    -Hx Clínica.
-Tratamento
    -Curar;
    -Reabilitar;
    -Controlar;
    -Paliar.

Tipos de Decisão Clínica - Erros Comuns

Preventiva	Preventivo
Rastrear	Sobrediagnóstico
Vacinar	Falha em fornecer tratamento profilático
	Monitorização inadequada
Diagnóstico	Diagnóstico
Testar	Erro ou atraso no diagnóstico
Examinar	Falha ao empregar testes indicados
Semiologia	Uso de testes ou terapia ultrapassados
Hx Clínica	Falha em agir em resultados de monitorização ou teste
Tratamento	Tratamento
Curar	Erro no desempenho de uma operação, procedimento ou teste
Reabilitar	Erro na administração do tratamento
Controlar	Erro na dose ou método de uso de um medicamento
Paliar	Atraso evitável no tratamento ou na resposta a um teste anormal
	Tratamento inadequado (não indicado)
Outras	Outros
	Falha de comunicação (ilusão de que aconteceu)
	Falha do equipamento
	Outra falha do sistema

Sobrediagnóstico acarreta problemas como por exemplo diagnosticar um cancro da próstata que não teria grandes comprometimentos à saúde do individuo e a partir daí começar a aplicar um conjunto de tratamentos que diminuem a qualidade de vida ou podem até levar à morte do mesmo. Sobre diagnosticar relaciona-se com reconhecer um problema que efetivamente está presente no individuo mas fazer uma avaliação incorreta das consequências na vida do mesmo.

SCRIPTS

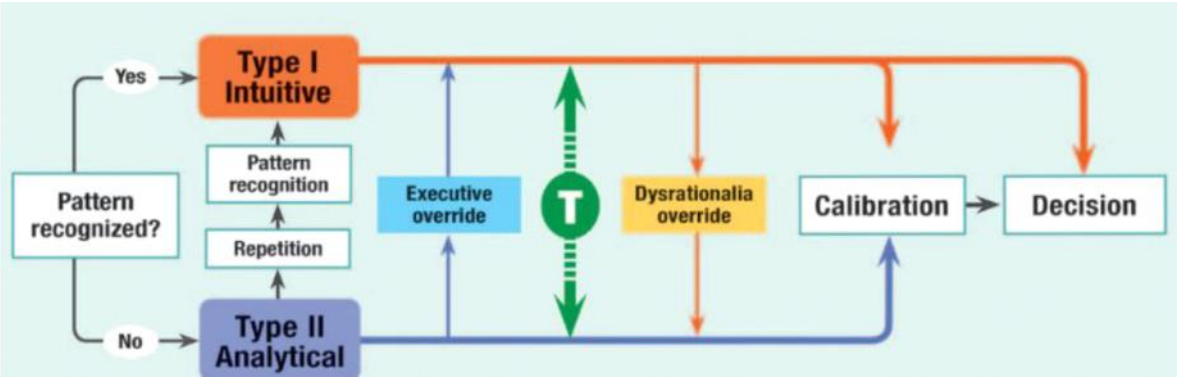
-S - sinais e sintomas;
-C - começo e curso;
-R - relações epidemiológicas -incidência, prevalência, fatores de risco;
-I - integração fisiopatológica - mecanismos;
-P - prognóstico;
-T - tratamento;
-S - seguimento.

Exposição - Estado subclínica (mudanças patológicas mas sem mudanças significativas para identificar a doença) - Estado clinico (sintomas da doença quando normalmente se faz o

diagnóstico) - Recuperação, Incapacidade ou Morte

Raciocínio Clínico

-Tipo I - Intuitivo, através do reconhecimento de padrões de doenças;
-Tipo II - Analítico

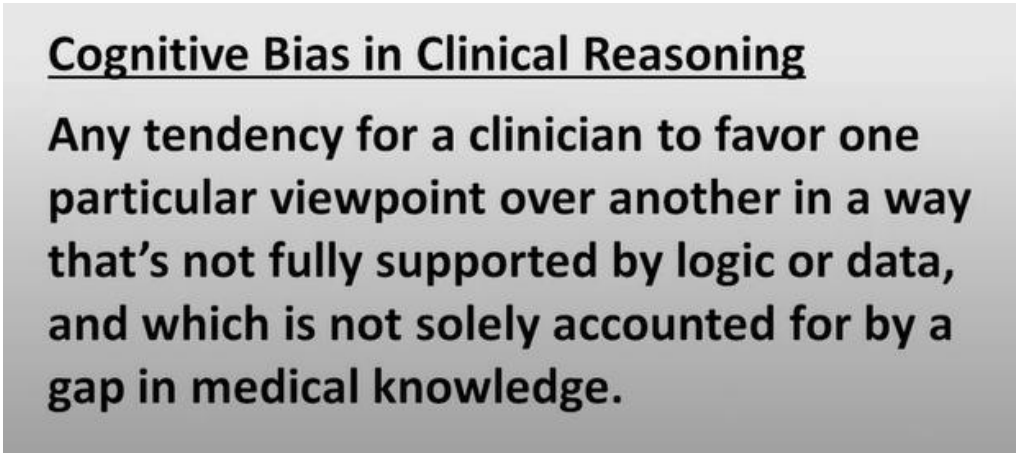


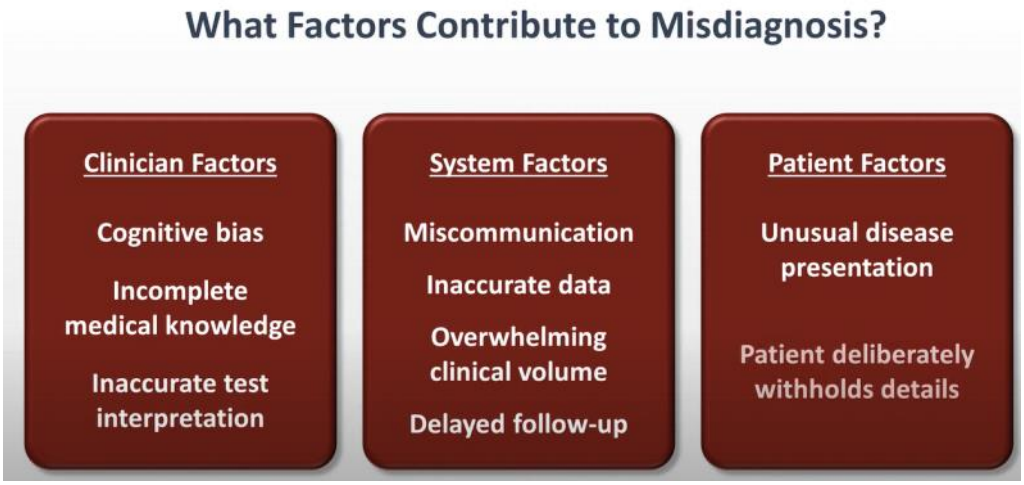
Quando recebemos um determinado estimulo a primeira coisa a ter em conta é se o padrão é reconhecido ou não. Se o padrão for reconhecido é ativado o sistema I, que é o sistema intuitivo que vai pegar em situações semelhantes que ocorreram e aplicar a intuição para resolver o mesmo (por exemplo quando nos perguntam quanto é 1+1 respondemos sem pensar de forma intuitiva).
Quando o padrão não é reconhecido é ativado o sistema II em que se analisa a informação antes de tomar uma decisão (por exemplo quando nos perguntam quanto é 39X7 temos que fazer um raciocínio antes de apresentar a resposta).
Os médicos mais velhos habituados a verem muitas situações e a desenvolverem **experiência** tendem a aplicar mais o sistema I enquanto médicos mais jovens tendem a ser mais **analiticos** e apkicar o sistema II.
Algo a ter em conta é que há uma **sobreposição** entre os sistemas e um acaba por ter que dominar sobre o outro. Por exemplo alguém sabe que fumar faz mal (sistema II) mas tem vontade de fumar um cigarro e fuma na mesma (dominância do sistema I - *executive override*). Médicos mais velhos que usam a intuição e o sistema I primariamente tem que usar o seu sistema II e ser obrigados a raciocionar quando questionados por médicos mais jovens de que forma chegaram a esse raciocionio (*dyrationalia override*).

Fatores Condicionantes de Erro

-Atenção Seletiva - quando estamos à procura de algo tendemos a ignorar outras coisas importantes à nossa frente - gorila invisivel;
-Expectativas - por exemplo estar na expectativa de um doente ter alta e ignorar sinais e sintomas importantes que nos levam a cometer erros.
-Perceção Limitada - não ter acesso a toda a informação na tomada de decisão.

Viés Cognitivo





Exemplo de um viés cognitivo prende-se com dois casos semelhantes serem apresentados (casos da aula) com a mesma informação mas por ordem diferente. Quando a informação de que paciente tem história de DPOC é apresentada primeiro atribuem-se sintomas a exacerbação de DPOC enquanto se se apresentar a informação de que foi numa viagem recente se atribui a tromboembolimso pulmonar.

Viés de Ancoragem - basear o diagnóstico num sintoma especifico a que se atribui demasiada importância
Viés de Confirmação - basear o raciciociio num diagnóstico que se considera mais provável dando mais enfase ao que o suporta e ignorando o que contraria;
Viés de momentum - aceitar prematuramente um diagnóstico já atribuído a um paciente sem ser cético e pensar nos sintomas por si próprio.

Melhor maneira de lidar com vieses é atenção plena e metacognição.

Interpretação de MCTDs

26 de outubro de 2022 09:02

Os MCTDs constituem um meio de suporte na tomada de decisões clínicas por parte dos médicos ao reduzirem as incertezas associadas à tomada de certas decisões. Um bom MCTD é caracterizado por ser facilmente reprodutível, exequível, de custo baixo, válido e ter efeitos nas decisões clínicas.

Um teste perfeito seria aquele que desse negativo em todos os indivíduos não doentes, positivo em todos os indivíduos doentes e que os resultados fossem consistentes com a existência ou não de doença. Como não existe um teste perfeito define-se como **gold-standard** o teste que mais se aproxima desta mesma definição.

Por vezes um teste gold-standard pode ser de fácil execução e barato como é o caso do teste de antigénio de *streptococcus* e anticorpos de VIH, mas pode também acarretar várias complicações para o doente como é o caso de uma biópsia ou cirurgia exploradora, pelo que em muitos casos se opta pela realização de testes não tão rigorosos mas menos invasivos, porém apenas quando o risco de má classificação é relativamente baixo.

Os MCTDs têm assim um conjunto de características que permite avaliar quão úteis são na prática clínica e permitem escolher entre vários testes aqueles que melhor se adaptam às necessidades daqueles que os pretendem utilizar.

Sensibilidade
A sensibilidade é uma característica inerente ao teste, ou seja, não varia com características externas como por exemplo a prevalência de uma determinada doença. A sensibilidade responde à pergunta: Qual a percentagem de indivíduos doentes que têm um teste positivo.

VP / (VP + FN)

Um teste sensível vai ser um teste que facilmente vai detetar indivíduos com doença, uma vez que **raramente tem falsos negativos**. Isto faz< destes testes ótimas ferramentas de **diagnóstico e rastreio** uma vez que um **resultado negativo** vai ser um forte indicador de ausência de doença.

Especificidade
A especificidade é uma característica inerente ao teste, ou seja, não varia com características externas como por exemplo a prevalência de uma determinada doença. A especificidade responde à pergunta: Qual a percentagem de indivíduos sem doença que têm um teste negativo.

VN / (VN + FP)

Um teste especifico vai ser um teste que permite **descartar falsos positivos** sendo por isso útil como ferramenta de **confirmação/exclusão de diagnóstico** uma vez que um **resultado positivo** vai ser um forte indicador de presença de doença. Testes específicos são também uteis na confirmação de um diagnóstico antes da aplicação de um tratamento que pode ser danoso para o paciente.

Exemplo: Num individuo com suspeita de TEP no SU não se usa d-dímeros (teste muito sensível), mas sim angio-TAC (teste muito específico), uma vez que os d-dímeros podem elevar-se noutras patologias, mas o angio-TAC permite ter praticamente a certeza que se está negativo o individuo não tem PE.

Curvas ROC
As curvas ROC são uma ferramente que permite comparar a sensibilidade e a especificidade de um determinado teste de modo a encontrar o ponto de corte ideal, ou seja, o valor a partir do qual o individuo é considerado como sendo doente como por exemplo uma glicemia maior que 120 classifica um individuo como sendo diabético.

Exemplo: Usando um modelo estatístico que pretende avaliar o impacto de três variáveis (exposição a alergénios, infeção respiratória na infância e género) com o desenvolvimento de asma.

The spreadsheet **asthma.sav** contains data from a random cross-sectional sample of 2464 children aged 8 to 10 years in which the exposure of allergy to housedust mites (HDM), the exposure to respiratory infection in early life, the characteristic gender and the presence of the disease, that is, asthma, were measured in all children.

Question:	Are HDM allergy, early infection or gender independent risk factors for asthma in this sample of children?
Null hypothesis:	That HDM allergy, respiratory infection in early life and gender are not independent risk factors for asthma.
Variables:	Outcome variable = Diagnosed asthma (categorical, two levels) Explanatory variables (risk factors) = allergy to HDM (categorical, two levels), early infection (categorical, two levels) and gender (categorical, two levels).

Usando a base de dados da aula chega-se à conclusão que a aplicação destas três variáveis apresentam uma especificidade de 100% e uma sensibilidade de 0%, ou seja as três variáveis são péssimas para identificar a doença uma vez que a sensibilidade é 0, não permitindo sequer reconhecer o doente.

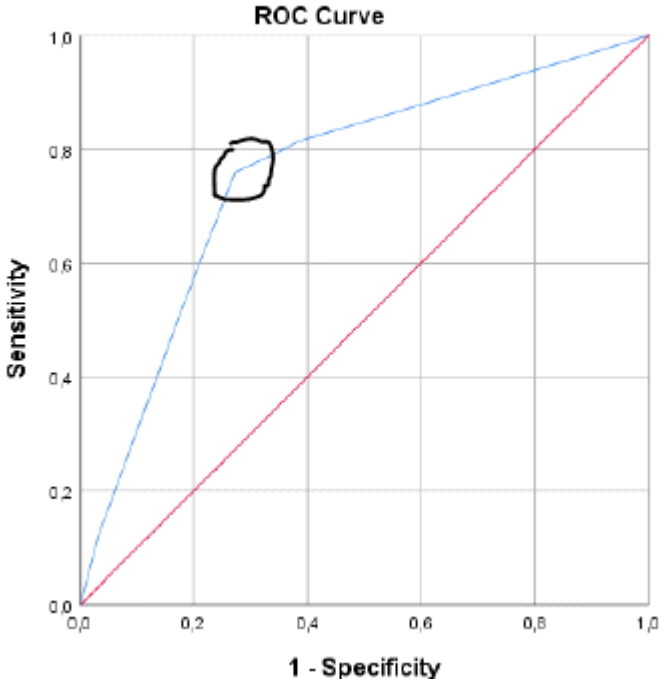
Classification Table[a]

			Predicted		
			asthma Diagnosed asthma		Percentage Correct
	Observed		0 No	1 Yes	
Step 1	asthma Diagnosed asthma	0 No	1943	0	100,0
		1 Yes	521	0	,0
	Overall Percentage				78,9

a. The cut value is ,500

Verifica-se que o ponto de corte é 0,5, sendo este definido por defeito pelo software. As curvas ROC vão permitir encontrar um ponto de corte melhor cuja sensibilidade e especificidade sejam melhores.

Utilizando o SPSS pode fazer-se uma curva ROC com esta base de dados sendo o resultado obtido o seguinte:



Coordinates of the Curve

Test Result Variable(s): PRE_1 Predicted probability

Positive If Greater Than or Equal To[a]	Sensitivity	1 - Specificity
,0000000	1,000	1,000
,0774134	,898	,685
,0893852	,814	,383
,1019361	,789	,338
,2542304	,760	,272
,4108557	,514	,177
,4480256	,180	,054
,4954181	,125	,033
1,0000000	,000	,000

The test result variable(s): PRE_1 Predicted probability has at least one tie between the positive actual state group and the negative actual state group.

Area Under the Curve

Test Result Variable(s): PRE_1 Predicted probability

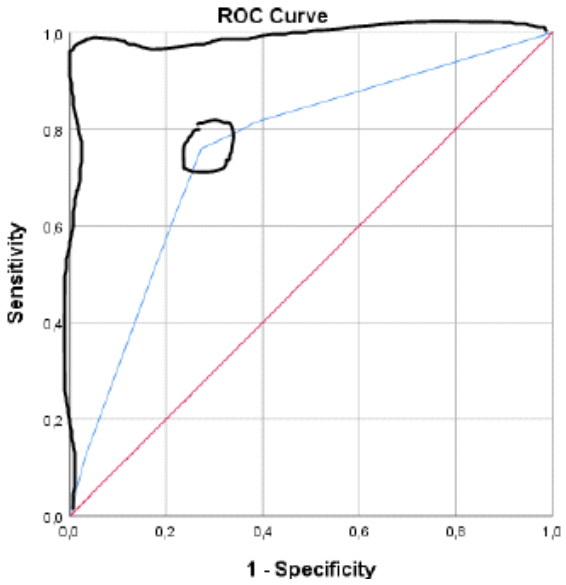
Area	Std. Error[a]	Asymptotic Sig.[b]	Asymptotic 95% Confidence Interval	
			Lower Bound	Upper Bound
,755	,012	,000	,731	,779

The test result variable(s): PRE_1 Predicted probability has at least one tie between the positive actual state group and the negative actual state group. Statistics may be biased.

a. Under the nonparametric assumption

b. Null hypothesis: true area = 0.5

Como vemos a curva ROC representa um gráfico cujo eixo do X representa **1-especificidade** e no eixo do Y a **sensibilidade** sendo que a curva passa pelos vários pontos de corte possiveis A área sob a curva ROC define a probabilidade de um individuo doente selecionado aleatoriamente ter um valor na prova mais elevado do que um individuo sem doença selecionado aleatoriamente. Facilmente se percebe através desta definição que uma área sob a curva ideal seria 1, representando uma probabilidade de 100% e um modelo com especificidade e sensibilidade 100% representado no gráfico abaixo a preto.



Porém modelos perfeitos não existem, e no modelo em estudo o melhor ponto de corte seria aquele ponto circundado a preto. Podemos ver no output acima que a área debaixo da curva é 0,755 e que o valor de p é menor que 0,05 o que faz com que esta área de 0,755 seja significativamente diferente dos 0,5 usados por defeito e que davam uma especificidade 100% e uma sensibilidade 0%. Passaremos assim a usar a área 0,755 em vez de 0,5.

Para saber se essa área representa um modelo coim boa discriminação usa-se o modelo de Hosmer e Lemeshow, sendo que uma área de 0,755 representa um modelo aceitavelmente discriminativo.

ROC Area	Discriminative power of the model
0,5	Without discriminating power
]0,5 – 0,7[	Weak
[0,7 – 0,8[	Acceptable
[0,8 – 0,9[	Good
≥ 0,9	Exceptional

Hosmer e Lemeshow (2000)

Nas curvas ROC existem duas definições que importa saber sendo elas **Youden Index**, representado pela letra **J** e a **distância mínima ao canto superior esquerdo** representado pela letra **d**.

O valor de **J** calcula-se através de **max(sensibilidade + especificidade - 1)** e assume que os valores de especificidade e sensibilidade são igualmente importantes.

O valor de **D** calcula-se através de $\sqrt{(\mathbf{1-sensibilidade})^2 + (\mathbf{1-especificidade})^2}$.

O valor de D também, põe igual peso na sensibilidade e especificidade considerando qual é o ponto que passa mais próximo do ponto ideal (0,1) que corresponde a 100% de especificidade e sensibilidade.

Graficamente correspondem a:

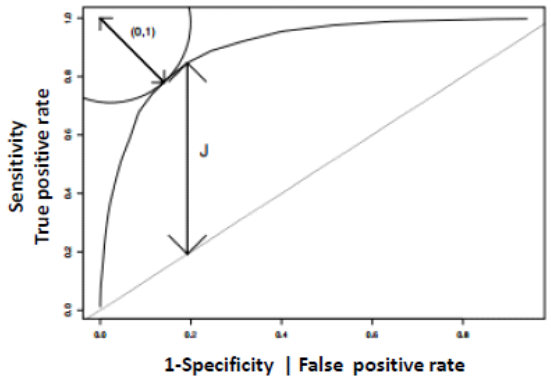


Figure 1
Graphical illustration of the Youden Index (J) and the (0,1) criterion. 1. (0,1) refers to the minimum distance between the point (0,1) and the ROC curve. 2. J refers to the Youden Index in equation 2.

Através da base de dados usada anteriormente como exemplo os valores de D e J encontram-se calculados de seguida:

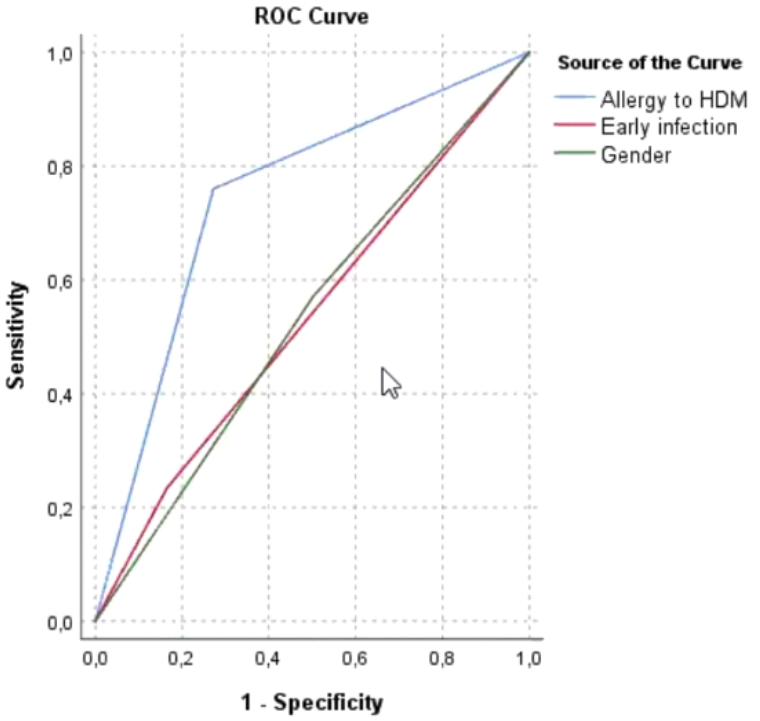
Coordinates of the Curve

Test Result Variable(s): PRE_1 Predicted probability			Minimo 0,363	Máximo 0,488	
Positive if Greater Than or Equal To[a]	Sensitivity	1 - Specificity	Specificity	d	J
0,0000000	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000
0,0774134	0,898	0,665	0,335	0,673	0,233
0,0893852	0,814	0,383	0,617	0,426	0,430
0,1019361	0,789	0,338	0,662	0,398	0,451
0,2542304	0,760	0,272	0,728	0,363	0,488
0,4108557	0,514	0,177	0,823	0,517	0,337
0,4480256	0,180	0,054	0,946	0,821	0,126
0,4854181	0,125	0,033	0,967	0,876	0,092
1,0000000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000

De notar que pretendemos obter o valor mínimo de D possível e o valor máximo de J possível tendo em conta o que foi visto anteriormente. Nesta base de dados esse valor corresponde ao ponto 0,2542304 ao qual corresponde uma sensibilidade de 76% e uma especificidade de 72,8% contrastando com a especificidade de 100% e sensibilidade de 0% quando o ponto de corte era 0,5. O novo ponto de corte encontrado representa assim um modelo muito mais adequado.

- Importante notar que isto apenas tem efeito na sensibilidade e especificidade sendo que a base de dados não é alterada. Mudar o ponto de corte apenas muda a partir de que valor consideramos o teste como sendo positivo. Seria algo como dizer que alguém com 230 de glicemia era diabético em vez dos habituais 210. isto levaria a um aumento da especificidade e diminuição da sensibilidade. O **valor preditivo das variáveis não se alterava**.

De notar também que no exemplo usado da aula as variáveis tinham um peso diferente para o modelo sendo que o género não era significativo para a asma enquanto a exposição a alergénios era claramente um fator mais importante. É possível construir várias curvas ROC para cada uma das três variáveis dadas como exemplo e ver aquela que mais contribui para o modelo:



Denota-se assim o contributo francamente superior correspondente aos alergénios com uma área sob a curva muito maior do que a das outras duas variáveis.

- Importante referir também que muitas vezes o valor ideal de D e J não correspondem ao mesmo valor como aconteceu no exemplo apresentado. Quando corresponde a pontos diferentes temos que escolher entre o ponto correspondente ao valor mínimo de D e o ponto correspondente ao valor máximo de J. Para escolher entre o J e o D temos que decidir para que queremos utilizar o teste. Se queremos privilegiar **sensibilidade usamos o D** e para privilegiar **especificidade usamos o J**.

Valor Preditivo Positivo

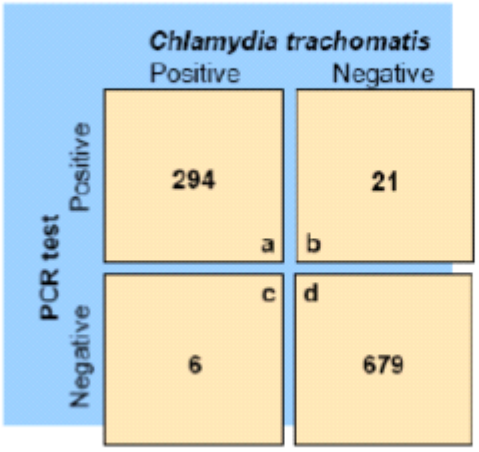
O valor preditivo positivo corresponde à probabilidade de um individuo com teste positivo ter doença.

- Contrariamente à especificidade e sensibilidade, os valores preditivos não são uma característica inerente ao teste e **variam com a prevalência da doença**. A prevalência da doença corresponde **à probabilidade pré-teste**. Isto é fácil de perceber uma vez que se tratando de uma probabilidade, quanto mais prevalente é uma doença numa população mais provável é de haver pessoas doentes (probabilidade pré-teste), pelo que este valor é alterado.

- O aumento da prevalência de uma doença aumenta o valor preditivo positivo uma vez a probabilidade de ter um teste positivo e essa pessoa ter doença aumenta numa população onde mais pessoas têm essa doença.

Exemplo:

Clínica DST (Prevalência de C. Trachomatis de 30%)

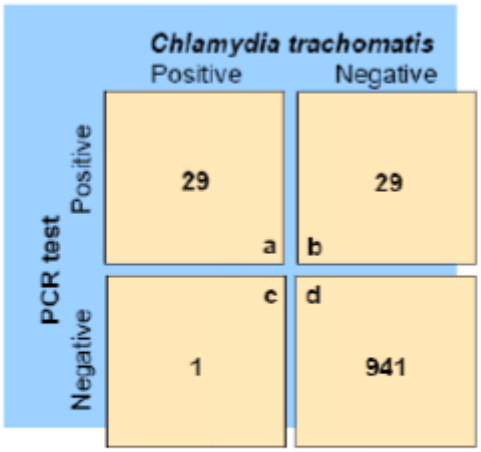


VPP=294/315=93%

VPN=679/685=89%

Se=294/300=98% Sp=679/700=97%

Comunidade (Prevalência de C. Trachomatis de 3%)



VPP=29/58=50%

VPN=941/942=99%

Se=29/30=97% Sp=941/970=97%

Como vemos no exemplo acima, a sensibilidade e a especificidade, características inerentes ao teste, não são alteradas pela prevalência diferente enquanto uma maior prevalência leva a um aumento do VPP (50% quando a prevalência é 3% e 93% quando a prevalência é 30%.)

- O valor preditivo positivo também se relaciona com a especificidade e sensibilidade. Um teste muito especifico tem bom VPP e um teste muito sensível tem baixo VPP.

Valor Preditivo Negativo

O valor preditivo negativo corresponde à probabilidade de um individuo com teste negativo não ter doença.

Tal como o VPP, o VPN não é uma característica inerente ao teste e varia com a prevalência da doença.

- O aumento da prevalência de uma doença diminui o valor preditivo negativo uma vez a probabilidade de ter um teste negativo e essa pessoa não ter doença diminui numa população onde mais pessoas têm essa doença. Isto foi verificado no exemplo acima onde uma maior prevalência leva a uma diminuição do VPN
(99% quando a prevalência é 3% e 89% quando a prevalência é 30%.)

- O valor preditivo positivo também se relaciona com a especificidade e sensibilidade. Um teste muito

especifico tem baixo VPN e um teste muito sensível tem alto VPN.

Prevalência ou Probabilidade Pré-Teste
A prevalência corresponde à probabilidade pré-teste, ou seja, a percentagem de doentes antes da aplicação do teste**.** Calcula-se através da fórmula **Doentes / Número Total de Individuo da população**.

Este valor é obtido através de estudos epidemiológicos, literatura e raciocínio do clínico. Alguém que se apresente com sintomas de dispneia após imobilização recente aumenta a probabilidade pré-teste de um tromboembolismo pulmonar por exemplo.

- As heurísticas permitem instintivamente **estimar as probabilidades pré-teste** porém estão sujeitas a erros. Por exemplo um individuo com a mesma sintomatologia pulmonar, um médico português pondera mais rapidamente Tuberculose enquanto um médico americano pondera mais rapidamente cancro do pulmão - **Heurística de representatividade**.

As probabilidades pré-teste também podem ser aumentadas por exemplo através de perguntas na história clínica que permitam conduzir para um determinado diagnóstico, através da seleção de grupos demográficos (prova de esforço útil em indivíduos mais velhos e pouco útil em jovens) e do processo de referenciação.

Odds Pré-Teste
Medida semelhante à prevalência que vai ser tida em conta no cálculo de Likelihood ratios. Corresponde a quão mais provável é o individuo ter a doença relativamente a não ter antes de aplicar qualquer teste.

Calcula-se através da fórmula **Probabilidade pré-teste (Prevalência) / 100% - Probabilidade pré-teste**

Likelihood Ratio
Os likelihood ratio são tal como a sensibilidade e especificidade característicos inerentes ao teste, porém usam odds em vez de probabilidades. O Likelihood ratio positivo (LR+) responde à pergunta quantas vezes é mais comum (odd) encontrar um teste positivo num individuo doente. Basicamente estabelece uma comparação entre indivíduos doentes com teste positivo e indivíduos saudáveis também com teste positivo.

Calcula-se através da fórmula **Sensibilidade / (1 - Especificidade)**. Um LR+ de 1,3 diria que é 0,3 vezes mais provável encontrar um teste positivo num individuo doente relativamente a um individuo saudável.

O Likelihood ratio negativo (LR-) responde à pergunta quantas vezes é mais comum (odd) encontrar um teste negativo num individuo saudável. Basicamente estabelece uma comparação entre indivíduos saudáveis com teste negativo e indivíduos doentes também com teste negativo.

Calcula-se através da fórmula **(1 - Sensibilidade) / Especificidade**.

- Os likelihood ratios interpretam-se da seguinte forma:
-Um LR- muito baixo (<0,1) corresponde a um teste muito sensível uma vez que demonstra que se encontra muitas vezes o teste negativo em pessoas saudáveis - bom para rastreio.
-Um LR = 1 demonstra que o teste é inútil uma vez que as probabilidades pré e pós-teste são iguais.
-Um LR + muito alto (>10) corresponde a um teste muito especifico uma vez que demonstra que se encontra muitas vezes o teste positivo em pessoas doentes - bom para confirmar diagnóstico.

Probabilidade Pós-Teste Positivo
Através do LR+ podemos calcular a probabilidade pós-teste positivo através da fórmula **Odds Pré-Teste X LR+**. O valor obtido através deste cálculo corresponde a um odd pelo que tem que ser convertido em probabilidade através da fórmula **Odd / (Odd + 1)**.

- O valor de probabilidade pós-teste positivo corresponde à probabilidade de um individuo com teste positivo ter doença que corresponde ao VPP. Assim **Probabilidade Pós-Teste + = VPP**

Probabilidade Pós-Teste Negativo
Através do LR- podemos calcular a probabilidade pós-teste negativo através da fórmula **Odds Pré-Teste X LR-**. O valor obtido através deste cálculo corresponde a um odd pelo que tem que ser convertido em probabilidade através da fórmula **Odd / (Odd + 1)**.

- O valor de probabilidade pós-teste negativo corresponde à probabilidade de um individuo com teste negativo ter doença que corresponde a 1-VPN uma vez que VPN corresponde à probabilidade de um individuo com teste negativo não ter doença. Assim **Probabilidade Pós-Teste - = 1 - VPN**

Odds Ratio-Multinível
Calcula-se através da fórmula **LR + / LR -** e corresponde a uma medida geral da acuidade do teste.

Likelihood Ratio Multinível
Mudando o ponto de corte podemos ver que encontramos diferentes valores de likelihood ratio**.** Assim, os likelihood ratio permitem perceber qual o melhor ponto de corte para um determinado teste. Pegando no exemplo da aula em que o teste corresponde à medição do BNP e a doença a disfunção ventricular esquerda.

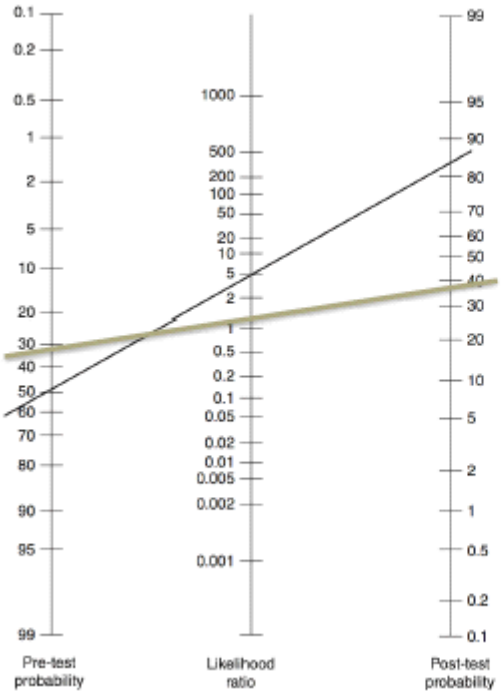
TABLE 8–3 Multilevel Likelihood Ratios

	Patients with LVD on Echo-Cardiography	Patients with Normal Echoes	Likelihood Ratio and 95% CI
High BNP (≥76 pg/mL)	26 (0.650)	11 (0.128)	5.1 (2.8–9.2)
Mid BNP (10–75 pg/mL)	11 (0.275)	60 (0.698)	0.4 (0.2–0.7)
Low BNP (<10 pg/mL)	3 (0.075)	15 (0.174)	0.4 (0.1–1)
Total	40 (1.000)	86 (1.000)	

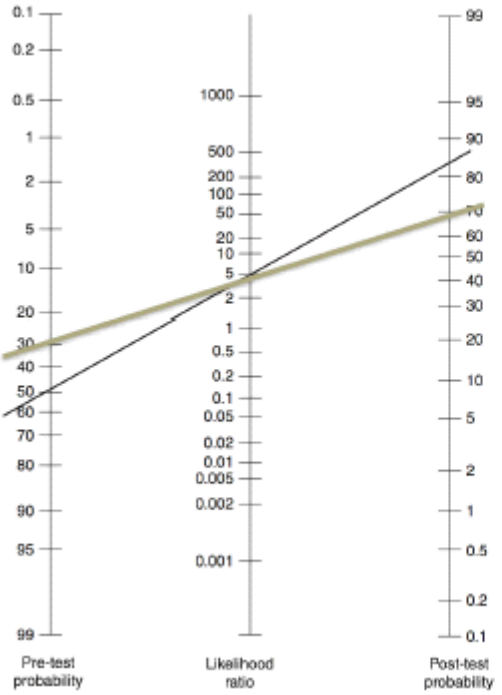
From Landray MJ, Lehman R, Arnold I. Measuring brain natriuretic peptide in suspected left ventricular systolic dysfunction in general practice: cross-sectional study. *BMJ* 2000;320:985–986, with permission.

Temos aqui 3 pontos de corte diferentes, ou seja, três valores diferentes a partir dos quais o individuo é considerado doente.

Através destes diferentes pontos de corte e LR podemos construir **Normogramas** que relacionam a probabilidade pré-teste com o LR para obter uma probabilidade pós-teste e escolher o ponto de corte mais adequado.



Prevalência pré-teste =32%
LR+= 1,3
Prevalência pós-teste= 38%



Prevalência pré-teste =32%
LR+= 5,1
Prevalência pós-teste = 70%

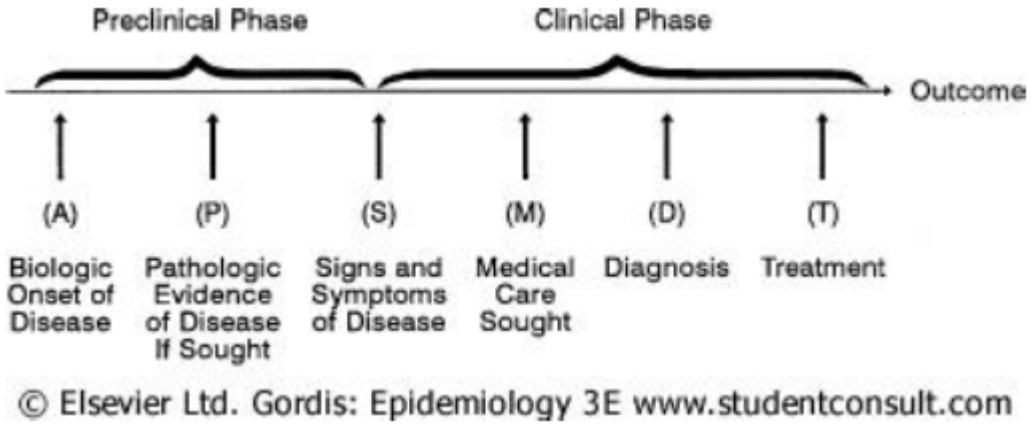
Neste exemplo o primeiro normograma corresponde a um ponto de corte de BNP = 18 pg/ml enquanto o segundo o primeiro normograma corresponde a um ponto de corte de BNP = 76 pg/ml (linhas a castanho). Verificamos que o ponto de corte 76 pg/ml corresponde a um ponto de corte melhor uma vez que faz variar mais a probabilidade pós-teste relativamente à probabilidade pré-teste, pelo que funciona como melhor meio de diagnóstico.

- Para aumentar a especificidade na maioria das vezes perde-se sensibilidade e vice-versa. Tomando como exemplo um MCDT com variável nominal. A partir de um determinado valor individuo é considerado doente. Ao aumentar o ponto de corte aumenta-se especificidade mas perde-se sensibilidade.

Análise de Sobrevivência

26 de outubro de 2022 11:05

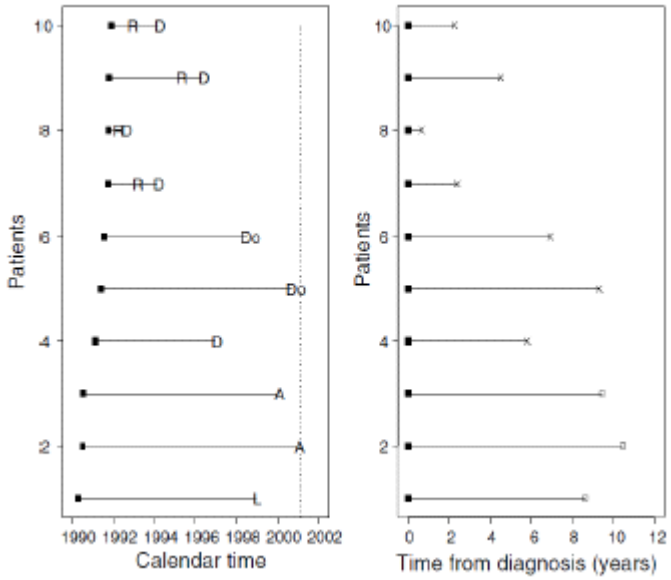
Como sabemos a maioria das doenças começa antes do momento do diagnóstico (fase pré-clínica). Isto deve-se ao facto de o doente só se apresentar ao médico quando há sinais e sintomas da mesma. Esta é uma das razões pela qual os programas de rastreio são tão importantes, uma vez que apresentam uma maneira de identificar a doença de maneira precoce antes desta dar sintomas e atuar da maneira mais precoce possível aumentando as chances de sucesso no tratamento.
Quando o doente tem sinais e sintomas apresenta-se ao médico (fase clínica em que a doença é detetada) sendo estabelecido um diagnóstico e tratamento que resulta num outcome que pode ser a **morte**, **recuperação** ou **morbilidade**.



A análise de sobrevivência é um estudo que permite determinar o tempo até um determinado evento (outcome) ocorrer na doença. O objetivo desta análise é estabelecer um prognóstico para a doença. Este estabelecimento de prognósticos é relevante para estabelecer prioridades na gestão de saúde e programas de saúde pública, responder às questões que o doente tem sobre a sua própria doença, bem como estabelecer um ponto de comparação de forma a estudar novas abordagens terapêuticas.

A análise de sobrevivência é sempre **prospetiva**, seguindo os indivíduos em estudo desde o momento em que é diagnosticada a doença até ao outcome que se pretende estudar (morte, complicação decorrente da doença, recuperação, …). Um exemplo de um estudo de análise de sobrevivência seria seguir 100 indivíduos com cancro da próstata desde o momento em que são diagnosticados e o tempo que demora até a morte (outcome em estudo).
Outra utilidade das análises de sobrevivência é por exemplo seguir indivíduos desde a exposição a um determinado fator de risco até ao desenvolvimento de doença.

- O facto de o outcome da análise de sobrevivência ser o **tempo** contrasta com a análise clássica onde o outcome em estudo é a **probabilidade do evento ocorrer**. Devido ao facto de estarmos a estudar o tempo até ao desenvolvimento de um determinado outcome, estamos perante um tipo de estudo com um **grande período de follow-up**, o que leva a que **muitos participantes não atinjam o tempo de seguimento previsto**. A estes indivíduos dá-se o nome de **censurados**.
  Mais uma vez em contraste com a análise clássica, estes indivíduos não são descartados. A informação é toda utilizada desde a data em que o individuo desenvolve determinado evento até ser classificado como censurado.



No exemplo acima foi estudada a sobrevivência num grupo de pacientes com cancro do ovário. No gráfico da esquerda verificamos que o tempo de seguimento durante o estudo é diferente entre os vários indivíduos com alguns a terem o diagnóstico de cancro do ovário mais tardiamente e muitos deles a deixarem o estudo antes de este terminar - censurados. Razões para esta perda de follow-up podem ser eventos em competição (morte por outro evento), saída do estudo e o período do estudo terminar antes do outcome de interesse ocorrer.
Na tabela da direita verifica-se que a informação é organizada desde o tempo de diagnóstico até ao outcome de interesse ou até ao momento em que é censurado sendo a informação relativa a todos os indivíduos aproveitada.

Medidas Associadas à Análise de Sobrevivência

Letalidade

Avalia a proporção de indivíduos que morre devido a uma determinada doença de entre aqueles que são portadores dessa mesma doença. Esta medida é muitas vezes confundida com mortalidade, porém enquanto a mortalidade avalia o número de indivíduos que morre de entre toda uma população, a letalidade apenas tem em conta os que morrem de entre os portadores da doença.

$$\frac{\text{Número de mortes devido a doença X na população}}{\text{Número de casos da doença X na população}}$$

Mortalidade

Avalia a proporção de indivíduos que morre devido a uma determinada doença de entre uma população. Muitas vezes confundida com a letalidade. A mortalidade varia com a incidência de uma determinada doença e sobrevivência pelo que não é uma medida exclusiva de análises de sobrevivência.

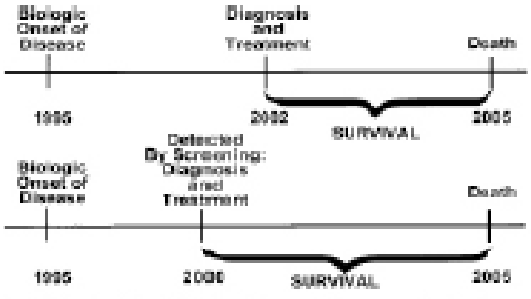
$$\frac{\text{Número de mortes devido a doença X na população}}{\text{Número de individuos na população}}$$

Taxa de sobrevivência aos 5 anos

Medida um bocado obsoleta inicialmente desenvolvida tendo em conta as doenças oncológicas, onde se acreditava que a maioria das mortes por cancro ocorriam nos primeiros 5 anos. Corresponde à proporção de doentes vivos após 5 anos depois do inicio do tratamento.

$$\frac{\text{Número de doentes vivos após 5 anos com a doença X}}{\text{Número de doentes inicialmente em estudo}}$$

- Esta medida é muito limitada e apresenta diversas limitações, nomeadamente o **Lead-Time Bias**. Com a introdução de um programa de rastreio, a doença vai ser detetada mais cedo, o que consequentemente irá levar a um aumento da taxa de sobrevivência aos 5 anos porém sem qualquer alteração no prognóstico da doença uma vez que este aumento se deve exclusivamente ao facto de a doença ter sido detetada mais cedo devido ao rastreio - Lead-Time Bias. Assim a taxa de sobrevivência apresenta-se como uma medida relevante quando conjugada com outras. Por exemplo, para avaliar a pertinência de um programa de rastreio deve-se usar a mortalidade em conjunto com a taxa de sobrevivência aos 5 anos.



- Ter em atenção também o facto de que não se podem tirar inferências quanto à taxa de sobrevivência ao fim de 1, 2 , 7 , … anos uma vez que a taxa de sobrevivência não decresce linearmente com o tempo.

Life Tables

As life tables ou tabelas de sobrevivência oferecem dados de sobrevivência e mortalidade de diferentes grupos de indivíduos desde o momento de inclusão no estudo (momento 0) em **datas especificas** e **intervalos definidos no tempo,** contabilizando a sobrevivência obervada. Como vamos ver de seguida esta forma de medida difere da maneira como é feita uma análise de Kaplan-Meier.

Como construir uma Tabela de Sobrevivência

1. Definir o momento 0 para cada individuo incluído no estudo (momento 0). Um individuo que é incluído no ano 2000, o ano 2000 será o seu momento 0 enquanto um individuo incluido no ano 2003, 2003 será o seu momento 0;

2. Calcular a probabilidade de sobrevivência no primeiro ano (P1);

3. Calcula-se a probabilidade de tendo sobrevivido ao primeiro ano, qual a probabilidade de sobreviver ao segundo (P2);

4. Faz-se este cálculo para cada um dos anos subsequentes (probabilidade de tendo sobrevivido ao segundo ano, qual a probabilidade de sobreviver ao terceiro (P3), …)

5. Calcula-se a probabilidade de sobreviver 5 anos após o tratamento. Este cálculo é feito multiplicando as várias probabilidades obtidas anteriormente: P1 X P2 X P3 X P4 X P5

6. Obtém-se depois uma curva. De notar que na curva os dados mais **à esquerda** são **mais fidedignos** uma vez que quanto mais tempo passa (mais se avança para a direita), maior a probabilidade de o individuo estar curado.

Exemplo de construção de uma Tabela de Sobrevivência

Year of Treatment	No. of Patients Treated	Number Alive on Anniversary of Treatment				
		2001	*2002*	*2003*	*2004*	*2005*
2000	84	44	21	13	10	8
2001	62		31	14	10	6

Year of Treatment	No. of Patients Treated	Number Alive on Anniversary of Treatment				
		2001	2002	2003	2004	2005
2000	84	44	21	13	10	8
2001	62		31	14	10	6
2002	93			50	20	13
2003	60				29	16
2004	76					43

Year of Treatment	No. of Patients Treated	Number Alive at End of Year				
		1st Year	2nd Year	3rd Year	4th Year	5th Year
2000	84	44	21	13	10	8
2001	62	31	14	10	6	
2002	93	50	20	13		
2003	60	29	16			
2004	76	43				

Como se vê na tabela acima define-se o momento 0 para cada individuo em estudo. Para 84 pacientes o momento 0 é o ano 2000, para 62 pacientes é o ano 2001 e assim sucessivamente. Os únicos pacientes que podem contabilizar 5 anos são aqueles cujo momento 0 é o ano 2000.

Year of Treatment	No. of Patients Treated	Number Alive at End of Year				
		1st Year	2nd Year	3rd Year	4th Year	5th Year
2000	84	44	21	13	10	8
2001	62	31	14	10	6	
2002	93	50	20	13		
2003	60	29	16			
2004	76	43				
Totals	375	197				

P_1 = Probability of surviving the 1st year = $\frac{197}{375}$ = .525

Após organizar esta informação é calculada a <u>probabilidade de sobrevivência no primeiro ano (P1)</u> dividindo o número de indivíduos que sobreviveram ao primeiro ano de tratamento (44 + 31 + 50 + 29 + 43 = 197) pelo número de pacientes em estudo (375) obtendo-se uma probabilidade de 0,525 (52,5%).

P_1 = Probability of surviving the 1st year = $\frac{197}{375}$ = .525 = 52.5%

P_2 = Probability of surviving the 2nd year given survival to the end of the 1st year = $\frac{71}{197 - 43}$ = .461 = 46.1%

P_3 = Probability of surviving the 3rd year given survival to the end of the 2nd year = $\frac{36}{71 - 16}$ = .655 = 65.5%

P_4 = Probability of surviving the 4th year given survival to the end of the 3rd year = $\frac{16}{36 - 13}$ = .696 = 69.6%

P_5 = Probability of surviving the 5th year given survival to the end of the 4th year = $\frac{8}{16 - 6}$ = .800 = 80.0%

Seguidamente faz-se o mesmo para os anos subsequentes:

P2 - (21 + 14 + 20 + 16 = 71) / (197 indivíduos vivos no final do primeiro ano - 43 indivíduos que apenas entraram no estudo em 2004 pelo que só foram seguidos durante um ano).

P3 - (13 + 10 + 13 = 36) / (71 indivíduos vivos no final do segundo ano - 16 indivíduos que apenas entraram no estudo em 2003 pelo que foram seguidos durante menos de 3 anos).

P4 - (10 + 6 = 16) / (36 indivíduos vivos no final do terceiro ano - 13 indivíduos que apenas entraram no estudo em 2003 pelo que foram seguidos durante menos de 4 anos).

P5 - 8 / (16 indivíduos vivos no final do terceiro ano - 6 indivíduos que apenas entraram no estudo em 2004 pelo que foram seguidos durante menos de 5 anos).

TABLE 6–9 Cumulative Probabilities of Surviving Different Lengths of Time

Probability of surviving 1 year $= P_1 = .525 = 52.5\%$
Probability of surviving 2 years $= P_1 \times P_2 = .525 \times .461 = .242 = 24.2\%$
Probability of surviving 3 years $= P_1 \times P_2 \times P_3 = .525 \times .461 \times .655 = .159 = 15.9\%$
Probability of surviving 4 years $= P_1 \times P_2 \times P_3 \times P_4 = .525 \times .461 \times .655 \times .696 = .110 = 11.0\%$
Probability of surviving 5 years $= P_1 \times P_2 \times P_3 \times P_4 \times P_5 = .525 \times .461 \times .655 \times .696 \times .800 = .088 = 8.8\%$

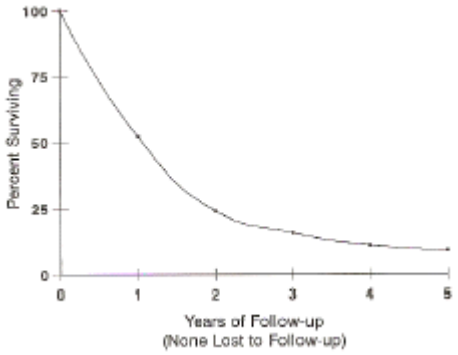
Por fim calcula-se a probabilidade de sobreviver 5 anos após o tratamento multiplicando as probabilidades individuais calculadas anteriormente:

Probabilidade de sobreviver 5 anos após o tratamento = P1 X P2 X P3 X P4 X P5 = 6,8%

De notar que isto é diferente de P5 que se referia à probabilidade de sobreviver ao quinto ano de tratamento tendo sobrevivo ao quarto, que naturalmente era uma probabilidade muito maior (80%).

Notamos assim que todos os indivíduos, quer aqueles seguidos durante 5 anos que entraram no estudo em 2000, quer aqueles seguidos apenas 1 ano que entraram no estudo em 2004 tem contribuição para o estudo.

- Obtém-se depois uma curva. Como foi referido anteriormente, na curva os dados mais **à esquerda** são **mais fidedignos** uma vez que quando passa muito tempo (se avança para a direita) aumenta a probabilidade de o individuo estar curado como resultado do tratamento aplicado.



A complicação na construção de life tables prende-se com os indivíduos censurados. Quando se perde informação sobre um determinado individuo durante o estudo não se sabe se, no ano em que se perdei seguimento, este foi seguido durante 1 ou 11 meses. De modo a tentar obter uma melhor estimativa da taxa de sobrevivência **retiram-se metade dos indivíduos que se perdeu follow-up em vez de todos**.

O problema dos censurados

(1) Interval Since Beginning Treatment	(2) Alive at Beginning of Interval	(3) Died During Interval	(4) Withdrew During Interval	(5) Effective Number Exposed to Risk of Dying During Interval: Col (2) – ½[Col (4)]	(6) Proportion Who Died During Interval: Col (3) / Col (5)	(7) Proportion Who Did Not Die During Interval: 1 – Col (6)	(8) Cumulative Proportion Who Survived From Enrollment to End of Interval: Cumulative Survival
x	l_x	d_x	w_x	l'_x	q_x	p_x	P_x
1st year	375	178	0	375.0	.475	.525	.525
2nd year	197	83	43	175.5	.473	.527	.277
3rd year	71	19	16	63.0	.302	.698	.193
4th year	36	7	13	29.5	.237	.763	.147
5th year	16	2	6	13.0	.154	.846	.124

No exemplo utilizado acima, na quarta coluna estão os indivíduos censurados durante um determinado ano. No primeiro ano não houveram indivíduos censurados pelo que na coluna 5 o número efetivo de indivíduos é 375 (número total visto na coluna 2). No segundo ano verifica-se a existência de 43 censurados, pelo que na coluna 5 se faz 197 (coluna 2 - número de indivíduos vivos no inicio do ano) - 21,5 (coluna 4 - censurados a dividir por 2) obtendo-se 175,5.
Assim obtém-se uma estimativa mais próxima da análise de sobrevivência do que retirando a totalidade dos indivíduos censurados, uma vez que estes tiveram alguma contribuição para o estudo.

Análise completa de uma life-table

Primeira Coluna - Ano desde inicio do tratamento;
Segunda Coluna - Indivíduos vivos no inicio do intervalo em estudo - no primeiro ano são todos os indivíduos em estudo, no segundo ano são os 375 - 178 que morreram durante o primeiro ano, no terceiro ano são os 375 - 178 que morreram durante o primeiro ano - 83 que morreram no segundo ano - 43 censurados (pessoas que entraram no estudo em 2004 e só tem informação de um ano de tratamento) e assim sucessivamente;
Terceira Coluna - Morreram durante intervalo;
Quarta Coluna - Censurados - pessoas as quais se perdeu seguimento/não há informação. No segundo ano seriam as pessoas que entraram em 2004 (uma vez que o estudo acabou em 2005 só passou um ano) e assim sucessivamente;
Quinta Coluna - Número Efetivo de Indivíduos em risco - corresponde à soma dos indivíduos vivos durante o intervalo em questão (coluna 2) mais metade do número de censurados (coluna 4) como explicado anteriormente;
Sexta Coluna - Proporção que morreu durante o intervalo de tempo - probabilidade de morrer durante o intervalo de tempo em questão. Faz-se dividindo o número de indivíduos que morreram no intervalo de tempo (coluna 3) pelo número efetivo de indivíduos em risco (coluna 5);
Sétima Coluna - Proporção que sobreviveu durante o intervalo de tempo - probabilidade de sobreviver durante o intervalo de tempo em questão. Calcula-se fazendo 1 - probabilidade de morrer durante o intervalo de tempo em questão (coluna 6);
Oitava Coluna - Probabilidade cumulativa de sobrevivência - obtém-se multiplicando as probabilidades de sobreviver a cada um dos anos cumulativos (coluna 7). No quarto ano seria 0,525 X 0,527 X 0,698 = 0,1931 = 0,1931 19,3%.

Método Kaplan-Meier

O método Kaplan-Meier constitui uma outra maneira alternativa às life tables de analisar dados de sobrevivência. Oferecem dados de sobrevivência e mortalidade de diferentes grupos de indivíduos **sem** intervalos de tempo pré-definidos. As contagens, ou seja definição de um novo intervalo de tempo, fazem-se sempre que ocorre um evento (como a morte de um individuo).

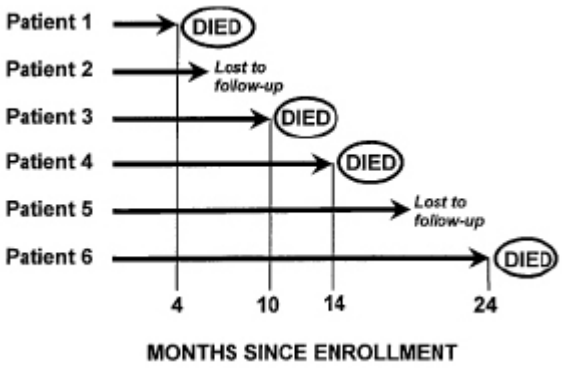


TABLE 6–12 Calculating Survival Using the Kaplan-Meier Method*

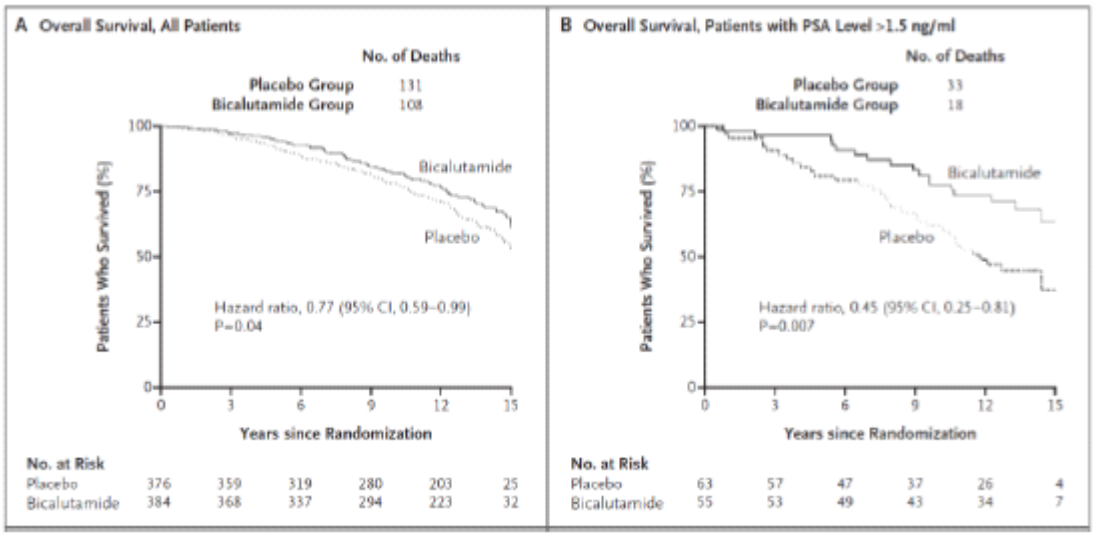
(1) Times to Deaths From Starting Treatment (mo)	(2) No. Alive at Each Time	(3) No. Who Died at Each Time	(4) Proportion Who Died at That Time: Col (3) / Col (2)	(5) Proportion Who Survived at That Time: 1 – Col (4)	(6) Cumulative Proportion Who Survived to That Time: Cumulative Survival
4	6	1	.167	.833	.833
10	4	1	.250	.750	.625
14	3	1	.333	.667	.417
24	1	1	1.000	.000	.000

*See text and Figure 6–7 regarding withdrawals.

- No exemplo acima verifica-se que na coluna 1 estão os intervalos de tempo (4 meses, 10 meses, 14 meses e 24 meses). Estes intervalos, contrariamente ao que acontece nas life-tables, não foram pré-definidos pelo investigador, mas contabilizados sempre que aconteceu a morte de um individuo em estudo, sendo feita uma "pausa" nesse momento e estabelecida a contagem.

- Contrariamente ao que acontece nas life-tables, no método Kaplan-Meier **todos os censurados são retirados** uma vez que os <u>intervalos de tempo são muito pequenos</u>.

  A partir da informação obtida é construído um gráfico pacientes que sobrevivem em função do tempo. No exemplo utilizado é comparada a taxa de sobrevivência num grupo de indivíduos a tomar um placebo com um grupo a tomar Bicarlutamida em todos os pacientes (A) e em pacientes com PSA > 1,5 (marcador de hipertrofia da próstata) (B). Verifica-se que quanto mais à direita, maior é a descida entre os degraus no gráfico, uma vez que como há menos doentes, quando ocorre um evento (morte), a probabilidade de sobrevivência diminui muito.



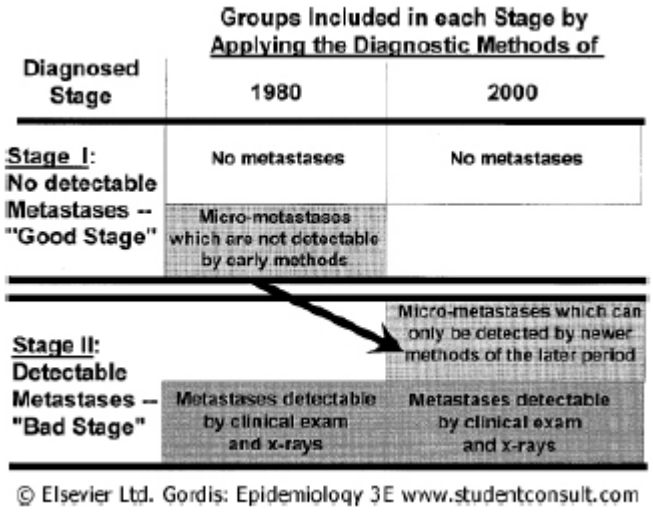
- <u>Principais diferenças entre life-tables e método Kaplen-Meier:</u>
  -Nas **life-tables** os intervalos de tempo são pré-definidos pelo investigador calculando-se a sobrevivência ao fim de intervalos de tempo pré-definidos. No **méotodo Kaplen-meier** os cálculos de sobrevivência fazem-se quando ocorre um determinado evento como a morte de um individuo, não havendo intervalos pré-definidos;
  -Nas **life-tables** metade dos censurados são contabilizados enquanto no **método Kaplen-meier** nenhum censurado é contabilizado pelos intervalos de tempo serem mais pequenos.

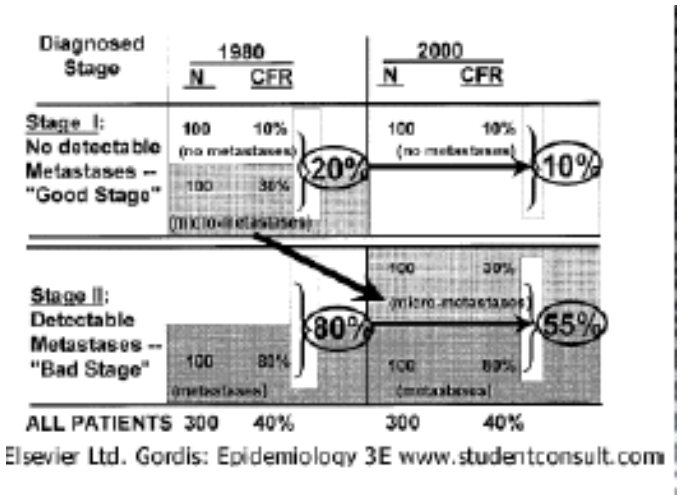
- <u>Premissas que tem que ser cumpridas ao utilizar life-tables e método Kaplen-Meier:</u>
  -não haver alterações da eficácia dos tratamentos;
  -perdas de follow-up serem homogéneas;
  -não se verificam alterações na eficácia dos meios auxiliares de diagnóstico.

Fenómeno Will Rogers

Exemplifica o porquê de se terem que cumprir determinadas premissas na utilização de life-tables e do método Kaplen-meier. No exemplo abaixo verifica-se que em 1980, quando se estudava doença oncológica, o Raio-X era o único método de diagnóstico que só detetava metástases de tamanho considerável. Assim havia apenas dois grupos de doentes: sem metástases ou com metástases.
Em 2000 com novos MCTDs surge um terceiro grupo, uma vez que os exames agora são capazes de detetar micro-metástases e estes indivíduos, previamente classificados como não tendo qualquer metástase, são colocados num novo grupo e retirado do grupo sem metástases.

Acontece o **Fenómeno de Will Rogers** em que houve uma melhoria do prognóstico do grupo I que não é explicado por tratamento nem procedimento mas sim pelos novos meios complementares de diagnóstico que melhoraram a classificação dos doentes. Assim, ao utilizar life-tables e método Kaplen-meier, os meios de diagnóstico não podem verificar alterações de eficácia para não ocorrer este fenómeno e não haver um cálculo errado da análise de sobrevivência, em que a taxa de sobrevivência aumenta artificialmente, não devido ao fármaco em estudo, mas devido a um MCTD mais discriminatório.





Mediana de Sobrevivência

Método simples mas pouco preciso que simplesmente descreve a mediana de sobrevivência. Apenas tem a vantagem relativamente à média de ser menos afetado por outliers.

Sobrevivência Relativa

Estabelece uma comparação entre a taxa de sobrevivência aos 5 anos na população com a doença em estudo relativamente a uma população sem a doença. Deve ser ajustado para a idade.

$$\frac{\text{Sobrevivência observada em individuos com a doença X}}{\text{Sobrevivência numa população sem a doença}}$$

Bioestatística

Função de Sobrevivência

A função de sobrevivência indica a probabilidade de uma pessoa sobreviver **mais do que** um determinado período de tempo (matematicamente falando S(t) = P (T > t) ou seja, função de sobrevivência num tempo t é igual à probabilidade de sobreviver por um período de tempo T maior do que o tempo t em estudo) e é dada pela equação seguinte:

$$S(t) = \frac{\text{Número de individuos que sobreviveram mais do que t}}{\text{Número total de individuos em estudo}}$$

Função de Hazard

Relaciona-se diretamente com a função de sobrevivência e é usada para calcular a mesma. A função de hazard indica a probabilidade de uma pessoa morrer num determinado instante e é dada pela equação seguinte:

$$h(t) = \frac{\text{Número de individuos que morreram no instante t}}{\text{Número de individuos vivos até ao instante t}}$$

Após calcular h(t), se fizermos 1-h(t) obtemos a probabilidade de uma pessoa estar viva num determinado período de tempo.

Exemplo:

Considerando os seguintes dados:

n	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Participante	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Semanas	6*	6	6	6	7	9*	10*	10	11*	13	16	17*	19*	20*	22	23	25*	32*	32*	34*	35*

Verifica-se que na semana 6 morreram os indivíduos 18, 19 e 20 e o 21 passou a ser censurado por perda de seguimento. Calcula-se de seguida a função de hazard para a semana 6 que representa a probabilidade de uma pessoa morrer na semana 6 sendo que está viva desde a semana 1:

$$h(6) = \frac{\text{Número de individuos que morreram no instante t (semana 6)}}{\text{Número de individuos vivos até ao instante t (semana 6)}}$$

$$= \frac{3}{21} = 0{,}143$$

A probabilidade de uma pessoa morrer na sexta semana de tratamento por exemplo é 14,3%. Assim a probabilidade de sobreviver até à sexta semana de tratamento seria 1-0,143 = 0,857, ou seja, 85,7%.

Veremos agora para a sétima semana:

$$h(7) = \frac{1}{17\ (21\ -\ 3 \text{ que morreram na semana } 6\ -\ 1 \text{ censurado na semana } 6)} = 0{,}059$$

A probabilidade de uma pessoa morrer na sétima semana de tratamento por exemplo é 5,9%. Assim a probabilidade de sobreviver até à sétima semana de tratamento seria 1-0,059 = 0,941 , ou seja, 94,1%.

Usando agora a função de Hazard para calcular a função de sobrevivência através da fórmula:

$S(t) = S\ (t - 1)\ X\ [1\ - h(t)]$ sendo que $h(t) = \frac{d}{n}$ onde como vimos d representa os mortos no instante t e n os vivos até ao instante t.

Se quisermos calcular S(7):
S(7) = S(6) X [1-h(7)] = [1-h(6)] X [1-h(7)] = (1-0,143) X (1-0,059) = 0,8064

Assim, a probabilidade de sobreviver mais do que 7 semanas é 80%.
Nota: S(6) = 1-h(6) na equação acima porque as primeiras mortes foram verificadas à sexta semana.

t	died	1-d/n	s(t)	h(t)
0			1	
6	3	1-0,143=0,857	0,857	0,143
6*	0	...	...	...
7	1	1-0,059=0,941	0,807	0,059
9*	0	...	...	...
10	1	0,933	0,753	0,067
10*	0	...	...	...
...	...	...	...	...

Assim vemos que a função de hazard permite fazer um cálculo relativo à função de sobrevivência, uma vez que a fórmula S(t) = S (t-1) X [1-h(t)] lê-se como sendo que a probabilidade de um individuo sobreviver mais do que um tempo t, ou seja S(t), é igual à probabilidade cumulativa, por isso é que se multiplica, de estar vivo no instante de tempo imediatamente anterior S(t-1) e de não morrer no instante de tempo t, 1-h(t).

Olhando para a life table de ao bocado:

(1) Interval Since Beginning Treatment	(2) Alive at Beginning of Interval	(3) Died During Interval	(4) Withdrew During Interval	(5) Effective Number Exposed to Risk of Dying During Interval: Col (2) – ½[Col (4)]	(6) Proportion Who Died During Interval: Col (3) / Col (5)	(7) Proportion Who Did Not Die During Interval: 1 – Col (6)	(8) Cumulative Proportion Who Survived From Enrollment to End of Interval: Cumulative Survival
x	l_x	d_x	w_x	l'_x	q_x	p_x	P_x
1st year	375	178	0	375.0	.475	.525	.525
2nd year	197	83	43	175.5	.473	.527	.277
3rd year	71	19	16	63.0	.302	.698	.193
4th year	36	7	13	29.5	.237	.763	.147
5th year	16	2	6	13.0	.154	.846	.124

A coluna 7 seria 1-h(t) enquanto a coluna 8 seria S(t).

No SPSS:

Survival analysis

Resultados SPSS

Case Processing Summary

Total N	N of Events	Censored N	Censored Percent
21	9	12	57,1%

Means and Medians for Survival Time

Mean[a] Estimate	Mean[a] Std. Error	Mean[a] 95% CI Lower Bound	Mean[a] 95% CI Upper Bound	Median Estimate	Median Std. Error	Median 95% CI Lower Bound	Median 95% CI Upper Bound
23,287	2,827	17,746	28,829	23,000	5,255	12,699	33,301

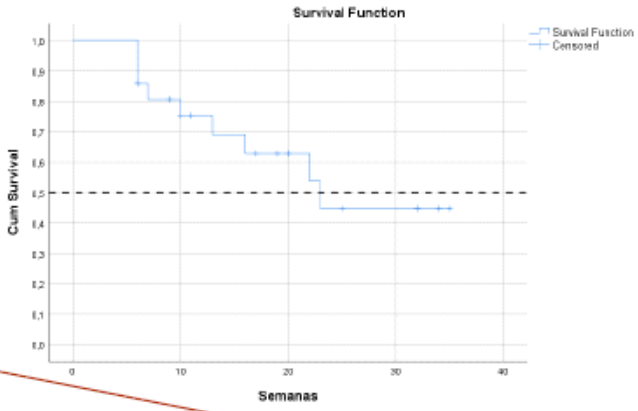
a. Estimation is limited to the largest survival time if it is censored.

Percentiles

50,0% Estimate	50,0% Std. Error	75,0% Estimate	75,0% Std. Error
23,000	5,255	13,000	6,500

Survival Table

	Time	Status	Cumulative Proportion Surviving at the Time Estimate	Cumulative Proportion Surviving at the Time Std. Error	N of Cumulative Events	N of Remaining Cases
1	6,000	1	.	.	1	20
2	6,000	1	.	.	2	19
3	6,000	1	,857	,076	3	18
4	6,000	0	.	.	3	17
5	7,000	1	,807	,087	4	16
6	9,000	0	.	.	4	15
7	10,000	1	,753	,096	5	14
8	10,000	0	.	.	5	13
9	11,000	0	.	.	5	12
10	13,000	1	,690	,107	6	11
11	16,000	1	,627	,114	7	10
12	17,000	0	.	.	7	9
13	19,000	0	.	.	7	8
14	20,000	0	.	.	7	7
15	22,000	1	,538	,128	8	6
16	23,000	1	,448	,135	9	5
17	25,000	0	.	.	9	4
18	32,000	0	.	.	9	3
19	32,000	0	.	.	9	2
20	34,000	0	.	.	9	1
21	35,000	0	.	.	9	0



$S(t) = S(t-1) \times [1 - h(t)]$ St(23)=0,538*(1-1/6)=0,538*0,833 = 0.448

Log-Rank test e Regressão de Cox

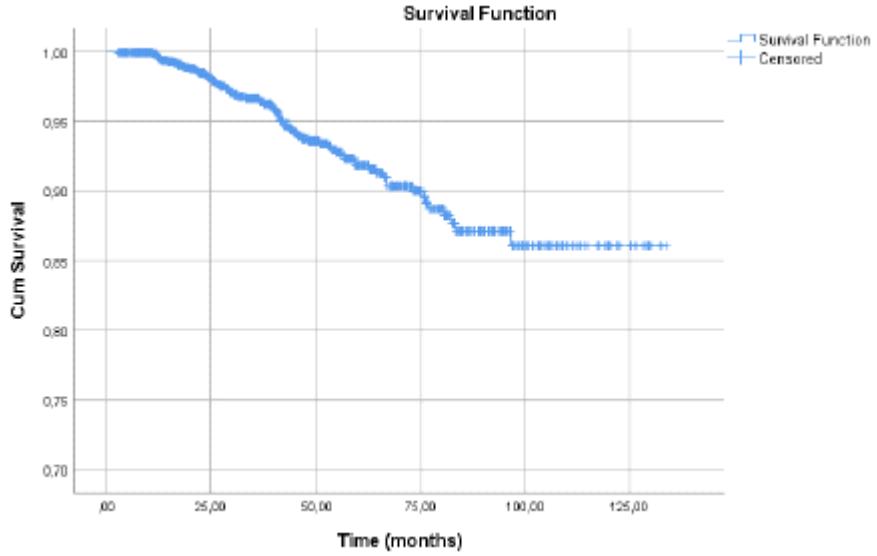
Como temos vindo a observar, uma das aplicações das análises de sobrevivência é testar a pertinência e eficácia de determinados e tratamentos. Para isso necessitamos de ferramentas estatísticas que nos permitam estabelecer comparações entre grupos e perceber se as diferenças encontradas são ou não significativas. Para isso existe o Log-Rank test e a Regressão de Cox. Para isso vamos usar como exemplo uma base de dados com dados sobre 1207 mulheres diagnosticadas com cancro da mama e o evento em estudo é a morte.

Primeiro constrói-se uma curva de Kaplan-Meier com a base de dados apresentada:

Means and Medians for Survival Time

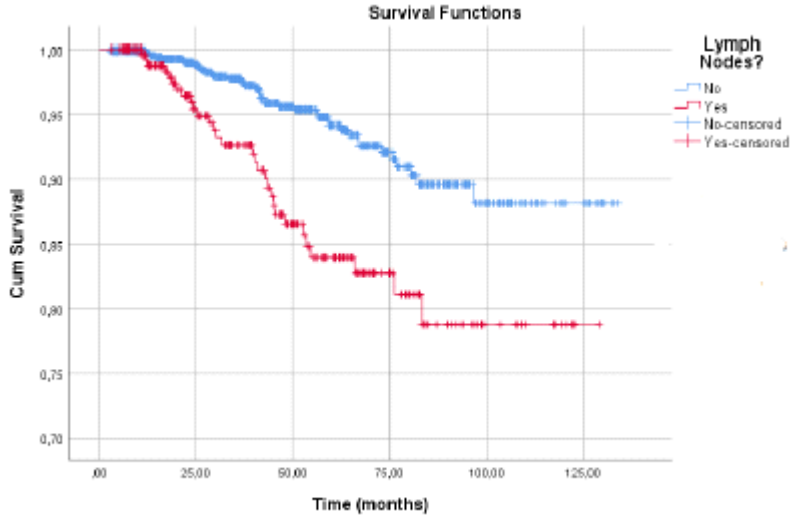
Mean[a] Estimate	Mean[a] Std. Error	Mean[a] 95% CI Lower Bound	Mean[a] 95% CI Upper Bound	Median Estimate	Median Std. Error	Median 95% CI Lower Bound	Median 95% CI Upper Bound
122,692	1,307	120,131	125,253	.	.	.	.

a. Estimation is limited to the largest survival time if it is censored.



No output de cima verificamos que o tempo médio de sobrevivência são 122,7 meses.

Porém, nem todas as mulheres dentro do grupo em estudo são iguais. O **log-rank test** vai ser a ferramenta que permite avaliar de que modo determinadas variáveis interferem com a sobrevivência de determinado grupo. Por exemplo, se quisermos avaliar de que modo a presença de nódulos linfáticos afeta a sobrevivência neste grupo:



Means and Medians for Survival Time

	Mean[a]				Median			
			95% Confidence Interval				95% Confidence Interval	
In_yesno Lymph Nodes?	Estimate	Std. Error	Lower Bound	Upper Bound	Estimate	Std. Error	Lower Bound	Upper Bound
0 No	124,920	1,400	122,177	127,664	.	.	.	.
1 Yes	111,331	3,008	105,436	117,226	.	.	.	.
Overall	122,692	1,307	120,131	125,253	.	.	.	.

a. Estimation is limited to the largest survival time if it is censored.

Overall Comparisons

	Chi-Square	df	Sig.
Log Rank (Mantel-Cox)	15,988	1	,000
Breslow (Generalized Wilcoxon)	18,410	1	,000
Tarone-Ware	18,345	1	,000

Test of equality of survival distributions for the different levels of In_yesno Lymph Nodes?.

Ao analisar o output verifica-se que a curva de sobrevivência entre os dois grupos é diferente parecendo haver uma maior sobrevivência no grupo sem nódulos linfáticos (azul). Porém precisamos de dados estatisticos que suportem essa conclusão. Vemos que a média de sobrevivência no grupo sem nódulos linfáticos é superior (124,920 meses) comparativamente ao grupo com nódulos linfáticos (111,331 meses) dando a média de sobrevivência de 122,692 meses vista ao bocado. O Log-rank teste apresenta um p > 0,005 o que comprova que a presença de nódulos linfáticos tem uma influência significativa na sobrevivência deste grupo de mulheres com cancro da mama. Os testes de Breslow e Tarone-Ware são alternativas ao Log-rank mas o Log-rank é de longe o mais utilizado.

Enquanto o log-rank test nos permite ver se há **diferenças significativas entre os vários grupos**, a regressão de Cox vai permitir através dos hazard ratio perceber a magnitude dessas diferenças e permite fazer a comparação entre várias variáveis diferentes ao mesmo tempo.

Analisaremos agora se a idade, presença de nódulos linfáticos e tamanho dos nódulos afetam significativamente a sobrevivência deste grupo de mulheres com cancro da mama.

Block 0: Beginning Block

Omnibus Tests of Model Coefficients

-2 Log Likelihood
834,618

Modelo sem preditores

834,618-791,07= 43,541

Block 1: Method = Enter

Omnibus Tests of Model Coefficients[a]

-2 Log Likelihood	Overall (score)			Change From Previous Step			Change From Previous Block		
	Chi-square	df	Sig.	Chi-square	df	Sig.	Chi-square	df	Sig.
791,077	56,196	3	<,001	43,541	3	<,001	43,541	3	<,001

a. Beginning Block Number 1. Method = Enter

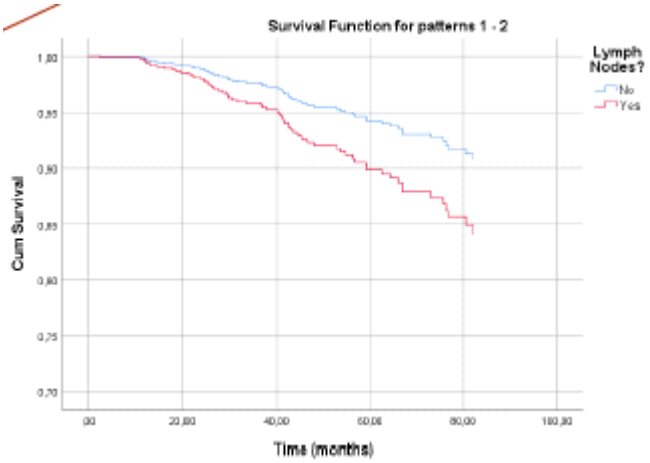
O modelo é significativo

$\chi^2(3) = 43.5, p<.001$

Na primeira parte do output verifica-se que o modelo usado é significativo, uma vez que no teste de qui quadrado p < 0,05.

Variables in the Equation

	B	SE	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95,0% CI for Exp(B)	
							Lower	Upper
age	-,012	,010	1,495	1	,221	,988	,968	1,007
ln_yesno	,584	,260	5,059	1	,024	1,794	1,078	2,984
pathsize	,537	,093	33,424	1	,000	1,711	1,426	2,053



Na segunda parte do output analisam-se as três variáveis em estudo. Reparamos logo que a idade não tem uma influência significativa na sobrevivência deste grupo uma vez que p>0,05 enquanto a presença de nódulos linfáticos e o seu tamanho têm uma influência significativa uma vez que p>0,05.

- O **Exp (B)** representa o **Hazard Ratio**, ou seja, o quanto a presença deste fator contribui como fator de risco neste grupo. Assim a presença de nódulos linfáticos tem 1,794 vezes menos tempo até à morte do que quem não tem lymph nodes.

No gráfico verifica-mos que a sobrevivência é maior no grupo sem nódulos linfáticos (azul).

Uma última distinção importante é entre Hazard ratio cru e Hazard ratio ajustado. Analisando o mesmo grupo apenas para a presença de nódulos linfáticos sem ter em conta nem a idade nem o tamanho dos nódulos linfáticos obtém-se o seguinte output:

Block 0: Beginning Block

Omnibus Tests of Model Coefficients

-2 Log Likelihood
917,091

Block 1: Method = Enter

Omnibus Tests of Model Coefficients[a]

-2 Log Likelihood	Overall (score)			Change From Previous Step			Change From Previous Block		
	Chi-square	df	Sig.	Chi-square	df	Sig.	Chi-square	df	Sig.
903,359	15,986	1	,000	13,732	1	,000	13,732	1	,000

a. Beginning Block Number 1. Method = Enter

Variables in the Equation

	B	SE	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Lymph Nodes?	,923	,239	14,899	1	,000	2,517

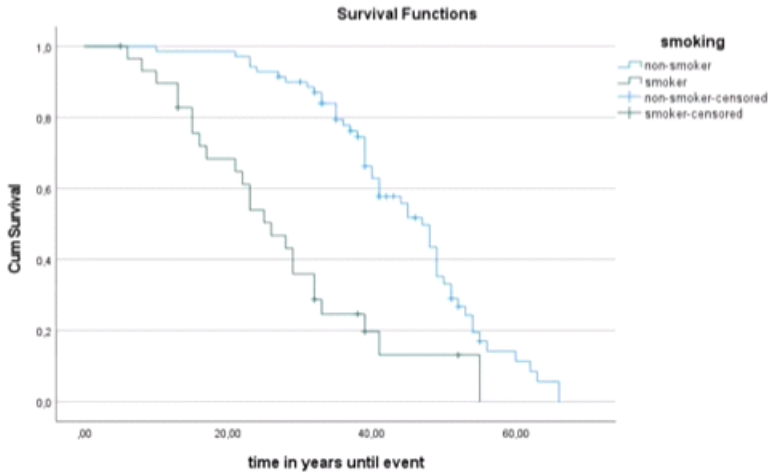
Covariate Means and Pattern Values

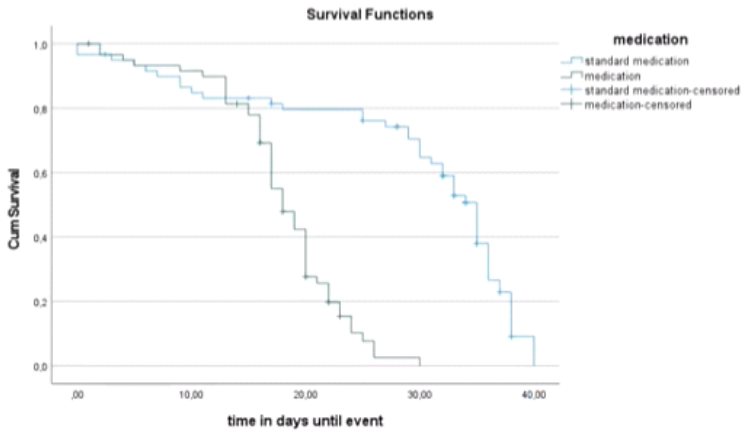
	Mean	Pattern	
		1	2
Lymph Nodes?	,230	,000	1,000

Verificamos que o modelo é significativo uma vês que o qui-quadrado tem um p<0,05. Ao avaliar o Exp (B) verificamos que o Hazard Ratio é 2,517, ou seja, a presença de nódulos linfáticos aumenta 2,517 vezes o risco de morte no grupo de mulheres com cancro da mama. Este é o hazard ratio cru uma vez que não tem em conta as outras duas variáveis. Vemos que o hazard ratio cru é maior uma (2,517 em vez de 1,794) uma vez que está a sobrestimar o papel dos nódulos linfáticos. Quando se ajusta para as outras variáveis vê-se que essas também tem um determinado risco associado e diminuem o hazard ratio atribuído aos nódulos linfáticos. Assim o hazard ratio ajustado é uma

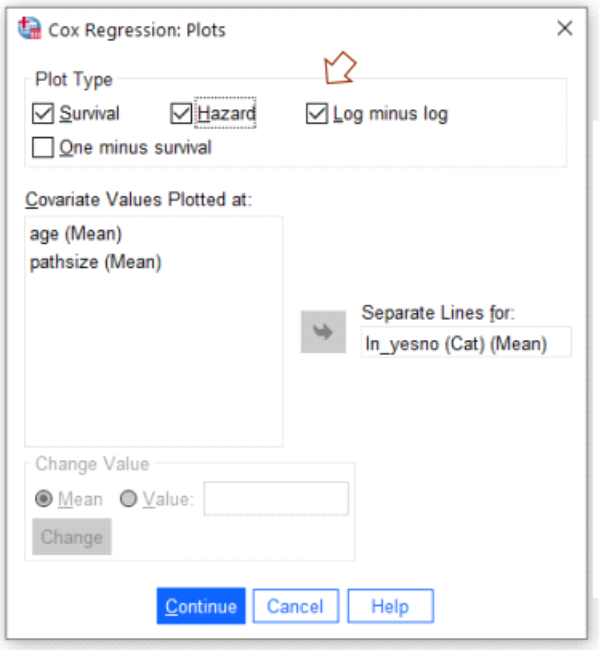
medida mais fidedigna e deve ser a utilizada.

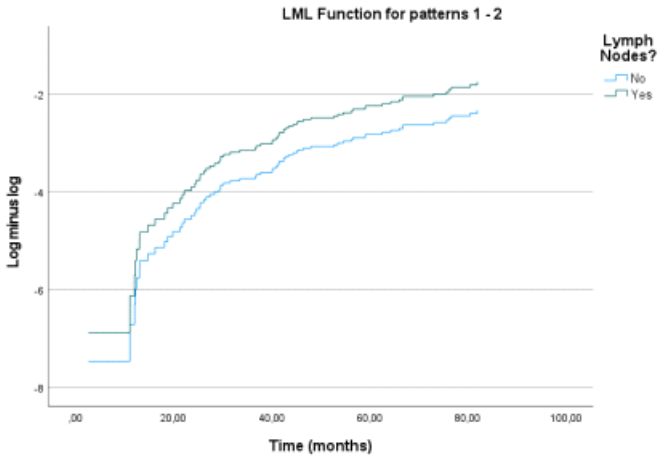
- Porém para podermos interpretar os Hazard ratios do output temos que verificar se é cumprido o **pressuposto dos riscos proporcionais.** Este pressuposto assume que ao longo do tempo, o risco de morrer entre os grupos em estudo é constante em qualquer altura.
  Normalmente conseguimos ter uma noção se o pressuposto dos riscos proporcionais está a ser cumprido observando o Kaplen Meier:





Ou elaborando uma regressão **log minus log e ver se são paralelas**:



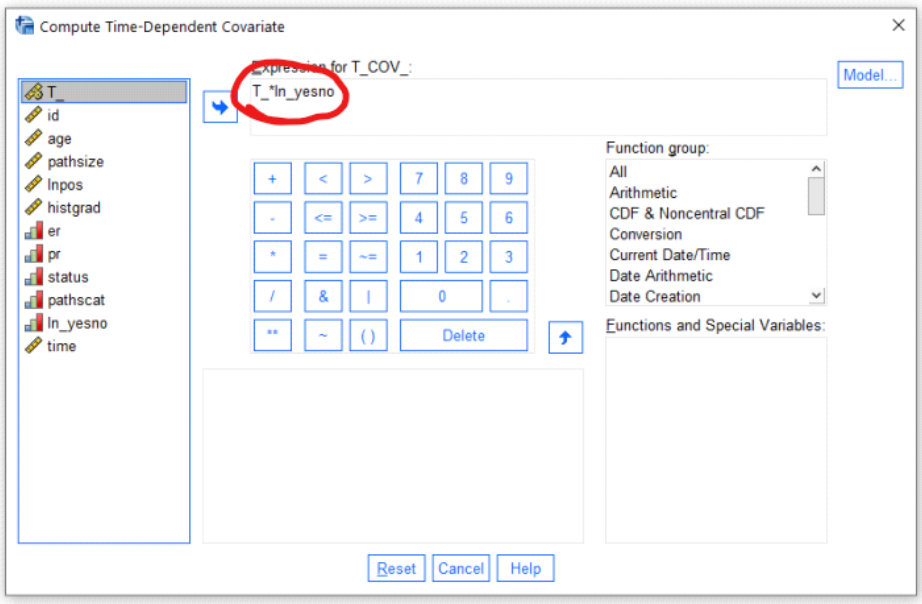


No primeiro Kaplen-Meier demonstrado vemos que o risco de morrer entre os dois grupos se mantém constante ao longo do tempo, ou seja, **assumimos o pressuposto**.
No segundo Kaplen-Meier demonstrado vemos que o risco de morrer entre os dois grupos se mantém constante até aos 16 dias, mas depois o risco de morrer deixa de ficar constante entre os grupos, **não podemos assumir o pressuposto**.
No gráfico LML (log minus log) vemos que as linhas entre os dois grupos se mantem paralelas pelo que **assumimos o pressuposto**.

Regressão de Cox com uma co-variável tempo-dependente

Este tipo de regressão de Cox vai estar intimamente relacionada com o **pressuposto dos riscos proporcionais**. Neste tipo de regressão é codificada uma nova variável, **T-COV** (time co-variate) que é definida por nós. Isto vai criar uma nova variável que faz uma <u>avaliação conjunta da variável em estudo ao longo do tempo para ver se há alterações significativas ao longo do tempo</u>.

Voltando a pegar no exemplo de ao bocado podemos criar uma T-COV com a presença de nódulos linfáticos com recurso ao SPSS:



Block 0: Beginning Block

Variável: *ln_yesno*

Omnibus Tests of Model Coefficients

-2 Log Likelihood
834,618

Block 1: Method = Enter

Omnibus Tests of Model Coefficients[a]

-2 Log Likelihood	Overall (score)			Change From Previous Step			Change From Previous Block		
	Chi-square	df	Sig.	Chi-square	df	Sig.	Chi-square	df	Sig.
789,954	57,797	4	<,001	44,665	4	<,001	44,665	4	<,001

a. Beginning Block Number 1. Method = Enter

Variables in the Equation

	B	SE	Wald	df	Sig.	Exp(B)
age	-,012	,010	1,506	1	,220	,988
ln_yesno	1,116	,567	3,871	1	,049	3,053
pathsize	,533	,093	32,595	1	<,001	1,704
T_COV_	-,014	,013	1,090	1	,297	,986

Obtemos um output em tudo semelhante àquele que interpretamos anteriormente, mas desta vez nas varáveis na equação encontramos a nova variável T_COV que acabamos de codificar. Esta variável que relaciona de que modo a presença de nódulos faz evoluir a sobrevivência ao longo do tempo tem um p = 0,297, ou seja p > 0,05 indica que a interação entre o tempo e a presença de nódulos linfáticos não é significativa, pelo que **consideramos válido o pressuposto dos riscos proporcionais**.

Podemos codificar uma nova T_COV desta vez tendo em conta o tamanho dos nódulos:

Block 0: Beginning Block

Variável: *pathsize*

Omnibus Tests of Model Coefficients

-2 Log Likelihood
834,618

Block 1: Method = Enter

Omnibus Tests of Model Coefficients[a]

-2 Log Likelihood	Overall (score)			Change From Previous Step			Change From Previous Block		
	Chi-square	df	Sig.	Chi-square	df	Sig.	Chi-square	df	Sig.
791,061	56,199	4	<,001	43,558	4	<,001	43,558	4	<,001

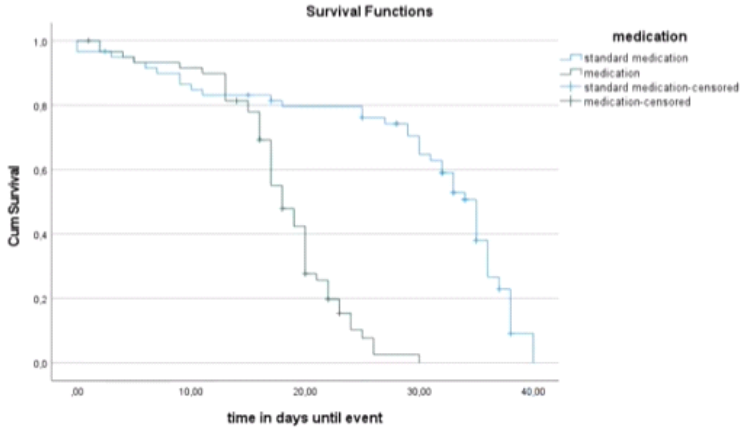
a. Beginning Block Number 1. Method = Enter

Variables in the Equation

	B	SE	Wald	df	Sig.	Exp(B)
age	-,012	,010	1,499	1	,221	,988
ln_yesno	,585	,260	5,066	1	,024	1,795
pathsize	,515	,195	6,968	1	,008	1,674
T_COV_	,001	,005	,017	1	,898	1,001

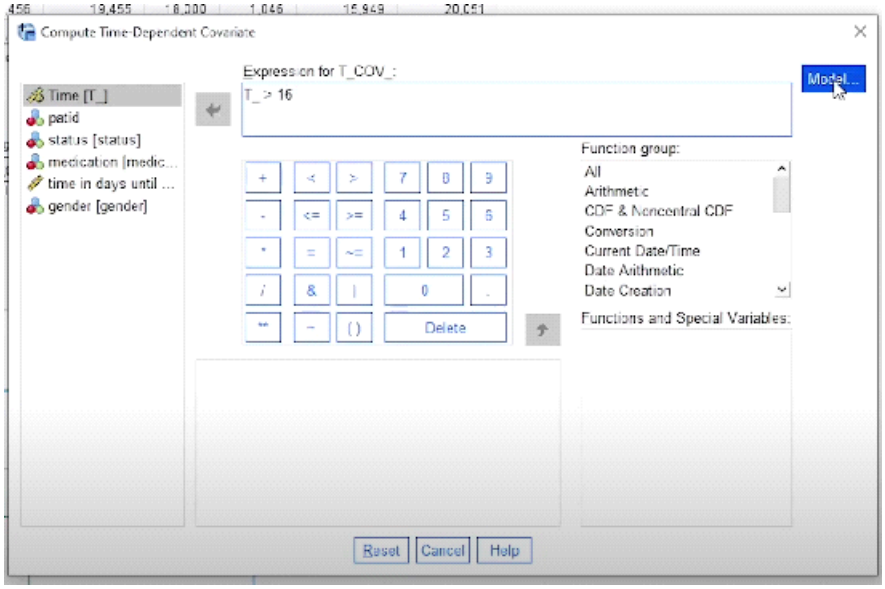
Verifica-mos que também aqui p > 0,05 pelo que **consideramos válido o pressuposto dos riscos proporcionais**.

Mas, e caso o pressuposto fosse violado? Acima olhamos para o seguinte gráfico de Kaplen-Meier:

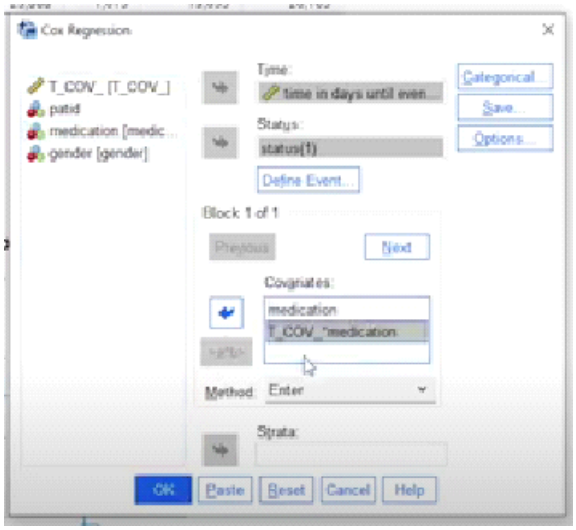


Caso fossem codificadas T_COV para medicação padrão e nova medicação verificaríamos que p < 0,05 pelo que neste caso o **pressuposto dos riscos proporcionais não poderia ser assumido**. Neste caso se quisermos interpretar o valor de HR temos que encontrar o ponto a partir do qual deixa de haver proporcionalidade no risco entre os grupos, que segundo o Kaplen-Meier acima é por volta do dia 16.

Codificaríamos uma variável T_COV nova onde T > 16:



Posteriormente criaríamos uma interação entre T > 16 (a nossa T_COV) recém-codificada e medication. O que isto vai permitir é comparar o hazard ratio antes e depois dos 16 dias uma vez que não podíamos tirar conclusões viáveis de uma regressão de cox devido ao facto de o **pressuposto dos riscos proporcionais não poder ser assumido**.



Obteríamos posteriormente o seguinte output:

Block 1: Method = Enter

Omnibus Tests of Model Coefficients[a]

-2 Log Likelihood	Overall (score)			Change From Previous Step			Change From Previous Block		
	Chi-square	df	Sig.	Chi-square	df	Sig.	Chi-square	df	Sig.
661,746	72,224	2	<,001	67,062	2	<,001	67,062	2	<,001

a. Beginning Block Number 1. Method = Enter

Variables in the Equation

	B	SE	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95,0% CI for Exp(B) Lower	Upper
medication	,575	,395	2,121	1	,145	1,776	,820	3,849
T_COV_*medication	2,394	,575	17,311	1	<,001	10,955	3,547	33,833

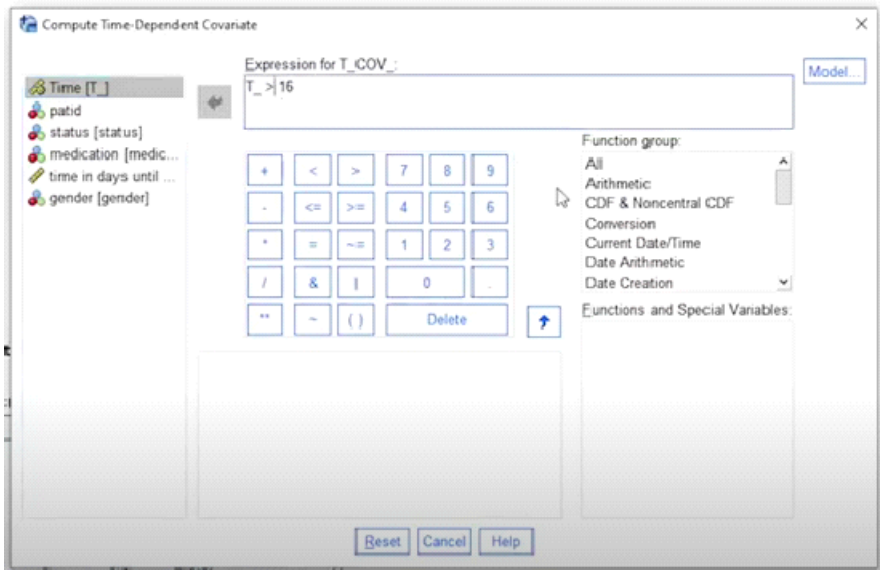
Olhando agora para os Exp (B), ou seja, os Hazard Ratio podemos estabelecer uma compraração entre *medication* que representa o HR antes dos 16 dias (durante a codificação define-se como 1 T>16 por isso 0 passa a ser T<16) que é **1,776** enquanto *T_COV_medication* representa a diferença de efeito da medicação antes dos 16 dias comparado com depois dos 16 dias, notando-se que **10,955** representa uma mudança bastante significativa entre os dois períodos de tempo corroborando o que era observável no gráfico acima.

- De notar que *T_COV_Medication* **não mostra o efeito da medicação após 16 dias mas a diferença entre o efeito da medicação antes e depois dos 16 dias**. Para calcular o efeito da medicação após os 16 dias podemos somar os dois B e depois fazer o Exp(B) da soma:

  Efeito da medicação após os 16 dias: 0,575 + 2,394 = 2,969 , Exp(2,969) = 19,472

  OU

  Em vez de codificar 1 como sendo T>16, codificamos 1 como sendo T<16:



Variables in the Equation

	B	SE	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95,0% CI for Exp(B) Lower	Upper
medication	2,968	,419	50,242	1	<,001	19,461	8,564	44,221
T_COV_*medication	-2,394	,575	17,311	1	<,001	,091	,030	,282

Onde *medication* passaria a representar o efeito da medicação na sobrevivência (HR) após os 16 dias que seria igual a 19,461.

- Depois de todos estes cálculos e codificações concluímos que:
Efeito da medicação antes dos 16 dias: 1,776 - Alguém a tomar a medicação teria 1,776 vezes menos tempo até morrer;
Efeito da medicação após os 16 dias: 19,461 - Alguém a tomar a medicação teria 19,461 vezes menos tempo até morrer.
Isto corrobora os dados observados no gráfico de Kaplen-Meier onde o gráfico a verde cai muito mais abruptamente a partir do dia 16 representando a grande diminuição da taxa de sobrevivência após o décimo sexto dia resultante da toma da medicação.

Tabela de Comparação entre a análise clássica e a análise de sobrevivência

Objetivo	Análise "Clássica"	Análise de sobrevivência
Medida de Associação	Risco Relativo, *Odds Ratio*	***Hazard Ratio***
Apresentação de resultados	Tabela, Gráfico de Barras Histograma	**Tabela de sobrevivência** **Curva de Kaplan-Meier**
Testes de significância para comparar grupos em análise bivariada	Teste *t-student, ANOVA, Kruskal-Wallis, teste qui-quadrado*	***Log-rank test***
Testes de significância para comparar grupos em análise multivariada	Regressão multivariada (e.g. Regressão Linear/Logística)	**Regressão de *Cox***

Tabela de Comparação entre a regressão linear, regressão logística e regressão de COX

Procedimento	Variáveis Independentes (preditoras)	Variável dependente (*outcome*)	Permite dados censurados?
Regressão Linear	Contínuas ou categóricas	Segue distribuição Normal	Não
Regressão Logística	Contínuas ou categóricas	Binária (e multinomial)	Não
Análise de Sobrevivência Regressão de Cox	**Tempo e Contínuas ou categóricas**	**Binária**	**Sim**

Sistemas de Saúde

28 de outubro de 2022 09:51

O estado de saúde de uma população é determinado pelo contexto demográfico, económico e social e também pelos fatores de risco a que as pessoas estão expostas. Uma das prioridades de qualquer país é providenciar um serviço de saúde para os seus cidadãos. Os três grande4s objetivos de um serviço de saúde são a promoção da saúde e a prevenção da doença (**health**), desenvolvimento de riqueza para cobrir os custos associados à saúde (**wealth**) e tentar que o acesso à saúde seja permitido a todos os cidadãos (**equity**). É impossível garantir estes três objetivos ao mesmo tempo pelo que surgem vários modelos de saúde diferentes, priorizando objetivos diferentes e comprometendo outros.

O Dilema dos Serviços de Saúde

O mercado da saúde funciona de maneira diferente da maioria dos outros mercados económicos. Isto prende-se com o facto de que a saúde deve ser acessível a todos os cidadãos e que por isso o governo está muito mais envolvido do que noutros mercados.
Enquanto nos outros mercados, o uso de recursos de forma eficiente é autoregulado pela lei da oferta e da procura, pelos preços e pelo setor privado, na saúde é a sociedade e o estado que tem que decidir de que forma vão ser alocados os seus recursos para a saúde, tal como acontece noutras áreas como educação, defesa e justiça.

Como dito anteriormente nenhuma solução é perfeita e nenhum sistema de saúde vai conseguir cumprir os seus três grandes objetivos tendo que haver prioritizações e comprometimentos. Diferentes estados em diferentes países usam modelos diferentes. Por exemplo um modelo de saúde focado no setor privado vai oferecer soluções mais eficientes (wealth) enquanto um modelo de saúde focado no setor público vai oferecer equidade mas a custo de eficiência.

- Outra diferença entre o mercado de saúde e outros mercados é o facto de que mais competitividade no mercado privado não leva a melhor qualidade dos serviços no sentido em que se um hospital adquire, por exemplo, uma máquina de RM, outros hospitais sentem a necessidade de adquirir esse mesmo equipamento mesmo que não seja necessário para manter a competitividade, mas isso tem custos e vai levar a um aumento desnecessário de preços sem benefícios no serviço.

O mercado de saúde sofre de quatro principais problemas:

Seleção Adversa - Baseia-se no facto de que há **informação assimétrica entre a seguradora e aquele que quer fazer o seguro (segurado)**. O segurado tem verdadeira noção do seu estado de saúde enquanto a seguradora não tem. Com vista a prevenir o prejuízo a seguradora vai **desconfiar** do segurado e cobrar um preço superior àquele que acha que o segurado verdadeiramente precisa, uma vez que parte do principio que quem procura um seguro de saúde tem um estado de saúde pior que a média da população. Isto faz que as **pessoas sem risco acrescido de saúde saiam da amostra por estarem a pagar um preço superior àquele que deviam.** Isto vai gerar um **efeito bola de neve** uma vez que saindo do mercado a população sem risco acrescido de saúde, fica na amostra **efetivamente as pessoas com saúde abaixo da média populacional perpetuando o problema**.
Um bom exemplo de seleção adversa ocorre na USA onde muita parte da população jovem não tem serviço de saúde. A seleção adversa ocorre quando são **apenas privados a gerir a saúde**.

Risco Moral - Baseia-se no facto de que o segurado a partir do momento em que tem o contrato vai sempre **recorrer ao melhor médico e ao serviço de saúde por qualquer problema de saúde que tenha por mínimo que seja**. Isto leva a uma **procura excessiva dos serviços de saúde levando a gastos desnecessários** e a que as pessoas **paguem mais dinheiro pelas decisões arriscadas de outras pessoas**.
No setor privado existem maneiras de tentar controlar o risco moral, ao reduzir os custos em saúde. Apesar de o segurado não gostar de ver os custos em saúde reduzidos, não se vai queixar uma vez que também vai pagar menos dinheiro por isso.

No setor público o risco moral é um problema muito mais difícil de controlar e leva ao maior problema destes sistemas de saúde que são as **longas filas de espera** e a principal crítica da população a serviços dominados pelo setor público como acontece no modelo beveridgiano.

Existem vária estratégias para tentar controlar o risco moral:
-Co-pagamento em que o segurado paga um determinado valor pelo cuidado médico (como é o caso das taxas moderadoras em Portugal), conisurance em que é paga uma percentagem do serviço prestado e franquias em que uma quantidade do valor inicial é paga pelo segurado são três estratégias que fazem com que oi segurado pague parte do valor pelo seu cuidado médico, porém fazem os cuidados médicos menos acessíveis à população;
-Gatekeeping em que o acesso a cuidados de saúde funciona por camadas, ou seja, para aceder a uma consulta de especialidade tem que se passar primeiro pelo médico de família que depois reencaminha para especialidade;
-Monitorização;
-Avaliação de novas tecnologias consiste no meio de controlo mais importante em que qualquer tratamento ou procedimento é avaliado em termos de custo/eficácia antes de ser aplicado;
-Sistemas de Pagamento prospetivos como os DRGs em que o pagamento pelo serviço é feito antes do serviço ser prestado, baseado no diagnóstico do paciente à entrada no serviço, o que obriga o prestador de cuidados de saúde a ser o mais eficiente possível com os seus recursos uma vez que receba o mesmo independentemente do gasto na prestação de serviços.

> Nota: DRG são um exemplo de pagamento prospetivo que é usado em Portugal e que visa à eficiência dos prestadores de cuidados de saúde. Fee-for-service são um exemplo de pagamento retrospetivo em que o pagamento é feito depois do serviço prestado e incentiva gastos desncessários.

Prestadores monopolísticos - onde apenas algumas instituições prestam cuidados de saúde. Isto acontece no **modelo americano e bismarckiano mas não no beveridgiano**.

Diferenças dos níveis de saúde entre a população - em que as pessoas tem estados de saúde diferente e requerem cuidados e custos associados diferentes.

Os Seguros de Saúde

Existem assim tipos de seguro diferentes:

Completamente Privado
-Nenhum país desenvolvido apresentam este tipo de seguro de saúde que seria completamente catastrófico para a população, onde só os mais ricos teriam acesso a cuidados de saúde ou os seguros oferecidos teriam coberturas muito diminuídas uma vez que o setor privado visa apenas o **lucro**;
-Neste modelo não há qualquer envolvimento governamental.

Mercado de Seguros Público Universal
-Modelo utilizado no **sistema beveridgiano**;
-Este modelo de seguro visa a **equidade** acima de qualquer outro objetivo;
-Não há um contrato formal, uma vez que o **governo oferece o seguro de saúde à população**. Este seguro é **pago através dos impostos da população e depois com esse dinheiro o governo paga as despesas em saúde**;
-**Não existe seleção adversa** uma vez que toda a população tem acesso aos cuidados de saúde e não há contratos formais entre seguradora e segurado;
-Grande problema associado ao **risco moral** uma vez que é muito difícil controlar o uso excessivo de cuidados de saúde pela população e os custos excessivos associados ao mesmo uma vez que toda a gente pode aceder aa cuidados de saúde quando quiser.

Mercado de Seguros Obrigatório/Compulsivo
-Modelo utilizado no **sistema bismarckiano**;
-Neste modelo o **governo obriga a que toda a população tenha um seguro de saúde**;

-Também **não existe seleção adversa uma vez que toda a gente tem seguro de saúde**;
-O pagamento é feito **parte pelo salário do cidadão e parte pelo empregador** sendo que o governo financia aqueles que não conseguem pagar;
-O governo atua como **regulador do mercado** ao impor leis sobre o que os serviços de saúde têm que cobrir.

Mercado de Seguros baseado nas empresas
-Modelo utilizado no **sistema americano**;
-Neste modelo as **entidades empregadoras providenciam o seguro aos seus trabalhadores**;
-As entidades empregadoras são incentivadas a providenciar bons seguros com boa cobertura aos seus cidadãos.

Mercado de Seguros baseado nos rendimentos
-Modelo utilizado na USA;
-Neste modelo o **seguro é subsidiado pelo estado para a população mais pobre** (ex.: Medicaid na USA);
-Tem como objetivo tentar atingir equidade na saúde em locais como a USA que funciona com base em seguros privados;
-É financiado pelos **impostos da população**;
-O principal problema é o **risco moral** e este tipo de seguro tenta estabelecer estratégias para lidar com este problema.

Os Prestadores de Cuidados de Saúde

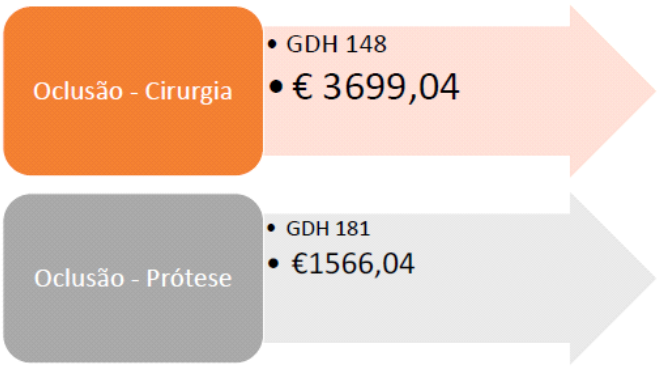
Mercado Público
-Prestação de cuidados de saúde é nacionalizada e gerida pelo governo, sendo este responsável pela prestação e pagamento de cuidados de saúde;
-**Não há competição entre os hospitais** o que faz com que não haja problemas que vêm da competição entre prestadores de cuidados, como por exemplo a compra de equipamento desnecessário, porém não há também os benefícios. A faltas de competitividade faz com que os hospitais não necessitem de fazer nada para atrair clientes uma vez que cada cidadão vai ao hospital que lhe é designado da sua área de residência;
-Não há punição por ineficiência uma vez que recebem sempre a mesma quantidade de dinheiro. Enquanto um hospital privado caso tenha má gestão ou seja ineficiente vai perder dinheiro ou clientes, um hospital público não sofre destes problemas pelo que é mais difícil avaliar a qualidade do serviço prestado;
-Incentivado a **manter os custos baixos**;
-Muitas vezes criticado pela população devido à **má qualidade dos serviços prestados**;
-O facto de muitas vezes não haver a escolha do prestador de cuidados, bem como as longas filas de espera para receber cuidados constituem o maior problema do mercado público.

Mercado Privado
-**Há competição ente os hospitais** que têm que se esforçar para atrair doentes o que incentiva uma maior qualidade e eficiência dos serviços prestados;
-Competitividade conduz ao problema anteriormente mencionado do desperdício de dinheiro em material desnecessário que se reflete em custos desnecessários e aumento de preços;
-**Não há listas de espera** o que é um dos principais problemas do mercado público;
-Principal problema prende-se com o facto da **equidade** em que parte menos favorecida da população muitas vezes não consegue ter acesso a cuidados de saúde;
-Governos tentam resolver estes problemas através de:
    -Obrigatoriedade de prestação de cuidados de emergência;
    -Necessidade de certificados que impedem expansão de hospitais para locais onde não são necessários;
    -Benefícios fiscais para hospitais que se instalem em áreas mais pobres.

O papel do controlo governamental

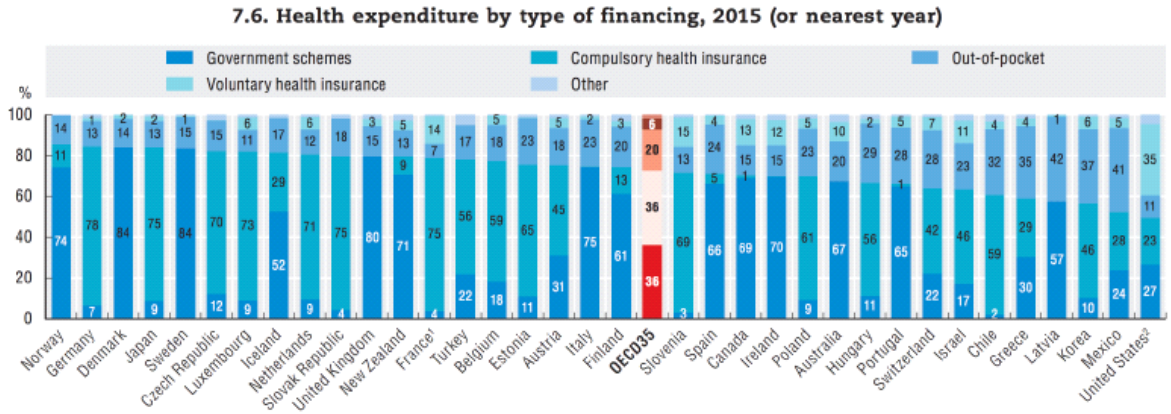
Verificamos que os governos tem um papel bastante ativo no controlo do mercado de saúde. No **modelo público universal (beveridgiano) e bismarckiano** há uma imposição de preços negociados que permitem exercer um controlo nos custos (wealth) mas também na equidade para impedir que os mercados privados exerçam um poder absoluto e impeçam a população de ter acesso a cuidados que deveriam ser universais.

- A negociação de preços é um passo fundamental uma vez que o preço pago ao hospital deve ser semelhante ao valor que custa a realização desse mesmo procedimento. Se temos um procedimento cujo custo seja inferior ao que o prestador paga pela sua realização, o prestador terá tendência a escolher outro procedimento mais economicamente benéfico que pode trazer malefícios para o cidadão.



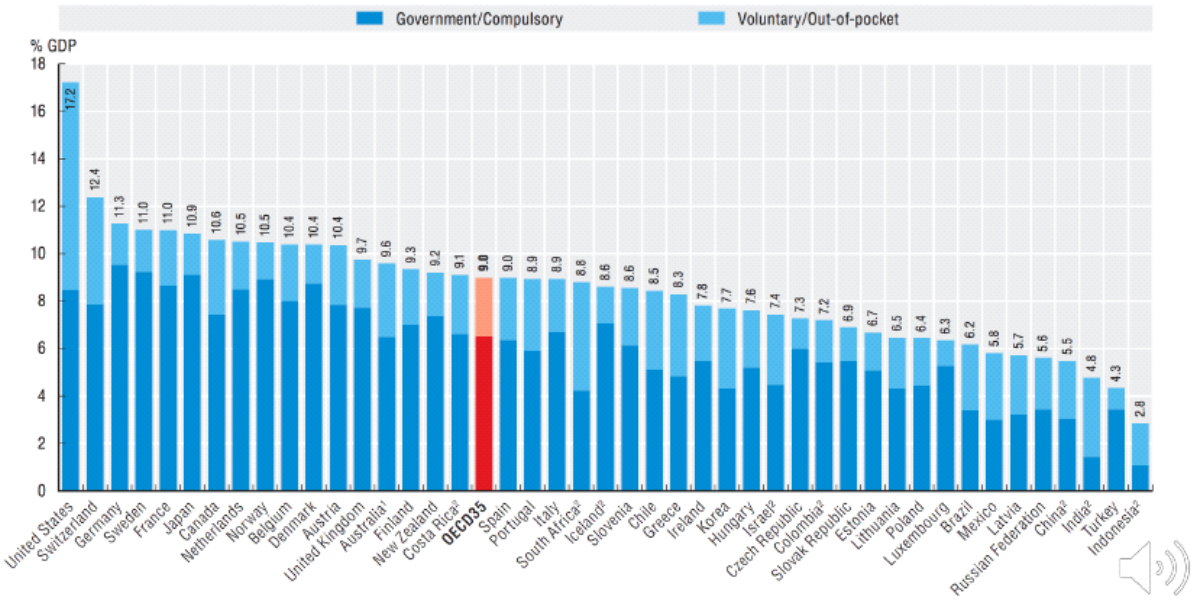
No **modelo americano não há controlo de preços por parte do governo**.

A situação em Portugal

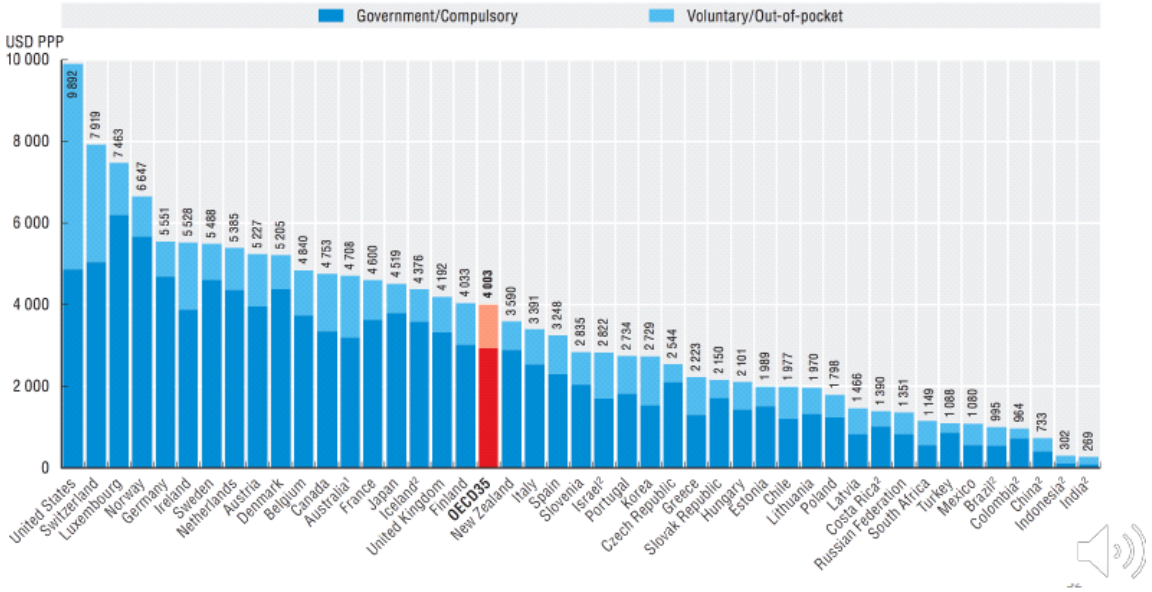


No gráfico de cima que compara os vários tipos de financiamento em saúde nos diferentes países, verificamos que em **Portugal** as famílias gastam mais do seu próprio bolso (28%) quando comparado a outros países europeus com sistemas de saúde semelhantes como é o caso da **Suécia** e **Reino Unido** em que o financiamento do bolso das famílias constitui apenas 15% (quase metade).

7.3. Health expenditure as a share of GDP, 2016 (or nearest year)

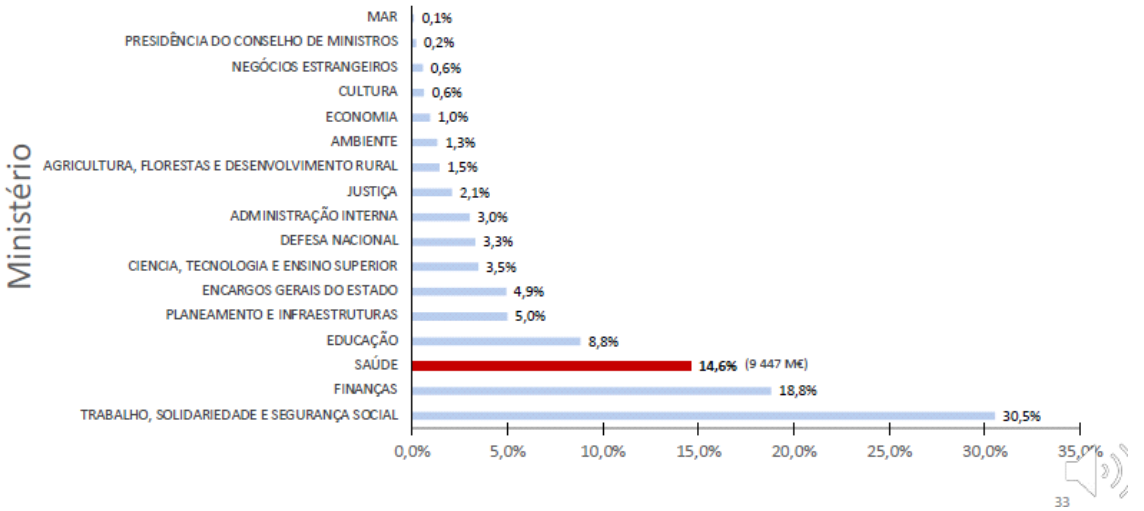


7.1. Health expenditure per capita, 2016 (or nearest year)



Orçamento de Estado 2016 *(por ministério)*

Total = 64 615 M€

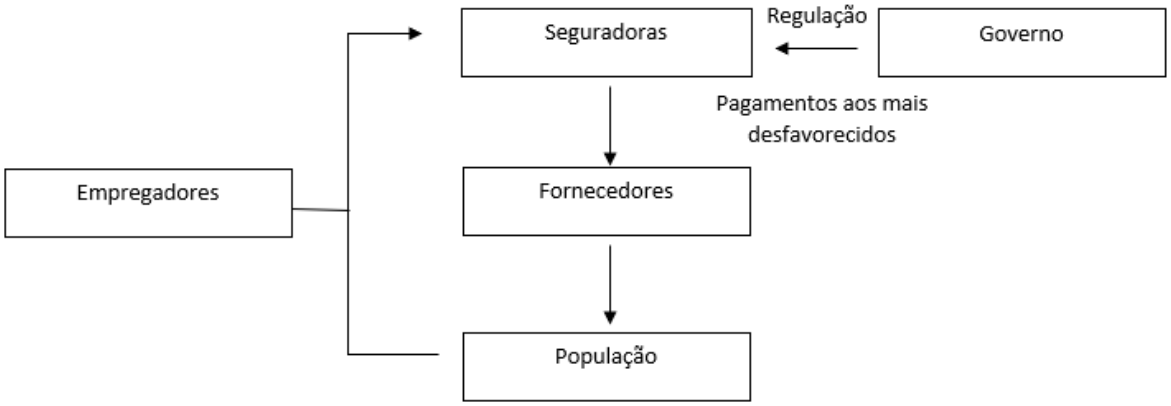


Nestes gráficos verificamos os gastos em saúde feitos por Portugal. 14% do orçamento de estado português é direcionado para a saúde (gráfico 3) sendo que Portugal tem um gasto em saúde por pessoa (2734) menor que a média da OCDE (4003) (gráfico 2). Por fim vemos que a parte do produto interno bruto gasto por Portugal na saúde (8,9) se encontra a par da média da OCDE (9).

Modelos de Saúde

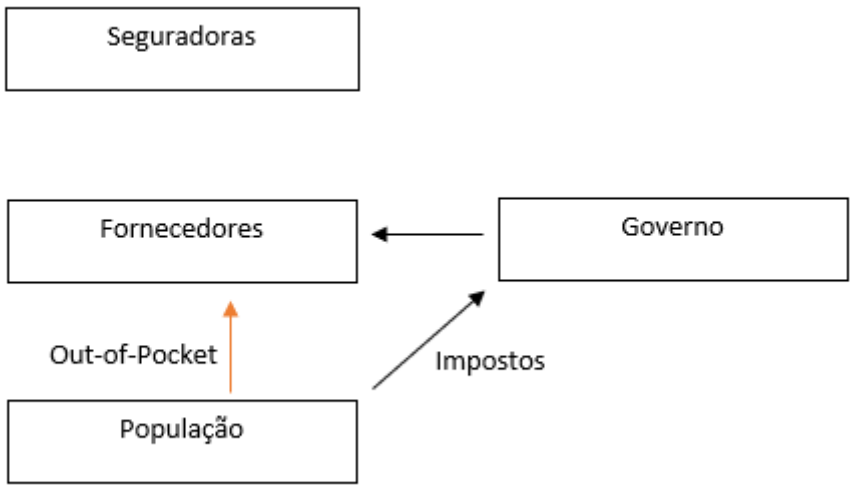
Bismarckiano - Alemanha, Japão, França e América Latina
-Fornecedores e pagadores são privados;
-Seguro privado pago conjuntamente pelo empregador e empregado através do salário;
-Planos são universais e não se destinam ao lucro;
-Regulação de serviços médicos e taxas.

Toda a gente contribui para um fundo comum e quando alguém fica doente, escolhe o médico e paga pelo serviço e recebe depois parte das despesas pelo fundo. Quanto mais rica a pessoa, melhor o seguro que pode escolher para complementar (ligeiro compromisso de equidade).

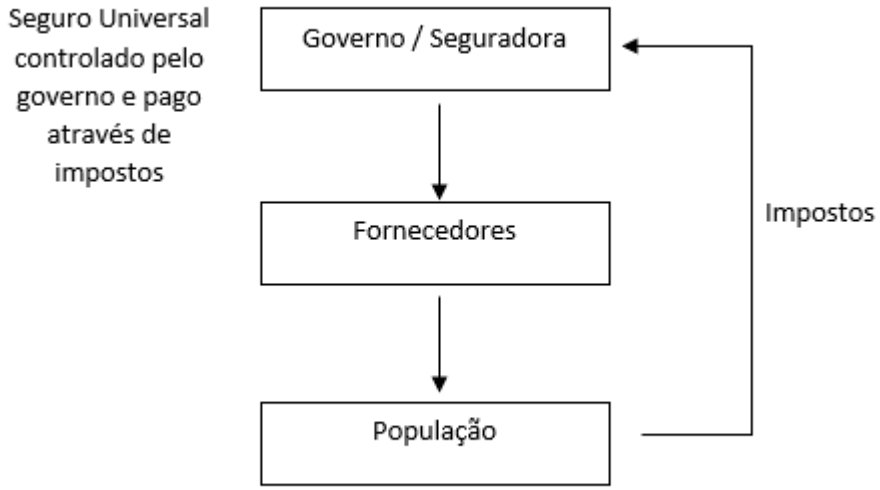


Beveridgiano - Reino Unido, Portugal, Espanha, Itália, Suécia
-Fornecedores e pagadores são públicos;
-Não há pagamento a médicos;
-Tratamentos e cuidados de saúde são serviços públicos;
-Prestadores podem ou não ser empregados do governo;
-Governo controla os preços ao ser o único pagador e principal prestador.

Toda a gente vai ao médico e não recebe conta pelos serviços prestados. Problema são as listas de esperas e baixo dinheiro para os hospitais que podem comprometer a prestação de cuidados.



Modelo Misto (Seguro Nacional de Saúde) - Canadá, Taiwan, Coreia do Sul
-Prestadores são privados;
-Pagamento por um programa de seguro administrado pelo governo onde todos os cidadãos pagam;
-Seguro cobra prémios mensais e paga as despesas médicas;



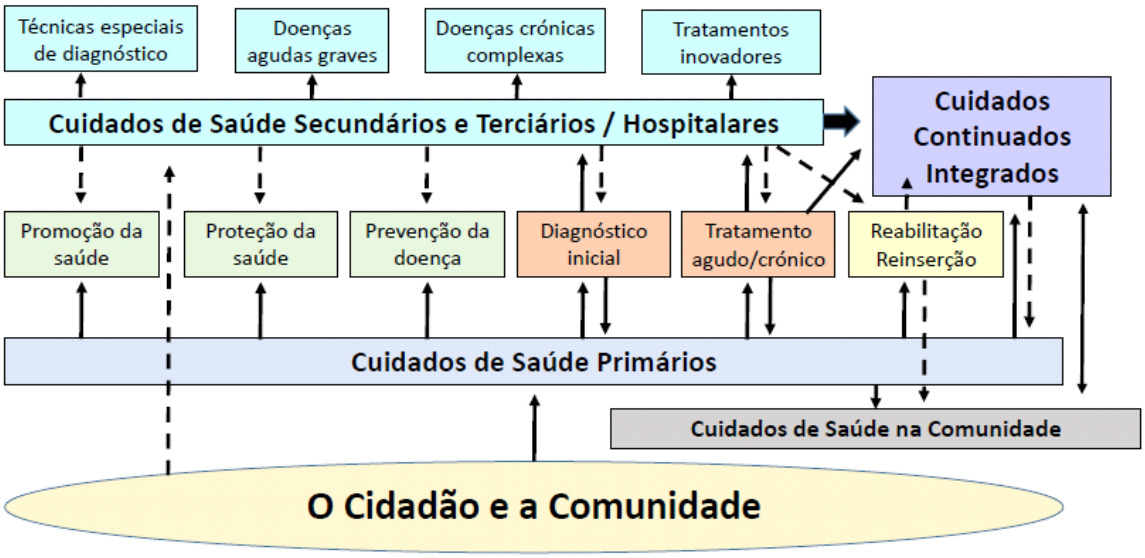
Serviço de Saúde Português

28 de outubro de 2022 14:14

Os Cuidados de Saúde Primários
Constituem uma abordagem de toda a sociedade à saúde e bem-estar centrada nas necessidades e preferências das pessoas, famílias e comunidades. Abordam os vastos aspetos da saúde física, mental e social. Os cuidados de saúde primários tem em conta a promoção e prevenção de tratamento mas também outros aspetos menos lembrados da saúde como cuidados paliativos, reabilitação e promoção de saúde.

Os prestadores de cuidados de saúde primários incluem os médicos, enfermeiros, farmacêuticos entre outros e os serviços prestados incluem diagnóstico e tratamento de problemas de saúde, apoio na gestão de cuidados a longo prazo (follow-up) e gestão de doenças crónicas.

Baseiam-se no principio que promoção de saúde não engloba mais do que tratamento da doença, passando pela promoção de saúde e por um acompanhamento continuo da população com realização de exames periódicos, aconselhamento de saúde (consultas de planeamento familiar p. ex.) e apoio para cuidados continuados permitindo a realização de uma história completa da saúde de um doente.



Os cuidados de saúde primários constituem a porta de entrada para todo o sistema de saúde e tem a capacidade de atender 90% das necessidades de saúde da população. Ainda mais percetível num sistema de saúde beveridgiano como o português, um cidadão recorre ao seu médico de família (cuidado de saúde primário) regularmente e este tem a história completa desse mesmo cidadão. O médico de família atua na promoção de saúde, proteção de saúde e prevenção de doença através das consultas constantes e acompanhamento. No caso de doença o médico de família pode fazer o diagnóstico inicial, prescrever tratamento e um plano de reabilitação sendo também responsável por interagir e reencaminhar para cuidados de saúde secundários e terciários / hospitalares se assim for necessário, sendo depois parte do processo de reabilitação e inserção. Este esquema ilustra o papel dos cuidados de saúde primários como central no serviço de saúde.

História dos Cuidados de Saúde Primários
Declaração de Alma Ata (6 e 12 setembro 1978) - conferência internacional sobre cuidados de saúde primários cujo objetivo era a busca da promoção de saúde para todos os povos do mundo e a definição de saúde como estado completo de bem-estar físico, mental e social.
Desta declaração resulta que os cuidados de saúde começam nos cuidados primários que depois orienta para os cuidados secundários e terciários e não o contrário, o que representa um grande avanço para a medicina geral e familiar.

Carta de Ottawa (novembro de 1986) - primeira conferência internacional sobre promoção de saúde e assentou na ideia de que a promoção de saúde se baseia nas atitudes das pessoas em interação com os serviços de saúde e o meio ambiente e não apenas por cuidados de saúde dando uma importância muito mais abrangente ao conceito de saúde e ao papel dos determinantes culturais e sociais, educação, locais de trabalho e lazer.

O Sistema de Saúde Português

1968 a 1974 - Emergência dos cuidados de saúde primários;

1968 - Alargamento das modalidades das caixas de previdência (sistema de descontos para o estado) a beneficiários de certas atividades;

1971 - Primeira geração de centros de saúde

1974 a 1990 - Avanços no sentido da criação do SNS que é fundado em **1979**;

1982 - Segunda geração de centros de saúde

Criação da carreira de medicina geral e familiar

1990 a 2001 - Regionalização do SNS e novo papel do setor privado;

1996 - Projeto Alfa e criação das primeiras unidades em regime remuneratório experimental - constitui em dar autonomia aos médicos de família em troca de uma responsabilização pela melhoria do acesso e qualidade a saúde.

> *Em 1996 surgiu, na Região de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, o «Projecto Alfa». Visava estimular soluções organizativas, a partir da iniciativa dos profissionais, que aproveitassem melhor a capacidade e os meios existentes nos centros de saúde do Serviço Nacional de Saúde, permitindo argumentar, a partir daí, a captação de mais recursos para o sistema, de acordo com as necessidades existentes. Na sequência das avaliações dos grupos Alfa surgiu o Regime Remuneratório Experimental (RRE) dos Médicos de Clínica Geral (Decreto-lei n.º 117/98, de 5 de Maio) ao mesmo tempo que se faziam esforços por alargar esta reflexão a outras profissões da saúde.*

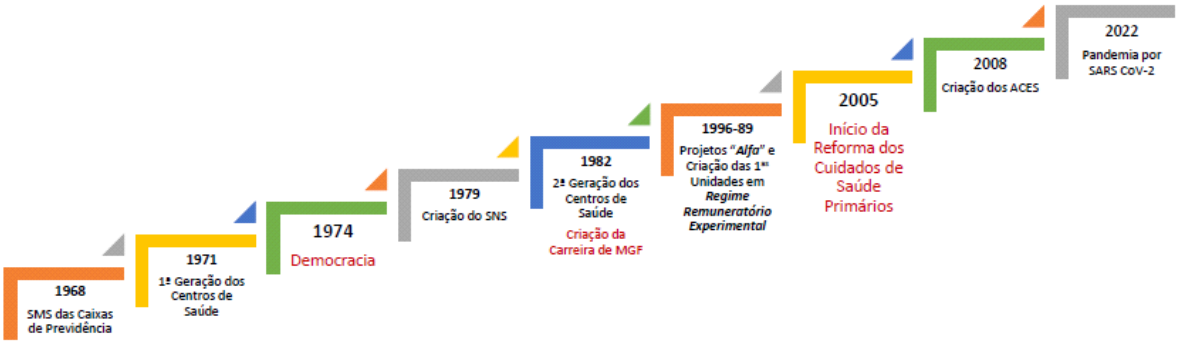
2000 a 2005 - Reformulação da gestão hospitalar;

2005 - Reforma dos cuidados de saúde primários;

2005 - … - Reorganização dos cuidados de saúde primários;

2008 - Criação do ACES (agrupamento de centros de saúde) que têm autonomia administrativa e têm como objetivo garantir a prestação de cuidados de saúde à população de uma determinada área geográfica.

2020 - … - COVID e perturbação do SNS.

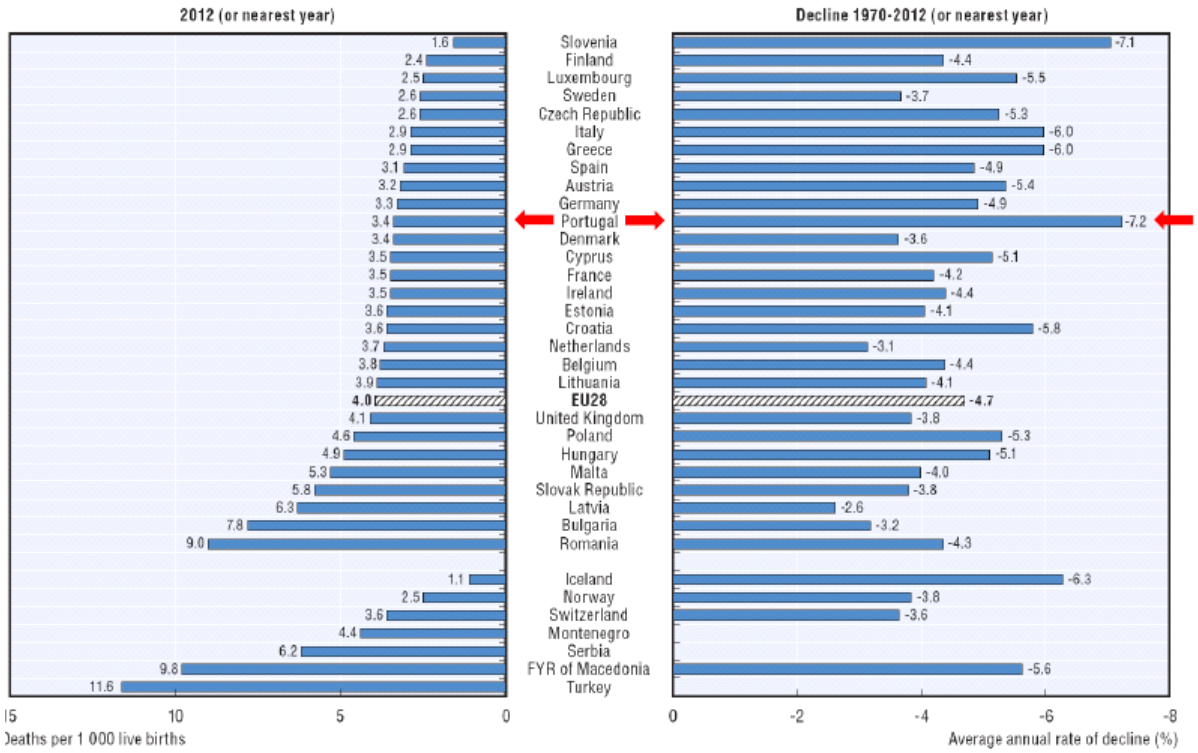


A implementação do SNS em Portugal

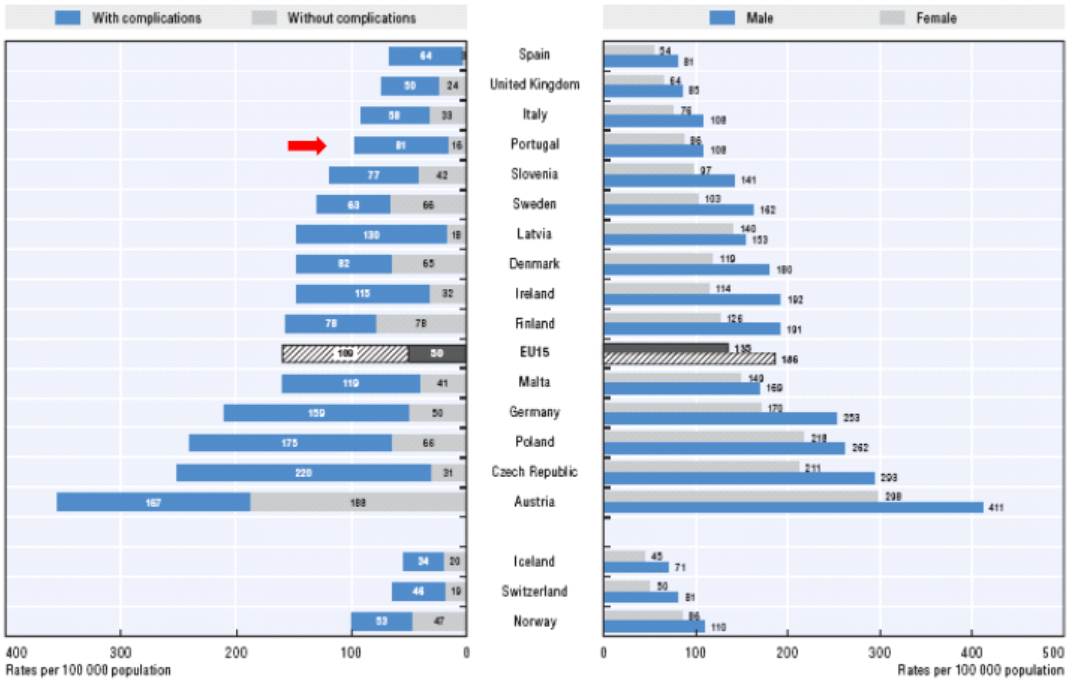
A implementação do SNS em 1979 baseia-se no principio dos cuidados de saúde primários em que existe uma rede de centros de saúde que abrange todo o país. O acesso ao serviço de saúde é feito através da inscrição do cidadão num centro de saúde, sendo depois atribuído um médico de família que o vai acompanhar e encaminhar para o resto do serviço conforme necessário.

Um dos principais indicadores de sucesso do SNS é a **descida gigante da taxa de mortalidade infantil** que baixou de 58.6 em cada 1000 crianças em 1970 antes da implementação do SNS para 2,4 em cada 1000 crianças em 2020.

1.8.1. **Infant mortality rates, 2012 and decline 1970-2012**



Outra medida do sucesso do SNS prende-se com o cumprimento de um dos seus objetivos que é o **controlo de doenças crónicas** verificando-se que a admissão hospitalar por diabetes descompensada em Portugal é menos do que os EU15.

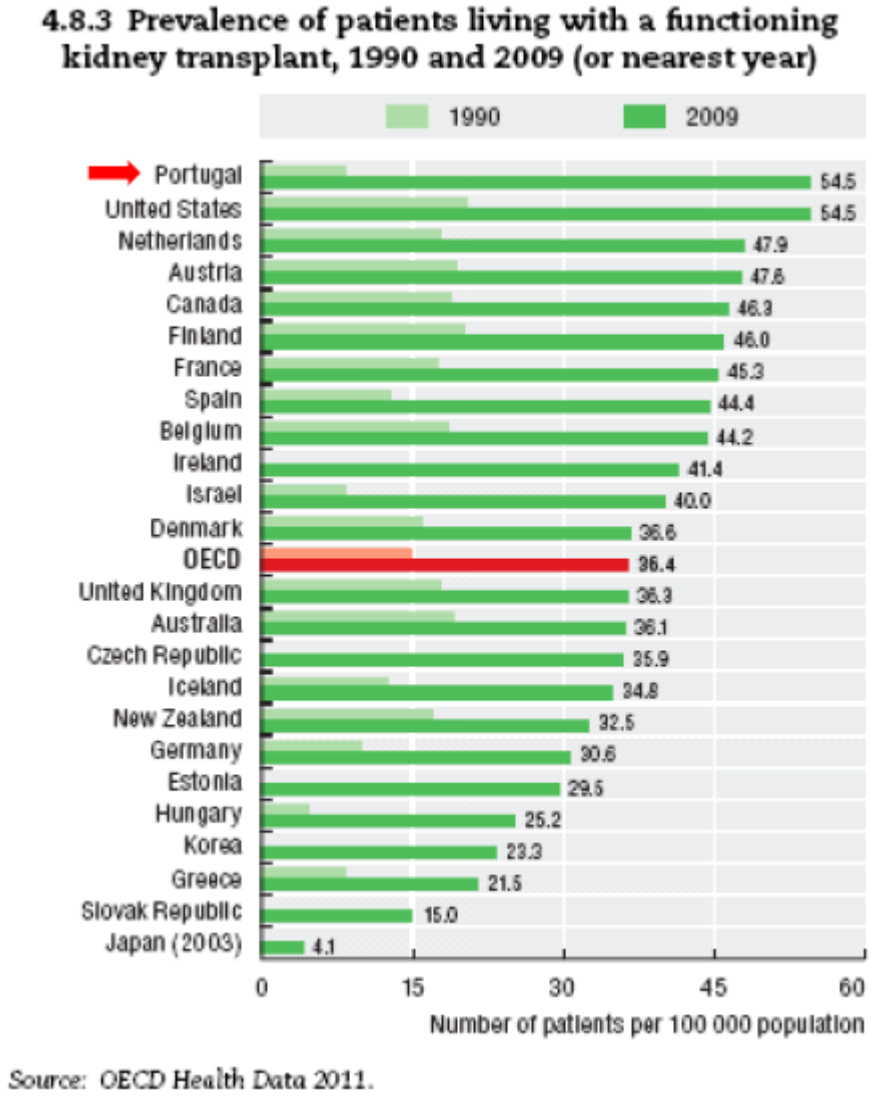


Note: Rates are age-sex standardised to the 2005 OECD standard population. Male and female rates refer to the sum of admissions with and without diabetes complications.

Source: OECD Health Data 2012.

StatLink http://dx.doi.org/10.1787/888932704836

Portugal também é pioneiro no campo dos **transplantes** nomeadamente no **transplante de rim**.



Source: OECD Health Data 2011.

Já os gastos com saúde em Portugal (em 2012) representam **9,5% do PIB**, mais ao menos a par dos 9,3% da OCDE e **14% do orçamento do estado**.
Em Portugal, porém, as famílias gastam mais dinheiro do seu próprio bolso quando comparado a países com sistemas de saúde semelhantes como o Reino Unido representando este gasto **4% do orçamento familiar** contra 2,9% da média da EU.

História da Medicina Geral e Familiar
Na década de 60 surgem em Portugal os serviços médico sociais das caixas de providência. As caixas de providência funcionam como fundos comuns para as quais uma determinada classe social (advogados, enfermeiros, …) descontava e tirava daí alguns benefícios. Na altura os cuidados de saúde eram providenciados por assistência caritativa em que a maioria dos hospitais pertencia à santa casa da misericórdia e os cuidados eram prestados por pessoas sem formação adequada e voluntários, serviços médico sociais das caixas de providência para trabalhadores por conta de outrem e as suas famílias e medicina privada e liberal que só era acessível à parte mais rica da população.

Como vimos anteriormente, em **1968** são alargadas as modalidades cobridas pelas caixas de providência e em **1971** surge a primeira geração de centros de saúde em quase todos os concelhos. Em **1974** é criado o SNS e em **1979** são criadas as leis de base da saúde, que determinam de que modo deve ser gerida a área da saúde. Juntamente com a criação das leis de base da saúde, têm lugar diversos seminários com participação de médicos de clínica geral estrangeiros, o chamado relatório Horder.

Em **1980** começa o caminho na criação da especialidade de MGF, com a regulamentação da carreira de generalista, sendo em **1981** o inicio do internato da especialidade de generalista e a criação dos

institutos de ciência geral e em **1982** surge a segunda geração de centros de saúde e a criação formal da carreira de medicina geral e familiar.

Em **1996** com os grupos alfa e em **1999** com o regime remuneratório experimental previamente vistos, começou-se uma reforma dos cuidados de saúde primários que iria ser oficializada em **2005** garantindo maior autonomia e responsabilidade aos profissionais na promoção da saúde com a criação de pequenas equipas multiprofissionais, descentralizadas e voluntárias orientadas para a prestação de cuidados de saúde familiar.

Assim as unidades de saúde familiares funcionam por sistemas de microgestão em que a adesão é voluntária, sendo que as equipas se formam entre elas com vários profissionais (médicos, enfermeiros, secretários clínicos) tendo estes sistemas e equipas uma grande autonomia organizativa, funcional e técnica na forma como são geridos. Esta autonomia vem a custo de responsabilização com o governo a definir uma carta de serviços que tem que ser cobertos e uma carta de definição de compromissos e metas anuais.

A carteira básica de serviços de uma USF inclui:
-Saúde Infantil;
-Saúde da mulher;
-Saúde geral de adultos e idosos;
-Doenças crónicas;
-Doença aguda;
-Enfermagem;
-Atendimento ao domicilio;
-Vacinação;
-Docência/Investigação.

Nota:
-Para além dos serviço nacional de saúde público e universal a que todos os cidadãos tem direito, há cidadãos que têm seguros extra como a ADSE, seguros para PSP e militares, etc. que funciona como um banco de dinheiro comum para a qual as pessoas descontam mensalmente e depois desse fundo é pago à entidade prestadora de serviços;

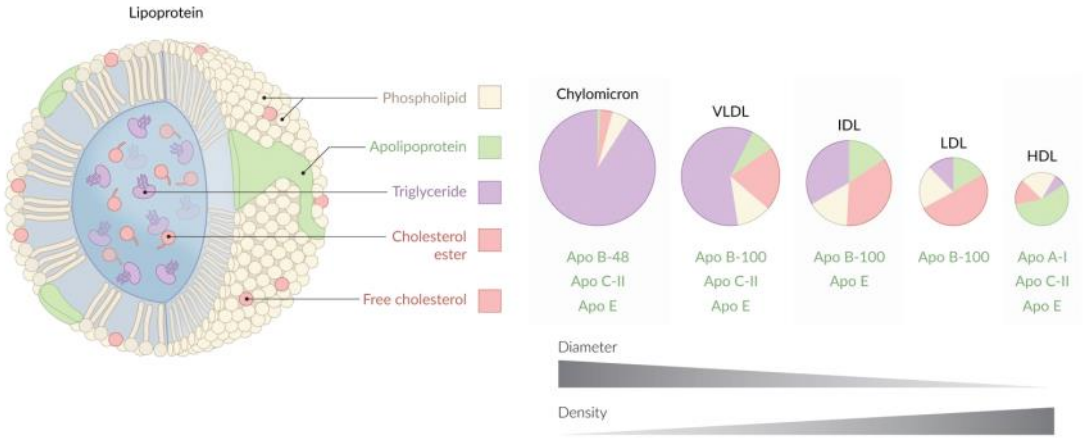
-Em Portugal o dinheiro proveniente dos impostos financia o sistema de saúde, sendo que esse dinheiro é distribuido pelas associações regionais de saúde (ARS) e pelos hospitais.

Alterações dos Lípidos

12 de novembro de 2022 15:28

Lipoproteínas e Transporte de Lípidos

Os lípidos são transportados pelo corpo humano através de lipoproteínas. As lipoproteínas contém um **core hidrofóbico**, onde se localizam os **triglicerídeos e os esteres de colesterol** que devido à sua hidrofobia não poderiam circular sozinhos e uma **apolipoproteína** que é hidrofílica e tem como função **concentrar o conteúdo lipídico** e uma **layer única de fosfolípidos e colesterol livre**.



Existem várias lipoproteínas diferentes que variam quando à **apolipoproteína de superfície**, **concentrações de colesterol e triglicerídeos** e consequentemente **tamanho e densidade**.

-Apo-B48 - marcador da via exógena, medeia a secreção de quilomicrons;
-Apo-B100 - marcador da via endógena, medeia a endocitose de LDL nos tecidos hepáticos e extra-hepáticos;
-Apo-E - medeia uptake pelo fígado;
-Apo-CII - co-fator da lipoproteína lipase, medeia a clivagem dos lípidos em partículas como quilomicrons e VLDL;
-Apo-AI - co-fator da LCAT nas HDL essencial para o transporte reverso de colestrol.

Nota: Os TGs livres são transportados no sangue ligados à albumina.

Lipoproteína	Características
Quilomicron	Apolipoproteína principal: Apo B48 Outras apolipoproteínas: Apo E e Apo C II Formação: Absorção intestinal de triglicerídeos Concentração de TGs: Muito Alta (90 a 95%) Concentração de ésteres de colesterol: Muito baixa (2 a 4%) Diâmetro: Muito Grande (80 a 100 nm)
Remanescente de Quilomicron	Apolipoproteína principal: Apo B48 Outras apolipoproteínas: Apo E e Apo C II Formação: Resultam da perda de lípidos dos quilomicrons que vão para tecido muscular Concentração de TGs: Muito Alta, mas mais baixa que quilomicrons Concentração de ésteres de colesterol: Muito baixa Diâmetro: Muito Grande, mas menor que quilomicrons
VLDL	Apolipoproteína principal: Apo B100

	Outras apolipoproteínas: Apo E e Apo C II Formação: Produção hepática. Quilomicrons e remanescentes são absorvidos pelo fígado e sofrem uma mudança de citoesqueleto. Concentração de TGs: Alta (50 a 65%) Concentração de ésteres de colesterol: Baixa (8 a 14%) Diâmetro: Grande (30 a 80 nm)
IDL	Apolipoproteína principal: Apo B100 Outras apolipoproteínas: Apo E Formação: Resulta da perda de triglicerídeos pelos VLDL, partícula intermédia. Concentração de TGs: Média (25 a 40%) Concentração de ésteres de colesterol: Média (20 a 35%) Diâmetro: Médio (25 a 30 nm)
LDL	Apolipoproteína principal: Apo B100 Outras apolipoproteínas: Não tem Formação: Resulta da perda de triglicerídeos pelos IDL, partícula mais iatrogénica conhecida como "mau colesterol" Concentração de TGs: Baixa (4 a 6%) Concentração de ésteres de colesterol: Muito Alta (34 a 35%) Diâmetro: Pequena (20 a 25 nm)
HDL	Apolipoproteína principal: Apo A (resulta de uma fusão da Apo B100 com a Apo K) Outras apolipoproteínas: Apo E e Apo C II Formação: Secretados pelo epitélio intestinal e pelo fígado. Contém maioritariamente proteímas e fosfolípidos. Tem um papel anti-atrogénico ao trazer colestrol de volta para o fígado. Conhecido como "bom colesterol" Concentração de TGs: Muito Baixa (7%), partícula com menor concentração de TGs. Concentração de ésteres de colesterol: Baixa (10 a 20%) Diâmetro: Muito pequena (8 a 13 nm)

Metabolismo Lipídico

Via Exógena

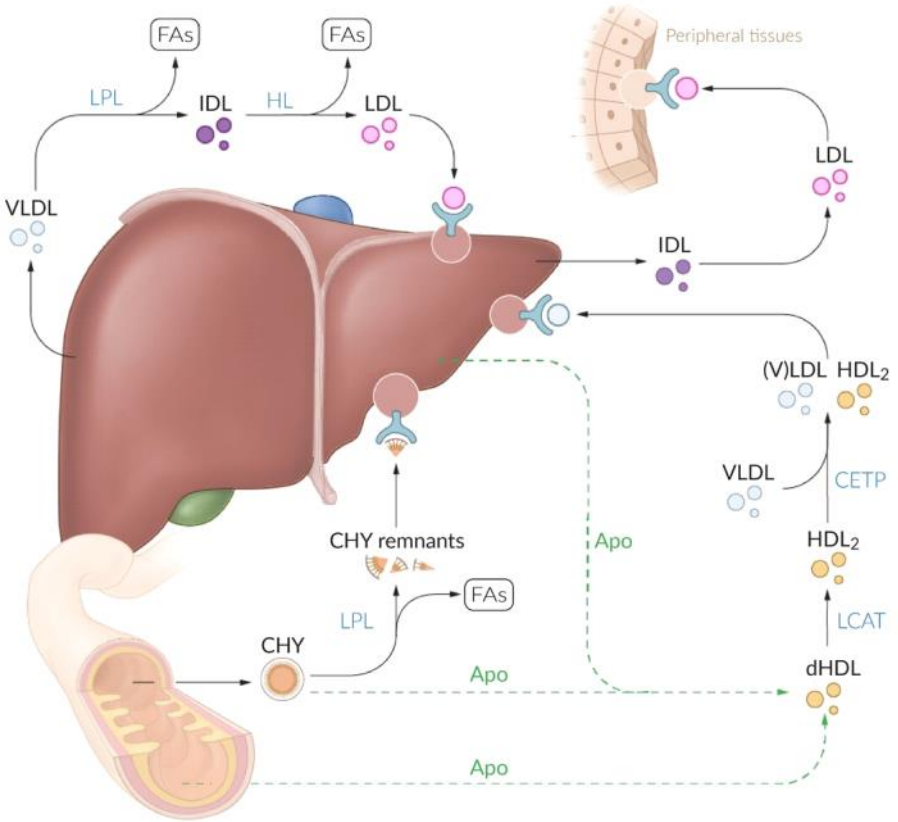
O epitélio intestinal secreta **quilomicrons** que são as partículas responsáveis pelo transporte dos triglicerídeos da dieta do intestino para os tecidos periféricos. Estas partículas têm na sua constituição Apo-B48 que é o marcador da via exógena. No seu caminho para o fígado, os quilomicrons perdem alguns triglicerídeos para tecidos como o musculo que precisam de energia rápida e imediata, chegando ao fígado como **remanescentes de quilomicron**. A apolipoproteína que permite o reuptake pelo fígado é a Apo-E. A Apo-CII atua como fator da lipoproteina lipase catalisando a clivagem lipídica no interior destas partículas..

Via Endógena

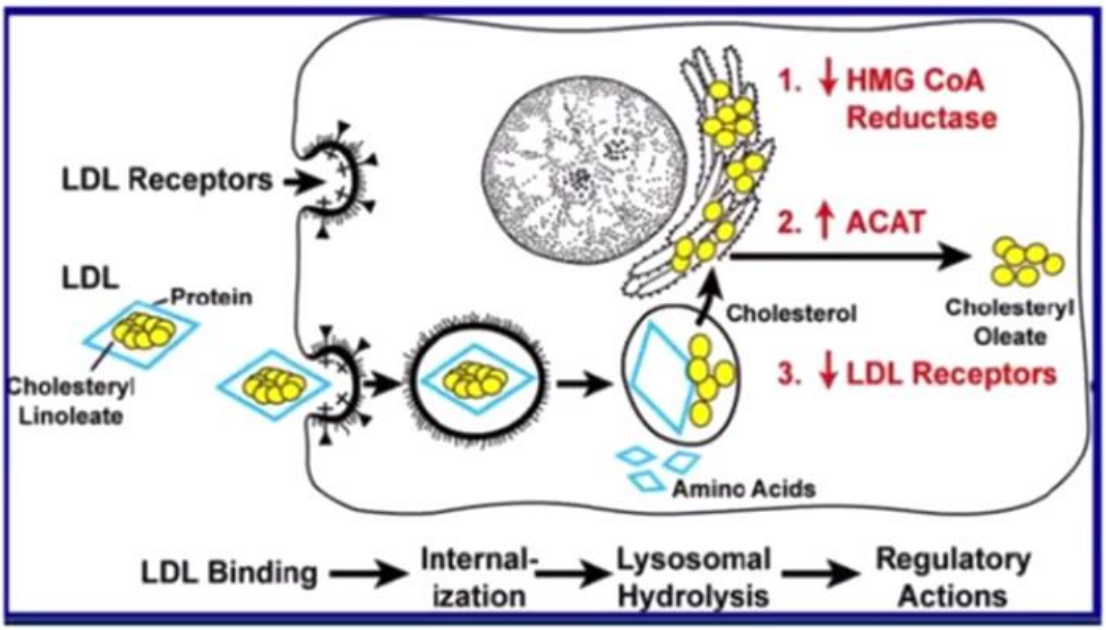
Depois de quilomicrons e remanescentes serem absorvidos, vão sofrer uma reorganização do citoesqueleto perdendo a Apo-B48 e recendo a Apo-B100 que é o marcador da via endógena. Os **VLDL** secretados pelo fígado depois de receber os triglicerídeos da dieta vão ser responsáveis por distribui-los pelos tecidos periféricos. Há medida que há distribuição, a concentração de triglicerídeos diminui e a de ésteres de colesterol aumenta, e as VLDL transformam-se posteriormente em **IDL** e **LDL** que são as partículas com maior concentração de ésteres de colesterol e por isso mais atrogénicas e têm como função o transporte de colesterol do fígado para os tecidos periféricos. As LDL apenas têm Apo-B100 à superfície que é o que vai permitir o uptake hepático e extra-hepático destas partículas.

As **HDL** por sua vez é secretada na forma discoide nascente pelo epitélio intestinal tornando-se madura quando recebe o Apo-A que ativa a LCAT responsável pela esterificação de colesterol livre que a partícula vai absorvendo permitindo o transporte de colesterol para o fígado. A HDL é também

responsável por dar a Apo-B100 e a Apo-E aos quilomicrons nascentes,



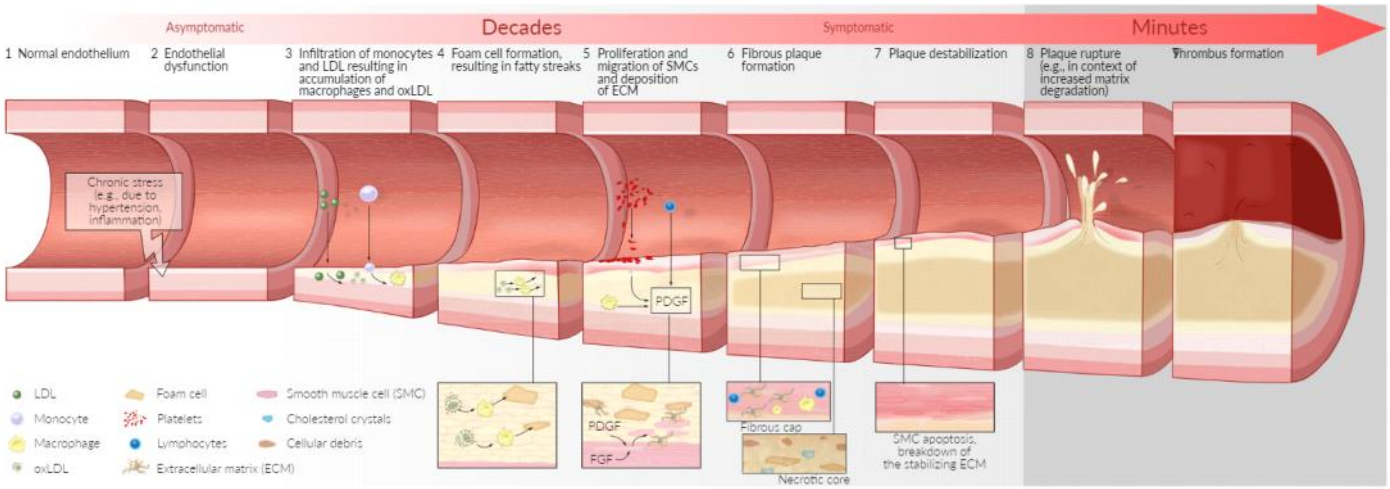
A **ligação das LDL** ao recetor da LDL atua através da inibição da HMG CoA redutas, enzima responsável pela síntese endógena de colesterol, uma vez que a LDL é responsável por fornecer colesterol aos tecidos periféricos deixa de ser necessária a síntese endógena. A ACAT é estimulada, sendo esta enzima responsável pela conversão de colesterol em ésteres de colesterol. A ligação do LDL também faz feedback negativo nos recetores de LDL diminuindo a sua quantidade à superfície das células.



Aterosclerose

O endotélio vascular age como um agente protetor da parede do vaso ao prevenir a formação de trombos.

1. A formação da placa aterosclerótica começa com qualquer tipo de dano ao endotélio que pode ser provocado por **tabaco**, **hipertensão arterial** e **lipoproteínas de baixa densidade**.
2. Esta disfunção do endotélio leva à **infiltração por células do sistema imune** como monócitos e linfócitos pela barreira endotelial danificada.
3. Plaquetas aderem ao endotélio danificado e libertam **mediadores inflamatórios como citocinas e PDGF**. Relembrar que a aterosclerose é uma doença inflamatória levando a um aumento dos marcadores inflamatórios.
4. PDGF estimula a **migração de células musculares lisas da camada intima e estimula a diferenciação de fibroblastos em miofibroblastos**
5. Os macrófagos e células musculares lisas **fagocitam as partículas de LDL oxidadas formando células esponja** que se acumulam e começam a formar a lesão aterosclerótica - *lipid core*
6. Há produção de matriz extracelular pelas células de músculo liso, macrófagos e miofibroblastos - formação do *fibrous cap*.
7. Há calcificação da intima. O cálcio habitualmente é removido pelo HDL mas está inacessível devido à presença de uma camada fibrose. Isto contribui para o endurecimento do vaso.
8. Rutura do *fibrous cap* com exposição das células esponja que são trombogénicas.
9. Adesão plaquetária e formação de um trombo.



Os sintomas vão depender de onde há obstrução arterial, podendo estes ser AVC, EAM, angina, doença arterial periférica, isquemia mesentérica, isquemia renal que conduz à ativação do SRAA e hipertensão secundária entre outros. A idade aumenta o risco de aterosclerose. Quanto mais fino o *fibrous cap* mais propensa a placa está a romper. Normalmente a aterosclerose é assintomática até à ocorrência do trombo a não ser que a oclusão formada pela placa seja suficiente para provocar isquemia.

Dislipidemias

Quanto um paciente apresenta uma **alteração do metabolismo lipídico** dizemos que tem uma dislipidemia. A maioria das dislipidemias (cerca de 85%) são provocadas por aumento de VLDL ou LDL e VLDL. Cerca de 10% devem-se a um aumento isolado da LDL. Quando a alteração é exclusiva de LDL aumenta a probabilidade de se tratar de uma doença de causas familiares manifestando-se com colesterol alto desde idades mais jovens. Os restantes 5% devem-se a aumentos dos quilomicrons, IDL ou quilomicrons e VLDL.

Type	Elevated Lipoprotein	Total Cholesterol Level	Triglyceride Level	Relative Frequency
I	CM*	Normal	++	<1%
IIa (FHC)	LDL	++	Normal	10%
IIb (FCH)	LDL/VLDL	++	+	40%
III	IDL	+	+	<1%
IV (FHT)	VLDL	Normal to +	++	45%
V	CM VLDL	+	++	5%

* CM, chylomicron; LDL, low-density lipoprotein; VLDL, very low-density lipoprotein; IDL, intermediate density lipoprotein; FHC, familial hypercholesterolemia; FCH, familial combined hyperlipidemia; FHT, familial hypertriglyceridemia.
+, Mild to moderate increase.
++, Moderate to severe increase.

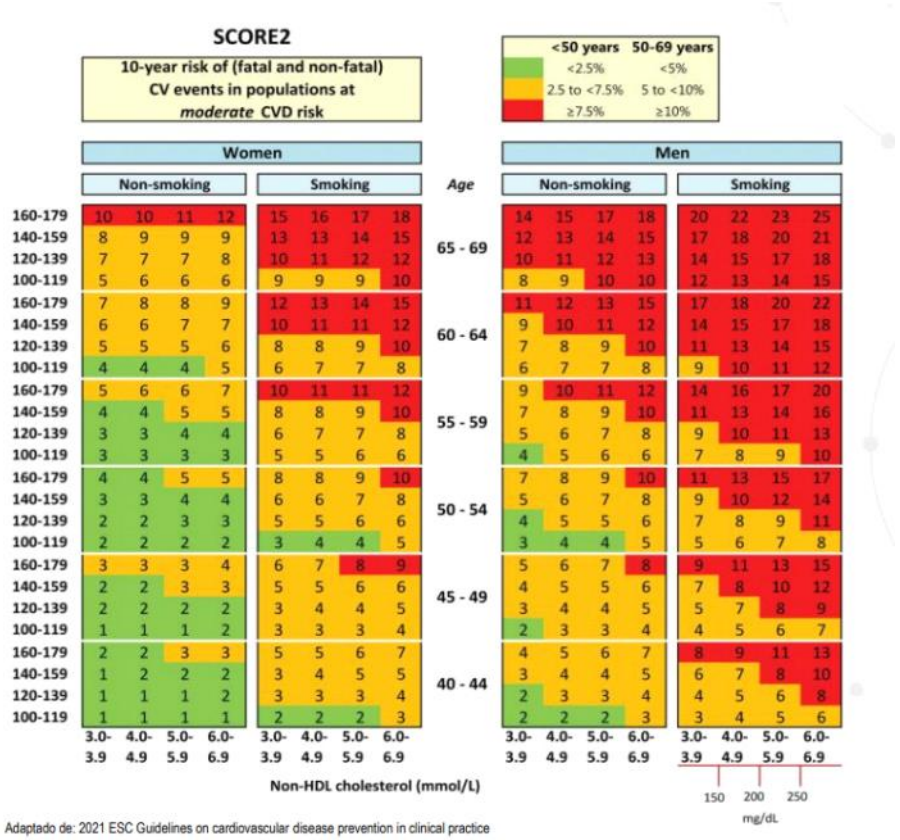
Fatores de risco

Modificáveis:
-Sedentarismo;
-Obesidade;
-Tabagismo;
-HTA;
-DM;
-Fatores psicossociais.

Não modificáveis:
-Idade;
-Sexo;
-Etnia;
-História familiar;
-Antecedentes pessoais de doença cardiovascular

Avaliação dos Distúrbios Lipídicos e Estratificação de Risco

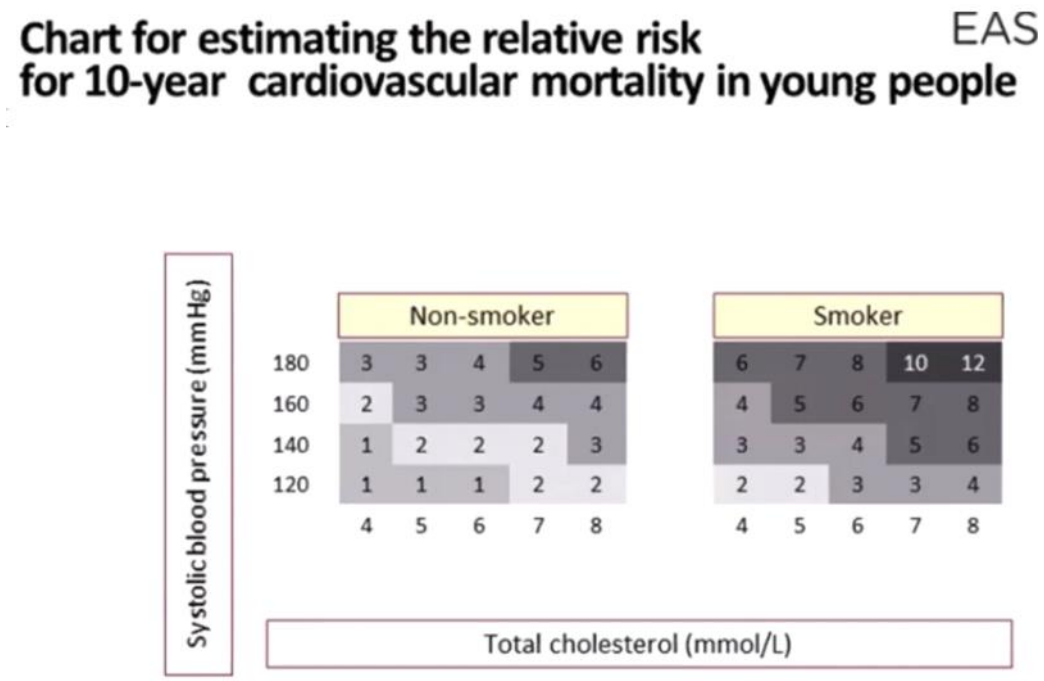
O risco de complicações cardiovasculares decorrentes de distúrbios lipídicos são avaliadas com recurso a SCORES. O **SCORE 2** é usado em pessoas **entre os 40 e os 69 anos** e avalia **o risco de um evento cardiovascular fatal ou não fatal em 10 anos**. A tabela é feita consoante o risco associado à região (baixo, alto e muito alto consoante o país). Portugal apresenta risco moderado O SCORE 2 tem em conta o **género, idade, pressão arterial sistólica, colesterol não HDL (!) e estatuto de fumador**. O colestrol não HDL é calculado pela fórmula: **Colestrol Total - HDL**, que é o único sem potencial atrogénico.



Estes SCORES de estratificação de risco são importantes para fazer o paciente perceber o seu risco e atuar para mudar comportamentos. Da simples observação da tabela de risco percebemos que os homens têm um risco maior do que as mulheres uma vez que os estrogénios têm um efeito protetor. Quando a mulher entra na menopausa o risco fica igual ao do homem.
Percebemos também o papel deletério de fatores de risco como o tabaco. Um homem com 40 anos fumador tem um risco tão elevado como um homem de 60 anos não fumador. Este tipo de análise pode fazer com que os pacientes percebam a importância de mitigar fatores de risco.

- Em pacientes com >= 70 anos usa-se o SCORE 2 OP que tem os riscos adaptados a indivíduos mais velhos

Em pacientes com menos de 40 anos são calculados riscos relativos em vez de riscos absolutos.



Vantagens do modelo SCORE 2:
-Fácil de utilizar;
-Permite uma determinação objetiva do risco;
-Tem em conta a natureza multifatorial da doença cardiovascular.

Desvantagens do modelo SCORE 2:
-Limitado aos determinantes major de risco;
-Idade limitada dos 40 aos 69 anos.

- De notar que o SCORE não é utilizado em todos os pacientes. Pacientes com doença cardiovascular, diabetes com um ou mais fatores de risco cardiovascular e/ou lesão de órgão alvo, história de dislipidemia familiar, doença renal crónica, placas femorais ou carotídeas e score de cálcio nas artérias coronárias superior a 100 ou elevação extrema de lipoproteínas são imediatamente classificados como tendo risco cardiovascular elevado ou muito elevado, sem aplicação do SCORE.

São considerados pacientes de **risco muito elevado:**
-Doença cardiovascular documentada clinicamente ou por imagem (EAM, angina estável ou instável, necessidade de revascularização, AVC, doença vascular periférica, aneurisma da aorta);
-Diabetes mellitus tipo 1 ou 2 com lesão de órgão-alvo ou doença cardiovascular estabelecida:
  -TFG < 45 ml/min;
  -TFG 45 - 59 ml/min e microalbuminuria (rácio albumina creatinina 30-300);
  -Proteinuria (rácio albumina creatinina > 300);
  -Doença microvascular em pelo menos três locais diferentes (microabuminuria com retinopatia e neuropatia);
-Doença renal crónica severa com TFG < 30 ml/min ou TFG 30 - 44 ml/min e rácio albumina creatinina > 30.
-Avaliação respetiva no SCORE.

São considerados pacientes de **risco elevado:**
-Pacientes com um fator de risco marcadamente elevado:
  -cálcio total > 8 mmol/L ou > 310 mg/dl;
  -LDL > 4,9mmol/L ou > 190 mg/dl;
  -Pressão Arterial >= 180/110 mmHg.
-Diabetes mellitus tipo 1 ou 2 sem outros fatores de risco nem lesão de órgão alvo;
-Doença renal crónica moderada com TFG = 30- 44 ml/min e rácio albumina creatinina < 30 ou TFG = 45 -59 ml/min e rácio albumina creatinina 30-300 ou TFG > 60 ml/min e rácio albumina creatinina > 300.
-Hipercolesterolemia familiar com valores de colesterol marcadamente elevados;
-Avaliação respetiva no SCORE.

São considerados pacientes de **risco moderado:**
-Diabetes mellitus tipo 1 com menos de 10 anos de duração sem outros fatores de risco nem lesão de órgão alvo;
-Diabetes mellitus tipo 2 com menos de 10 anos de duração sem outros fatores de risco nem lesão de órgão alvo;
-Avaliação respetiva no SCORE.

São considerados pacientes de **risco baixo**:
-Avaliação respetiva no SCORE.

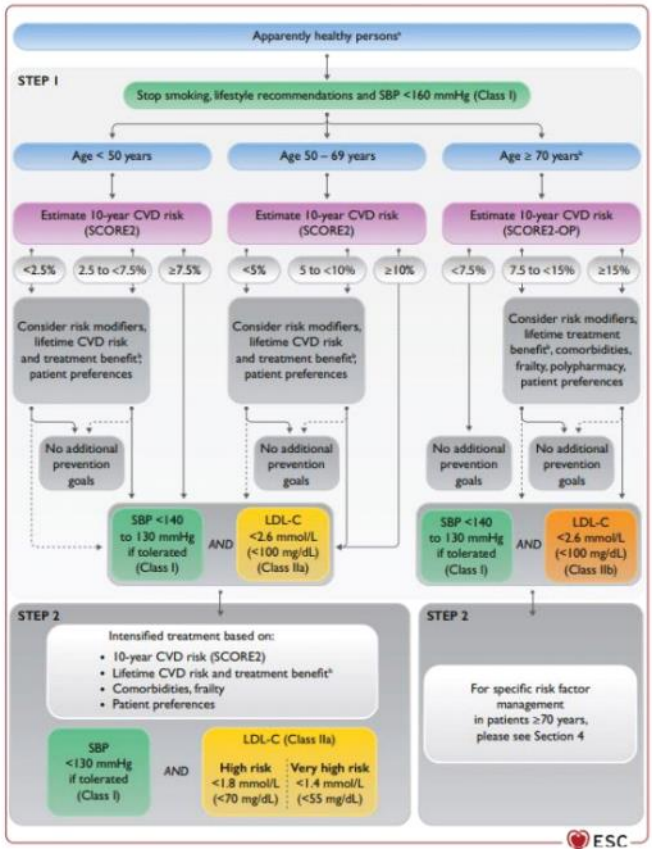
Cardiovascular disease risk categories based on SCORE2 and SCORE2-OP in apparently healthy people according to age

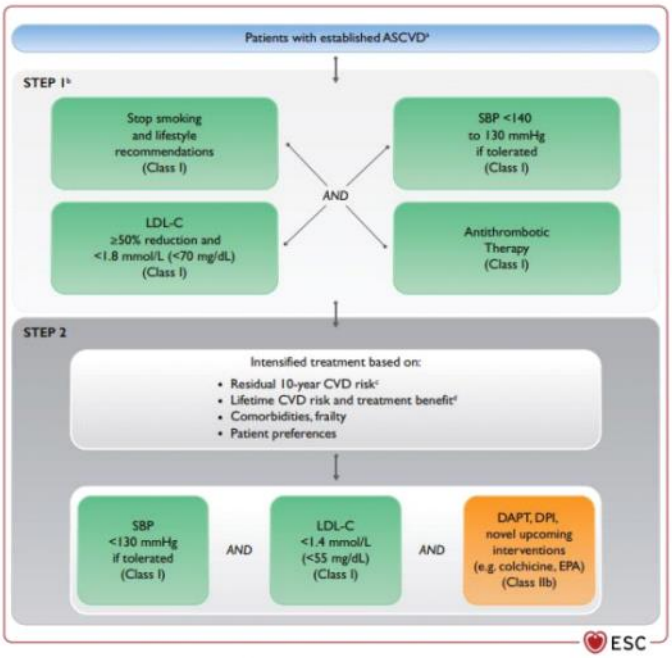
	<50 years	50–69 years	≥70 years[a]
Low-to-moderate CVD risk: risk factor treatment generally not recommended	<2.5%	<5%	<7.5%
High CVD risk: risk factor treatment should be considered	2.5 to <7.5%	5 to <10%	7.5 to <15%
Very high CVD risk: risk factor treatment generally recommended[a]	≥7.5%	≥10%	≥15%

© ESC 2021

Tratamento

Segundo as novas guidelines, os preditores de risco não classificam imediatamente o paciente para começar o tratamento farmacológico. Todos os pacientes hipertensos devem ter uma avaliação de risco cardiovascular sistemática e tentarem manter-se dentro de certos parâmetros.





<u>Pessoas Aparentemente Saudáveis</u>

<u>Passo 1</u>

Em **todos os pacientes** é recomendada a cessação tabágica e valores de pressão arterial sistólica

abaixo dos 160 mmHg. Avaliando o risco, se PAS > 160 mmHg pode considerar-se iniciar tratamento farmacológico. Pacientes entre os 40 e os 69 anos devem ter o seu valor de risco cardiovascular calculado recorrendo ao SCORE-2 enquanto pacientes com 70 anos ou mais devem ter o seu valor de risco cardiovascular calculado recorrendo ao SCORE-2 OP.
Em **pacientes com risco baixo a moderado e alto dos 40 aos 69 anos** é necessário fazer uma abordagem paciente a paciente ponderando os possíveis riscos de iniciar terapêutica, as preferências do paciente e considerar modificadores de risco de modo a tentar atingir os alvos pretendidos referidos abaixo.
Em **pacientes com risco baixo a moderado com mais de 70 anos** apenas é necessário que se mantenham com PAS < 160 mmHg.
Em **pacientes com risco muito alto dos 40 aos 69 anos** é necessário atingir os alvos de tratamento abaixo mencionados.
Em **pacientes com risco alto e muito alto com mais de 70 anos** é necessário ter uma abordagem mais metódica visto ser uma população mais fragilizada e prestar atenção a fatores como fragilidade e polimedicação e outras co-morbilidasdes e tentar atingir os objetivos abaixo mencionados.

Os alvos nesta fase são:

-Pacientes com risco baixo a moderado com mais de 70 anos: PAS < 160 mmHg
-Pacientes com risco muito alto dos 40 aos 69 anos: PAS < 140 mmHg a 130 mmHg se tolerado e LDL-c < 2,6 mmol/L ou < 100 mg/dl **(obrigatório)**
-Pacientes com risco baixo a moderado e alto dos 40 aos 69 anos e com risco alto e muito alto com mais de 70 anos: **Avaliar possibilidade de** PAS < 140 mmHg a 130 mmHg se tolerado e LDL-c < 2,6 mmol/L ou < 100 mg/d

- Considerar a aplicação de uma **estatina** para atingir os objetivos de LDL-c em **todos os pacientes com menos de 70 anos**.
- Para pessoas com **menos de 70 anos e doença cardiovascular estabelecida** devem reduzir o LDL-c mais de 50% e para valores inferiores a 1,4 mmol/L ou < 55 mg/dl com uma **estatina, ou com estatina + ezetimibe**.

Passo 2

Em **todos os pacientes dos 40 aos 69 anos** intensificar o tratamento depois de uma análise do SCORE2, fatores de risco e comorbilidades de modo a tentar atingir os objetivos desta fase:

Os alvos nesta fase são:

-Pacientes com risco baixo a moderado: PAS < 130 mmHg e LDL-c < 2,6 mmol/L ou < 100 mg/dl
-Pacientes com risco alto: PAS < 130 mmHg e LDL-c < 1,8 mmol/L ou < 70 mg/dl
-Pacientes com risco muito alto: PAS < 130 mmHg e LDL-c < 1,4 mmol/L ou < 55 mg/dl

- **Para pacientes que não cumprem os objetivos de LDL-c com uma estatina + ezetimibe considerar adicionar PCSK9.**
- Para **pacientes que não toleram estatinas** pode considerar-se terapêutica dupla com **ezetimibe + PCSK9**

Pacientes com mais de 70 anos têm guidelines específicas de tratamento dado serem uma população fragilizada.

Pessoas com doença cardiovascular documentada

Passo 1

-Cessação tabágica;
-PAS < 140 a 130 mmHg se tolerado;
-Fármacos antitrombóticos;
-redução igual a superior a 50% do LDL-C para valores inferiores a 1,8 mmol/L ou < 70 mg/dl

Passo 2

-PAS < 130 mmHg e LDL-c < 1,4 mmol/L ou < 55mg/dl e terapêutica anti plaquetária dupla (ex.: aspirina/clopidogrel), DPI (dual pathway inhibition) ou novos fármacos

Pessoas com doença renal crónica e hipercolestremia familiar

Passo 1

-Cessação Tabágica;
-PAS < 140 a 130 mmHg se tolerado;
-redução igual a superior a 50% do LDL-C para valores inferiores a 2,6 mmol/L ou < 100 mg/dl

Passo 2

-Cessação Tabágica;
-LDL-C para valores inferiores a 1,8 mmol/L ou < 70 mg/dl em pacientes de risco alto;
-LDL-C para valores inferiores a 1,4 mmol/L ou < 55 mg/dl em pacientes de risco muito alto;

Pessoas com diabetes

Passo 1

-Diabetes classificada como risco moderado (DM 1 ou 2 há menos de 10 anos sem risco de doença cardiovascular e lesão de órgão alvo: Cessação Tabágica
-Diabetes classificada como risco elevado (DM 1 ou 2 sem outros fatores de risco nem lesão de órgão alvo):
-Cessação tabágica;
-PAS < 140 a 130 mmHg se tolerado;
-LDL-C para valores inferiores a 2,6 mmol/L ou < 100 mg/dl;
-HbA1c < 53mmol/mol ou < 7%;
-Diabetes classificada como risco muito elevado (DM 1 ou 2 com lesão de órgão-alvo ou doença cardiovascular estabelecida):
-Cessação tabágica;
-PAS < 140 a 130 mmHg se tolerado;
-LDL-C para valores inferiores a 1,8 mmol/L ou < 70 mg/dl;
-HbA1c < 53mmol/mol ou < 8%;
-Uso de inibidores da SGLT2 ou GLP-1RA;
-Uso de terapêutica antiplaquetária no caso de doença cardiovascular

Passo 2

-Diabetes classificada como risco elevado (DM 1 ou 2 sem outros fatores de risco nem lesão de órgão alvo):
-PAS < 130 mmHg se tolerado;
-LDL-C com redução superior a 50% e para valores inferiores a 1,8 mmol/L ou < 70 mg/dl;
-Uso de inibidores da SGLT2 ou GLP-1RA
-Diabetes classificada como risco muito elevado (DM 1 ou 2 com lesão de órgão-alvo ou doença cardiovascular estabelecida):
-PAS < 130 mmHg se tolerado;
-LDL-C com redução superior a 50% e para valores inferiores a 1,4 mmol/L ou < 55 mg/dl;
-HbA1c < 53mmol/mol ou < 8%;
-Uso de inibidores da SGLT2 ou GLP-1RA se não aplicados previamente.

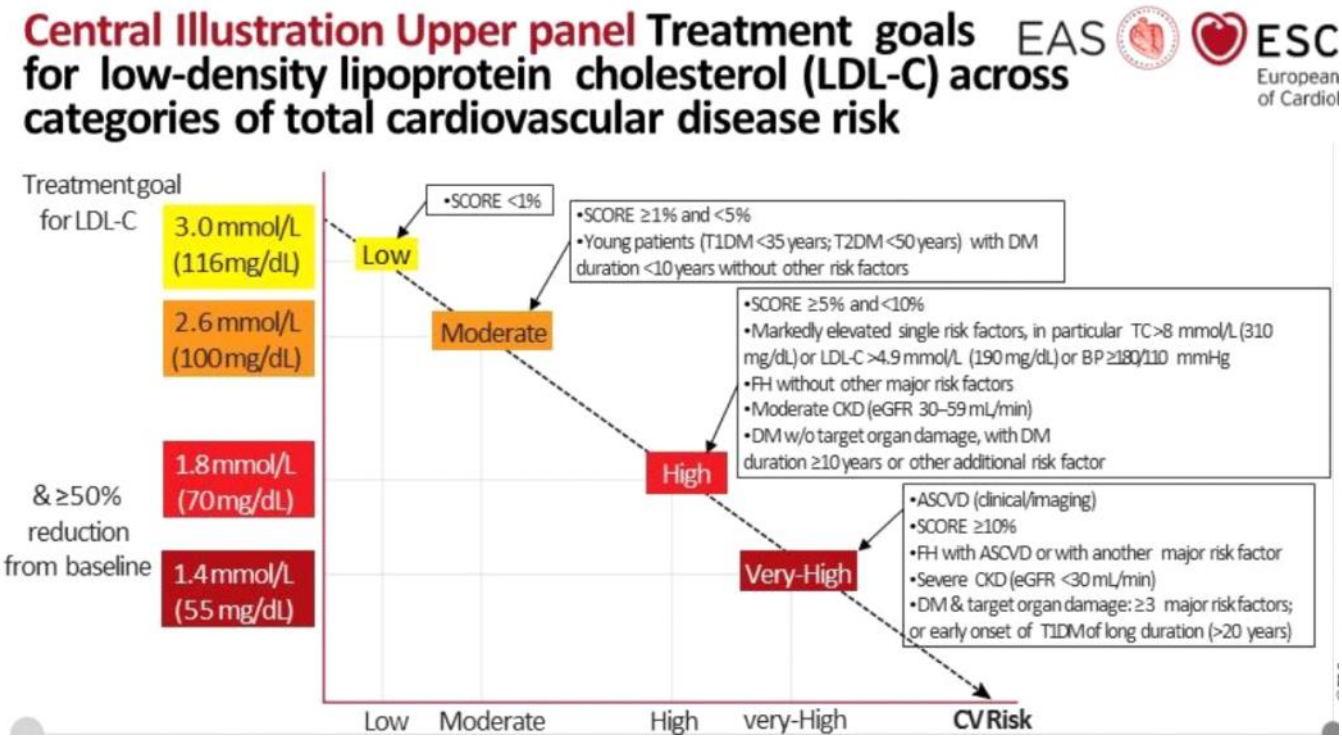
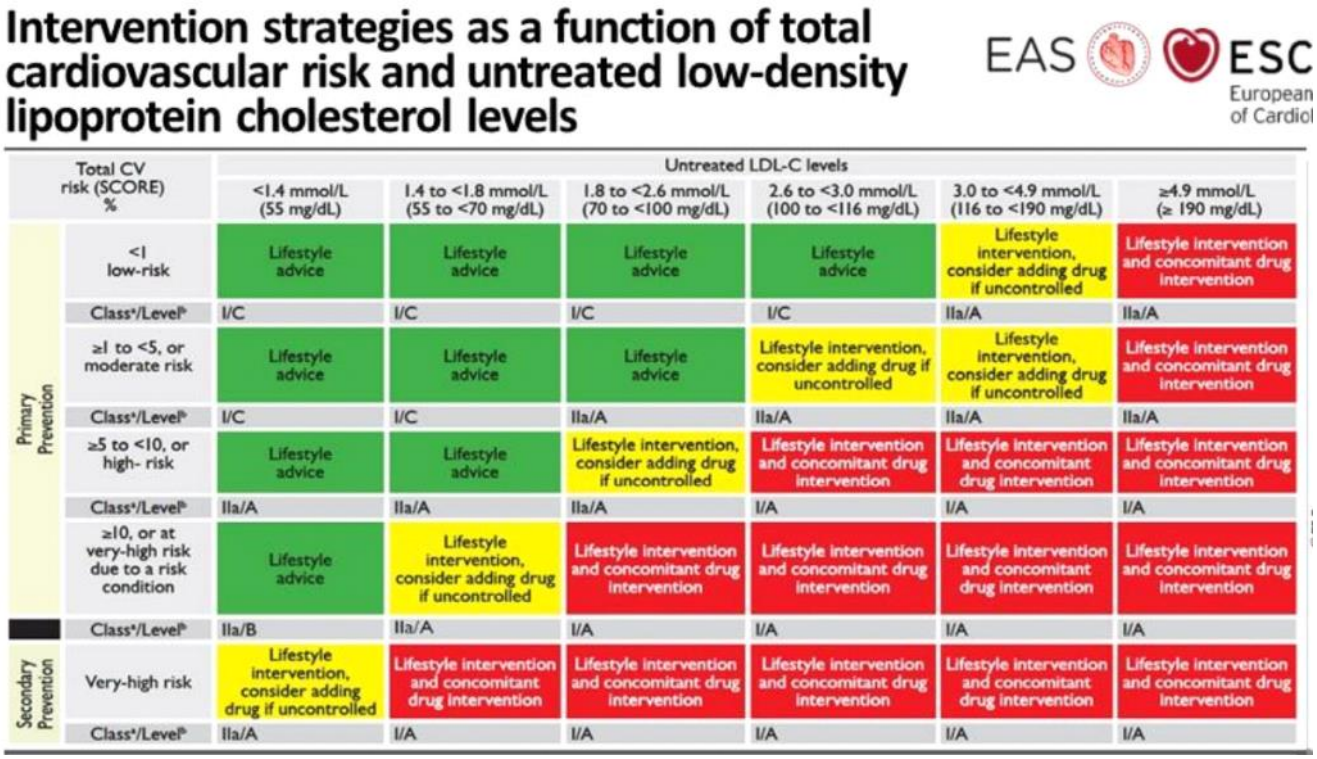


Tabela Resumo de terapia baseada nos níveis de LDL-c e SCORE-2:



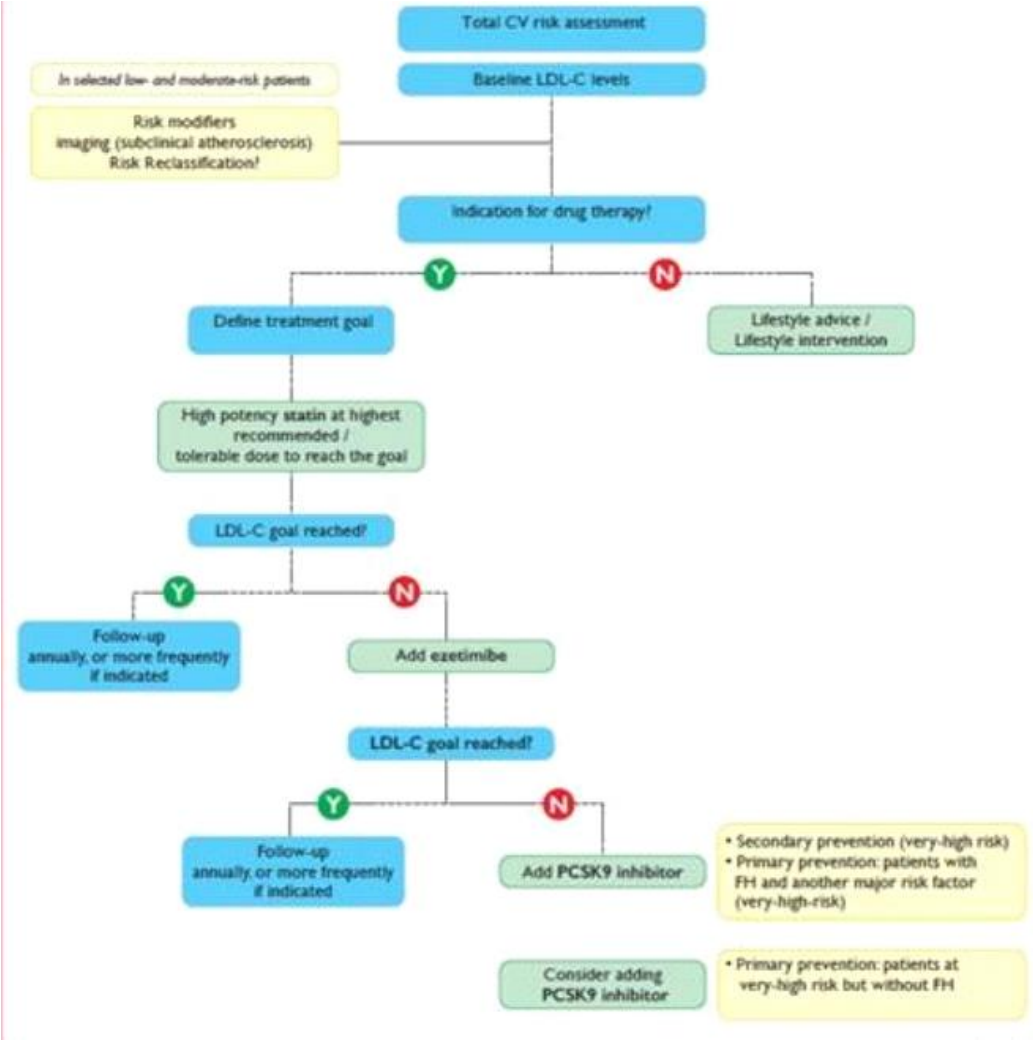
Total CV risk (SCORE) %		Untreated LDL-C levels <1.4 mmol/L (55 mg/dL)	1.4 to <1.8 mmol/L (55 to <70 mg/dL)	1.8 to <2.6 mmol/L (70 to <100 mg/dL)	2.6 to <3.0 mmol/L (100 to <116 mg/dL)	3.0 to <4.9 mmol/L (116 to <190 mg/dL)	≥4.9 mmol/L (≥ 190 mg/dL)
Primary Prevention	<1 low-risk	Lifestyle advice	Lifestyle advice	Lifestyle advice	Lifestyle advice	Lifestyle intervention, consider adding drug if uncontrolled	Lifestyle intervention and concomitant drug intervention
	Class[a]/Level[b]	I/C	I/C	I/C	I/C	IIa/A	IIa/A
	≥1 to <5, or moderate risk	Lifestyle advice	Lifestyle advice	Lifestyle advice	Lifestyle intervention, consider adding drug if uncontrolled	Lifestyle intervention, consider adding drug if uncontrolled	Lifestyle intervention and concomitant drug intervention
	Class[a]/Level[b]	I/C	I/C	IIa/A	IIa/A	IIa/A	IIa/A
	≥5 to <10, or high- risk	Lifestyle advice	Lifestyle advice	Lifestyle intervention, consider adding drug if uncontrolled	Lifestyle intervention and concomitant drug intervention	Lifestyle intervention and concomitant drug intervention	Lifestyle intervention and concomitant drug intervention
	Class[a]/Level[b]	IIa/A	IIa/A	IIa/A	I/A	I/A	I/A
	≥10, or at very-high risk due to a risk condition	Lifestyle advice	Lifestyle intervention, consider adding drug if uncontrolled	Lifestyle intervention and concomitant drug intervention	Lifestyle intervention and concomitant drug intervention	Lifestyle intervention and concomitant drug intervention	Lifestyle intervention and concomitant drug intervention
	Class[a]/Level[b]	IIa/B	IIa/A	I/A	I/A	I/A	I/A
Secondary Prevention	Very-high risk	Lifestyle intervention, consider adding drug if uncontrolled	Lifestyle intervention and concomitant drug intervention	Lifestyle intervention and concomitant drug intervention	Lifestyle intervention and concomitant drug intervention	Lifestyle intervention and concomitant drug intervention	Lifestyle intervention and concomitant drug intervention
	Class[a]/Level[b]	IIa/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A

Notas:

- -Considerar a aplicação de uma **estatina** para atingir os objetivos de LDL-c em **todos os pacientes com menos de 70 anos**.
- -Para pessoas com **menos de 70 anos e doença cardiovascular estabelecida** devem reduzir o LDL-c mais de 50% e para valores inferiores a 1,4 mmol/L ou < 55 mg/dl com uma **estatina, ou com estatina + ezetimibe**.
- **-Para pacientes que não cumprem os objetivos de LDL-c com uma estatina + ezetimibe considerar adicionar PCSK9.**
- -Para **pacientes que não toleram estatinas** pode considerar-se terapêutica dupla com **ezetimibe + PCSK9;**

-Para pacientes com TGs > 2,3mmol/L ou > 200 mg/dl a **estatina** é a primeira linha de tratamento

.



LDL-c = Colestrol Total - HDL-c - TG/5

Hipertensão Arterial

12 de novembro de 2022 15:23

A hipertensão arterial é um problema de saúde muito prevalente e comum na população. Muitas vezes está mal, ou não controlado de todo. Sendo maioritariamente de etiologia desconhecida, subdivide-se em **Hipertensão primária ou essencial** e **Hipertensão Secundária**.

Medição e diagnóstico de Hipertensão arterial
Para medir corretamente a pressão arterial o paciente deve ser sentado num ambiente calmo e confortável por pelo menos 5 minutos. Para além disso o paciente não pode ter consumido café ou tabaco nos 30 minutos anteriores nem tomado medicamentos hipo ou hipertensores uma vez que isso iria enviesar os resultados.

A pressão arterial deve ser medida em ambos os braços. Existe uma variação fisiológica de pressão arterial entre os dois braços, mas desvios muitos grandes podem indicar patologia como placa aterosclerótica, arterite de Takayatsu ou coartação da aorta pelo que devem ser descartados por uma medição bilateral.

- Para além disso devem ser feitas medições em pé um a três minutos depois de uma medição sentado. Esta medição permite avaliar a **hipertensão ortostática** sendo uma medição especialmente relevante em idosos e em pacientes que tomam certos fármacos.

Durante a medição deve ser também tido em consideração o ritmo e a frequência do pulso. Em pacientes com **fibrilação auricular** deve ser dada preferência a medidores de mercúrio em vez dos digitais que se tornam menos eficientes devido ao ritmo irregularmente irregular. Quando são utilizados os medidores não digitais, a medição é feita com recurso ao estetoscópio e aos sons de Koroktoff sendo identificadas a Fase I e Fase V nos adultos para determinar respetivamente a pressão arterial sistólica e diastólica, e a Fase I e Fase IV em crianças.

- Posteriormente são efetuadas três medições separadas por um ou dois minutos sendo que são feitas medições adicionais caso a diferença nas duas primeiras medições seja **superior a 10mmHg**. A primeira medição é descartada e o valor da pressão arterial é considerado a média da segunda e terceira medições.

Em adultos com mais de 18 anos os valores de pressão arterial encaixam numa das seguintes categorias:

Categoria	Pressão Arterial Sistólica	Pressão Arterial Diastólica
Ótima	<120 mmHg	<80 mmHg
Normal	120 a 129 mmHg	80 a 84 mmHg
Normal-Alta	130 a 139 mmHg	85 a 89 mmHg
Hipertensão Grau 1 (leve)	140 a 159 mmHg	90 a 99 mmHg
Hipertensão Grau 2 (moderada)	160 a 179 mmHg	100 a 109 mmHg
Hipertensão Grau 3 (grave)	>=180 mmHg	>=110 mmHg

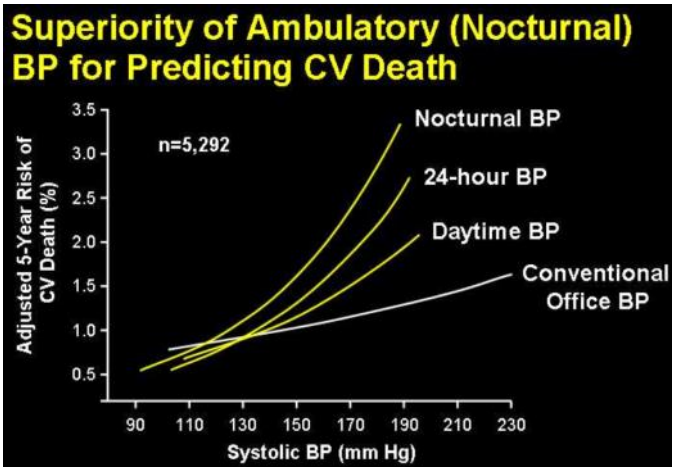
As medições de pressão arterial vão corresponder a dois valores, a **pressão arterial sistólica (PAS)** que corresponde à pressão arterial aquando da contração ventricular, e a **pressão arterial diastólica (PAD)** que corresponde à pressão arterial aquando do relaxamento ventricular.

- Para haver um diagnóstico de hipertensão arterial tem que ser efetuadas duas medições em duas ocasiões diferentes sendo que o valor da pressão arterial é definido como a média dos dois valores ou caso haja uma medição com lesão de órgão alvo. A classificação é feita sempre pelo valor mais alto (ex.: PAS = 120 mmHg e PAD = 99 mmHg classificaria como Hipertensão Grau I).

De notar que para ser classificado como hipertensão não é necessário haver uma elevação simultânea da PAS e da PAD sendo que é possível haver uma hipertensão sistólica isolada (ex.: PAS >=140 mmHg e PAD <90 mmHg) ou hipertensão diastólica isolada (ex.: PAS <140 mmHg e PAD>= 90 mmHg).

Deve ser tido em conta o facto de diversas atitudes diárias terem um efeito nos níveis de pressão arterial dos pacientes:
-Durante o sono há uma descida fisiológica da pressão arterial;

- **Hipertensão Noturna é mau prognóstico para acidentes vasculares cerebrais e outras doenças cardiovasculares**



-Situações stressantes como reuniões levam a um aumento da pressão arterial;
-Exercício físico, comer e falar levam a aumentos da pressão arterial.

★ Uma situação muito comum é a **hipertensão da bata branca** em que pacientes têm valores de pressão arterial elevados no consultório devido ao stress potenciado pela situação (tipicamente os indivíduos apresentam-se com hipertensão grau I no consultório). No extremo oposto temos a **Masked Hypertension** em que os pacientes têm valores de pressão arterial baixos no consultório e valores consistentemente elevados fora da situação de consulta (tipicamente os indivíduos apresentam-se com pressão arterial média-alta no consultório). Estes valores não são viáveis pelo que temos que ter ferramentas que nos permitam monitorizar a pressão arterial em ambulatório ou em casa para confirmar os valores obtidos em consulta e confirmar se estamos efetivamente perante uma situação de hipertensão arterial.

Existem dois tipos de medições feitas fora do consultório. A **MAPA** corresponde à medição em ambulatório durante 24 horas. O paciente constinua com as suas atividades diárias e tem a pressão medida em intervalos de tempo definidos (ex.: 15 em 15 minutos). Muitas vezes as duas primeiras e duas últimas medições são descartadas uma vez que o paciente pode ainda estar com pressão enviesada por saber que está a ser monitorizado. Esta forma de medida corresponde ao gold-standard para descartar hipertensão de bata branca e masked hypertension.

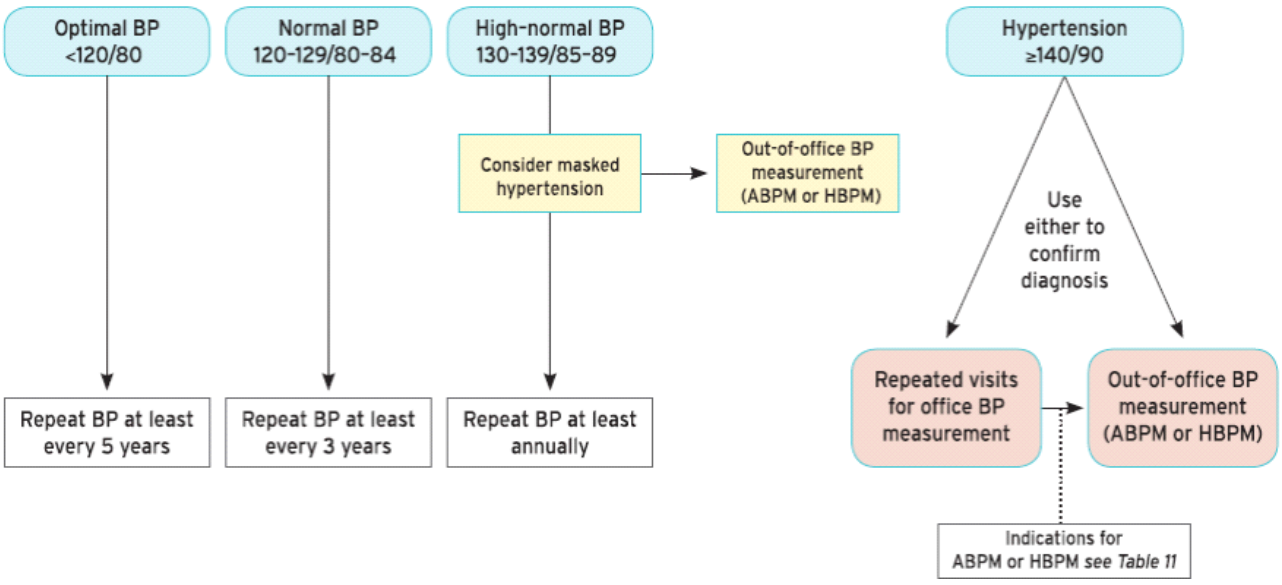
A **medição em casa** é outro método em que o paciente mede a pressão arterial em casa e regista os valores obtidos, menos viável que a MAPA. Uma grande vantagem da MAPA relativamente à monitorização em casa é a possibilidade de medições notrunas.
No quadro seguinte apresentam-se as vantagens e desvantagens da monitorização em ambulatório comparada com a monitorização em casa:

ABPM	HBPM
Advantages • Can identify white-coat and masked hypertension • Stronger prognostic evidence • Night-time readings • Measurement in real-life settings • Additional prognostic BP phenotypes • Abundant information from a single measurement session, including short-term BP variability	**Advantages** • Can identify white-coat and masked hypertension • Cheap and widely available • Measurement in a home setting, which may be more relaxed than the doctor's office • Patient engagement in BP measurement • Easily repeated and used over longer periods to assess day-to-day BP variability
Disadvantages • Expensive and sometimes limited availability • Can be uncomfortable	**Disadvantages** • Only static BP is available • Potential for measurement error • No nocturnal readings[a]

De notar também que os valores de referência mudam consoante o método de medição que estamos a utilizar, sendo que os valores de referência anteriormente referidos correspondem às medições em consultório. Os valores de referência encontram-se no quadro seguinte:

Category	SBP (mmHg)		DBP (mmHg)
Office BP[a]	≥140	and/or	≥90
Ambulatory BP			
Daytime (or awake) mean	≥135	and/or	≥85
Night-time (or asleep) mean	≥120	and/or	≥70
24 h mean	≥130	and/or	≥80
Home BP mean	≥135	and/or	≥85

Tudo isto se encontra resumido no resumo abaixo:



Tipos de Hipertensão Arterial

A hipertensão arterial é uma doença muito prevalente na população geral e com efeitos deletérios importantes na saúde das populações. A prevalência de certos tipos de hipertensão muda consoante a raça, sexo e idade como irá ser visto de seguida.

A **Hipertensão primária** ou essencial é o tipo mais comum de hipertensão afetando entre 92 a 94% da população geral. A restante percentagem é preenchida pela **hipertensão secundária** sendo que a maioria deste grupo corresponde aa hipertensão de causas renais (3 a 5%) e o restante a causas endócrinas.

<u>Hipertensão Primária ou Essencial</u>

★ <u>Vinheta Clínica Típica</u> - Doente tipicamente mais velho com história familiar de hipertensão arterial com vários fatores de risco associados (fumador, alcoólico, com excesso de peso).

A hipertensão essencial tem uma etiologia globalmente desconhecida mas existem vários fatores que se sabe terem um contributo importante para o desenvolvimento da doença:

★ -História familiar;
-Idade;
-Etnia;
★ -Excesso de peso e obesidade - fator mais modificável;
-Diabetes;
-Sedentarismo;
-Alcoolismo - consumos superiores a 40 g/dia no sexo masculino e superiores a 20 g/dia no sexo feminino;
-Tabagismo;
-Excesso de consumo de sal;
-Stress fisiológico.

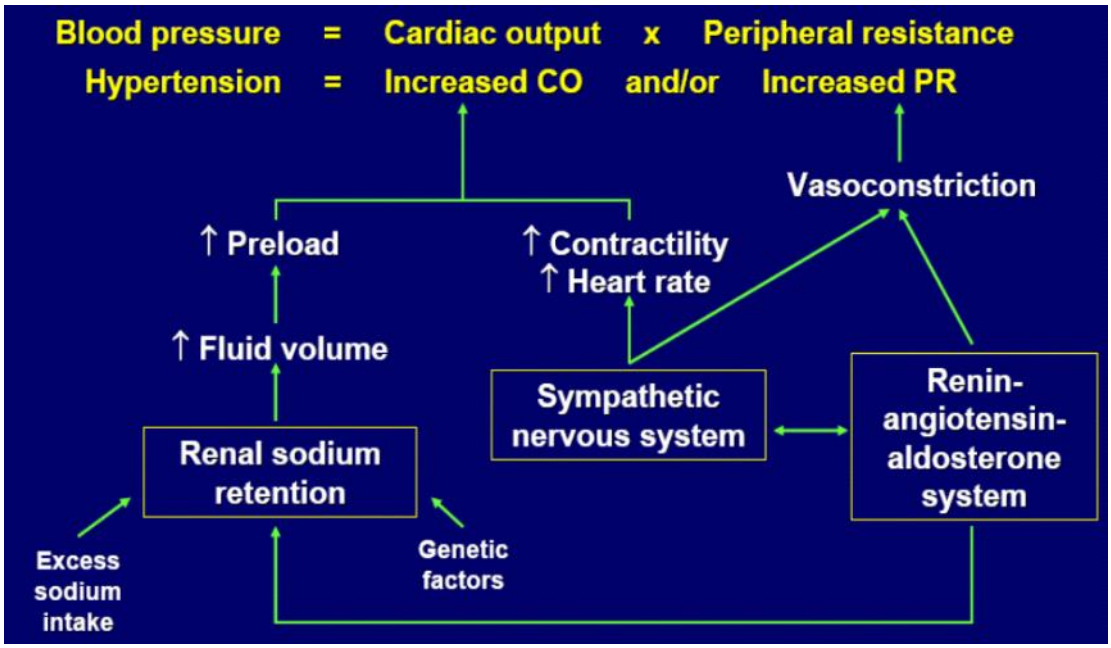
Enquanto os três primeiros fatores de risco não são modificáveis, todos os outros podem ser modificados com alterações do

estilo de vida sendo a obesidade e excesso de peso o fator de risco mais facilmente modificável.

Embora não se estabeleça uma etiologia definida, a hipertensão essencial funciona por vários mecanismos que afetam a fórmula seguinte:

Pressão Arterial (BP) = Débito Cardíaco (CO) X Resistência Vascular Periférica (PVR)

Todos os fatores de risco acima mencionados vão potenciar uma desregulação do **sistema nervoso simpático**, **sistema renina-angiotensina-aldosterona** e **retenção de sódio** contribuindo para o aumento do débito cardíaco ou da resistência vascular periférica e culminando no aumento da pressão arterial.



Sistema Nervoso Simpático - Libertação aumentada de epinefrina e norepinefrina potenciada por fatores de risco como stress e obesidade

-Atuam nos recetores beta do coração e levam a um aumento da frequência cardíaca e da contratilidade (aumentando o volume de ejeção) e consequentemente do débito cardíaco (Débito Cardíaco = Frequência cardíaca X Volume de Ejeção) e da pressão arterial;
-Atuam nos recetores alfa 1 dos vasos e levam a uma vasoconstrição conduzindo a um aumento da resistência vascular periférica e consequentemente da pressão arterial;
-Atuam nos recetores beta 1 das células J renais conduzindo a um aumento da renina, conduzindo a um aumento da Angiotensina II e consequentemente da pressão arterial.

Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona
-Libertação de renina leva ao aumento dos níveis de Angiotensina II que vão levar a um aumento da pressão arterial por:
-vasoconstrição direta;
-potencia a libertação de aldosterona pelas suprarrenais que vai aumentar a absorção de sódio e a excreção de potássio. A absorção aumentada de sódio aumenta a retenção de fluídos e consequentemente a pressão arterial;
-estimula a libertação de ADH na hipófise que atua ao aumentar as aquaporinas nas células do tubo coletor e aumentar a reabsorção de água, agindo de forma sinérgica com a aldosterona;
-no túbulo contornado proximal estimula a reabsorção de sódio e água embora seja um efeito pequeno.

Retenção de sal - Provoca uma hipertensão arterial conhecida como hipertensão de baixa renina. Provocada por excesso de consumo de sal na dieta ou por fatores genéticos que conduzem a uma absorção exagerada de sal (mais comum em indivíduos afroamericanos por exemplo).

-Retenção de sódio conduz a maior reabsorção de água e consequente aumento da pressão arterial. Estes indivíduos apresentam-se com **níveis baixos de renina** uma vez que o aumento da pressão arterial leva a uma inibição da libertação de renina.

Idade
-Com a idade há uma perda fisiológica de elastina e aumento da deposição de colagénio. Há perda de compliance dos vasos o

que faz com que aumente a resistência vascular periférica e consequentemente a pressão arterial.

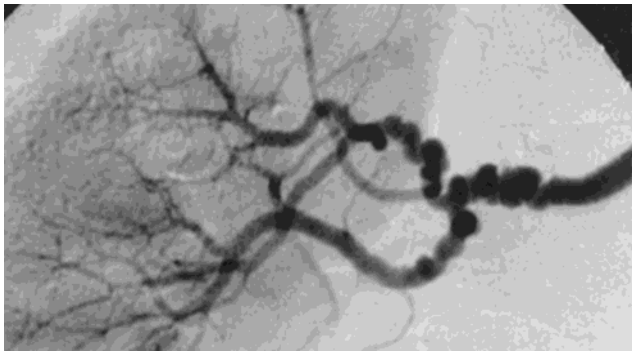
Hipertensão Secundária

- Vinheta Clínica Típica - Doente tipicamente mais jovem (normalmente menos de 30 anos), severa, de instalação súbita e refratária (não responde bem a medicação).

A hipertensão secundária refere-se à hipertensão provocada por outra patologia/causa de base. Causas renais são as mais comuns mas existem outras. Tipicamente o tratamento da causa subjacente resolve a hipertensão.

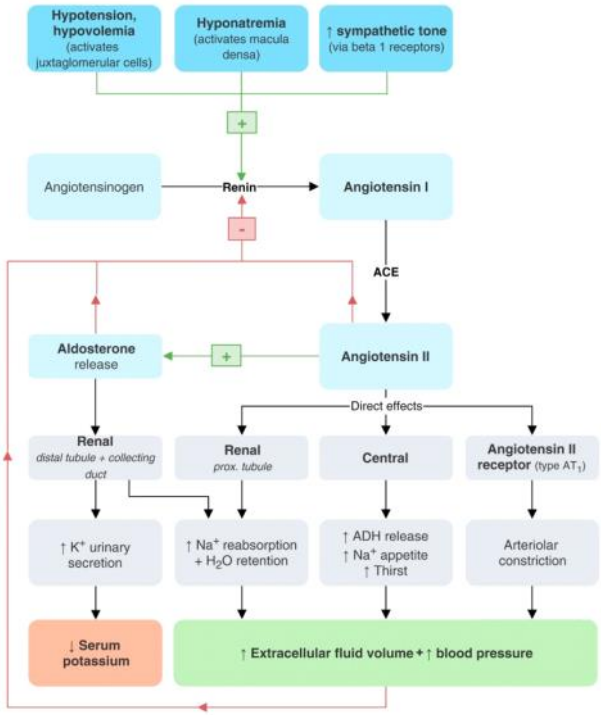
Causas Renovascular

Displasia Fibromuscular - mais comum em mulheres, tipicamente antes dos 50 anos. Há uma displasia das células da parede dos vasos renais que reduzem o fluxo sanguíneo para o rim;

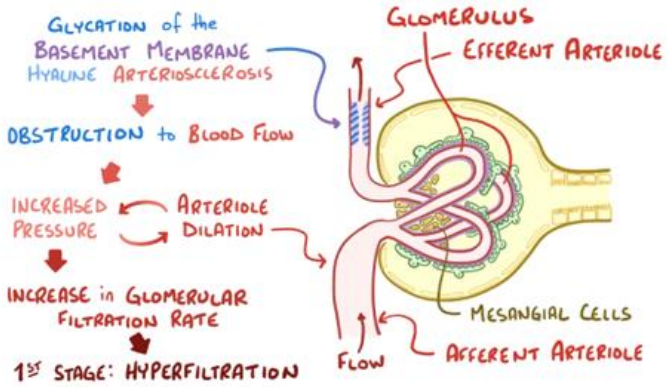


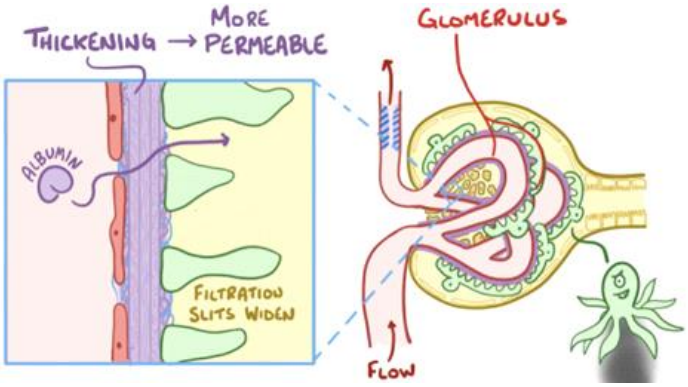
Estenose da artéria renal - tipicamente acima dos 50 anos. Há uma redução do fluxo sanguíneo para o rim por obstrução da artéria renal.

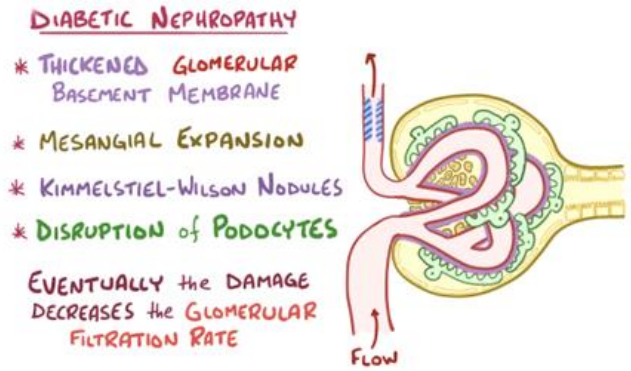
Ambas as causas supracitadas levam a uma redução do fluxo sanguíneo renal . A principal consequência da diminuição do fluxo sanguíneo para o rim é que faz com que as células J interpretem como sendo sinal de baixo volume circulante, estimulando a libertação de renina. A libertação de renina, como visto acima, aumenta dos níveis circulantes de Angiotensina II conduzindo ao aumento da pressão arterial. Manifestam-se tipicamente com hiperazotemia inexplicável (devido à dificuldade em excretar ácido úrico), hiperazotemia induzida por IECA ou ARA, rim pequeno unilateral e hipocaliemia inexplicável que resulta da aldosterona libertada pelo SRAA.
Tipicamente diagnosticadas com ecodoppler dos vasos renais, podem ser realizados outros exames como gamagrafia renal com isótopos radioativos, angio-TAC helicoidal ou angioressonância das artérias renais.



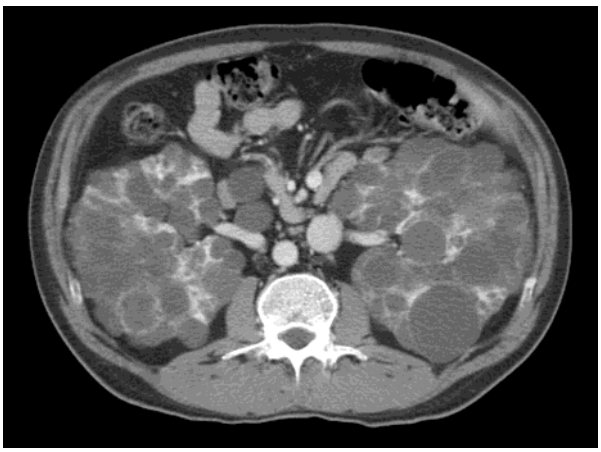
Nefropatia Diabética - conduz a um espessamento da membrana basal e a um endurecimento da arteríola eferente que conjuntamente levam a um **aumento inicial da taxa de filtração glomerular** e a uma hipertrofia parenquimatosa. Com o tempo o tecido renal vai ser danificado e ocorrer glumerosclerose conduzindo a uma **perda de capacidade de filtração.** Microalbuminuria é o primeiro sinal habitual de nefropatia diabética.







Doença Renal Poliquística - doença hereditária caracterizada pelo desenvolvimento de múltiplos quistos renais que levam a compressão dos vasos renais e ativação do SRAA e destruição do parênquima renal.



Glomerulonefrites - inflamação que conduz a dano glomerular, muitas vezes imunomediado.

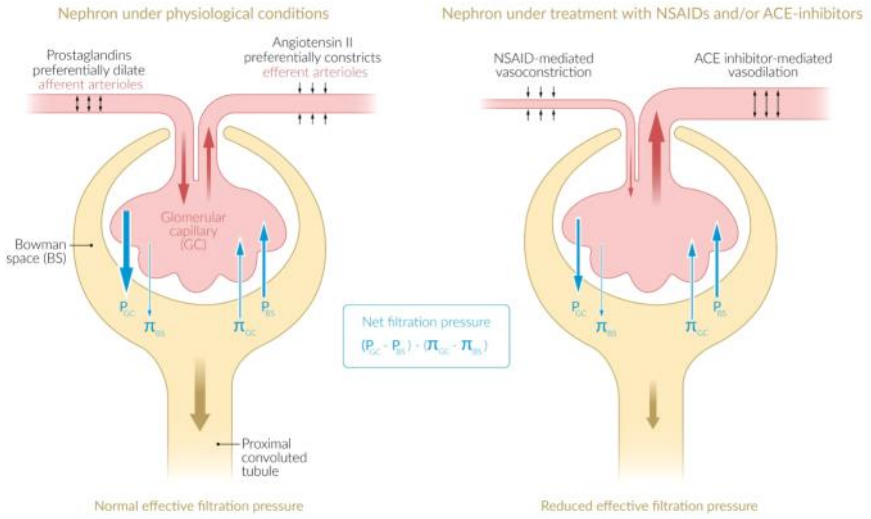
Nas três causas acima há **dano glomerular** que conduz a uma **diminuição da taxa de filtração glomerular (TFG)**. Esta diminuição da TFG ativa as células J a libertar renina conduzindo à ativação do SRAA e consequentemente ao aumento da pressão arterial.

Causas Medicamentosas

Simpaticomiméticos como anfetaminas, **cocaína**, NMDA e alguns fármacos usados para tratar ADHD. O mecanismo pelo qual estes fármacos conduzem a um aumento da pressão arterial é por aumento da atividade simpática com consequente aumento da contratilidade cardíaca, vasoconstrição e estimulação da libertação de renina.

Contracetivos Orais, devido ao **estrogénio** que atua no fígado **aumentando a libertação de anginotensinogénio** que consequentemente leva a um aumento dos níveis de angiotensina II que como visto leva a um aumento da pressão arterial.

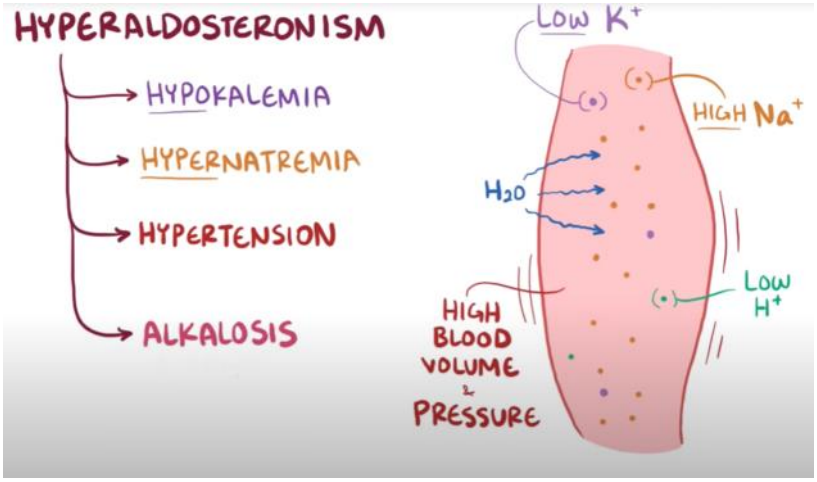
AINES com **ação inibitória sobre a COX 2** que vai conduzir à inibição da libertação de **PGI2** o que impede a vasodilatação da arteríola aferente com consequente diminuição da TFG que leva a retenção de sódio e libertação de renina e consequentemente a um aumento da pressão arterial.



Causas Endócrinas

Hiperalderestronismo - Pode ser primário (**Síndrome de Conn** em que há hiperprodução de aldosterona pela suprarrenal, normalmente por um adenoma). Hiperalderestonismo secundário acontece por hipersecreção de renina. (No hiperalderestonismo primário aumentam os níveis de aldosterona e diminuem os níveis de renina enquanto no hiperalderostonismo secundário aumentam os níveis de aldosterona e de renina).

- A aldosterona leva ao aumento da reabsorção de sódio e consequentemente de água conduzindo a um aumento da pressão arterial. Ao mesmo tempo aumenta a excreção de potássio pelo que pacientes com hiperalderestonismo apresentam muitas vezes **hipocaliemia associada.** A hipocaliemia conduz a perda de protões na urina pelo que se associa a **alcalose metabólica.**



Síndrome de Cushing - doença caracteriza-se pelo aumento dos níveis de **cortisol** no sangue. O cortisol aumenta a sensibilidade à epinefrina e norepinefrina pelo que aumenta a atividade do sistema simpático pelo que aumenta a pressão arterial devido aos efeitos do sistema nervoso simpático com aumento do débito cardíaco, resistência vascular periférica e libertação de renina. Diagnóstico pode ser auxiliado pela avaliação do cortisol na urina 24h ou prova da dexametasona, onde é avaliado o cortisol sérico matinal após toma de 1mg de dexametasona ao deitar na noite anterior.

- Os pacientes tipicamente apresentam-se com **moon facies, hirsutismo**, **pescoço de búfalo**, **estrias abdominais, alterações do peso, equimoses, edemas, fadiga fácil e debilidade, amenorreia**, entre outros.**.** Para além disso o cortisol conduz a um aumento dos níveis de glucose no sangue.

Feocromocitoma - tumor secretor de catecolaminas na suprarrenal. Isto mais uma vez leva ao aumento de epinefrina e noroepinefrina conduzindo a um aumento da atividade simpática.

- Os pacientes tipicamente apresentam-se com **flairs de hipertensão, tremores, palpitações** e **dor de cabeça** consequentes da atividade exagerada das catecolaminas. Para além disso as catecolaminas conduzem a um aumento dos níveis de glucose no sangue.

Hipertiroidismo - o aumento das hormonas tiroideias levam a uma up regulation dos recetores beta, o que conduz a um aumento da atividade simpática no coração com aumento da contratilidade e da frequência cardíaca que conduzem a um aumento do débito cardíaco e consequentemente da pressão arterial.

Hipotiroidismo - embora possa parecer paradoxal, tanto o hiper como o hipotiroidismo causam hipertensão. A diminuição dos níveis de hormonas tiroideias levam a um aumento da resistência vascular periférica e consequentemente da pressão arterial.

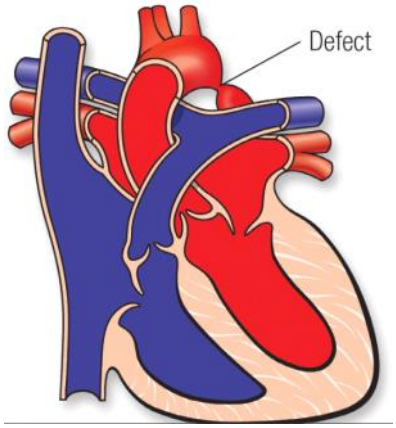
Hiperparatiroidismo - pode ser primário (adenoma da paratiroide), secundário ou terciário. Conduz a um aumento dos níveis de PTH no sangue que vão estimular a reabsorção de cálcio. O cálcio em excesso pode atuar nos vasos e provocar a contração do músculo liso dos mesmos, conduzindo a um aumento da resistência vascular periférica e consequentemente da pressão arterial.

- Os pacientes tipicamente apresentam-se com nefrolitíase recorrente.

Causas Cardíacas

Coartação da Aorta - normalmente presente por causas genéticas mas é etiologia não é bem conhecida. Normalmente é acompanhada de válvula aórtica bicúspide. Existe um estreitamente do lúmen aórtico logo a seguir ao arco aórtico que obstrui a correta circulação de sangue. Isto faz com que as extremidades superiores tenham uma pressão arterial normal ou aumentada (supridas pelo arco aórtico), enquanto as extremidades inferiores têm uma pressão arterial reduzida. A baixa pressão a que o sangue chega à parte de baixo do corpo conduz a hipoperfusão renal e ativação do SRAA que conduz a hipertensão arterial.

- No exame físico estes pacientes apresentam grandes diferenças nas medições de pressão nos membros superiores e inferiores sendo a medição em ambas as extremidades um ponto importante no exame físico que permite descartar coartação da aorta como causa de hipertensão.



Causas Pulmonares

Apneia Obstrutiva do Sono - pacientes que durante a noite param de respirar por algum período de tempo por obstrução da via aérea. Nos períodos em que estes pacientes deixam de respirar há uma diminuição dos níveis de oxigénio acompanhado de um aumento dos níveis de dióxido de carbono. Isto conduz a uma ativação do sistema nervoso simpático, stress oxidativo e inflamação, sendo que os três fatores vão contribuir para o aumento da pressão arterial (ativação do sistema nervoso simpático é o maior contribuidor), uma vez que os episódios de apneia ocorrem

todas as noites, várias vezes por noite.
Pacientes tipicamente obesos, que acordam com dores de cabeça e andam muito cansados durante o dia.

Causas Neurológicas

Aumento da Pressão Intracraniana - o aumento da pressão intracraniana provoca uma hipoperfusão cerebral que conduz a uma ativação compensatória do sistema nervoso simpático na tentativa de manter a perfusão cerebral. Este aumento da atividade simpática aumenta a pressão arterial pelos mecanismos repetidamente referidos acima.

- O aumento da pressão intracraniana conduz à **Tríade de Cushing** que se apresenta como **aumento da pressão arterial, bradicardia e respiração irregular** e constitui a necessidade de tratamento urgente. Como vimos o aumento da pressão arterial é provocado pelo aumento da atividade simpática, porém, este aumento conduz a uma estimulação dos barorrececetores aórticos que ativam o nervo vago e provocam bradicardia. O aumento da pressão cerebral leva a disfunção do centro respiratório e consequente respiração irregular.
  Existem várias causas para o aumento da PIC, sendo elas acumulação de fluído (p.ex. consequente de um AVC), sangue (hemorragias), massa (tumores) ou abcessos. O crânio é uma cavidade rígida que não se adapta a aumentos de volume.

Gravidez - Os mecanismos pelos quais acontece hipertensão durante a gravidez não são bem conhecidos. O aumento dos níveis de estrogénio desempenha um papel como visto acima, tal como acontece nos contracetivos orais com estrogénio ao aumentar a libertação hepática de angiotensinogénio mas outros fatores não tão bem estudados estão associados. O diagnóstico de pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, nomes dados aos quadros de hipertensão na gravidez, só podem ser feitos se a paciente se apresentava normotensa antes das 20 semanas de gestação.

Pré-eclâmpsia - aumento da pressão arterial com proteinuria associada. Fatores de alto risco incluem HTA em gravidez prévia, doença renal crónica, lúpus ou síndrome anti fosfolipídico, diabetes e hipertensão crónica.
Eclâmpsia - aumento da pressão arterial com proteinuria e convulsões associadas.

Sinais, Sintomas e Diagnóstico de Hipertensão Arterial

Apesar de muito prevalente, a hipertensão arterial é uma doença muitas vezes assintomática, o que torna o seu diagnóstico e tratamento precoce mais difícil. Apesar de maioritariamente assintomática pode apresentar-se com sintomas como cefaleias (especialmente matinais), tonturas, desconforto no peito com palpitações, impotência, visão turva, tinido, epistáxis, nervosismo, fadiga e problemas do sono.
No caso de hipertensão secundária o paciente apresenta-se com sintomas decorrentes da doença de base, sendo que estes sintomas devem ser cuidadosamente procurados na história clinica e no exame físico. Pacientes podem também apresentar-se com lesão de órgão alvo. Dada o facto de ser muitas vezes assintomática, são necessárias medições regulares para evitar lesão de órgão alvo.

A avaliação de um paciente com hipertensão começa como sempre com a história completa e exame físico. Durante a colheita da história devemos procurar por fatores de risco importantes como história familiar de HTA, tabagismo, obesidade, sedentarismo e outras doenças de base. Doenças de base importantes de perguntar são:
-Doença coronária;
-Insuficiência cardíaca;
-Doença cerebrovascular;
Doença renal;
-Diabetes;
-Dislipidemias;
-Tosse;
-Asma;
-Angioedema;
-Disfunção sexual;
-Possibilidade de gravidez atual e futura.
A avaliação destas doenças de base vai permitir, não só procurar por fatores de risco para hipertensão, por exemplo através de dislipidemias ou diabetes, mas também orientar o tratamento farmacológico no caso de necessidade uma vez que muitos fármacos têm efeitos em populações específicas que se devem ter em conta, como por exemplo evitar beta bloqueadores em doentes asmáticos e IECAs em doentes com antecedentes de angioedema.

É também importante avaliar a dieta, perfil psicossocial e condições de trabalho (stress é fator de risco importante).
Durante a amamnese é importante avaliar se o paciente tem conhecimento da hipertensão, se esta está tratada e controlada através da avaliação da adesão, eficácia e reações a tratamentos anteriores. Quanto mais precoce o controlo mais fácil será de evitar as lesões de órgão alvo.

Já no exame físico é importante confirmar o diagnóstico de HTA, avaliar o perfil da HTA e as suas possíveis repercussões em

vários órgãos. É importante que a pressão arterial seja **medida nos membros superiores e inferiores** uma vez que grandes diferenças podem indicar causas de hipertensão secundária como **coartação da aorta**. É importante também **medir em decúbito e depois em pé** para descartar a presença de **hipertensão ortostática**, especialmente na população mais idosa e em paciente a tomarem certos fármacos. O **peso e a estatura** fazem parte de qualquer exame físico e permitem obter uma grande quantidade de informações, não só relativas à presença de fatores de risco para HTA essencial mas também para descartar causas secundárias como **patologia tiroideia** ou **síndrome de Cushing**.
O **exame carotídeo, cardíaco, pulmonar e abdominal** permitem a avaliação de possíveis causas de hipertensão secundária bem como procurar lesão de órgão-alvo. Por exemplo, numa estenose da artéria renal será detetado um sopro à auscultação abdominal. Por fim o **exame oftalmológico** permite avaliar presença de lesão na retina e o **exame neurológico** permite avaliar possíveis causas de hipertensão arterial (aumento da pressão intracraniana) ou lesões consequentes da hipertensão arterial.

- O paciente também deve ser avaliado para a **situação non-dipper**, que se define como a descida de menos de 10% da pressão arterial noturna com presença de hipertensão arterial diurna. Esta situação associa-se a um **maior risco cardiovascular**:
-Maior risco de aterosclerose;
-Maior risco de hipertrofia ventricular esquerda;
-Maior risco de AVC;
-Maior risco de microalbuminuria;
-Complicações cerebrovasculares e lacunas;
-Maior risco de demência vascular.
Para além de ser importante identificar esta situação de modo a fazer uma melhor monitorização do doente, **não se pode tomar anti hipertensores à noite sem previamente descartar non-dipper** pelo que este quadro afeta a terapia farmacológica a aplicar também.

A história e o exame físico são duas ferramentas que dão à partida uma grande quantidade de informação sobre o paciente e o estado da sua doença, porém estes devem ser acompanhados de **meios complementares de diagnóstico** que vão permitir uma melhor avaliação da doença e de possíveis causas da mesma:

Exames Complementares incluídos sempre	Uso
Exame sumário da urina	Avaliam possíveis causas renais ou renovasculares de hipertensão. Pode demonstrar proteinuria presente em fases mais precoces de nefropatia diabética (microalbuminuria) ou na eclâmpsia e pré-eclampsia e hematúria presente por exemplo em algumas glomerulonefrites. Permite detetar causas secundárias de hipertensão como síndrome de cushing que se manifesta com aumento dos níveis de cortisol na urina 24h ou feocromocitoma que se manifesta com aumento dos níveis de catecolaminas totais, metanefrinas, normetanefrinas e ácido vanilmandélico na urina 24h.
Sedimento urinário	Pode demonstrar a presença de cilindros eritrocitários presentes em doenças renovasculares como as glumerolonefrites.
Hematócrito	Exame básico em quase todos os pacientes, permite avaliar a presença de anemias e infeções no paciente.
Potássio e sódio séricos	Alterados em patologias como hiperalderestonismo ou em dietas com excesso de sal. Vários fármacos atuam também nos níveis de eletrólitos pelo que é importante a sua avaliação antes da aplicação de um tratamento farmacológico.
Ácido Úrico	Diuréticos tiazídicos aumentam os níveis de ácido úrico, sendo importante avaliar os níveis basais no doente antes da aplicação desta classe de fármacos uma vez que podem precipitar uma crise de gota.
Creatinina sérica e TFG	Avaliam possíveis causas renais ou renovasculares de hipertensão. Doenças vistas anteriormente como glomerulonefrites ou nefropatia diabética provocam dano renal que se vai repercutir com diminuição da TFG e aumento da creatinina sérica.
Glicemia em jejum e hemoglobina glicosilada (HbA1c)	Permite avaliar presença de doenças como diabetes e insulino resistência presente no síndrome metabólico, muitas vezes associado a hipertensão. Doenças como síndrome de cushing e feocromocitoma, causas de hipertensão secundária, manifestam-se com aumento dos níveis séricos de glucose.
Estudo dislipidémico (colestrol total, LDL, HDL e TG)	Estudo dislipidémico permite avaliar síndrome metabólico. Obesidade e dislipidemias são muitas vezes sobreponíveis, sendo importante avaliar o fator de risco mais facilmente modificável de hipertensão essencial. Dislipidemias aumentam também o risco de formação de placa aterosclerótica que pode ser potenciada pela presença de hipertensão arterial. Obesidade é também fator de risco para apneia obstrutiva do sono, e estudo dislipidémico pode ser útil em doenças como síndrome de cushing.
ECG	Permite não só detetar possíveis lesões decorrentes da hipertensão como hipertrofia ventricular

	esquerda, mas também detetar doenças de base como doença coronária e arritmias que afetam o tratamento farmacológico a aplicar.
Exames Complementares geralmente incluídos	Uso
Função tiroideia (TSH, T3, T4)	Permitem avaliar hiper ou hipotiroidismo, causas secundárias de hipertensão arterial.
Testes de função hepática	A hipertensão está associada ao desenvolvimento de doença hepática não alcoólica e esteatohepatite não alcoólica.
Cálcio e fosfato séricos	Permitem avaliar hiperparatiroidismo uma vez que a libertação excessiva de PTH conduz a um aumento dos níveis séricos de cálcio e diminuição dos níveis de potássio. Avaliação eletrolítica é também importante uma vez que o tratamento farmacológico afeta os eletrólitos.
Radiografia do tórax	Permite estudar pulmão, coração e até detetar anomalias presentes na aorta como aneurisma, complicação grave e potencialmente fatal da hipertensão arterial ou presença de edema agudo do pulmão.
Ecocardiograma	Permite avaliar possível hipertrofia ventricular esquerda consequente da hipertensão, sopros, evidências de insuficiência cardíaca ou causas secundárias de hipertensão.
Estudo da rigidez arterial	Idade leva à deposição de colagénio e perda de elastina que aumentam a resistência vascular periférica e causam hipertensão arterial.
Avaliação da intima/média das carótidas	Avalia possibilidade de formação de placas ateroscleróticas que está aumentado em pacientes hipertensos uma vez que aumenta o atrito entre o sangue e a parede dos vasos e potencia a formação de placa.
Ecografia renal e da aorta com doppler	Permite detetar patologia como estenose renal ou fibrodisplasia, doença renal como doença renal poliquistica e alterações na aorta como aneurismas consequentes de hipertensão não controlada.
Testes de função cognitiva e imagem cerebral	Avalia possíveis causas de hipertensão secundária como por exemplo aumento da pressão intracraniana, mas também possíveis complicações neurológicas da hipertensão arterial.

Complicações da Hipertensão Arterial

Hipertensão arterial constitui o principal risco para o desenvolvimento de doença cardiovascular. Causa mudanças no endotélio vascular que podem afetar qualquer sistema de órgãos.

Complicações Neurológicas

Hemorragia Subaracnoideia - a hipertensão nos vasos cerebrais causa stress constante nas suas paredes que causa enfraquecimento e pode progredir para rutura. Um tipo de aneurisma, **aneurisma de Berry** pode rebentar e provocar uma hemorragia subaracnoideia;

Hemorragia Intracraniana - se se formarem aneurismas no parênquima cerebral, na zona do tálamo, putamen e núcleo caudado, **aneurismas de Charcot-Buchard**, estes podem rebentar e provocar uma hemorragia intracraniana;

Edema Vasogénico - perda da capacidade dos vasos sanguíneos conterem os fluídos, ocorre leakage de fluidos para fora dos vasos, especialmente na parte posterior do cérebro.

- AVC - isquémico devido a ateriosclerose hialina que resulta de uma hipertrofia da parede dos vasos em resposta à constante hipertensão (tentativa de acomodar ao excesso de pressão) reduzindo a área de lúmen e resultar em isquemia, ou hemorrágico devido à rutura de vasos enfraquecidos pelo stress constante provocado pela hipertensão nas suas paredes;

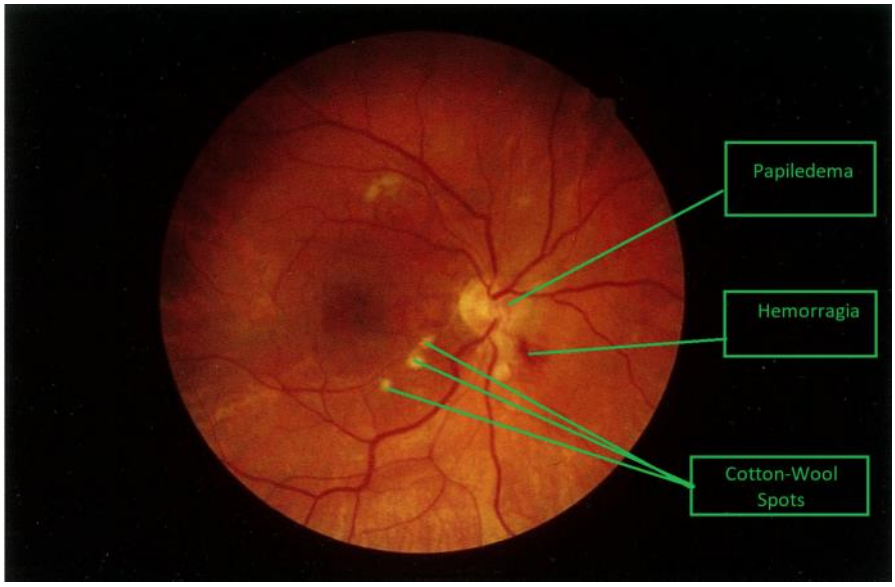
Leucoencefalopatia Subcortical - quadro de **demência** provocado por enfarte devido a oclusão de um grande vaso ou pequenas oclusões de vasos mais pequenos que causam isquemia cerebral e défices neurológicos consequentes;

- Encefalopatia Hipertensiva - quadro que se manifesta com **grandes dores de cabeça, náuseas e vómitos, défices neurológicos e alteração do estado de consciência**. É provocada por hiperperfusão cerebral por vasodilatação excessiva resultante da perda dos mecanismos de autorregulação dos vasos cerebrais que costumam funcionar num intervalo de

pressões de 50 a 150 mmHg.

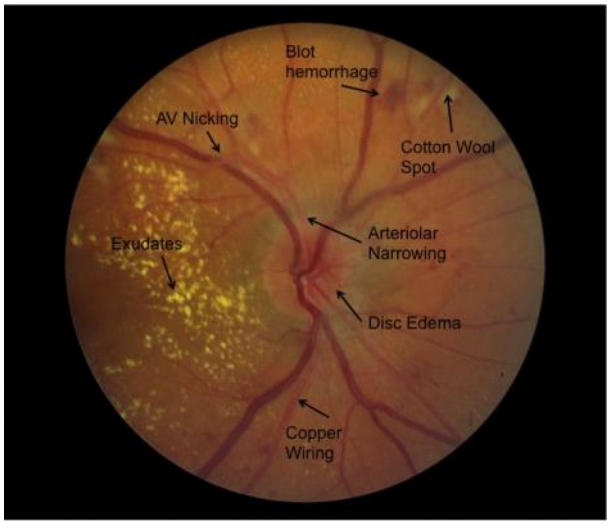
Complicações Oculares

- Retinopatia Hipertensiva - mudanças nos vasos da retina devido a hipertensão e arteriosclerose. Inicialmente ocorre vasoconstrição ou vasoespasmo reativo, seguido de esclerose (fibrose e degeneração dos vasos) com perda da barreira sangue-retina e subsequente hemorragia e exsudação. À fundoscopia estes pacientes apresentam-se com **cotton wool spots** (resultado do alargamento dos nervos da retina), **hemorragias**, **microaneurismas**, **exsudados** e **nicking arteriovenoso** (compressão das veias da retina pelas artérias também chamado de Sinal de Gunn). A presença de **papiledema** (alargamento do disco ótico) é um sinal de crise hipertensiva e requer intervenção urgente na pressão arterial. Não é possível atuar especificamente no olho pelo que é necessária uma redução sistémica da pressão arterial.



Para classificar as retinopatias hipertensivas usa-se a **classificação de Keith-Wagener-Barker** que divide os achados fonidoscópios em quatro categorias por ordem de gravidade. De realçar que a presença de papiledema é sinal de gravidade e coloca a retinopatia imediatamente no grau IV.

Classification system according to Keith-Wagener-Barker [49]		
Grade	Findings	Symptoms
Grade I	Vessel diameter variation: arteriolar constriction and tortuosity	Usually asymptomatic
Grade II	Gunn sign and marked constriction of vessels and sclerosis of arterioles	
Grade III	Cotton wool exudates, hard exudates, retinal hemorrhage, retinal edema, macular star formation	Decreased and/or blurred vision, headaches
Grade IV	Papilledema, optic atrophy	



Complicações Cardíacas - causas mais comuns de morte por hipertensão arterial

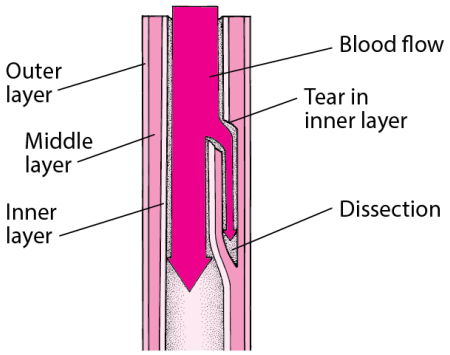
Doença coronária e EAM - a agressão constante da hipertensão à parede dos vasos aumenta o risco de desenvolvimento de arteriosclerose. Um dos vasos onde esse evento é mais preocupante é nas coronárias, uma vez que pode resultar em oclusão coronária (seja por oclusão pela placa ou por um trombo) e levar a isquemia e enfarte agudo do miocárdio, STEMI ou angina pactoris.

Insuficiência Cardíaca congestiva - a constante resistência vascular periférica leva à necessidade do coração se adaptar e remodelar. Uma das principais alterações que a câmara cardíaca sofre para tentar vencer a pressão exagerada imposta pela hipertensão arterial é a **hipertrofia ventricular esquerda**. A hipertrofia ventricular esquerda pode ajudar a vencer a pós-carga aumentada mas vai levar invariavelmente a uma diminuição do enchimento diastólico com consequentemente edema pulmonar e insuficiência cardíaca congestiva. O remodeling sofrido pelo coração pode apresentar-se de várias formas, para além da HVE pode apresentar-se **como cardiomiopatia hipertrófica ou dilatação da parede cardíaca**, sempre na tentativa de contrariar o aumento sistémico de pressão e conduzindo a ICC. Tratamento precoce de hipertensão pode reverter o remodeling cardíaco. Pacientes podem apresentar-se com dispneia e dificuldade respiratória, podendo numa crise hipertensiva apresentar edema flash pulmonar, em que ficam com o pulmão subitamente edemaciado.

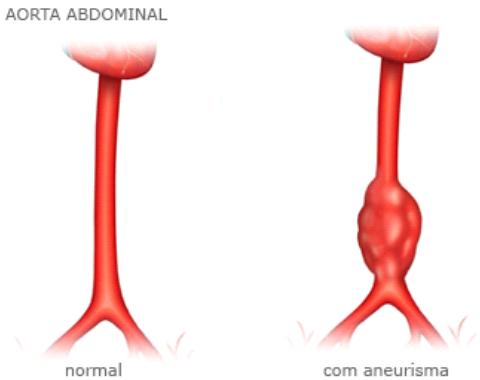
Fibrilação Auricular - Consequência direta do remodeling cardíaco é a fibriliação auricular. A hipertrofia ventricular esquerda conduz também ao remodeling auricular com alargamento da auricula e consequente alteração da atividade elétrica e geração de arritmias como fibrilação auricular.

Complicações Vasculares

Disseção da Aorta - ocorre enfraquecimento da parede dos vasos por constante stress resultante da pressão arterial aumentada. Este enfraquecimento pode levar a um **rompimento da túnica intima** e conduzir a uma disseção aórtica.



Aneurisma da Aorta - o aneurisma da aorta ocorre por dois mecanismos. Primeiro o enfraquecimento dos vasos resultantes da hipertensão conduz à formação de aneurismas pela força aplicada diretamente. Por outro lado o remodeling da vasa vasorum leva a isquemia da parede da aorta que contribui para o enfraquecimento da parede. Aneurisma da aorta é um problema grave cujo rompimento pode levar a grande hemorragia interna.



Arteriosclerose e Doença Arterial Periférica - a constante agressão ao epitélio vascular facilita a formação de placas arterioscleróticas que podem levar a isquemia de vários órgãos. Uma possível complicação da arteriosclerose é a **claudicação intermitente** que conduz a dor em esforço das extremidades por baixo suprimento de oxigénio

consequente da obstrução.

Complicações Renais

Nefroesclerose Hipertensiva e Insuficiência Renal - o rim é ao mesmo tempo causa e consequência da hipertensão. A hipertensão pode levar a um processo de arteriosclerose nas artérias renais e conduzir a uma hipoperfusão renal com isquemia e dano e esclerose do glomérulo e doença renal. Por outro lado uma crise hipertensiva pode provocar desregulação dos mecanismos de controlo da perfusão renal e levar a uma rutura do glomérulo desprotegido e levar **a hematúria e proteinúria**. De qualquer forma o dano renal vai conduzir a uma **insuficiência renal** que vai provocar uma diminuição da taxa de filtração glomerular inicial que irá conduzir a uma ativação do SRAA e perpetuar a hipertensão secundária gerando um **efeito bola de neve**.

Risco Cardiovascular em indivíduos hipertensos

Abaixo estão listados os fatores de risco que propiciam o risco de doença cardiovascular em indivíduos com hipertensão arterial:

Demographic characteristics and laboratory parameters
Sex[a] (men >women)
Age[a]
Smoking (current or past history)[a]
Total cholesterol[a] and HDL-C
Uric acid
Diabetes[a]
Overweight or obesity
Family history of premature CVD (men aged <55 years and women aged <65 years)
Family or parental history of early-onset hypertension
Early-onset menopause
Sedentary lifestyle
Psychosocial and socioeconomic factors
Heart rate (resting values >80 beats/min)

Asymptomatic HMOD
Arterial stiffening: Pulse pressure (in older people) ≥60 mmHg Carotid–femoral PWV >10 m/s
ECG LVH (Sokolow–Lyon index >35 mm, or R in aVL ≥11 mm; Cornell voltage duration product >2440 mm.ms, or Cornell voltage >28 mm in men or >20 mm in women)
Echocardiographic LVH [LV mass index: men >50 g/m$^{2.7}$; women >47 g/m$^{2.7}$ (height in m$^{2.7}$); indexation for BSA may be used in normal-weight patients; LV mass/BSA g/m^2 >115 (men) and >95 (women)]
Microalbuminuria (30–300 mg/24 h), or elevated albumin–creatinine ratio (30–300 mg/g; 3.4–34 mg/mmol) (preferentially on morning spot urine)[b]
Moderate CKD with eGFR >30–59 mL/min/1.73 m^2 (BSA) or severe CKD eGFR <30 mL/min/1.73 m^2 [b]
Ankle-brachial index <0.9
Advanced retinopathy: haemorrhages or exudates, papilloedema

Established CV or renal disease
Cerebrovascular disease: ischaemic stroke, cerebral haemorrhage, TIA
CAD: myocardial infarction, angina, myocardial revascularization
Presence of atheromatous plaque on imaging
Heart failure, including HFpEF
Peripheral artery disease
Atrial fibrillation

Tendo em conta os fatores de risco listados e os valores da pressão arterial obtidos é possível estratificar o risco cardiovascular (HMOD = lesão de órgão alvo):

Hypertension disease staging	Other risk factors, HMOD, or disease	BP (mmHg) grading			
		High normal SBP 130–139 DBP 85–89	Grade 1 SBP 140–159 DBP 90–99	Grade 2 SBP 160–179 DBP 100–109	Grade 3 SBP ≥180 or DBP ≥110
Stage 1 (uncomplicated)	No other risk factors	Low risk	Low risk	Moderate risk	High risk
	1 or 2 risk factors	Low risk	Moderate risk	Moderate to high risk	High risk
	≥3 risk factors	Low to Moderate risk	Moderate to high risk	High Risk	High risk
Stage 2 (asymptomatic disease)	HMOD, CKD grade 3, or diabetes mellitus without organ damage	Moderate to high risk	High risk	High risk	High to very high risk
Stage 3 (established disease)	Established CVD, CKD grade ≥4, or diabetes mellitus with organ damage	Very high risk	Very high risk	Very high risk	Very high risk

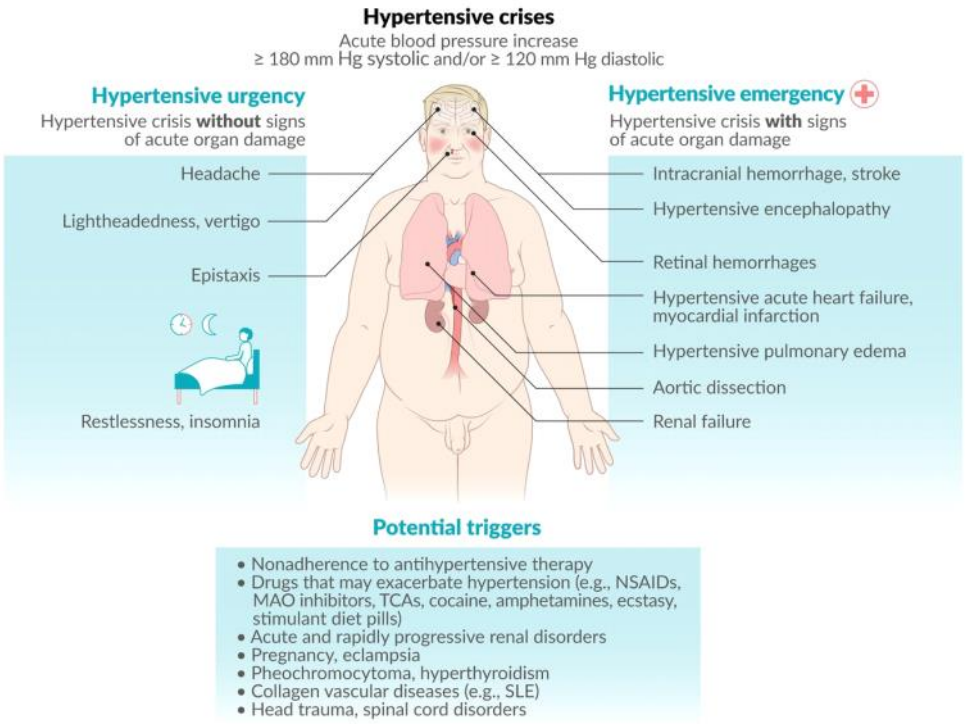
Resumindo a tabela acima:
-Pacientes **sem fatores de risco** passam a estar em **risco de evento cardiovascular quando tem Hipertensão de Grau II**;
-Pacientes com **poucos fatores de risco** passam a estar em **risco de evento cardiovascular quando tem Hipertensão Grau I**;
-Pacientes com **muitos fatores de risco** (3 ou mais) têm **algum risco já com pressões arteriais normal-altas**;
-Qualquer paciente com **lesão de órgão alvo** tem imediatamente **risco moderado de evento cardiovascular mesmo com pressões arteriais normais-altas**.

Crises Hipertensivas

Crises hipertensivas referem-se a subidas agudas na pressão arterial que aumentam significativamente o risco de lesão de órgão alvo. Normalmente são assintomáticas ou quando dão sintomas costumam ser no SNC como cefaleia, tonturas, confusão, hemiparesia, cegueira transitória ou até alterações cognitivas. Algumas causas possíveis de crises hipertensivas sã o:
-Não aderência à terapia;
-Fármacos que exacerbem a hipertensão (como os AINES já mencionados);
-Doenças renais agudas;
-Eclâmpsia;
-Feocromocitoma ou Hipertiroidismo;
-Doenças do colagénio que aumentam a resistência vascular periférica;
-Trauma na cabeça e doenças da medula espinhal que causem falência dos mecanismos de regulação.

Urgência Hipertensiva - PAS > 180 mmHg e PAD < 120 mmHg **sem** lesão de órgão alvo
Emergência Hipertensiva - PAS > 180 mmHg e PAD < 120 mmHg **com** lesão de órgão alvo.

De notar que os valores 180/120 são apenas valores típicos. É mais importante comparar o valor de pressão arterial à admissão com o valor basal do individuo uma vez que é a quantidade de variação que faz o diagnóstico, sendo possível o diagnóstico de uma crise hipertensiva com valores de PAS abaixo dos 180 mmHg.



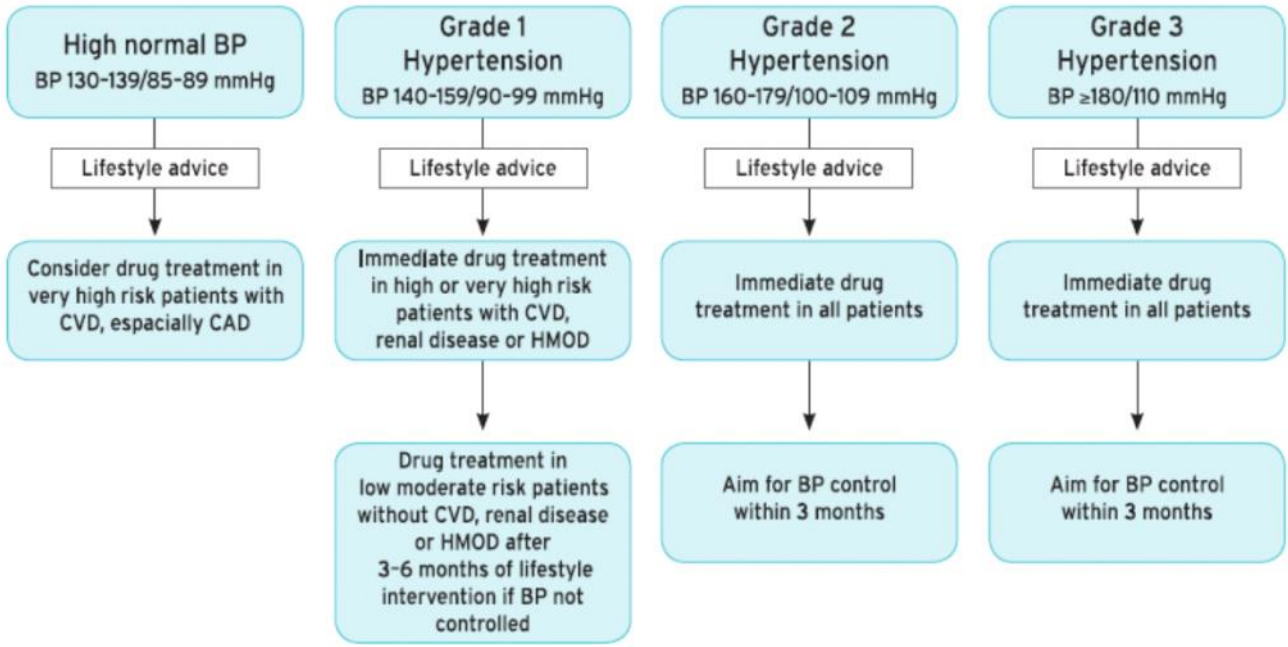
Quando tratar a Hipertensão Arterial

Tratar a hipertensão arterial o mais precocemente possível pode evitar repercussões importantes na saúde dos indivíduos e evitar lesões de órgão-alvo. Porém, a maioria dos pacientes não recebe tratamento (apenas 40%) e destes apenas 35% têm controlo eficaz. Isto deve-se a vários fatores de entre os quais a inércia médica, em que os médicos demoram muito tempo a ajustar a medicação, uso insuficiência de tratamentos de combinação, complexidade do tratamento e má aderência, daí a importância da avaliação de efeitos secundários.

O tratamento vai ser diferente para cada doente tendo vários fatores ter que ter sidos em conta como a eficácia, facilidade d e administração, efeitos adversos, patologia concomitante e efeito sobre a qualidade de vida de modo a evitar a não adesão à terapêutica.

A **taxa de resposta** do tratamento farmacológico (baixar pelo menos 20mmHg a PAS e pelo menos 10 mmHg a PAD) é de **50%**, e **taxa de atingimento do** alvo (baixar a pressão arterial para valores inferiores a 140/90) ronda os **35%**. Outro principio a ter em conta no tratamento da hipertensão arterial é que **não se interrompe a terapêutica mesmo quando o alvo é atingido**..

O valor a partir do qual começamos a tratar e o alvo que pretendemos atingir com o tratamento variam de paciente para paciente:



Age group	Office SBP treatment threshold (mmHg)					Office DBP treatment threshold (mmHg)
	Hypertension	+ Diabetes	+ CKD	+ CAD	+ Stroke/TIA	
18-65 years	≥140	≥140	≥140	≥140[a]	≥140[a]	≥90
65-79 years	≥140	≥140	≥140	≥140[a]	≥140[a]	≥90
≥80 years	≥160	≥160	≥160	≥160	≥160	≥90
Office DBP treatment threshold (mmHg)	≥90	≥90	≥90	≥90	≥90	

BP = blood pressure; CAD = coronary artery disease; CKD = chronic kidney disease; DBP = diastolic blood pressure; SBP = systolic blood pressure; TIA = transient ischaemic attack.
[a]Treatment may be considered in these very high-risk patients with high–normal SBP (i.e. SBP 130–140 mmHg).

Como podemos ver acima cada paciente deve ser analisado de forma única e é necessário ter em conta vários fatores. De notar que **mudanças no estilo de vida são recomendadas a todos os pacientes**:

Pressão Arterial Normal-Alta

Tratamento farmacológico apenas em doentes com risco muito alto de doença cardiovascular ou coronária (Stage 3);

Hipertensão Grau I

Tratamento farmacológico em pacientes com lesão de órgão alvo, risco elevado ou muito elevado de doença cardiovascular ou renal (Stage 2/ Stage 3);

Tratamento farmacológico em doentes sem lesão de órgão alvo com risco baixo a moderado de doença cardiovascular ou renal (Stage 1) se as mudanças no estilo de vida não controlam a hipertensão em 3 a 6 meses;

Hipertensão Grau II

Tratamento farmacológico em todos os pacientes com controlo da pressão arterial em 3 meses;

Hipertensão Grau III

Tratamento farmacológico em todos os pacientes com controlo da pressão arterial em 3 meses.

★ De notar também que enquanto dos **18 aos 65 anos se trata farmacologicamente a hipertensão para valores acima de 140 mmHg de PAS** (Hipertensão Grau I), para pacientes **acima dos 80 anos trata-se farmacologicamente para valores acima de 160 mmHg de PAS**.

Alvos do Tratamento da Hipertensão Arterial

-O primeiro objetivo de tratamento é trazer a pressão arterial para valores inferiores a 140/90 em todos os pacientes. Caso o tratamento seja tolerado o alvo será **120 - 130/70-79**.

-A maneira como o tratamento é feito é a seguinte:

1. Baixar a pressão arterial até 130/80;
2. Em pacientes mais jovens descer até aos 120 mmHg PAS;
3. Em pacientes mais velhos (>65 anos) apenas se baixa dos 130 mmHg PAS se o tratamento estiver a ser bem tolerado;
4. ★ **Nunca em nenhum paciente se baixa a pressão arterial para valores inferiores a 120 mmHg PAS**.
5. Após inicio da farmacoterapia o paciente deve ser consultado **2 meses depois**.
6. Uma vez atingido o alvo deve ser seguido de **6 em 6 meses**.

Nota: Pacientes com PA média-alta e Hipertensão de bata branca devem ser vistos anualmente.

Tratamento da Hipertensão Arterial

Alterações do estilo de vida

Qualquer paciente com pressão arterial superior a 120/80 deve ser recomendado a começar medidas de alteração do estilo de vida. Essas medidas são:

-Perda de peso - medida mais importante, relembrando que obesidade é o fator de risco de HTA mais modificável;

-Alterações da dieta

-Dieta rica em frutas, vegetais e grão e baixa em gorduras trans;

-Deita com baixo teor em sal (sal necesssário para sobreviver são 1,5 g/dia. Sal ingerido em condições basais são 5g/dia e em Portugal o consumo médio ronda os 11 g/dia.

-Dieta rica em potássio em alguns pacientes (não se tiver doença crónica renal);

-Diminuição do consumo de álcool;

-Prática de exercício físico;
-Cessação Tabágica.

Algoritmo de Tratamento

Inicio do Tratamento (2 fármacos)

IECA ou ARA + Inibidor dos canais de cálcio dihidropirmidinico ou Diurético

Terapia com 3 fármacos quando não está a resultar bem com 2

IECA ou ARA + Inibidor dos canais de cálcio dihidropirmidinico + Diurético

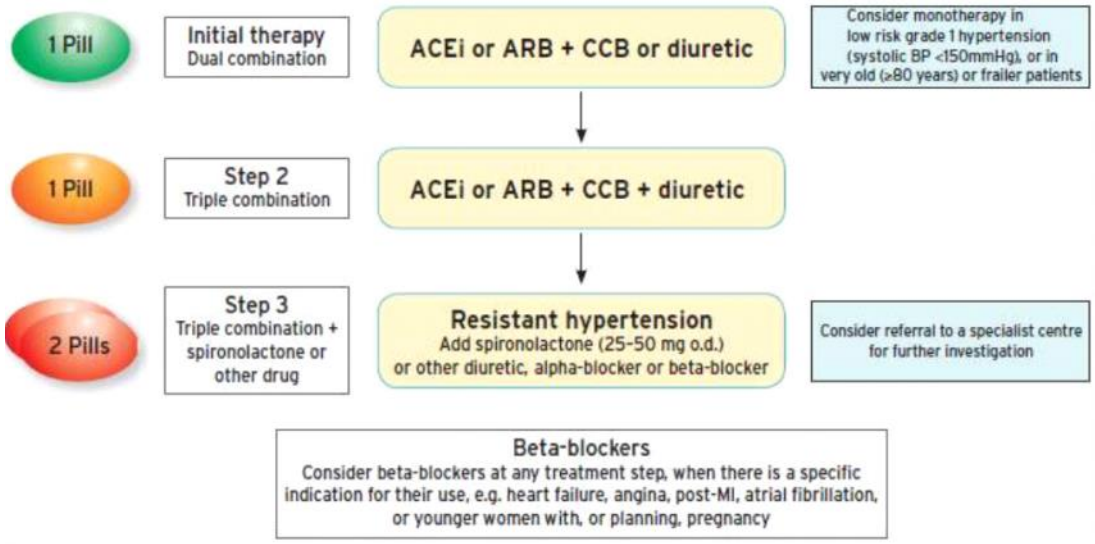
Terapia com 4 fármacos para HTA resistente

IECA ou ARA + Inibidor dos canais de cálcio dihidropirmidinico + Diurético + Espirinolactona

- **Hipertensão Resistente** - Não responde ao tratamento com três fármacos
Hipertensão Pseudo-Resistente - Hipertensão resistente mas que é explicada por fatores como má adesão terapêutica, má técnica de medição, entre outros.

Doentes com HTA Grau I de baixo risco ou PA média alta de risco muito alto

Monoterapia



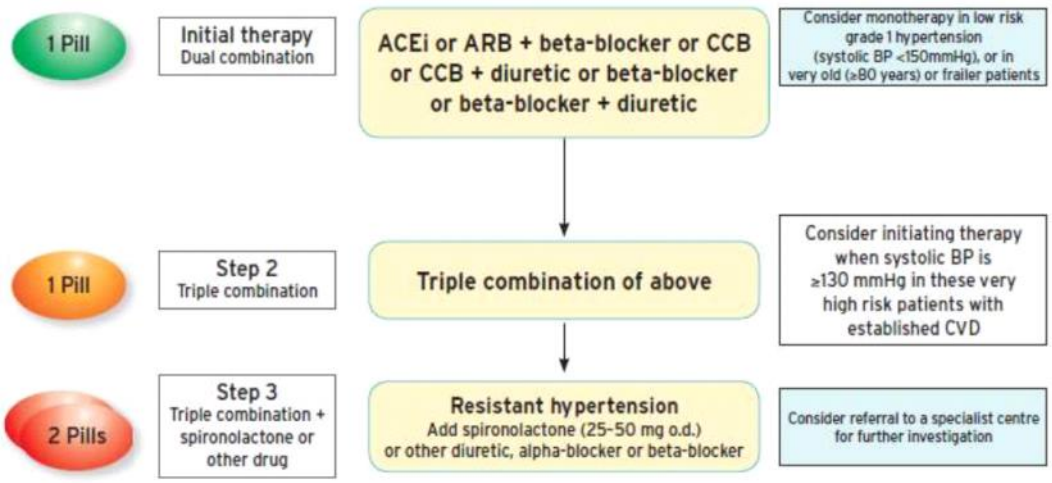
Doentes com Hipertensão arterial e Insuficiência Cardíaca

IECA ou ARA + Beta Bloqueador + Diurético da Ansa

Doentes com Hipertensão arterial e Fibrilação Auricular

IECA ou ARA + Beta Bloqueador ou Inibidor dos canais de cálcio não dihidropirmidinico + Diurético

Em pacientes com insuficiência cardíaca, fibrilação auricular ou cardiomiopatia isquémica o **beta-bloqueador passa a ser fármaco de primeira linha** ou inibidores de canais de cálcio não dihidropirimidinico uma vez que **melhoram o prognóstico cardíaco** enquanto os inibidores de canais de cálcio dihidropirimidinicos não tem qualquer efeito no prognóstico de doença cardíaca.
Os IECAS e ARA têm efeito pleiotrópico e por isso são ótimo fármacos de primeira linha uma vez que concomitantemente reduzem a pressão arterial e melhoram a função renal.



★ Em doentes com patologia renal concomitante, a subida inicial da creatinina indica sucesso de tratamento.

<u>Classes Farmacológicas</u>

<u>Diuréticos Tiazídicos</u> - Indapamida e Clortalidona

-Atuam através da excreção de sódio e consequentemente água;
-Primeira linha no tratamento da hipertensão arterial em terapêutica de combinação;
-Bons em pacientes com osteoporose uma vez que aumentam a reabsorção de cálcio e em casos de hipertensão com níveis baixos de renina (alta retenção de sódio comum na população afro-americana);
-Efeitos adversos incluem hipocaliémia, hiperuricemia, intolerância à glicose, dislipidemia e disfunção sexual;
-Contraindicados em doentes com gota uma vez que aumenta os níveis de ácido úrico pelo que deve ser feito um estudo aos níveis de ácido úrico antes de prescrever este fármaco e em grávidas uma vez que diminui a perfusão placentária.

<u>Beta Bloqueadores</u> - Alfa e Beta Bloqueador - Labetalol Atividade agonista parcial - Pindolol e Acebutolol Cardioseletivos - Metoprolol, Atenolol e Bisoprolol

-Segunda linha na maioria dos pacientes;
-Primeira linha em ICC, FA ou CMH concomitante com a hipertensão arterial;
-Contra-indicados em pacientes com asma, DPOC, bloqueio SA ou AV ou bradicardia uma vez que vai exacerbar estes problemas. Prestar atenção em doentes diabéticos com tratamento hipoglicemiante e à possivel disfunção sexual.
★ -Uso combinado com vasodilatadores melhora a taquicardia reflexa provocada pelo vasodilatador e uso combinado com diuréticos melhora o aumento dos níveis de renina provocado pelo diurético;
★ Uso de Labetalol com efeito alfa bloqueador leva a **disfunção sexual** e **hipotensão ortostática.**

<u>Agonistas alfa</u> - Clonidina e Alfa metil dopa

-Atuam nos recetores alfa 2 induzindo inibição da atividade simpática com consequente vasodilatação;
★ -Suspensão abrupta da clonidina conduz a **hipertensão grave**.

<u>Antagonistas Alfa</u> - Fentolamina, Fenoxibezamina, Prazosina, Doxazosina e Terazosina

-Inibem os recetores alfa 1 do músculo liso dos vasos provocando vasodilatação;
★ -Prazosina, Doxazosina e Terazosina causam hipotensão na administração da primeira dose do fármaco.

<u>Inibidores dos canais de cálcio dihidropirimidinicos</u> -Nifedipina, Amlodipina, Felodipina, Isradipina e Nicardipina

-Atuam no endotélio vascular conduzindo ao relaxamento dos vasos;
-Primeira linha em terapêutica de combinação;
-Especialmente bons em hipertensão com níveis baixos de renina;
-Não recomendados em ICC; FA e CMH uma vez que não melhoram o prognóstico cardíaco;
★ -Não usar nifedipina de ação curta uma vez que potencia eventos coronários agudos.

<u>Inibidores dos canais de cálcio não dihidropirimidinicos -</u> Verapamil e Diltiazem

-Ação preferencialmente como depressores da atividade cardíaca (inotrópico, cronotrópico e dromotrópico negativo) sendo menos usados que os dihidropirimidinicos;
-Recomendados em ICC; FA e CMH como alternativa aos beta bloqueadores uma vez que melhoram o prognóstico cardíaco.
-Contra-indicados em pacientes com bloqueio SA ou AV, bradicardia ou disfunção ventricular esquerda.

IECAs - tudo o que acaba em *pril*

-Fármacos de primeira linha no tratamento de HTA, uma vez que baixam a pressão arterial, melhoram a função renal e ainda melhoram o prognóstico cardíaco em doentes com ICC, diabetes, doença renal crónica e doença coronária;

★ -Nunca se faz terapia combinada IECA + ARA uma vez que potencia falência renal;

-Efeitos secundários importantes incluem tosse e angioedema, situações nas quais se devem preferir os ARA;

-Contra-indicado na gravidez, história familiar de angioedema, hipercaliémia e estenose bilateral da artéria renal.

ARAs - tudo o que acaba em *artran*

-Fármacos de primeira linha no tratamento de HTA, uma vez que baixam a pressão arterial, melhoram a função renal e ainda melhoram o prognóstico cardíaco em doentes com ICC, diabetes, doença renal crónica e doença coronária;

★ -Nunca se faz terapia combinada IECA + ARA uma vez que potencia falência renal;

-Não causam tosse e angioedema pelo que devem ser preferidos em relação aos IECAs nestas situações.

-Contra-indicado na gravidez, hipercaliémia e estenose bilateral da artéria renal.

Diuréticos da Ansa - Furosemida e Bumetamida

-Usados no tratamento de ICC concomitantemente a beta-bloqueadores e IECAs ou ARAs

Diuréticos Poupadores de Potássio - Espironolactona (Eplerona é apenas antagonista dos recetores de mineralocorticoides mas tem o mesmo efeito)

-Usada em terapêutica combinada com mais três fármacos no tratamento de HTA resistente;

-Efeitos adversos incluem hipercaliemia, ginecomastia e metrorragias.

-Triantreno e Amilorido

-Alternativas de segunda linha à espironolactona;

-Efeitos adversos incluem hipercalemia, cãibras, nefrolitíase e dispepsia.

Vasodiltadores Diretos - Hidralazina, Minoxidil, Diazóxido e Nitroglicerina

-Atuam diretamente no músculo listo vascular provocando vasodilatação, porém leva a um aumento da atividade simpática em resposta a este efeito com consequente taquicardia e aumento do débito cardíaco;

-Minoxidil provoca hirsutismo e retenção hídrica;

-Usados em emergências hipertensivas.

Drug	Contraindications	
	Compelling	Possible
Diuretics (thiazides/thiazide-like, e.g. chlorthalidone and indapamide)	• Gout	• Metabolic syndrome • Glucose intolerance • Pregnancy • Hypercalcaemia • Hypokalaemia
Beta-blockers	• Asthma • Any high-grade sinoatrial or atrioventricular block • Bradycardia (heart rate <60 beats per min)	• Metabolic syndrome • Glucose intolerance • Athletes and physically active patients
Calcium antagonists (dihydropyridines)		• Tachyarrhythmia • Heart failure (HFrEF, class III or IV) • Pre-existing severe leg oedema
Calcium antagonists (verapamil, diltiazem)	• Any high-grade sinoatrial or atrioventricular block • Severe LV dysfunction (LV ejection fraction <40%) • Bradycardia (heart rate <60 beats per min)	• Constipation
ACE inhibitors	• Pregnancy • Previous angioneurotic oedema • Hyperkalaemia (potassium >5.5 mmol/L) • Bilateral renal artery stenosis	• Women of child-bearing potential without reliable contraception
ARBs	• Pregnancy • Hyperkalaemia (potassium >5.5 mmol/L) • Bilateral renal artery stenosis	• Women of child-bearing potential without reliable contraception

Grupos de Pacientes Específicos

Doença cerebrovascular e AVC - Na fase aguda apenas se baixa a pressão arterial quando PAS > 220 mmHg e o objetivo é levar a PA para 180/105 mmHg nas primeiras 24 horas após trombólise ou uma redução de 15% em pacientes que não sofreram trombólise.
Depois de resolvido o evento, o alvo terapêutico são os normais 120 - 130 mmHg de PAS.

Grávidas - Subida de PA é fisiológica na gravidez. Tratamento deve ser iniciado quando PAS >= 140 mmHg ou PAD >= 90 mmHg quando há hipertensão prévia ou sinais de dano ao órgão alvo, ou quando PAS >= 150 mmHg ou PAD >= 95 mmHg. PAS >= 170 mmHg ou PAD >= 110 mmHg são emergências médicas.

- Os fármacos de eleição são **metildopa, labetalol e inibidores dos canais de cálcio dihidropirimidinicos (Nifedipina)**.
- **IECAs e ARAs estão contra-indicados na gravidez**.

Se houver crise hipertensiva tratar com **labetalol ou nicardapina e magnésio**.
Em casos de pré-eclâmpsia com edema pulmonar é administrada **nitroglicerina endovenosa**.

Hipertensão Maligna -manifesta-se por uma **subida abrupta da pressão arterial com lesão de órgão alvo**. A subida abrupta causa necrose fibrinóide das paredes das pequenas artérias e arteríolas e pode manifestar-se como encefalopatia hipertensiva, insuficiência cardíaca aguda, insuficiência renal rapidamente progressiva, anemia angiopática e edema vasogénico.
Nestes pacientes deve ser feita uma fundoscopia, ECG, hemograma, marcadores renais e hepáticos, sedimento urinário e testes de gravidez quando aplicável.
Pode ser indicado o uso de outros testes como marcadores de dano cardiaco, raio-X no caso de edema pulmonar, ecocardiograma, angio-TAC toracoabdominal, TAC ou ressonância cerebral, ultrassom renal e análise de drogas na urina.

Tratamento de Emergências Hipertensivas

Clinical presentation	Timeline and target for BP reduction	First-line treatment	Alternative
Malignant hypertension with or without acute renal failure	Several hours Reduce MAP by 20–25%	Labetalol Nicardipine	Nitroprusside Urapidil
Hypertensive encephalopathy	Immediately reduce MAP by 20–25%	Labetalol, nicardipine	Nitroprusside
Acute coronary event	Immediately reduce SBP to <140 mmHg	Nitroglycerine, labetalol	Urapidil
Acute cardiogenic pulmonary oedema	Immediately reduce SBP to <140 mmHg	Nitroprusside or nitroglycerine (with loop diuretic)	Urapidil (with loop diuretic)
Acute aortic dissection	Immediately reduce SBP to <120 mmHg AND heart rate to <60 bpm	Esmolol and nitroprusside or nitroglycerine or nicardipine	Labetalol OR metoprolol
Eclampsia and severe pre-eclampsia/HELLP	Immediately reduce SBP to <160 mmHg AND DBP to <105 mmHg	Labetalol or nicardipine and magnesium sulfate	Consider delivery

Notas:
-Em hipertensão secundária considerar sempre a causa subjacente. Há situações como Síndrome de Conn, em que uma intervenção cirúrgica resolve a HTA, mas há outros casos em que são precisas intervenções diferentes ao nível da doença de base associadas ao tratamento da HTA;
-Fármacos que podem causar HTA:
-Estrogénio;
-Corticóides;
-Descongestionantes nasais;
-Ciclosporina;
-Antidepressivos tricíclicos;
-Inibidores da MAO;
-Eritropoietina;
-AINES;
-Cocaína e outros simpaticomiméticos;
-Níveis de evidência científica na escolha do tratamento adequado:

Classes of recommendations	Definition	Suggested wording to use
Class I	Evidence and/or general agreement that a given treatment or procedure is beneficial, useful, effective.	Is recommended/is indicated
Class II	Conflicting evidence and/or a divergence of opinion about the usefulness/efficacy of the given treatment or procedure.	
Class IIa	*Weight of evidence/opinion is in favour of usefulness/efficacy.*	Should be considered
Class IIb	*Usefulness/efficacy is less well established by evidence/opinion.*	May be considered
Class III	Evidence or general agreement that the given treatment or procedure is not useful/effective, and in some cases may be harmful.	Is not recommended

Level of evidence A	**Data derived from multiple randomized clinical trials or meta-analyses.**
Level of evidence B	**Data derived from a single randomized clinical trial or large non-randomized studies.**
Level of evidence C	**Consensus of opinion of the experts and/ or small studies, retrospective studies, registries.**

Semiologia Renal e Doença Renal Crónica

12 de novembro de 2022 15:25

Rim e Função Renal

O rim é um dos órgãos mais importantes do corpo humano, responsável por **excretar produtos resultantes do metabolismo**, **regular a quantidade de água** e **eletrólitos**. Para além desta função reguladora, é também função do rim a produção de hormonas **eritropietina**, **renina** e a **ativação da Vitamina D**.
É assim fácil de prever que doença renal se manifeste com distúrbios eletrolíticos, acumulação de substâncias tóxicas e problemas endócrinos dada a multiplicidade de funções do órgão.

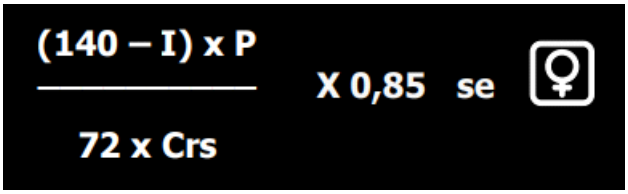
O rim é suprido pela **artéria renal.** O sangue chega pela **arteríola aferente** sendo depois filtrado nos glomérulos e sai pela **arteríola eferente**. O filtrado é depois conduzido pelos túbulos renais em direção aos ureteres para formar urina.

A taxa à qual este sangue é filtrado chama-se **taxa de filtração glomerular (TFG)**. O pico da TFG é atingido por volta dos 30 anos e corresponde a uma taxa de 120 ml/min por 1,73m2 sendo ligeiramente inferior em mulheres. Depois dos 30 anos há um declinio fisiológico da TFG de aproximadamente 1 ml/min por ano até atingir uma média populacional de 70 ml/min por 1,73m2 aos 70 anos. Apesar de haver uma queda fisiológica da TFG com a idade, uma quebra da TFG maior do que a fisiológica é um bom indicador de lesão renal uma vez que indica que o rim por qualquer motivo está a perder capacidade de exercer as suas funções de forma adequada.

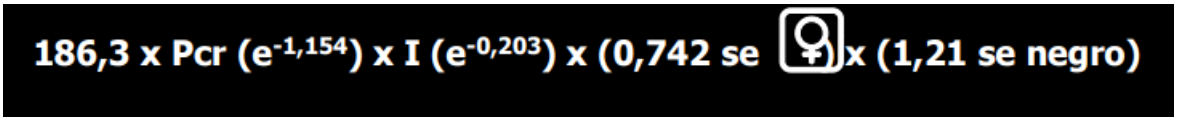
A taxa de filtração glomerular relaciona-se de forma intrínseca com a **creatinina sérica**. A creatinina é um produto endógeno do metabolismo que é excretado de forma constante pelo rim. Um aumento da creatinina sérica pressupõem uma quebra na TFG.

A TFG constitui uma poderosa ferramenta de estadiamento de doença renal mas é diferente usar TFG, que é uma medida muito mais precisa de função renal, do que creatinina sérica. Um exemplo simples disto é que uma doença pós-renal de etiologia obstrutiva pode causar uma elevação da creatinina sérica sem se traduzir em dano e perda de função renal, pelo que se deve calcular a TFG.

Existem várias fórmulas propostas para o cálculo da TFG sendo elas:
-Fórmula de Cockcroft-Gault, tem em conta a idade, o peso e a creatinina sérica. Uma vez que a TFG é ligeiramente inferior nas mulheres a fórmula é ajustada a multiplicar por 0,85.



-Fórmula MDRD simplificada que tem em conta a concentração plasmática de creatinina, a idade e, para além de um ajuste para o sexo feminino, tem em conta o facto de a população africana ter uma maior propensão genética para retenção salina que confere proteção contra certos patogéneos, tendo maior TFG.



-Fórmula de CKD-EPI tem em conta a creatinina sérica, e muda a fórmula consoante o sexo, a creatinina sérica e tem um ajuste também para a população africana.

2009 CKD-EPI creatinine equation: $141 \times \min(SCr/\kappa, 1)^{\alpha} \times \max(SCr/\kappa, 1)^{-1.209} \times 0.993^{Age}$ [× 1.018 if female] [× 1.159 if black], where SCr is serum creatinine (in mg/dl), κ is 0.7 for females and 0.9 for males, α is −0.329 for females and −0.411 for males, min is the minimum of SCr/κ or 1, and max is the maximum of SCr/κ or 1.

Equations expressed for specified sex and serum creatinine level

Gender	Serum creatinine	Equation for estimating GFR
Female	⩽0.7 mg/dl (⩽62 µmol/l)	$144 \times (SCr/0.7)^{-0.329} \times 0.993^{Age}$ [× 1.159 if black]
Female	>0.7 mg/dl (>62 µmol/l)	$144 \times (SCr/0.7)^{-1.209} \times 0.993^{Age}$ [× 1.159 if black]
Male	⩽0.9 mg/dl (⩽80 µmol/l)	$141 \times (SCr/0.9)^{-0.411} \times 0.993^{Age}$ [× 1.159 if black]
Male	>0.9 mg/dl (>80 µmol/l)	$141 \times (SCr/0.9)^{-1.209} \times 0.993^{Age}$ [× 1.159 if black]

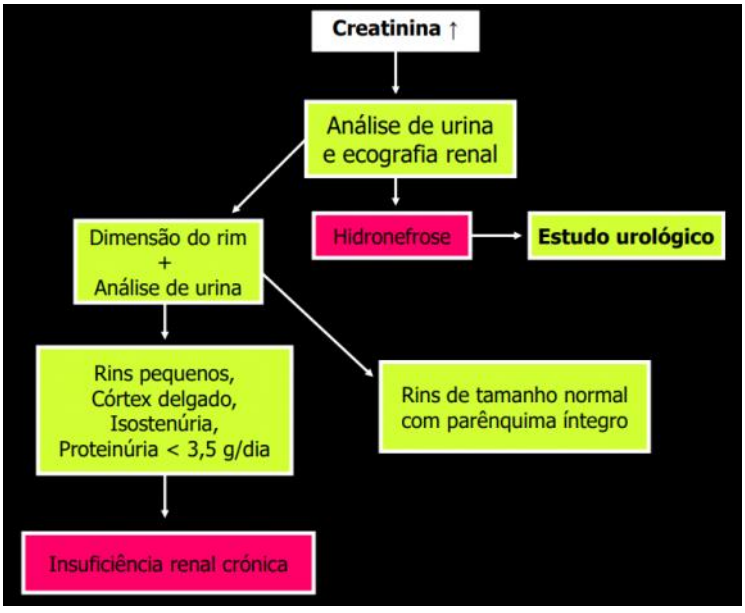
Outro parâmetro essencial para estratificar doença renal é a **albuminuria** através do rácio albumina para creatinina. Um rácio acima de 17mg albumina por grama de creatinina em homens e 25mg albumina por grama de creatinina em mulheres é um indicador de potencial doença renal e permite uma identificação e atuação precoce que tem um efeito positivo no prognóstico da doença.

Insuficiência Renal

Uma insuficiência renal tem uma variedade de etiologias possíveis, sejam elas causas pré-renais, renais ou pós-renais. Quando se deteta um **aumento da creatinina sérica**, deve ser efetuado um estudo de modo a perceber a causa do achado. Começa-se com uma **análise de urina e ecografia renal**.

Rim grande - um rim grande em ecografia pressupõem uma dilatação dos cálices renais consequentes de uma obstrução distal ao rim que impede a correta circulação de urina sendo indicativo de **hidronefrose**, uma causa pós-renal sendo que indica a necessidade de um estudo urológico.

Rim pequeno - um rim pequeno com córtex delgado pressupõem com isostenúria (perda da habilidade de concentrar urina mas com osmolalidade da urina similar à do plasma) e proteinuria < 3,5 g/dia é indicativo de uma **insuficiência renal crónica** com um processo fibroso em ação cuja fisiopatologia será analisada posteriormente.



Rim normal - um rim normal em ecografia pode ter uma multiplicada de etiologias que podem ser melhor explicadas através dos resultados de uma análise à urina.

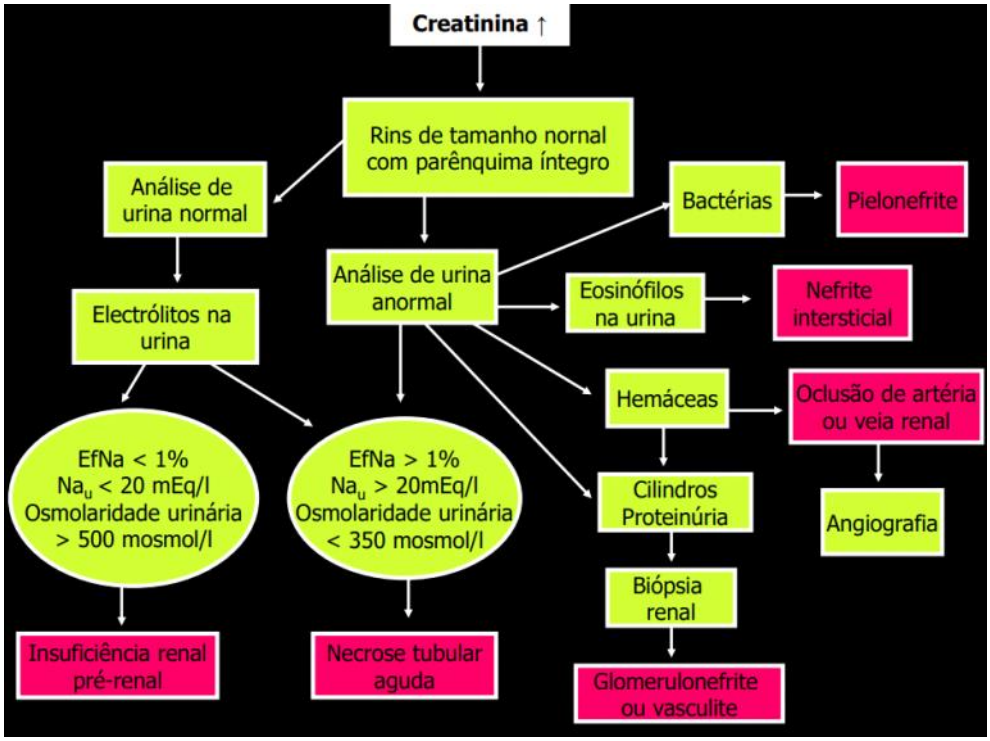
Análise à urina normal - causada por uma **insuficiência pré-renal**, causada por exemplo por consumo de AINES, confirmada por uma análise aos eletrólitos. Esta patologia pressupõem que o rim está intacto, pelo que faz a correta reabsorção do sódio e apresenta fração de ejeção de sódio < 1%, sódio na urina < 20mEq/l uma vez que o rim reabsorve sódio na

tentativa de repor volume e uma osmolaridade urinária > 500mosmol/l que indica a capacidade do rim concentrar a urina de modo a responder à perturbação. Fluidoterapia reverse este tipo de lesões.

Análise à urina anormal pressupõe uma **insuficiência renal** com dano do próprio órgão que pode ter uma multitude de etiologias. Aqui uma análise aos eletrólitos revela uma fração de ejeção de sódio > 1%, sódio na urina > 20mEq/l e uma osmolaridade urinária < 350 mosmol/l que revela que o rim danificado não tem capacidade de reabsorver sódio corretamente nem concentrar a urina de modo a tentar reabsorver fluidos.

Causas comuns incluem **necrose tubular aguda** que provocam uma obstrução dos túbulos renais por restos celulares danificados consequentes de dano direto provocado por isquemia ou tóxicos como cisplatina, anticongelante, contraste de TAC, mioglobina e hemoglobina. Pode apresentar **cilindros celulares** na análise à urina.

A presença de **bactérias na urina** pressupõem uma causa infeciosa como **pielonefrite**. A presença de **eosinófilos** é indicativa de **nefrite intersticial**, a presença de hemácias indica que o sangue acumula e acaba por ser filtrado o que indica **oclusão da artéria ou veia renal** que pode ser confirmado por **angiografia**. **Proteínas** e **cilindros leucocitários** apontam para um quadro autoimune de **glomerulonefrite** ou **vasculite** que pode ser confirmado por **biópsia renal**.



Doença Renal Crónica

Patologia no rim pode subdividir-se em **aguda** quando há degradação da função renal num espaço menor do que 3 meses ou **crónica** quando há subtil decréscimo da função renal por um período superior a 3 meses.

A doença renal crónica define-se como um espetro de processos fisiopatológicos associados com função renal anormal e um declínio progressivo da taxa de filtração glomerular (TFG). A doença renal é estratificada com recurso à **TFG e albuminúria**. Um doente é classificado como tendo doença renal crónica quando apresenta um dos seguintes critérios:
-TFG < 60ml/min/1,73m2 (G3a a G5);
-Presença de um ou mais marcador de dano:

-Albuminuria, que se classifica como uma taxa de excreção superior a 30mg em 24h ou um rácio albumina/creatinina superior a 30mg/g;
-Anomalias no sedimento;
-Anomalias eletrolíticas ou outro indicador de dano tubular;
-Anomalias estruturais detetadas por imagem como fibrose parenquimatosa;
-História de transplante renal.

O prognóstico de doença renal crónica apresenta-se no quadro seguinte e tem em conta os dois marcadores de estadiamento, **TGF e albuminuria**.

Prognosis of CKD by GFR and albuminuria category

Prognosis of CKD by GFR and Albuminuria Categories: KDIGO 2012				Persistent albuminuria categories Description and range		
				A1	A2	A3
				Normal to mildly increased	Moderately increased	Severely increased
				<30 mg/g <3 mg/mmol	30-300 mg/g 3-30 mg/mmol	>300 mg/g >30 mg/mmol
GFR categories (ml/min/ 1.73 m²) Description and range	G1	Normal or high	≥90			
	G2	Mildly decreased	60-89			
	G3a	Mildly to moderately decreased	45-59			
	G3b	Moderately to severely decreased	30-44			
	G4	Severely decreased	15-29			
	G5	Kidney failure	<15			

Green: low risk (if no other markers of kidney disease, no CKD); Yellow: moderately increased risk; Orange: high risk; Red, very high risk.

No estadio G1 e G2 a doença renal é geralmente assintomática e detetada acidentalmente em exames de rotina. Com o avanço para estadios G3 e G4 complicações clinicas e laboratoriais tornam-se mais proeminentes. Vários sistemas orgânicos sáo afetados e aparecem sintomas como anemia, apetite reduzido, anomalias do fosfocálcio, vitamina D e PTH e FGF-23, do equilíbrio ácido base e de eletrólitos como sódio, potássio e água.
O termo doença renal crónica terminal, classificado como G5, refere-se à altura em que há acumulação de toxinas, fluídos e eletrólitos que seriam normalmente excretados pelo rim, e que conduzem a morte a não ser que sejam removidas as toxinas por diálise ou transplante renal.

Etiologia e Progressão da Doença

A fisiopatologia da doença renal crónica envolve dois mecanismos principais: **dano renal** provocado por várias etiologias distintas como mau desenvolvimento, deposição de complexos imunes, inflamação ou toxinas e **hiperfiltração e hipertrofia** dos glomérulos restantes que levam a um agravamento do declínio da função renal.

O objetivo da hiperfiltração e hipertrofia é compensar o declínio da função provocado pelo dano renal, e embora inicialmente estas alterações consigam manter a TFG e a função renal global, eventualmente conduzem a problemas na arquitetura, função anormal dos podócitos e disrupção da barreira de filtração conduzindo a fibrose e perpetuação do dano, sendo que a ativação do SRAA tem também um papel nesta fisiopatologia.

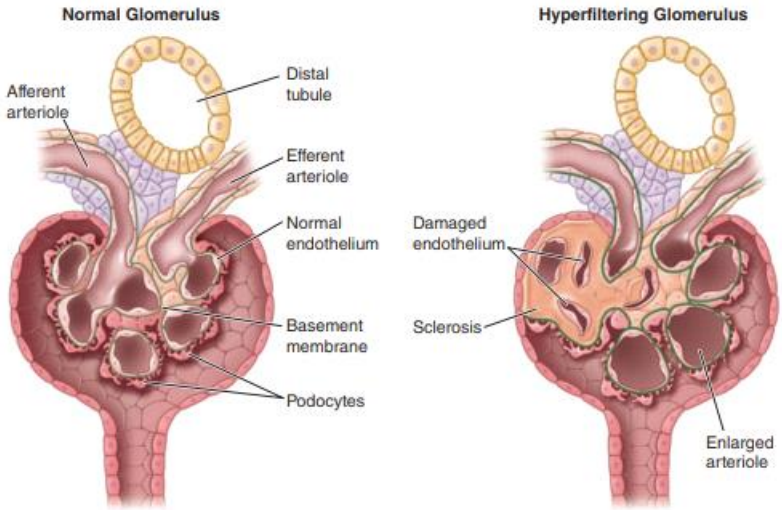


FIGURE 305-2 ***Left:*** Schema of the normal glomerular architecture. ***Right:*** Secondary glomerular changes associated with a reduction in nephron number, including enlargement of capillary lumens and focal adhesions, which are thought to occur consequent to compensatory hyperfiltration and hypertrophy in the remaining nephrons. *(Modified from JR Ingelfinger: N Engl J Med 348:99, 2003.)*

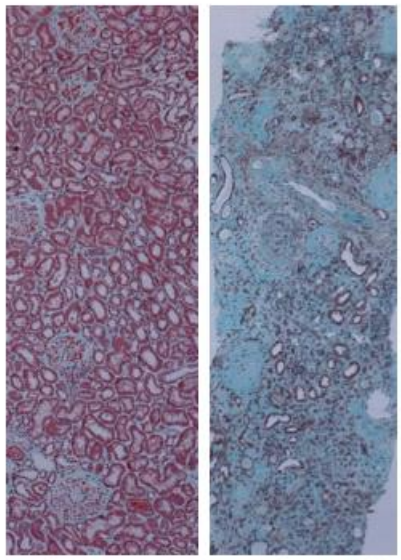


FIGURE 305-3 ***Left:*** Low-power photomicrograph of a normal kidney showing normal glomeruli and healthy tubulointerstitium without fibrosis. ***Right:*** Low-power photomicrograph of chronic kidney disease with sclerosis of many glomeruli and severe tubulointerstitial fibrosis (Masson trichrome, 40× magnification). *(Slides courtesy of the late Dr. Andrew Herzenberg.)*

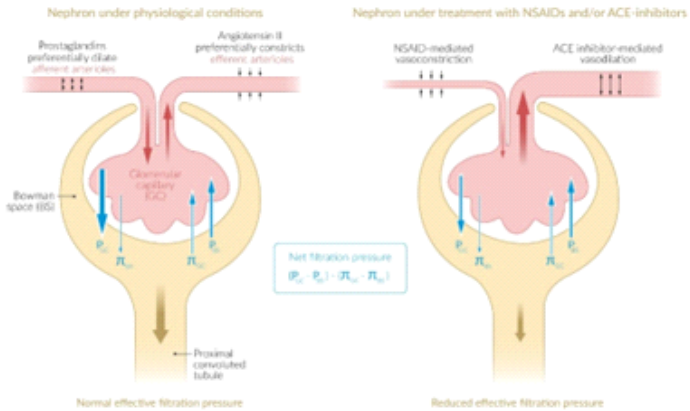
Existem várias etiologias possíveis que precipitam a lesão, sendo a <u>mais comum</u> a **nefropatia diabética**. O aumento da glucose no sangue leva a glicação não enzimática, que levam a inflamação da arteríola eferente com formação de aterosclerose hialina. Isto leva a um espessamento da arteríola eferente que aumenta a TFG uma vez que dificulta a saída de sangue do glomérulo. Essa hiperfiltração leva a hipertrofia e secreção de TGFB pelas células mesangeais e a glumerosclerose e doença renal crónica.

Outra causa possível é a **hipertensão** que causa degradação dos mecanismos de regulação e hiperfiltração. A constante pressão nos vasos leva a um espessamento dos mesmos (aterosclerose hialina) e leva a dificuldades na execução de trocas gasosas que leva a isquemia e necrose de células renais. Em resposta a esta agressão, as células mesangeais libertam TFGB que ativam fibroblastos e fibrose renal e consequente glumeroloesclerose que conduzirá à diminuição da TFG e doença renal crónica. Quando não se encontra outra causa precipitante, a causa de doença renal crónica é atribuída a hipertensão.

Uma causa menos comum é **glumerulonefrite** que pode acontecer secundário a infeções como hepatite B ou doenças autoimunes como lúpus ou artrite reumatoide. Na glomerulonefrite há deposição de complexos imunes na membrana basal que inicia um processo inflamatório e dano nos podócitos que aumenta a TFG. Em resposta ao aumento de TFG iremos ter o processo habitual de hipertrofia e glumerolosclerose.

Uma última causa é **doença renal poliquística**, uma doença genética que se manifesta pela formação

de vários cistos ao longo dos nefrónios que comprimem os vasos renais e levam a isquemia renal e necrose e diminuição da TFG que levam a um aumento da renina e ativação da SRAA que conduz a hipertensão e a habitual glumerolosclerose e doença renal crónica.
O uso prolongado de **AINES** também pode causar doença renal crónica ao inibir as prostaglandinas o que leva a vasoconstrição da arteríola aferente e isquemia que progride para glumerolosclerose.



A doença renal crónica vai ter manifestações em múltiplos órgãos consequência do papel de regulação múltiplo do rim.

<u>Anomalias Eletrolíticas</u>

O rim é responsável por excretar potássio. Embora não ocorra sempre, uma vez que um dos grandes reguladores da excreção de potássio é a aldosterona, uma diminuição da TFG pode conduzir a uma **hipercaliémia**, principalmente se houver destruição da parte mais distal do nefrónio. O rim é responsável por excretar potássio e quando este não é corretamente excretado acumula-se e leva a hipercaliémia.
O rim também é responsável pela excreção de fosfato, pelo que uma redução da TFG conduz a uma **hiperfosfatémia** que vai ter outras consequências que vamos analisar de seguida.
Por fim o rim contem a enzima **alfa-1-hidroxilase** responsável por ativar a Vitamina D. Dano renal leva a diminuição dos níveis de Vitamina D que conduz a uma **hipocalcémia** por redução da absorção de cálcio.
Anomalias do sódio podem ser variadas sendo que geralmente a concentração de sódio não é afetada uma vez que a quantidade excretada é acompanhada de água e a concentração no corpo mantem-se constante.

<u>Problemas na gestão hídrica</u>

Uma diminuição na TFG leva a que **menos água seja filtrada no glomérulo** o que conduz a **retenção hídrica.** Esta retenção pode ter múltiplas consequências de entre as quais se destacam **hipertensão**, **edema pulmonar** e **edema periférico.** A albuminuria leva a uma menor pressão oncótica capilar e ajuda a que haja uma acumulação intersticial de água perpetuada pelo aumento do volume circulante efetivo.

- Hipertensão é simultaneamente uma causa e uma consequência de doença renal crónica.

<u>Uremia</u>

A ureia é um dos produtos do metabolismo que o rim é responsável por eliminar. Dano renal conduz a perda de capacidade de excretar produtos do metabolismo corretamente. Azotemia corresponde à acumulação de ureia no corpo. Quando esta acumulação conduz a lesão orgânica passa a chamar-se **uremia**. A uremia tem várias consequências de entre as quais **encefalopatia** (a ureia passa a BBB) que pode causar convulsões, **astérixis** e em casos mais extremos **fadiga e coma**.
A uremia também leva a dano cardíaco que conduz **a pericardite** urémica por inflamação do pericárdio e conduzir a efusões pericárdicas. Pericardite urémia é uma indicação para diálise imediata.
A ureia pode acumular-se nas **glândulas sebáceas** e conduzir a prurido e deposição de cristais de ureia (urocromos).
A ureia também diminui a capacidade de **adesão plaquetária** levando a um aumento da propensão

para sangrar por **problemas da coagulação**.

Problemas Hormonais

O rim é responsável pela produção de **eritropoietina** que estimula a medula óssea a produzir glóbulos vermelhos. A falta de eritropoietina condiz a uma **anemia normocrómica normocítica** (anemia das doenças crónica) que se manifesta como fatigabilidade e problemas mais graves como remodeling cardíaco, problemas do crescimento e isquemia tecidular.
A baixa da TFG também conduz a um aumento do **SRAA** que se manifesta como aumento da pressão arterial que ainda vai piorar a doença renal crónica.
Os problemas na **ativação da Vitamina D** por défices da alfa-1-hidroxilase leva a **hipocalcémia**. A hipocalcémia ativa a produção de **PTH** e hiperparatiroidismo. O aumento da PTH tenta contrariar a quebra de cálcio provocada pela doença renal crónica e vai tentar aumentar os níveis de cálcio através **da reabsorção óssea** ao ativar os osteoclastos. Problemas ósseos consequentes da doença renal crónica são **osteomalácia** devido a redução da quantidade de vitaminaD, **osteodistrofia renal**, **fraturas** e **osteíte fibrosa quística** consequente do hiperparatiroidismo e da reabsorção óssea exagerada na tentativa de aumentar os níveis de cálcio. O aumento dos níveis de cálcio precipitados pelo PTH em doenças renais crónicas avançadas pode levar a necrose da pele por deposição de cálcio, um quadro conhecido como **calcifiláxia**.

Balanço Ácido-Base

Acidose metabólica é um problema comum em doença renal avançada. O rim é responsável pela **excreção de H+ e reabsorção de HCO3-**. Dano renal vai conduzir a uma diminuição da excreção de H+ acompanhada de uma redução da reabsorção de HCO3-. Habitualmente a acidose pode ser compensada com ingestão de bicarbonato de sódio.

Problemas Cardíacos

Como vimos a doença renal crónica manifesta-se por anemia, hiperfosfatémia, hiperparatiroidismo e inflamação generalizada. Combinado com outros fatores de risco frequentemente presentes em doentes com doença renal crónica como dislipidemia, hipertensão, hipervolémia e atividade simpática aumentada, uma possível complicação é **enfarte agudo do miocárdio**.
O excesso de volume e hipertensão consequentes da doença renal podem levar a remodeling cardíaco e **hipertrofia ventricular esquerda**.
Todos estes fatores de risco combinados com um risco aumentado de **EAM e HVE** também aumentam o risco de **insuficiência cardíaca** nestes pacientes.

TFG	ALTERAÇÕES
< 60 ml/min	Alterações do metabolismo fosfocálcico
< 30 ml/min	Anemia
< 25 ml/min	Alterações ácido-básicas
<10 ml/min	Perturbações hídricas
< 5 ml/min	Alterações do metabolismo do potássio

Tratamento

O dano provocado não pode ser revertido. Fármacos que pretendem tratar o fator precipitante incluem **IECA e ARA** para reduzir a atividade do SRAA, **tiazidicos** que são primeira linha também na hipertensão arterial intrinsecamente relacionado com estas doenças. Nos estadios 3 a 5 os tiazidicos não são eficazes e usam-se **diuréticos de ansa** como furosemida. Também está recomendada **restrição da ingestão de sódio e água**.
Em diabéticos tratamento com **insulina** e **metformina** para controlar a diabetes e impedir a progressão para nefropatia que é a causa mais comum de doença renal crónica.
Para a glumerolonefrite **corticóides e DMARDs** (causa inflamatória ou autoimune).

Para a doença renal poliquistica considera-se **transplante renal**.
Devem ser descontinuados fármacos com potencial nefrotóxicos como **AINEs** , **cisplatina, penincilinas, cotrimoxazole, rifampicina** entre outros.

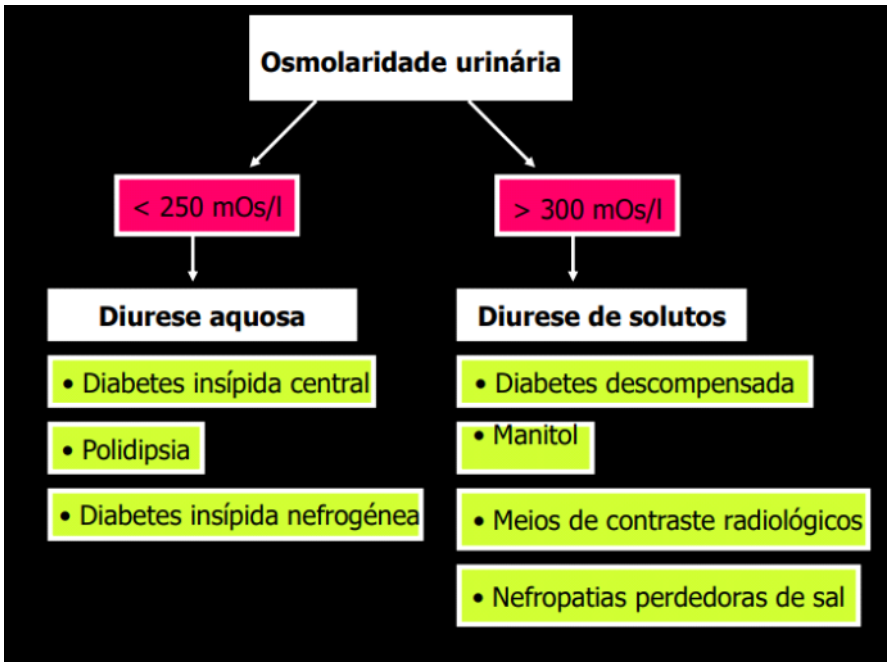
Sintomas e Ferramentas de Diagnóstico de Doença Renal

Poliúria

Poliuria define-se como um output urinário superior a 3l/dia. Quando um paciente se apresenta com polidipsia deve ser posteriormente avaliada a **osmolaridade urinária de modo a identificar a causa subjacente**, uma vez que a poliuria resulta de dois possíveis mecanismos:
-excreção de solutos não absorvíveis como a glucose (daí estar muito relacionada com diabetes);
-excreção de água.

Se um paciente com polidipsia tem uma **osmolaridade <250 mosmol/L** indica uma **urina diluida** e uma excreção de solutos normal, o que significa que está a excretar demasiada água. Causas possíveis deste quadro são:
-Polidipsia - consumo excessivo de água;
-Diabetes insipidus central - incorreta secreção de ADH;
-Diabetes insipidus nefrogénica - Inabilidade dos túbulos renais responderem à ADH.
A incorreta secreção ou resposta à ADH leva a uma reabsorção insuficiente de água e consequente polidipsia com osmolaridade <250.

Se um paciente com polidipsia tem uma **osmolaridade >300 mosmol/L** indica uma **urina concentrada** e uma excreção de solutos excessiva pelo que é necessário encontrar o soluto responsável.
-Diabetes mellitus mal controlada - secreção excessiva de glicose na urina. Geralmente apresenta-se com hipernatrémia uma vez que a incorreta reabsorção de glicose leva a que mais água do que sódio seja perdido na urina;
-Causas iatrogénicas como administração de **manitol e radiocontraste;**
-Dieta com consumo excessivo de proteína - leva a uma produção excessiva de ureia;
-Doenças renais quísticas podem apresentar-se com excreção excessiva de sódio.

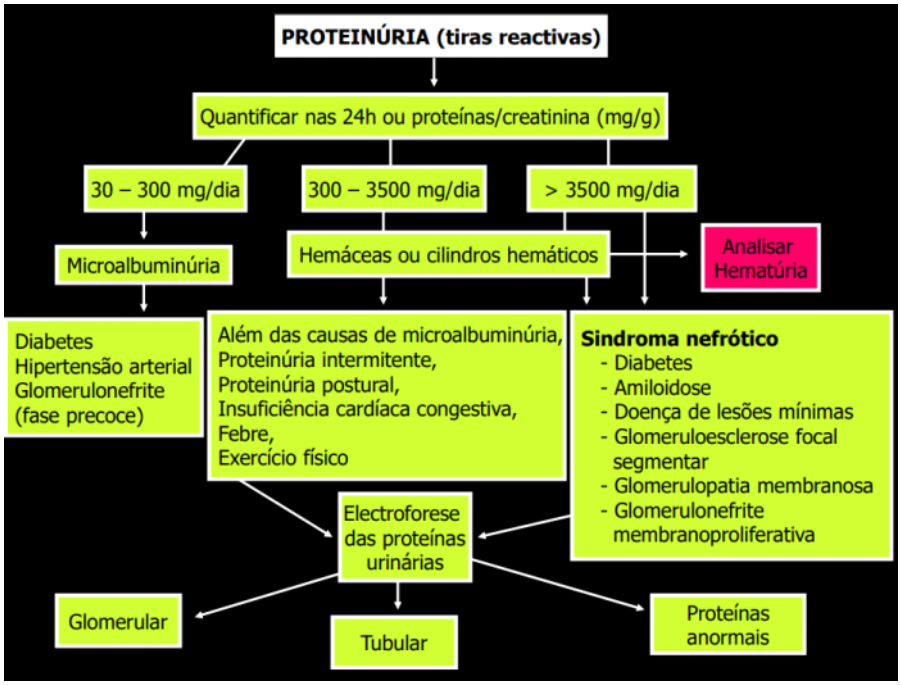


Proteinúria

A avaliação de proteinuria faz-se com recurso a uma tira de urina que deteta apenas concentração de albumina. As tiras apresentam **falsos positivos** quando a urina é alcalina (pH>7), quando a urina está muito concentrada ou quando está contaminada com sangue. Por outro lado uma urina muito diluída pode **ocluir proteinuria grave**.

Uma excreção normal é **<150 mg de proteínas em cada 24h** ou **<30 mg de albumina em cada 24h**.

Microalbuminuria (30 a 300 mg/dia) é um sinal de diabetes precoce (primeiro sinal de nefropatia diabética), hipertensão e glumerolonefrite que como vimos na doença renal crónica causam uma primeira fase de hiperfiltração que se manifesta com alguma perda urinária de proteína.



Category	AER (mg/24 hours)	ACR (approximate equivalent) (mg/mmol)	(mg/g)	Terms
A1	<30	<3	<30	Normal to mildly increased
A2	30-300	3-30	30-300	Moderately increased*
A3	>300	>30	>300	Severely increased**

Abbreviations: AER, albumin excretion rate; ACR, albumin-to-creatinine ratio; CKD, chronic kidney disease.
*Relative to young adult level.
**Including nephrotic syndrome (albumin excretion usually >2200 mg/24 hours [ACR >2220 mg/g; >220 mg/mmol]).

Numa situação normal os podócitos e o glicocálice apresentam uma carga negativa e impedem a passagem de partículas grandes ou com carga negativa. Porém a disrupção desta barreira vista nas patologias acima mencionadas quebra este balanço e permite a passagem de proteínas para a urina.

Hematúria

Hematúria define-se como a presença de sangue na urina. Classifica-se hematuria como presença de dois a cinco glóbulos vermelhos por campo de grande ampliação e pode ser detetado pelas tiras de urina. **Hematúria isolada sem proteinuria é habitualmente causada por sangramento do trato urinário** sendo sugestiva de quadros como:
-cálculos;
-neoplasias;
-tuberculose;
-traumatismos;
-prostatite.

★ Podem aparecer **falsos positivos** na presença de **mioglobina** na urina como visto em quadros de **rabdomiólise**.

Hematúria com coágulos não é normalmente uma causa intrínseca do rim mas sim do sistema que coleta a urina.

Uma **única análise à urina com hematúria** só naquele teste específico é relativamente comum e pode ter várias causas que normalmente não são muito importantes como:
-menstruação;
-exercício;
-traumatismo leve;
-infeção vírica;
-processo alérgico.

- **Hematúria persistente ou significante** que se define como mais de três glóbulos vermelhos por campo de grande ampliação em três análises à urina ou mais de 100 glóbulos vermelhos ou hematúria macroscópica está por vezes associada a lesão renal ou urológica.

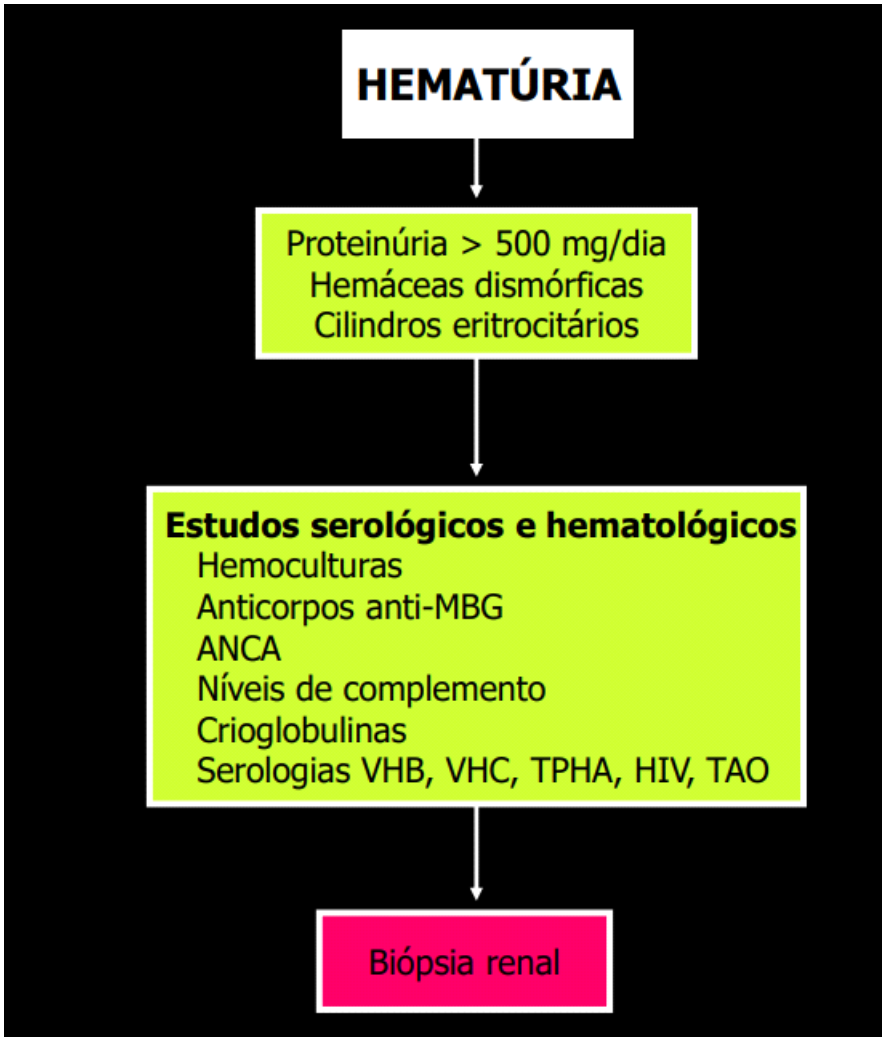
Hematúria sem dor associada aumenta a suspeita de neoplasia especialmente se o paciente for mais velho;

Hematúria com piúria e bactérias na urina é altamente sugestivo de **infeção** sendo feitas culturas e iniciada antibioterapia apropriada.

Hematúria macroscópica pode ser provocada por **cistite ou uretrite em mulheres**
Hipercalciúria e hiperuricosuria são fatores comuns de hematúria em crianças e adultos sendo adequação da dieta uma das maneiras de resolver o problema.

Hematúria microscópica isolada é geralmente sinal de **doença glomerular**. Geralmente os glóbulos vermelhos são dismórficos:
-IgA nephropaty;
-Nefrite hereditária;
-Estreitamento da membrana basal.
Como estas doenças tem um caráter hereditário é importante a história clínica nestes doentes.

- **Hematúria com glóbulos vermelhos dismórficos, cilindros hemáticos e proteinúria (>500 mg/d) é diagnóstico de glumerolonefrite.**


HEMATÚRIA
Proteinúria > 500 mg/dia
Hemáceas dismórficas
Cilindros eritrocitários
Estudos serológicos e hematológicos
Hemoculturas
Anticorpos anti-MBG
ANCA
Níveis de complemento
Crioglobulinas
Serologias VHB, VHC, TPHA, HIV, TAO
Biópsia renal

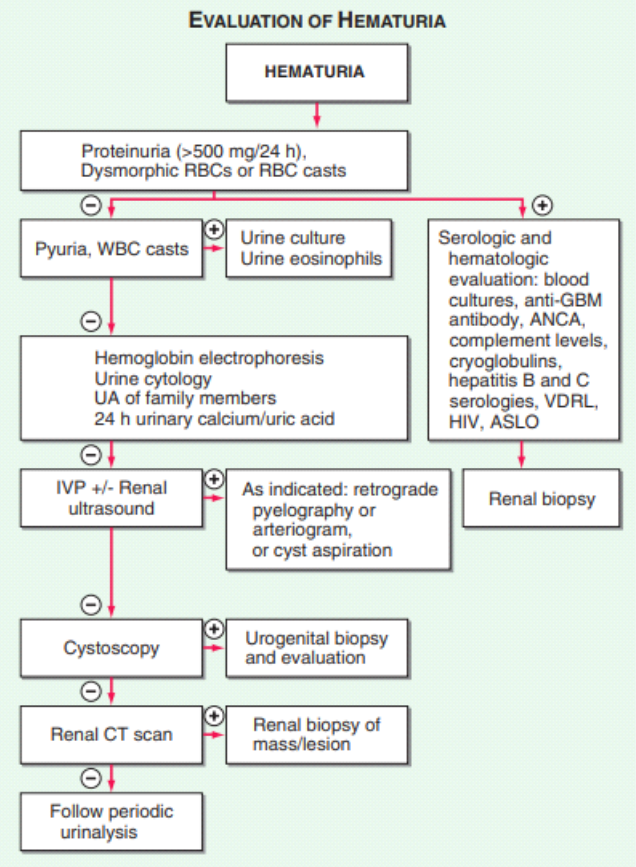


FIGURE 48-2 Approach to the patient with hematuria. ANCA, antineutrophil cytoplasmic antibody; ASLO, antistreptolysin O; CT, computed tomography; GBM, glomerular basement membrane; IVP, intravenous pyelography; RBC, red blood cell; UA, urinalysis; VDRL, Venereal Disease Research Laboratory; WBC, white blood cell.

Biópsia Renal

A biópsia renal é uma poderosa ferramenta de diagnóstico de doença renal porém com muitos riscos associados. Assim a biópsia renal está **indicada** em:
-Síndrome nefrítico e nefrótico sem causa aparente pois permite ver tipo de glumerolonefrite;
-Suspeita de nefrite por lupus;
-Glumerolonefrite rapidamente progressiva;
-Rejeição de transplante renal;
-Doença renal aguda sem explicação.

A biópsia renal está **contraindicada** em:
-Rim único;
-Infeção ativa do rim;
-Problemas de coagulação;
-Hipertensão não controlada;
-Anomalias anatómicas
    -Rim em posição anormal (ex.: rim pélvico);
    -Rim atrófico;
    -Malformações vasculares;
-Hidronefrose;
-Cistos renais múltiplos bilaterais;
-Infeção da pele no local da biópsia;
-Paciente não colaborante.

A complicação mais comum da biópsia é sangramento.

Síncope

12 de novembro de 2022 15:26

Síncope define-se como uma **perda súbita e transitória de consciência**. Pensa-se que esta perda se deve a **Hipoperfusão cerebral**. As síncopes podem ser classificadas em **cardíacas e não cardíacas**. Quando analisamos um paciente com síncope é importante avaliar diferentes causas possíveis de síncope bem como excluir outros possíveis diagnósticos diferenciais com apresentações clínicas semelhantes.

Entre os vários diagnósticos diferenciais de perda transitória de consciência temos que pensar em **síncope** subdividindo a mesma depois em cardíaca ou não cardíaca, **pseudosíncope**, **lipotimia** e **epilepsia**. A seguir apresentam-se as semelhanças e diferenças entre os vários diagnósticos diferenciais.

Síncope ou Lipotimia?
A primeira distinção que importa fazer é entre síncope e lipotimia. Enquanto a síncope se apresenta como **perda transitória de consciência/conhecimento**, na **lipotimia pode não chegar a haver perda de consciência**. Enquanto a síncope habitualmente se apresenta com algum tipo de pródromo (sintoma prévio), como por exemplo incontinência de esfíncteres, esse pródromo não costuma ser sensação que se vai desmaiar. Na lipotimia o paciente tem a sensação angustiante que vai desmaiar.

Síncope ou Epilepsia?
Epilepsia é uma doença neurológica crónica que habitualmente se apresenta como uma predisposição para convulsões. O quadro de síncope e epilepsia são muitas vezes confundidos porque **ambas podem dar convulsões** e **ambas se apresentam como perda transitória de consciência**.

- Um dos pródromos de síncope é a **incontinência de esfíncteres**. Porém, o facto de o paciente se apresentar com incontinência de esfíncteres **não distingue entre síncope e epilepsia** uma vez que pode acontecer nos dois quadros.

A **mordedura da língua** é um sintoma muito associado à epilepsia, porém **também se encontra presente na síncope**. O que permite fazer uma distinção entre síncope e epilepsia é o **local da mordedura da língua**. Enquanto na síncope o paciente morde a ponta da língua, na epilepsia o paciente morde os lados da língua.

Embora muito associado à epilepsia, **movimentos convulsivos não distinguem síncope de epilepsia** uma vez que ambos epilepsia pode ou não ter convulsões e uma síncope pode ser convulsiva.

Outra maneira de distinguir estes diagnósticos é a **cor da cara no momento do desmaio**. Enquanto na síncope o paciente apresenta a cara branca no momento da perda de consciência por hipoperfusão facial e cerebral, na epilepsia o paciente apresenta a cara vermelha ou azul no momento da perda de consciência por apneia que habitualmente acontece nestes quadros.

Síncope ou Pseudosíncope?
A pseudosíncope ou crise funcional é uma distinção importante de uma verdadeira síncope. Contrariamente à síncope, uma **pseudosíncope é uma manifestação somática de um sintoma psicológica**. Na pseudosíncope o doente recupera quando não tem ninguém a olhar para ele uma vez que o problema é psicológico e não neurológico, o paciente está a "fingir" que tem uma síncope.

Os **movimentos da pelve** são outro modo de distinção. Enquanto na síncope e epilepsia o paciente não mexe a pelve durante as convulsões, habitualmente mexe os braços, na pseudosíncope o paciente mexe a pelve.

Uma vez que é uma "síncope a fingir" habitualmente o doente não se magoa na pseudosíncope enquanto epilepsia e síncope o doente se magoa uma vez que a crise não é provocada.

Diagnóstico	Manifestações Clínicas
Lipotimia	-Sensação angustiante de desmaio previamente ao episódio; -Pode ou não apresentar-se com perda transitória de consciência; -No caso de perda, a recuperação da consciência é súbita e completa imediatamente.
Síncope	-Habitualmente tem algum tipo de pródromo; -Pode ser de causas cardíacas ou não cardíacas; -Pode apresentar incontinência de esfinceteres; -Podem ser convulsivas; -Pacientes mordem a língua na ponta; -Frequentemente associada a traumatismos resultantes da queda súbita e não controlada; -Pacientes não mexem a pelve no caso de convulsão; -Pacientes apresentam cara branca durante o episódio devido à hipoperfusão facial concomitante à hipoperfusão cerebral; -A recuperação da consciência é súbita e completa imediatamente.
Epilepsia	-Pode apresentar incontinência de esfíncteres; -Pode ou não apresentar convulsões; -Pacientes mordem a língua de lado; -Frequentemente associada a traumatismos resultantes da queda súbita e não controlada; -Pacientes não mexem a pelve no caso de convulsão; -Pacientes apresentam a cara vermelha ou azulada (cianótica) durante o episódio devido à apneia; -A recuperação da consciência é súbita mas demorada, o paciente apresenta sintomas como sonolência e recupera totalmente ao fim de cerca de 10 a 15 minutos.
Pseudosíncope	-Problema psicológico e não neurológico; -Paciente habitualmente não se magoa; -Paciente recupera quando não tem ninguém a olhar para ele; -Pacientes mexem a pelve no caso de convulsão.

Causas de Síncope

A síncope é provocada por chegada insuficiente de oxigénio ao cérebro. Esta hipoperfusão pode ser causada por problemas cardíacos ou problemas não cardíacos. A hipoperfusão vai levar à perda súbita e transitória de consciência característica deste quadro.

Síncope Cardíaca

- As síncopes de causa cardíaca são as que têm pior prognóstico e uma causa cardíaca tem sempre que ser excluída em caso de sincope. A hipoperfusão é causada por exemplo por uma redução da fração de ejeção verificada em arritmias ou disfunção miocárdica que faz com que não chegue sangue suficiente ao cérebro, ou obstrução à circulação sanguínea como por exemplo em síndromes aórticos. A idade aumenta o risco de síncope cardiaca.

As síncopes cardiacas podem ter várias causas de entre as quais:
-Condução
  -bradiarritmias como Mobitz II ou AV grau 3;
  -taquiarritmias ventriculares;
  -arritmias supra ventriculares como a arritmias de reentrada nodal;
  -Síndrome de Brugada;
  -peacemaker que funciona mal.
-Disfunção miocárdica

-EAM ou doença coronária;
-Insuficiência cardíaca;
-miocardite;
-cardiomiopatias;
-obstrução do trato de saída como cardiomiopatia obstrutiva;
-Doença valvular;
-Causas vasculares
-choque;
-síndrome aórtico agudo como disseção aórtica;
-tamponamento;
-Causas pulmonares
-TEP;
-hipertensão pulmonar;
-pneumotórax;
-Causas neurológicas
-Hemorragia subaracnoídea;
-AVC pontino.

C. Cardiac Syncope
Arrhythmias
Sinus node dysfunction
Atrioventricular dysfunction
Supraventricular tachycardias
Ventricular tachycardias
Inherited channelopathies
Cardiac structural disease
Valvular disease
Myocardial ischemia
Obstructive and other cardiomyopathies
Atrial myxoma
Pericardial effusions and tamponade

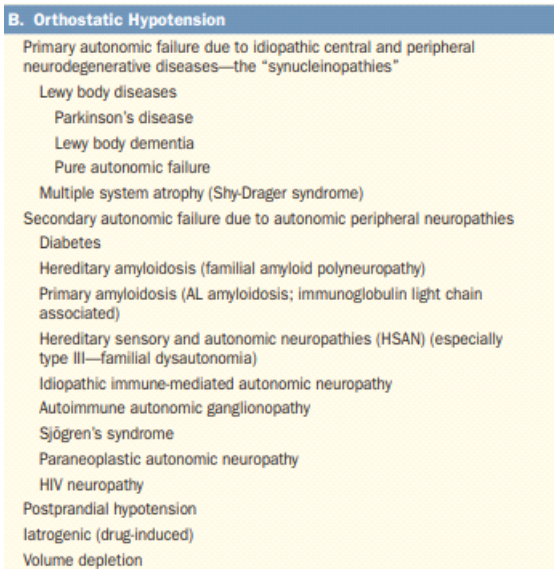
<u>Síncope não cardíaca</u>

Tipicamente têm etiologia benigna e podem coexistir no mesmo paciente. Podem ter **causas neurológicas** chamada síncope vasovagal ou reflexiva ou **ortostática**. As síncopes reflexivas são a <u>causa mais comum de síncope</u>.
-Síncope vaso-vagal ou reflexiva:
-vasovagal ou síncope neurocardiogénica em que há uma hiperativação do sistema parassimpático que leva a uma queda da ejeção cardíaca e do tónus vascular com redução da resistência vascular periférica;
-hiperssensibilidade do seio carotídeo;

A. Neurally Mediated Syncope
Vasovagal syncope
Provoked fear, pain, anxiety, intense emotion, sight of blood, unpleasant sights and odors, orthostatic stress
Situational reflex syncope
Pulmonary
Cough syncope, wind instrument player's syncope, weightlifter's syncope, "mess trick"[a] and "fainting lark,"[b] sneeze syncope, airway instrumentation
Urogenital
Postmicturition syncope, urogenital tract instrumentation, prostatic massage
Gastrointestinal
Swallow syncope, glossopharyngeal neuralgia, esophageal stimulation, gastrointestinal tract instrumentation, rectal examination, defecation syncope
Cardiac
Bezold-Jarisch reflex, cardiac outflow obstruction
Carotid sinus
Carotid sinus sensitivity, carotid sinus massage
Ocular
Ocular pressure, ocular examination, ocular surgery

-Relacionado com ortostatismo - queda da pressão arterial sistólica 20 mmHg ou da pressão arterial diastólica 10 mmHg após levantar.

-Hipovolémia, por perda de fluidos, seja por perdas gastrointestinais, uso de diuréticos ou insuficiência adrenal (queda na produção de aldosterona);
-Induzida por medicação - beta bloqueadores, bloqueadores dos canais de cálcio, bloqueadores alfa (muitas vezes usados em hipertrofia benigna da próstata), anti hipertensores e medicação anti-hipertensora;
-Neurogénica causada por doenças como Parkinson ou neuropatia diabética.
-Taquicardia postural ortostática.



B. Orthostatic Hypotension
Primary autonomic failure due to idiopathic central and peripheral neurodegenerative diseases—the "synucleinopathies"
Lewy body diseases
Parkinson's disease
Lewy body dementia
Pure autonomic failure
Multiple system atrophy (Shy-Drager syndrome)
Secondary autonomic failure due to autonomic peripheral neuropathies
Diabetes
Hereditary amyloidosis (familial amyloid polyneuropathy)
Primary amyloidosis (AL amyloidosis; immunoglobulin light chain associated)
Hereditary sensory and autonomic neuropathies (HSAN) (especially type III—familial dysautonomia)
Idiopathic immune-mediated autonomic neuropathy
Autoimmune autonomic ganglionopathy
Sjögren's syndrome
Paraneoplastic autonomic neuropathy
HIV neuropathy
Postprandial hypotension
Iatrogenic (drug-induced)
Volume depletion

Diagnóstico e Abordagem ao doente

Ao abordar um doente com perda transitória de consciência devemos ter em conta o que acontece **antes, durante e depois do evento** de modo a poder fazer o diagnóstico de entre as possibilidades que vimos e distinguir entre os vários tipos de síncope e aplicar o follow-up adequado .

O que acontece **antes** da perda transitória de consciência chama-se **pródromo** e pode dar informações valiosas sobre o quadro que o paciente apresenta:
-Pacientes com síncope cardíaca tipicamente não apresentam qualquer pródromo;
-Pacientes com síncope vasovagal apresenta perda de sentidos como cheiro e olfato, náusea, palidez, calor, diaforese e hiperventilação.
-Pacientes com síncope ortostática apresentam náusea e tontura;
-Pacientes como lipotimia apresentam sensação angustiante de desmaio;
-Pacientes com pseudosíncope não apresentam pródromo.

Durante o evento o paciente pode apresentar várias manifestações clínicas que permitem fazer o diagnóstico diferencial:
-Pacientes com perda transitória de consciência, seja síncope ou epilepsia apresentam perda do tónus muscular pelo que se podem apresentar com perda do tónus dos esfíncteres;
-Pacientes com síncope ou epilepsia podem apresentar movimentos convulsivos sem mexer a pelve e habitualmente mexendo os braços;
-Pacientes com pseudosíncope apresentam movimentos convulsivos com movimentos pélvicos;
-Pacientes com síncope apresentam cara branca por hipoperfusão facial durante o episódio;
-Pacientes com epilepsia apresentam cara vermelha ou azul por apneia durante o episódio;
-Traumatismo durante a queda sugere síncope e epilepsia e exclui pseudosíncope.

Após o evento a maneira como o paciente recupera também é informativo sobre o quadro:
-Recuperação súbita e imediata da consciência sugere síncope ou lipotimia;
-Recuperação súbita mas mais arrastada (10 a 15 mins) com sintomas como sonolência sugerem epilepsia;
-Recuperação demorada (30 mins ou mais) com sintomas como sonolência sem evidências de melhoria sugerem outras causas como AVC ou lesão estrutural cerebral.

No diagnóstico de uma síncope a primeira coisa a fazer é **excluir causas que ameacem a vida do paciente** como TEP, condições cardíacas ou hemorragia. Como já referido as causas cardíacas são mais graves e a síncope cardíaca deve ser sempre excluída uma vez que são as causas mais graves.

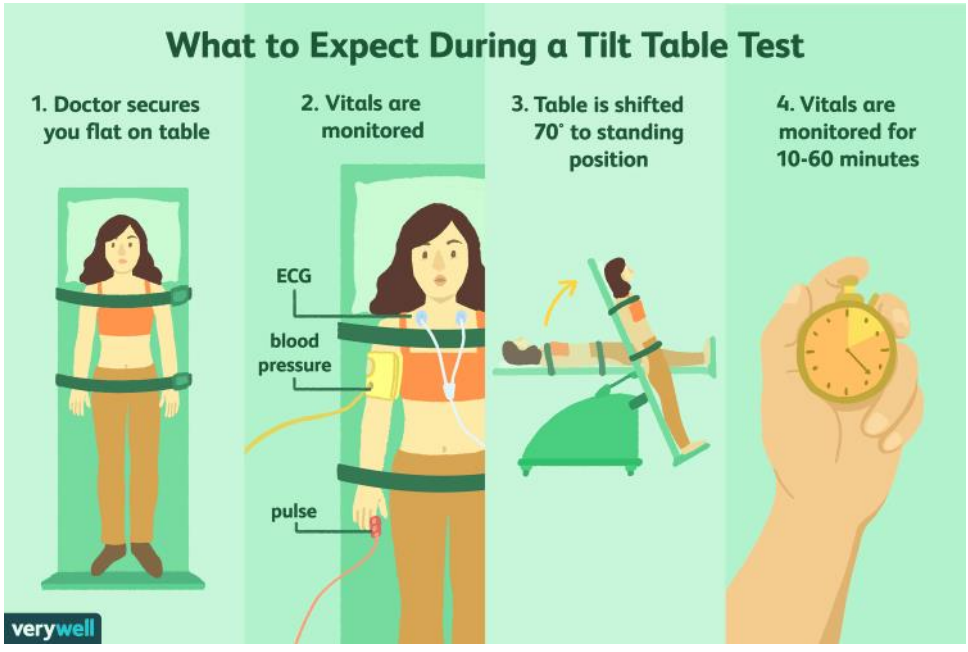
Para distinguir entre síncope cardíaca e não cardíaca a **história clinica**, através da pesquisa de antecedentes de patologia cardíaca, e o **exame físico**, por exemplo através da presença de sopros para identificar síncope cardíaca ou a medição da pressão arterial para identificar síncope ortostática são ferramentas preciosas na identificação da etiologia da síncope.
Exames importantes de diagnóstico incluem um **ECG** que está **indicado em todos os pacientes** e permite em muitos pacientes identificar a causa da síncope permitindo identificar arritmias, síndrome de brugada ou HVE.

- História, exame físico e ECG são os métodos de diagnóstico usados em todos os pacientes.

Outras ferramentas de diagnóstico que podem ser usadas são **teste de glicemia** que permite descartar hipoglicemia como causa da perda de consciência, **hematócrito** que permite descartar anemia, **ureia e creatinina** que avalia a função renal e permite descartar desidratação e **teste de gravidez** quando apropriado.

Mais investigação pode ser feita com recurso a **ecocardiograma**, **angio-TAC torácico**, **testes de stress cardíaco e marcadores de dano cardíaco**, **TAC ou ressonância cerebral** na suspeita de hipertensão intracraniana ou lesão cerebral, **ultrassom carotídeo** e **EEG** na presença de convulsões.

Algumas manobras podem ser feitas para provocar síncope e distinguir a sua causa como **massagem dos seios carotídeos** para determinar se há uma hiperssensibilidade dos mesmos. Habitualmente é feita em pacientes com mais de 40 anos. **Tilt-table test** pode ser considerado para distinguir síncope vasovagal e ortostática. Está contraindicado em doença cardíaca isquémica, hipertensão não controlada, obstrução do trato de saída do coração e estenose aórtica.



- Na **síncope nunca se usa TAC**, na **epilepsia usa-se TAC na primeira vez que acontece o episódio**, porém se o paciente já tem história de epilepsia não é necessário realizar TAC. TAC aumenta o risco de tumores cerebrais. Imagem cerebral, estudos neurovasculares e EEG devem ser **evitados em pacientes sem sintomas neurológicos ou achados neurológicos anormais** uma vez que só nessas situações os benefícios são maiores que o risco.

Enquanto uma síncope cardíaca deve ser estudada e adequadamente medicada, uma síncope vasovagal ou de reflexo, de etiologia benigna, habitualmente não é medicada e só se faz tratamento

de suporte ao paciente.

- Síncope vasovagal não está associada a maior mortalidade enquanto síncope por ortostatismo e principalmente a síncope cardíaca estão uma vez que surgem associados a presença de comorbilidades.

Náuseas e Vómitos

12 de novembro de 2022 15:26

Náusea - sensação subjetiva da necessidade de vomitar
Vómito - expulsão de conteúdo gastrointestinal por via oral devido a contrações toracoabdominais
Regurgitação - passagem de conteúdo gástrico para a boca sem esforço
Ruminação - distúrbio psicológico que se manifesta pela regurgitação constante de comida para ser mastigada e engolida novamente.

Fisiopatologia do Vómito

O reflexo do vómito é coordernado pelo cérebro e efetuado pelo trato GI, musculatura somática e faringe. A náusea envolve o córtex cerebral para a perceção de uma sensação subjetiva.

Os *triggers* para ocorrer o vómito são vários e podem ocorrer de vários locais diferentes consoante o estímulo. O centro coordenador do vómito, localizado na **área postrema** por trás do quarto ventrículo. Este centro possui **recetores muscarínicos** e vai receber inputs de várias zonas diferentes do corpo e provocar o reflexo do vómito em resposta a esses mesmos estímulos.

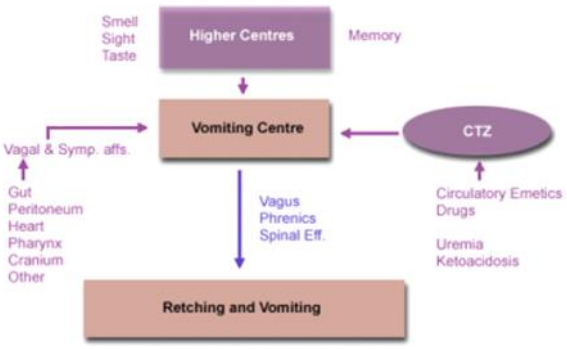
Perto do centro do vómito, existe a **zona gatilho quimiorrecetora**, que contém recetores **dopaminérgicos (D2) e serotoninérgicos (5HT3)**. Esta zona não tem barreira com o sangue estando (BBB) estando em contacto direto com o mesmo e com os químicos contidos nele. Esta zona é estimulada por agentes citotóxicos como quimioterapia, toxinas, hormonas, cetoacidose, entre outros.

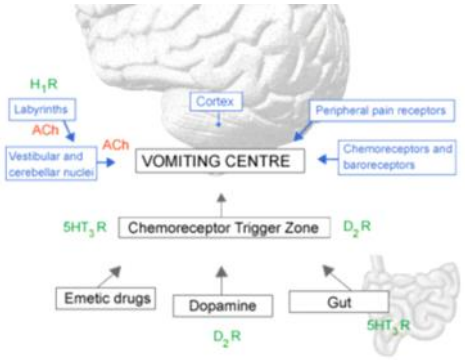
No ouvido, o **vestíbulo** deteta problemas de equilíbrio (motion sickness) e envia eferências para o **núcleo vestibular** via nervo vestibulococlear (CN VII). O núcleo vestibular contém recetores **histaminérgicos (H1) e muscarínicos (M1)**.

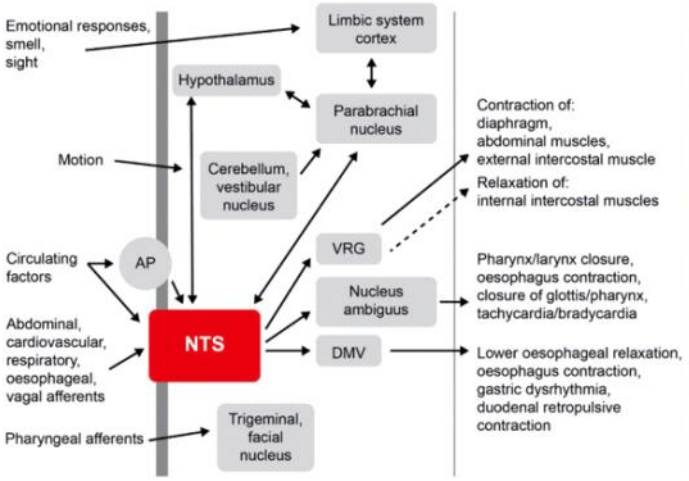
No **córtex cerebral**, estímulos como emoção, dor, repulsão ou um cheiro desagradável, podem ser comunicados ao centro do vómito através dos centros cerebrais. Pensa-se que o neurotransmissores associados a estas vias são os **canabinóides**.

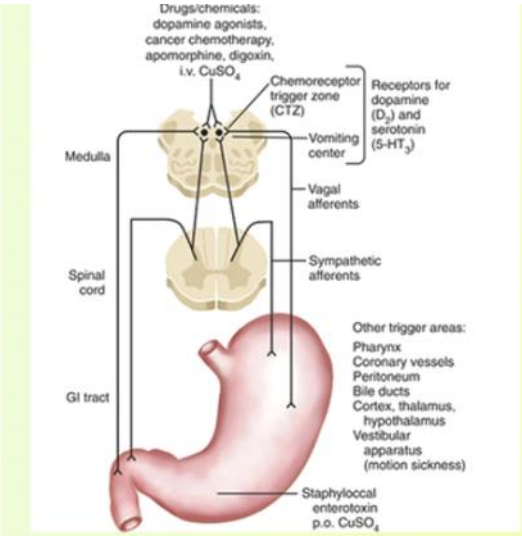
No **trato gastrointestinal** as células **enterocromafin** libertam serotonina em resposta a citotóxicos, como por exemplo certos fármacos, que podem estimular recetores serotoninérgicos no **nervo vago**. Quadros de isquemia ou obstrução também podem estimular o nervo vago através destes recetores seritoninérgicos que vão levar a informação ao centro do vómito.

Todas estas zonas que recebem estímulos de vários possíveis triggers enviam eferências para o centro do vómito que depois vai ativar o **reflexo do vómito ao terem os seus recetores NK1 ativados pela substância P**. O centro do vómito comunica com vários centros para fazer isto acontecer:
-**núcleo dorsal motor do vago -** provoca relaxamento do esfíncter esofágico inferior;
-**núcleo ambíguo -** fecho da epiglote e elevação do palato mole;
-grupo ventral respiratório - contração do diafragma e contração abdominal
.aumento da salivação;
-taquicardia.
Todos estes fatores vão contribuir para a expulsão ativa de comida do trato gastrointestinal.









Fatores precipitantes	Local	Neurotransmissores envolvidos
Pensamentos ou odores desagradáveis	Córtex cerebral	Canabinóides (CB1)
Cinestose e distúrbios do ouvido interno	Labirinto	Muscarínicos (M1) Histaminérgicos(H1)
Estimulantes gástricos (irritantes e agentes citotóxicos (cisplatina))	Aferentes vagais gastroduodenais	Serotonina (5-HT3)
Obstrução intestinal, isquemia mesentérica	Aferentes vagais não gástricos	Serotonina(5-HT3)
Estímulos sanguíneos (fármacos, toxinas, uremia, hipoxia, cetoacidose)	Área postrema –trigger zone quimiorrecetora	Serotonina(5-HT3) Muscarínicos (M1) Histaminérgicos(H1) Dopaminérgicos(D2)
Os recetores NK1 centrais medeiam as náuseas e vómitos.		

Abordagem ao doente com náuseas e vómitos

Causas de náuseas e vómitos

TABLE 41-1 Causes of Nausea and Vomiting

INTRAPERITONEAL	EXTRAPERITONEAL	MEDICATIONS/METABOLIC DISORDERS
Obstructing disorders	Cardiopulmonary disease	Drugs
Pyloric obstruction	Cardiomyopathy	Cancer chemotherapy
Small-bowel obstruction	Myocardial infarction	Antibiotics
Colonic obstruction	Labyrinthine disease	Cardiac antiarrhythmics
Superior mesenteric artery syndrome	Motion sickness	Digoxin
Enteric infections	Labyrinthitis	Oral hypoglycemics
Viral	Malignancy	Oral contraceptives
Bacterial	Intracerebral disorders	Antidepressants
Inflammatory diseases	Malignancy	Restless legs/Parkinson's therapies
Cholecystitis	Hemorrhage	Smoking cessation agents
Pancreatitis	Abscess	Endocrine/metabolic disease
Appendicitis	Hydrocephalus	Pregnancy
Hepatitis	Psychiatric illness	Uremia
Altered sensorimotor function	Anorexia and bulimia nervosa	Ketoacidosis
Gastroparesis	Depression	Thyroid and parathyroid disease
Intestinal pseudoobstruction	Postoperative vomiting	Adrenal insufficiency
Gastroesophageal reflux		Toxins
Chronic nausea vomiting syndrome		Liver failure
Cyclic vomiting syndrome		Ethanol
Cannabinoid hyperemesis syndrome		
Rumination syndrome		
Biliary colic		
Abdominal irradiation		

O primeiro passo na abordagem ao doente com náuseas e vómitos é conhecer as possíveis etiologias que podem causar náuseas e vómitos. Diferentes etiologias atuam em diferentes locais para ativarem o centro do vómito e conduzem a apresentações clínicas e requerem tratamentos diferentes. O mais fácil é dividir em pequenos grupos de causas de modo a ser mais fácil estabelecer um raciocínio clínico. Pensar em causas intraperitoneiais, extraperitoniais, medicação e causas metabólicas, excluindo sempre quadros que colocam em risco a vida do doente.

História Clínica e Exame Físico

Na história e exame físico o primeiro passo é perceber a **duração e o timing dos sintomas do paciente**. Bactérias, toxinas e infeções vão provocar vómitos agudos (com menos de um mês de evolução) enquanto uma doença estabelecida vai provocar sintomas crónicos. O timing também é importante, especialmente relativamente às refeições:

-vómitos uma hora depois de comer - paralisia gástrica ou obstrução pilórica;
-vómitos algumas horas depois de comer - obstrução intestinal (mais abaixo);
-vómitos minutos depois de comer - Síndrome de ruminação (quadro psicológico).

O segundo passo é analisar o **conteúdo dos vómitos** e o estado de digestão do conteúdo expelido que permite estimar o local que originou o quadro:

-vómitos com alimentos ingeridos dias antes - atrasos severos do esvaziamento gástrico;
-vómitos com sangue (hematemese) - ulcera, malignidade ou síndrome de Mallory-Weiss (laceração da mucosa esofágica distal);
-vómitos fecalóides - obstrução intestinal ou do cólon
-vómitos biliares - excluem causas gástricas;
-vómitos com alimentos mal digeridos - divertículo de Zencker ou acalásia.

É importante perceber o **efeito que o vómito tem no paciente**:

-vómitos aliviam a dor - obstrução intestinal;
-vómitos não aliviam a dor - pancreatite ou colecistite;

E os **sintomas associados**:

-perda de peso profunda - malignidade ou obstrução;
-febre - inflamação;
-dores de cabeça e alterações da visão - problema intracraniano (aumento da PIC);
-vertigens ou tinidos - doença labiríntica.

Estas informações devem ser completadas com **antecedentes patológicos** como DM, doença renal, cardíaca, história de litíase renal, etilismo e por aí adiante e com a **medicação habitual** que pode informar sobre um possível fármaco que seja a fonte do vómito.

A história deve ser complementada com o **exame físico**:

-hipotensão ortostática com turgor reduzido - perda de fluídos severa;
-anormalidades pulmonares - aspiração de vómito;
-ausência de ruídos hidroaéreos - íleo paralítico;
-aumento dos ruídos hidroaéreos - obstrução intestinal;
-*splas* após movimento lateral súbito - gastroparésia ou obstrução pilórica;
-dor e sinal de defesa - inflamação;
-sangue nas fezes - ulcera, isquemia ou tumor;
-papiledema, perda de visão ou anomalias neurológicas - doença neurológica;
-massa palpável - neoplasia ou adenopatia;
-hérnica abdominal - indica obstrução;
-problemas no esmalte dentário - síndrome psiquiátrico nervoso como anorexia nervosa e bulimia.

Meios complementares de diagnóstico

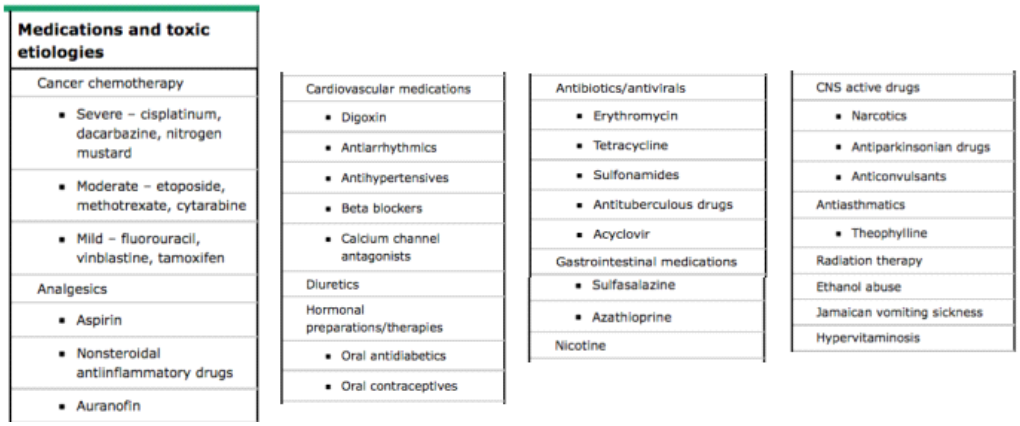
MCDT	Descrição
Ionograma	Permite a análise de iões e a repercussão que os vómitos podem ter no equilíbrio eletrolítico do paciente, especialmente se acompanhados de diarreia. Fluidoterapia para reposição de eletrólitos está indicada em hipocalémia e alcalose metabólica. Disturbios iónicos como hiponatrémia e hipercalcémia podem ser causas de vómitos.
Gasimetria	Exame muitas vezes esquecido em quadros de vómitos. Permite detetar alcalose metabólica resultante da expulsão de ácido do estômago.
Enzimas hepáticas e pancreáticas	Através da amilase e lipase podem detetar-se quadros inflamatórios provocadores de vómitos como pancreatite. Através das enzimas biliares podem detetar-se colcistites ou cólicas biliares (Gama-GT) ou hepatites através de enzimas hepáticas (ALT e AST).
Marcadores Inflamatórios	Aumentados em quadros de pancreatite, colcistite ou infeções, todas etiologias prováveis de náuseas e vómitos.
Hemograma	Permite detetar anemias resultantes de perdas de sangue que podem ser sugestivas de malignidade, ulceras ou Síndrome de Mallory-Weiss. Anemia ferropénica obriga a pesquisa de anomalias mucosas que podem provocar o quadro de vómitos. Permite também detetar o estado de hidratação do doente. Aumento da concentração de todas as linhagens celulares indica desidratação do doente.
Glicose	Permite avaliar a glicemia do paciente, alterada em patologias como diabetes que é importante excluir (cetoacidose é uma possível etiologia de vómitos grave e diabetes é uma etiologia possível de gastroparésia).
Função renal	Através da análise da creatinina e ureia sérica.
Teste de Gravidez	Quando indicado, pode ser uma causa de vómito.
Níveis de Fármacos	Como a digoxina e a teofilina pode identificar vómitos por causas tóxicas.
Ecografia	Gold standard em quadros de colcistite. Uma ecografia normal exclui este quadro. Permite avaliar também inflamação intraperitoneal.
Raio-X abdominal de pé	Permite detetar níveis aéreos intestinais e detetar quadros de obstrução intestinal ou íleo paralítico em que o ar no intestino fica muito aumentado. Uma obstrução intestinal daria níveis aéreos intestinais aumentados e ar diminuído no cólon.
Endoscopia Digestiva Alta	Deteta úlceras, malignidade e gastroparésia.
TAC	Abdominal - deteta quadros inflamatórios como colcistite ou pancreatite ou inflamação intraperitoneal e permite a análise de anomalias nos órgãos abdominais; Pélvico - permite a análise da parte mais distal do tubo digestivo; Cerebral - permite a identificação de quadros neurológicos como o aumento da PIC.
RM	Permite definir a inflamação em doenças como Doença de Crohn. RM cerebral também ajuda a descartar quadros neurológicos.
Angiografia Mesentérica	Permite avaliar isquemia.
TAC ou radiografia	Deteta obstrução intestinal.

com ingestão de bário	
Colonoscopia	Deteta obstrução intestinal e permite avaliação de pólipos e outras lesões com potencial de malignidade.
Cintigrafia Gástrica	Deteta gastroparésia através da medição da digestão de uma refeição marcada radioativamente.
Manometria	Deteta pressões e permite avaliar peristalse em patologia esofágica (como a acalásia) ou intestinal (como a obstrução intestinal ou íleo paralítico).
pH esofágico em abulatório	Permite detetar síndrome de ruminação.
ECG e Marcadores de dano cardíaco	Permitem excluir EAM quando apropriado.
Exames Culturais	Para identificar possível agente causador.

Diagnóstico

Vómitos agudos com náusea

Um paciente com um quadro de vómitos agudos e com náusea (sensação subjetiva de vómito) levanta imediatamente a suspeita de uma intoxicação por fármacos ou tóxicos. A história clínica e estudos toxicológicos rapidamente confirmam ou desmentem esta etiologia.



Dor abdominal sem Febre

Porém, nas causas agudas o primeiro quadro a excluir é **EAM** uma vez que é um quadro *life-threatning*. Pacientes apresentam-se com dor em aperto retroesternal que irradia para o braço direito, dispneia, tonturas, taquicardia, hipotensão e possível dor epigástrica. Diagnóstico é rapidamente feito com um ECG e com marcadores de dano cardíaco.

Tal como o EAM outros quadros como **úlcera péptica, cólica biliar e renal** apresentam-se com vómitos agudos sem febre sendo que estes são detetados por exames imagiológicos.

Dor abdominal com Febre

Gastroenterite é uma causa inflamatória comum de vómitos. A gastroenterite apresenta-se com febre, náuseas, vómitos, anorexia, dejeções líquidas, dor abdominal, aumento dos ruídos hidroaéreos, desidtração, hipocaliémia, alcalose metabólica e possivelmente desenteria (diarreia com sangue).
A causa mais comum de gastroenterite é vírica (norovírus, rotavirus e adenovirus) onde a diarreia costuma ser mais aquosa, pode também ser de causa bacteriana (E.coli, S.aureus, Enterobactérias, Clostidrium, Campylobacter, V.cholera) e geralmente os vómitos devem-se a toxinas libertadas, normalmente 12h após ingestão de alimentos contaminados. A diarreia é mais mucosa e pode ter sangue. A causa menos comum é parasitária (Giardia e Cryptoesporidium) em que o vómito é uma tentativa de expulsar o agente patogénico.
Os vómitos são provocados por aferências vagais que são ativadas pelas toxinas e ativam o centro do vómito.

Colecistite é a inflamação da vesícula biliar. Manifesta-se com dor epigástrica em cólica (pacientes geralmente tem episódios prévios de cólicas biliares), febre baixa, anorexia, náuseas e vómitos, icterícia, leucocitose e sinal de Murphy vesicular positivo. Não causa diarreia. Geralmente a oclusão do trato biliar leva a uma acumulação de bile que conduz a proliferação bacteriana e infeção que danifica a parede da vesícula levando à sua inflamação provocando edema e isquemia do órgão. Os vómitos devem-se a inflamação do órgão que leva à libertação de citocinas e prostaglandinas e a distensão do órgão que

ativam aferências vagais que vão ativar o centro do vómito.

- A ecografia é o gold-standard de diagnóstico.
- Os fatores de risco para o desenvolvimento de colecistite são os 6F: **fat, female, fertile, forty, fair-skinned e family history**.

Outros quadros inflamatórios como **hepatite, pielonefrite, diverticulite,** apendicite e quadros ginecológicos como **salpingite** também provocam quadros de vómitos agudos com dor abdominal e febre.

Dor abdominal com Febre e sinal de abdómen agudo

O sinal do abdómen agudo refere-se a dor abdominal severa que dura de horas a alguns dias por patologia intraabdominal, torácica ou sistémica subjacente que requer intervenção cirúrgica. Quadros graves de sinal de abdómen agudo incluem aneurisma da aorta e perfuração de víscera oca.

Pancreatite é um *quadro life-threatning* de vómitos que se apresenta com dor epigástrica que irradia para as costas. A dor não alivia com os vómitos e geralmente é diagnosticado com a elevação das enzimas pancreáticas amilase e lipase. Não causa diarreia.

Enfarte mesentérico pode ser provocado por aterosclerose e trombose da artéria mesentérica que supre o trato gastrointestinal inferior e é um quadro grave que se manifesta por vómitos onde há isquemia e possível necrose intestinal.

O **íleo paralítico ou Ileus** manifesta-se com ausência de ruídos hidroaéreos e vómitos fecaloides dada a acumulação de comida no intestino que não progride devido à ausência de movimentos peristálticos.

História ingestão/toma	Fármacos Tóxicos	História, testes Lab, estudos toxicológicos (sangue, urina, conteúdo gástrico)
Dor abdominal		
Sem Febre	Úlcera péptica	Endoscopia
	Cólica biliar	Ecografia
	Cólica renal	Ecografia reno-vesical
	EAM	ECG, análises (CK, Troponinas..)
Com Febre	Gastroenterite	Bacteriológico fezes quando indicado
	Hepatite aguda	Análises (serologias víricas, transaminases)
	Colecistite	Ecografia e análises (PCR, FA, GGT, Leucócitos)
	Apendicite / Diverticulite	Ecografia e análises (leucócitos); cirurgia
	Pielonefrite	Urina II e urocultura
Com febre e sinais de abdómen agudo	Ileus	Ecografia e Rx abdominal
	Pancreatite	Eco, TAC e análises (amilase, lipase, leucócitos)
	Enfarte mesentérico	Eco, TAC, Angiografia

Cefaleia

Cefaleias podem ser manifestações de patologia neurológica. Patologias como **enxaquecas, glaucoma e crise hipertensiva** causam cefaleia sem alteração do estado de consciência e podem provocar vómitos devido à dor que estas patologias causam.

Alteração do estado de consciência sem défices focais aparecem em patologias como **meningoencefalite** que é um quadro inflamatório grave e **golpe de calor**.

Alteração do estado de consciência com défices focais são manifestações de **tumor cerebral, hemorragia IC e AVC** que são quadros graves que se podem manifestar com vómitos devido a isquemia ou aumento da PIC e causarem desrregulação das funções cerebrais.

- Os vómitos provocados por estes quadros neurológicos são tipicamente em jato.

Alteração da consciência sem cefaleia

Manifestação primária das doenças metabólicas como **cetoacidose diabética, urémia ou encefalopatia hepática** em que há acumulação de tóxicos e de distúrbios iónicos como **hiponatrémia e hipercalcémia**. **Intoxicações medicamentosas ou tóxicas** também se podem manifestar por alteração da consciência sem cefaleia.

Cefaleia		
Unilateral	Enxaqueca	Sintomas clínicos
Difusa	Crise hipertensiva	Medição TA
Afetando o olho e frontal	Glaucoma	Medição tensão intraocular
Alteração estado consciência	Meningoencefalite	PL, TAC, RM
Sem défices focais	Golpe calor	História
Alteração estado consciência	Tumor cerebral	TAC, RM
Com défices focais	Hemorragia IC	
	AVC	
Alterações da consciência	Intoxicação	História, análises
Sem cefaleia	Hiponatrémia	Sódio e osmolaridade (plasma e urina)
	Hipercalcémia	Cálcio sérico
	Urémia	Análises e gasimetria
	Cetoacidose diabética	Análises e gasimetria
	Encefalopatia hepática	(Amónia)

Vertigem

Vertigens são a manifestação primária de doença labiríntica que vai ativar o reflexo do vómito por aferências do núcleo vestibular depois de receber informação via nervo vestibulococlear.

A **neurite vestibular** é provocada por uma inflamação do nervo vestibulococlear que provoca a sensação súbita de movimento.

A **doença de Meniere** é um problema na reabsorção de endolinfa. A causa pode ser autoimune, alérgica ou infeciosa por vírus. Manifesta-se com uma tríade de tinido, perda de audição e vertigem que se pode manifestar por vómitos.

A **labirintite ou síndrome vertiginoso** é uma infeção do labirinto normalmente por infeção vírica. Há uma obstrução da trompa de eustáquio (predisposta pela infeção virica) que leva a perda de arejamento e retração da membrana timpânica. Esta retração leva a acumulação de secreções no ouvido médio que facilita uma sobreinfeção bacteriana e uma otalgia grave. Manifesta-se por vertigens severas, náuseas, vómitos, perda de audição, tinido, nistagmo, febre, rash no ouvido e paralisia facial no caso de ser provocado por *Herpes zoster*, perda de equilibrio, mal estar geral, tonturas, zumbido e encefaleias.

Outras - doença de Addison (insuficiência adrenal) por mecanismo desconhecido e hipertiroidismo raramente e não está bem estudado.

Vertigem	Neurite vestibular	Sintomas clínicos, consulta ORL
	Dça Meniére	Sintomas clínicos, consulta ORL
	Enjoo de movimento	História

Adinamia (hipotensão, hipoglicemia, hipercaliémia)	Dça Addison	Análises (ionograma, gasimetria, cortisol e ACTH)
Intolerância ao calor (taquicardia, hipertensão sistólica)	Hipertiroidismo	Análises (TSH, T3 e T4; atc anti-tiroideus) Ecografia

Vómitos crónicos com náusea

Vómitos com mais de um mês de apresentação classificam-se como crónicos. Vómitos matinais crónicos geralmente são provocados por **gravidez, medicação, alcoolismo** ou **períodos stressantes**.

Quando os vómitos ocorrem após a refeição, a etiologia é intraperitoneal. **Obstrução pilórica, carcinoma gástrico ou pancreático ou gastroparésia** manifestam-se com vómitos 1h após a refeição devido a obstrução do trato GI.

IC direita pode causar vómitos através da acumulação de sangue no sistema porta causar disfunção gastrointestinal.

Vómitos crónicos sem náuseas

São altamente sugestivos de síndromes psiquiátrico como **anorexia nervosa e bulimia**.

Vómitos Crónicos, com náusea

Vómito independente da refeição (ex. matinal)	Gravidez Alcoolismo crónico Medicações	História, ex. ginecológico, teste gravidez, ecografia História, enzimas hepáticas História, parar temporaria/ medicações potenciais
Vómito tempo variável após refeição	Estenose pilórica Carcinoma gástrico Carcinoma pancreático Gastroparésia diabética	Endoscopia Endoscopia Eco, TAC, Ecoendoscopia, CPRE Confirmação diabetes, atraso no esvaziamento gástrico
Sinais de insuficiência cardíaca direita	Insuf. Cardíaca	Sintomas, auscultação, Rx tórax, Ecocardiograma

Vómitos Crónicos, sem náusea

Mulher jovem, amenorreia, Perturbação alimentar Personalidade neurótica	Anorexia neuvosa Bulimia	Avaliação psiquiátrica

Notas Úteis:

1. Excluir primeiro causas *life-threatning* como EAM, pancreatite aguda ou perfuração de víscera oca;
2. Identificar se quadro é agudo ou crónico;
3. Identificar sintomas associados e tentar agrupar em causa **peritoneal, extraperitoneal, tóxica ou metabólica**.

-Tontura, taquicardia e hipotensão preocupam quadro de **EAM**. Uma vez excluído, a causa mais provável é desidratação;
-Diarreia não faz sentido em colecistite, pancreatite e labirintite;
-Vómitos biliares excluem problemas gástricos como gastroparésia ou estenose pilórica.

Tratamento

- O tratamento de náuseas e vómitos subdivide-se em tratamento de suporte e tratamento farmacológico. A principal causa de morte associada a vómitos é a desidratação. De referir também que vómitos são mais responsivos ao tratamento do que náuseas.

Na abordagem ao doente o primeiro passo é a exclusão de quadros *life-threatning*. Posteriormente deve ser identificada a causa etiológica de modo a aplicar tratamento específico para a mesma. Uso de antibióticos no caso de uma infeção ou cirurgia no caso de uma apendicite por exemplo.

Tratamento de Suporte

Todos os pacientes devem ter reposição de fluídos e eletrólitos e iniciar **fluidoterapia**. Pacientes com capacidade de tolerar o tratamento oral podem ser tratados em ambulatório enquanto pacientes sem via oral acessível devem ser hospitalizados.

Mudanças na **dieta** também devem ser aplicadas. As gorduras atrasam o esvaziamento gástrico pelo que se recomenda uma dieta pobre em gordura. Devem ser ingeridas partículas de pequeno volume que ajudam a resolver quadros como gastroparesia. Controlo glicémico em pacientes diabéticos é também um passo muito importante.

Tratamento Farmacológico

O tratamento farmacológico foca-se em duas classes diferentes: antieméticos vão inibir o reflexo do vómito e atuar nas vias

envolvidas na sua fisiopatologia enquanto pró-cinéticos vão aumentar a motilidade e o esvaziamento digestivo.

Antieméticos - Causas Vestibulares

Os vómitos por causas vestibulares incluem causas como enjoo de movimento e as doenças do ouvido interno como doença de merniére e labirintite. Estas informações são transmitidas ao núcleo vestibular, que contém recetores de histamina e muscarínicos. Os antieméticos usados para tratar este tipo de vómito vão ser **antihistamínicos e anticolinérgicos.**

Fármacos	Características
Antihistamínicos de primeira geração -Dimenidrato; -Meclizina	Atuam por inibição dos recetores H1. Os antihistamínicos usados são de primeira geração uma vez que é necessário que atravessem a BBB e possam exercer os seus efeitos no núcleo vestibular. Isto faz com que estes fármacos apresentem efeitos secundários centrais como sedação (!) e efeitos anticolinérgicos como mucosas secas, midríase, retenção urinária, taquicardia e tinido.
Escopalamina	Anticolinérgico que atua por inibição dos recetores M1 do núcleo vestibular. Apresenta os mesmos efeitos anticolinérgicos verificados com o uso de antihistaminicos como mucosas secas, midríase, retenção urinária, taquicardia e tinido.

Antieméticos - Irritação da mucosa gastrointestinal

Quando a mucosa gástrica é irritada seja por toxinas, inflamação, distensão ou isquemia, é libertada serotonina pelas células enterocromafin em recetores **5HT-3** do nervo vago que carrega a informação até ao centro do vómito.
Outro ponto de atuação possível é por inibição dos **recetores NK1 centrais** de modo a impedir que o reflexo do vómito seja ativado.

Fármacos	Características
Odansetrona	Atua por inibição dos recetores 5HT3 bloqueando as aferências vagais de comunicarem com o centro do vómito. Fármaco de eleição no tratamento de emese provocada por quimioterapia, radioterapia ou pós-anestesia/pós-operação. Os efeitos secundários prendem-se com a inibição da serotonina que levar a uma hiperativação dos recetores de serotonina restantes e precipitar síndrome serotoninérgico que se manifesta por taquicardia, taquipneia, alteração do estado mental e instabilidade hemodinâmica. Também pode provocar *Torsades-des-points* e aumento das enzimas hepáticas.
Aprepitant	Atua por inibição dos recetores NK1 e impede que a substância P se ligue a estes no centro do vómito. Também tem efeitos positivos na gastroparesia. É um bom fármaco para escolher no sentido em que não atua em nenhum neurotransmissor mais geral. Normalmente é usado em terapia combinada com um inibidor 5HT-3. Efeitos secundários incluem reações de hipersensibilidade e inibição do CYP3A4.

Antieméticos - Causas psiquiátricas

Quadros psiquiátricos como stress, bulimia e anorexia nervosa podem precipitar quadros de vómitos crónicos. O uso de antidepressivos melhora a condição psíquica precipitante e consequentemente os vómitos associados.

Fármacos	Características
Antidepressivos Tricíclicos -Amitriptilina; -Nortriptilina.	Atuam por inibição do reuptake de serotonina e noroepinefrina. Efeitos adversos incluem hipotensão ortostática, cardiotoxicidade por inibição dos canais de sódio cardíacos, tremor, depressão respiratória e efeitos anticolinérgicos.
Mirtazapina	Atua por inibição do recetor alfa-2 aumentando os níveis de serotonina e noroepinefrina. Como efeitos adversos tem aumento do apetite, sedação, aumento do colesterol e TGs e boca seca.
Olanzapina	Anti-psicótico que atua por inibição central dos recetores D2 e 5HT2A e outros

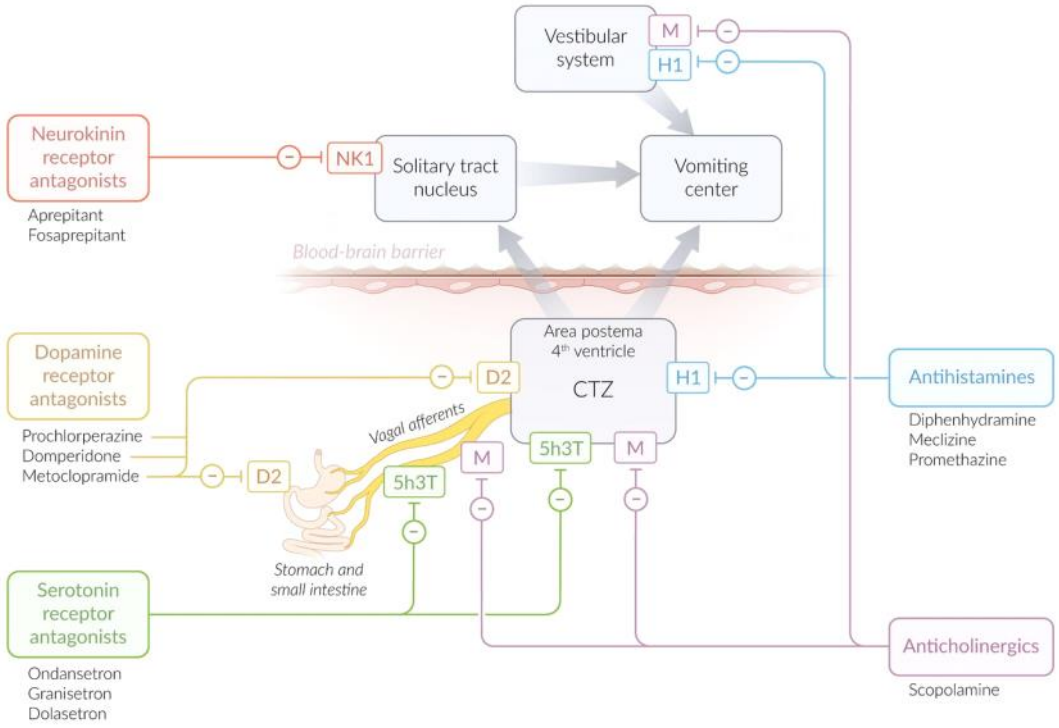
	recetores como D3, D4, alfa e H1. Tem como efeitos adversos prolongamento do intervalo QT, ganho de peso, hiperglicemia, hiperprolactinemia e síndrome neuroléptico maligno (efeitos extrapiramidais).

Antieméticos - Antidopaminérgicos

Têm efeitos centrais ao atuarem nos recetores D2 da zona gatilho quimiorrecetora ajudando no tratamento de vómitos provocados por toxinas (útil em gastroenterite), medicação ou doença metabólica. Alguns deles têm efeitos periféricos ao bloquearem os recetores D2 periféricos atuando simultaneamente como antiemético e pró-cinético.

★ Todos os anti dopaminérgicos estão contraindicados em suspeita de obstrução do trato gastrointestinal uma vez que os efeitos pró-cinéticos por inibição dos recetores de dopamina periféricos podem agravar o quadro.

Fármacos	Características
Proclorperazina Tietilperazina	Bloqueio central dos recetores D2 na área postrema, na zona gatilho quimiorrecetora. Efeitos secundários prendem-se com os efeitos extrapiramidais sendo eles hiperprolactinemia, depressão, síndrome neuroléptico maligno, sedação e prolongamento do intervalo QT.
Domperidona	Bloqueio central dos recetores D2 na área postrema, na zona gatilho quimiorrecetora. Tem também um leve efeito pró-cinético por inibição dos recetores de D2 periféricos. Atravessa menos a BBB por isso os seus efeitos secundários extra piramidais são menores.
Metoclopramida	Bloqueia os recetores D2 centrais e periféricos atuando simultaneamente como pró-cinético e antiemético. Atua também como agonista dos recetores serotoninérgicos 5HT-4. Usado no tratamento de gastroparesia ou íleo paralitico mas contra-indicado em síndromes obstrutivos como referido previamente. Efeitos secundários extrapiramidais são tão prevalentes como na proclorperzina e tietilperazina.



Procinéticos

Aumentam a motilidade GI permitindo a expulsão de conteúdo do trato gastrointestinal. Ajudam em quadros de paralisia como gastroparesia e íleo paralítico e em certos quadros obstrutivos (dependendo do pró-cinético). A metoclopramida e a domperidona são simultaneamente antieméticos e pró-cinéticos e já foram mencionado anteriormente.

Fármacos	Características
Eritromicina	Antibiótico com efeito pro-cinético ao atuar como agonista da motilina. Formação endovenosa muito útil em gastroparesia.
Octreotido	Análogo da somatostatina induzindo motricidade no intestino delgado. Indicado em quadros de pseudo obstrução intestinal.
Pyridostigmina	Inibidor da acetil-colina esterase, aumenta os níveis de acetil-colina na fenda. Induzindo motricidade no intestino delgado. Também usado em Miastenia Gravis.

Outros Fármacos

Fármacos	Características
Lorazepam	Benzodiazepina usada para prevenir náuseas e vómitos por antecipação em pacientes em quimioterapia.
Glucocorticóides -Metilprednisolona; -Dexametasona	Previnem vómitos induzidos por quimioterapia.
Tetrahidrocanabinol	Canabinóide. Previnem vómitos induzidos por quimioterapia.

Grupos Especiais

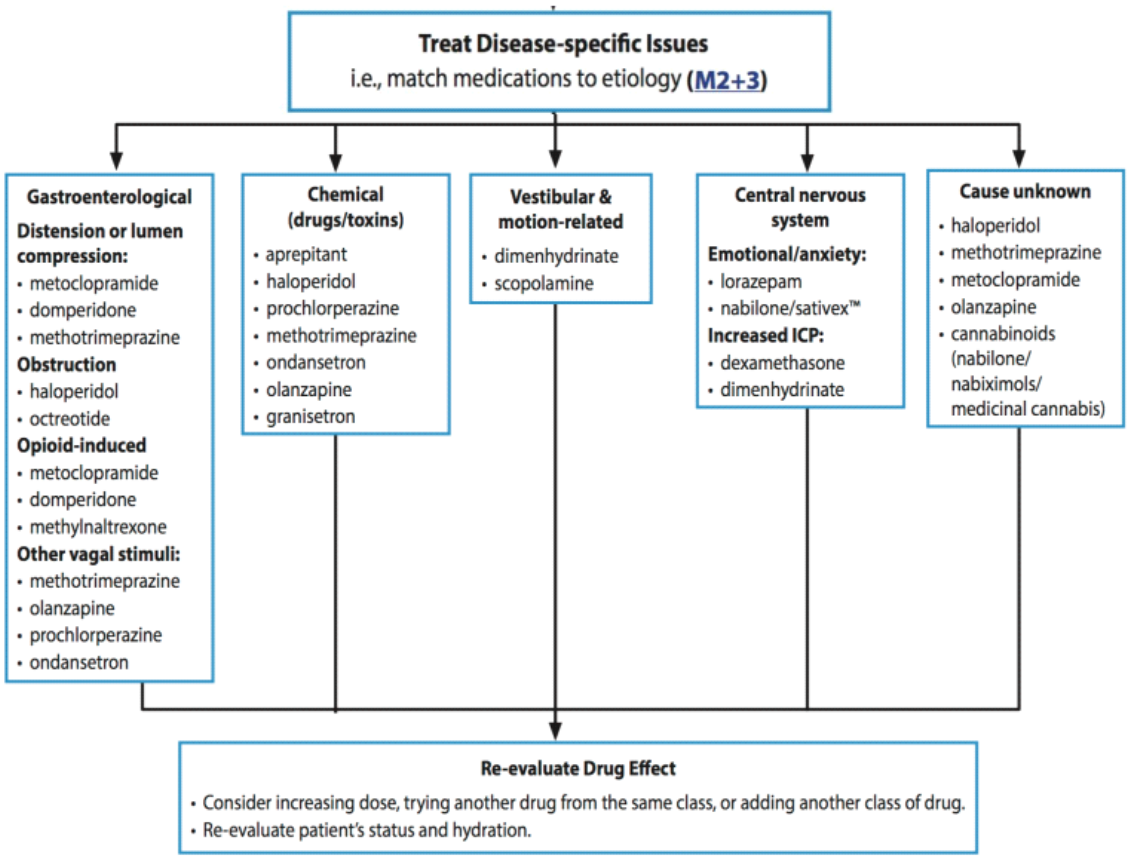
- Nas grávidas usa-se um fármaco chamado **Nausef** que é uma formulação que combina **Vitamina B6 e Diciclomina**. O mecanismo de atuação é desconhecido.

TABLE 41-2 Treatment of Nausea and Vomiting

TREATMENT	MECHANISM	EXAMPLES	CLINICAL INDICATIONS
Antiemetic agents	Antihistaminergic	Dimenhydrinate, meclizine	Motion sickness, inner ear disease
	Anticholinergic	Scopolamine	Motion sickness, inner ear disease
	Antidopaminergic	Prochlorperazine, thiethylperazine	Medication-, toxin-, or metabolic-induced emesis
	5-HT_3 antagonist	Ondansetron, granisetron	Chemotherapy- and radiation-induced emesis, postoperative emesis
	NK_1 antagonist	Aprepitant	Chemotherapy-induced nausea and vomiting
	Tricyclic antidepressant	Amitriptyline, nortriptyline	Chronic nausea vomiting syndrome, cyclic vomiting syndrome, ?gastroparesis
	Other antidepressant	Mirtazapine, olanzapine	?Chronic nausea vomiting syndrome, ?gastroparesis
Prokinetic agents	5-HT_4 agonist and antidopaminergic	Metoclopramide	Gastroparesis
	Motilin agonist	Erythromycin	Gastroparesis, ?intestinal pseudoobstruction
	Peripheral antidopaminergic	Domperidone	Gastroparesis
	Somatostatin analogue	Octreotide	Intestinal pseudoobstruction
	Acetylcholinesterase inhibitor	Pyridostigmine	?Small-intestinal dysmotility/pseudoobstruction
Special settings	Benzodiazepines	Lorazepam	Anticipatory nausea and vomiting with chemotherapy
	Glucocorticoids	Methylprednisolone, dexamethasone	Chemotherapy-induced emesis
	Cannabinoids	Tetrahydrocannabinol	Chemotherapy-induced emesis

Note: ?, indication is uncertain.

Situation	Associated neurotransmitters	Recommended antiemetic
Migraine headache	Dopamine (probably a primary mediator)	For headache and nausea: metoclopramide or prochlorperazine
		For nausea: oral antiemetics, metoclopramide, prochlorperazine, serotonin antagonists
Vestibular nausea	Histamine, acetylcholine	Antihistamines and anticholinergics (equally effective)
Pregnancy-induced nausea	Unknown	For nausea: ginger, vitamin B6
		For hyperemesis gravidarum: promethazine (first-line agent); serotonin antagonists and corticosteroids (second-line agents)
Gastroenteritis	Dopamine, serotonin	First-line agents: dopamine antagonists
		Second-line agents: serotonin antagonists
		Use in children is controversial
Postoperative nausea and vomiting	Dopamine, serotonin	Prevention: serotonin antagonists, droperidol, dexamethasone
		Treatment: dopamine antagonists, serotonin antagonists, dexamethasone



Semiologia do Sistema Neurológico

Sintoma – queixa do paciente

Sinal – alteração do normal que nós vemos, mas o paciente não se queixa

Síndrome – um conjunto de sinais e sintomas que habitualmente ocorrem em conjunto

Doença – condição clínica que tem uma causa subjacente

Enquanto o síndrome pode ter várias causas, a doença só tem uma. Um síndrome pode ter como base várias doenças e a mesma doença pode causar vários síndromes.

Síndromes neurológicos dão informações importantes sobre localização e etiologia. Sinais e sintomas permitem orientar os exames complementares de diagnóstico ao fazerem perceber onde está o problema (primeiro neurónio, segundo neurónio, …).

Tipos de síndromes neurológicos:

Meníngeo e hipertensão intracraniana são críticos é necessária uma intervenção imediata para impedir que o doente morra.

Síndrome Meníngeo - inflamação das meninges. Doente apresenta-se com dor de cabeça e rigidez na nuca.

Síndrome meníngeo com febre - meningite

Dar antibiótico na veia (ceftriaxona 2mg, pode ser necessário dexametasona, aciclovir se for meningite herpética e ampicilina).

Síndrome meníngeo sem febre – hemorragia subaracnóideia

Fazer TAC e é necessária uma intervenção cirúrgica rápida. Muitas hemorragias subaracnóideias têm origem em aneurismas.

Síndrome de Hipertensão Intracraniana – cérebro num compartimento fechado. Pode ser causado por aumento do cérebro (tumores), sangue (hemorragias), água (edema), liquor (hidrocefalia).

Risco de morte por compressão de estruturas cerebrais importantes (compressão do tronco cerebral pela herniação do uncus) e diminuição da pressão de perfusão cerebral (em resposta há o reflexo de Cushing – hipertensão e bradicardia – bradicardia por depressão do centro de controlo do batimento cardíaco e hipertensão para tentar compensar aumento da pressão cerebral. Pressão arterial tem sempre que ser maior que a pressão cerebral para haver perfusão cerebral.

Síndrome de hipertensão intracraniana manifesta-se por cefaleia e edema da papila.

Compressão do oculomotor – uma papila maior do que a outra (assimetria pupilar) e alterações da oculomotricidade. Quando isto está presente significa que estamos perante uma lesão ocupante de espaço.

É obrigatório fazer um TAC quando suspeita de hipertensão intracraniana.

Dor de cabeça obriga a pesquisar por sinais meníngeos (rigidez da nuca) e olhar para o fundo do olho (ver edema da papila para síndrome de hipertensão intracraniana).

Primeiro neurónio – síndrome dá fraqueza. Único que tem reflexos osteotendinosos vivos, espasticidade (rigidez inicial que acaba por ceder), único com reflexo cutaneoplantar extensor (reflexo de Babinski presente) e não tem nem atrofia nem fasciculações.

Segundo neurónio – síndrome dá fraqueza. Reflexos osteotendinosos fracos ou ausentes, flacidez, reflexo cutaneoplantar flexor (sinal de Babinski ausente), atrofia e fasiculações.

Este síndrome costuma vir acompanhado por alterações da sensibilidade.

Junção neuromuscular (ex.: Miastenia Gravis) – síndrome dá fraqueza, reflexos osteotendinosos normais, tónus normal, reflexo cutaneoplantar flexor (sinal de Babinski ausente), sem atrofia nem fasciculações. Fatigabilidade é fraqueza acentuar-se com esforço repetido (característico do síndrome). Gelo reverte o cansaço extra (diminuição de temperatura ajuda a libertar as vesículas de acetil colina).

Outras causas para além da Miastenia Gravis (que é a causa mais comum) são Síndrome de Eaton-Lambert (pré-sináptico) e Botulismo

Miopático – contrariamente ao síndrome da junção neuromuscular, manifesta-se mais nos músculos maiores como glúteos, quadricípite, peitoral maior, grande dorsal e trapézio. Manifesta-se como fraqueza proximal e bilateral (padrão de fraqueza característico), reflexos osteotendinosos normais, tónus normal ou diminuído, reflexo cutaneoplantar flexor (sinal de Babinski ausente), atrofia e não tem fasiculações.

Parkinsónico – não há fraqueza porque estas vias só estão envolvidas no controlo do movimento e não na geração do mesmo. Vai haver problemas no controlo dos movimentos. Tem sempre rigidez (dificuldade em mexer articulações constante ao longo do arco do movimento contrariamente à espasticidade que é duro inicialmente mas depois cede, aqui é duro durante

todo o movimento), bradicinesia (movimento lento. Pode manifestar-se na expressão facial, maneira de falar, etc.), tremor tipicamente em repouso (tremem menos em movimento).

Traduz lesão nos gânglios da base (normalmente tem dopamina a menos). Parkinson é a principal mas não é a única etiologia.

Excesso de movimento - não há fraqueza, movimentos exagerados involuntários, anomalias posturais, sem bradicinésia

Lesão dopaminérgica dos gânglios da base (normalmente tem dopamina a mais). Nome varia consoante articulação afetada (coreia, atetose, balismo – corpo todo, dicinésia, distonia, tremores).

Cerebeloso – não há fraqueza, reflexos osteotendinosos normais, hipotonia, descordenação (disdiadococinésia é dificuldade em realizar movimentos alternados), tremor de intenção (quando estão por exemplo a agarrar coisas. Diferente do tremor do Parkinson que ocorre em repouso). Disartria.

Síndromes com valor localizador – síndrome de Brown-Sequard (hemissecção da medula, falta de força de um lado e falta de sensibilidade do outro – parte da medula lesado é a parte da perda de força), síndrome da secção medular anterior (tem sensibilidades posturais, mas não sente nada nem se mexe), secção medular total (não sente nada, não se mexe, não tem sensibilidades posturais).

Exame neurológico

Tem como objetivo despistar patologia do sistema nervoso.

Durante a colheita da história:

Estado de consciência – a dormir, acordado, em coma

Funções superiores

Orientação (tempo, espaço, pessoa)

Memória

Linguagem (articulação – ver se está bem explicado e boa articulação das palavras. Se não tem boa articulação diz-se disártrico, fluência – capacidade de produzir discurso, nomeação – capacidade de dar nomes. É testável ao mostrar objetos e pedir ao doente, para nomear, compreensão – capacidade de compreender o discurso. Deve ser testada com perguntas de resposta sim ou não porque normalmente aparecem défices de compreensão e fluência juntos ou com comandos motores simples, repetição – pedir ao doente para repetir)

Problema na articulação – disartria – problema motor

Problema na fluência, nomeação, compreensão e repetição – disfasia – problema nos centros corticais superiores

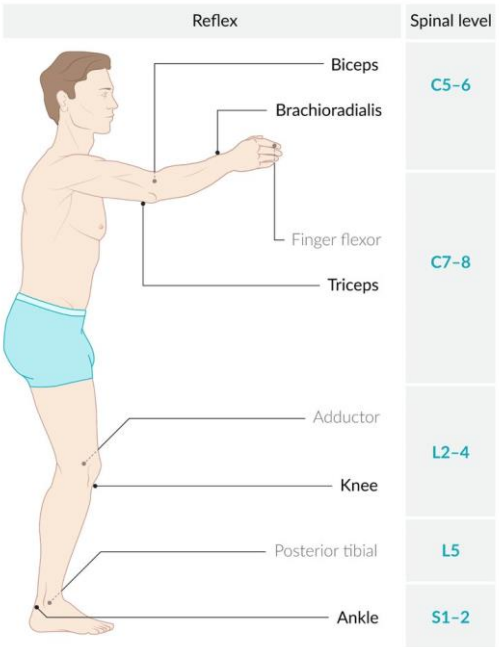
Nome	Fluência	Nomeação	Compreensão	Repetição
Motora (Broca)	-	-	+	-
Sensitiva (Wernicke)	+	-	-	-
Global	-	-	-	-
Transcortical motora	-	-	+	+
Transcortical sensitiva	+	-	-	+
Transcortical mista	-	-	-	+
Anómica	+	-	+	+

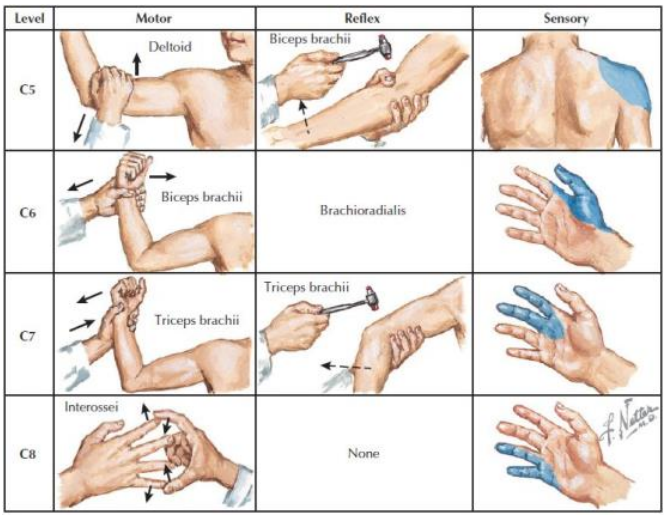
As transcorticais são as três de cima mas com a repetição preservada.

Normalmente apanha-se o problema ao fazer um exame binocular, exceto na hemianopsia bitemporal porque com os dois olhos abertos não há défice visual, só quando se tapa um dos olhos. Se for AVC a hemiparesia é homónima por isso pode fazer-se exame binocular.

No exame motor os mais importantes são a força muscular e o tónus muscular (afetados na maoria das doenças).

Força de dorsiflexão é o movimento mais importante a testar.

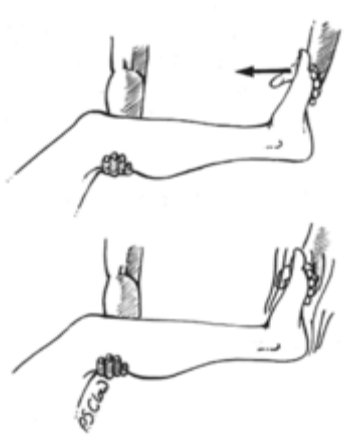




Reflexo cutâneo-plantar em extensão/dorsiflexão ou Babinski tem que ser um movimento feito de uma vez, de cima para baixo e rápido. Tem que se fazer com força suficiente para estimular as células da epiderme, A pele é mais grossa na planta, por isso tem que se fazer alguma força. Não se faz L porque isso vai estimular os tendões e induzir flexão artificialmente.

Se o reflexo cutâneo-plantar não for em extensão/dorsiflexão é diferente do sinal de Babinski, toda a gente tem e faz flexão involuntariamente.

Clónus = presença de espasticidade. Mais fácil de ver na articulação tibio-társica.



Clonus.

Prova calcanhar-joelho equivale à prova dedo-nariz.

Doentes sem queixas não são testados para as sensibilidades a não ser que tenha uma patologia sistémica que se saiba como afeta o sistema nervoso (como é o caso de testar os diabéticos para o pé diabético).

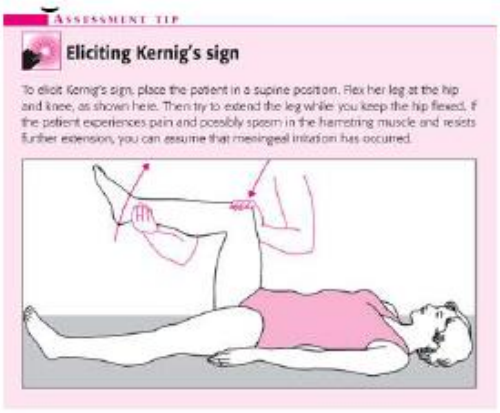
Sensibilidades são sempre testadas com os doentes com os olhos fechados.

Rigidez da nuca - dificuldade em fazer flexão da nuca, mas a cabeça vai bem de um lado para o outro.

Enquanto se testa rigidez da nuca olha-se para os pés e vê-se se o doente faz flexão da perna. Se dobrar as pernas enquanto se faz flexão do pescoço diz-se que tem Sinal de Brudzinski positivo.

Sinal de Kernig – dobrar a perna do doente. Se ao esticar a perna o doente fletir a cabeça, diz-se que tem sinal positivo.

Estes dois últimos sinais são raros e normalmente síndrome meníngeo é testado apenas com rigidez da nuca.



Quando em pé testar a marcha:

Marcha com passos curtos – Síndrome Parkinsónico

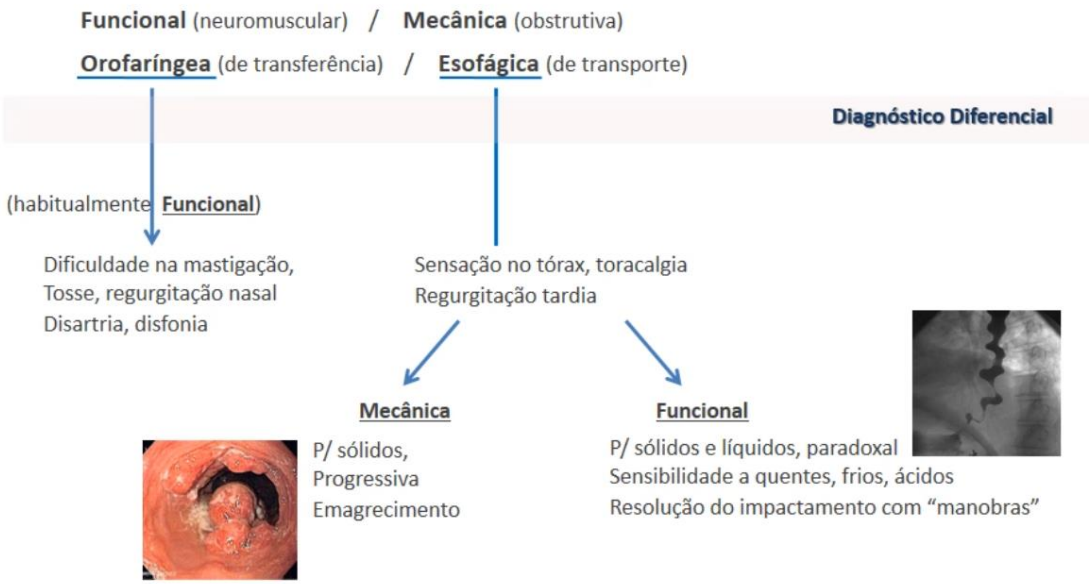
Marcha de base alargada – Síndrome Cerebeloso

Marcha de pato (modelo de passerelle) – afetação dos glúteos – Síndrome Miopático

Semiologia Gastroenterológica

Disfagia – dificuldade na deglutição da faringe até ao estômago

Globus – sensação de bola na faringe constante e independente da deglutição



Disfagia Funcional é transitória enquanto a mecânica é persistente.

Orofaríngea Funcional – AVC, Poliomiosite, Esclerose Lateral Amiotrófica (lesão do UMN e do LMN), Miastenia Gravis;

Orofaringea Mecânica – Divertículo de Zencker, Tumor, Estenose

Esofágica Funcional – Acalásia (contração excessiva do EEI por defeito da inervação vagal), Espasmo Esofágico Difuso, Doenças do Colagénio

Esofágica Mecânica – Tumor, Hérnia do Hiato, Empacotamento Alimentar, Anel, Estenose Péptica (refluxo constante que faz cicatrização e diminuição do tamanho do lúmen).

Paralisia faríngea é ipsilateral à lesão nervosa.

Se há dor associada a disfagia – odinofagia que subentende um processo inflamatório

Afagia – obstrução esofágica completa

Fagofobia – medo de deglutir

Disfagia Odinofaringea – alteração do percurso dos alimentos

Azia – sensação de ardência retroesternal – sinal de refluxo gastroesofágico. Dor confundível com EAM. Sensação mais comum do refluxo gastroesofágico.

Fármacos que favorecem o refluxo gastroesofágico. Fármacos e substâncias que provocam relaxamento do esfíncter esofágico inferior. Vinho verde, chocolate, álcool, tomate e citrino também favorecem o relaxamento do esfíncter.

Verificar a presença simultânea de regurgitação e de ruminação. A presença de ruminação é indicativa de problemas psiquiátricos subjacentes.

FÁRMACOS	CONDIÇÕES MÉDICAS
• Álcool • Antagonistas α-adrenérgicos • Anticolinérgicos • Agonistas β-adrenérgicos • Inibidores dos canais de Ca • Diazepam	• Diabetes mellitus • Síndrome de Raynaud • Esclerodermia • Síndrome de Sjögren • Xerostomia • Zollinger-Ellison
• Nitratos • Progesterona • Relaxantes do músculo liso • Tabaco ou nicotina	• CREST • Gravidez • Intubação naso-gástrica prolongada

Dor torácica não cardíaca – principal causa é DRGE

Antes de pensar noutra causa de dor torácica é necessário excluir causas cardíacas (dor retrosternal provocada por esforço, emoções, … que alivia com repouso ou nitratos

Após refeições gordurosas é comum a sensação de azia porque a colescitonina relaxa o esfíncter esofágico inferior.

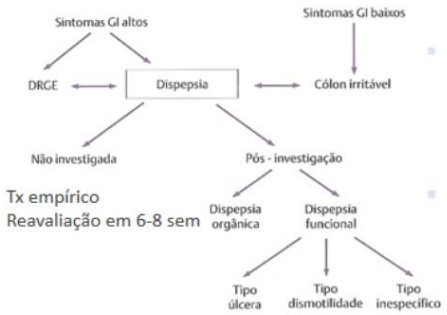
Doença do refluxo gastroesofágico – diagnosticada quando está há mais de três semanas com azia.

Enquanto os nitratos aliviam a dor retroesternal por causas cardíacas – pioram DRGE. Anticolinérgicos e antiasmáticos também.

Dispepsia – dor ou desconforto centrados no abdómen superior. Nos hipocôndrios já não é dispepsia.

Dispepsia funcional quando há sintomas pelo menos 12 semanas nos últimos 12 meses e sem doença orgânica que justifique.

Dispepsia



Dispepsia Funcional tipo úlcera

Dor centrada no abdómen superior ou Epigastro
Melhora com refeição e anti-ácidos, acorda o doente de noite

Dispepsia Funcional tipo dismotilidade

Desconforto (não dor)
Saciedade precoce, naúsea, enfartamento, piora com alimentos

Dispepsia tipo inespecífico

Não enquadrável

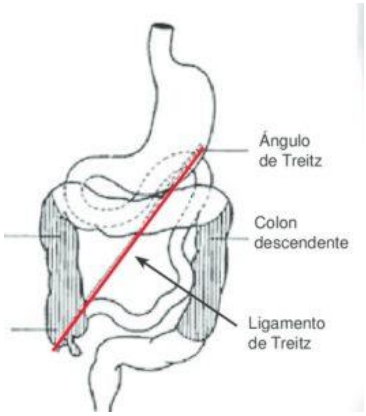
Tratamento com reavaliação em 6 a 8 semanas:

-Se tipo úlcera tratar com inibidor da bomba de protões;

-Se tipo dismotilidade tratar com pró-cinéticos.

Náusea/Vómito – sintoma muito inespecífico. Atenção aos fármacos com funções eméticas.

Hemorragia Digestiva:



-Alta: foco hemorrágico localiza-se até ao Ângulo de treitz

-Média: entre o ângulo de treitz e a válvula ileocecal

-Baixa: do cólon até ao ânus

Hematemese: vómitos de sangue líquido ou semi-digerido

Melena: fezes negras tipo borra de café com presença no intestino há mais de 14 dias

Hematoquezia: mais proximal, sangue vem misturado com as fezes

Rectorragia: mais distal, sangue vem à superfície das fezes

Causas frequentes de hemorragia digestiva alta (mais frequente): varizes esófago-gástrica, patologia erosiva, neoplasias, úlcera gastro-duodenal

Causas frequentes de hemorragia digestiva média: angioectasias, enteropatia por AINES, nos mais jovens o divertículo de Meckel e doença de Crohn

Causas frequentes de hemorragia digestiva baixa: divertículos, angiodisplasias, neoplasias nos mais idosos e enterocolites inflamatórias ou infeciosas nos mais jovens

Hemorragia oculta: presença de sangue microscópico, não se vê a olho nu

Hemorragia obscura: perda de sangue visível, mas que não se consegue identificar a causa

Diarreia – mais de 3 dejeções por dia habitualmente malformadas ou líquidas

Importante distinguir de pseudodiarreia provocada por laxantes e incontinência

Diarreia secretora: presença de uma grande quantidade de eletrólitos

Diarreia osmótica: presença no lúmen de uma substância não absorvível (lactose nos intolerantes)

Para distinguir deixar o doente em jejum. Se continuar com diarreia a mesma é secretora

Presença de diarreia noturna favorece um contexto orgânico

Obstipação – menos de 2 dejeções por semana, esforço para defecação, fezes duras, sensação de evacuação incompleta

Meterosimo – sensação subjetiva de ar no estômago

Icterícia – coloração amarelada das escleróticas, pele e mucosas. Bilirrubina sérica > 2-3 mg/dl

Ictericia + Acolia + Colúria – causa obstrutiva hepática

Ictercia + Coluria com fezes normais – hepatite

Colestase

Estar atento a aumento da Gama-GT e fosfatase alcalina. Não é obrigatório mas surge associado a icterícia.

Ascite – analisar o líquido para distinguir entre exsudado e transudado

Gradiente seroascitico da albumina: se superior a 1,1 aponta para hipertensão portal por doença hepática crónica

Perguntas:

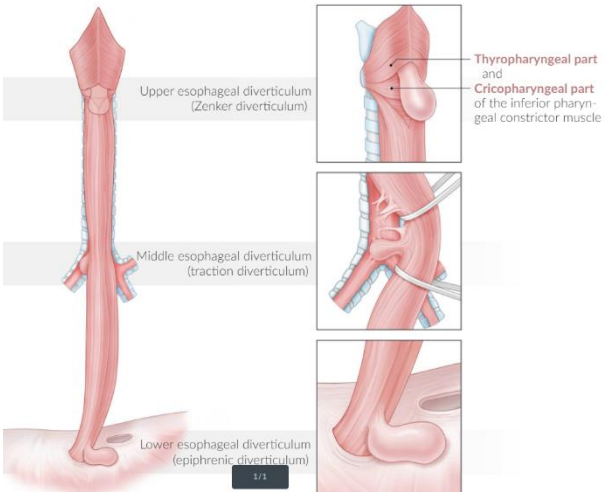
Uma mulher de 80 anos foi-lhe referenciada por um colega, a partir do lar onde reside. Segundo a informação que traz, tem uma disfagia de transferência do tipo mecânico, com regurgitação alimentar frequente e halitose. Nos últimos meses teve 2 pneumonias de aspiração. Não apresenta outros sintomas nem antecedentes relevantes.

Qual o diagnóstico mais provável?

a) Acalásia
b) Estenose faringea pós-RT
c) Esófago de Barrett
d) Divertículo de Zenker
e) Neoplasia esofágica

Não pode ser Acalásia porque acalásia não é de transferência, acalásia é do tipo funcional

R: Divertículo de Zenker



PML de 50 anos, recorre à sua consulta por episódios de dor retrosternal com irradiação dorsal, habitualmente após algumas refeições mais abundantes e gordurosas. Refere que no passado tinha episódios frequentes de pirose, mas ultimamente não. O sintoma acaba por passar espontaneamente em cerca de 1 minuto. Nega sintomas constitucionais ou outras queixas.

Qual o diagnóstico mais provável?

a) EAM
b) DRGE
c) Úlcera gástrica
d) Costocondrite
e) Neoplasia gástrica

R: DRGE, dor causada por espasmo esofágico

AF de 30 anos, antecedentes patológicos irrelevantes. Recorre à consulta por desconforto epigástrico, associado a enfartamento e saciedade precoce. Diz que fica pior após a ingestão de alimentos. O quadro iniciou-se pouco depois do 1º confinamento pandémico e desde então já fez esomeprazol em alguns períodos com melhoria parcial, mantendo porém a recorrência sintomática.
Realizou EDA que não revelou alterações macroscópicas e as biópsias gástricas foram negativas para Helicobacter pylori.

Qual o próximo passo na orientação da doente?

a) Ter alta, sob cuidados dietéticos
b) Tomar Esomeprazol associado a um procinétco durante um período
c) Tomar esomeprazol associado a esquema de erradicação Hp
d) Procurar a causa psíquica do quadro
e) Realizar uma Ecoendoscopia

R: B, quadro de dispepsia que às vezes responde só a protetor de estômago, mas por vezes é necessário associar um pró-cinético.

Mulher de 55 anos, com quadro de diarreia, cólicas e gases intestinais, com início há >3 meses, com cerca de 6-7 dejeções/dia, sem sangue nem muco. Os sintomas agravam com a ingestão de leite e queijo. A doente tem antecedentes de perturbação ansiosa, mas não está atualmente a tomar nenhuma medicação. Na consulta de Gastrenterologia já foram excluídas causas infecciosas. Realizou também ileocolonoscopia com biópsias seriadas do íleo, cólon e recto, sendo as histologias normais.

Qual das seguintes hipóteses de diagnóstico é mais provavel?

a) Síndrome de sobrecrescimento bacteriano
b) Doença celíaca
c) Colite microscópica
d) Intolerância à lactose
e) Doença de crohn

R: D, intolerância à lactose que provoca uma diarreia osmótica

Homem de 55 anos, com antecedentes de cirrose hepática, recorre à urgência por hematemese abundante há cerca de 12 horas e desde então 3 dejeções de melenas.

Apresenta-se sudorético, pálido, com TA 100/40 mmHg, FC 95 ppm, SPO2 94% e FR 16 cpm.

Atendendo ao contexto clínico, qual das seguintes devem ser a atitude?

a) Realizar EDA
b) Presrever Inibidor da bomba de protões
c) Tranquilizar e dar alta
d) Transfundir de emergência concentrado de eritrócitos
e) Colocar acesso venoso e iniciar fluidoterapia

R: E, EDA (endoscopia digestiva alta) não é opção porque primeiro é preciso assegurar a estabilidade hemodinâmica do paciente antes de partir em busca de uma causa. Não é caso para transfusão de emergência de eritrócitos.

Homem de 44 anos, fumador (20 cig./dia) com hábitos alcoólicos moderados.

Apresenta desde há 3 meses progressiva astenia, anorexia, emagrecimento (9kg) e desconforto nos quadrantes superiores do abdómen.

Nos últimos dias, notou ainda icterícia, prurido, coluria e acolia.

Atendendo ao contexto clínico, todos os diagnósticos são prováveis, exceto:

a) Neoplasia da cauda do pâncreas
b) Neoplasia da ampola de vater
c) Colangiocarcinoma
d) Parasita na via biliar

R: A, neoplasia da cauda do pâncreas não causa obstrução da via biliar

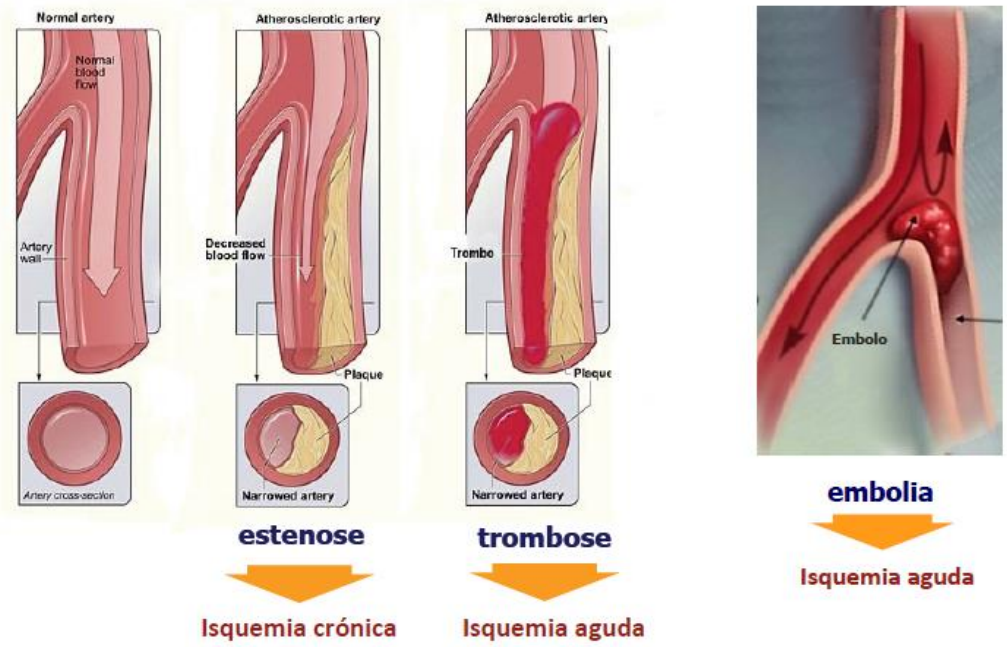
Semiologia do Sistema Arterial

Doença arterial pode ser por obstrução ou por dilatação/aneurisma. Ou seja, o que interessa de uma doença inflamatória vascular é se a consequência desta vai ser uma obstrução ou uma dilatação.

Aterosclerose

Isquemia Crónica (estenose) – órgão sofre processo de adaptação à isquemia progressiva e há adaptação por parte da própria artéria

Isquemia Aguda (trombose; embolia) – evolução rápida com perda de função orgânica



Apêndice Auricular Esquerdo – local com muita estase propicio à formação de trombos, potenciado pelo processo de Fibrilação Auricular

Claudicação Intermitente (Isquemia crónica dos membros)

Dor na perna – artéria femoral

Dor na coxa – artéria ilíaca

Dor no glúteo – artéria aorta

Caso clínico com um doente com vários fatores de risco para aterosclerose: excesso de peso, medicado para dislipidemia e HTA, fumador desde a juventude

Paciente queixa-se tipicamente de uma dor desencadeada pelo esforço que alivia com o repouso. A dor acontece nos grupos musculares distais à obstrução arterial sendo que a artéria mais frequentemente envolvida é a femoral superficial sendo que é mais comum na região gemelar.

Estenose arterial reduz o fluxo sanguíneo para as partes distais dos membros – marcha leva a que mão seja fornecido o oxigénio necessário ao metabolismo aumentado do músculo em atividade – stress oxidativo que se manifesta clinicamente como dor

Diagnóstico diferencial claudicação intermitente:

-Dor associado a ciática surge normalmente em repouso, quando o doente está na cama, contrariamente à da claudicação intermitente que surge após esforço.

-Osteoartrose ou artrite;

-Síndromes de compartimento costumam ser em pessoas mais jovens, após acidente e sem qualquer fator de risco.

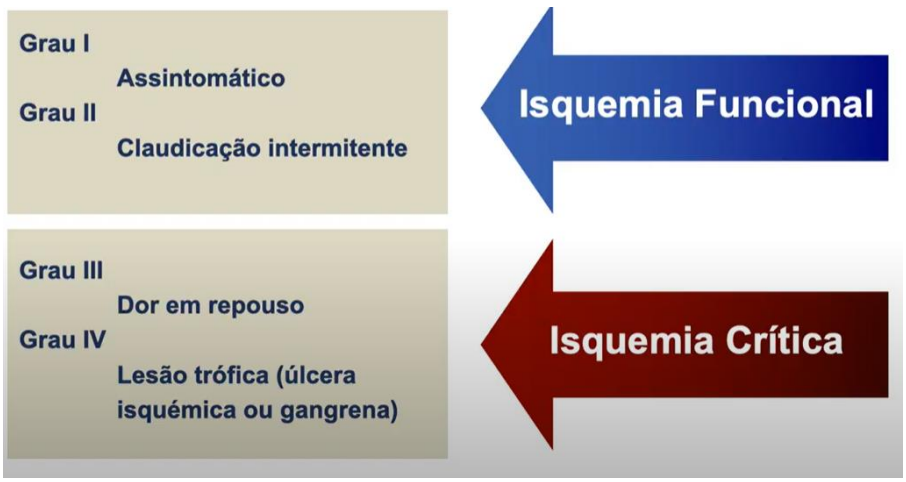
Amplitude na claudicação intermitente é o fator mais importante (divide-se em pulso palpável ou não palpável). Palpação faz-se através da compressão do vaso contra algo como uma estrtura óssea. No caso deste paciente não se palpava o pulso seguinte ao local da obstrução.

Efeito Doppler – por ultrassonografia, os GV devolvem os sons reproduzidos pela sonda. A frequência altera-se consoante a velocidade do sangue.

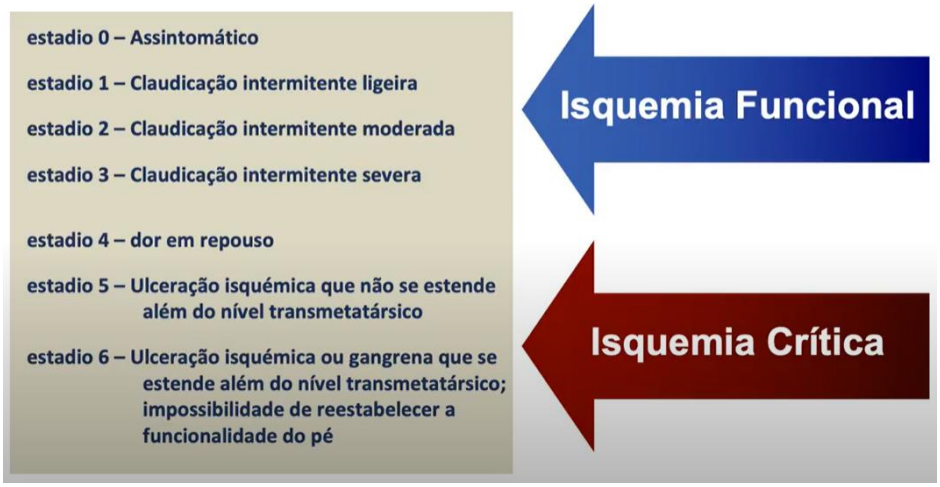
Indice pressão arterial tornozelo/braço – mede-se a pressão arterial sistólica no braço e depois no tornozelo, numa pessoa normal anda à volta de 1-1,2, mas numa pessoa com isquemia este valor está baixo o que indica isquemia (isquemia crítica é abaixo de 0,4 e isquemia funcional abaixo de 0,9).

Classificações de Isquemias dos membros:

-Classificação de Leriche-Fontaine



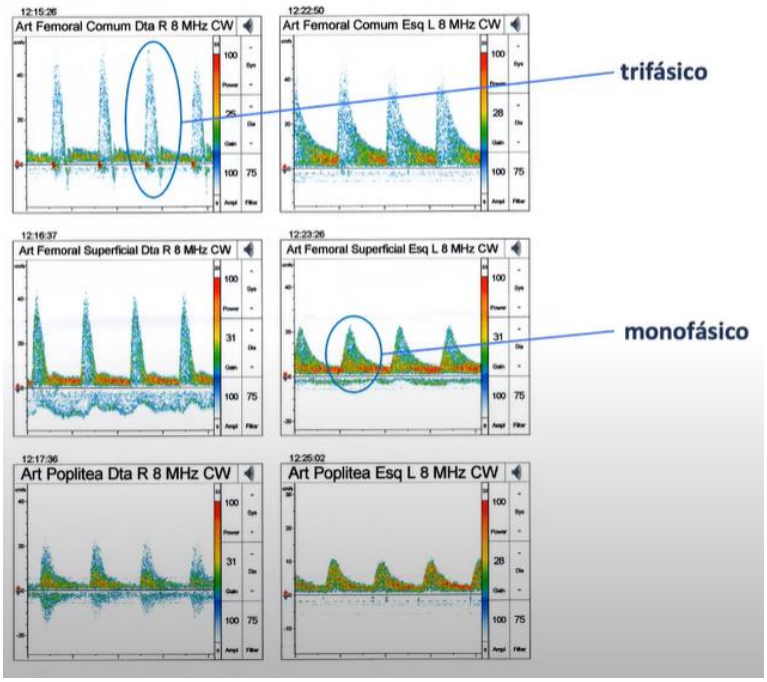
-Classificação de Rutherford (mais usada)

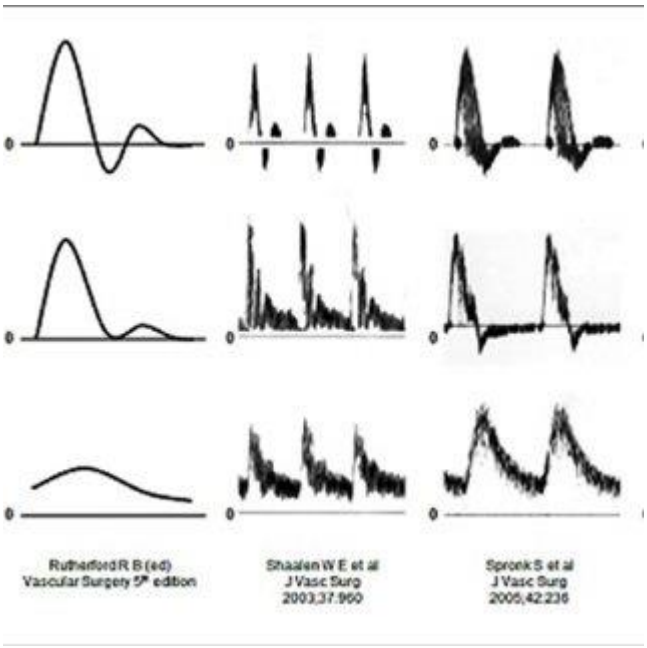


Isquemia Funcional – é reduzido o fluxo para o órgão alvo porém o órgão só manifesta essa isquemia quando é chamado a aumentar a sua atividade. No caso do membro inferior a marcha provoca stress oxidativo que se manifesta por dor.

Isquemia Crítica – não há fluxo sanguíneo para as necessidades basais do tecido. Requer amputação caso não haja intervenção.

Fluxometria Doppler – fluxo normal é trifásico, correspondente a cada ciclo cardíaco. Pirmeira fase de acelaração anterógrada rápida (sistole), segunda fase de desacelaração e inversão de fluxo (diástole) e uma terceira fase de acelaração anterógrada menos acelarada (a seguir à diástole, mais lenta que a sístole). Numa artéria a jusante de uma obstrução o fluxo é monofásico apenas com uma fase anterógrada única lenta.





Arteriografia – técnica invasiva em que se insere um cateter no lúmen arterial e se injetam contraste e se observam estenoses, oclusões e irregularidades.

Angiografia por TC ou RM – não há punção ou manipulação de cateteres nas há na mesma injeção de contraste para estudo arterial.

<u>Disfunção Erétil</u>

Obstrução da aorta ou das iliacas comuns – dor nas nádegas, ancas e coxas e dor gemelar associada a disfunção erétil e ausência de pulso nos membros inferiores

<u>Síndrome de Leriche</u> – claudicação intermitente + impotência que advem da disfunção erétil + ausência de pulsos dos membros inferiores. Provocada por uma obstrução arterial no setor aorto-iliaco.

Ao exame fisico a isquemia crónica apresenta-se com membro frio com <u>atrofia muscular e do tecido subcutâneo</u>, <u>atrofia da pele que fica descamativa</u>, com <u>pouco pelo e com fragilidade das unhas e palidez ou cianose</u>.

Pode haver rubor na apresentação clinica por vasodilatação extrema dos vasos porém se houver elevação do membro (Teste de Buerger) este vai apresentar extrema palidez.

-Úlcera isquémica – consequente da isquemia do membro surgem ulceras isquémias que se distinguem das venosas nomeadamente por se localizarem na parte distal do membro em zonas de pressão, terem bordos irregulares de base inerte (fundos sem granulação e portanto sem capacidade regenerativa) e frequentemente infetada e com supuração;

-Gangrena – necrose que pode ser seca (se não houver infeção) ou húmida (com infeção e supuração)

Manifestações da isquemia aguda – tem inicio agudo, mnemónica dos 6 p:

-Pain (dor em repouso);

-Parestesia;

-Pulseless;

-Palidez;

-Paralisia;

-Poiquilotermia (arrefecimento).

Aneurisma

Dilatação de uma artéria que excede 50% o diâmetro esperado ou do segmento proximal.

Características de uma tumefação encontrada no exame físico que apontam para um aneurisma: pulsatilidade e expansabilidade

Doença Cerebrovascular

Usar a técnica de palpação do pulso carotídeo e da auscultação carotídea no exame físico.

Angina Intestinal

Ocorre por obstrução da mesentérica superior com dor abdominal intensa quando se inicia a digestão cerca de 30 mins a seguir a ingestão.

Aneurisma

Tumefações palpáveis no tórax, quando apresentam pulsatilidade e expansabilidade são caracteristicas do aneurisma.

Semiologia do Sistema Venoso

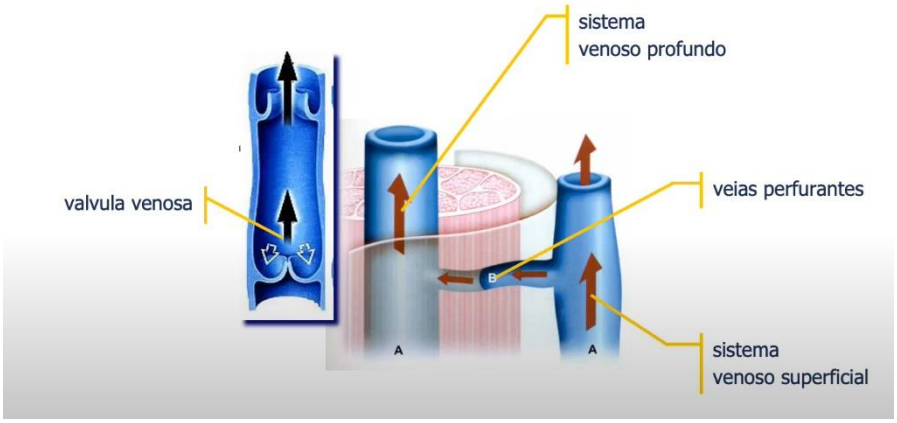
Sistema Venoso Profundo – profundamente à fáscia profunda. Drenam para o osso e músculo e não dilatam.

Sistema Venoso Superficial – entre a pele e a fáscia profunda. Drenam para a pele e tecido subcutâneo e dilatam.

Principais veias do sistema venoso superficial – Grande Safena na superficie anteromedial da perna e coxa e Pequena Safena na superficie postterior da perna

Veias perfurantes perfuram a fáscia profunda e estabelecem a comunicação entre sistema venoso superficial e profundo

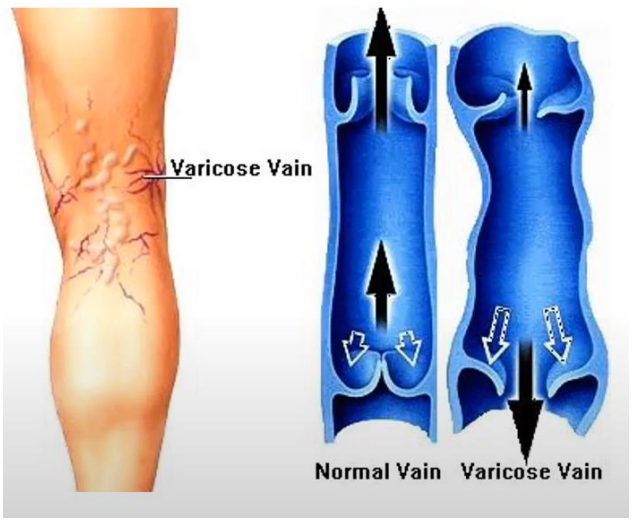
Veias comunicantes estabelecem comunicação entre veias maiores dentro do mesmo compartimento.



Varizes ou Doença Venosa Primária Crónica

Patologia que afeta as veias do sistema venoso superficial tornando-as dilatadas e alongadas.

Pensa-se que há uma alteração da parede das veias que pode estar relacionada com causas



hereditárias ou congénitas e que causa a progressiva dilatação das veias e falência das válvulas venosas provocando refluxos. Estes refluxos nas veias superfiuciais provoqcam uma sobrecarga de fluxo no sistema venoso profundo e uma hipertensão venosa, tanto maior quanto mais distal o segmento, sendo a área mais comum a área do tornozelo.

Causas mais comuns de varizes:

-Hereditariedade;

-Obesidade;

-Sexo Feminino;

-Alterações hormonais (gravidez),

-Profissão em ortsotatismo (de pé);

-Exposição ao calor.

É essencial que o exame físico seja feito em ortostatismo (com o doente em pé).

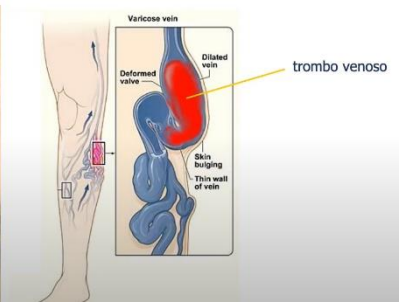
Varizes troncculares é a denominação atribuida quando as veias dilatadas correspondem às safenas.

Varizes reticualres é a denominação atribuída quando as veias dilatadas são as subdérmicas com menos de 4mm de diâmetro. Muitas vezes associadas a telengiactesias.

Telangiactesias é a denominação atribuida a vénulas dilatadas intradérmicas com menos de 1mm de diâmetro.

Varicotrombose ou Tromboflebite

Ocorre quando se ativa a coagulação no interior de uma variz formando um trombo (pele fica vermelha à volta).



Caso Clínico:

Edema, hiperpigmentação e lipodermatoesclerose são sinais de insuficiência venosa crónica.

Sintomas venosos são aquele que se podem atribuir a uma insuficiência venosa sendo estes sensação de formigueiro, dor, ardod, caibrãs e sensação de pernas pesadas, enchadas e/ou cansadas, principalmente se agravam ao longo do dia e pelo calor e são aliviados pela elevação ou decanso.

Sinais venosos são os sinais visiveis consequentes dessas alterações venosas – varizes, teleganctasias ou alterações mais avançadas como edema, alterações tróficas ou úclera venosa.

O ecodoppler venoso permite fazer a distinção entre varizes e síndrome pós-trombótico.

Classificação CEAP:

C - Clínica; E - Etiológica; A - Anatómica; P - Fisiopatológica

Clínica

Classe 0 – sem sinais de doença venosa
Classe 1 – telangiectasias ou varizes reticulares
Classe 2 – varizes
Classe 3 – edema por insuficiência venosa
Classe 4 – lesões tróficas (hiperpigmentação, lipodermatoesclerose)
Classe 5 – lesões tróficas com úlcera de causa venosa cicatrizada
Classe 6 – lesões tróficas com úlcera de causa venosa activa

Etiologia

Congénita (E_c)
Primária (E_p)
Secundária (E_s)
pós-trombótica
pós-traumática
outra

Anatomia

Superficial (A_s)
Perfurantes (A_p)
Profundo (A_d)

Patofisiologia

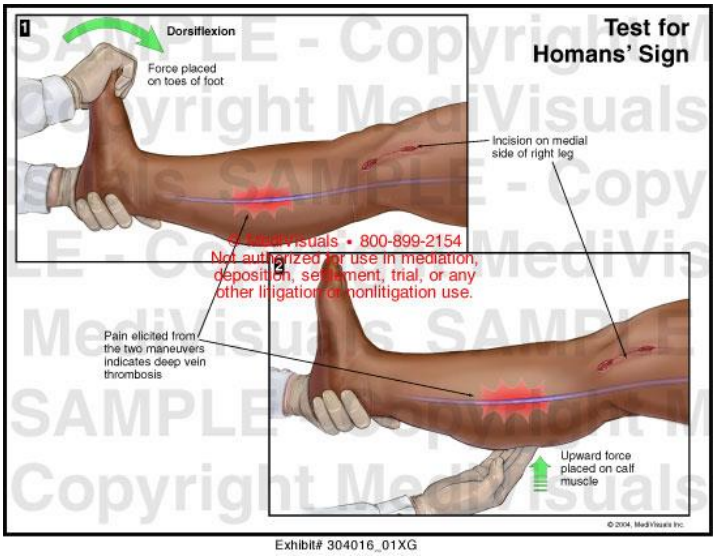
Refluxo (P_r)
Obstrução (P_o)
Refluxo e Obstrução ($P_{r,o}$)

Trombose Venosa Profunda

Ocorre ativação da coagulação no sistema venoso profundo.

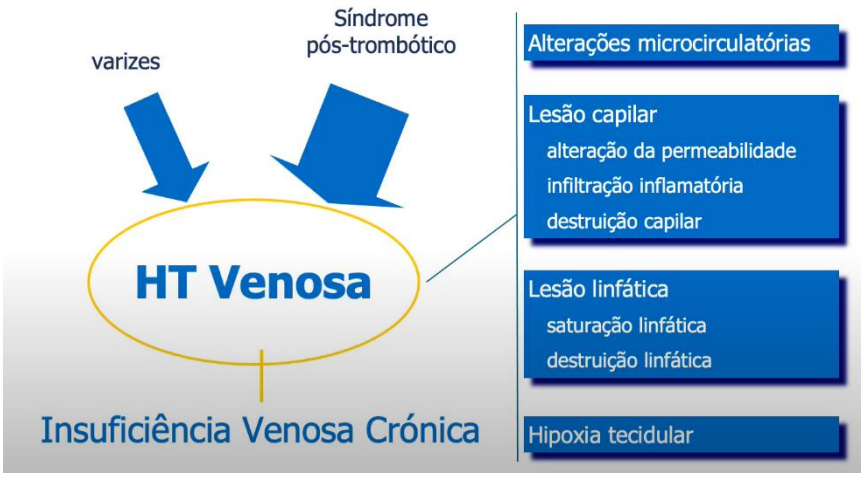
Este trombo causa uma resistência à drenagem venosa na área, aumento do volume associado a um aumento da tensão muscular, mioedema, cianose distal e dor à palpação nos trajetos venosos profundos. Há turgescência da circulação venosa superficial de modo a compensar o bloqueio da profunda.

Sinal de Homans – dor gemelar com dorsiflexão passiva do pé por envolvimento das veias gemelares e soleares.



Síndrome Pós-Trombótico ocorre graças ao processo de recanalização posterior ao trombo. As válvulas são danificadas havendo refluxo que se sente principalmente em zonas mais distais como o tornozelo.

A consequência tanto das varizes como do Síndrome Pós-trombótico é a hipertensão venosa que leva a várias manifestações que vão culminar na insuficiência venosa crónica.

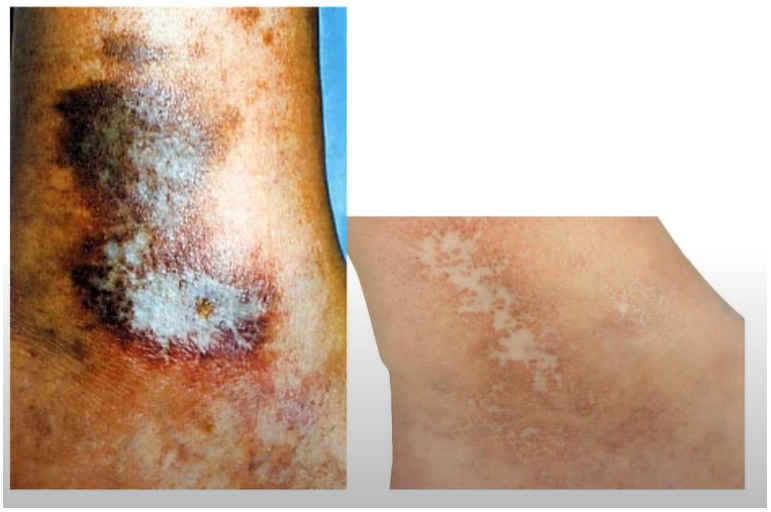


A primeira manifestação a aparecer é o edema que é um edema com hiperpigmentação, lipodermatoescrelose nos tornozelos de um dos lados que resolve com a elevação.

Hiperpigmentação

Lipodermatoesclerose – fibrose com atrofia do tecido celular subcutâneo provocado por um processo inflamatório persistente associado a hipertensão venosa.

Atrofia Branca – infiltração leucocitária



Úlcera venosa – base de tecido granulação que sangra quando palpada (diferente da úlcera isquémica)

Prova de Tredlemburgo – distinguia entre varizes por refluxo nas veias safenas grande e pequena.

How will you do Trendelenburg's test ?

There are two components of Trendelenburg's test.

Patient is asked to lie down in the bed. The veins are emptied by elevating the leg and by milking the veins (Figs. 1.121A & B). The shapenous opening area is pressed with the thumb and the patient is asked to stand (Fig.1.121C). (The saphenous opening lies 3.5 cm. below and lateral to the pubic tubercle. The pubic tubercle is identified by palpating along the tendon of adductor longus. The adductor longus tendon is made taut by asking the patient to adduct the thigh against resistance.)

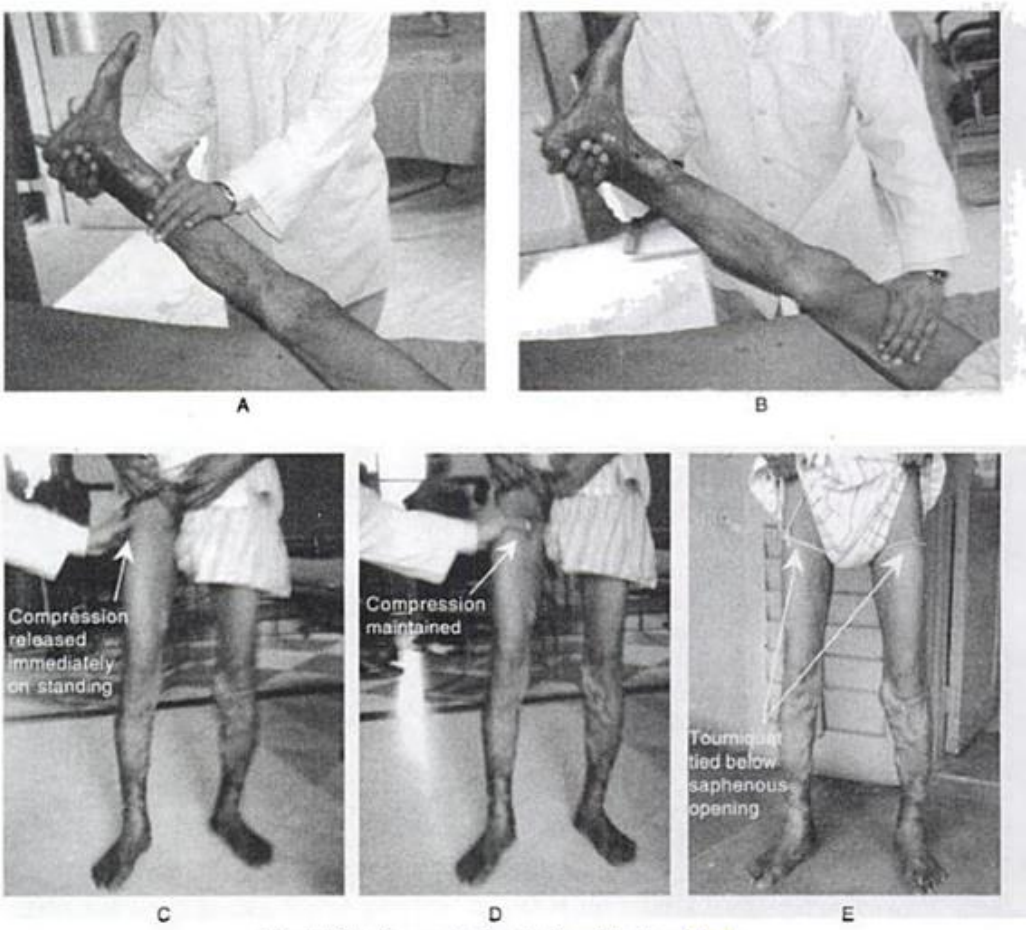
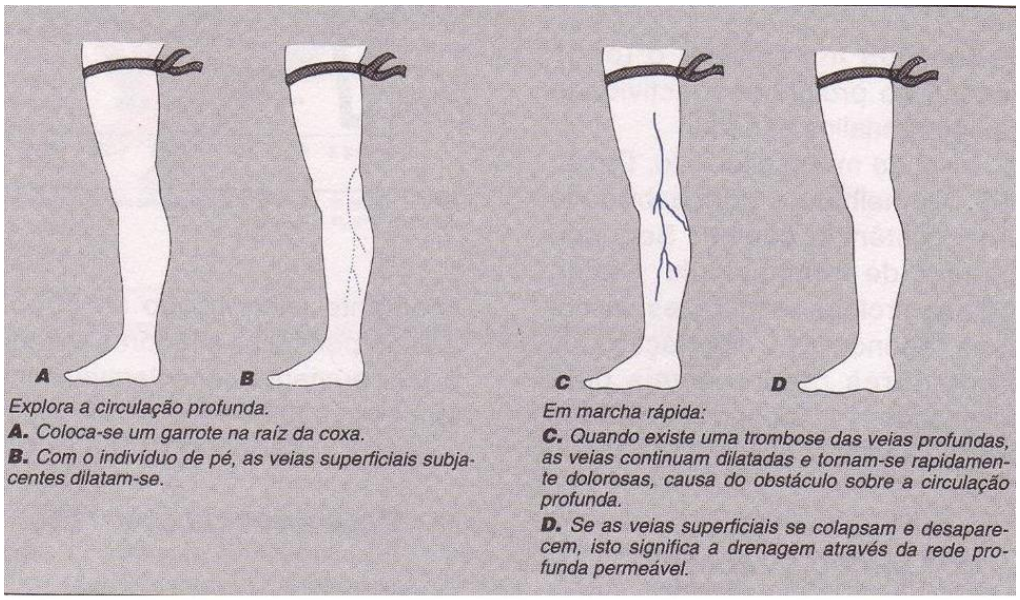


Fig. 1.121 : Demonstration for Trendelenburg's test.

As soon as the patient stands the pressure is immediately released (Fig. 1.121C) and observe the condition of superficial veins. If the superficial veins fill quickly from above, this suggests that there is incompetence of saphenofemoral junction. *Trendelenburg's* test is said to be positive.

Prova de Perthes – distingue se há apenas doença venosa primária ou se também há síndrome pós-trombótico.



Explora a circulação profunda.
A. *Coloca-se um garrote na raíz da coxa.*
B. *Com o indivíduo de pé, as veias superficiais subjacentes dilatam-se.*

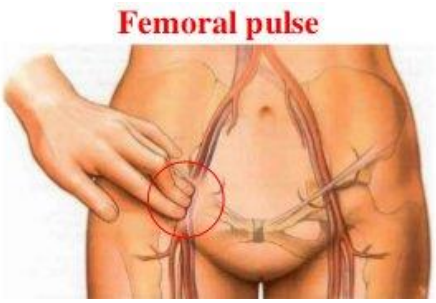
Em marcha rápida:
C. *Quando existe uma trombose das veias profundas, as veias continuam dilatadas e tornam-se rapidamente dolorosas, causa do obstáculo sobre a circulação profunda.*
D. *Se as veias superficiais se colapsam e desaparecem, isto significa a drenagem através da rede profunda permeável.*

Ecodoppler venoso é o gold-standard no estudo de patologia venosa.

Flebografia e varicografia utilizam um procedimento semelhante ao usado na arteriografia. Agora reservada para insuficiência venosa pélvica ou de setor ilio-cava e para malformações vasculares.

Nota Pulsos:

Pulso femoral – palpado na região inguinal



Pulso poplíteo – com as duas mãos, atrás do joelho com ele fletido

Pulso tibial posterior – com o pé dorsifletido, três dedos atrás e abaixo do maléolo. Sensível para oclusão arterial periférica em indivíduos com mais de 60 anos.

Pulso dorsal do pé – palpado entre o primeiro/segundo dedo e o tendão do extensor longo do hálux.

Semiologia Ginecológica

Na história clínica destaque para a idade, uma vez que muda o raciocínio clínico e para a etnia, para além das convicções e crenças há fatores de risco para certas doenças ginecológicas (mulheres negras têm 3 a 9X mais probabilidade de desenvolver leiomiomas uterinos).

Antecedentes são muito importantes uma vez que muitas patologias podem ter manifestações ginecológicas:

-Diabetes é fator de risco para candidíase vulvovaginal;

-Fator de VW e hemorragia uterina normal;

-Psoríase e Doença de Behçet podem ter manifestações ginecológicas.

Importante ver alergias medicamentosas, látex e lubrificantes (podem ser causa de prurido).

Mulher que fuma mais de 15 cigarros por dia e tem mais de 35 anos é uma contraindicação para o uso das pílulas mais comuns.

Perguntar especificamente por cesarianas uma vez que as mulheres normalmente não as consideram uma cirurgia.

Toma de medicamentos. Associação entre antidepressivos e galactorreia.

Importante na história familiar os antecedentes de cancro da mama, endométrio e ovário dado a natureza hereditária de algumas mutações associadas a estas doenças.

Importante perguntar idade da menarca e da menopausa – maior suscetibilidade a certas doenças

Interlúnios – número de dias entre o primeiro dia da última menstruação e o primeiro dia da menstruação seguinte – quando se perguntar ao paciente ter em conta que é o primeiro dia

Cataménios – a duração da perda do fluxo menstrual

Idade da menopausa – pessoa não menstrua durante um ano, é a idade que tinha aquando da última menstruação (51 é a idade média, tardia a partir dos 55, precoce antes dos 45 definindo-se antes dos 40 como falência ovárica prematura ou insuficiência ovárica prematura – Há aumento da FSH (>35)

Período pós-menopausa – perguntar se já fez terapia de substituição hormonal e que tipo de terapia

Perimenopausa – transição entre período reprodutivo e não reprodutivo com ciclos irregulares e aparecimento de sintomatologia vasomotora por perda progressiva da função ovárica.

Coitarca – idade da primeira relação sexual

Quando se inquere sobre o número de parceiros dar abrangência de possibilidades de resposta, para paciente não sentir que há qualquer tipo de juízo de valor por parte do médico

Quanto aos partos definem-se como todas as gestações que ultrapassam as 22 semanas.

2 partos de termo (eutócicos); 1 parto pré-termo (cesariana); 1 aborto espontâneo; 2 filhos vivos

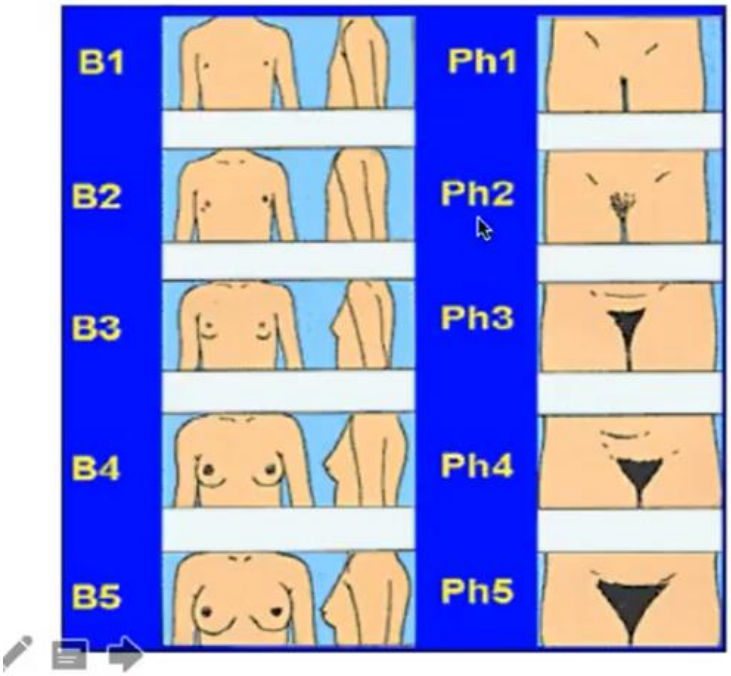
- IVG/IIIP (2 Peutócicos de termo, 1 CST prétermo, com morte neonatal; 1 AE do 1º T)
- T/PT/A/V: para 2-1-1-2
- G4, PV2, PC1, Ab1, V2, M1

Parto pode ser eutótico (sem recurso a instrumentos) ou distótico (com recurso a instrumentos/cirurgia). Vaginal pode ser eutótico ou distótico, cesariana é sempre distótico.

Telarca – aparecimento do botão mamária – primeiro sinal de aparecimento da puberdade

Pubarca – transformação de velus pubiano em pelos intermediários

Estadio de Tanner



Pico de crescimento ocorre antes da menarca.

Multigrávida e Primípara – ocorreu um ou mais abortos nas várias gravidezes

Parturiente – mulher em trabalho de parto

Puérpera – mulher com um parto nas últimas 6 semanas

Durante a consulta é possível que encontremos algum problema mais preocupante que não seja a queixa inicial. Porém, é sempre importante no fim da consulta voltar a falar do problema inicial que trouxe o paciente à consulta.

Hemorragia Genital Anormal

Primeira coisa a fazer – encontrar o ponto de origem da hemorragia com recurso ao exame ginecológico.

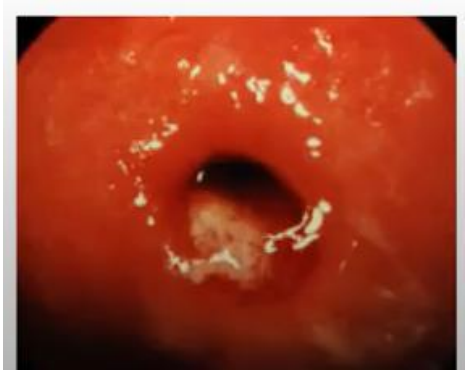
-Útero

Coitorragias – hemorragias que ocorrem durante a relação sexual:

-Ectropion – zona avermelhada a circundar o orifício externo que corresponde há transição de epitélio. Ectropion corresponde à exteriorização desse epitélio glandular. Normalmente esta exteriorização é fisiológica e regride na menopausa, porém, se o

sangramento for recorrente deve fazer-se uma intervenção que melhore a qualidade de vida da paciente.

-Endocervicite – saída de um exsudado purulento (N.gonorrhea ou Chlamydia)



-Pólipo do endocolo – pode ser retirado da consulta com uma pinça

-Neoplasia do colo do útero

Os termos oligomenorreia, polimenorreia, hipomenorreia, hipermenorreia, menorragia, metrorragia e menometrorragia estão obsoletos e não devem ser mais utilizados.

Os termos usados habitualmente são.

-Regularidade

-Regular se variação do ciclo para ciclo <= 9 dias num período de 6 meses;

-Irregular se variação de ciclo para ciclo >9 dias num período de 6 meses;

-Volume – característica de difícil avaliação. Na entrevista deve ser perguntada a quantidade de pensos usados para obter esta informação.

-Normal é de 5 a 80ml;

-Abundante

-Frequência

-Normal – a cada 24 a 38 dias nos últimos 6 meses

-Frequente – intervalos menores que 24 dias (mais de 7 hemorragias em 6 meses)

-Infrequente – intervalos maiores que 38 dias (4 ou 5 episódios de hemorragia em 6 meses);

-Amenorreia – ausência de menstruação num período de 6 meses

-Duração

-Normal – até 8 dias nos últimos 6 meses

-Prolongada – ultrapassa os 8 dias

-Hemorragia irregular de causa não menstrual

-Intermenstrual (ocorre entre os períodos menstruais) – episódios irregulares habitualmente escassos e curtos

-Pós-coital

-Spotting pré e pós-menstrual – ocorre regularmente um ou mais dias antes ou após o cataménio

-Hemorragia fora da idade reprodutiva

-Pós-menopausa – ocorre mais de um ano após a última menstruação

-Menarca precoce – primeira menstruação antes dos 9 anos de idade

-Hemorragia Uterina Aguda

-Aguda – requer intervenção imediata para controlo da perda

-Crónica – Anormal em duração, volume e/ou frequência nos últimos 6 meses

Amenorreia (ausência de período menstrual) pode ser primária ou secundária.

-Amenorreia Primária

-Ausência de menstruação aos 13 anos na ausência de caracteres sexuais secundários;

-Ausência de menstruação aos 15 anos na presença de caracteres sexuais secundários.

-Amenorreia Secundária – ausência de menstruação por um período maior que os 3 ciclos prévios (ex.: mulher que menstruava a cada 35 dias e já não menstrua à 105 dias) ou há mais de 6 meses numa mulher previamente menstruada

Exemplos de causas de amenorreia secundária são causas hipotalâmicas, como desordens nutricionais como é o caso da anorexia nervosa – amenorreia funcional por inibção do hipotálamo.

Causas hipofisárias como um prolactinoma que inibe a libertação de FSH;

Causas ováricas como uma falência ovárica prematura.

Anatomic genital defects	Hypothalamic causes	Pituitary causes	Ovary insufficiency	Endocrine diseases	Chronic oligo- or anovulation
Vaginal agenesis	Functional hypothalamic amenorrhea	Prolactinomas	Gonadal agenesis	Adrenal diseases •17aHydroxylase deficiency	Polycystic ovary syndrome
Transverse vaginal septum	• Psychogenic stress • Intensive physical activity • Nutritional disorders	Tumours secreting • FSH • LH • GH • TSH • ACTH	Gonadal dysgenesis	•17,20Lyase deficiency •Aromatase deficiency	
Imperforate hymen			Premature ovarian failure	Thyropathies	
Cervical agenesis or dysgenesis	Isolated gonadotropin deficit • Kallman syndrome • Idiopathic hypogonadotropic hypogonadism		Enzymatic deficits	Poorly controlled diabetes	
Endometrial hypoplasia or aplasia		Inflammatory and infiltrative disorders		Ovarian tumours	
Intrauterine synechiae	Chronic diseases	Empty sella			
Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndrome	Infections	Panhypopituitarism			
Androgen insensitivity syndrome	Tumours	Sheehan syndrome			

Dismenorreia

Corresponde a uma cólica menstrual normalmente na região hipogástrica que irradia para a região lombo-sagrada ou para as pernas.

-Primária se tem início logo na menarca. Não há patologia subjacente e normalmente melhora, não se sabe porquê, após a primeira gravidez.

-Secundária se tem uma patologia subjacente como é o caso de estenose cervical, leiomiomas, adenomiose ou endometriose.

Massas ou Lesões

Normalmente são causados por DST, tumores malignos ou tumores benignos:

Lesão provocada por HPV

Lesão provocada por Herpes Vírus (vesículas)

Tumor Benigno – Angiomixoma agressivo

Tumor Maligno – melanoma

Prolapso Uterino

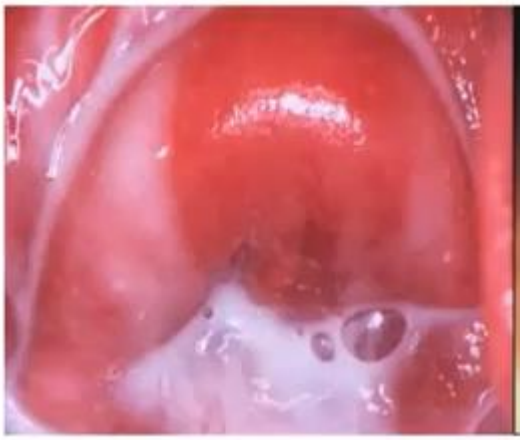
Retocelo (prolapso retal)

Massas também podem ser abdomino-pélvicas devido a expansões dos anexos. Na imagem de baixo está um Leiomioma que provoca a massa abdominal.

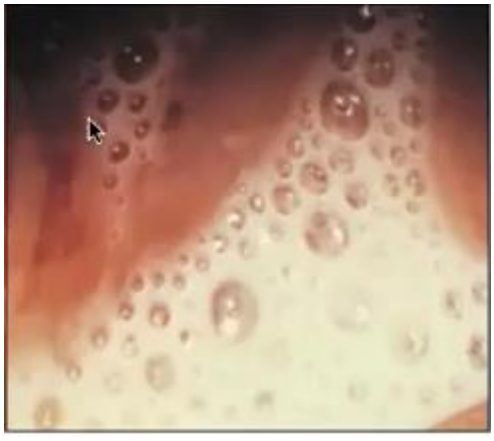
Corrimentos

De notar que a maioria dos corrimentos são normais. A mucosa vaginal produz uma secreção branca, flocular, sem cheiro, com pH<4,5 no fundo de saco vaginal posterior. Os corrimentos patológicos têm cor, consistência, cheiro, pH anormal e surge com sintomas associados. Surgem associados a prurido vulvar.

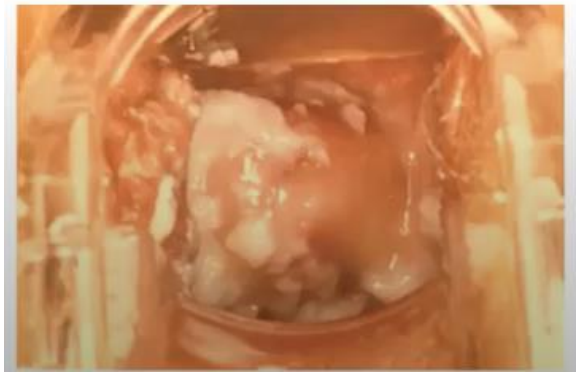
Vaginose bacteriana – corrimento branco com odor característico a peixe



Infeção por thricomonas – amarelo esverdeado, arejado com cheiro fétido



Candidiase - Aspeto de queixo fresco, flocular, preso às paredes e sem cheiro



Prurido

Causas infeciosas são as principais causas de prurido, porém a atrofia pós-menopausa que causa uma sensação de fragilidade que causa o prurido. Doenças dermatológicas (como eczema atópico) e psicossomáticas (alterações emocionais que causam manifestações cutâneas) também são causas de prurido.

Dor Abdominopelvica

-Dor pélvica aguda - Importante distionguir entre causas ginecológicas, causas gastrointestinais, causas urológicas e causas músculo-esqueléticas uma vez que se trata de uma zona com uma grande confluência de sistemas diferentes.

-Dor pélvica crónica -define-se como uma dor constante ou intermitente no abdómen inferior e/ou pelve com 6 meses de duração com impacto significativo na qualidade de vida. Importante distinguir entre os diferentes sistemas tal como na dor aguda. Não pode ocorrer exclusivamente com o cataménio senão chama-se dismenorreia (dor ao menstruar).

Dispareunia

Dor durante o ato sexual:

-Superficial – sente-se antes da penetração;

-Profunda – sente-se no fundo da vagina.

Pode dever-se a vários fatores como infeções, endometriose, massas pélvicas, mas uma causa comum é a diminuição de lubrificação consequentes da toma de contracetivos ou atrofia consequente da menopausa.

Pode também ter causas psicogénicas (atribuível a fatores psicológicos) ou vaginismo (contração involuntária dos músculos do assoalho pélvico).

Sintomas Urinários

-IncontinÊncia urinária:

-Esforço – perda de urina com aumento da pressão abdominal (como tosse);

-Urgência – vontade súbita de miccionar sem que consiga chegar à casa de banho a tempo, normalmente deve-se a uma hiperatividade do dtetrusor.

Exame Físico

A posição em que se realiza o exame físico ginecológico denomina-se dorsolitotomia – diminuição da contração dos músculos da parede abdominal e do pavimento pélvico que facilitam a realização do exame.

-Inspeção dos genitais externos

Eritema típico de uma infeção micótica (fúngica)

Eritema típico de uma alergia (cuec lavada com um certo detergente que provoca alergias, pensos higiénicos, …)

Causa de Hipoestrogenismo

Psudo-Hermafrodito

Carcinoma Écrino das glândulas sudoríparas da pele

Psoriase

Vitiligo

Condilomas Exuberantes - HPV

Úlcera única - Sífilis

Herpes Simplex

Cancro da Vulva

Melanoma

Septo Vaginal – malformação do desenvolvimento, observável quando se afastam os pequenos e os grandes lábios

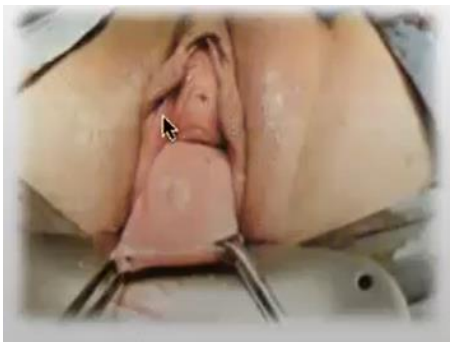
Hímen Imperfurado com sangue seco dos cataménios acumulado

Quisto da glândula de Bartholin

Bartoloinite – infeção da glândula de Bartolin

Prolapso do compartimento vaginal anterior – prolapso da bexiga (cistocelo) ou da bexiga e da uretra (cisto-uretrocelo)

Prolapso do compartimento vaginal médio – prolapso do colo do útero (histerocelo)



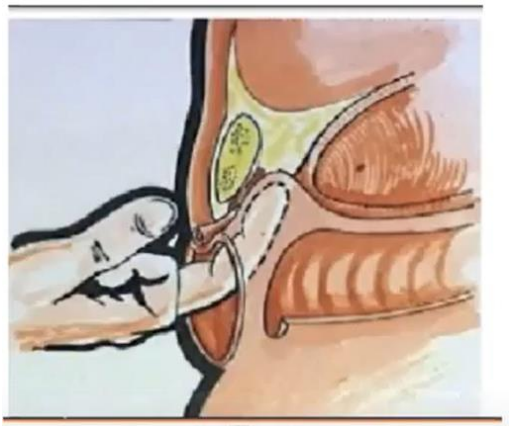
Prolapso do compartimento vaginal médio em mulher histerectomizada – prolapso da cúpula vaginal

Prolapso do compartimento vaginal posterior – prolapso do reto (retocelo)

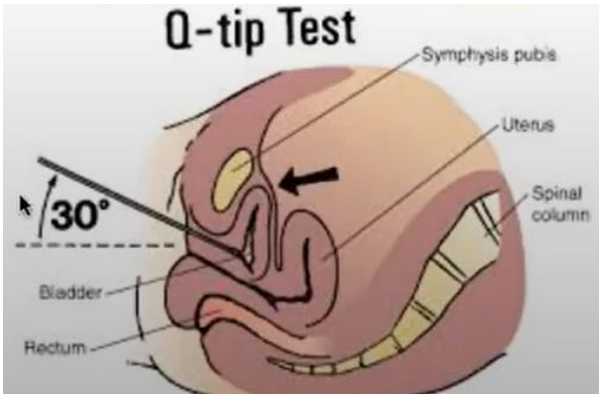
Prolapso do compartimento vaginal posterior – prolapso do parte do intestino delgado (enterocelo)

Stress Test – pedir à paciente para tossir e se houver libertação de urina estamos perante uma incontinência urinária.

Teste de Bonney – numa mulher com stress test positivo coloca-se o dedo indicador no colo vesical e pedimos à doente para tossir. Se deixar de perder urina o teste é positivo e significa que o reforço do colo vesical irá ser a solução no tratamento da incontinência.



Q-tip test – colocação de um cotonete no colo vesical da paciente e pedimos à paciente para tossir. Se o cotonete se mover mais do que 30 graus o teste é positivo porque há uma hipermobilidade da uretra.



Palpação retovaginal só é feita em situações especificas como suspeita de endometriose retovaginal ou lesões.

Notas:

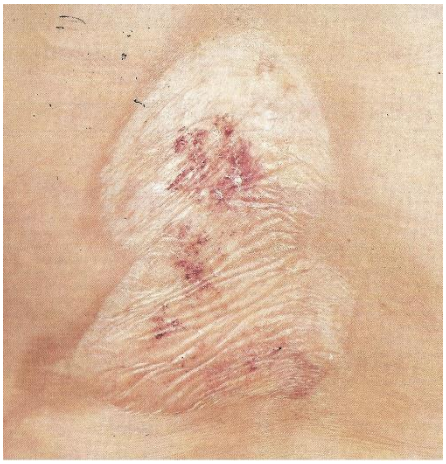
-6 meses é a maioria do período de tempo na classificação de patologias ginecológicas;

-Molas são um tumor trofoblástico benigno e aumenta a probabilidade de o bebé ter aneuploidias. Metastiza para o pulmão e fígado;

-Sangramento pós-menopausa é sempre anormal – despistar neoplasia, principalmente do endométrio;

-Dismenorreia é dor durante o período menstrual. Se dismenorreia + Cólica – pensar em endometriose.

-Liquen escleroso – doença inflamatória destrutiva da pele dos órgãos genitais_ pele vermelha, macia e brilhante que dá prurido e aumento de fragilidade – pode evoluir para carcinoma de células escamosas ou fusão dos lábios vaginais



Grânulos de Fordyce – glândulas sebáceas ectópicas

Mittelschmerz – dor na menstruação por acumulação de sangue Intra peritoneal.

-Colo azul – tumor ou gravidez

Semiologia da Pele

A pele é órgão mais extenso e pesado do corpo humano e é responsável por diversas funções do organismo como proteção contra invasores, regulação térmica, síntese de vitamina D entre outros. A capacidade de resistência à rutura é 1,6 kg/mm3.

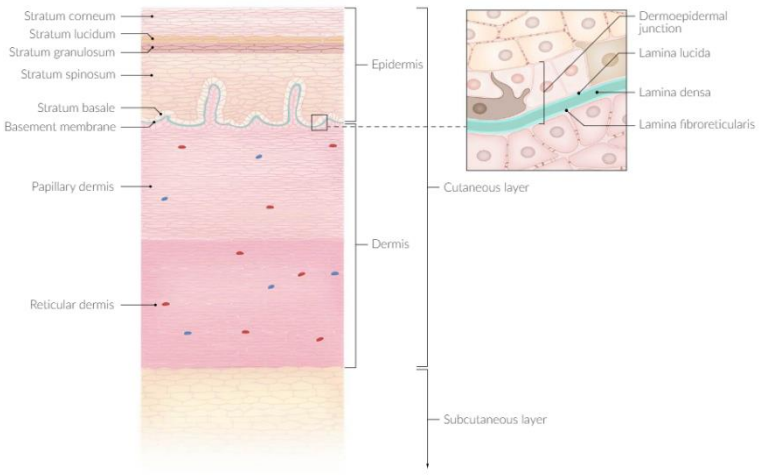
A constituição da pele varia de localização para localização. Na pele encontram-se outras glândulas como glândulas sebáceas e sudoríparas. As glândulas sudoríparas que produzem o suor e têm um papel termorregulador enquanto as glândulas sebáceas produzem o sebo que constitui uma barreira impermeável na pele com papel anti-microbiano e anti-oxidante. A distribuição das glândulas é diferente nas várias partes do corpo. As glândulas sebáceas localizem-se na derme e são mais abundantes no couro cabeludo e na face. Não existem glândulas sebáceas nas palmas das mãos nem nas plantas dos pés. A secreção é regulada por androgénios especialmente DHT. As glândulas sudoríparas localizam-se na derme profunda e hipoderme na maioria das áreas do corpo. Existem dois tipos, ecrinas que abrem no pro e apócrinas que abrem no folículo piloso. Distribuem-se por todo o corpo exceto nos lábios, canal auditivo, clitóris, lábios menores e glande peniana.

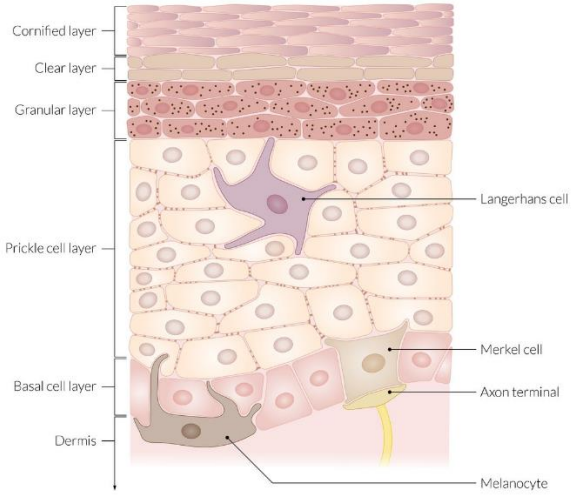
A espessura da epiderme é tanto maior quanto maior a pressão exercida nessa zona, sendo máxima nas plantas e mínima nas pálpebras. Isto faz com que haja diferença na absorção de produtos cutâneos. Um creme absorvido no couro cabeludo pode só ser absorvido na planta do pé aliado a um esfoliante.

A **epiderme** é a camada mais externas e é composta por queratinócitos. Tem uma membrana basal onde se localizam as células progenitoras ligadas por desmossomas. Quando se dividem uma célula filha via realizar o processo de ascensão até à superfície enquanto outra da origem a outra célula progenitora. A ascensão de uma célula desde a camada basal até ao extrato córneo demora 28 dias. Em patologias como a psoríase demora cerca de 8 dias. As células do estrato córneo (corneócitos) tem uma proteína chamada **filagrina**, que à medida que a célula envelhece se degrada numa nova proteína, **NMF** (natural moisating factor) que vai controlar as perdas de água pelo corpo ao segurá-la. Lesões na pele podem dar origem a perdas exageradas de água e a entrada de microorganismos.

As células da epiderme também são constituídas por TLR que conseguem montar uma reposta imunológica rápida inespecífica e libertar citocinas que vão montar uma resposta adquirida e mais especifica, tendo assim um papel importante no sistema imunológic

Também é na epiderme que ocorre a melanogénese, sendo que a produção de melanina é maior em zonas mais expostas ao sol uma vez que a ativação da produção de melanina é ativada por raios UV.



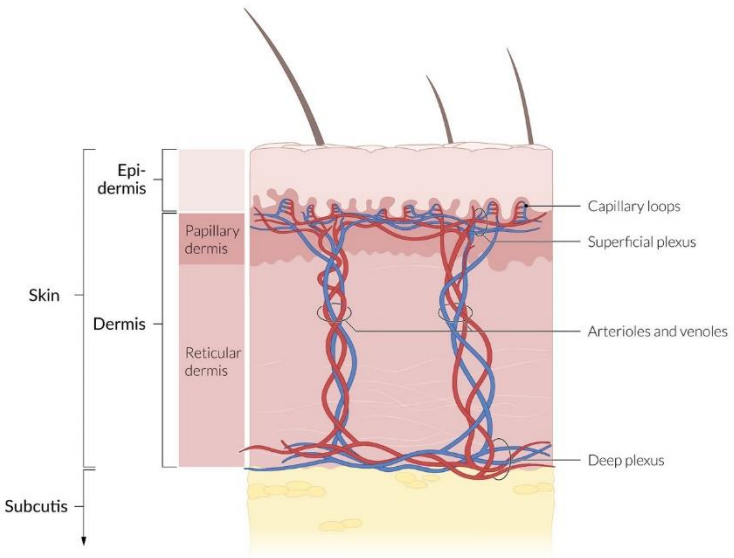


A transição entre a derme e a epiderme é curvilinea e sofre uma retilinização com a idade.

A **derme** por dua vez contem a maior parte da irrigação e inervação da pele. Tem um papel muito importante na regulação térmica uma vez que é aqui que se localizam a maior parte dos vasos (sangue que circula na pele é 10 a 20X mais do que necessário para suprimento devido à regulação térmica), bem como do fornecimento de nutrientes à epiderme e como armazenamento de água. Também é aqui que se localizam as glândulas sudoríparas e sebáceas que recebem inervação endócrina como já visto. A síntese da vitamina D através do dihidrocolestrol e raios UVB também ocorre nesta camada. Aqui encontram-se também macrófagos e células estreladas com função imune.

A derme tem também o papel nervoso pelo que é aqui que se encontram os corpusculos relacionados com as diferentes sensações da pele. Os corpusculos de Meissner são responsáveis pela sensação de toque vino ao receberem vibrações de baixo Hz. Os corpusculos de Mecklel são responsáveis pela sensação de toque e pressão, os corpusculos de Krausse são responsáveis pela pressão e os corpusculos de Ruffini são responsáveis pela sensação de torção. Os corposculos de Pacini responsáveis pela vibração de grandes Hz localiza-se na hipoderme.

Na derme localizam-se também fibras elásticas e de colagénio que dão estrutura à pele.

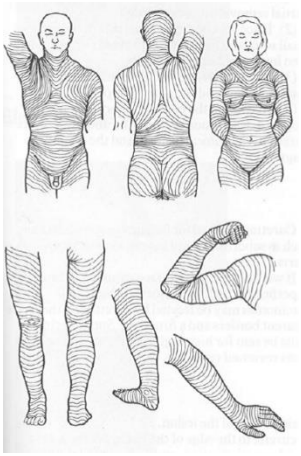


A **hipoderme** é parte da derme contendo algumas veias superficiais, corpusculos de Pacini, terminais nervosos e fáscia profunda.

A pele tem também um microbioma normal que deve ser tido em consideração. Alguns microorganismos normais de encontrar na pele são *S.epidermidis*, *Propionobacterium acnes*, *Candida spp* e *Malassezia furfur*. Microorganismos que se podem também econtrar na pele ocasionalmente são *S.aureus* e *S.pyogenes* associadas a várias patologias como celulite e impetigo. Gram negativos como *Klebsiella*, *Proteus* e *E.coli* também podem ser encontrados ocasionalmente. Os microorganismos são passados de pessoa para pessoa com apertos de mão e tem influência até no humor.

Linhas de Langer

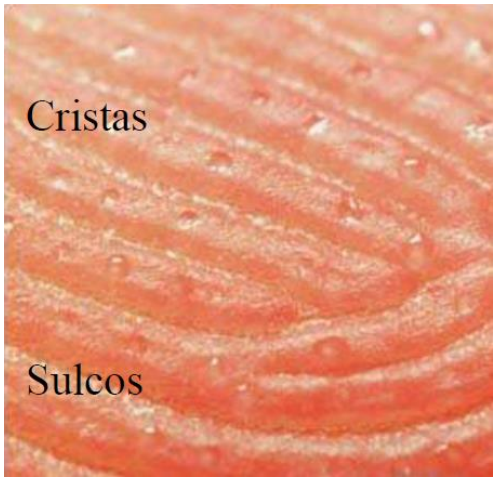
As linhas de Langer tem origem na derme e são paralelas às fibras elásticas e de colagénio. São visiveis nos idosos e indicam de que maneira deve ser cortada a pele nos procedimenos cirurgicos de modo a haver correta cicatrização.



Dermatóglifos

Aproveitam o facto de a pele dos dedos das mãos e dos pés não ser lisa, sendo constituida por cristas e sulcos com padrões unicos em cada pessoa para fazer identificações policiais.

Nestas zonas podem haver lesões provocadas pela acumulação de melanina. A acumulação de melanina pode ser nos sulcos ou nas cristas. Quando é nos sulcos a lesão é beigna, mas quando é nas cristas está indicada a remoção cirurgica.



Alterações da Pele – Recém-nascidos

A pele sofre várias alterações ao longo da vida. No recém-nascido podem haver algumas alterações caracteristicas. Muitas delas benignas, outras que requerem intervenção imediata. A cutis marmorata simples é uma lesão benigna provocada por vascoconstrição decorrente de baixas temperaturas.

O eritema tóxico neonatum é uma vermelhidão na pele que aparece ao nascimento e não necessita de tratamento desaparecendo após cerca de duas semanas.

O RN pode apresentar acne neonatal consequente das hormonas maternas uma vez que androgénios são o principal estímulo para a secreção pela glândula sebácea.

A coloração de Arlqueim é um problema congénito em que se forma uma grande camada queratinosa à superfície da pele e requer cuidados intensivos. A pele perde elasticidade.

Os millium são microquistos epidérmicos benignos.

Acne do recém-nascido	Coloração de Arlequim	Millium

Fisiologicamente o cabelo dos recém-nascidos cai nas primeiras semanas e volta a aparecer a partir dos 6 meses crescendo e mantendo-se até à puberdade. Na puberdade aparecem os pelos púbicos e restante pilosidade secundária. A secreção sudorípara começa logo após o nascimento, porém a secreção sebácea só começa aos 8-10 anos pelo que antes é comum a infeção por microorganismos que de outra forma seriam facilmente erradicados por falta da barreira sebácea. A função termorreguladora é também pouco eficaz com o aparecimento de febres sem etiologia conhecida.

-Cabelo cai e volta a nascer aos 6 meses;

-Secreção sudorípara desregulada por isso suam muito;

-Secreção sebácea inexistente até aos 8-10 anos – menor barreira antimicrobiana;

-Função termorreguladora deficiente.

Alterações da Pele – Envelhecimento

A partir dos 30 anos a pele começa a envelhecer. Para além do envelhecimento extrínseco provocado pelo sol e tabaco, as mulheres sofrem também maior envelhecimento aquando da menopausa.

-Diminuição da espessura da derme;

-Diminuição do número de glândulas – pele seca – Xerose;

-Diminuição das fibras elásticas;

-Diminuição da pigmentação;

-Enfraquecimento do cabelo e unhas;

-Diminuição das fibras de colagénio com maior atividade das colagenases – qualquer trauma deixa purpura (Purpura Senil).

Nota: p16 é o gene que abranda o processo de divisão celular para pesquisa de erros.

O papel do Sol

Existem três tipos de radiação solar. A UVC praticamente não penetra a pele e não é relevante, a UVB penetra até à derme superficial e é responsável por metabolizar o Dihidrocolestrol para a produção de Vitamina D. Também é responsável pelo cancro da pele. A UVA atinge a derme profunda e é responsável por bronzear e pelo envelhecimento precoce.

O corpo tem mecanismos fisiológicos para se proteger contra os efeitos deletérios da radiação solar de entre os quais se destaca a melanogénese, os antioxidantes endógenos, a hiperceratose e a defesa imunológica. Porém deve se usar protetor solar que proteja contra UVA e UVB que são as radiações prejudiciais.

Em pessoas de raça negra, a maior quantidade de melanina impede que tanta UVB chegue à derme e provoque a síntese de Vitamina D. A falta de vitamina D faz com que os ossos fiquem fracos e quebradiços provocando raquitismo nas crianças e osteomalacia nos adultos.

Uma exposição exagerada aguda vai conduzir a uma queimadura solar enquanto uma exposição crónica vai levar a cancro da pele.

-Lesões Benignas por Exposição Solar

A **pele senil ou lentigo solar** é uma lesão benigna provocada pela exposição solar caracterizada por espessamento da camada córnea, atrofia da epiderme, retificação da camada dermo-epidérmica, diminuição das fibras de colagénio, elastose e diminuição dos vasos da derme bem como produção aumentada de melanina na zona exposta. Outras lesões benignas características da exposição solar incluem **teleganctasias** que são vasos à superfície da pele, **lagos venosos** caracterizados por dilatação das veias, **hipertrofia das glândulas sebáceas.**

Pele Senil/Lentigo Solar

Pele Senil/Lentigo Solar

Teleganctasias

Lagos Venosos

Hipertrofia das Glândulas Sebáceas

-<u>Lesões Pré-Malignas por Exposição Solar</u>

O **lentigo maligno** é uma evolução do lentigo solar, mais escuro, uniforme e bem delimitado. Já as **ceratoses atinicas** são placas brancas que normalmente aparecem no couro cabeludo de homens calvos.

Lentigo Maligno

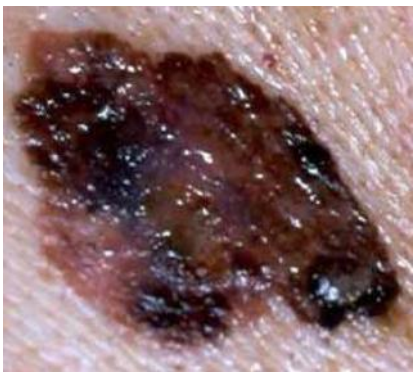
Ceratoses Atínicas

-Lesões Malignas por Exposição Solar

O **carcinoma basocelular** é o tumor da pele mais comum sendo a exposição solar o maior fator de risco. O **carcinoma espinocelular** é um carcinoma das mucosas e é o segundo cancro mais comum da pele provocado por alterações dos queratinócitos do estrato espinhoso. O **melanoma maligno** é a proliferação anormal de melanócitos e tem uma aparência prognóstico.

Carcinoma Basocelular

Carcinoma Espinocelular

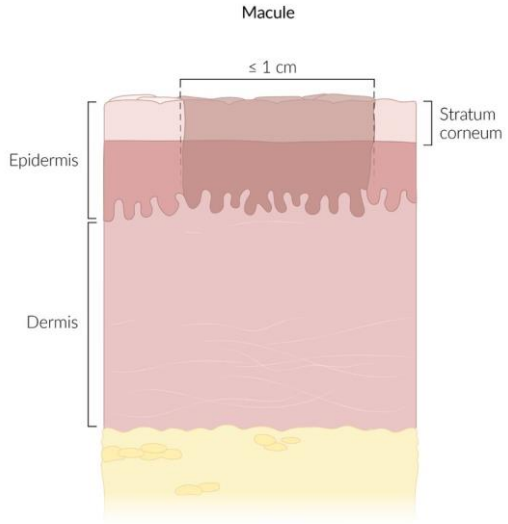


Melanoma Maligno

Termos Dermatológicos

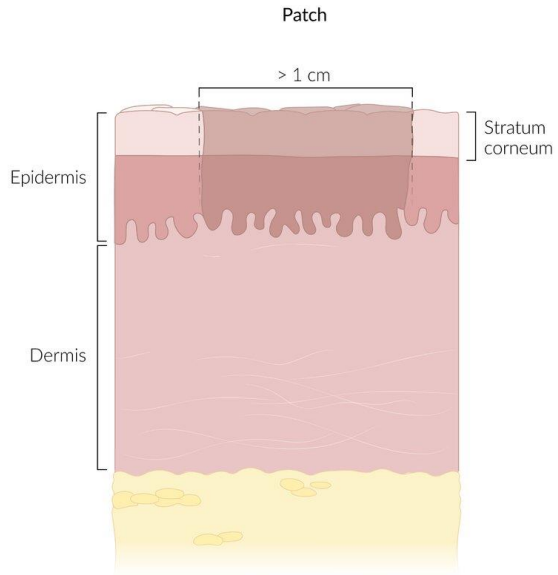
-Mácula

Uma mácula corresponde a uma lesão superficial, plana, menor que 1cm e que difere de cor do tecido circundante. Não palpável (ex.: Ptiriase Veriscolor por *Malassezia furfur*).



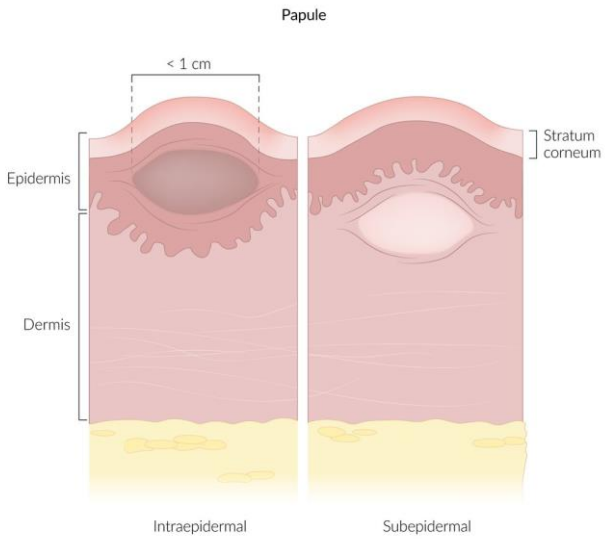
-Patch ou mancha *café-au-lait croissant baguette français*

Lesão superficial, plana, maior que 1cm e que difere de cor do tecido circundante. Não palpável. Alteração na deposição de melanina (ex.: vitiligo, tinias).



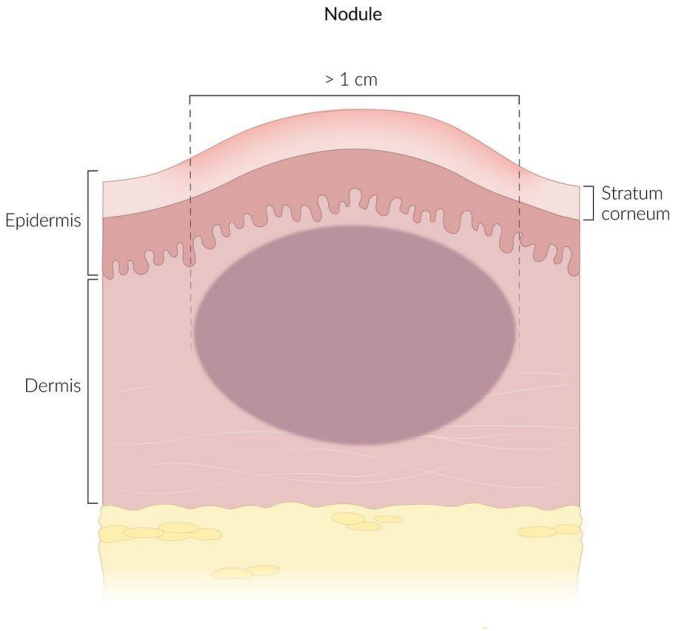
-Pápula

Lesão superficial, palpável, menos que 1cm (ex.: acne, neurofibromatose tipo I).



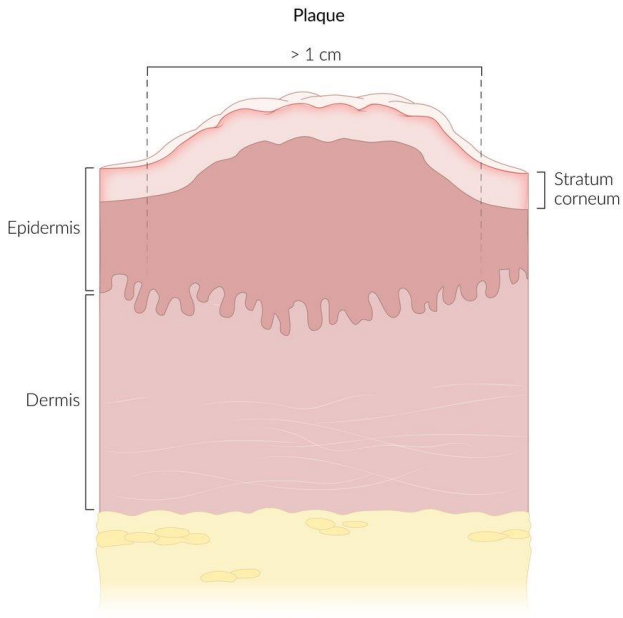
-Nódulo

Lesão profunda, cresce em profundidade e normalmente palpa-se mais do que se consegue ver. Maior que 1cm (ex.: carcinoma espinocelular).



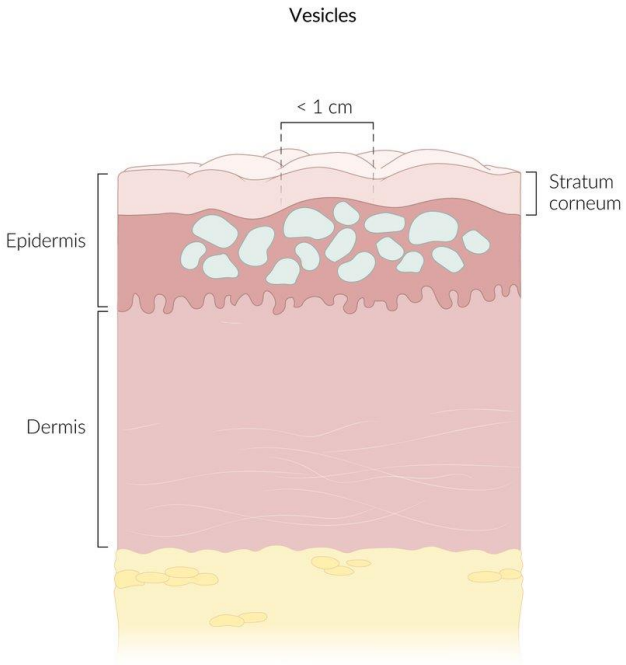
-Placa

Lesão extensa, palpável com mais do que 1cm mas bastante superficial (ex.: psoríase).



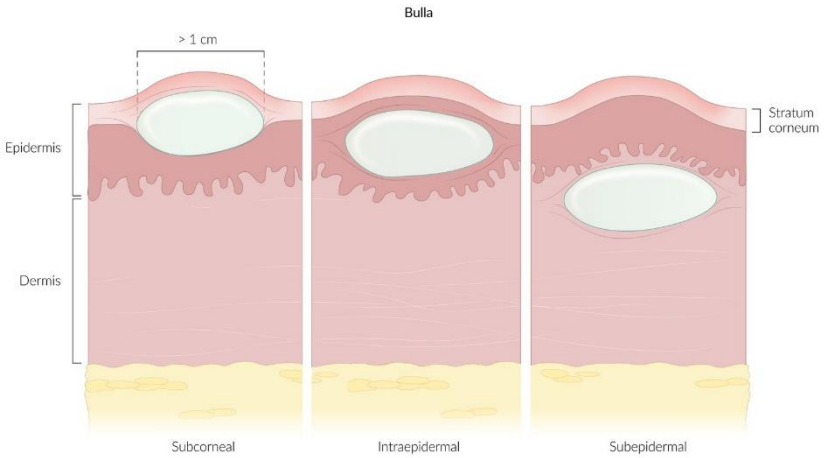
-Vesícula

Lesão cavitária superficial com menos do que 1cm que contem fluído (ex.: herpes zoster).



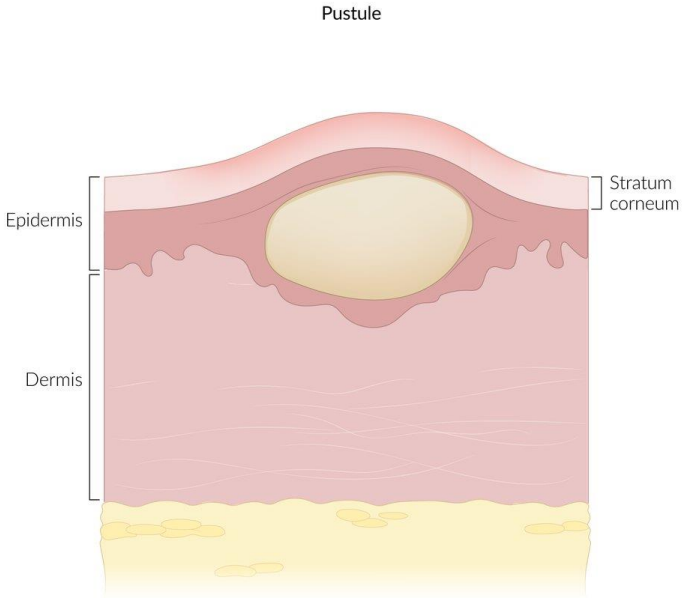
-Bolha

Lesão cavitária superficial ou profunda com mais do que 1cm que contem fluído (ex.: Síndrome de Stevens-Johnson). Muitas vezes aparece rebentada à consulta quando é subepidérmica (teto é a epiderme). Quando é intraepidérmica é de causas autoimunes.



-Pústula

Vesícula com pus (ex.: psoríase pustular).



-Erosão – perda de epiderme

-Úlcera- perda de epiderme e derme com sangramento

-Descamação – esfoliação da epiderme.

-Eritema – vasodilatação não palpável;

-Petéquia – problemas da coagulação menores que 0,5 mm;

-Púrpura – defeitos da coagulação maiores que 0,5 mm;

-Telangiectasias – vasos finos visíveis;

-Angioma – branco à pressão com o dedo;

-Equimose (negra) – extravasamento de sangue por vasos rompidos.

Eritema

Petéquia

Purpura

Telegeanctasias

Angioma

Equimose

-Alopécia – perda de cabelo (ex.: hipotiroidismo ou hipertiroidismo, anemia e défices nutricionais);

-Hirsutismo – excesso de pelo (ex.: Síndrome de Cushing, Síndrome do Ovário Poliquistico, Hiperplasia Supra-renal);

-Cubbing fingers – associado a patologia cardíaca e pulmonar;

-Lindsay – doença renal ou azotemia

-Unha em colher (cloiniquia) – anemia ferropénica

Cubbing Nails

Lindsay Nails

Unhas em Colher

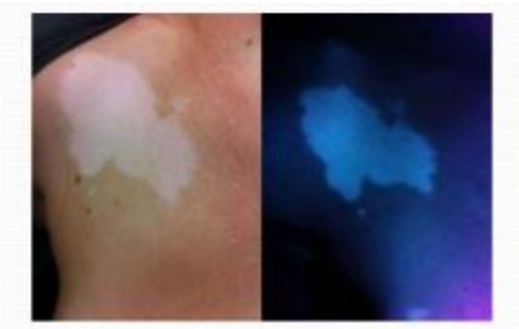
Notas:

-Importante na história clínica averiguar exposição solar e caracterização psicológica uma vez que há patologia da pele derivada de alterações psíquicas.

-Woodlamp é um método para detetar lesões hipopigmentadas como vitiligo e lesões fúngicas.

-Diascopia distingue lesões vasculares (brancas à pressão) de lesões não vasculares ou hemorrágicas (não brancas à pressão) ao aplicar pressão com um vidro e observar a mudança de cor.

-Dermatoscopia é um exame que permite ampliar a pele 400X.



Woodlamp test

Diascopia

Dermatoscopia

-A região subescapular e submentoniana não apanham sol. Se estas zonas estiver brancas e o resto do corpo vermelho indica fotossensibilidade.

Semiologia do Tórax

A maioria das doenças pulmonares advém do excesso de tabaco sendo que neste momento. As mortes por cancro do pulmão estão a cair mais lentamente nas mulheres do que nos homens o que reflete o facto os padrões de aumento e diminuição do consumo de tabaco entre os sexos nos últimos 50 anos.

O poder necessário à respiração vem dos músculos intercostais e do diafragma. Enquanto a respiração é um processo ativo a expiração é passiva. Todo o processo é controlado pelo centro da respiração localizado na medula. O ar é humedecido e aquecido na passagem pelo trato respiratório superior. A traqueia bifurca-se em dois brônquios sendo o direito mais curto, estreito e vertical e onde costuma haver maior aspiração de corpos estranhos. Assim os sons respiratórios normais vão ser diferentes nos dois lados do pulmão. Os brônquios dividem-se em bronquíolos dentro dos pulmões e estes em ductos alveolares e alvéolos. Os alvéolos contem elastina que permite a expansão na inspiração e o elastic recoil na expiração. Patologias como o enfisema afetam a respiração ao diminuírem a quantidade de elastina disponível para a realização destes processos. O pulmão direito divide-se em três lobos sendo o lobo superior separado do lobo inferior pela fissura obliqua (anteriormente esta fissura separa o lobo médio do inferior) e o lobo superior separado do lobo médio pela fissura horizontal. O pulmão esquerdo é mais pequeno devido ao coração, havendo uma inflexão da pleura ao nível da quarta costela, e divide-se em lobo superior e inferior separados pela fissura oblíqua. Os pulmões estão envolvidos pela pleura. A pleura visceral está ligada ao parênquima pulmonar enquanto a pleura parietal está ligada à caixa torácica. O espaço entre as pleuras é a cavidade pleural e as pleuras juntam-se uma à outra com a respiração.

A proteger todos os órgãos torácicos estão as costelas. As 7 primeiras costelas inserem-se no esterno enquanto a oitava, nona e décima costelas articulam com a cartilagem acima. A décima primeira e décima segunda costelas são flutuantes. As costelas fazem um movimento descendente pelo que é importante ter em conta a inclinação das mesmas quando se fazem manobras de exame físico como a percurssão.

Pontos Anatómicos Importantes

Notch Supraesternal – depressão no topo do esterno na base do pescoço;

Ângulo de Louis – articulação entre manúbrio e o corpo do esterno correspondente à junção da segunda costela com o esterno. O espaço intercostal palpado ao lado é o segundo. Permite definir os espaços intercostais, costelas e articulações. Atrás deste ângulo acontece a bifurcação da traqueia. Costuma estar 5cm abaixo do notch supraesternal.

Linha médioesternal – linha que passa no meio do esterno

Linha médioclavicular – paralela à linha médioesternal desenhada no meio das clavículas

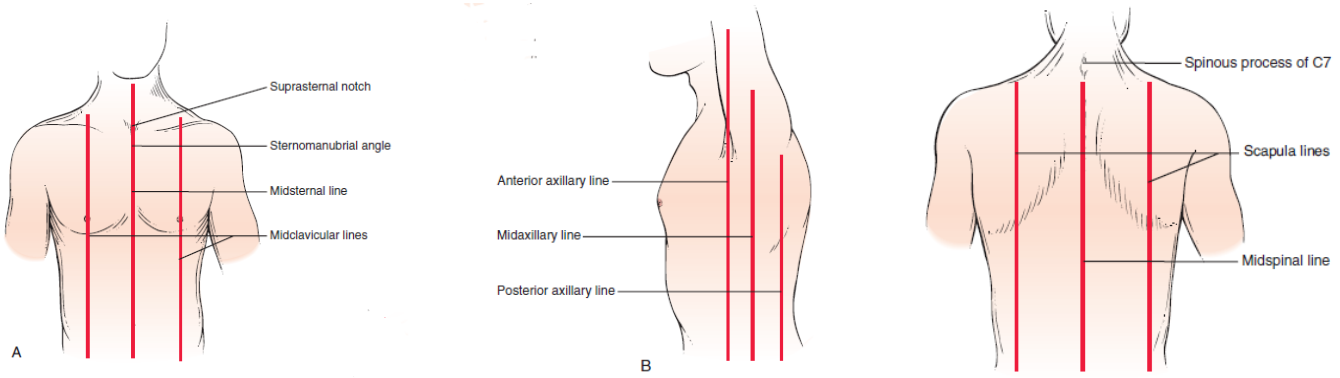
Linha axilar anterior – linhas desenhadas nas dobras axilares anteriores, paralelas à linha médioesternal.

Linha axilar média – nos vértices da axila

Linha axilar posterior – linhas desenhadas nas dobras axilares posteriores.

Linhas escapulares – paralelas à linha espinal média e passam nos ângulos inferiores da omoplata

Linha média espinhal – passa nas apófises posteriores das vértebras



Asa inferior da omoplata – ao nível da sétima/oitava costela ou sétimo espaço intercostal

Processo espinhoso de C7 visível quando se faz flexão do pescoço. Permite a contagem de costelas até T4/T5 à bifurcação da traqueia.

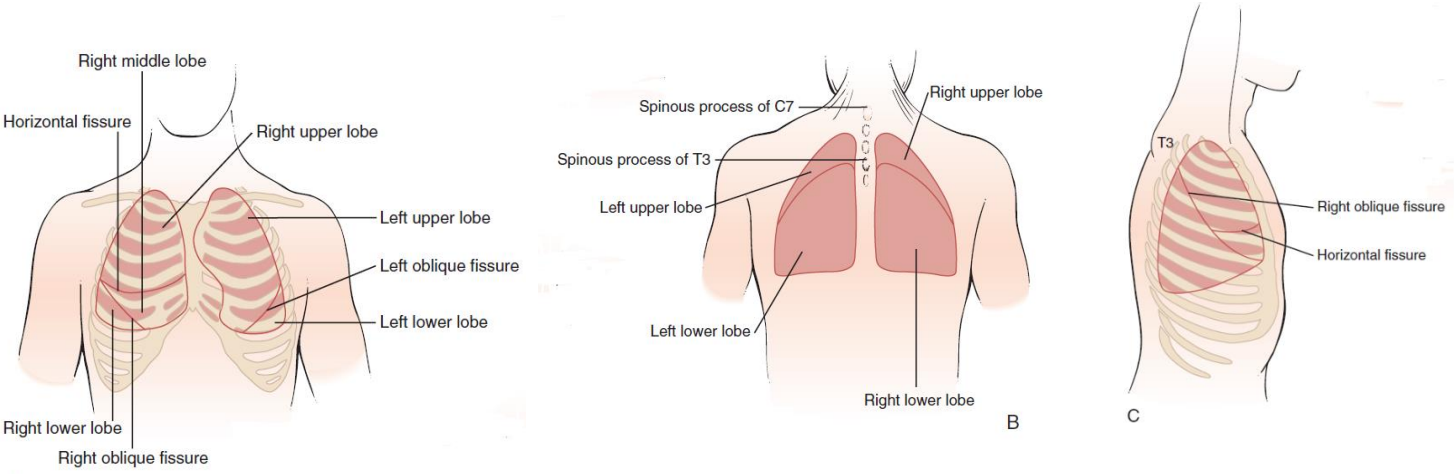
Fissura oblíqua – no tórax anterior ao nível da sexta costela na linha média clavicular e extende-se lateralmente e para cima em direção à quinta costela na linha médio-axilar e acaba no tórax posterior no processo espinhoso de T3. Quando o paciente estica o braço a fissura segue o bordo da omoplata.

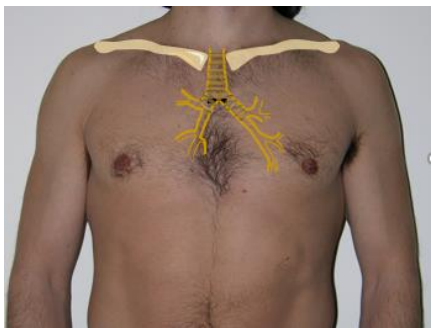
Fissura horizontal – extende-se da quarta costela no bordo esternal até à quinta costela na linha médio-axilar encontrando-se depois com a fissura obliqua.

Margem superior do pulmão – facilmente lesada e situa-se na extremidade medial da clavícula projetando-se 3 a 4cm para cima do pescoço.

Margem inferior do pulmão – da sexta costela na linha médio-clavicular até à oitava costela na linha médio-axilar e até T9. Com a inspiração vai até T10 e com a inspiração profunda até T12.

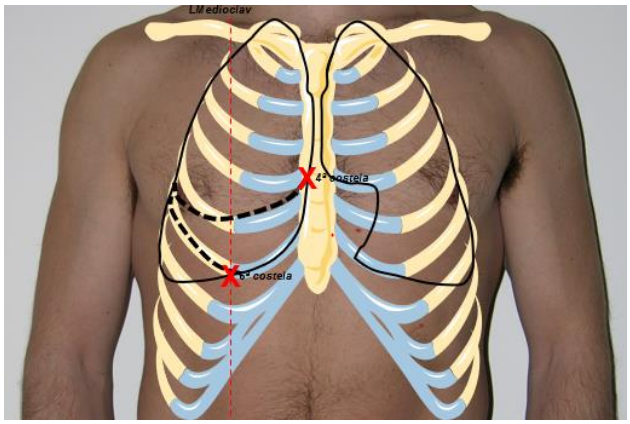
Bifurcação da Traqueia (Carina)– localiza-se atrás do Ângulo de Louis anteriormente e ao nível de T4/T5 posteriormente. Não é simétrica em nenhum dos planos.





Inflexão da pleura – na quarta costela que faz com que o pulmão direito seja mais pequeno.

Ângulo costovertebral – ângulo entre a 12 costela e a coluna. Este ângulo permite definir o local onde se encontra o rim.



Hemidiafragma direito – ao nível da quinta costela anteriormente e T9 posteriormente no fim da inspiração. Mais elevado que o esquerdo devido ao fígado.

Sintomas Torácicos Comuns

Tosse – sintoma mais comum, constitui um mecanismo de defesa como proteção contra corpos estranhos e secreções excessivas. Expiração forçada contra uma glote fechada que abre repentinamente. Infeções do trato respiratório dão tosse que resolve 2 a 3 semanas depois. Tosse persistente requer investigação. Fumar é a causa mais comum de tosse persistente e é mais preponderante de manhã. Tosse também pode ter causas psicológicas. Deve avaliar-se se é seca ou produtiva.

Expectoração – aumento da expectoração é a primeira manifestação de bronquite. Normalmente é transparente e chamado mucóide (asma, tuberculose, enfisema) mas pode ser purulento (infeções);

Hemoptise – tossir sangue. Pode ser tossir coágulos (pior) ou sangue vivo. Coágulos indica lesão cavitária, tumor, doença cardíaca ou embolismo pulmonar. Sangue vivo está associado a fumar e infeções menores ou com tumores e doenças mais sérias. Embolia pulmonar causa obstrução e necrose do tecido pulmonar associado com hemoptise.

Dispneia – sensação de falta de ar. Manifestação de doença cardiopulmonar. Importante indicar quando e em que posição ocorre. Durante a noite pode indicar dispneia paroxística noturna. Ortonpneia é dificuldade a respirar deitado. Platipneia é a dificuldade a respirar sentado. Trepopneia é quando o paciente está mais confortável a respirar virado para um lado.

Sibilos – resulta de obstrução das vias aéreas. Durante a expiração quando ocorre broncoconstrição. Broncoespasmo, edema, perda de suporte elástico e tortuosidade das vias aéreas são tudo causas possíveis. Obstrução luminal também é uma causa. Sibilos localizados que não melhora com tosse pode ser indicativo de um tumor obstrutivo. Asma está sempre associado a chiadeira. Diminuição da chiadeira pode ser causada por pioramento da obstrução

ou exacerbação de asma e dá silêncio respiratório. Insuficiência cardíaca costuma estar associado a crepitações mas em casos severos pode estar associado a sibilos.

Cianose – descoloração azulada das extremidades. Pode ser periférica quando há uma extração exagerada de oxigénio nas extremidades e melhora com o aquecimento ou central quando a saturação de oxigénio baixa dos 80% e não desaparece com aquecimento da área. Costuma aparecer associado a *clubbing fingers*. Cianose ao nascimento indica lesões cardíacas congénitas.

Dor no Peito – associada à parede torácica ou à pleura parietal (dor em facada na inspiração). Dilatação da artéria pulmonar pode dar sintomas semelhantes a angina de peito.

Exame Físico

Inspeção

-Pacientes que se agarram à cama normalmente estão a tentar usar o grande dorsal para auxiliar na respiração, o que é sugestivo de obstrução brônquica.

-Paciente que usa muitas almofadas e sentados – ortopneia.

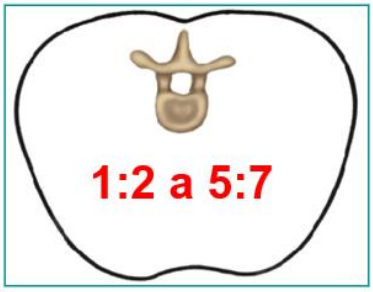
-Padrão obstrutivo – mãos seguras e uso dos músculos de pescoço como auxílio (elevação de 5mm da clavícula na inspiração – obstrução severa).

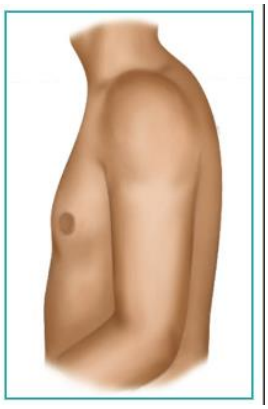
-Ao analisar a configuração do peito deve ter-se em conta a comparação do diâmetro ântero-posterior com o diâmetro lateral. Um aumento do diâmetro antero-posterior está associado a DPOC. Nessas pessoas o diâmetro antero-posterior tende a igualar o lateral e ocorre o barrel chest com as costelas horizontalizadas. Com a quebra de múltiplas costelas o peito move-se paradoxalmente para dentro na inspiração. Cifoescoliose é um diâmetro antero-posterior anormal e uma curvatura lateral da espinha que restringe a expansão pulmonar. *Pectus excavatum* é uma depressão do esterno que provoca doença restritiva. Associado a anormalidades cardíacas como prolapso da válvula mitral. *Pectus carinatum* é protrusão anterior do esterno que não compromete a respiração.

-Frequência Respiratória normal: Entre 16 e 25. 60 em lactentes. Taquipneia corresponde a mais de 25 e bradipneia a menos de 8.

-Como a atividade respiratória pode ser controlada voluntariamente, tem que se fazer a contagem sem que o doente se aperceba disso, por isso finge-se que se estão a contar os batimentos no pulso, mas na realidade está-se a medir a frequência respiratória ao contar durante 30s e multiplicar por 2.

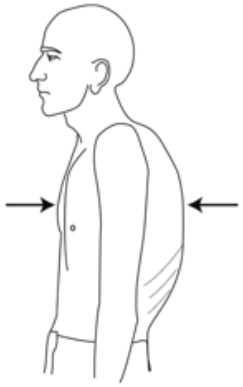
-Cubbing fingers estão associados a tumores intra-torácicos, shunts AV, doença pulmonar crónica e fibrose hepática crónica.



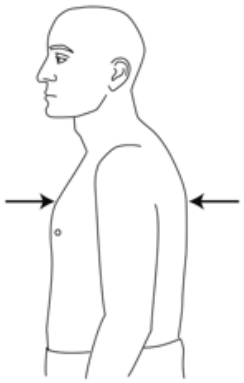


NORMAL

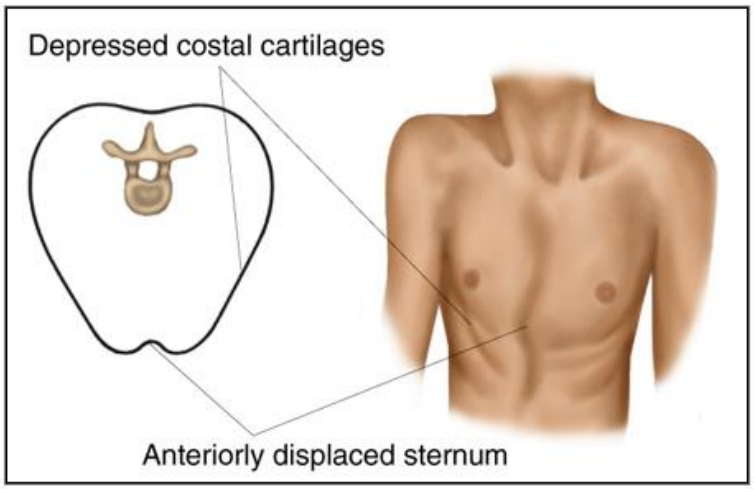
TÓRAX "EM BARRIL"



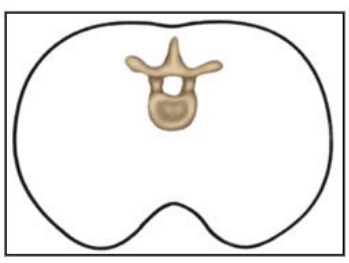
Barrel chest

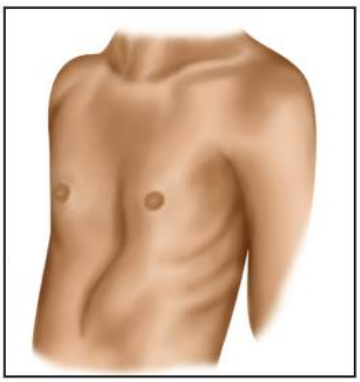


Normal chest

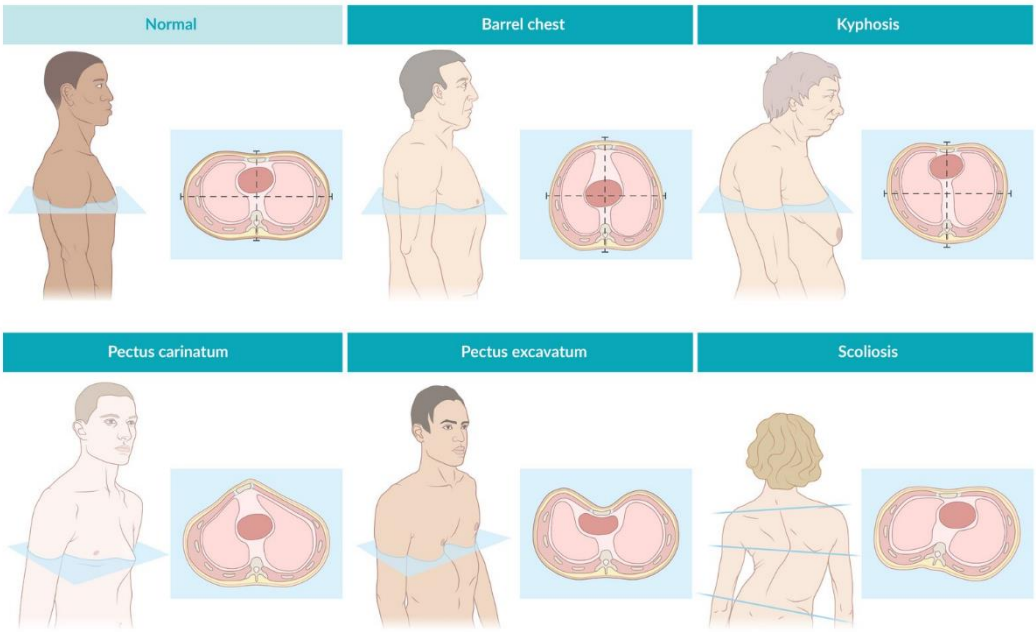


PECTUS CARINATUM





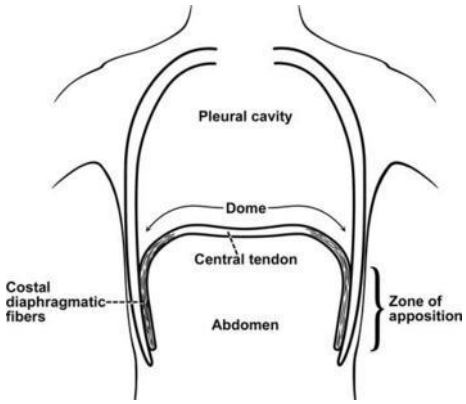
PECTUS ESCAVATUM



Mecânica Ventilatória

-O padrão respiratório no sexo feminino é torácico, no sexo masculino costuma ser toraco-abdominal e na criança e no idoso costuma ser abdominal.

-Zona de aposição – junção entre a parte inferior do diafragma e a grade costal.



-Relação normal inspiração/expiração: 10/16

-Expiração prolongada sugere um padrão obstrutivo.

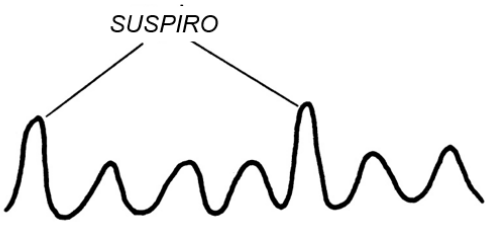
Padrões Respiratórios

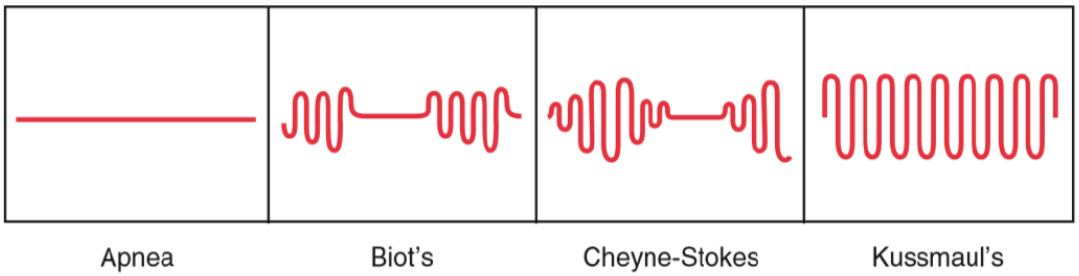
Respiração de Kussmaul: precipitada por acidose respiratória – hiperventilação com hiperpneia (diferente de taquipneia, refere-se a aumento da profundidade), aumento da amplitude, movimentos rápidos e amplos.

Respiração de Cheyne-Stokes: períodos de hiperpneia (30 segundos, doente agitado com pupilas dilatadas, reflexos hiper reativos e grande tonicidade muscular) alternados com períodos de apneia (25 segundos) deve-se a problemas neurológicos, depressão respiratória e insuficiência cardíaca congestiva. Atraso entre a prefusão cerebral e pulmonar. Alterações na perfusão cerebral nos periodos de hiperpneia (muita perfusão) e apneia causam estado mental flutuante do doente.

Respiração atáxica ou Respiração de Biot: ritmo e amplitude variáveis. Deve-se a problemas neurológicos (aumento da PIC ou lesão medular) ou abuso de fármacos.

Respiração suspirosa – inspirações profundas no meio de um ritmo respiratório normal. Associado a quadros psicológicos como ansiedade ou distúrbios psicológicos agudos.





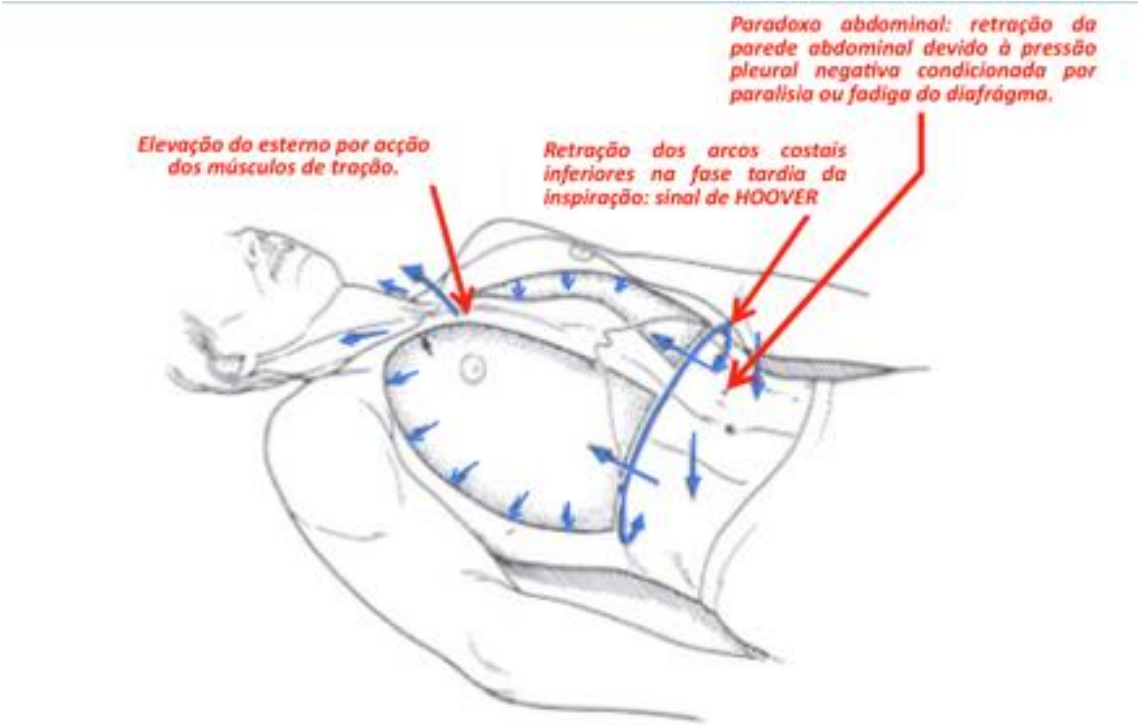
Movimentos Estranhos da Parede Abdominal

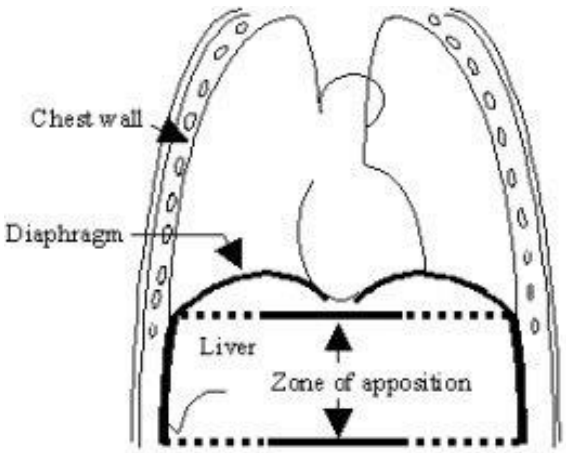
Normalmente o movimento da parede torácica e abdominal é síncrono. Porém em alguns processos patológicos podem verificar-se anomalias que se manifestam nos movimentos abdominais e torácicos. Os músculos abdominais são utilizados como músculos acessórios na expiração forçada.

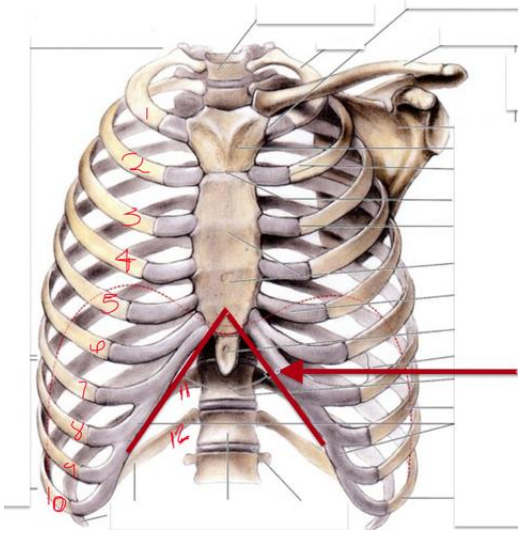
Movimento assíncrono da parede abdominal – durante a expiração o retorno abdominal normal é substituído por um retorno parcial seguido de uma expansão abdominal seguido de um retono à posição normal. Reflete o uso dos músculos abdominais no auxilio da inspiração forçada ao puxarem o diafragma temporariamente para baixo.

Movimento toracoabdominal paradoxal – em vez do movimento síncrono entre o tórax e o abdómen ocorre retração do abdómen na inspiração e expansão durante a expiração (paradoxal). Isto é provocado por uma paralisia do diafragma. Há perda da zona de aposição (zona por onde o diafragma se move durante os movimentos respiratórios). Em pacientes com DPOC (padrão obstrutivo) há uma hiperinsuflação que leva a que haja uma ausência de zona de aposição. A fraqueza do diafragma leva a que não haja estabilização dos órgãos abdominais e durante a inspiração os órgãos abdominais são "sugados" para o tórax e o abdómen contrai paradoxalmente. Durante a expiração os órgãos são empurrados para o abdómen e o abdómen relaxa paradoxalmente.

Esta restrição de movimento está associada ao **sinal de Hoover torácico** em que a hiper insuflação resultante de doenças de padrão obstrutivo como a DPOC leva a que não haja zona de aposição, e por isso o movimento diafragmático vai puxar as últimas costelas para dentro tornando o ângulo subcostal mais agudo.







Palpação

Expansibilidade do Tórax

A expansibilidade do tórax pode ser realizada anteriormente e metodicamente de modo a abranger cada um dos quatro andares da parede torácica (para ver a do lobo inferior coloca-se a mão sobre a décima costela). Porém, aquando da realização do exame físico, posterior ao paciente colocam-se as mãos nas costas do paciente de modo a fazer uma dobra e pede-se para inspirar profundamente e avalia-se a expansibilidade do tórax verificando se esta é síncrona e simétrica.

A expansibilidade do tórax diminui numa determinada zona devido a fibrose pulmonar ou DPOC. Se a alteração na expansibilidade for simétrica suspeita-se de pneumonia lobar, derrame pleural, obstrução brônquica ou dor pleurítica.

Exame da Traqueia

A simetria da traqueia é importante de averiguar porque como se vai ver de seguida várias patologias causam um deslocamento da traqueia para um lado ou para o outro. Em casos de DPOC a contração diafragmática leva à descida da traqueia.

Zonas Dolorosas

Permitem o despiste de patologia musculo-esquelética. Áreas dolorosas à palpação devem-se a costocondrites que podem ser esternocondrais ou costocondrais (também chamado **Síndrome de Tietze** que muitas vezes é confundido com patologia mamária).

Para além dos ossos e articulações também os espaços intercostais devem ser palpados. Os pontos intercostais são os **Pontos de Valleix** e se derem dor à palpação representam nevralgia de nervos superficiais.

Frémitos Vocais

Frémitos correspondem à transmissão de vibrações vocais desde a laringe, passando pelos brônquios até ao parênquima pulmonar passando depois para a caixa torácica onde vai ser sentido pelo lado cubital da mão do examinador, permitindo avaliar a densidade do parênquima pulmonar subjacente. Deve-se examinar bilateralmente.

Um aumento da densidade do parênquima pulmonar facilita as transmissões sonoras e assim aumenta os frémitos (som transmite-se melhor em meios sólidos do que líquidos ou ar), enquanto se houver insuflação ou derrame a transmissão vai estar diminuída.

Nota: Enquanto nos homens a frequência da voz é igual à sentida no tórax, nas mulheres a frequência da voz é maior do que aquela sentida no tórax. Nas crianças a frequência é alta.

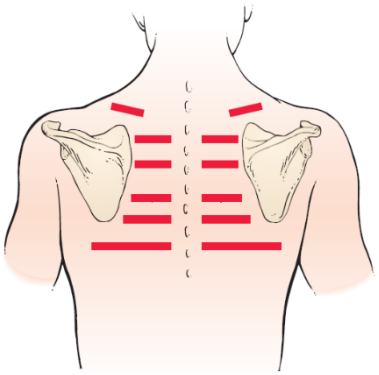


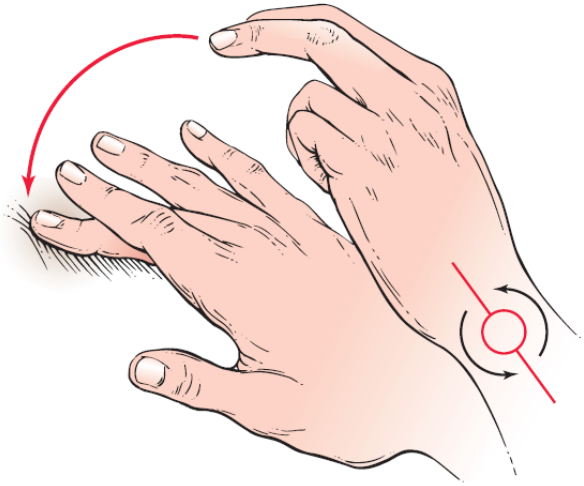
Table 10–5. Causes of Changes in Tactile Fremitus

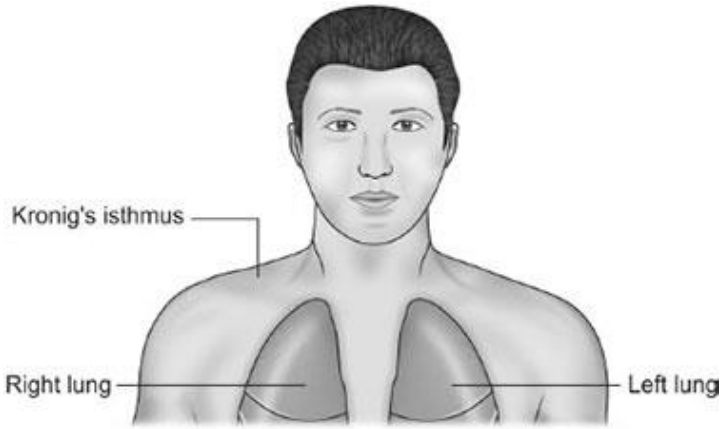
Increased Tactile Fremitus
Pneumonia
Decreased Tactile Fremitus
Unilateral
• Pneumothorax • Pleural effusion • Bronchial obstruction • Atelectasis (incomplete expansion of lung tissue)
Bilateral
• Chronic obstructive lung disease • Chest wall thickening (muscle, fat)

Percussão

Permite inferir sobre a composição ad estrutura subjacente. O som ouvido depende do rácio ar/tecido. No parênquima pulmonar ouve-se ressonância, em órgãos sólidos como o coração e o fígado ouve-se macicez, em vísceras cheias de ar como o estômago ouve-se timpanismo. Hiperressonância é o som que descreve aumento de ar nos pulmões como aquele que é verificado em situações de enfisema.

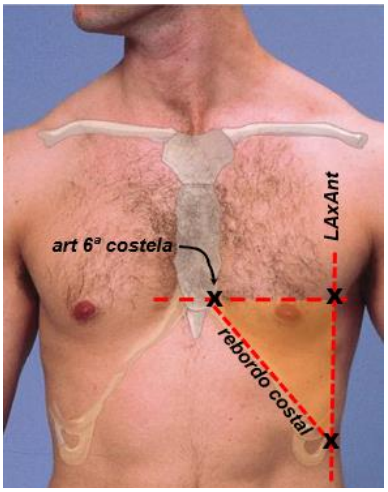
A percussão deve ser feita nos espaços intercostais respeitando a curvatura dos mesmos. Deve-se avaliar em vários pontos do tórax posterior simetricamente bem como na axila e nos ápices (**Istmo de Kronig**).

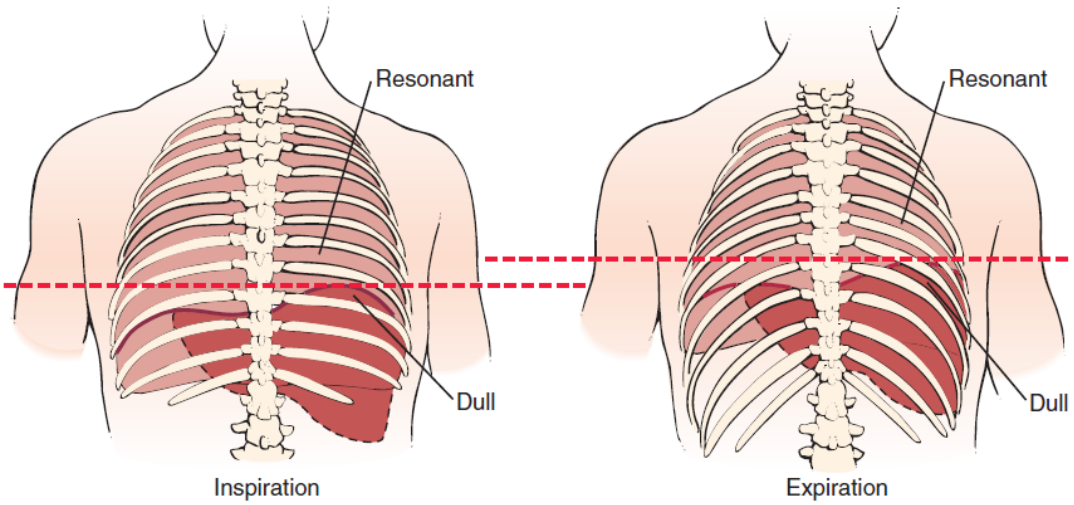




Através da percussão também se avalia o movimento diafragmático ao percutir até encontrar uma zona de macicez correspondente ao fígado. Pede-se ao paciente para expirar com força e a contração diafragmática empurra o fígado para cima e faz com que a área anteriormente ressonante passe a estar maciça. Condições em que há hiperinsuflação como enfisema levam a um movimento reduzido do diafragma enquanto a ausência de movimento indica paralisia do diafragma. Numa pessoa normal o diafragma move-se cerca de 3 a 6cm superiormente.

Nota Semiologia do Abdómen: O espaço de Traube é um espaço que é delimitado pela sexta costela, a linha média axilar anterior e o rebordo costal e onde habitualmente se encontra timpanismo por causa do fundo gástrico. Nestes locais quando se encontra macicez pode corresponder a esplenomegalia ou grande conteúdo gástrico por exemplo. Usa-se Ecografia para auxiliar deteção de esplenomegalia.





Auscultação

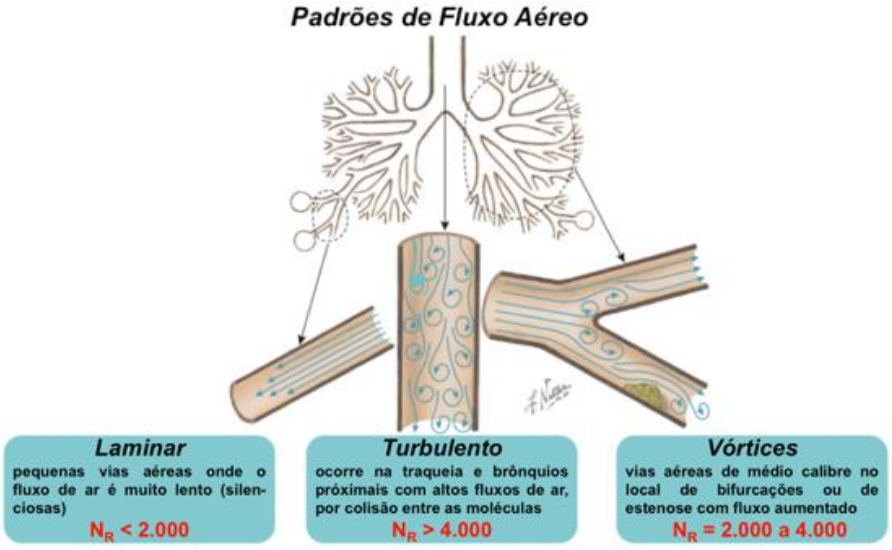
O diafragma do estetoscópio é usado para detetar sons de baixa frequência (graves) enquanto a campânula é usada para detetar sons de elevada frequência (agudos). Enquanto o diafragma deve ser pressionado com força contra a pele, a campânula deve ser pressionada levemente senão vai comportar-se como um diafragma.

É muito importante aquecer o estetoscópio para auscultação, especialmente na pediatria. Nunca se deve auscultar sobre a roupa, mas sim sobre a área exposta.

O número de Reynolds é o que tem em conta se se conseguem ou não ouvir os diferentes ruídos respiratórios e tem em conta a densidade, diâmetro do orifício, velocidade do fluxo e viscosidade do fluido. Nas pequenas vias aéreas o fluxo é laminar pelo que não se ouve na auscultação. Nas bifurcações das vias aéreas de médio calibre formam-se vórtices. Nas vias aéreas de grande calibre como a traqueia e brônquios proximais há grande fluxo de ar pelo que se ouve muito ruído.

$$N_{Reynolds} = \frac{\rho \times d \times v}{\eta}$$

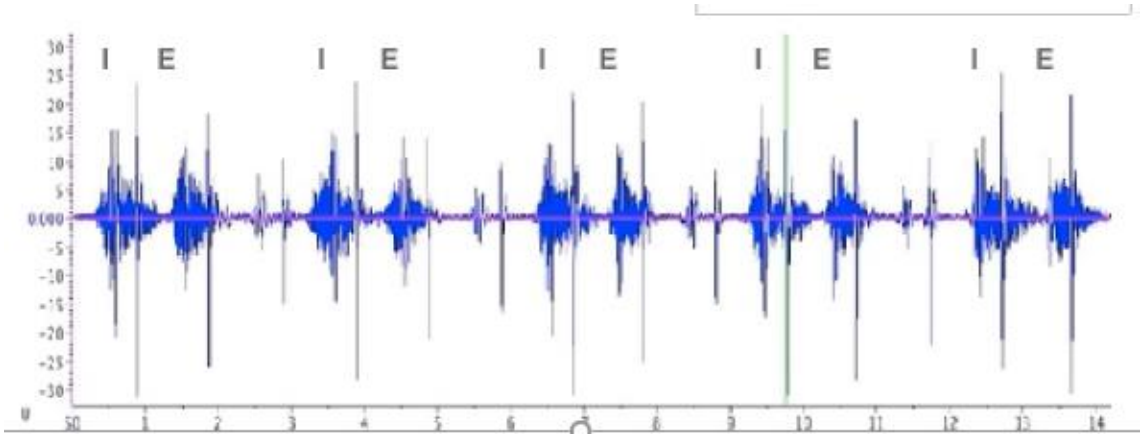
ρ - densidade do fluido
d - diâmetro do vaso/orifício
v - velocidade de fluxo
η - viscosidade do fluido



Na auscultação, os sons são transmitidos à superfície através dos septos fibrosos, por isso, no enfisema, há menor densidade de septos fibrosos e por isso menor transmissão. Grande conteúdo de ar atua como atenuante dos sons, bloqueando especialmente os sons de alta frequência. Porém, processos de consolidação pulmonar facilitam a transmissão de sons quer de alta quer de baixa frequência. A auscultação realiza-se dos vértices para as bases e é preciso ter atenção à omoplata para não auscultar por cima dela.

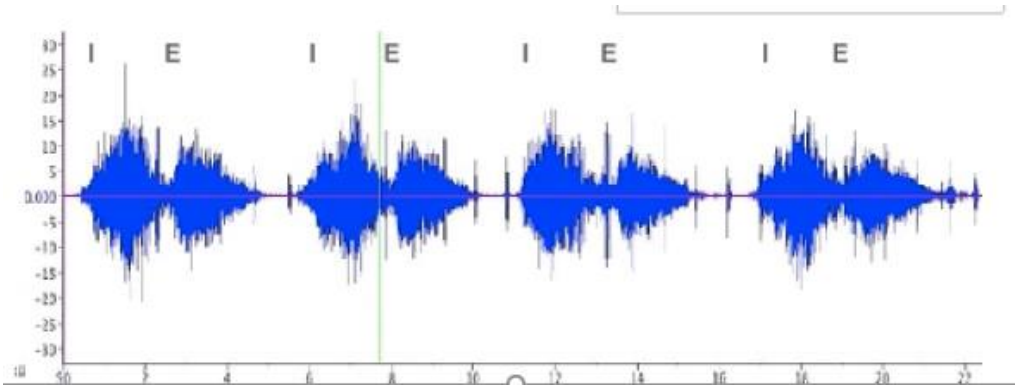
Ruído Traqueal

Representa a passagem turbulenta de ar pela laringe e pela traqueia. É um som com pouca importância clínica e raramente é avaliado. Ouve-se ao colocar o estetoscópio sobre o manúbrio anteriormente e entre C7 e T3 na região interescapular posteriormente. O componente expiratório é mais longo (1:3) e há uma pausa entre a inspiração e a expiração.



Ruído Brônquico ou Sopro Tubar

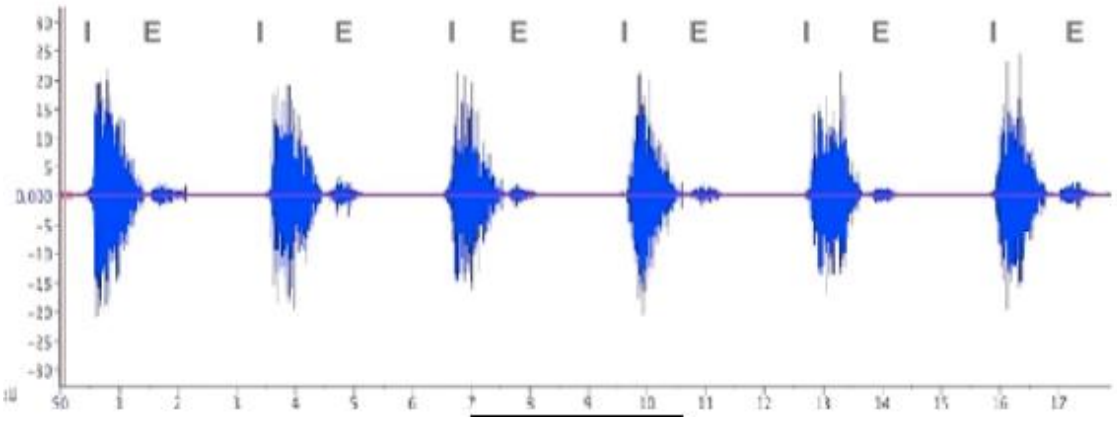
O ruído brônquico tem exatamente as mesmas características que o ruído traqueal, com uma componente expiratória maior (1:3) e uma pausa entre a inspiração e a expiração. É descrito como sendo mais suave. Este ruído é sempre patológico quando é audível em zonas onde não se devia ouvir o ruído traqueal e representa uma consolidação pulmonar, ou seja, colocando o estetoscópio sobre o brônquio, já tem parênquima pulmonar à frente pelo que seria expectável ouvir o murmúrio vesicular. No entanto, em situações de consolidação em que o parênquima fica sólido e melhor a transmissão de sons, ouve-se o ruído brônquico em vez do murmúrio vesicular sendo uma situação patológica.



Murmúrio Vesicular

É o som que se ouve num pulmão saudável quando se mete o estetoscópio sobre parênquima pulmonar. O som não é produzido pelos alvéolos uma vez que aqui o fluxo é laminar e silencioso, mas sim pela passagem de ar pelos bronquíolos. Ocorre filtragem dos sons de alta frequência que advém do ruido traqueal. A componente inspiratória é maior do que a expiratória (3:1 a 5:1) não havendo pausa entre elas. A componente expiratória ainda é mais

grave (menor frequência) porque o ar volta a atuar como filtro ao atenuar os componentes de elevada frequência.



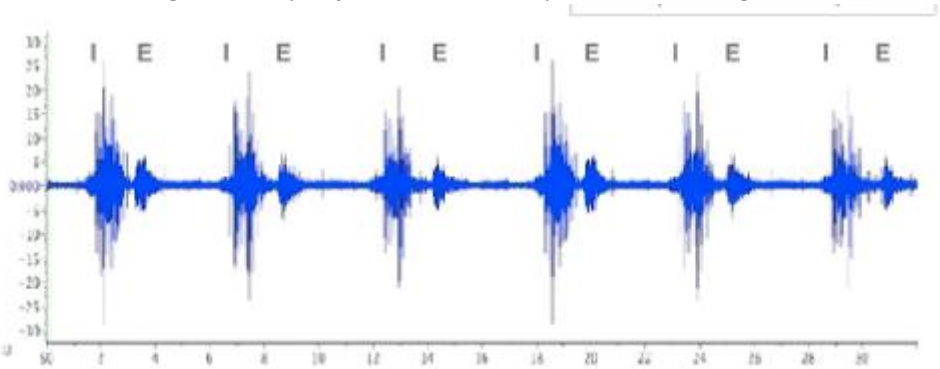
Seguem-se agora os sons patológicos audíveis na auscultação conhecidos como ruídos adventícios. Podem ser descontínuos (crepitações) não presentes durante todo o ciclo respiratório, contínuos (roncos, sibilos e atritos) presentes durante todo o ciclo respiratório ou outros (estridor).

Crepitações Finas

As crepitações finais estão associadas à reabertura de vias aéreas pequenas previamente colapsadas quando há uma equalização súbita da pressão. Ouve-se na parte distal do pulmão. Normalmente as crepitações finas estão associadas a edema agudo do pulmão, insuficiência cardíaca congestiva e sinais de início de fibrose pulmonar. São audíveis nas fases mais tardias da inspiração quando a pressão que advém da entrada de ar é suficiente para abrir a via aérea, mas pode prolongar-se até à expiração.

As crepitações finas não são modificáveis pela tosse uma vez que não se relacionam com vias aéreas mais altas nem se relacionam com a presença de secreções, não são transmissíveis à boca e variam com a gravidade uma vez que estão relacionadas com condições como edema e insuficiência cardíaca relacionadas com a acumulação de líquido.

De notar que um doente acamado, por estar deitado pode colapsar vias aéreas e quando se levanta ouvirem-se algumas crepitações finas sem importância fisiológica.

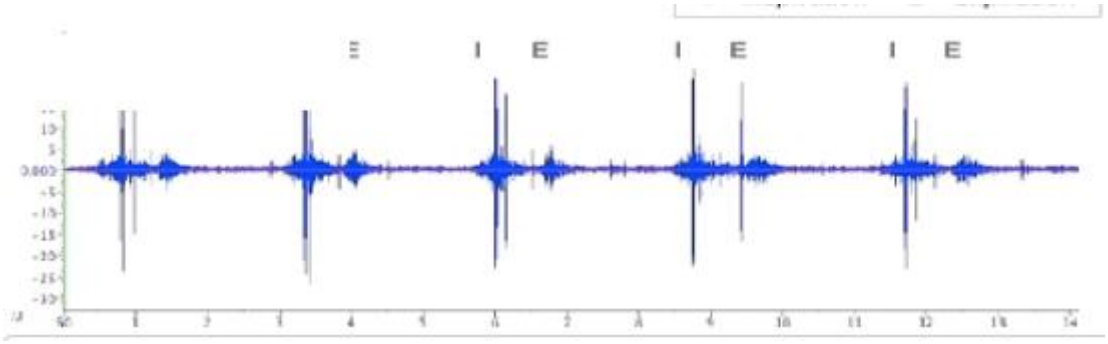


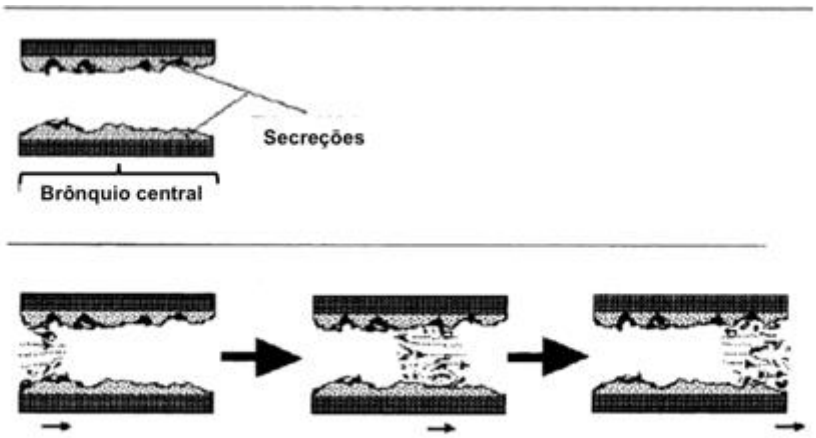
Crepitações Grossas

As crepitações grossas estão associadas à reabertura das vias aéreas mais proximais. Relacionam-se com a limpeza de secreções do lúmen das vias aéreas mais proximais que libertam bolhas e geram as crepitações. Uma vez que se relacionam com vias aéreas mais proximais, são audíveis numa fase mais precoce da inspiração prolongando-se pela expiração.

As crepitações grossas são modificáveis pela tosse uma vez que se relacionam com a limpeza de secreções de vias aéreas proximais. Tem que se pedir ao doente para tossir para facilitar ouvir o som. Quando são modificáveis pela tosse é altamente sugestivo de bronquite crónica. São transmissíveis à boca, mas não são modificáveis pela gravidade uma vez que as secreções estão "presas" ao parênquima (tudo ao contrário das crepitações finas).

Estão relacionadas com bronquite crónica, bronquiectasias e fibrose quistica, patologias responsáveis pelo aparecimento de secreções, bem como edema pulmonar avançado.

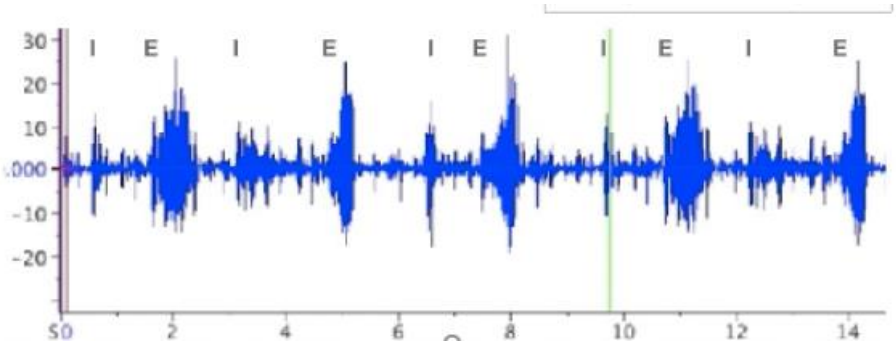




Sibilos

Som produzido pela circulação de ar por vias aéreas com calibre reduzido. A redução do calibre das vias aéreas pode relacionar-se com fatores intrínsecos como broncoespasmo, edema, secreções acomodadas, corpo estranho e lesões ocupantes de espaço, ou por fatores extrínsecos como tumores e adenopatias. Os sibilos apesar de contínuos predominam na expiração. Contrariamente aos roncos não são modificáveis pela tosse uma vez que não estão tão associados a secreções removíveis, mas por obstruções mais definitivas. Se forem ouvidos sem estetoscópio dá-se o nome de **pieira**.

Uma patologia muito relacionada com sibilos é a asma que alia a presença de secreções a broncoespasmos para provocar uma diminuição do calibre das vias aéreas. Quanto maior a duração dos sibilos mais grave é a obstrução, podendo chegar a um ponto de gravidade em que deixam de se ouvir ruídos pulmonares que é indicativo de uma obstrução completa. Apesar de a asma ser a causa mais comum de sibilos, outras patologias como DPOC também causam sibilos localizados enquanto obstruções como corpos estranhos e tumores causam sibilos mais localizados.

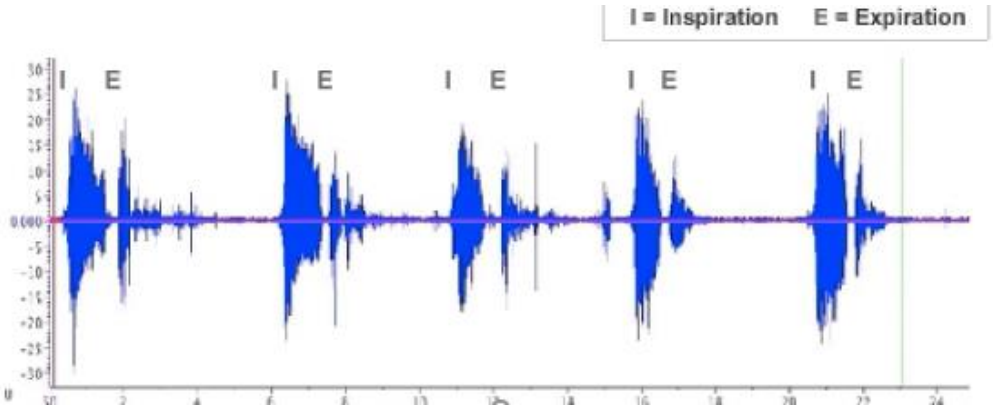


Os sibilos são provocados por alterações do diâmetro do lúmen provocadas pelas alterações da velocidade do ar que lá passa, pelo que estão muito relacionados com o Princípio de Bernoulli que relaciona inversamente a velocidade e a pressão de um tubo. Aumento da velocidade com diminuição de pressão no tubo leva a colapso das vias aéreas enquanto uma diminuição da velocidade com aumento de pressão no tubo leva a expansão das vias aéreas.

Roncos

Som muito relacionado com os sibilos nos fatores desencantes, sendo por vezes sobreponíveis. Porém são sons mais graves e sonoros. Estão mais associados à acumulação transiente de muco nas vias aéreas e mau movimento de secreções, pelo que são modificáveis pela tosse ou pela inspiração profunda contrariamente aos sibilos.

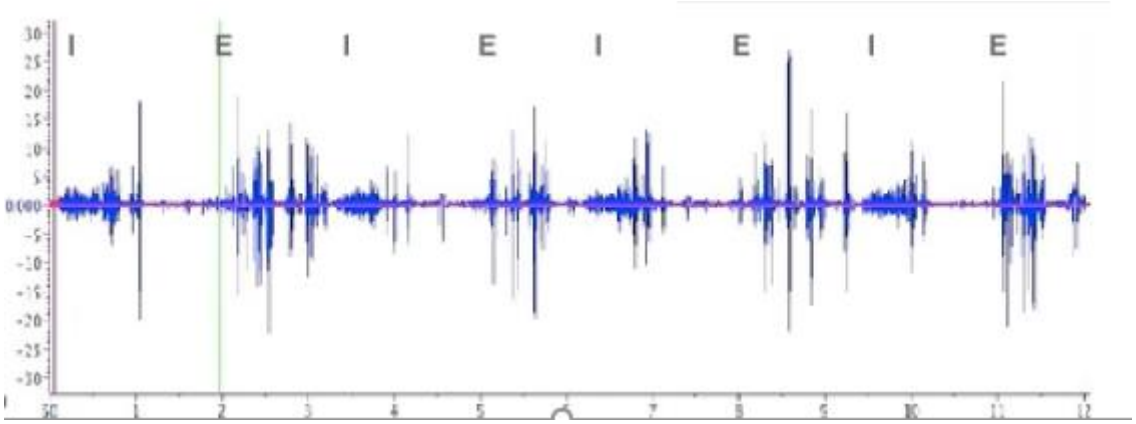
Enquanto os sibilos estão intimamente relacionados com a asma, os roncos estão muito associados a bronquite crónica.



Atrito Pleural

Som provocado pela fricção entre a pleura visceral e parietal devido a rugosidades da pleura visceral provocadas por exemplo por exsudado. Ausente durante a apneia uma vez que é durante a inspiração que os folhetos pleurais se aproximam e tocam um no outro. Para distinguir se o som é provocado pela pleura ou pericárdio pede-se ao doente para segurar a respiração e se o ruído continuar, o som tem origem no pericárdio. Ouve-se mais facilmente nas bases inferior e posterior uma vez que são as áreas de maior expansibilidade pulmonar. Ouve-se melhor no fim da inspiração e início da expiração quando os folhetos pleurais tocam um no outro.

Provocado por qualquer patologia que cause comprometimento da pleura ou o seu espessamento como inflamação da pleura, tumores na pleura, presença de fibrina e derrame pleural.



Estridor

Som correspondente ao comprometimento da permeabilidade das vias aéreas superiores. Normalmente audível sem estetoscópio. Para ouvir coloca-se o estetoscópio soibre as vias aéreas superiores e não sobre o parênquima pulmonar.

A fase do ciclo respiratório em que o som é audível muda consoante o processo fisiopatológico adjacente à patologia. Se o estridor for audível durante a inspiração é indicativo de patologia extratorácica como laringomalácia, lesões das cordas vocais e glotite. Se o estridor for audível durante a expiração é indicativo de patologia intratorácica como traquiomalácia, brocnomalácia ou compressão extrínseca. Se o estridor for bifásico ou continuo corresponde a lesões fixas como vírus influenza em crianças, paralisia das cordas vocais ou membrana/tumefação laríngea.

Nota: As -malácias = comprometimento da cartilagem de suporte das vias aéreas.

Table 10–7. Adventitious Sounds

Recommended Term	Older Term	Mechanism	Causes
Crackle	Rale Crepitation	Excess airway secretions	Bronchitis, respiratory infections, pulmonary edema, atelectasis, fibrosis, congestive heart failure
Wheeze	Sibilant rale Musical rale Sonorous rale Low-pitched wheeze	Rapid airflow through obstructed airway	Asthma, pulmonary edema, bronchitis, congestive heart failure
Rhonchus		Transient airway plugging	Bronchitis
Pleural rub		Inflammation of the pleura	Pneumonia, pulmonary infarction

De seguida tem-se em conta a transmissão anormal das vibrações vocais. As vibrações vocais têm em conta a maneira como palavras ditas ou sussurradas pelo paciente são ouvidas com o estetoscópio durante a auscultação (diferente dos frémitos que tem em conta como elas são percecionadas na mão do examinador). Numa situação normal uma palavra dita pelo paciente é ouvida no estetoscópio, mas uma palavra sussurada não uma vez que o parênquima pulmonar atenua a transmissão do sussurro.

Broncofonia

Broncofonia é o nome dado quando a transmissão de palavras está aumentada. As sílabas não se percebem direito. O aumento da transmissão de palavras deve-se a uma consolidação pulmonar como aquela vista numa pneumonia em que está facilitada a transmissão do som por uma superfície sólida como acontecia com os frémitos.

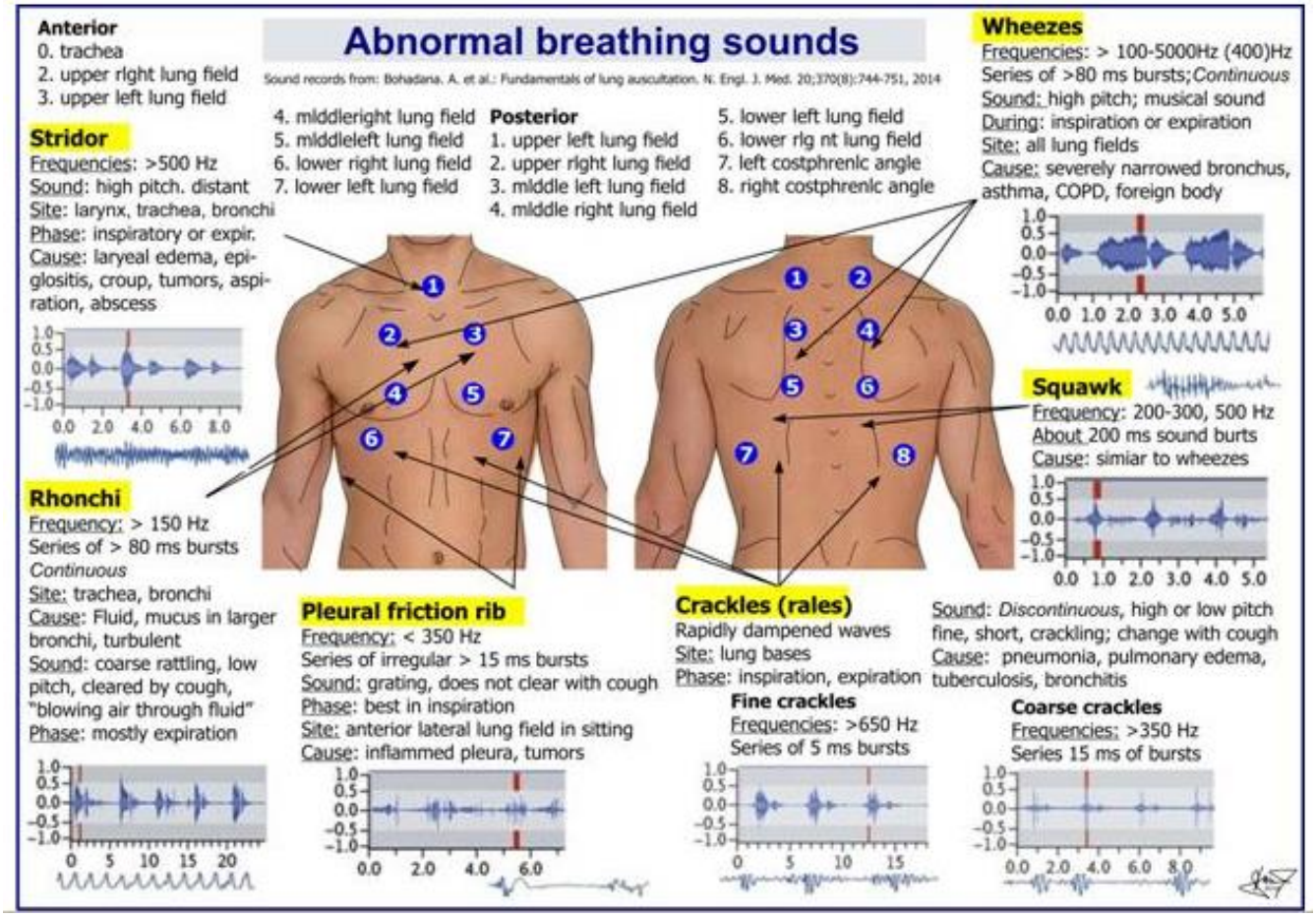
Egofonia ou Egobroncofonia

Na egofonia as palavras adquirem uma qualidade nasal (descrito como som de cabra) em que os *I* são percecionados como sendo *E*. As sílabas percebem-se. É sugestivo com consolidação de pneumonia ou de uma área de compressão por efusão pleural.

Pectoriloquia Áfona

Aumento da intensidade de palavras sussurradas. Normalmente as palavras sussurradas deixam de ser ouvidas porque são atenuadas no parênquima pulmonar, porém, com consolidação pulmonar as palavras sussurradas são claramente ouvidas na área de pulmão consolidada.

Esquema Sons Pulmonares



Síndromes Respiratórios

Pneumonia (Macicez + Frémitos aumentados)

Uma pneumonia caracteriza-se por uma consolidação ou solidificação do parênquima pulmonar por infiltrado inflamatório. De notar que um exame semiológico ao tórax pode estar normal na presença de uma pneumonia devido ao tempo que demoram os sinais a aparecer e ao facto de aparecerem por ordens diferentes.

Inspeção: taquicardia, taquipneia, cianose, possível febre consequentes de diminuição da oxigenação e da ocorrência de um processo infecioso;

Palpação: diminuição da expansibilidade homolateral devido a uma consolidação do parênquima que dificulta a insuflação;

Frémitos Vocais: Transmissão aumentada (única situação) uma vez que os sons se propagam melhor em sólidos do que líquidos e gases

Percussão: Macicez

Auscultação:

-Diminuição ou abolição do murmúrio vesicular;

-Crepitações finas inspiratórias (resultantes da abertura das vias aéreas colapsadas pela presença de exsudado);

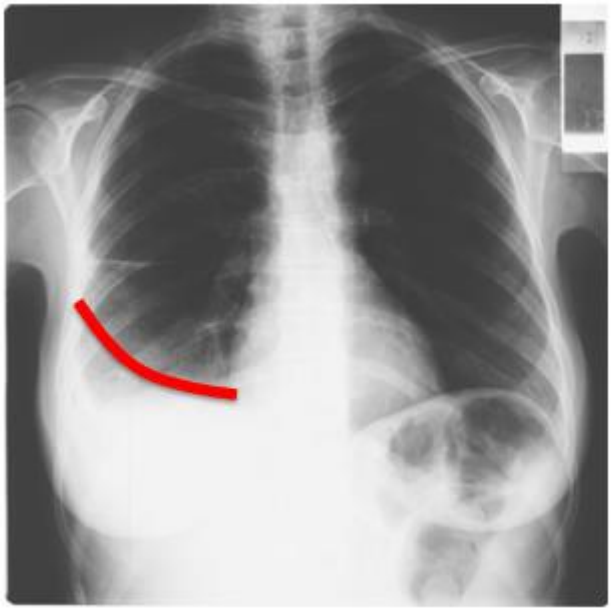
-Sopro tubar ou ruído brônquico (vibrações não são transmitidas ao alvéolo consolidado, mas sim diretamente do brônquio para a parede torácica);

-Broncofonia, pectoriloquia áfona e possível egofonia.

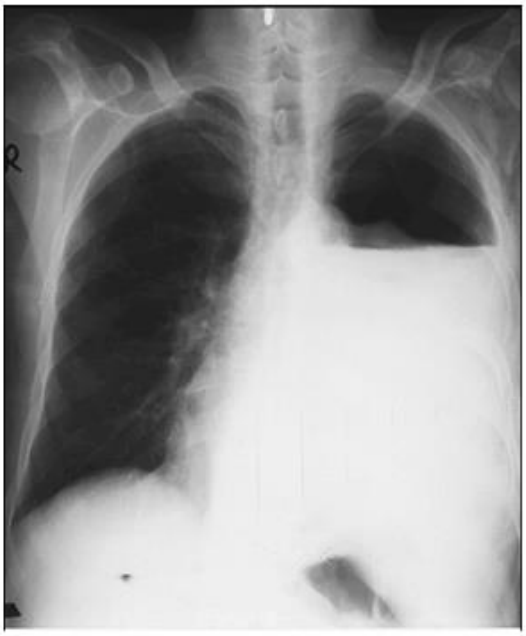
Derrame Pleural (Macicez + Frémitos Diminuídos + Desvio Contralateral da Traqueia)

Acontece por aumento do líquido pleural (liquido entre os folhetos pleurais) que se pode dever a um aumento da pressão hidrostática (insuficiência cardíaca congestiva), diminuição da pressão oncótica (síndrome nefrótico), aumento da permeabilidade vascular (inflamação), diminuição da drenagem linfática (obstrução por neoplasia) e passagem trans diafragmática de liquido ascítico.

De notar que em raio- X quando o derrame é isolado sem pneumotórax associado, distingue-se de quando tem pneumotórax uma vez que o derrame sem pneumotórax associado se dispõe numa linha curva de convexidade (linha de Ellis-Damoiseau) e quando tem pneumotórax associado dispõem-se numa linha horizontal. Olhar bem para os recessos costodiafragmáticos.



Derrame Pleural



Derrame Pleural + Pneumotórax

Inspeção:

-Diminuição da motilidade;

-Desvio da traqueia contralateral porque o líquido empurra todo o hemitórax.

Palpação:

-Diminuição da expansibilidade homolateral (pelo excesso de líquido);

Frémitos Vocais: Transmissão diminuída (som viaja pior no líquido).

Percussão: Macicez, mas com aumento da ressonância no local imediatamente acima do derrame (**Sinal de Skoda**).

Auscultação:

-Diminuição ou abolição do murmúrio vesicular (som respiratório normal que corresponde à passagem do ar pelas pequenas vias aéreas que está diminuído pela presença de líquido que impede a normal circulação do ar);

-Sopro tubar ou ruído brônquico, uma vez que as vibrações não são transmitidas ao alvéolo consolidado, mas sim diretamente do brônquio para a parede torácica;

-Atrito pleural em cima do local de dor (devido à pressão que o líquido faz).

-Broncofonia e pectoriloquia áfona.

Nota: Paquipleurite: corresponde a uma inflamação da pleura com espessamento cicatricial de ambos os lados. Pensar como um mini derrame pleural em termos de achados.

Atalectasia (Macicez + Frémitos Diminuídos + Desvio Ipsilateral da Traqueia)

Atalectasia descreve-se como a perda de volume pulmonar, normalmente por obstrução do brônquio. Isso irá levar a que alvéolos não sejam ventilados e acabem por colapsar. Irá haver uma diminuição dos espaços intercostais do lado da lesão por colapso do pulmão, enquanto há um aumento dos espaços intercostais do lado contralateral da obstrução por hiper insuflação compensatória. O hemidiafragma do lado da obstrução eleva-se devido ao colapso pulmonar.

Inspeção:

-Diminuição da motilidade;

-Taquipneia e cianose;

-Desvio ipsilateral da traqueia (colapso pulmonar puxa a traqueia ao contrário do que acontece no derrame pleural);

Palpação:

-Diminuição da expansibilidade homolateral (devido ao colapso pulmonar);

-Desvio homolateral do coração (devido ao colapso pulmonar, detetável pela palpação no choque de ponta);

Frémitos Vocais: Ausência de transmissão (o brônquio está bloqueado);

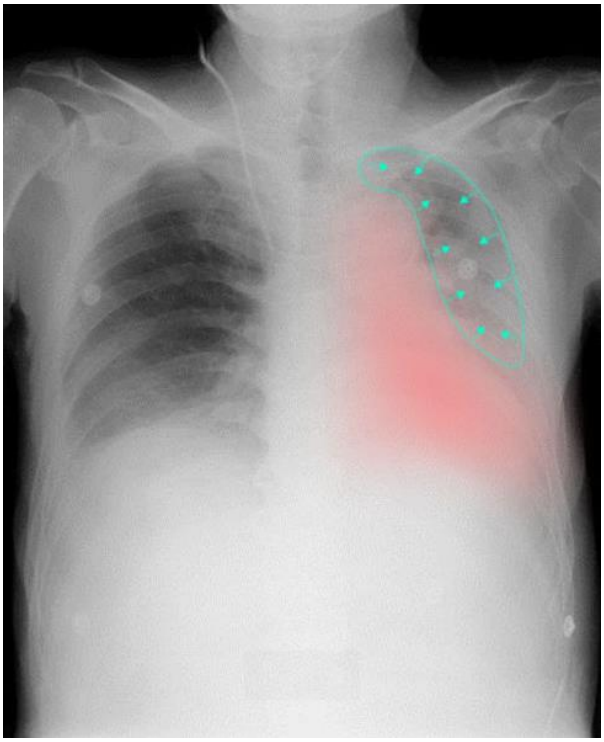
Percussão: Normal ou macicez

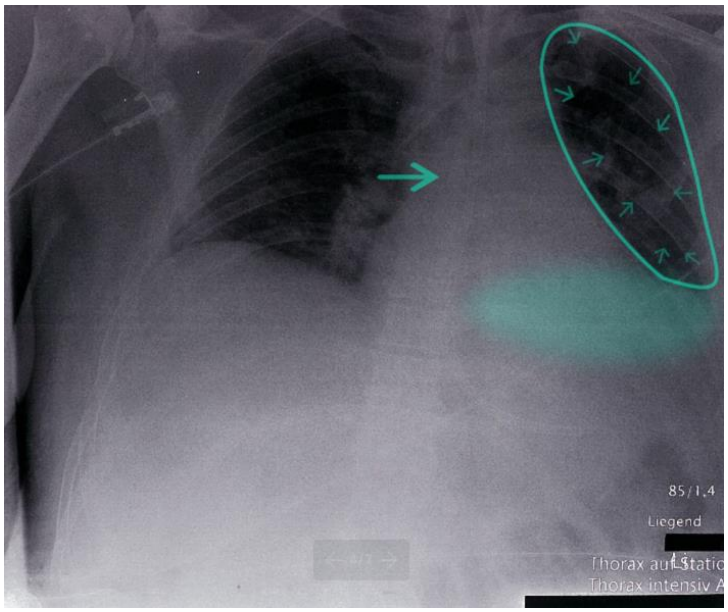
Auscultação:

-Diminuição ou abolição do murmúrio vesicular (colapso pulmonar, deixa de haver circulação de ar, logo deixa de se ouvir som);

-Crepitações (resultantes da abertura das vias aéreas colapsadas);

-Sopro tubar ou ruído brônquico (uma vez que as vibrações não são transmitidas ao alvéolo consolidado, mas sim diretamente do brônquio para a parede torácica devido à obstrução).





Enfisema (Hiperresonância + Frémitos Diminuídos)

Uma das formas de DPOC. Há Destruição do parênquima pulmonar associado a destruição dos septos alveolares por elastases, mais comumente associado a um défice congénito da enzima a1-antitripsina. Leva a fibrose intersticial e hiperinsuflação do parênquima pulmonar devido à perda do elastic recoil. Os indivíduos são habitualmente descritos como Pink Puffers, sendo magros, respirando com a boca fechada para aumentar a pressão intratorácica, vermelhos devido ao esforço respiratório e com inclinação anterior do tronco.

Inspeção:

-Retração costal;

-Costelas horizontalizadas;

-Aumento dos espaços intercostais;

-Tórax em barril por aumento do diâmetro anteroposterior que fica semelhante ao diâmetro horizontal.

Palpação: Diminuição da expansibilidade bilateral;

Frémitos Vocais: Diminuição da transmissão das vibrações vocais (por perda de septos alveolares);

Percussão: Hiperresonância com timpanismo devido à hiperinsuflação conduzir a um aumento da quantidade de ar no parênquima pulmonar;

-Menos macicez provocada pelo fígado e pelo coração mais uma vez devido à hiperinsuflação;

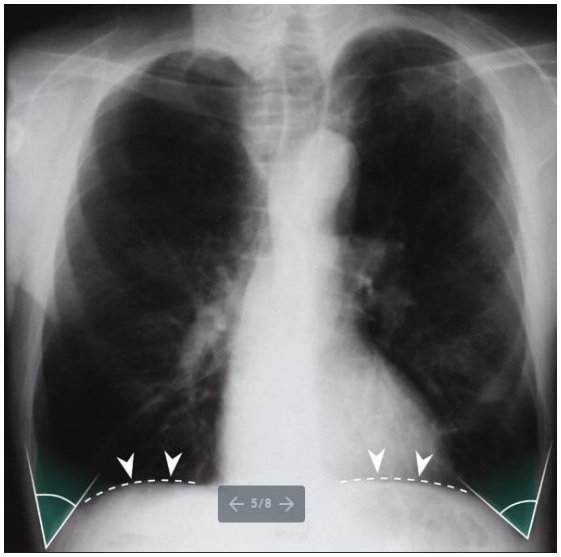
-Diminuição da motilidade diafragmática como já visto pela perda da zona de aposição devido à hiper insuflação detetada à percussão;

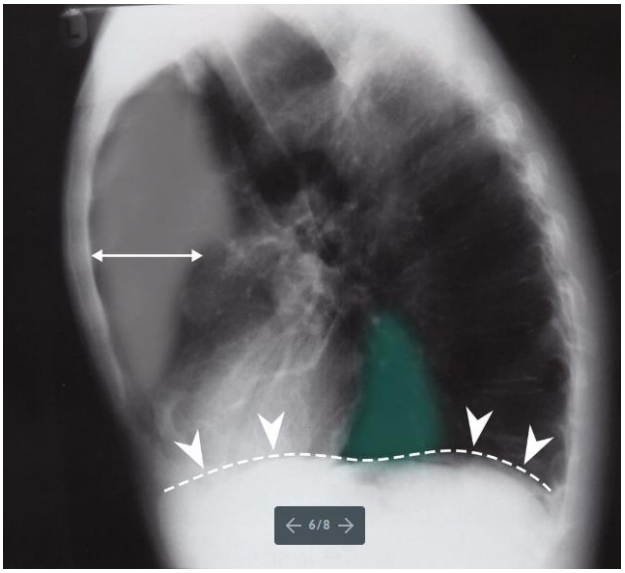
Auscultação:

-Diminuição ou abolição do murmúrio vesicular;

-Diminuição dos ruídos cardíacos;

-Roncos devido a acumulação de secreções em situações mais crónicas da doença;





De notar no raio-x o aumento do diâmetro antero-posterior do barrel chest, uma retilinização e inferiorização do diafragma consequente da hiperinsuflação, aumento da área de parênquima pulmonar devido à hiperinsuflação visivel pelo aumento dos recessos costodiafragmáticos mais preenchidos com ar.

Pneumotórax (Hiperresonância + Frémitos Diminuídos + Possível Desvio da Traqueia Contralateral)

Patologia em que há entrada de ar para o espaço pleural que leva a uma perda da pressão negativa entre os folhetos pleurais que resultam no colapso pulmonar. Pode ser espontâneo ou causado por trauma. Pode ser aberto, se apenas entrou o ar, ou fechado/valvulado (pode resultar da progressão de qualquer pneumotórax) que é mais perigoso em que o ar entra, mas não sai e fica aprisionado. Estes pneumotórax valvulados são de alta pressão e cursam sempre com desvio contralateral da traqueia tal como acontecia no derrame pleural. Hidropneumotorax cursa com acumulação de água e líquido. A semiologia é muito parecida com a do derrame pleural.

Inspeção:

-Polipneia;

-Desvio da traqueia contralateral no caso de pneumotórax com pressão ou hidropneumotórax porque o ar acumulado ou líquido associado empurram a traqueia para o lado oposto;

-Diminuição da motilidade homolateral.

Palpação: diminuição da expansabilidade homolateral (devido ao colapso pulmonar);

Frémitos Vocais: Diminuição da transmissão das vibrações vocais (por colapso pulmonar);

Percussão:

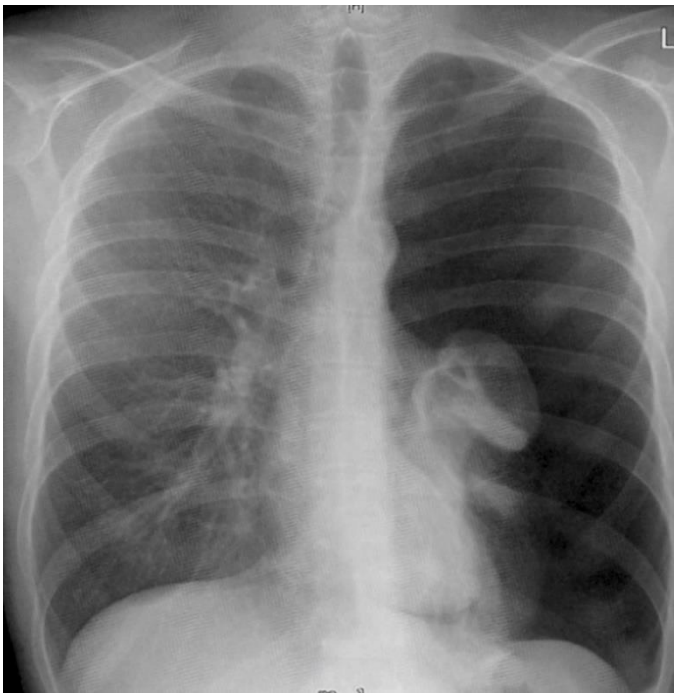
-Hiperresonância porém pode ser difícil de detetar.

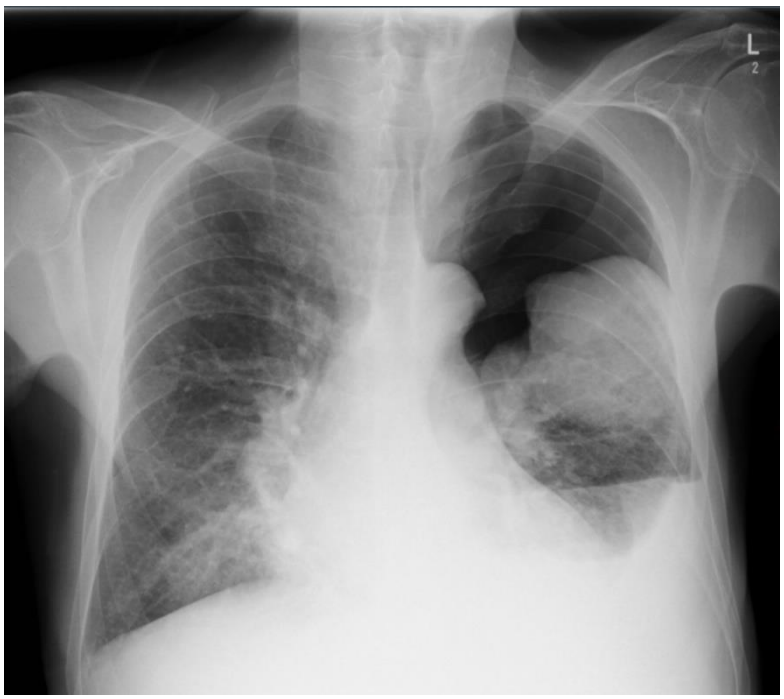
-No hidropneumotórax vai haver transição de ressonância onde tem ar para macicez onde tem água.

Auscultação:

-Diminuição ou abolição do murmúrio vesicular (som respiratório normal que corresponde à passagem do ar pelas pequenas vias aéreas que está diminuído);

-Atrito pleural





De notar no raio-x um pulmão dentro de um pulmão mais pequeno que corresponde à dissociação entre a pleura visceral e a pleura parietal.

Bronquite Crónica

A outra forma de DPOC. Corresponde à inflamação brônquica crónica com produção exagerada de secreções. Os indivíduos são habitualmente descritos como Blue Bloaters, sendo baixos e gordos, apresentando tosse crónica para tentar limpar as secreções, expectoração abundante e cianose devido aos problemas de oxigenação.

Inspeção:

-Polipneia;

-Possível desvio da traqueia;

-Possível diminuição da motilidade em patologia mais avançada.

Palpação: diminuição da expansabilidade.

Frémitos Vocais: Diminuição da transmissão das vibrações vocais

Percussão: Hiperresonância possível devido a algum grau de hiper insuflação

Auscultação:

-Diminuição ou abolição do murmúrio vesicular (som respiratório normal que corresponde à passagem do ar pelas pequenas vias aéreas que está diminuído);

-Crepitações grossas (devido à limpeza de secreções do lúmen);

-Roncos (devido aos plugs de muco que se formam)

-Sibilos (devido à passagem de ar pelo lúmen obstruído pelas secreções abundantes).

Table 10–8. Common Conditions Associated with Dyspnea

Condition	Dyspnea	Other Symptoms
Asthma	Episodic; symptom free between attacks	Wheezing, chest pain, productive cough
Pulmonary edema	Abrupt	Tachypnea, cough, orthopnea, and paroxysmal nocturnal dyspnea with chronic state
Pulmonary fibrosis	Progressive	Tachypnea, dry cough
Pneumonia	Exertional, insidious onset	Productive cough, pleuritic pain
Pneumothorax	Sudden, moderate to severe	Sudden pleuritic pain
Emphysema	Insidious onset, severe	Cough as disease progresses
Chronic bronchitis	As disease progresses and with infection	Chronic, productive cough
Obesity	Exertional	

Table 10–9. Differentiation of Common Pulmonary Conditions

Condition	Findings				
	Vital Signs	Inspection	Palpation	Percussion	Auscultation
Asthma[a]	Tachypnea; tachycardia	Dyspnea; use of accessory muscles; possible cyanosis; hyperinflation	Often normal; decreased fremitus	Often normal; hypersonant; low diaphragm	Prolonged expiration; wheezes; decreased lung sounds
Emphysema	Stable	Increased anteroposterior diameter; use of muscles; thin individual	Decreased tactile fremitus	Increased resonance; decreased excursion of diaphragm	Decreased lung sounds; decreased vocal fremitus
Chronic bronchitis	Tachycardia	Possible cyanosis; patients tend to be short and stocky	Often normal	Often normal	Early crackles; rhonchi
Pneumonia	Tachycardia; fever; tachypnea	Possible cyanosis; possible splinting on affected side	Increased tactile fremitus	Dullness	Late crackles; bronchial breath sounds[b]
Pulmonary embolism	Tachycardia; fever; tachypnea	Often normal	Usually normal	Usually normal	Usually normal
Pulmonary edema	Tachycardia; tachypnea	Possible signs of elevated right-sided heart pressures[c]	Often normal	Often normal	Early crackles; wheezes
Pneumothorax	Tachypnea; tachycardia	Often normal; lag on affected side	Absent fremitus; trachea may be shifted to other side	Hypersonant	Absent breath sounds
Pleural effusion	Tachypnea; tachycardia	Often normal; lag on affected side	Decreased fremitus; trachea shifted to other side	Dullness	Absent breath sounds
Atelectasis	Tachypnea	Often normal; lag on affected side	Decreased fremitus; trachea shifted to same side	Dullness	Absent breath sounds
Acute respiratory distress syndrome	Tachycardia; tachypnea	Use of accessory muscles; cyanosis	Usually normal	Often normal	Normal initially; crackles and decreased lung sounds, late

[a] The physical findings in asthma are often not reliable in predicting its severity.
[b] Bronchophony, whispered pectoriloquy, and egophony are also often present.
[c] Elevated jugular venous distention, pedal edema, and hepatomegaly.

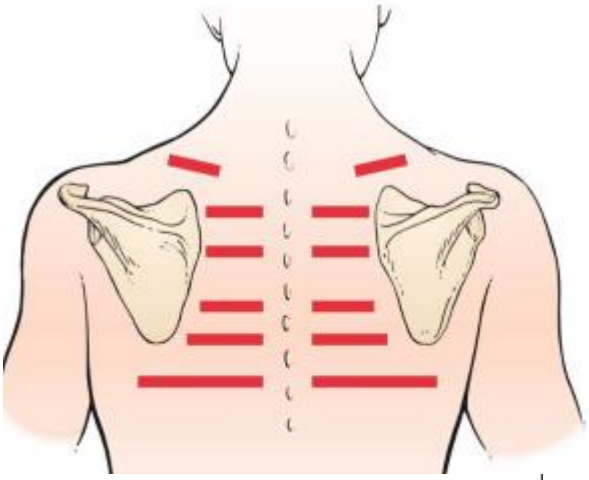
Exame Físico Pulmonar

Ver expressão facial do paciente

Ver a postura do paciente

Ver o pescoço

Tudo isto nos dá sinais da dificuldade em respirar e do uso de músculos acessórios da respiração.

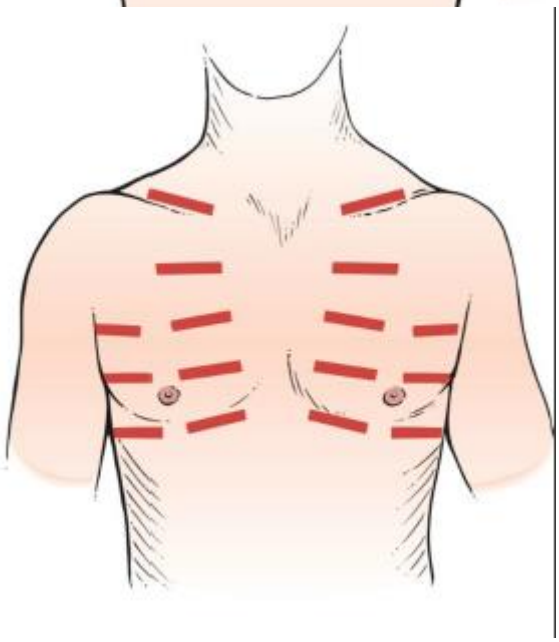


Ver a configuração do tórax

Avaliar a frequência e padrão respiratório

Começar pelo Tórax Posterior com paciente sentado:

- Palpar Áreas Sensíveis
- Avaliar expansibilidade do tórax
- Frémitos
- Percussão
- Movimento Diafragmático
- Auscultação



Passar para o Tórax Anterior com paciente deitado a 45 graus:

- Examinar Traqueia
- Frémitos
- Percussão
- Auscultação

Semiologia Cardíaca

Anatomia

Pericárdio – folheto que reveste o coração

Parietal é inervado pelo frénico e é sensível à dor enquanto visceral não é sensível à dor.

Nó SA localizado entre a junção da veia cava superior e da aurícula direita. Nó auriculoventricular localizado no septo interatrial. Condução elétrica ocorre de dentro para fora – endocárdio para o epicárdio

A inervação cardíaca é feita nomeadamente pelo SNS (aumento da contratilidade e FC), via fibras com origem em T1-T5. A inervação do SNPS tem origem no CN X (vago) (diminuição da contratilidade e FC). Plexo cardíaco localiza-se junto ao arco aórtico e é formado pelas fibras simpáticas e parassimpáticas.

Arco aórtico e seio carotídeo – barorrecetores ligado às áreas cardioexcitatórias e crdioinibitórias dos centros medulares do cérebro – regulação da PA:

-Diminuição da PA – diminuição dos impulsos para os centros medulares – aumento SNS

-Aumento da PA – aumentos dos impulsos para os centros medulares – aumento SNPS

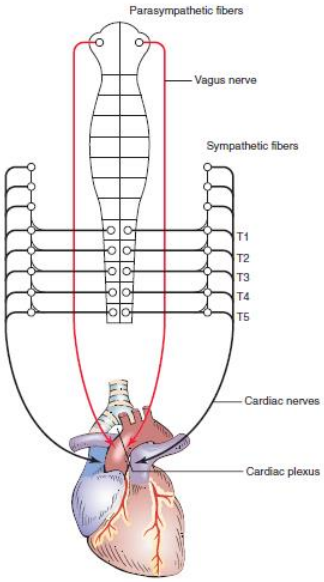


Figure 11–3. Autonomic neural pathways of the heart.

Ventrículo direito – forma a parte anterior

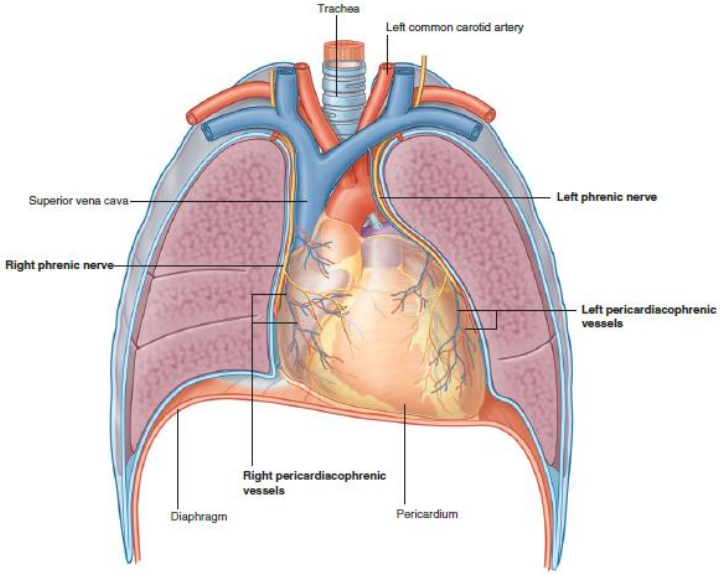
Aurícula direita – terceira à quinta costela à direita do esterno

Ventrículo esquerdo – atrás do ventrículo direito para a esquerda

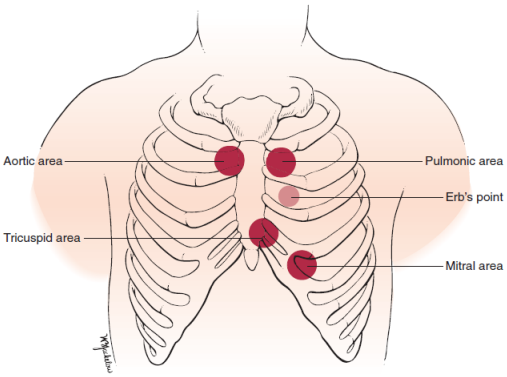
Ápice – quinto EIC na linha médioclavicular – medição do ponto de impulso máximo na palpação

Aurícula Esquerda – forma a parte posterior. Alarga posteriormente e para a direita

Ex.: estenose mitral pode levar a alargamento da aurícula esquerda e causar compressão do laríngeo recorrente e causar disfonia (síndrome de Ortner)



Ciclo Cardíaco



S1 – fecho das válvulas auriculoventriculares. Ouve-se melhor no foco mitral (ápice do coração). Marca o início da sístole e bate ao mesmo tempo do pulso.

S2 – fecho das válvulas semilunares. Marca o início da diástole e bate depois do pulso.

Só se ouvem os sons de válvulas a fechar. O som de válvulas a abrir é patológico e indica a presença de estenose.

Opening snap – abertura de válvula auriculoventricular durante a diástole

Clique de ejeção – abertura da válvula semilunar durante a sístole

Ordem de abertura das válvulas:

Fecho mitral, Fecho tricúspide, Abertura pulmonar, abertura aórtica, fecho aórtica, fecho pulmonar, abertura tricúspide, abertura mitral.

Ou seja, lado direito abre primeiro, mas lado esquerdo fecha primeiro.

S3 – ouvido logo a seguir a S2 – corresponde ao enchimento rápido ventricular. É normal em crianças e jovens, mas patológico em adultos >30 anos, indicando overload de volume causado por exemplo por regurgitação valvular ou doença cardíaca congestiva.

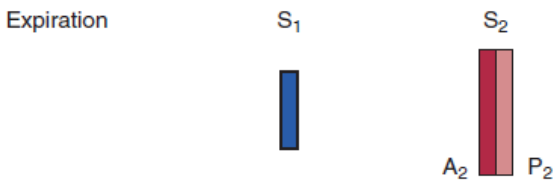
(https://www.youtube.com/watch?v=4b1lLjUZuT4&t=2s)

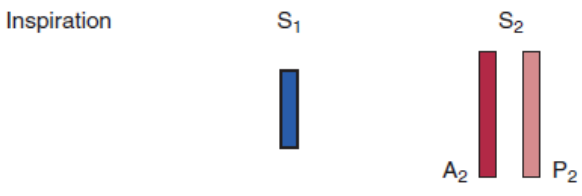
S4 – ouvido imediatamente antes de S1 (mais fácil de palpar do que ouvir) - no final do enchimento ventricular ocorre a contração auricular que completa o enchimento ventricular. Em ventrículos pouco complacentes indicando overload de pressão causado por exemplo por hipertrofia ventricular (estenose aórtica, hipertensão, …)

(https://www.youtube.com/watch?v=YiCwWZIvBQs&t=1s)

S1 – melhor ouvido no ápice cardíaco. Divisão do primeiro som pode ser ouvido na área tricúspide (válvula tricúspide fecha em segundo por isso na área pode ouvir-se a divisão);

S2 – melhor ouvido na base cardíaca. Na inspiração há diminuição da pressão torácica – aumento da chegada de volume ao coração – mais tempo para mandar sangue para fora do coração direito – splitting fisiológico de S2. No foco aórtico, o S2 que se ouve é o componente aórtico, no foco pulmonar é o componente aórtico e pulmonar, no foco mitral o S1 que se ouve é componente mitral e tricúspide (não há desdobramento), e o S2 ao componente aórtico. No foco tricúspide S1 deve-se ao componente mitral e tricúspide.





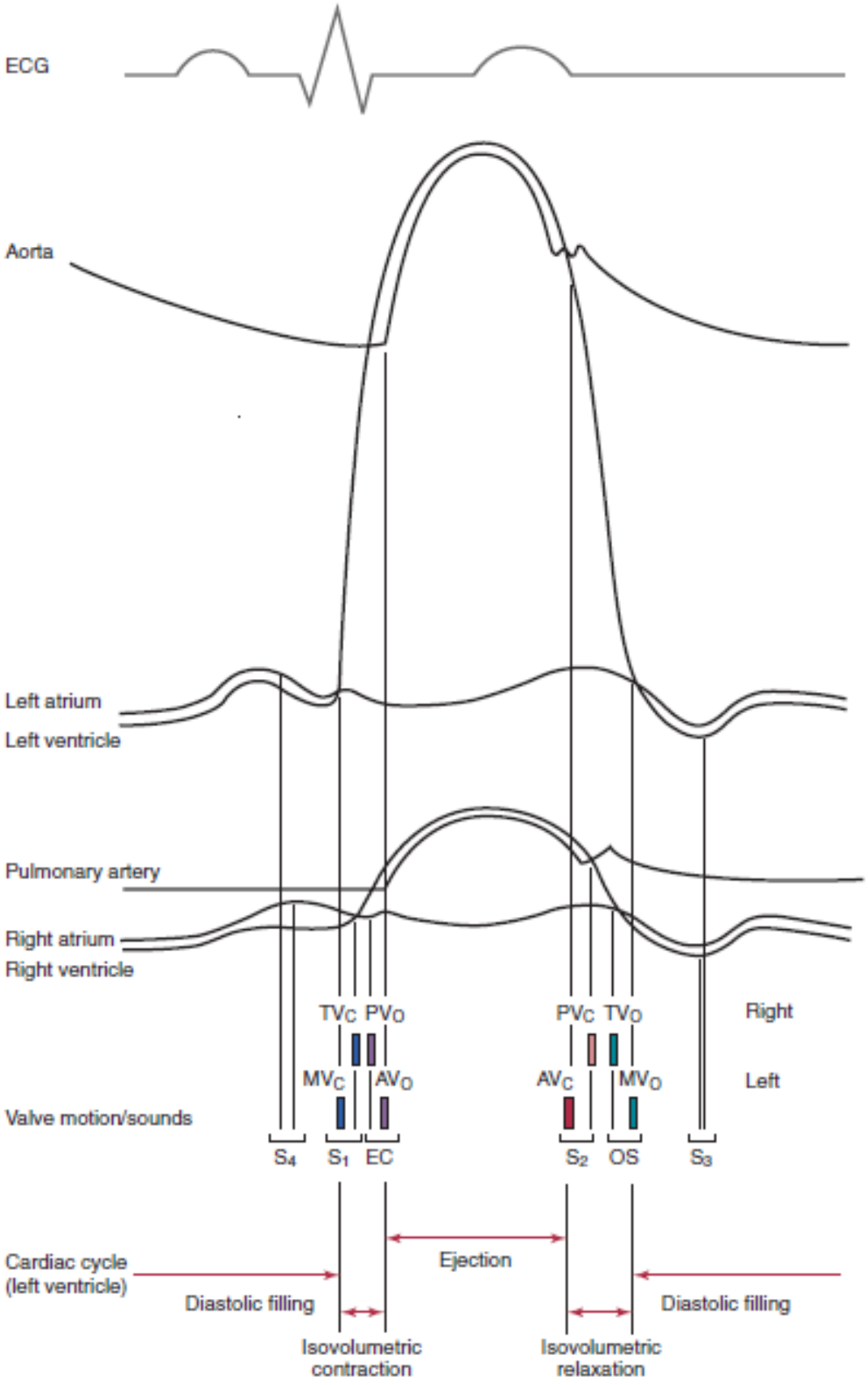
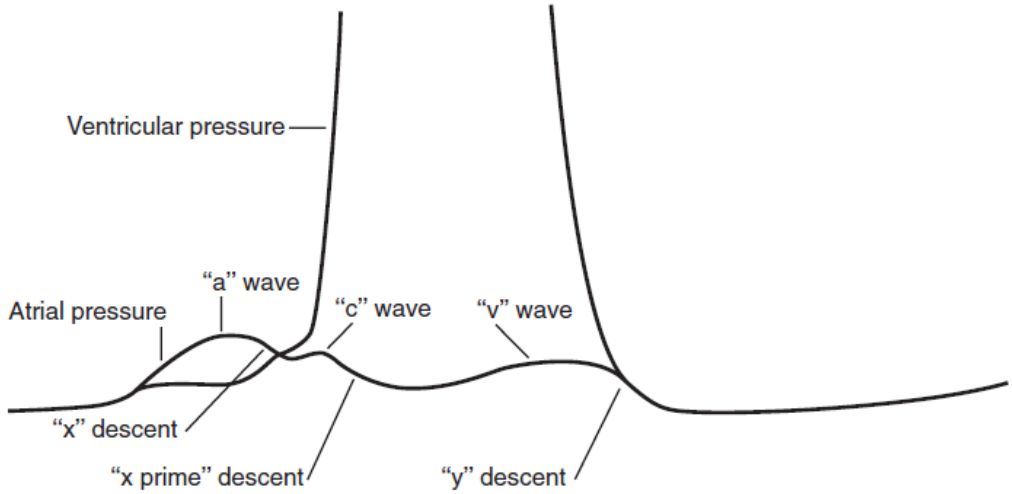


Figure 11–6. The cardiac cycle. *AV_o*, Aortic valve opening; *EC*, ejection click; *MV_c*, mitral valve closing; *OS*, opening snap; *PV_o*, pulmonic valve opening; *S_1 to S_4*, first to fourth heart sounds; *TV_c*, tricuspid valve closing.

Uma vez que a veia jugular liga diretamente ao coração direito, a análise do pulso jugular permite obter informações sobre a câmara direita do coração, que por sua vez permite de forma indireta obter informações sobre a câmara esquerda.



Onda a – corresponde à contração auricular. Praticamente síncrona com S1 e impulso carotídeo.

Posteriormente há um relaxamento auricular que precede a contração ventricular representado pelo "x descent"

Onda c – nem sempre está presente, mas corresponde ao fecho da válvula tricúspide que vai para dentro da aurícula secundário à contração ventricular

"x prime descent" corresponde quando há o relaxamento auricular durante a contração ventricular uma vez que o ventrículo diminui de tamanho e a aurícula por sua vez aumenta de tamanho produzindo esta alteração. Há descida da base do coração.

Onda v – durante a sístole a aurícula começa a encher com sangue vindo da veia cava causando aumento da sua pressão. Segue-se imediatamente a S2 (fim da sístole ventricular).

Quando a pressão do ventrículo direito se torna menor que a da aurícula direita e a válvula tricúspide abre e o sangue sai passivamente para o ventrículo há o y descent.

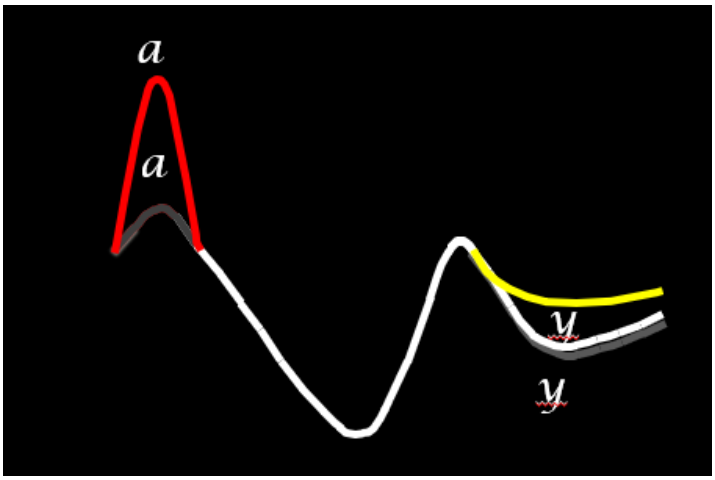
O pulso jugular está sujeito a alterações de morfologia e onda decorrentes de uma variedade de patologias.

<u>-Estenose Tricúspide</u>

-Aumento da onda a

-Diminuição da onda y

Numa estenose tricúspide há uma dificuldade do fluxo de sangue da aurícula para o ventrículo. Isto vai ter repercussões nas fases do pulso relacionadas com a diástole em que a válvula está aberta. Isto será na contração auricular, correspondente à onda a que será mais proeminente, e ao enchimento do ventrículo correspondente à onda y, que será mais pequena uma vez que vai haver dificuldade de esvaziamento da aurícula e consequentemente não há tanta diminuição da pressão.



-Ondas a canhão

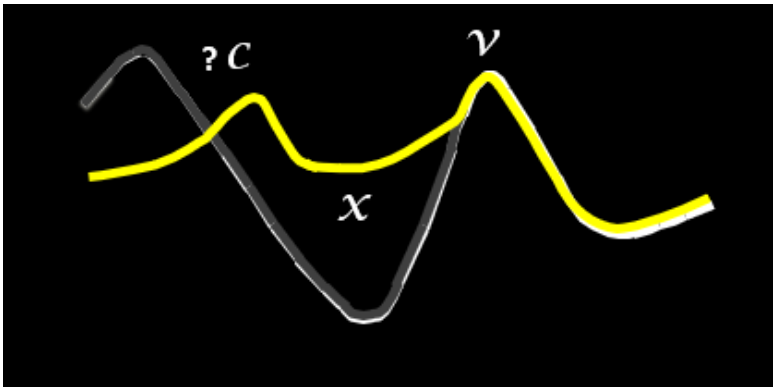
-Ondas a gigantes fora de tempo

Corresponde a contrações auriculares contra uma válvula tricúspide fechada devido a uma descoordenação entre a atividade elétrica auriculoventricular como em bloqueio AV completo, dissociação AV e ritmo juncional constante. As ondas a encontradas são gigantes devido ao facto de a auricula contrair contra a válvula fechada e provocar um grande aumento de pressão, e fora de tempo.

-Fibrilhação Auricular

-Ausência de ondas a

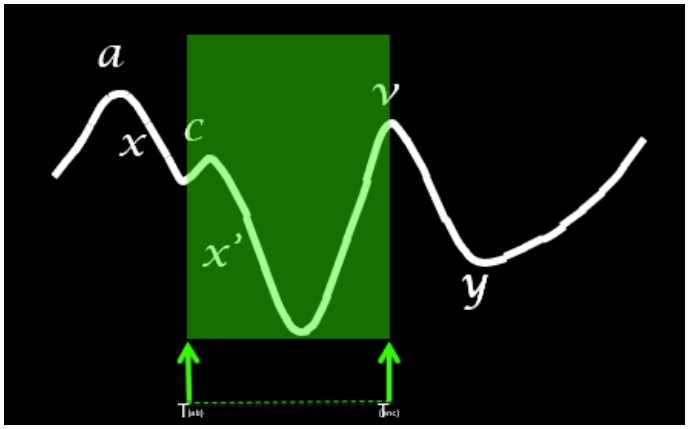
A auricula não tem capacidade contrátil em fibrilação auricular, pelo que não ocorre uma onda a. A onda x menos proeminente refere um relaxamento menor decorrente da não atividade auricular.

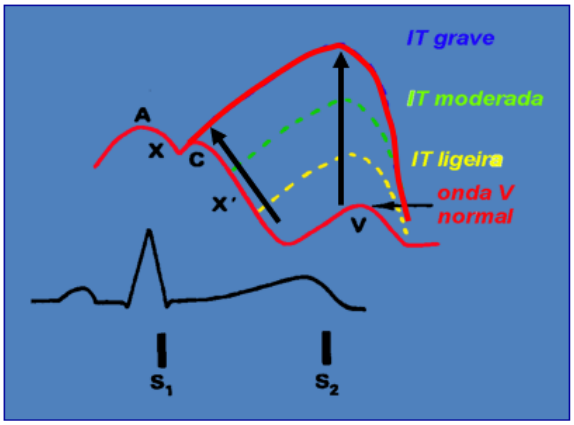


-Insuficiência Tricúspide

-Onda v dentro da onda x.

A onda v corresponde ao aumento da pressão decorrente ao fluxo de sangue para o interior da aurícula. Normalmente apenas ocorre imediatamente após o fecho as válvulas semilunares. A onda x corresponde à diminuição da pressão auricular que se segue ao esvaziamento da mesma para dar início à sístole. Porém com uma válvula tricúspide incompetente vai haver fluxo retrógrado de sangue do ventrículo direito para a aurícula direita que se vai manifestar por uma onda v, aumento da pressão pela chegada de sangue, no tempo errado que é durante a onda x de relaxamento em que a aurícula devia estar a relaxar e não a receber sangue. De nota que quanto mais grave a insuficiência mais precocemente a válvula vai falhar e a onda v vai intersetar a onda x, produzindo uma onda x cada vez mais pequena.



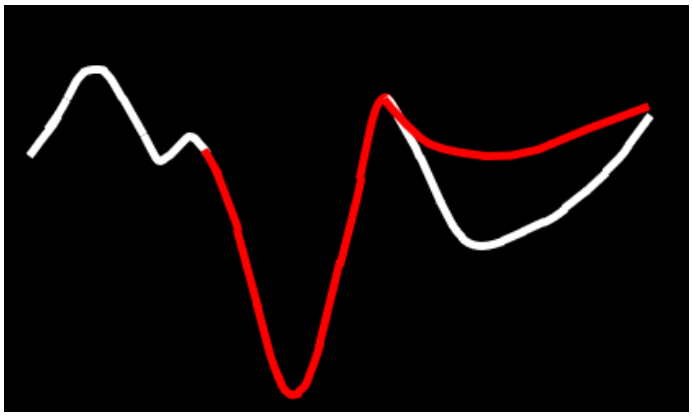


--Tamponamento Cardíaco

-Onda x profunda

-Obliteração da onda y

Esta patologia é marcada pela acumulação de fluído na cavidade pericárdica diminuindo o espaço do pericárdio. Esta pressão extra no coração aumenta a pressão venosa central criando congestionamento venoso. Isto irá fazer com que haja um aprofundamento da onda x uma vez que o ventrículo direito contrai mais, dando mais espaço à aurícula e diminuindo a sua pressão. Por outro lado, a aurícula fica menos complacente devido ao aumento da pressão nas cavidades cardíacas que se traduz numa diminuição da onda y correspondente à passagem passiva de sangue da aurícula para o ventrículo.

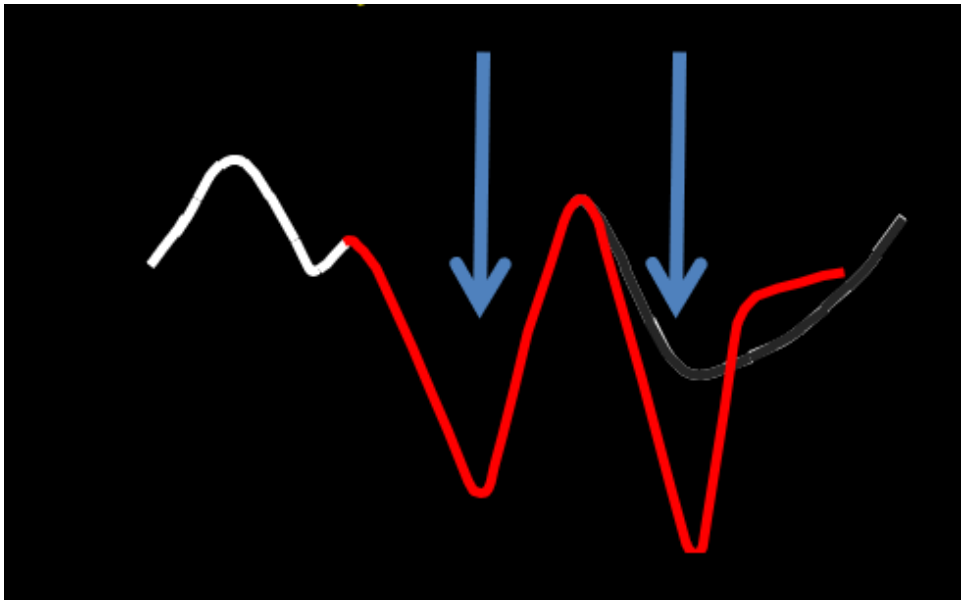


-Pericardite Constritiva (sinal W)

-Onda x profunda

-Onda y proeminente

Semelhante ao tamponamento cardíaco, caracteriza-se por uma inflamação do pericárdio que se torna mais fibroso. A onda x é mais profunda tal como no tamponamento cardíaco, uma vez que o ventrículo direito está a contrair mais e a deixar a aurícula direita mais relaxada. Porém aqui a onda y é mais profunda em vez de estar obliterada, havendo uma facilitação da passagem de sangue para o ventrículo passivamente por não haver alterações na complacência da aurícula, contrariamente ao que acontece no tamponamento.



Sintomas

Table 11–1. Characteristics of Chest Pain*

Feature	Angina	Not Angina
Location	Retrosternal, diffuse	Left inframammary, localized
Radiation	Left arm, jaw, back	Right arm
Description	"Aching," "dull," "pressing," "squeezing," "viselike"	"Sharp," "shooting," "cutting"
Intensity	Mild to severe	Excruciating
Duration	Minutes	Seconds, hours, days
Precipitated by	Effort, emotion, eating, cold	Respiration, posture, motion
Relieved by	Rest, nitroglycerin	Nonspecific

*Angina and other chest pain may manifest in a variety of ways. The characteristics listed here are the common manifestations. This list, however, is not exhaustive and should be used only as a guide.

Palpitações

Sensação de desconforto associado a arritmias. Hipertiroidismo é uma causa importante de palpitações fora do sistema cardiovascular.

Dispneia

Muitas vezes associadas a ortopneia (paciente com necessidade de mais almofadas para dormir). Dispneia paroxística noturna acontece à noite ou quando o paciente está em supinação devido ao aumento do sangue que chega ao coração que não consegue aguentar o aumento extra – sugestivo de doença cardíaca congestiva.

Sincope

Perda temporária de consciência, por exemplo, por hipoperfusão cerebral.

Fadiga

Pode ter causas cardíacas (insuficiência cardíaca congestiva ou doença da válvula mitral) mas pode ter outras causas como anemia e doenças crónicas. As causas mais comuns são ansiedade e depressão.

Edema

Verificado por exemplo em pacientes com insuficiência cardíaca congestiva a presença de edema bilateral que piora à medida que o dia avança.

Hemoptise

Pode ser causada por estenose mitral devido à rutura de veias brônquicas que estão sob grande pressão.

Cianose

Quando é só nos membros inferiores indica a presença de ducto arterioso patente.

Exame Físico

-Inpeção

-Pele

-Anemia severa e tirotoxicidade causam a pele ficar mais quente;

-Claudicação intermitente causa membro inferior mais frio que o superior.

-Xantomas:

Xantoma tendinoso – encontrados na face extensora dos tendões dos dedos, tendão de Aquiles e tendões plantares do pé e são patognomónicos de hipercolesterolemia familiar;

Xantoma Tuberculoso – cirrose biliar com níveis elevados de colesterol

Xantoma eruptivo – consumo excessivo de álcool e disurbios alimentares como hipertrigliceridemia e diabetes.

Figure 11–12. Tendon xanthomata.

Figure 11–13. Multiple tuberous xanthomata of the hand.

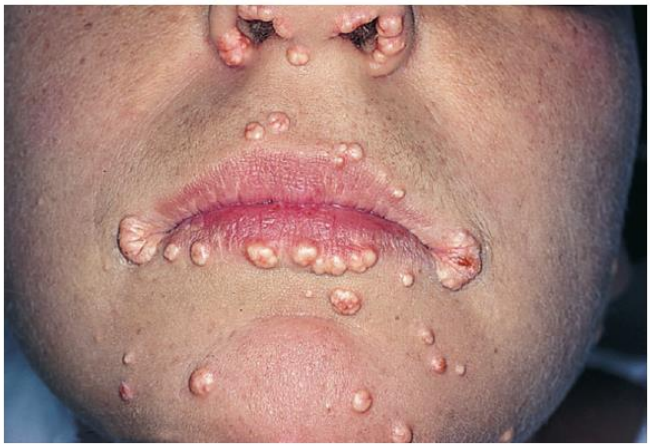


Figure 11–15. Eruptive xanthomata on the face.

Figure 11–14. Eruptive xanthomata on the abdomen.

-Erythema marginatum - febre reumática

-Unhas

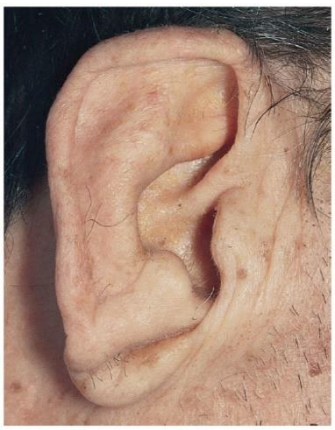
Splinter hemmorages – sinal inespecífico de endocardite infeciosa

Figure 11–16. Splinter hemorrhages.

-Fácies

-Estenose aórtica supravalvular – problema congénito em que há estenose da aorta que ocorre em conjunto com olhos espaçados, estrabismo, orelhas baixas, nariz virado para cima e hipoplasia da mandíbula.

-Hipotiroidismo – face com pouca expressão e perda do terço exterior da sobrancelha. Possível cardiomiopatia;



-Sinal de Lechstein – doença cardíaca congestiva (pulsatilidade da orelha direita).

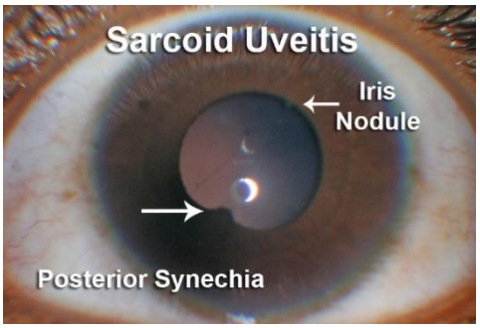
-Hipertiroidismo – espasmo do musculo elevador da pálpebra, exoftalmia

-Olhos

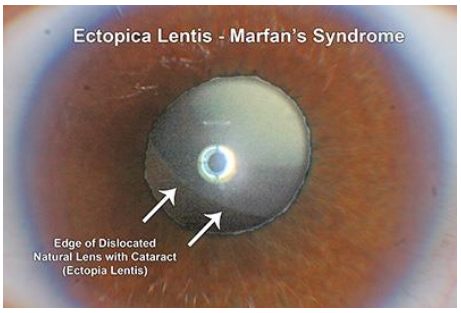
Figure 11–18. Xanthelasma.

-Xantelasma – presença de placas amarelas nos olhos que são sugestivas de hiperlipoproteinemia.

-Arcus Senilis – em pacientes com menos de 40 anos suspeitar de hipercolesterolemia.



-Sarcoidose – opacidades corneanas. Doença responsável pela formação de granulomas não caseosos. Responsável por hipertensão pulmonar e afetação cardíaca.



-Ectopia Lensis (Síndrome de Marfan) – síndrome relacionado com regurgitação aórtica

Endocardite infeciosa pode manifestar-se por hemorragias conjuntivas. Esta patologia está associada a dano valvular.

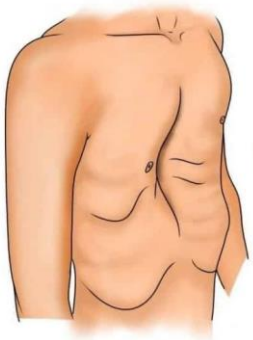
Hipertelorismo (afastamento dos olhos) está associado a defeitos cardíacos congénitos de entre os quais se destacam estenose pulmonar e estenose aórtica supravalvular.

A avaliação da retina pode dar informação sobre patologias como a diabetes, hipertensão e endocardite infeciosa que estão relacionadas com envolvimento cardíaco.

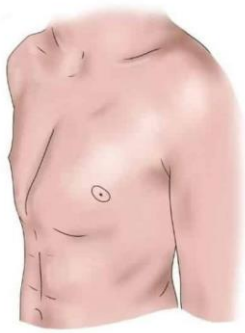
-Boca

-Ptéquias no palato associadas a endocardite infeciosa

-Peito

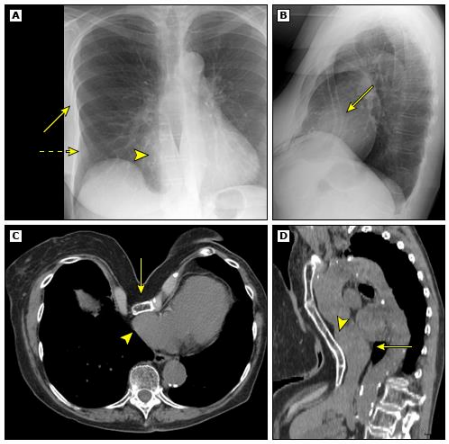


Pectus Excavatum



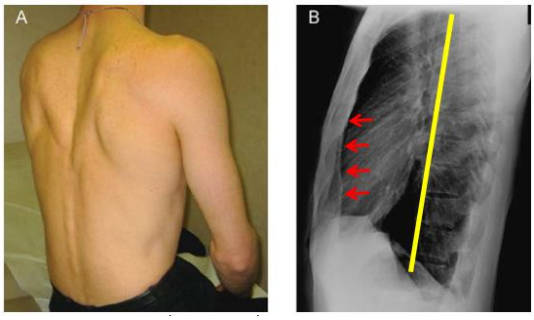
Pectus Carinatum

Tanto Pectus escavatum como Pectus carinatum estão associados ao Síndrome de Marfan,

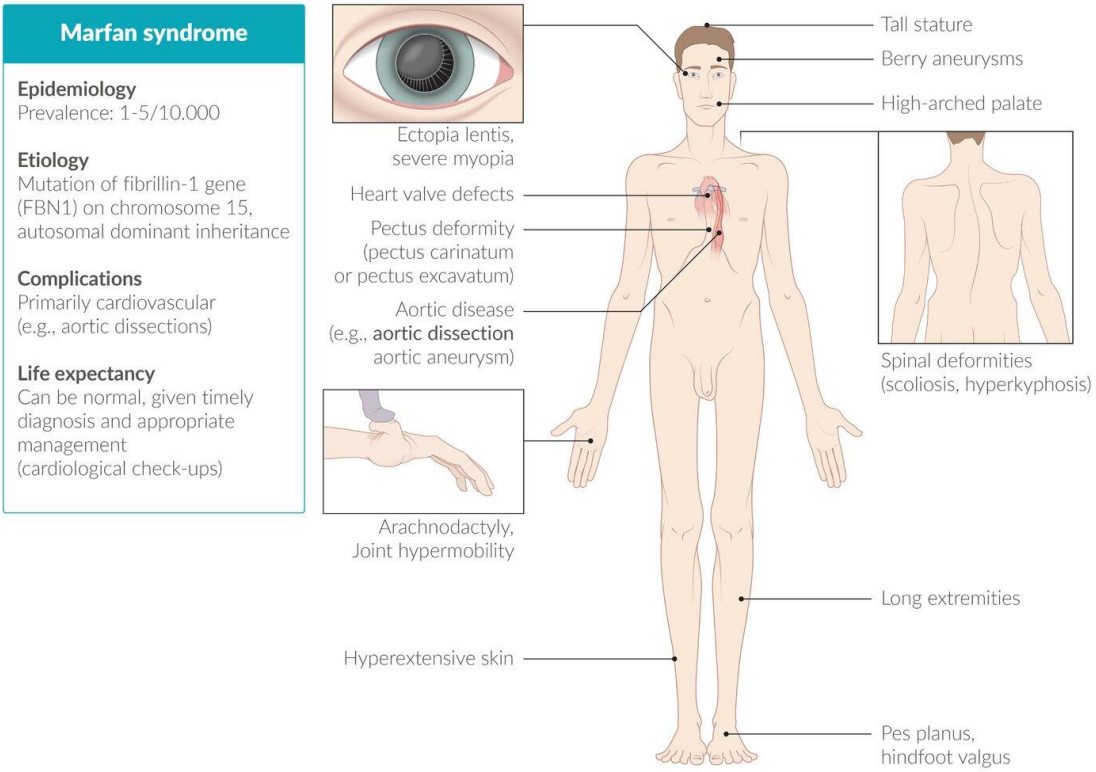


Com o pectus escavatum, o afundamento do esterno provoca um desvio do coração para o lado esquerdo. Este desvio do coração para a esquerda vai levar a um predomínio da palpação do ventrículo direito, sopros ao nível da saída da artéria pulmonar e maior probabilidade de prolapso da válvula mitral.

Com o Síndrome das costas direitas o coração fica mais vertical evidenciando-se mais o coração direito à palpação e a presença de sopros cardiacos direitos.



Destacar o **Síndrome de Marfan** que se caracteriza por um defeito no tecido conjuntivo que afeta as microfibras e a elastina no tecido conjuntivo. Está associado a várias patologias cardíacas de entre as quais se destaca <u>prolapso da válvula mitral</u>, <u>regurgitação aórtica</u>, <u>aneurisma aórtico</u> e <u>disseção aórtica</u>. Há vários sinais no exame físico que ajudam na identificação desta patologia de entre os quais a grande estatura com membros longos, palato arqueado, aracnodactilia (dedos anormalmente longos), deformidades no peito (pectus escavatum e carinatum), deformidades na coluna, pele hiperextensiva e ectopia lensis (deslocação das lentes.



Síndrome de Ehler-Danlos caracteriza-se por problemas na síntese de colagénio. Responsável por prolapso da válvula mitral, aneurisma da aorta e disseção da aorta. Estes indivíduos apresentam hiperextensabilidade da pele, miopia e despreendimento da retina.

S. Ehlers-Danlos

Endocardite infeciosa é uma infeção do endocárdio secundária a uma infeção normalmente por agentes como *S.aureus* ou *S.viridans*. Manifestam-se como regurgitação tricúspide, regurgitação aórtica e regurgitação mitral. Alguns sinais visíveis na inspeção são as hemorragias ungeiais, sangramentos da conjuntiva e janeway lesions (lesões maculares irregulares nas palmas e plantas).

-Nódulo de Osler (esquerda) e lesões de Janeway (direita).

-Roth spots – zonas hemorragia na conjuntiva com áreas brancas centrais

Prestar atenção para sinais de tabagismo (marcas nos dedos)
e hipercolestrolemia que são fatores de risco importantes para patologia cardíaca como visto anteriormente.

No abdómen a presença de esplenomegalia é sinal de insuficiência cardíaca congestiva devido à acumulação de sangue para trás do coração e de endocardite.

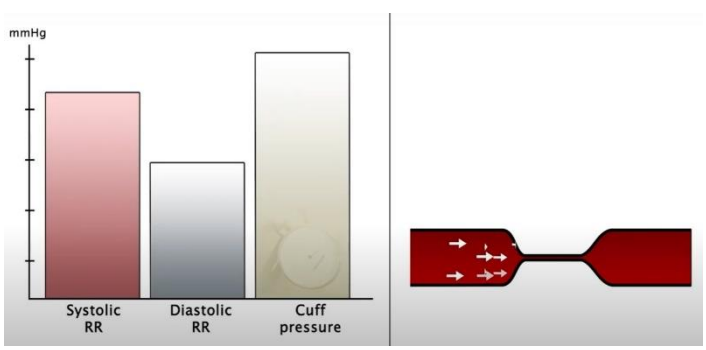
A hepatomegalia com pulsatilidade sistólica (fígado pulsátil) é um sinal de congestionamento para cima do coração e indica insuficiência tricúspide onde há um fluxo retrógrado para trás do ventrículo direito e para a circulação sistémica.

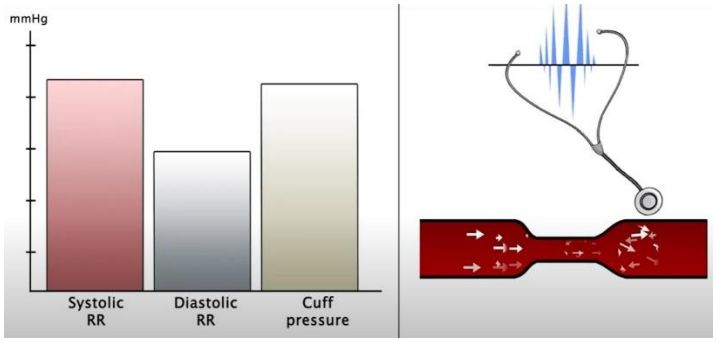
A ascite pode ser causada por insuficiência cardíaca congestiva, insuficiência tricúspide e pericardite constritiva.

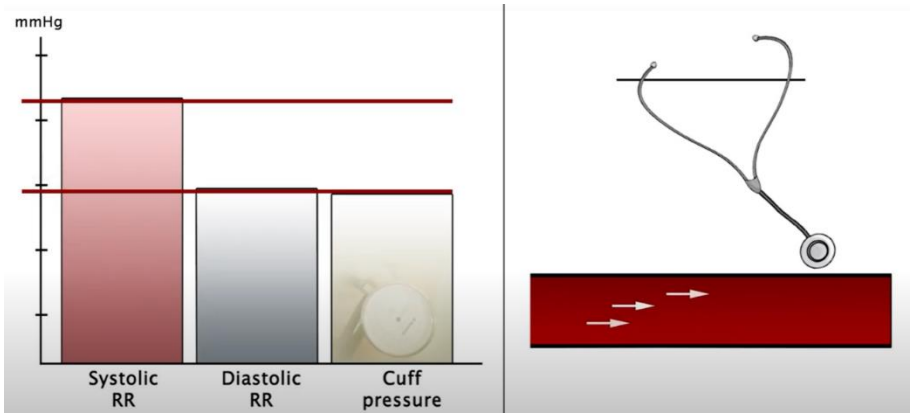
-**Medição da Pressão Arterial**

Palpar o pulso radial e insuflar até deixar de sentir o pulso. Desinsfular até voltar a sentir pulso dá uma boa estimativa da pressão arterial sistólica (método palpatório).

Auscultar a artéria braquial. Insuflar mais 30 mmHg da PAS medida pelo método palpatório. Não se ouvem sons no estetoscópio. Desinsuflar até ouvir sons na artéria braquial correspondente à PAS devido ao fluxo turbulento. Continuar a desinsuflar até deixarem de se ouvir sons correspondente à PAD devido ao fluxo laminar.







Gap auscultatório – fenómeno verificado com hipertensão e estenose aórtica que fazem com que haja baixo fluxo para as extremidades. Por isso pode ouvir-se sons correspondentes à PAS, deixar de se ouvir sons devido a este baixo fluxo, e ouvirem-se sons outra vez e considerar-se erradamente a segunda medição como a PAS.

Hipotensão Ortostática – quando se repetem as medições de PA quando se senta o doente que estava previamente deitado e a PAS cai mais de 20 mmHg e o paciente começa a sentir-se tonto.

Estenose Aórtica Supravalvular – diferença entre pressões arteriais nos dois braços (hipertensão no direito com hipotensão no esquerdo).

Coartação da Aorta (visto por exemplo em Síndrome de Turner) – PAS na perna inferior do que no braço é sinal de coartação.

Tamponamento Cardíaco – Pulso paradoxal. Normalmente na inspiração há uma diminuição do pulso de 5mmHg. Pulso paradoxal é quando a diferença entre PAS e PAS na inspiração é de 10 mmHg ou mais. Na inspiração há um aumento do retorno venoso ao coração direito e por isso

um menor enchimento do coração esquerdo que leva a uma queda da PAS na inspiração porque o ventrículo esquerdo enche menos.

-Medição do Pulso Radial

Atenção aos pulsos irregulares que se verificam em patologia como fibrilação auricular.

-**Palpação da Carótida**

Antes é obrigatório auscultar a carótida em busca de sopros. Se houver sopros presentes não se faz a palpação porque pode indicar presença de placas de colesterol que podem ser soltas com a palpação. O pulso carotídeo é vigoroso e único, não se alterando com a inclinação do tronco.

O pulso carotídeo, contrariamente ao radial não dá informações sobre a frequência cardíaca (notar que a pressão é tanto maior quanto mais distal a artéria), mas dá uma boa informação sobre a aorta uma vez que é um dos principais ramos da mesma.

Normalmente há um aumento da pressão devido à sístole e ejeção de sangue da sístole (onda anacrótica). A incisura anacrótica é desprezível e não deve ser sentida. Ainda em sístole há uma diminuição da onda por diminuição da sístole até haver fecho da válvula aórtica em que o pulso estabiliza momentaneamente (incisura dicrótica síncrona com S2). Segue-se a onda dicrótica com diminuição do pulso devido à diástole.

Pulsos Patológicos:

-Pulso Bisferiens – Regurgitação Aórtica ou Estenose Aórtica + Regurgitação Aórtica Predominante ou Cardiomiopatia Hipertrófica Obstrutiva

Surge uma onda com duplo pico, uma decorrente da normal ejeção da sístole com declínio na pressão há medida que o sangue vai saindo, e um segundo pico correspondente à tidal wave consequente da obstrução à ejeção consequente da regurgitação ou da obstrução decorrente da cardiomiopatia.

-Pulso de Corrigan ou Hipercinético – Regurgitação Aórtica ou Fistulas Arteriovenosas ou Hipotiroidismo

Pulso rápido com expansão repentina. Resulta da ejeção rápida de um grande volume de sangue (estado hipervolémico) contra um sistema com baixa resistência. Patologias como regurgitação aórtica que aumentam o volume a ser ejetado ao haver refluxo de sangue, fistulas arteriovenosas e ducto arterioso patente que também aumentam o volume a ser ejetado,

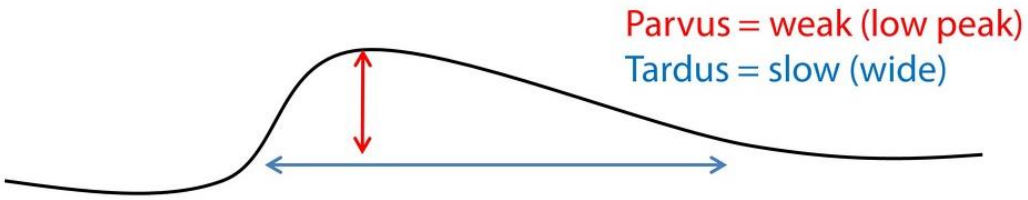
hipotiroidismo, anemia e outras situações com bradicardia que fazem com que se acumule mais sangue para cada sístole causam este tipo de pulso. Acontece devido ao Princípio de Bernoulli (menos velocidade decorrente de congestão, mais pressão na segunda onda).

-Pulso Tardus (hipocinético) – Estenose Aórtica

Há um atraso do pico que sugere um tempo de ejeção ventricular prolongado e um atraso a atingir o pico devido à válvula estenosada.

-Pulso Parvus (Hipocinético) – Estenose Aórtica

Também provocado por estenose aórtica mas neste caso não se consegue atingir a amplitude normal por causa da diminuição do fluxo.

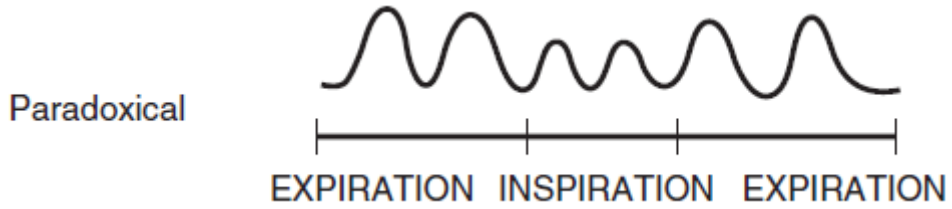


-Pulsus Alternans – Falência Ventricular Esquerda

O pulso vai alternando a sua amplitude. Embora não completamente explicado pensa-se que seja pela disfunção cardíaca provocar problemas nos sarcómeros e fazê-los contrair com diferentes forças em diferentes ciclos cardíacos.

-Pulso Paradoxal/Kussmaul – Tamponamento Cardíaco, DPOC, Choque Hipovolémico, Pericardite Constritiva, Enfisema, Derrame Pleural,

Pulso em que a inspiração faz uma quebra maior que 20mmHg na pressão sistólica provocando uma amplitude menor na inspiração do que na expiração. É fisiológico a pressão sistólica diminuir na inspiração uma vez que o ventrículo direito "rouba" sangue ao ventrículo esquerdo, mas esta quebra de pressão não costuma ser tão grande para provocar alterações no pulso. Paradoxal porque se sente o batimento cardíaco, mas não a pulsação. No tamponamento cardíaco o septo vai para dentro da câmara cardíaca esquerda diminuindo o espaço e provocando este fenómeno. As patologias respiratórias fazem com que o esforço inspiratório seja maior. Deve ser confirmado com um esfingomanómetro.



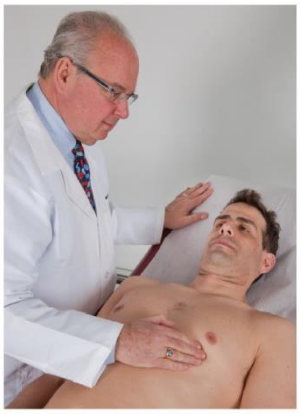
-Pulso Jugular (8mm H20 ou 6 mmHg no máximo. Elevado quando >15 mmHg)

Transmite informações sobre a câmara cardíaca direita uma vez que está diretamente ligada a esta. Permite estimar volémia sanguínea uma vez que é um medidor da pressão na AD. As veias esquerdas não são retas com o coração, por serem valvuladas e por serem comprimidas por estruturas mediastínicas. O uso da jugular externa direita não é tão rigoroso porque sofre venoconstrição em aumento do tónus simpático muitas vezes verificado em insuficiência cardíaca congestiva, pelo que se observa a veia jugular interna direita. A veia não é visivel. Apenas se observa a transmissão das vibrações do pulso ao tecido circundante ao incidir um foco de luz na veia. Apenas se avalia a direita que é mais direita e fácil de observar (jugular interna entre a cabeça inferior e posterior do SMC). O pulso jugular aumenta com a inspiração (aumento da chegada de sangue ao coração direito) e com a manobra de Valsava. Conseguem observar-se as ondas de atividade auricular descritas acima. O pulso jugular é ondulante, sendo máximo com o doente deitado e mínimo com o doente de pé. Diminui com a inspiração e aumenta com Valsalva. Esta diminuição com a inspiração faz com que haja o sinal de Kussmaul em que pode haver um aumento paradoxal do pulso jugular com a inspiração pelo facto do diafragma comprimir as estruturas torácicas e aumentar o retorno venoso simulanto refluxo abdominojugular.

-Refluxo Abdominojugular

Aplicar pressão no fígado. Se houver falência do coração direito o paciente vai ter sinusoides dilatados no fígado e aplicação de pressão no fígado empurra o sangue para o coração aumentando a distensão das veias do pescoço. Se o paciente tem falência do coração direito este não tem capacidade de lidar com este aumento de volume e as veias mantem-se dilatadas durante todo o período. Manobra positiva em Insuficiência cardíaca direita e esquerda, regurgitação ou estenose tricúspide, pericardite constritiva, tamponamento e hipervolémia. Qualquer estado em que o coração direito não esteja a funcionar convenientemente.

-Palpação do ponto de maior impulso



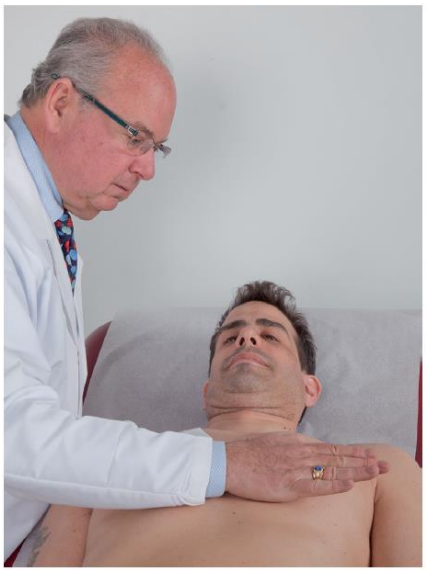
Ponto onde o ápice do coração bate na parede torácica anterior durante a contração isolvolumétrica. Um ponto de maior impulso desviado para o lado esquerdo ou sentido em dois interespaços sugere cardiomegalia. Se o paciente não tem clínica de hipertrofia ventricular esquerda, uma palpação de um ponto de maior impulso de mais de 3cm pode ser indicativo de alargamento da câmara cardíaca esquerda. Em alargmaneto do ventrículo direito o ponto de maior impuslo pode ser produzido pelo ventrículo direiro. Em pacientes com DPOC, os pulmões ficam hiperinsuflados e o coração move-se, sendo o ponto de maior impulso sentido na região epigástrica. Se for sentido na zona normal é patológico. Se for sustentado (prolongar até ou após S2) é sempre patológico. Pode ser retrátil em que ocorre um movimento retrátil que começa com S1 e na diástole. Ocorre em pericardite constritiva e insuficiência tricúspide.

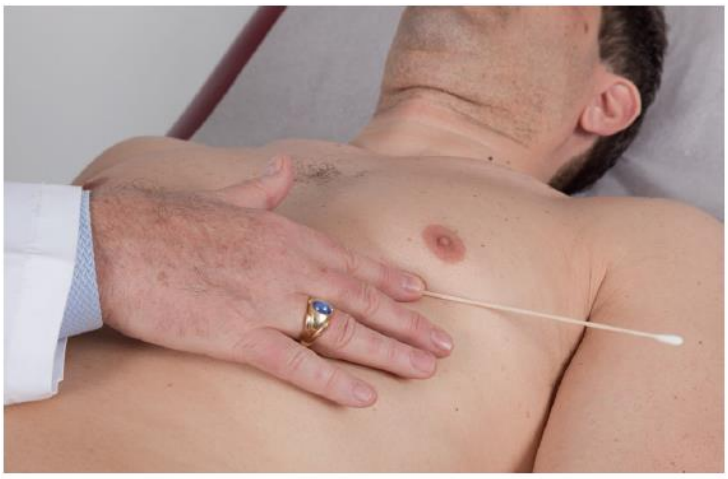
-**Palpação de movimento localizado**

Ponta dos dedos em cada foco cardíaco e palpar impulsos. Uma hipertensão pulmonar pode causar impulso no segundo espaço intercostal esquerdo por fecho da válvula sobre pressão aumentada. No foco aórtico há pulsatilidade em aneurismas da aorta. No foco pulmonar por hipertensão pulmonar, aumento do fluxo ou dilatação da artéria pulmonar. No foco de erb por insuficiência mitral grave, hipertensão ou dilatação do ventrículo direito.

-**Palpação de movimento generalizado**

Usar a mão toda para detetar áreas de elevação generalizada. Movimento do lado paraesternal esquerdo sugere um coração direito alargado levantando a mão.





Palpação de vibrações é sugestiva da presença de murmúrios que vão ser ouvidos na auscultação.

-Auscultação

Há várias áreas para realizar a auscultação cardíaca:

-Supino (deitado) – 4 focos cardíacos + foco acessório

-Decúbito Lateral esquerdo – auscultação do foco mitral pelo sopro de estenose mitral (CAMPÂNULA), galopes de S3 e S4.

-Sentado – 4 focos cardíacos + foco acessório. Procurar por desdobramento de S2 no foco pulmonar.

-Sentado inclinado para a frente (enquanto está em apneia expiratória) – auscultação dos foco aórtico e foco pulmonar pelo murmúrio de regurgitação aórtica.

A respiração tem influência na auscultação cardíaca. A inspiração aumenta o retorno venoso para o coração direito ao diminuir a pressão torácica e permite acentuar os sons do coração direito.

Técnica para detetar qual é S1 e S2 é palpar o pulso carotídeo durante a auscultação. O som que precede o pulso carotídeo é S1 e o som que ocorre depois do pulso é S2.

-Testar Edema

Verificar compressibilidade etc.

Correlações Clínicas

-Anormalidades S1

-Quanto mais rápido aumenta a velocidade a que aumenta a pressão do ventrículo, mais audível é S1 (fecho mais rápido das válvulas auriculoventriculares);

-Maior contratilidade aumenta S1 e menor contratilidade diminui S1;

-Todas as condições que diminuem a circulação de sangue na diástole condicionam um aumento de S1 (diminuição do intervalo PR, taquicardia e acelaração da subida de pressão do VE) enquanto todas as condições que aumentam a circulação de sangue na diástole condicionam uma diminuição de S1 (aumento do intervalo PR, bradicardia, aumento de fluxo transmitral).

-Fibrose ou calcificações na válvula aurículo-ventricular fazem com que o seu fecho seja mais ruidoso e aumente S1;

-Estenose mitral causa um aumento inicial de S1 devido à calcificação, mas com o passar do tempo a válvula deixa de se conseguir mexer e diminui o som de S1;

-Válvulas muti rígidas causam som menos reforçado;

-Válvulas em cúpula causam um som mais reforçado;

-Em obesos e DPOC (coração mais longe da parede torácica anterior) S1 diminui.

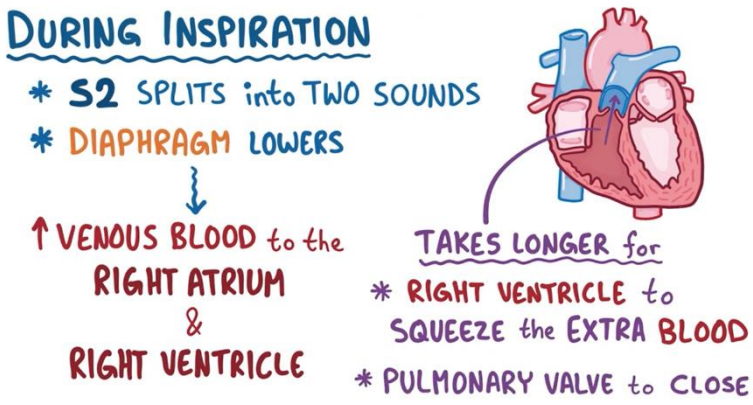
Embora não tão preponderando como em S2, existe um desdobramento fisiológico de S1 uma vez que a válvula mitral fecha mais precocemente. Condições que aumentam o desdobramento são aquelas em que a válvula tricúspide demora mais a fechar, como num bloqueio de ramo direito. A inversão de S1 ocorre com o atraso no fecho da válvula mitral como no bloqueio de ramo esquerdo em que há um atraso na despolarização do ventrículo esquerdo, estenose mitral grave em que oi sangue demora muito a passar para o ventrículo para iniciar a sístole e mixoma da aurícula esquerda (tumor benigno que ocupa espaço).

-Anormalidades de S2

-Qualquer aumento da PAS aumenta S2;

-Contrariamente ao que acontece com as válvulas auriculoventriculares, calcificações nestas válvulas causam diminuição do som;

-Como visto existe um desdobramento fisiológico de S2 relacionado com o facto de o ventrículo direito lidar mal com variações de pressão. A inspiração provoca um aumento da chegada de sangue ao coração direito que vai demorar mais tempo a ejetá-lo e vai demorar mais tempo a fechar a válvula pulmonar – desdobramento fisiológico de S2 (não acontece em comunicação intraauricular porque o volume ganho na inspiração é para as duas câmaras e não só para a direita).



Inspiração – queda na pressão intratorácica – aumenta o retorno venoso para o coração direito – sístole ventricular direita prolongada – demora mais tempo a fechar a válvula pulmonar

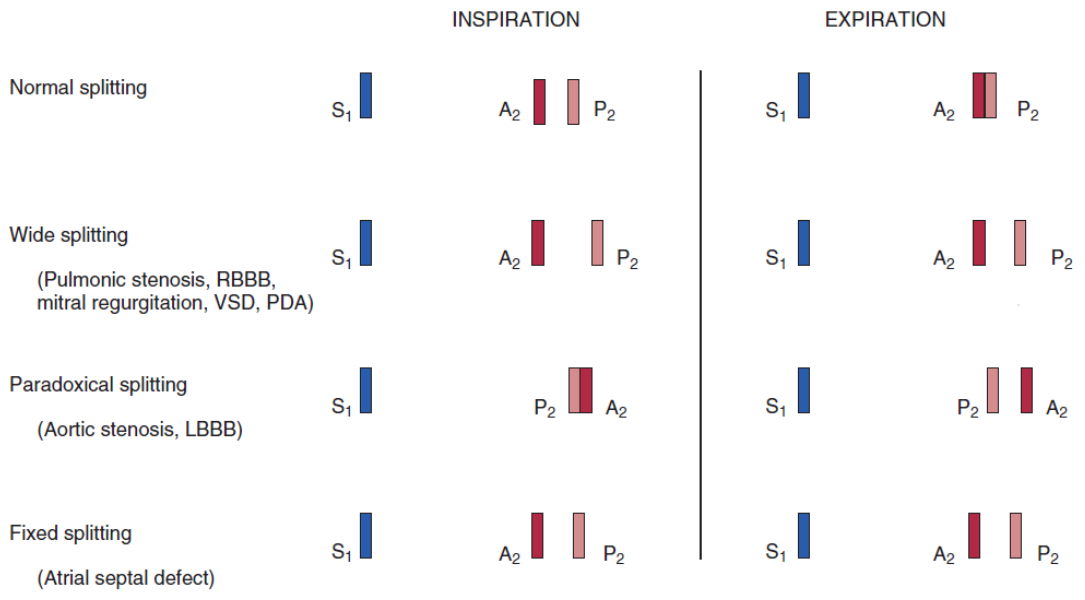
Aumenta o sangue da circulação pulmonar – sístole ventricular esquerda mais rápida – fecho prematuro da válvula aórtica

O fenómeno é mais prevalente em indivíduos jovens. É melhor auscultado no foco pulmonar com o paciente deitado.

Porém este splitting entre o fecho da válvula aórtica e pulmonar pode não ser fisiológico. Condições que prolonguem a sístole ventricular direita como uma estenose pulmonar ou um bloqueio de ramo direito, prolonga o fecho da válvula pulmonar o que causa um splitting alargado de S2.

Um splitting mais alargado de S2 também pode ser provocado por uma sístole do coração esquerdo mais rápida (ventrículo enche mais rápido) que o normal como acontece por regurgitação mitral, defeitos no septo ventricular e ducto arterioso patente que faz com que o fecho da válvula aórtica seja mais precoce.

Também pode ocorrer um prolongamento da sístole ventricular esquerda, situação que pode provocar um desdobramento paradoxal de S2. Condições como bloqueio de ramo esquerdo, estenose aórtica, falência ventricular esquerda e hipertensão severa fazem com que a válvula aórtica, que normalmente é a primeira a fechar, feche depois da válvula pulmonar o que provoca um splitting anormal de S2. Atenção que aqui a inspiração em vez de alargar o splitting vai torna-lo menos marcado porque a componente pulmonar atrasa aproximando-se da componente aórtica que está atrasada e a expiração vai aumentá-lo.



-S3

Ouvido na diástole, após S2 Desaceleração rápida do preenchimento rápido do ventrículo. Ouve-se melhor com a campânula em decúbito lateral esquerdo no foco mitral. Como é um som provocado por aumento de volume, a inspiração aumenta o S3 no coração direito e a expiração aumenta o S3 no coração esquerdo. É fisiológico em jovens devido a estados hipercinéticos, mas em pessoas com mais de 40 anos representa disfunção ventricular, ou incapacidade do coração lidar com aumentos patológicos de volume como acontece na insuficiência cardíaca, shunt ventricular em que há um overload de volume. Acompanha também sopros de regurgitação mitral, em que o sangue tem um fluxo retrógrado durante a sístole e na diástole há um overload de volume devido à acumulação de sangue que não foi expulso na sístole.

-S4

Ouvido imediatamente antes da sístole e de S1. Provocado pelo som de sangue a entrar num ventrículo pouco complacente após a contração auricular. É mais facilmente palpável do que audível. Ouve-se com a campânula no foco mitral em decúbito lateral esquerdo. Traduz patologia de diminuição da complacência ventricular como HTA, estenose aórtica, miocardiopatia hipertrófica obstrutiva cardiopatia isquémica e insuficiência mitral aguda. No lado direito traduz patologia como hipertensão pulmonar. Para distinguir S4 de S1 desdobrado usa-se a campânula – se se usar a campânula (deteta sons de baixa frequência) e depois o diafragma, vai-se perder o S4 enquanto não se perde o S1 desdobrado que é um som de alta frequência.

Sound	Origin	Timing	Occurrence

Third heart sound (S3)	• Due to rapid ventricular filling and sudden deceleration of blood when the ventricle reaches its elastic limit
	• Heard best with the bell of the stethoscope in the mitral area with the patient in a left lateral position
		• Early diastolic sound that is heard immediately after S2
		• Ventricular gallop: S1 is followed by S2 and S3 in close succession, resembling the cadence of the word "Kentucky" (Ken-TUC-ky) on auscultation.
			• Physiological: **young individuals** (< 40 years of age), athletes, or **pregnant women**
			• Pathological
			  ◦ Chronic mitral regurgitation
			  ◦ Aortic regurgitation
			  ◦ **Heart failure**
			  ◦ **Dilated cardiomyopathy**
			  ◦ Thyrotoxicosis

Fourth heart sound (S4)	• Due to late diastolic **contraction of the atria** (atrial kick) against high ventricular pressure
	• Heard best with the bell of the stethoscope in the mitral area with the patient lying in a left lateral position
		• Late diastolic (presystolic) sound heard immediately before S1
		• S1 rapidly follows S4, resembling the cadence of the word "Tennessee" (Ten-nes-SEE) on auscultation.
			• Physiological: advanced age
			• Pathological if palpable
			  ◦ **Ventricular hypertrophy** (e.g., hypertension, aortic stenosis, cor pulmonale)
			  ◦ Ischemic cardiomyopathy
			  ◦ Acute myocardial infarction

-Knock Pericáardico

Em pessoas com pericardite constritiva, o pericárdio está rígido. Durante a diástole quando o ventrículo se está a encher de sangue, estye entra em contacto com o pericárdio rígido produzindo um som semelhante a S3. Para distinguir de S3, o knock pericárdico é mais agudo ou com maior frequência, por isso ouve-se melhor com o diafragma no foco mitral em decúbito lateral esquerdo. É ligeiramente mais precoce que S3.

-Plop Tumoral

O mixoma é um tumor pediculado que normalmente está colado ao septo e ocorre na auricula esquerda. Pode entrar pela válvula mitral. O impacto da projeção do tumor para o ventrículo durante a diástole quando está a haver enchimento de sangue produz um som semelhante a S3. Porém é um som de alta frequência melhor audível com o diafragma e mais precoce.

-**Cliques de Ejeção**

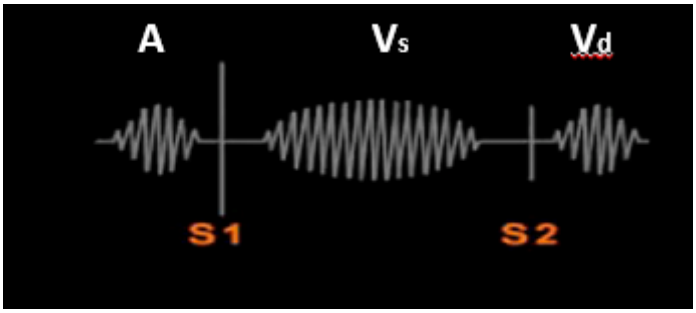
Sons produzidos pela abertura de válvulas semilunares deformadas. Cliques de ejeção pulmonares são melhores ouvidos na área pulmonar e cliques de dejeção aórticos são melhor ouvidos na área aórtica. Podem ser protossistólicos correspondentes à abertura da válvula aórtica ou pulmonar com patologia. Podem ser meso ou telessistólicos que acontecem a meio da sístole como acontece no prolapso da válvula mitral.

-Opening Snaps

Sons produzidos pela abertura de válvulas auriculoventriculares deformadas. Quanto mais estenótica a válvula mitral (normalmente acontece por febre reumática de *S.pyogenes*) maior a pressão exercida na aurícula esquerda e mais precoce é a abertura da válvula, ficando o snap mais próximo de S2 quanto mais estenótica está a válvula.

-Som Sistodiastólico – Atrito Pericárdico

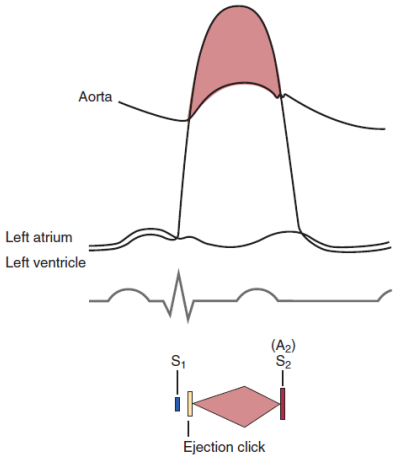
Som ouvido durante a sístole e diástole e corresponde ao som dos dois folhetos pericárdicos a raspar um no outro. Só está presente em algumas partes do dia e ouve-se melhor em expiração com inclinação para a frente. Ocorre em patologias como pericardite aguda.



-**Sopros e Murmúrios**

Murmúrios são produzidos por fluxo turbulento em válvulas danificadas. Podem ser sistólicos se ocorrem durante a sístole ou diastólicos se ocorrem durante a diástole. Se ocorrerem durante toda a sístole são holossistólicos ou durante toda a diástole são holodiastólicos. Se ocorrerem em parte do período são proto (início), meso (meio) e tele (fim). A classificação de Levene permite classificar o sopro quanto às suas características e facilidade em ouvi-lo. É importante conhecer a forma do sopro bem como de que forma varia com manobras como valsava (diminui o retorno venoso ao coração ao aumentar a pressão torácica), inspiração (aumenta o retorno venoso ao coração ao diminuir a pressão torácica, levantar após squat, elevação passiva das pernas (aumentam o retorno veboso), hand grip (fazer força a fechar a mão que aumenta a pós-carga) e a inalação de nitrato de amilo (vasodilatação e diminuição da pós-carga).

Murmúrios Sistólicos ou de Ejeção – Estenose Aórtica e Pulmonar

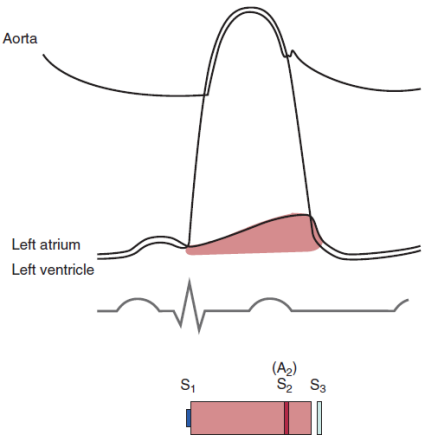


Murmúrio em forma de diamante ou crescendo-decrescendo. Depois de S1, onde há o fecho das válvulas auriculoventriculares, há um pequeno intervalo correspondente à contração isovolumétrica, seguido de uma fase de crescimento corresponde à passagem de sangue pela válvula estenótica. O murmúrio depois decresce uma vez que diminui i fluxo de sangue a passar na válvula, até acabar com S2 e o com o fecho da válvula semilunar. Para além da estenose, o sopro pode ser causado por uma válvula aórtica bicúspide (problema congénito), dilatacão aórtica pulmonar ou miocardiopatia hipertrófica obstrutiva, patologias em que é difícil a saída de sangue do coração esquerdo.

Enquanto na estenose aórtica a intensidade do sopro não se relaciona com a gravidade da estenose, na estenose pulmonar relaciona-se. Quanto mais intenso o sopro mais grave é a estenose.

O sopro mesossistólico de estenose pulmonar também pode ser provocado por hipertensão pulmonar, defeitos no septo e dilatação da artéria pulmonar. É o único fenómeno direito que não aumenta com a inspiração.

Murmúrios Holossistólicos – Regurgitação Mitral e Regurgitação Tricúspide, Comunicação Interventricular

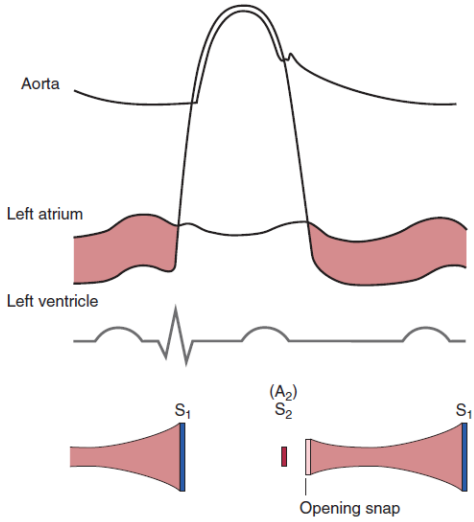


Regurgitação ou incompetência valvular acontece porque a válvula auriculoventricular não se mantém fechada havendo um fluxo retrógrado de sangue durante toda a sístole quando as válvulas deviam estar fechadas. O fluxo retrógrado é constante durante toda a sístole. O murmurio extende-se para além de S2 porque apesar do fecho da válvula semilunar, a pressão no ventriculo continua superior à da auricula enquanto há o relaxamento isovolumétrico pelo que continua a haver fluxo retrógrado de sangue. Muitas vezes os murmurios de regurgitação sistólicos ouvem-se em conjunto com S3 uma vez que o constante fluxo retrógrado de sangue para a auricula vai levar a um overload de volume durante a diástole. A regurgitação tricuspide pode não ser holossistólico de ocorrer sem aumento de pressão do ventriculo direito, situação em que é mesossistólico. A regurgitação tricuspide aumenta com a inspiração (manobra de Carballo).

O sopro devido a comunicação interventricular diminui com nitrato de amilo e não varia com a inspiração.

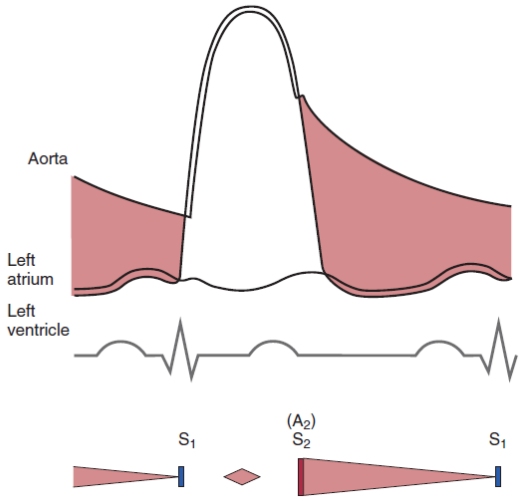
Murmurios Auirculoventriculares Diastólicos – Estenose Mitral e Estenose Tricuspide

Depois de S2 que corresponde ao fecho das válvulas semilunares ocorre a fase de relaxamento isovolumétrico em que não se ouve qualquer murmúrio. Porém, quando a pressão na auricla é superior à do ventriculo e há abertura das válvulas, normalmente com um *opening snap* começa a ouvir-se um ruído em decrescendo. No final da diástole, com a contração auricular há uma nova subida do murmurio. Este ruido é ouvido melhor no foco mitral, no quinto espaço intercostal esquerdo em decubito lateral. Uma consequência da estenose mitral é a hipertensão pulmonar por congestionamento consequente da dificuldade no fluxo sanguíneo da auricula para o ventriculo e ao baixo débito.



Murmurios Semilunares Diastólicos – Regurgitação Aórtica e Regurgitação Pulmonar

Começa logo a seguir a S2 uma vez que a válvula não consegue fechar corretamente. O murmúrio é em decrescendo. É em decrescendo porque na sístole, à medida que aumenta a pressão no ventriculo menos sangue vem para trás pela aorta. Este sopro ouve-se melhor no ponto de Erb. O foco aórtico é no segundo espaço intercostal direito, mas como o sangue vem para trás vai-se ouvir mlehor mais em baixo, no terceiro espaço intercostal esquerdo. Regurgitação aórtica surge associada ao pulso hipercinético (water-hammer ou Corrigan).



Estenose Aórtica – Spliting paradoxal de S2 devido ao aumento da pós-carga que faz com que a câmara esquerda demore mais tempo a esvaziar e a válvula aórtica feche depois da pulmonar. Associado a S4 uma vez que ocorre hipertrofia ventricular como resposta à pós-carga e produz-se este som correspondente a contração auricular contra uma parede hipertrofiada. Irradia para o pescoço para a zona da carótida, primeiros ramos da aorta.

Regurgitação Mitral – Murmurio acaba depois de S2 devido ao facto de mesmo durante o relaxamento isovolumétrico há fluxo retrógado de sangue para a auricula. Associado a S3 uma vez que o fluxo retrógado de sangue para a auricula provoca um overload de volume.

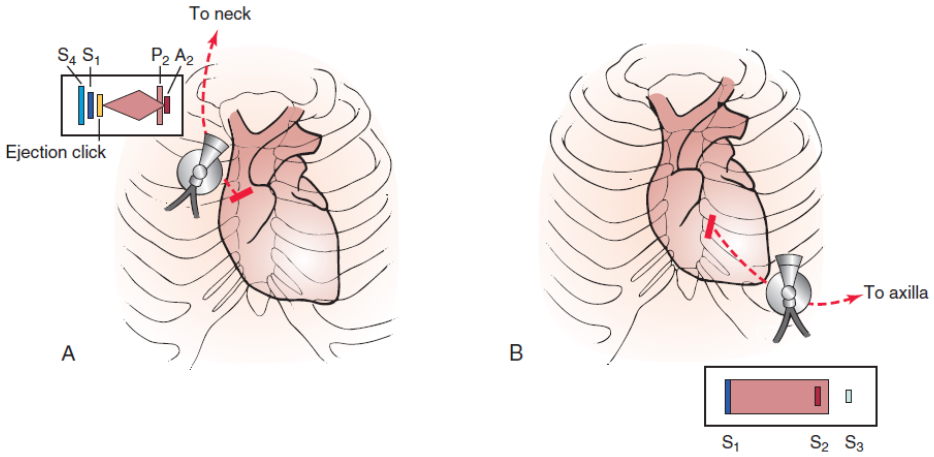


Figure 11–40. Systolic murmurs. **A,** Pathophysiology of aortic stenosis. Note the paradoxical splitting of the second heart sound (S_2), the S_4, and the ejection click. **B,** Mitral regurgitation. Note that the murmur ends after S_2, and note the presence of the S_3.

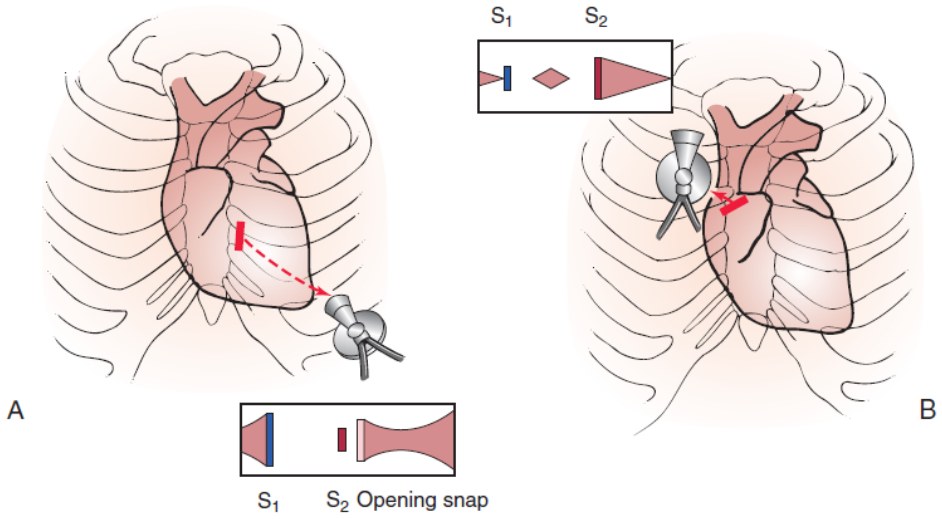


Figure 11–41. Diastolic murmurs. **A,** Pathophysiology of mitral stenosis. Note the intensity of S1 and the accentuation of the diastolic murmur in late diastole. **B,** Aortic regurgitation. Note the systolic flow murmur.

Diastolic Murmurs Differentiating MS from AR

Feature	Mitral Stenosis	Aortic Regurgitation
Location	Apex	Aortic Area
Radiation	No	No
Shape	Decrescendo	Decrescendo
Pitch	Low	High
Quality	Rumbling	Blowing
Associated signs	Increased S_1 Opening snap RV rock* Presystolic accentuation	S_3 Laterally displaced PMI Wide pulse pressure† Bounding pulses Austin Flint murmur‡ Systolic ejection murmur§

PMI, Point of maximum impulse; RV, right ventricular.

*Right ventricular impulse at lower left sternal border.

†The wide pulse pressure is the cause of the many physical signs of aortic regurgitations: Quincke's pulse, De Musset's sign, Duroziez's sign, Corrigan's pulse, and so forth.

‡An apical diastolic murmur head in association with aortic regurgitation, mimicking that of mitral stenosis.

§A flow murmur across a valve that is relatively narrow for the increased blood volume as a result of aortic regurgitation. It is relatively stenotic and need not be anatomically stenotic, as in true aortic stenosis.

Systolic Murmurs Differentiating AS from MR		
Feature	**Aortic Stenosis**	**Mitral Regurgitation**
Location	Aortic Area	Apex
Radiation	Neck	Axilla
Shape	Diamond	Holosystolic
Pitch	Medium	High
Quality	Harsh	Blowing
Associated signs	Decreased A_2 Ejection click S_4 Narrow pulse pressure Slow rising and delayed pulse	Decreased S_1 S_3 Laterally displaced diffuse PMI
PMI, Point of maximum impulse.		

Outros sopros

-Prolapso da válvula mitral

Semelhante à regurgitação mitral, mas aqui o sopro começa a meio da sístole (mesossistólico) quando a válvula abre porque deixa de aguentar a pressão. Ouve-se um estalido que não é um opening snap mas sim um clique de ejeção meso/telessistólico.

-Sopro de Stilll

Sopro fisiológico até aos 4 anos de idade em que há aumento da pressão na válvula pulmonar e comporta-se como um sopro mesossistólico de ejeção em diamante semelhante ao da estenose aórtica. É provocado por aumento de fluxo na válvula pulmonar. Diminui em supino e manobra de Valsava, manobras em que se diminui o retorno venoso ao coração diminuindo o fluxo pela válvula pulmonar.

-Sopro de Austin-Flint

Sopro de Estenose Mitral + Regurgitação Aórtica. Tem a forma de um sopro de estenose mitral em descrescendo-crescendo. Na diástole a válvula aórtica não é competente e há fluxo retrógrado de sangue que empurra a válvula mitral dificultando a passagem de sangue. Se se der nitrato de amilo resolve o sopro de Austin flint mas não o de estenose mitral.

-Sopro de Graham-Steel

Sopro de regurgitação pulmonar associado a hipertensão pulmonar.

-Sopro de Gibson

Ducto arteriovenoso entre a aorta e a artéria pulmonar. Intensidade máxima no segundo espaço intercostal esquerdo com irradiação para a clavícula esquerda e hipertensão pulmonar que evolui para hipertensão sistémica.

-Fenómeno de Gallavardin

Sopro de estenose aórtica no foco mitral que se confunde com regurgitação mitral. Pensa-se eue o doente tem regurgitação mitral mas tem estenose aórtica. Para distinguir dá-se nitrato de amilo, que provoca vasodiltação e aumenta a estenose pulmonar não alternado a regurgitação mitral.

-Sopro de Carey Coombs

Sopro de estenose mitral provocado por febre reumática.

-Sopro de Dock

Sopro audível no bordo esterno esquerdo na presença de estenose da artéria descendente anterior.

-Sopros Contínuos

São sopros que começam na sístole, englobam S2 (marca o fim da sístole) e terminam na diástole. Patologias que envolvem comunicação entre a circulação arterial e venosa a pressões diferentes:

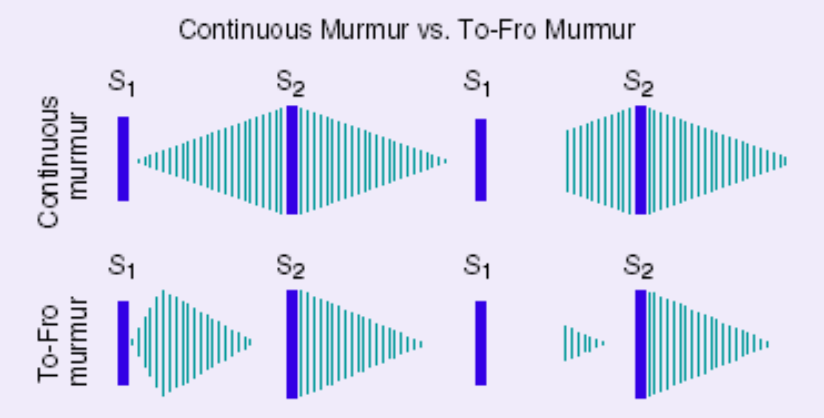
-Ductus Arteriosus;

-Fistulas arteriovenosas;

-Coartação da aorta;

-Mamário quando durante a gravidez os sistemas arteriais e venosos comunicam mais livremente;

-Zumbido venoso, comum em crianças.



-Resumo de sopros

Irradiações

-Regurgitação aórtica – Foco de Erb

-Regurgitação Pulmonar – Bordo esternal esquerdo, foco pulmonar

-Regurgitação Mitral – Ápice

-Estenose Aórtica – Irradia para a carótida esquerda e tem choque de ponta

Inspiração

Um sopro aumentar com a inspiração diz-se que tem a **Manobra de Rivero-Caballo** positiva. Todos os fenómenos cardíacos direitos aumentam com a inspiração devido ao aumento do retorno venoso ao coração, com exceção da estenose pulmonar e do clique de ejeção da válvula pulmonar.

Manobras

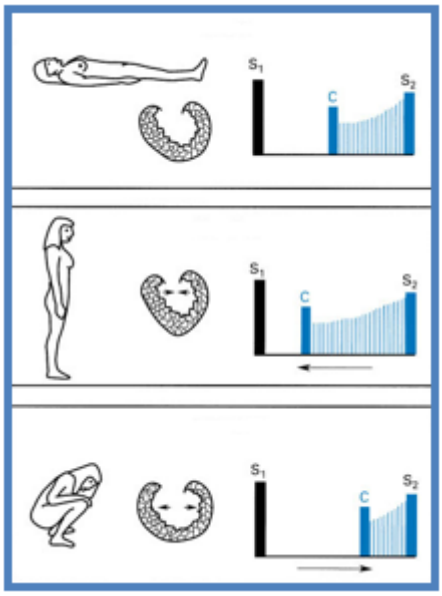
Levantar abrupto – diminui o retorno venoso ao coração causando uma diminuição na intensidade da maioria dos murmúrios. Porém aumenta insuficiência mitral e cardiomiopatia hipertrófica.

Squatting (ou levantamento passivo das pernas) – aumenta o retorno venoso causando um aumento na intensidade da maioria dos murmúrios. Porém diminui insuficiência mitral e cardiomiopatia hipertrófica que aumentavam com levantar abrupto.

Retorno Venoso =
RVSistémica =
VDiastVE =

Retorno Venoso ↓
RVSistémica ↓
VDiastVE ↓

Retorno Venoso ↑
RVSistémica ↑
VDiastVE ↑



Valsalva – divide-se em duas fases. Numa fase inicial há uma apneia inspiratória. Nesta fase há uma diminuição do retorno venoso ao coração por aumento da pressão torácica, bem como uma diminuição da pressão arterial por haver menos sangue a circular, e um aumento da frequência cardíaca. Na fase de libertação irá acontecer o oposto com a normalização do retorno venoso, pressão arterial e frequência cardíaca. Na primeira fase há uma diminuição dos sons que vão aumentar novamente na fase de libertação. Todos os sons diminuem exceto os dois do costume, cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva e insuficiência mitral.

Exercício Isométrico ou Hand Grip – aumenta a pressão arterial e a frequência cardíaca. Aumenta todos os sons do lado esquerdo com exceção da estenose aórtica que diminui e a do contra que é a cardiomiopatia hipertrófica.

Nitrato de Amilo – vasodilatador e diminui a pressão arterial. Aumenta todos os sopros de estenose (anterógrados) e diminui todos os sopros de insuficiência (retrógrados). Especialmente útil na distinção de estenose mitral (aumenta) e Austin-flint (diminui porque a estenose mitral é provocada por regurgitação aórtica).

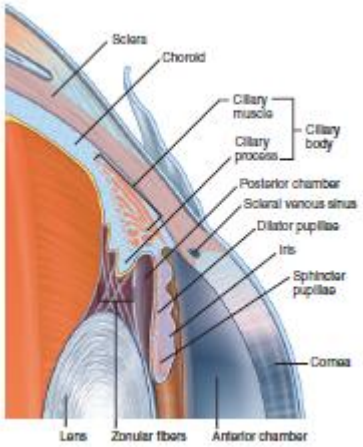
Respiration
Right-sided murmurs (eg, tricuspid regurgitation) increase with inspiration due to increased venous return to the right heart.
Abrupt standing
Most murmurs diminish in intensity with standing due to reduced venous return to the heart and subsequently reduced right and left ventricular diastolic volumes. In contrast, the murmur of hypertrophic cardiomyopathy becomes louder, and the murmur of mitral valve prolapse lengthens and often is intensified.
Squatting
Most murmurs become louder with squatting (or passive leg raising). In contrast, the murmur of hypertrophic cardiomyopathy becomes softer. The murmur of mitral valve prolapse may shorten with squatting, although as mitral regurgitation becomes more severe, the murmur may increase in intensity with squatting due to increase in afterload.
Valsalva maneuver
Most murmurs decrease in intensity during the Valsalva maneuver. Two exceptions are the systolic murmur of hypertrophic cardiomyopathy, which becomes louder, and the systolic murmur of mitral valve prolapse, which becomes longer and often louder.
Sustained hand grip
Hand grip (sustained for 20 to 30 seconds) is most useful in differentiating the ejection systolic murmur of aortic stenosis from the murmur of mitral regurgitation: The intensity of the murmur of aortic stenosis tends to decrease, while the murmur of mitral regurgitation increases.
Postextrasystolic potentiation
During the cardiac cycle following a premature beat (or in the beat after a long cycle length in atrial fibrillation), the murmur of aortic stenosis increases in intensity, as does the ejection systolic murmur in hypertrophic cardiomyopathy. Carotid pulse volume increases in the former and decreases or remains unchanged in the latter. The murmur of mitral regurgitation does not usually change. However, the murmur of mitral regurgitation associated with mitral valve prolapse is prolonged since the click and onset of murmur occur earlier.

Semiologia Ocular

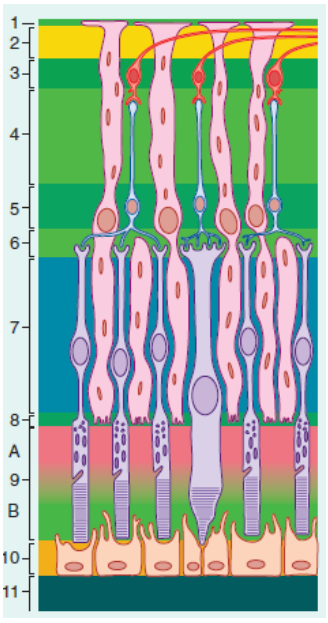
Anatomia

As pálpebras contem uma placa tarsal que tem dentro glândulas sebáceas, as glândulas de Meibomius que são responsáveis por lubrificar a superfície ocular.

A córnea é responsável pela maior parte da refração do olho. A íris é constituída pelo epitélio pigmentar e é responsável pelo ajuste da entrada de luz no olho. A iris é inervada por uma componente parassimpática que constringe o olho (miose) e por uma componente simpática que o dilata (midríase). A luz entra pela pupila que aumenta ou diminui de tamanho consoante a contração da íris. Entre a córnea anteriormente e a íris posteriormente situa-se a câmara anterior do olho que tem no seu interior o humor aquoso. O humor aquoso por sua vez é produzido pelos corpos ciliares a partir do plasma sanguíneo e oferece nutrição à córnea e ao cristalino e mantem a pressão intraocular. O cristalino por sua vez situa-se posteriormente à iris e é uma estrutura convexa suspensa por zónulas aos corpos ciliares. A contração dos corpos ciliares vai permitir relaxar as zónulas e alterar a forma do cristalino, tornando-o mais esférico permitindo a focagem de objetos distantes no conhecido **reflexo de acomodação** (modulado pelo nervo oculomotor). Entre a iris e o cristalino situa-se a câmara posterior do olho também ela preenchida por humor aquoso.

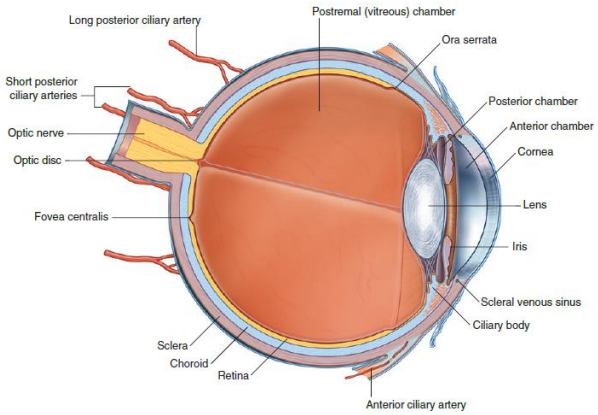


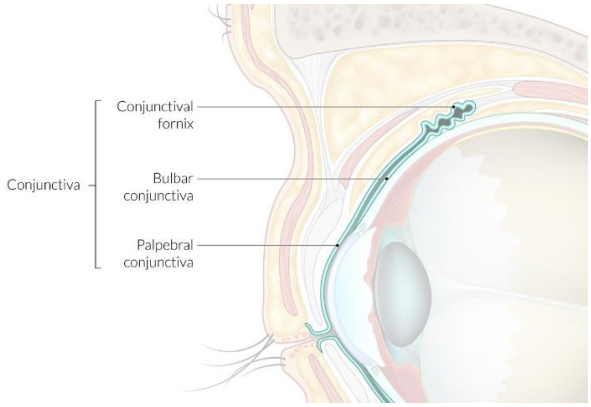
Posteriormente ao cristalino situa-se a cavidade vítrea preenchida por humor vítreo cuja função é suportar o cristalino e manter a retina no sítio. A cavidade vítrea estende-se até à retina. A retina é o tecido neurossensorial constituído por 10 camadas e é responsável pela fototransdução (através dos cones e bastonetes que transformam a informação num sinal elétrico, enviam pelas células ganglionares e bipolares formando oi nervo ótico). A retina acaba anteriormente na ora serrata, local onde não há visão. Na camada de células ganglionares (3) situam-se os corpos celulares cujos axónios vão formar o disco ótico que por sua vez originará o nervo ótico e é visível na fundoscopia. Ainda sobre a retina, a mácula é a área central da retina que corresponde à área de maior acuidade visual. No centro da mácula situa-se a fóvea. Esta é a zona mais fina da retina e a acuidade é maior porque contem mais cones (visão de detalhe a cores) do que bastonetes.

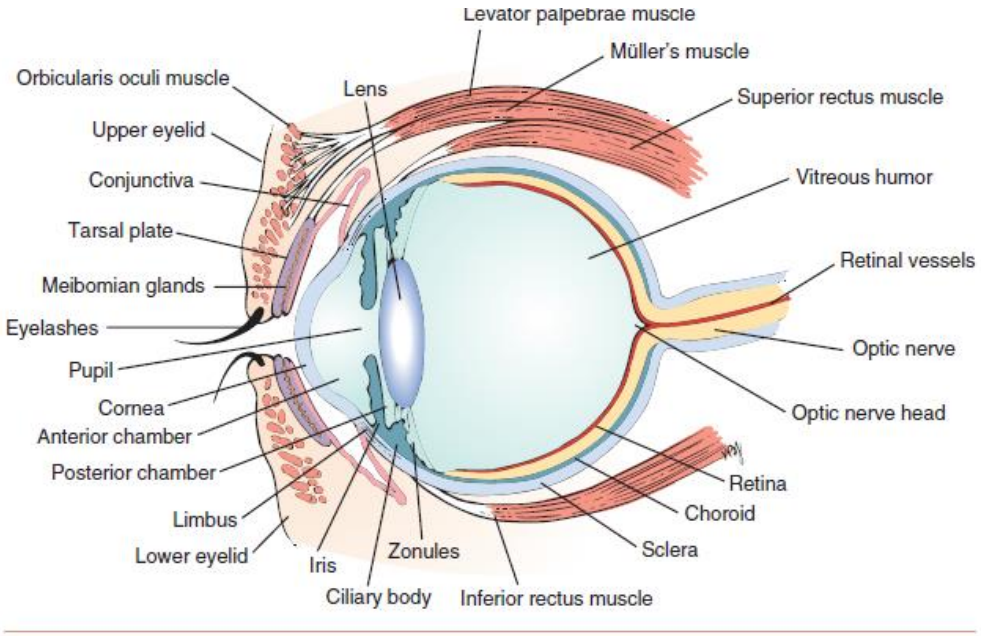


Quanto ao suporte e vascularização do olho, a esclera é a camada mais externa do revestimento ocular, seguida da coróide que contem a vascularização das camadas mais externas da retina. A conjuntiva por sua vez recobre a parte interna da pálpebra e da esclera.

Enquanto o humor vítreo é mais ao menos estático, o humor aquoso está em constante circulação. É drenado pelo canal de Schlem (via trabecular) ou diretamente pela esclera (via uveoescleral). O sistema nervoso parassimpático (trabecular) e prostaglandinas (uveoescleral) aumentam a drenagem de humor aquoso. Problemas na drenagem levam a **glaucoma**.







Nota: Enquanto posteriormente as três camadas são esclera (suporte) – coróide (vascularização) – retina (inervação), anteriormente o suporte é dado pela córnea (continua com a esclera) e a irrigação pela úvea (constituída pela iris e corpos ciliares).

O olho move-se graças aos músculos extraoculares. Existem seis músculos de relevo: reto medial, reto lateral, reto superior, reto inferior, oblíquo superior e oblíquo inferior. Todos os músculos são inervados pelo oculomotor (CN III) exceto o reto lateral que faz abdução e é inervado pelo abducente (CN VI) e pelo oblíquo superior que é suportado pela tróclea e é inervado pelo troclear (CN IV).

Movimentos:

-Abdução – reto lateral;

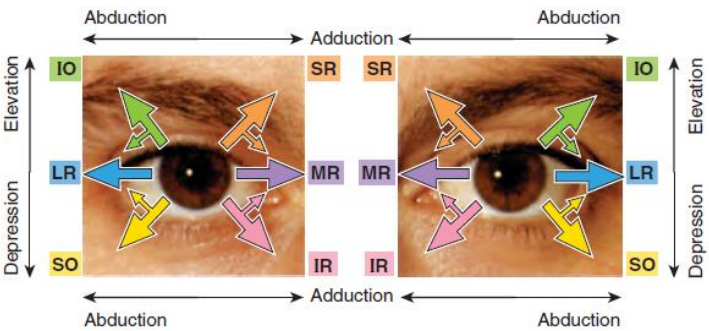
-Adução – reto medial;

-Elevação – reto superior + oblíquo inferior;

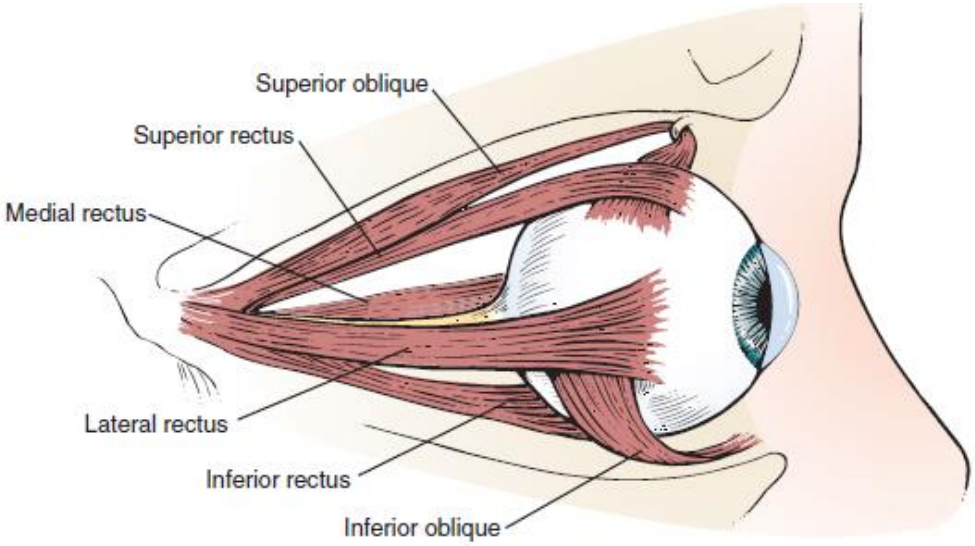
-Depressão – reto inferior + obliquo superior

-Intorção – reto superior ou obliquo superior

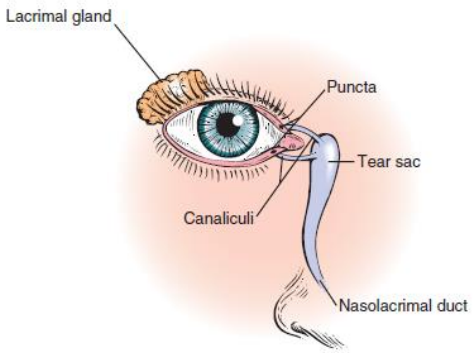
-Extorção – reto inferior ou obliquo inferior



De notar que os retos elevam ou deprimem o olho quando este está em abdução e os oblíquos elevam ou deprimem o olho quando este está em adução. A elevação e depressão direta requer a ação sinergística entre retos e oblíquos.



Parte do olho é também a glândula lacrimal. O saco lacrimal está situado superior e lateralmente no olho, sendo as lágrimas drenadas pelos canalículos, acumuladas no saco lacrimal viajando depois pelo ducto nascolacrimal até abrirem no meato nasal inferior.



Exame Físico

-Acuidade Visual

Pode ser feita para o perto ou para o longe. Para o longe habitualmente é feita a 6 metros, com recurso à tabela de Snellen, primeiro só no olho direito, depois só no olho esquerdo, depois binocular. Os resultados são num rácio em que o numerador representa a distância do examinado da tabela e o denominador a distância a que uma pessoa normal está da tabela para conseguir ver.

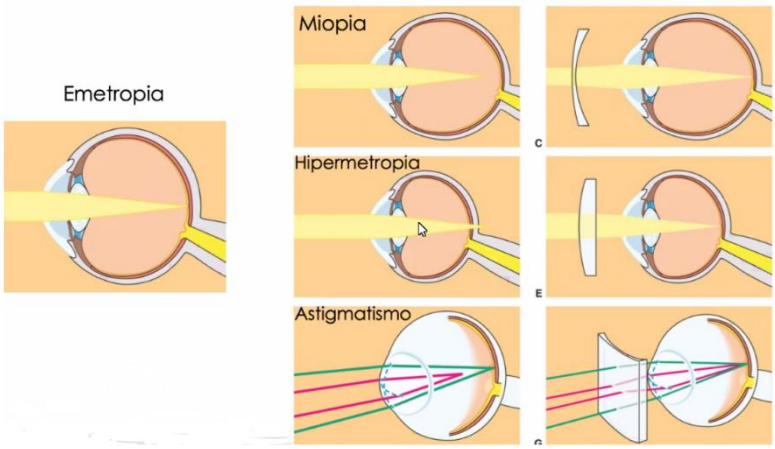
Para perto usam-se cartões portáteis (Cartão de Rosenbaun) e é útil em pacientes acamados, os quais é impossível medir a acuidade ao longe ou em pacientes com dificuldade em ver ao perto (**presbiopia**). O cartão é normalmente colocado a 35cm e avalia-se primeiro o olho direito, depois o esquerdo, depois os dois.

Avalia o poder refratário do olho. A maioria do poder refratário do olho vem da córnea (2/3) e o resto do cristalino (1/3). À ausência de falhas no poder refrativo dá-se o nome de emetropia.

A **miopia** ocorre quando o olho tem um comprimento axial demasiado longo ou quando a pessoa tem um poder refrativo demasiado elevado, a imagem vai ser focada à frente da retina. Não pode haver correção com acomodação (que ainda aumenta mais a refração) e a visão será má ao perto e ao longe. Corrige-se com lentes divergentes ou côncavas que afastam os raios de luz para que foquem na retina.

A **hipermetropia** ocorre quando o olho tem um comprimento axial demasiado curto ou quando a pessoa tem um poder refrativo demasiado baixo, a imagem vai ser focada atrás da retina. Estas pessoas vêm mal ao perto (presbiopia) mas conseguem através do reflexo de acomodação ver bem ao longe. O constante uso do reflexo de acomodação vai levar a cefaleias recorrentes, tensão visual (astenopia) e cansaço. Com a idade o reflexo de acomodação perde força e a pessoa passa a ver mal ao perto e ao longe. Corrige-se com lentes convergentes ou convexas que aproximam os raios de luz para que foquem na retina.

O **astigmatismo** ocorre quando há vários pontos de focagem nos meridianos devido ao facto do poder refrativo da córnea e cristalino não serem iguais. Corrige-se com uma lente cilíndrica.



-Campos Visuais

Feita por confrontação com o examinador ao mesmo nível do paciente para avaliar que dedos mexem. Apenas permitem detetar perdas major do campo visual como hemianopsias ou quadrantanópsias.

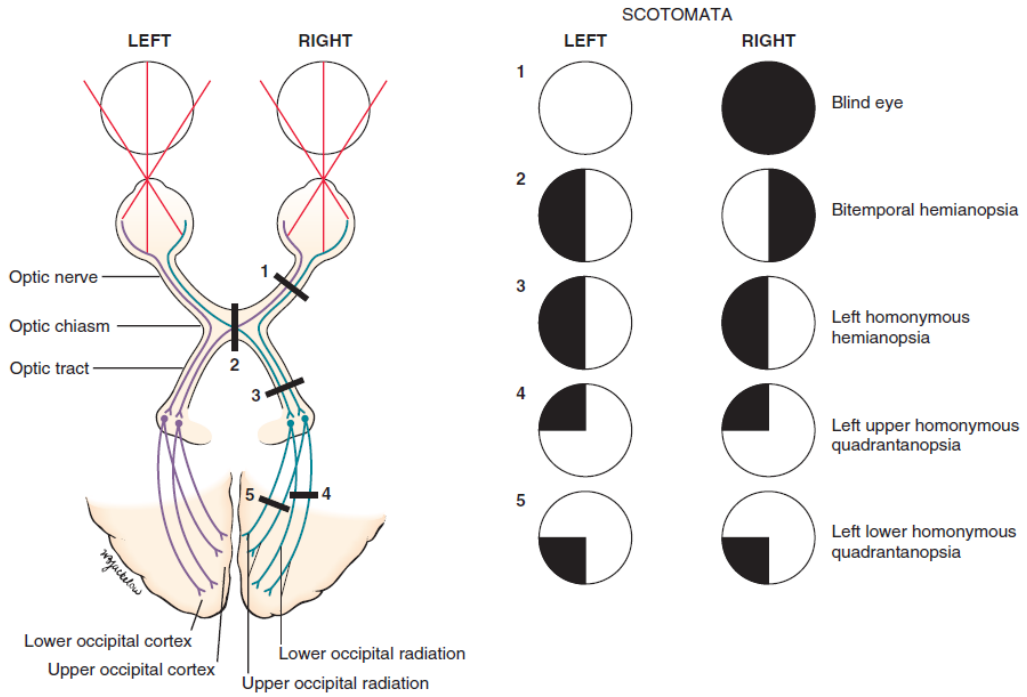
Hemianopsias referem-se à perda de metade do campo visual. De notar que a parte temporal do olho deteta a imagem nasal e a parte nasal do olho deteta a imagem temporal. A sair de cada um dos olhos temos o nervo ótico em cada olho que se dirige para o quiasma ótico. Lesões nesta fase do nervo ótico dão perda de visão total num dos olhos também denominada **amaurose**. No quiasma ótico as fibras nasais de cada um dos nervos óticos cruzam enquanto as fibras temporais se mantém ipsilaterais. Deste modo a parte direita do cérebro vai carregar todas as fibras que vêm da parte direita do olho e a parte esquerda do cérebro vai carregar todas as fibras que vêm da parte esquerda do olho.

Problemas no quiasma ótico vão originar hemianopsias bitemporais, ou seja, perda de visão dos campos temporais de cada um dos olhos. De notar que isto acontece por lesão das fibras que cruzam no quiasma ótico, ou seja, as fibras nasais, que transportam a informação relativa ao campo visual temporal. Devido à íntima relação do quiasma ótico com a hipófise, **adenomas da hipófise** podem comprimir o quiasma e provocar esta lesão.

AVCs ou tumores que lesionem a parte direita do cérebro vão lesionar todas as fibras que provém da parte direita de cada um dos olhos. Isto vai provocar uma hemianopsia esquerda, ou seja, perda de campo visual nasal direito e perda do campo visual temporal esquerdo (lembrar que fibras nasais detetam imagem temporal e vice-versa).

Por fim as fibras vão acabar no córtex occipital responsável pela interpretação da imagem. Aqui há mais uma divisão em que as fibras que carregam informação relativas aos campos visuais superiores formam a radiação occipital inferior e as fibras que carregam informação relativas aos campos visuais inferiores formam a radiação occipital superior. Problemas nestas radiações causam quadrantanópsias (de notar que há duas radiações em cada lado do cérebro).

Todas estas patologias estão ilustradas na figura abaixo.



-Movimentos Oculares

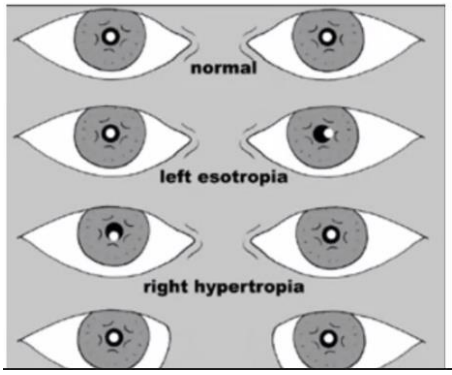
Testado através do teste do H, em que o paciente com a cabeça em posição fixa segue o dedo do examinador enquanto este observa a realização dos movimentos oculares. Um problema na abdução do olho durante a realização do teste iria indicar um problema no nervo abducente (CN VI). No final do teste é importante testar a convergência ocular ao aproximar o dedo do nariz da paciente.

-versões referem-se ao movimentos dos dois olhos e -duções a movimentos de um olho.

-Alinhamento Ocular

Testar o alinhamento ocular permite avaliar o **estrabismo** do paciente e existem vários métodos para o fazer, sendo que o cover test é o melhor e o Hirschberg é o mais usado por ser o mais simples de fazer. Endotropia ou Esotropia refere-se ao desvio nasal do olho, Exotropia refere-se ao desvio temporal do olho, Hipertropia refere-se ao desvio para cima do olho e Hipotropia refere-se ao desvio para baixo do olho. Tropia alternante refere-se a desvios diferentes em cada um dos olhos.

Teste de Hirschberg – avalia reflexo de luz corneano para avaliação do alinhamento ocular. Deteta pseudo-estrabismo (estrabismo que se deve ao facto de os ossos nasais ainda não estarem completamente formados). Usado em não colaborantes e crianças em vez do cover test. É apontada uma luz para os olhos do paciente quando este está com a cabeça fixa num ponto para a frente e vê-se se a luz reflete igual em ambas as córneas. A cada desvio de 1 mm do centro corresponde a um desvio ocular de 7 graus do centro.



Cover Test – Focagem de um objeto ao longe (por exemplo focar a Tabela de Snellen a 6m) e ao perto (33cm) com os dois olhos. Posteriormente tapa-se um dos olhos e o examinador observa se houve movimento dos olhos para conseguir focar o objeto. Se o olho se moveu para fora para focar o objeto significa que ele estava para dentro e o doente tem uma Endotropia. Se o olho se moveu para cima significa que o olho estava muito para baixo e o doente tem uma Hipotropia e assim sucessivamente.

Teste do Vidro Vermelho – Permite identificar defeitos nos movimentos de músculos oculares. Passa um vidro vermelho em frente ao doente que deve indicar quando vê duas imagens. A imagem abaixo demonstra um exemplo de problemas na abdução do olho direito.

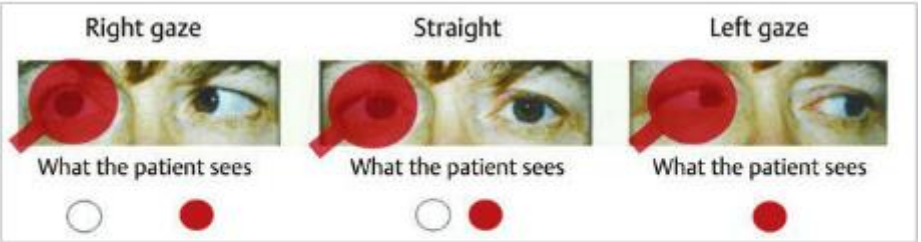
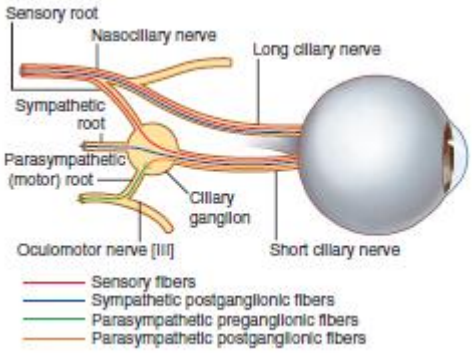


Fig. 13.29 Red glass test—right abduction deficit. With the red glass placed over the right eye, the patient reports that, in straight-ahead gaze, the red light appears to the right and the white light to the left, indicating an esotropia. In right gaze, the separation increases, indicating a greater esotropia in right gaze. In left gaze, the patient sees only a single red-tinged light.

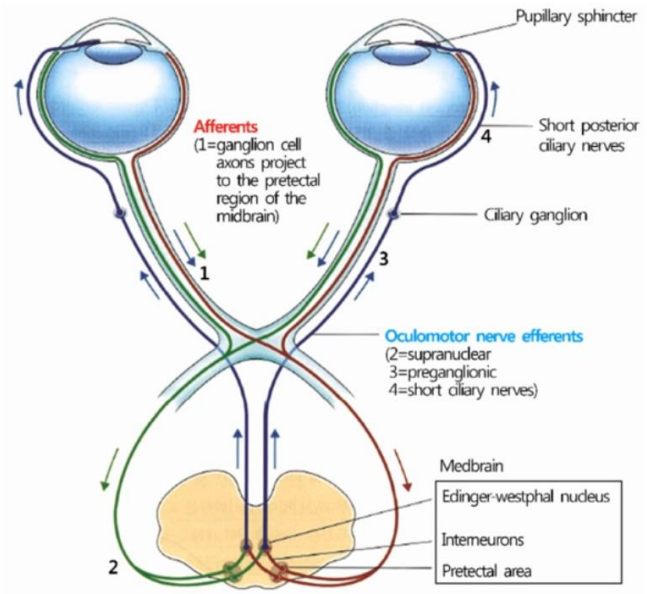
-Reflexos de constrição pupilar

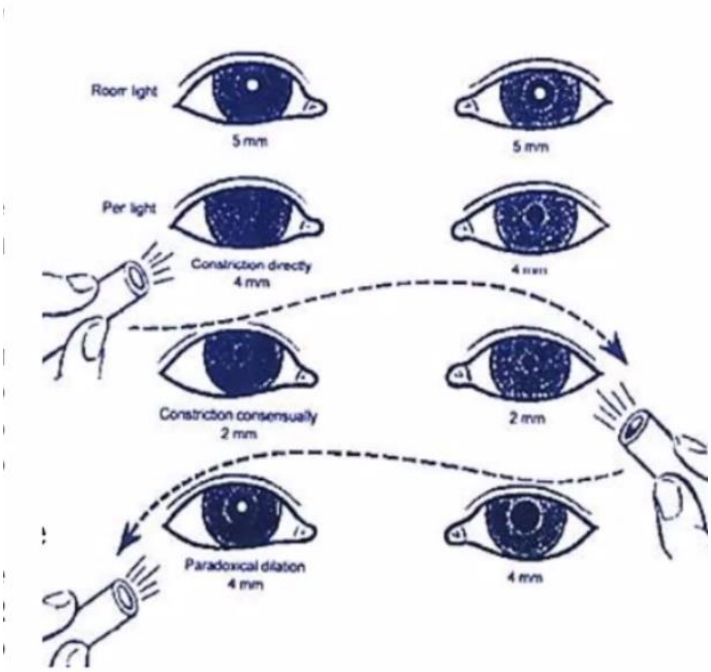
Este teste vai avaliar o modo como os olhos reagem a um estímulo luminoso induzido sobre os mesmos. Importante verificar sempre o reflexo no próprio olho, mas também o reflexo consensual. Quando se incide luz num olho provoca-se um sinal elétrico na retina que será transmitido pelos axónios até aos dois núcleos de Edinger-Westphal localizados nos núcleos pré-tetais. O núcleo de Edinger-Westphal manda fibras parassimpáticas via nervo oculomotor (CN III) até ao gânglio ciliar que depois projeta os nervos ciliares curtos posteriores que vão até ao músculo constritor da pupila causa miose (constrição). Como a informação vai para os dois núcleos a resposta é bilateral.

Deve ser feito numa sala pouco iluminada com o paciente a focar um ponto no infinito e a não deixar passar luz de um olho para o outro. Passa-se luz num do olho e observa-se se há constrição pupilar no olho onde está a ser incidida luz e no olho contralateral.



Teste da Luz Alternante – passa-e a luz rapidamente entre os dois olhos e avalia-se a resposta da constrição pupilar. Se tudo estiver bem vai haver constrição dos dois olhos, porém se houver um defeito aferente unilateral, ao incidir a luz no olho que está bom vai haver uma constrição e uma constrição consensual do olho lesionado. Ao passar rapidamente a luz para o olho lesionado, o defeito aferente faz com que a constrição pupilar seja menor do que o que devia e **parece que o olho sofre uma dilatação** embora na realidade apenas constrinja menos do que era suposto. A esta dilatação paradoxal chama-se <u>pupila de Marcus Gunn</u> e indica um defeito aferente relativo.





-<u>Exame Físico Externo</u>

<u>Enucleação</u> – corresponde à remoção de um olho por cirurgia, trauma ou episódio psicótico.

<u>Ptose</u> – incapacidade de levantar a pálpebra normalmente. Acontece numa variedade de patologias de entre as quais **Síndrome de Horner** (interrupção dos troncos simpáticos juntamento com miose e anidrose). Normalmente a síndrome de Horner é visto em pacientes com tumor de pancoast, um tumor no ápice pulmonar que causa compressão do tronco simpático. Ptose também é vista em **Miastenia Gravis** (fraqueza muscular).

<u>Lagoftalmos</u> – incapacidade de fechar a pálpebra completamente. Visto em patologia tiroideia com exoftalmia exagerada, cirurgia ou estimulação do sistema nervoso simpático.

<u>Enotropion</u> – corresponde à pálpebra inferior virar para dentro. Os cílios da pálpebra causão abrasão da córnea e do globo. Correção cirúrgica.

<u>Ectropion</u> – corresponde inferior virar para fora. Causa lacrimejo. Correção cirúrgica.

<u>Racoon eyes</u> – fratura basilar do crânio provoca extravasamento de sangue.

<u>Xantelasma</u> – deposição de gordura, associado a problemas lipídicos como hipercolestrolemia familiar.

Arco Senil – anel na córnea em pacientes com mais de 40 anos que faz suspeitar de hipercolestrolemia.

Cutaneous Horn – composto por queratina compacta, normalmente é benigno mas está presente em 20% dos cancros especialmente carcinoma de células escamosas.

Anel de Kayser-Fleischer – deposição de cobre na doença de Wilson.

Chalázio – provocado pela obstrução das glândulas de Meibomius. Trata-se com compressas quentes, antibioterapia tópica ou drenagem cirúrgica.;

Keratoconus – protrusão anormal da córnea provocada por várias patologias como Síndrome de Down, Síndrome de Marfan, Síndrome de Ehler-Dahlos. **Sinal de Munson** – paciente olhar para baixo

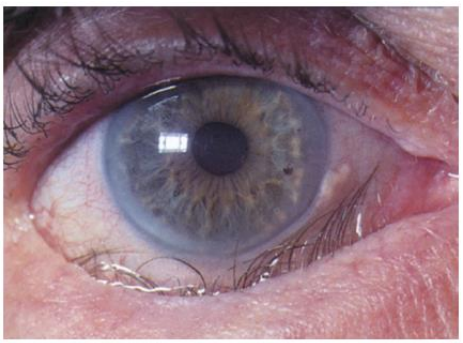
Anisocria – pupilas de tamanhos diferentes que indicam patologia neurológicas como **S.Horner**.

Cancro de células basais – cancro palpebral mais comum, normalmente na pálpebra inferior.

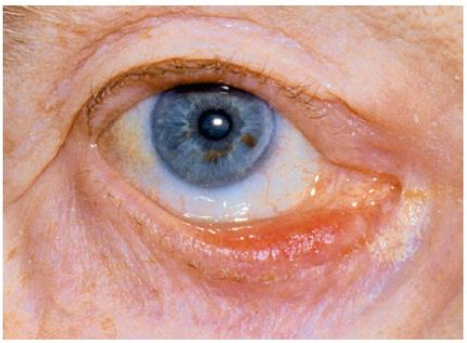
Enucleação

Ptose

Lagoftalmos

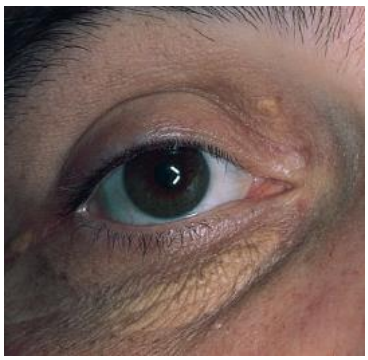


Enotropion



Ectoprion

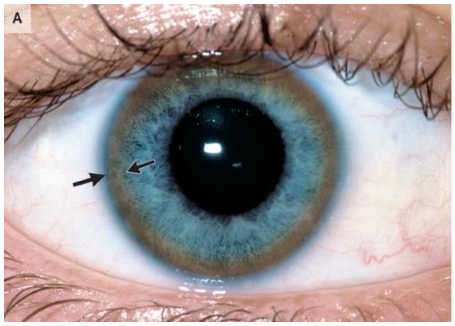
Racoon eyes



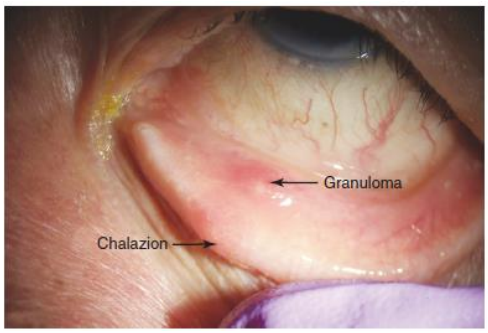
Xantelasma

Arco Senil

Cutaneous Horn



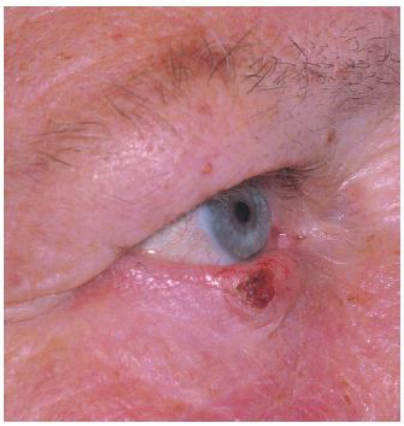
Anel de Kayser-Fleischer



Chalázio

Keratoconus

Anisocria



Cancro de células basais na pálpebra inferior

As conjuntivites correspondem a inflamação da conjuntiva (membrana na parte interior da pálpebra e na esclera). Comumente causada por vírus, bactérias, mas também podem ser causadas por causas alérgicas. A conjuntivite origina vários sintomas característicos como é o caso de hiperemia, secreções, quemose, ardência, sensação de corpo estranho, fotofobia e comichão.

A conjuntivite viral é o tipo mais comum de conjuntivite (adenovírus, HSV, VZV) e é normalmente bilateral com uma **secreção aquosa com componente mucoso** normalmente com visão preservada.

A conjuntivite bacteriana (S.aureus, S.pneumonia, H.influenza, Pseudomonas) é normalmente unilateral com uma **secreção purulenta** e existe risco de cegueira. Conjuntivites por Chlamydia e N.gonorrhea são emergências porque podem provocar cegueira.

Outras causas de conjuntivite são as alergias ou a síndrome do olho seco normalmente provocado pelo Síndrome de Sjorgen em que as glândulas do corpo deixam de funcionar direiro.

Quemoses correspondem ao edema da conjuntiva devido à presença de fluidos no espaço entre a conjuntiva e a esclera.

Folículos representam a hiperplasia de tecido linfático.

Papilas representam a hiperplasia tecidular com dilatação do vaso central.

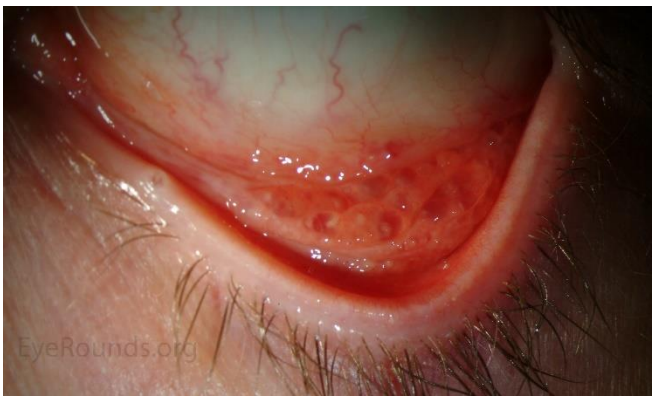
Conjuntivite Virica: Bilateral, secreção aquosa com componente mucoso, presença de folículos;

Conjuntivite Bacteriana: Unilateral, secreção purulenta, presença de quemoses e papilas (Chlamydia também dá presença de folículos);

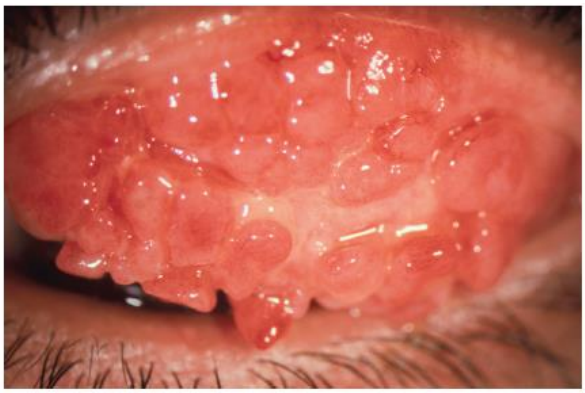
Conjuntivite Alérgica: mediada por IgE, Bilateral com lacrimejo excessivo, presença de quemoses e papilas.

Quemose

Quemose Hemorrágica



Folículo



Papila

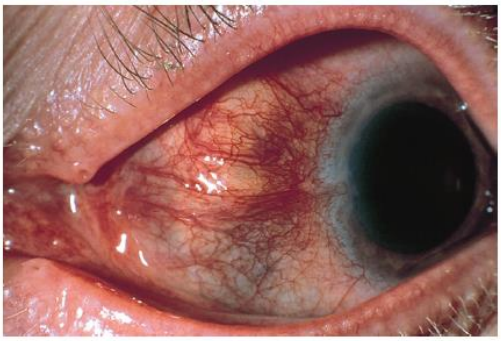
A hiperemia conjuntival corresponde ao aumento da circulação de sangue para a conjuntiva. Pode ter várias causas para além da conjuntivite já vista. A hiperemia da conjuntiva manifesta-se por uma dilatação difusa muito superficial dos vasos. De notar que a diltação dos vasos poupa a região à volta da iris, o que permite excluir problemas da córnea.

A episclerite corresponde a uma dilatação dos vasos de causa não infeciosa, profunda à conjuntiva mas superficial à esclera que normalmente é autolimitada. Dá dor à palpação e trata-se com AINES ou corticoesteróides. Referencia-se para oftalmologia para estudo de patologia sistémica.

A esclerite é uma dilatação normalmente bilateral afeta a esclera com envolvimento comum da córnea, coroide, corpos ciliares e retina. Fotofobia é um sintoma comum. Normalmente relaciona-se com patologia sistémica como doenças do tecido conjuntivo. Podem notar-se pontos azuis devido a ser possível ver a coroide pela esclera transparente. Dá dor à palpação e trata-se com AINES ou corticoesteróides. Referencia-se para oftalmologia para estudo de patologia sistémica.

Conjuntivite

Epiesclerite



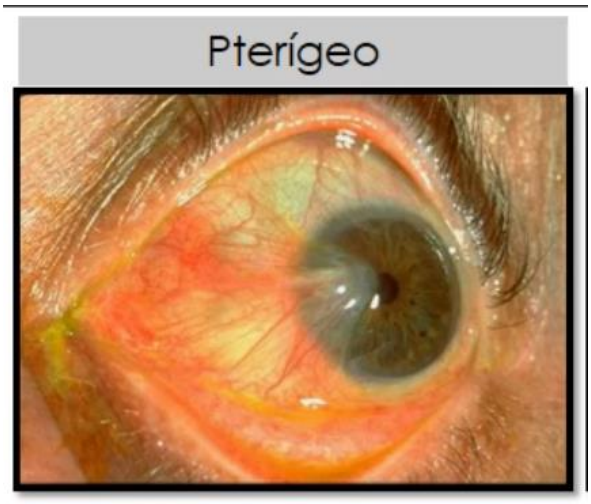
Esclerite

A hiperemia também acompanha a úlcera corneana, uma patologia dolorosa causada pela perda de substância na córnea por erosão e necrose do tecido. Pode ser causada por bactérias, vírus, fungos ou reações de hipersensibilidade. Agentes comuns de causarem esta patologia são Pneumococcus e menos comumente a Pseudomonas.

Outros achados no exame físico externo incluem o hiposfagma ou hemorragia subconjuntival. Normalmente é autolimitada e não prejudica a visão. Costuma ser provocada por hipertensão ou por toma de anticoagulantes. Não é necessário referenciar para oftalmologia e pode tranquilizar-se o doente.

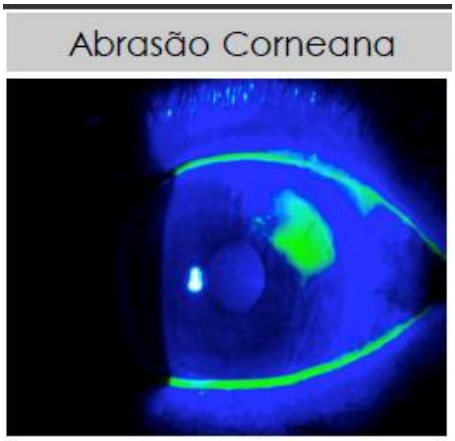
A blefarite por sua vez é uma inflamação crónica das margens palpebrais. Alguns sintomas são comichão, lacrimejo e vermelhidão. Costuma estar associada a dermatite seborreica (condição que afeta áreas da pele com glândulas sebáceas, infeções e pode ser uma manifestação inicial de Sarcoma de Kaposi em indivíduos HIV +. Trata-se com compressas quentes, higiene palpebral e se necessário tratamento tópico.

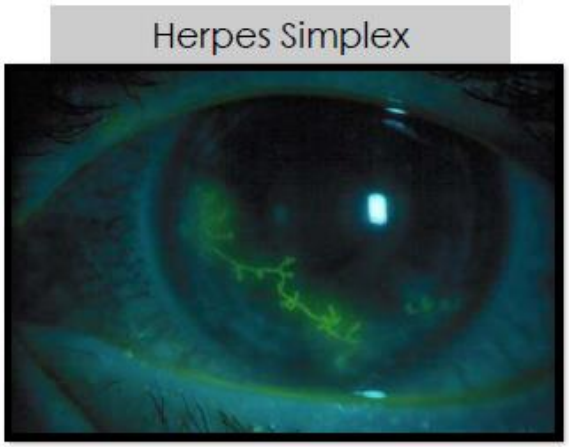
Outro achado comum do exame externo é o aparecimento de corpos estranhos na córnea e na pálpebra superior. Dois crescimentos benignos são o pterigo e a pingécula. O pterigo corresponde a um crescimento fibrovascular na conjuntiva que começa no canto interno e se extende para além da junção entre a córnea e a esclera para tapar a córnea. Normalmente tem forma de triângulo e está associado a olhos constantemente secos. O maior risco é tapar pupila e causar astigmatismo ou perda de visão. O tratamento é cirúrgico. A pingécula corresponde a um crescimento nodular amarelado perto da junção entre a córnea e a esclera. Contrariamente ao ptérico não invade a córnea. São acumulações de gordura relacionadas com excessiva exposição ao sol.

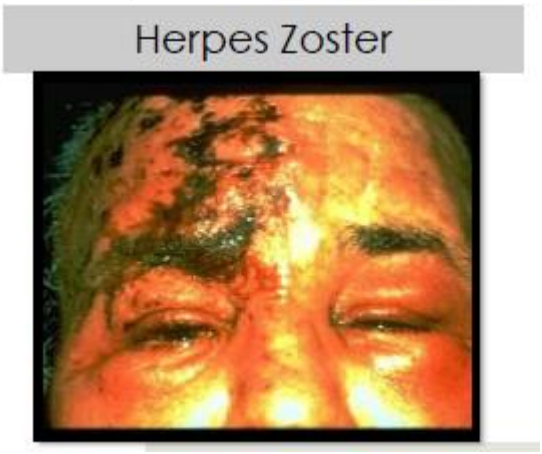


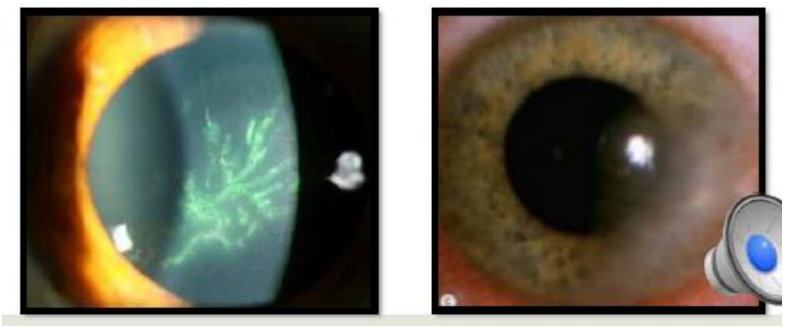
Já nas pálpebras, como já visto o calázio corresponde a uma interrupção da drenagem das glândulas de Meibomius. Por sua vez, o Hordéolo corresponde a um processo infecioso das glândulas palpebrais com sinais inflamatórios locais. Normalmente é causado por S.aureus e trata-se com compressas quentes e antibioterapia tópica.

Para avaliar o epitélio da córnea usa-se o corante fluoresceína. Corar com fluoresceína permite detetar zonas de abrasão corneana associada a trauma ou corpos estranhos, bem como lesões por herpes simplex ou herpes zoster.







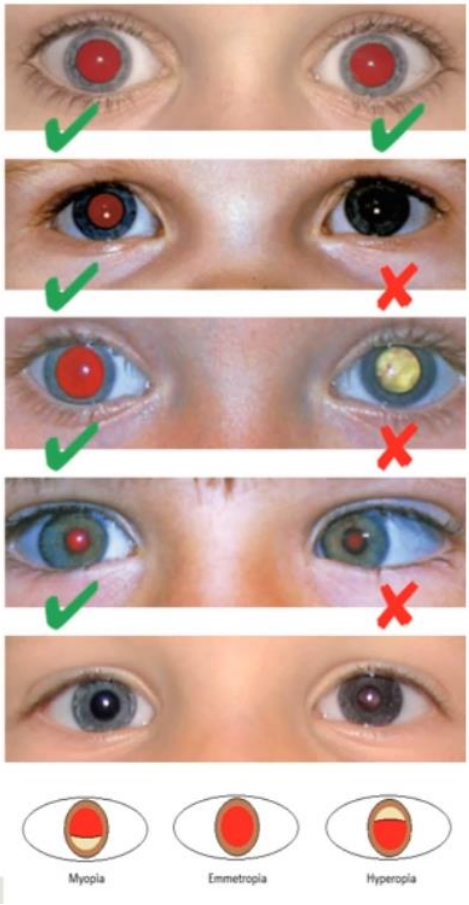


O olho vermelho é um dos achados mais importantes do exame físico. Pode ser provocado por muitos fatores de entre os quais trauma, corpo estranho, uso de lentes de contacto, cirurgia ocular, conjuntivite, abrasão corneana ou o mais grave glaucoma agudo. O glaucoma agudo surge normalmente assoicado a sintomas sitémicos como náuseas, vómitos e cefaleias severas. **Nunca se prescrevem anestésicos tópicos ou corticoesteróides**. Maus sinais

ao exame objetivo são a perda de movimentos oculares, diminuição da acuidade e campo viausal, hiperemia severa, opacidades corneanas, lesões coráveis com fluoresceína, aumento da pressão intraocular, rash cutâneo ou hipópio (câmara anterior com pus indicativa de infeção).

-Reflexo Vermelho

O reflexo vermelho avalia-se através do **Teste de Bruckner** com recurso a uma fonte de luz. Aponta-se a luz a 70cm do paciente que refletida no fundo ocular provoca um reflexo vermelho. O normal é este reflexo ser bilateral. Este exame permite detetar patologia do cristalino. **Leucoria** é o nome dado a um reflexo branco.

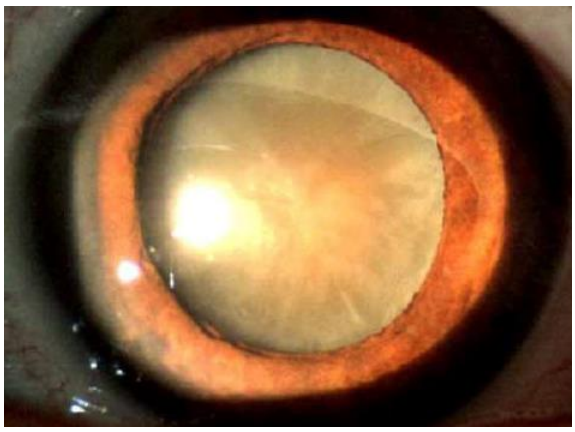


Um reflexo vermelho atenuado pode indicar catarata correspondente a uma opacificação do cristalino (degeneração do cristalino com a idade). Pode também ser causado por hemovítreo (presença de sangue na câmara vítrea) ou por uma cicatriz corneana.

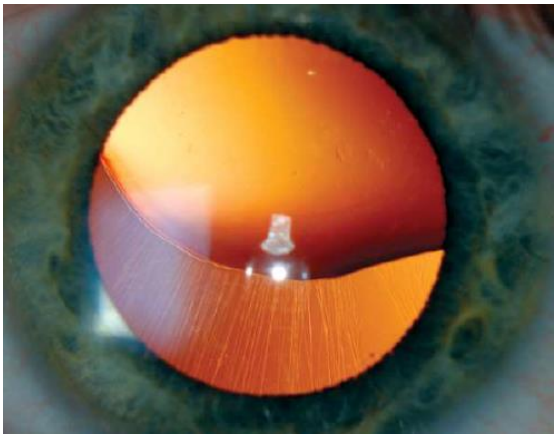
Um reflexo assimétrico provoca preocupação pela possibilidade de retinoblastoma razão pela qual este exame é **obrigatório no recém-nascido**. O retinoblastoma é uma doença intraocular maligna genética. Também pode ser provocado por estrabismo, anisometropia (erro refrativo diferente nos dois olhos) e opacidades.

Por último, crescentes no reflexo estão associados a erros refrativos. A miopia provoca um crescente inferior, a hipermetropia um crescente superior e o astigmatismo provoca um crescente que pode estar em qualquer lado. Crescentes que ocupem metade da pupila estão associados a 1,5 a 2 diopetrias.

Outra patologia importante no cristalino é a luxação do cristalino (ectopia lensis) que aparece em pacientes com **Síndrome de Marfan**, síndrome associado a patologia cardíaca como prolapso da válvula mitral e regurgitação aórtica.



Catarata

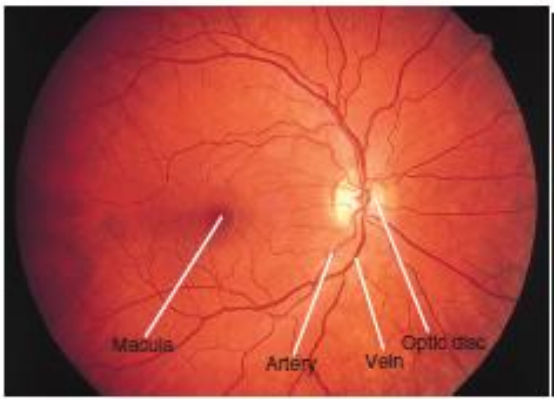


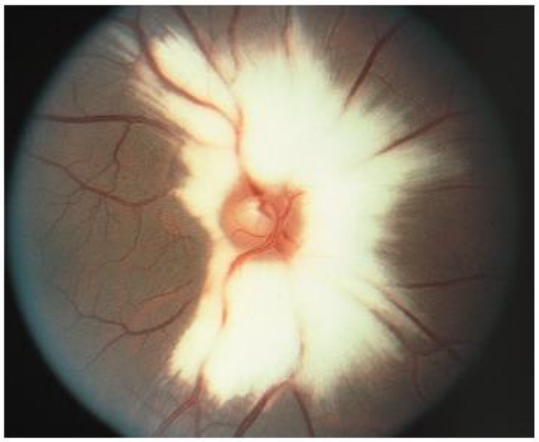
Ectopia Lensis

-Oftalmoscopia

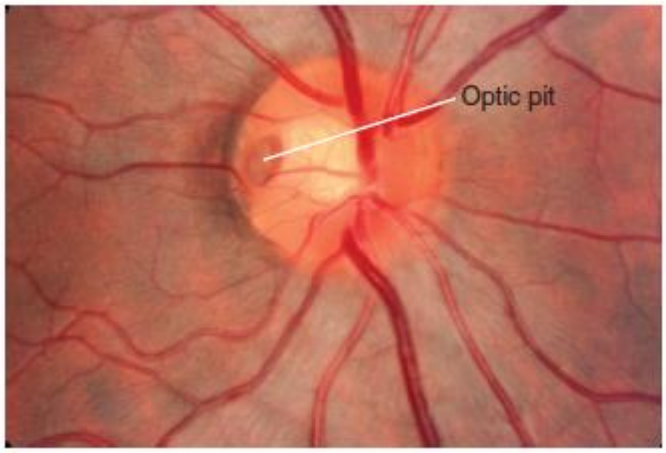
Avalia o fundo do olho e permite a observação dos nervos e do disco ótico. Normalmente é realizada com fundoscopio em midríase farmacológica. Os agentes usados são **tropicamida 1%** ou **fenilefrina 10%**. Não se faz midríase se houver risco de glaucoma de ânfulo agudo, necessidade de avaliação neurológica porque vai afetar a resposta aos reflexos cerebrais ou se paciente conduzir ou ler nas horas seguintes. É necessário ajustar o aparelho às diopetrias uma vez que se realiza o exame sem óculos. O doente olha para a frente, avaliam-se os 4 quadrantes e depois pede-se ao paciente para olhar diretamente para a luz de modo a ver a mácula.

Vai-se observar o disco ótico (tamanho normal é 1,5 mm), quatro ramos da artéria central da retina, quatro tributárias da veia central da retina. A relação do calibre veia/artéria é 3/2 com as veias mais escuras. A mácula corresponde à zona mais escura vista em fundoscopia.

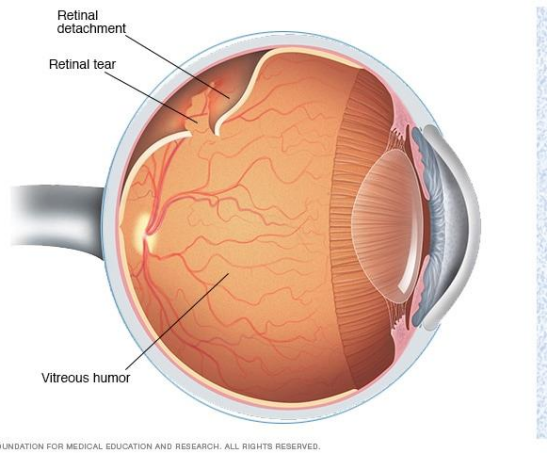




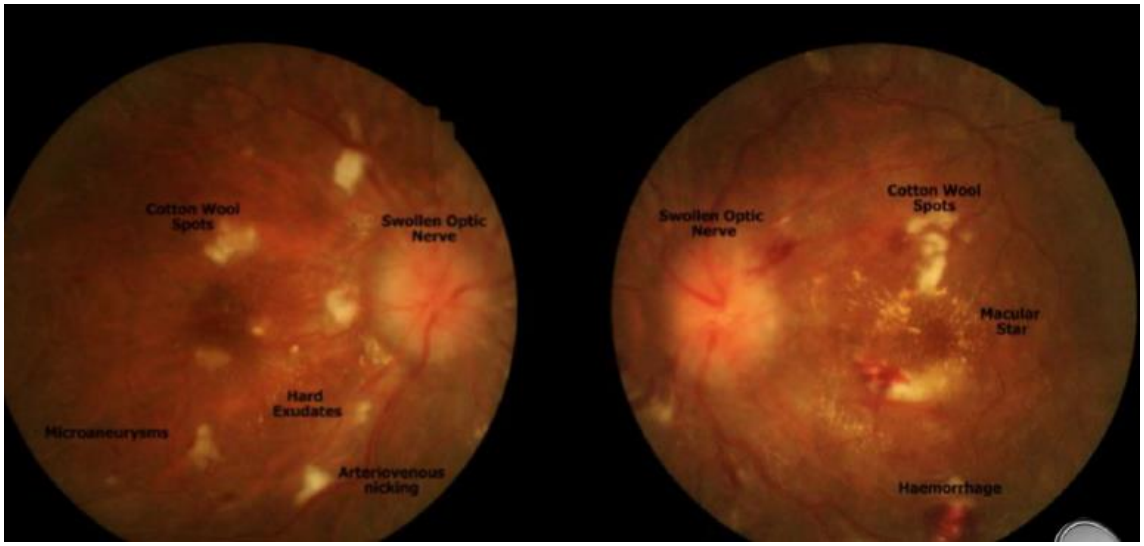
Mielinização da retina – congénito e benigno, não causa problemas de visão



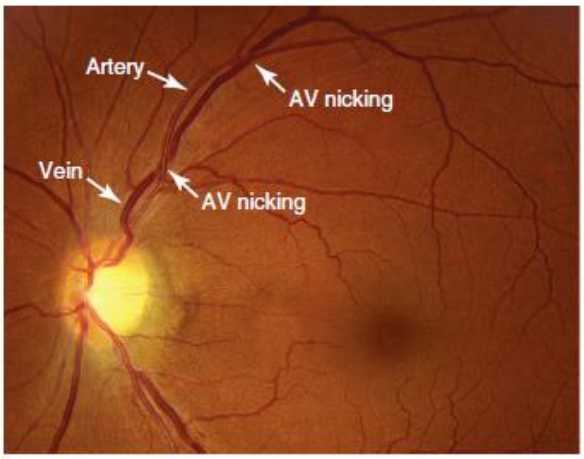
Fosseta do Disco Ótico – anomalia congénita. Pode ocorrer descolamento da retina e retinal tear.



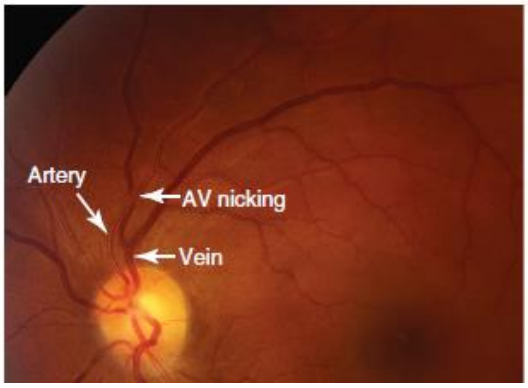
Na retinopatia hipertensiva notar o alargamento arterial ("copper wiring") acompanhado de arterial nicking, que descreve uma artéria a pressionar uma veia e a impedir a drenagem sanguínea. Na retinopatia hipertensiva vão-se notar também inúmeros **cotoon wool spots** correspondentes a exsudados e algumas hemorragias também são possíveis.



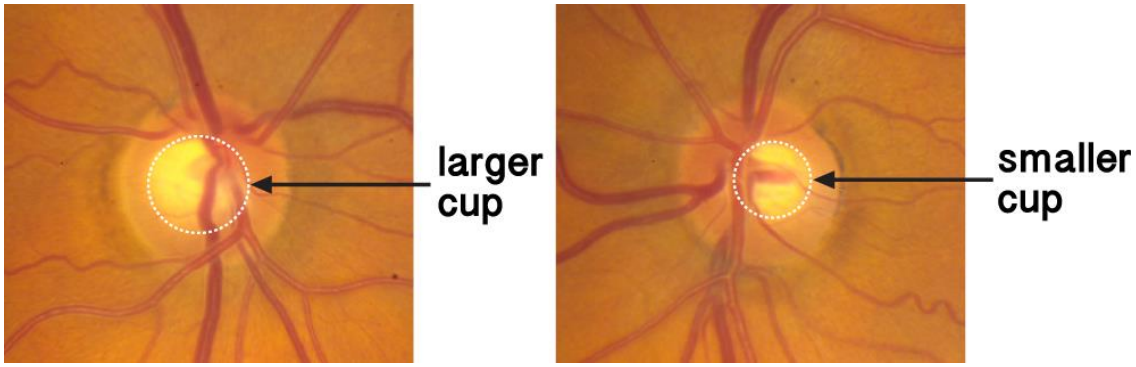
A



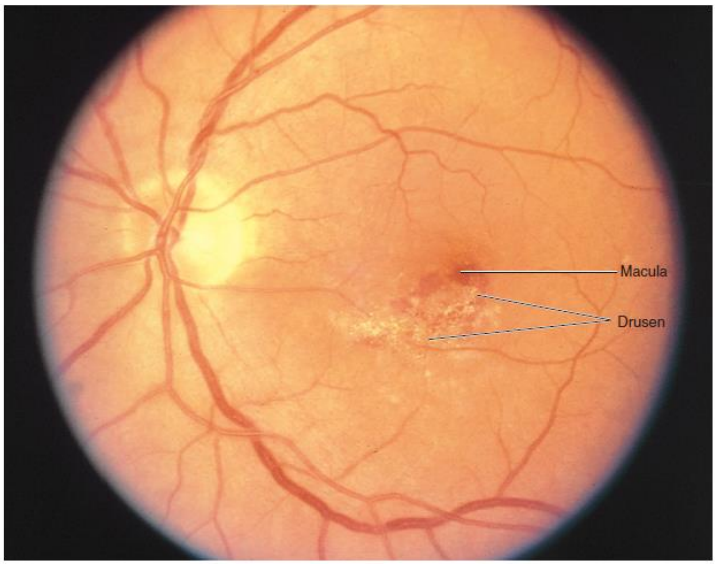
B



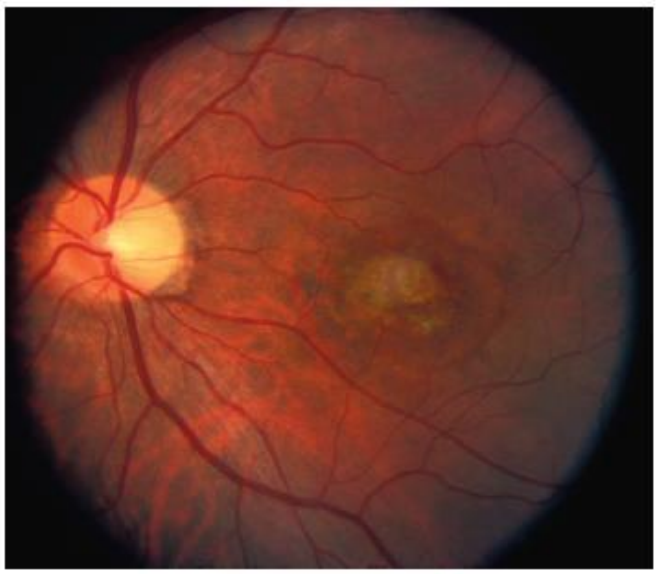
No glaucoma o sinal visível é a optic-cup assymmetry com os olhos a terem um cup-disc ratio diferente. Apesar de ser bilateral, começa num olho e isto é um sinal de glaucoma em início de progressão. Corresponde a perda de substÂncia nervosa com mudanças nos campos visuais.



Na degenerescência macular com a idade, a causa primária de cegueira em pacientes com mais de 60 anos, normalmente bilateral, notam-se lesões amarelo-esbranquiçadas (drunsen). Estas lesões não são a causa de DMI mas aparecem associados a ela. Causado por danos à mácula com a idade.



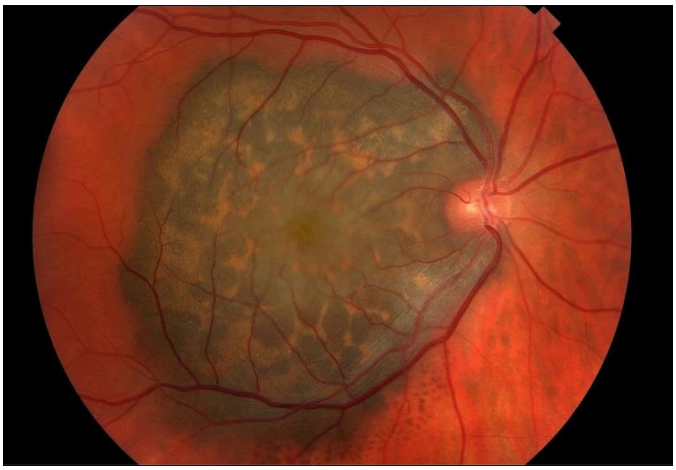
DMI com drunsen



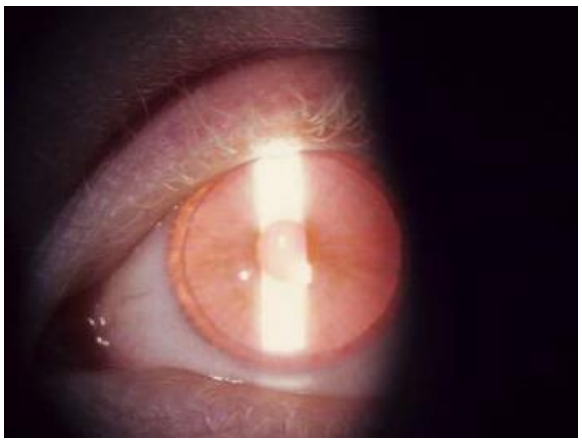
DMI avançada com cicatriz central

DMI avançada está associada ao aparecimento de escotomas (região do campo visual com perda total de acuidade) e metamorfopsia (distorção de uma parte do campo visual).

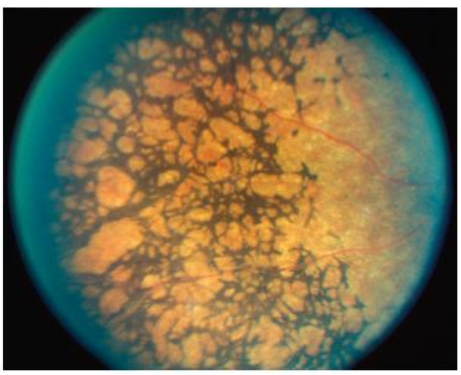
O melanoma da coróide é o cancro mais comum originário no interior do olho.

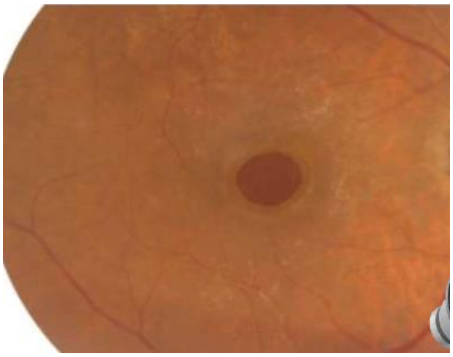


Albinismo ocular com defeitos na iris e um fundo ocular hipopigmentado.

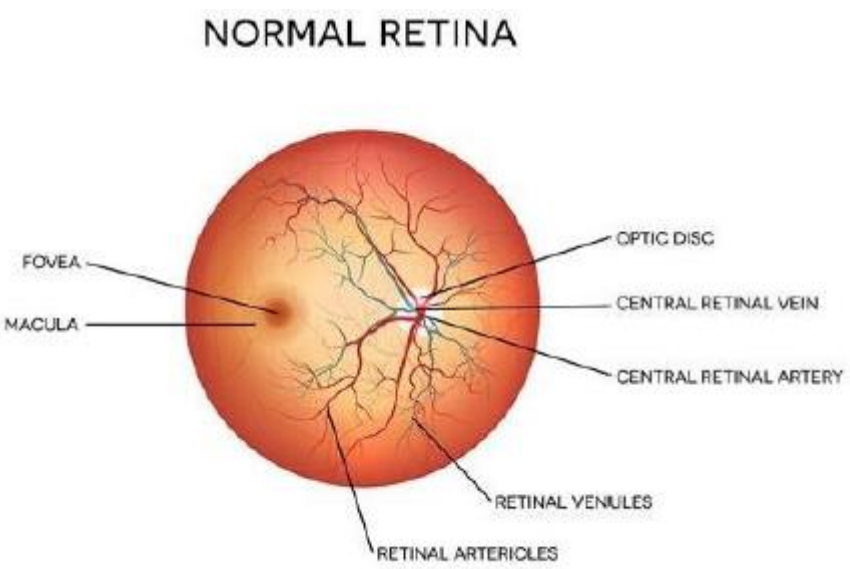


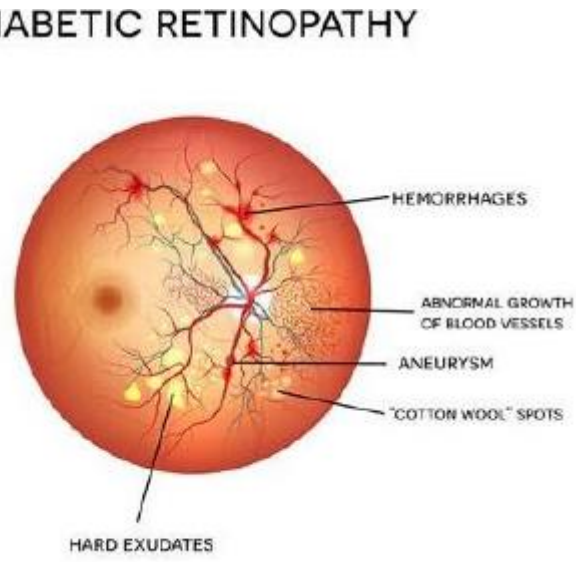
A retinite pigmentosa é uma doença genética em que os fotorrecetores produzem uma proteína errada e vai havendo degeneração da retina progressiva. O primeiro sintoma é cegueira noturna. Pode ser acompanhada de buraco macular.





A neuropatia diabética pode ser não proliferativa ou proliferativa quando tem neovascularização. A neuropatia diabética caracteriza-se por vasos tortuosos com anuerimas que rompem e dão origem a hemorragias. A presença cotton wool spots por lesão à retina e hard exsudates por extravasamento de proteínas e lipidos também é caracteristico





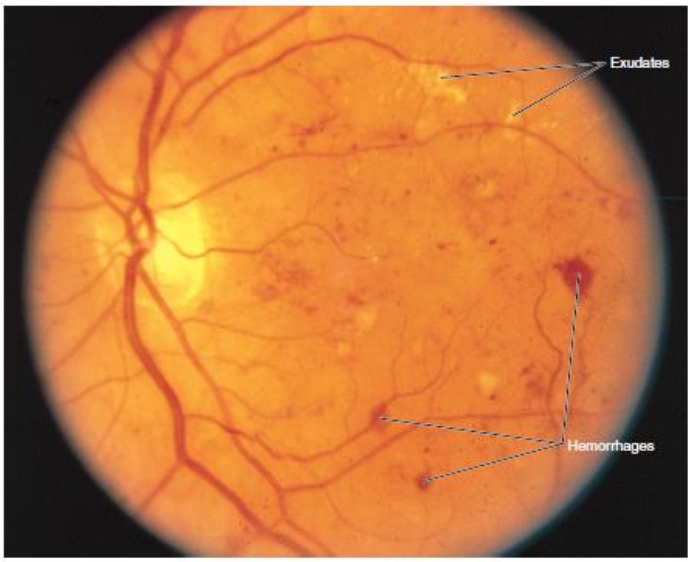


Figure 7–93. Nonproliferative diabetic retinopathy.

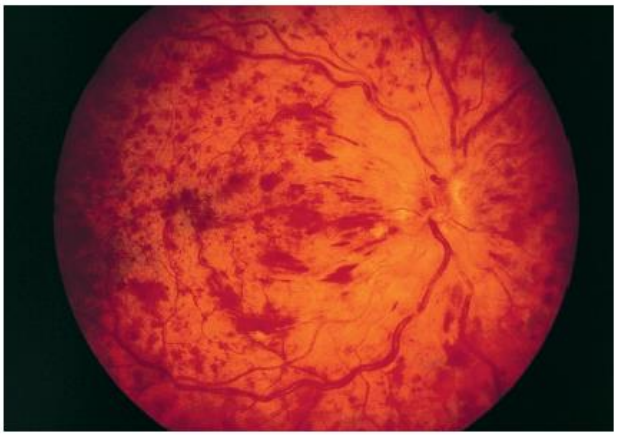
Figure 7–97. Proliferative diabetic retinopathy. Note the neovascularization of the disc.

Perda Visual Aguda

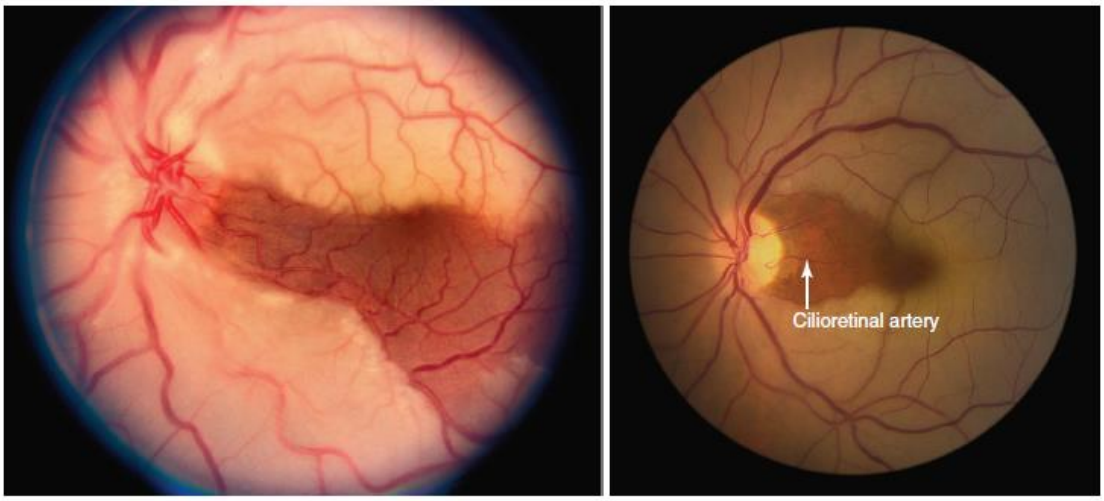
Pode ser **aguda e associada a dor** como acontece em úlceras corneanas, uveíte (esclerite e episclerite) e glaucoma agudo.

Pode ser **aguda indolor com meios transparentes** provocada por oclusões vasculares da retina, descolamento da retina e patologia do nervo ótico ou doenças maculares como a degenerescência macular com a idade.

Oclusão arterial - causadas por êmbolos do coração ou de artérias grandes. A perda é de visão é súbita. Perde-se o reflexo pupilar direto. A retina torna-se pálida e branca com artérias constringidas e um ponto vermelho na mácula. É uma emergência



Oclusão venosa - causadas por hipertensão, aterosclerose ou glaucoma em pacientes com mais de 70 anos. A perda é de visão é súbita. Aspeto de pizza contra a parede com cotton wool spots, exsudados e hemorragia difusa por todos os quadrantes. É uma emergência



Oclusão arterial com sparring

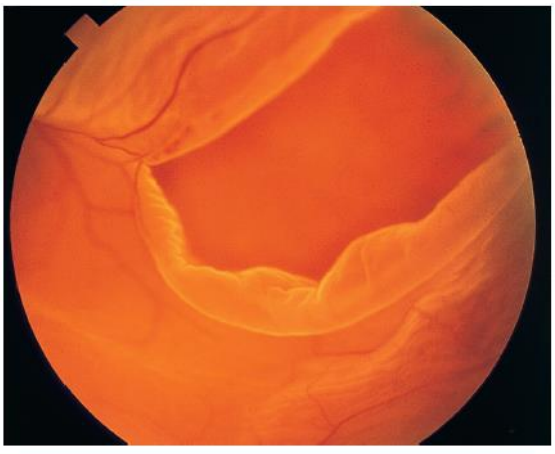
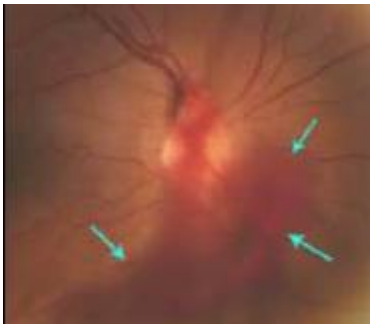


Figure 7–147. Retinal tear.

Pode ser **aguda indolor com opacidade de meios** provocada por cataratas, hifema (sangue na câmara anterior), hemorragia vítrea ou patologia cutânea com edema da córnea.

Catarata

Hifema



Hemorragia Vítrea

Patologia Cutânea com edema da córnea

Ambliopia

Doença pediátrica não explicada por anomalias no olho (problema está no córtex visual). Um ou os dois olhos apresentam informação discrepante ao córtex visual (como acontece por exemplo em pessoas com estrabismo). O córtex visual responde ao silenciar o input do olho ou olhos que transmitem informação errada. A falta de input do olho ou olhos silenciados vai levar a falhas no desenvolvimento do córtex visual pelo que a intervenção deve ser o mais cedo possível para impedir falhas no desenvolvimento. Causas são opacidade meios como cataratas, problemas de refração e estrabismo.

Referência para consulta

-Entre os 20 e 40 anos – um exame chega na ausência de mais sintomas.

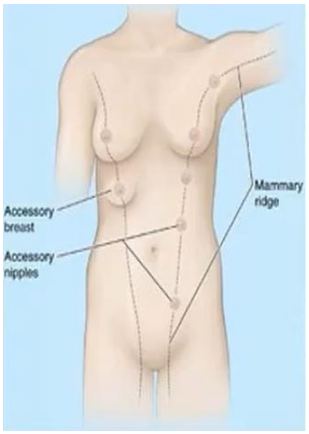
-Entre os 40 e 65 anos – exame de base aos 40 anos e um exame a cada 2-4 anos.

-Após os 65 anos – exame a cada 1, 2 anos.

Todas as crianças devem ter um exame sumário ao nascimento, 2 meses, 6 meses, 2 anos, 5 anos e 10 anos.

Semiologia da Mama

Embriologia



A glândula mamária é uma glândula sudorípara modificada.

4ª semana de desenvolvimento – desenvolvimento das cristas mamárias primitivas, de origem ectodérmica da axila à região púbica. Apenas uma das cristas mamárias permanece e as outras regridem para dar origem à mama adulta. A persistência de mais do que uma crista mamária vai dar origem a mamas ou mamilos acessórios. A linha láctea vai desde a axila até à região inguinal e em qualquer destes pontos podem ser encontradas mamas ou mamilos acessórios.

-Mamilos acessórios (papilas supra-numerárias) – Politelia

-Mamas acessórias (glândulas supra-numerárias) – Polimastia

Anatomia

A mama extende-se do segundo ao sexto espaço intercostal, com o complexo aeromamilar no quinto espeço intercostal:

-Limite medial: esterno;

-Limite lateral: linha axilar anterior

-Anterior e posterior: folhetos da fáscia superficial

Ao prolongamento axilar da mama chama-se cauda de Spencer e aos ligamentos suspensórios (trabéculas) que ligam a derme mamária à fáscia profunda dos músculos peitorais chama-se ligamentos de Cooper, importantes na sustentação mamária.

A mama divide-se em quatro quadrantes + cauda de Spencer. A maior parte de tecido mamário localiza-se no quadrante superior externo (que prolonga depois na cauda de Spencer pelo que a maioria das patologias, sejam benignas ou malignas estão nesta região.

Unidade Anatomo-funcional da mama – Lobo mamário (existem entre 15 a 20 lobos). Cada lobo vai ter um ducto terminal que se vai exteriorizar no mamilo. Cada lobo divide-se em lóbulos que ainda se divide em alvéolos:

Alvéolos – Lóbulo – Lobo – Ducto terminal – Mamilo

O lobo mamário, sendo uma glândula tubulo-acinar divide-se em duas partes:

-Porção secretora: terminais ducto-lobulares, constituídos pelos lóbulos responsáveis pela secreção (produção de leite na gestação e amamentação) e pelos ductos que irão dar aos ductos terminais;

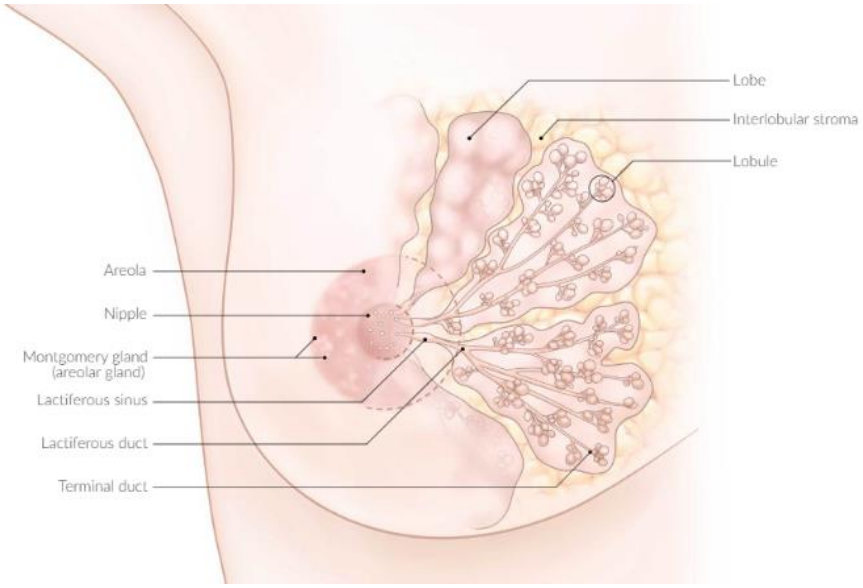
Patologias: fibroquística, hiperplasia, carcinomas

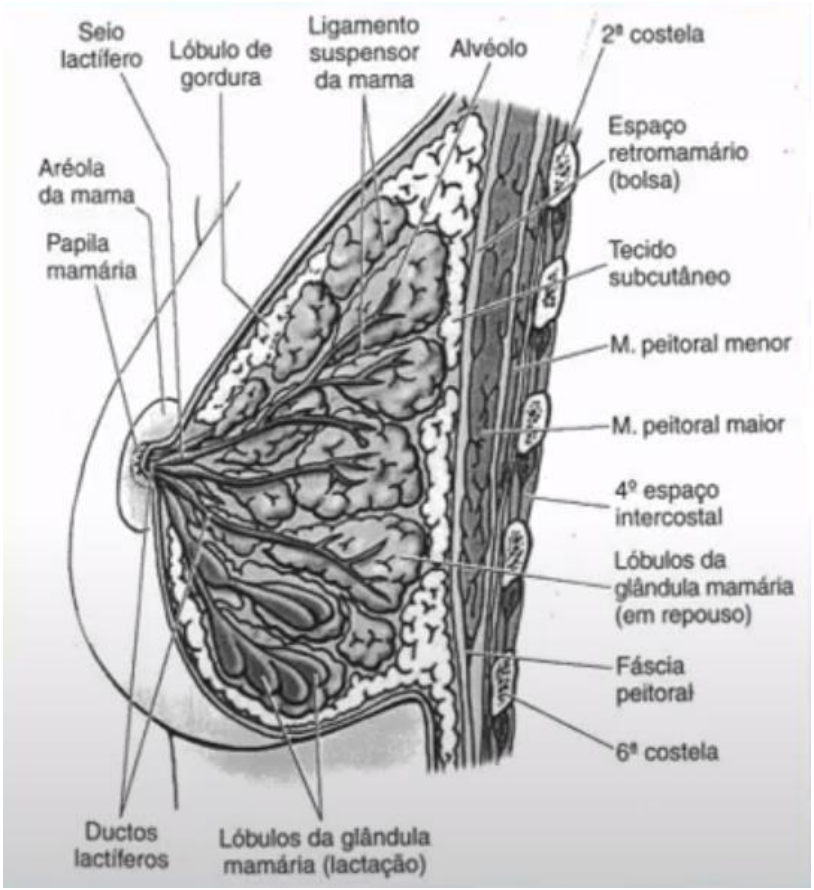
-Porção excretora: ductos terminais, recebem secreções dos terminais ducto-lobulares e abrem no mamilo, excretando a secreção produzida nos lóbulos.

Patologias: papiloma intraductal, ectasia ductal

Para além dos lobos a mama é constituída por tecido adiposo, por tecido conjuntivo de suporte (ligamentos de Cooper) que ligam a fáscia superficial à fáscia profunda do musculo peitoral, pelo mamilo que é um estrtura muscular com fibras lisas radiais e circunferenciais, e pela aréola que tem glândulas sebáceas e sudoríparas acessórias.

As glândulas acessórias encontradas na aréola são as glândulas de Morgani na fase não reprodutiva e as glândulas de Montgomery na fase reprodutiva, onde ficam hipertrofiadas libertando conteúdo sebáceo lubrificante.





Vascularização:

-Artéria mamária interna (ramo da subclávia) – 60% do suprimento

-Artéria torácica lateral (ramo da axilar) - 30% do suprimento

-3ª, 4ª e 5ª artérias intercostais posteriores (ramos da aorta torácica).

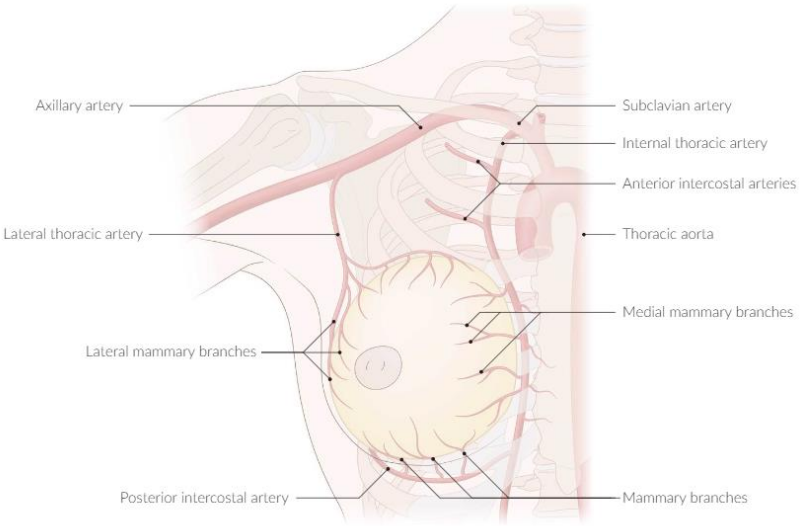
Drenagem (papel na disseminação hematogénea de cancros):

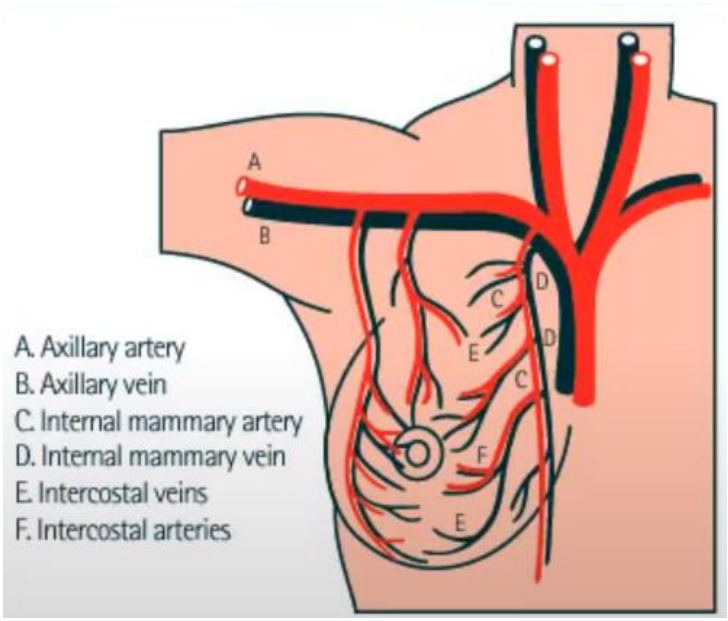
-Plexo venoso de Batson – profundo, extende-se do crânio ao sacro rodeando as vértebras;

Ausência de válvulas facilita a circulação de células tumorais no canal vertebral pelo que pode haver metastização direta para o cérebro ou para as vértebras.

-Circulus venosus – formado pelas anestemoses das artérias superficiais

Drena depois para veias periféricas como torácica interna, intercostais posteriores e axilar. As células tumorais vão por este sistema ser conduzidas ao ventrículo direito sendo depois levadas até ao pulmão onde pode haver metastização





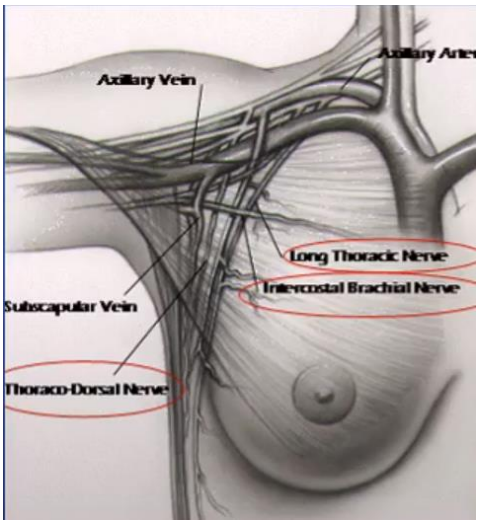
Inervação

-Nervo Torácico Longo

-Nervo Toracodorsal

Dois nervos motores que formam o limite medial (torácico longo) e lateral (toracodorsal) da disseção axilar, sendo que a artéria axilar forma o limite superior

-Nervo Braquial Intercostal – nervo sensitivo (sensibilidade da região medial e posterosuperior do braço e da axila.



A inervação do serreado anterior é feita quase exclusivamente pelo nervo torácico longo, pelo que é importante preservá-lo. O serreado mantem a omoplata junto ao tórax e a sua lesão leva à omoplata alada, verificável pela Manobra de Hoppenfeld.

História Clínica

Mastalgia é o motivo de consulta mais frequente (dor na mama) seguido de nódulos mamários.

Na história clínica é importante analisar ver a história da doença atual:

-Mastalgia

Quando começou a dor?

Dor é localizada ou bilateral?

Dor cíclica (desaparece e reaparece) ou não cíclica?

Tem alguma relação com o ciclo menstrual? (distinguir mastalgia de mastodinia)

-Nódulo

Averiguar se o nódulo foi palpado (pior prognóstico) ou encontrado em exame de r astreio

Caracterizar o nódulo

Relação com gravidez e ciclo menstrual

Relação com traumatismo

Nota: Sinal da prega permite avaliar aderências superficiais (segurar o nódulo e avaliar movimento) e manobra de Vepeau as aderências profundas (contração do peitoral com nódulo duro)

-Alterações da pele

-Escorrência mamilar

-Escorrência é numa mama ou nas duas?

-Sai por um poro ou por vários?

-Qual é a cor?

-Inversão/Retração Mamilar

-Sempre teve o mamilo desta forma? (avaliar se é congénito)

Escorrência + Inversão + Mudanças de coloração acima da massa – sugestivo de neoplasia

É também importante avaliar antecedentes cirúrgicos como biópsias e cirurgias, historial de trauma mamário, data da menarca e menopausa, história obstetrícia, uso de contracetivos e terapêutica hormonal de substituição que posam alterar o balanço hormonal, antecedentes ginecológicos (quistos no ovário podem ter consequências na mama) e realização da última mamografia.

Importante ver causas genéticas possíveis ao perguntar historial de cancro da mama, cancro do ovário e cancro da próstata e em que idade os familiares desenvolveram a patologia.

Exame Físico

De notar que o exame físico à mama contempla exame físico à axila (cauda de Spencer e cadeias ganglionares)

-Inspeção

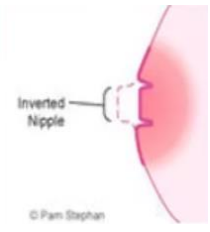
Ter em atenção que as mamas não são fisiologicamente iguais.

Para alem do habitual ter especial atenção ao sinal da casca de laranja que representa um cancro da mama mais avançado devido a alterações do tecido conjuntivo, e observar cicatrizes que os pacientes podem não considerar como operações (cirurgia estética).

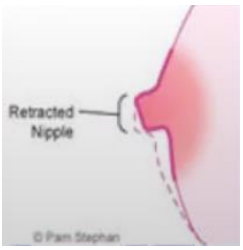
As alterações mais importantes a procurar na inspeção são:

-Escorrência mamilar – sempre importante observar se é uniporo ou mulitporo e, unilateral ou bilateral e a coloração (serosa é menos preocupante que hemática ou acastanhado);

-Inversão mamilar – alteração no mamilo congénita que surge na puberdade devido a encurtamento dos ductos excretores. Está associado a dificuldade de amamentação e a solução cirúrgica apenas é estética, não melhorando a amamentação. Não é obrigatório ser bilateral.



-Retração mamilar – alteração no mamilo recente, mais preocupante. Representa um aumento de fibrose associado a excessiva tração pelos ligamentos de Cooper. Normalmente é unilateral e sinal de malignidade. Caso seja maligna representa uma neoplasia com resposta fibrótica e associa-se a escorrências hemáticas.



-Doença de Paget – confundível com Eczema do mamilo. A doença de Paget é um eczema unilateral que se estende até à aréola e envolve todo o complexo aerolomamilar. Caracteriza-se por erupções cutâneas no mamilo e está associado a cancro invasivo da mama. Não responde a corticoterapia.

-Eczema – normalmente é bilateral e normalmente não afeta a aréola e está associado a infeção ou carcinoma inflamatório da mama. É benigno e responde a coerticoterapia tópica

Paget – afeta a aréola, unilateral, não responde a coirticoterapia, carcinoma in situ

Eczema – não afeta a aréola, bilateral, responde a corticoterapia, carcinoma inflamatório

-<u>Palpação</u>

A posição da palpação é deitada com as mãos atrás da cabeça.

Começa-se a palpação pela mama sem alterações. Não esquecer o prolongamento axilar ou cauda de Spencer nem as regiões supra, infra-claviculares, esternal e submamária dada a importância da drenagem linfática.

O sulco submamário é muitas vezes esquecido.

Quando se encontra um nódulo é importante fazer a sua descrição: número, localização no quadrante, forma (redondo ou oval), tamanho (em cm), consistência (duro nos nódulos benignos como fibroadenoma ou cancro da mama ou elástico), superfície (regular nas benignas ou irregular nas malignas) e mobilidade.

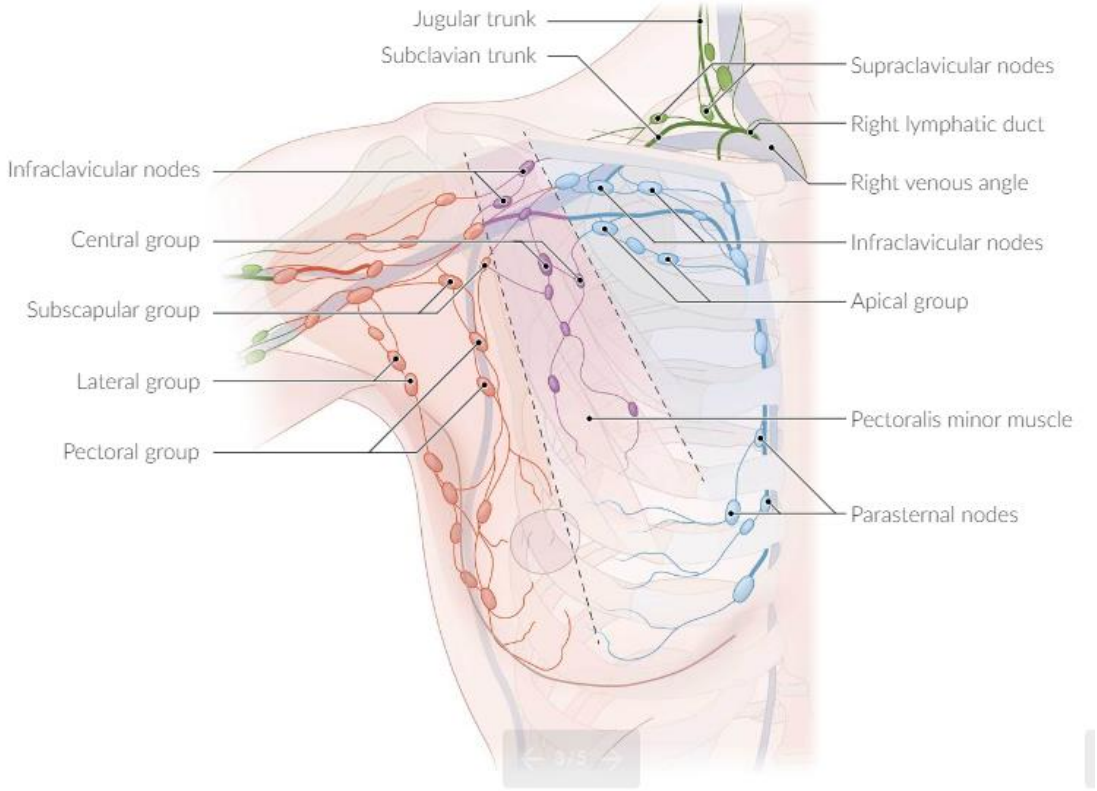
Os grupos ganglionares descrevem-se por níveis consoante a localização relativamente ao peitoral menor:

-Nível 1 – lateral

-Nível 2 – posterior

-Nível 3 – medial (supra-claviculares)

Cerca de 90% da linfa é drenada para a axila.



-Patologia Benigna

-Alterações Fisiológicas

Existem várias alteraçõies fisiológicas ao longo da vida:

-No ciclo menstrual há um aumento do número de ácinos até aos 35 anos;

-A involução mamária começa aos 35 anos (coincidente com o fim do aumento do número de ácinos) onde o tecido mamário é substituido por fibrose e gordura. Piora na menopausa;

-Apenas as mulheres que engravidam e amamanetam vão ter um desenvolvimento lobular e das unidades funcionais completo. Mulheres nuliparas estão em maior risco de cancro da mama. O desenvolvimento total da mama está associado a menor risco de cancro;

-Período pré-menstrual e cataménios não são indicados para realizar a palpação mamária (associado a maior dor e sensibilidade).

Idade	Normal	Aberração	Doença
15-25A	Formação lobular Formação do estroma	Fibroadenoma Hipertrofia juvenil	Fibroadenoma gigante Fibroadenoma múltiplo
25-40A	Efeitos hormonais cíclicos	Efeitos hormonais cíclicos exagerados (mastalgia cíclica bilateral)	
40-45A	Involução lobular (microquistos, fibrose, adenose) Involução ductal Regeneração epitelial	Macroquistos Lesões esclerosantes Dilatação ductal Fibrose periductal Hiperplasia epitelial ligeira	Mastite periductal Hiperplasia epitelial com atípia

-Quistos mamários

Podem ser microquistos ou macroquistos.

Os microquistos têm origem na dilatação dos microtúbulos e são normais na involução com o envelhcimento da mama.

Os macroquistos são aberrações na involução mamária. São dependentes do ciclo hormaonal pelo que são menos frequentes em mulheres pós-menopausicas. Estão associados ao consumo de xantinas, daí ser importtante na história colher informação relativa a consumo de substâncias como café.

Para o tratamento, caso os episódios não aparecam mais do que uma vez por ano faz-se uma punção aspirativa. Ao haver várias recidivas faz-se exsição cirurgica, principalmente se se notarem vegetações ou conteúdo hemático/acastanhado.

-Fibroadenomas

Caracteristicos das jovens, sendo caracteristicos da fase de desenvolvimento.

Tal como os macroquistos são dependentes do ciclo hormonal. Como são constituidos por tecido mamário segregam leite durante a lactação e tal como o restante tecido mamário sofrem involução durante a menopausa (hialinização e calcificação). Encontra-se com mais frequÊncia nos quadrantes superiores esquerdos.

Para o tartamento faz-se uma biópsia e acalma-se o doente uma vez que a maioria dos firoadenomas não estãop associados a neoplasia. Com mais de 3 cm costuma-se fazer remoção cirurgica senão basta vigilância.

-Tumor Filóide

Estes tumores são habitualmente benignos. Quando são malignos a sua metastização não acontec, como normalmente, para a axila, mas sim hematogénicamente.É localmente invasivo.

Para o tratamento, dada a tendência invasica deste tumor, a excsião cirurgica requer deixar alguma margem, normalmente de 1cm.

-Mastalgia

A mastodinia é a dor mamária associafa ao ciclo mentrual. Normalmente esta dor é eiclica, ocorrendo uma a três semanas antes do ciclo, e descreve-se xomo uma dor mais intensa do que a tensão hjabitual pré-menstrual. Normalmente surgem no quadrante superior esquerdo e costumam ter nodularidade associada.

A mastalgia é uma dor não ciclica e não relacionada com o período menstrual. Também ocorre nas mulheres pós-menopáusicas contyrariamente à mastodinia. Está mais associado aos quadrantes inferiores com nodularidade discreta ou inexistente.

O Síndrome De Tietze é uma mastalgia. A doente vem à consulta por queixas de dor mamária mas a palpação é indolor. Na realidade é uma artrite condro-costal que vai doer na palpação da articulação.

-Corrimento Mamilar

Maioria dos corrimentos não são neoplásicos. Está recomendada a mamografiua a todas as doentes com mais de 35 anos que apresentam corrimento mamilar.

Outro exame que se pode realizar é a ecografia que vai mostrar extasia ductal, ou alargamento dos ductos. A galactografia era reservada para casos mais suspetiso (uniporo, hemático e acastanhado) mas tem caído em desuso em favor da ressonância magnética.

A anatomia patol,ógica (colher liquido e fazer lâmina) oferece pouca informaçãl (muitos falsos negativos) e costuma realizar-se quando o corrimento é hemático ou acastanhado. Muitas vezes requer cirurgia de excisão de modo a obter o ducto que deu origem ao corrimento para ter um diagnóstico definitivo.

A galactorriea define-se como secreção de leie fora da gravidez ou amamnetação. É a expressão mamária de uma patologia não mamária. Tem várias causas de entre as quais fisiológicas (periodo pós-amamentação, menarca, menopausa ou stress), associada a fármacos (como antidepressivos triciclicos por ações centrais anti-dopaminérgicas) ou doença (adenoma da hipófise com excesso deprodução de prolactina). O diagnóstico passa pela determinação dos valores de prolactina, que se estiver aumentada indica causas pré-mamárias e exige procurar adenoma hipofisário. No caso de ser de grande volume usa-se a **bromocriptina**, um antagonista dos recetores de dopamina

A ectasia ductal é uma das causas mais comuns de corrimento e corresponde à dilatação dos ductos terminais. Normalmente é multiporo, espesso e de várias cores. A ecografia e galactografia vão mostrar ductos aumentados sendo que se trata com excisão dos ductos.

O papiloma intraductal é habitualmente uniporo e o corrimento hemático ou seroso. Quando único são benignos sem potencial de malignidade, quando múltiplos é possivel a transformação em neoplasia. O diagnóstico é a galactografia estando cada vez mais a ser usada a ressonância. O tratamento passa pela excisão cirurgica.

Tipos de corrimento:

-Leite (associado a galactorreia);

-Seroso – fina e aquosa ou amarelada. Unilateral costuma estar associado a papiloma intraductal e bilateral costuma estar associado a uso de contracetivos orais.

-Hemático – associado a causas benignas como papiloma intraductal ou malignas como carcinoma intraductal.

-Mastite

A mastite corresponde a uma infeção da amama e pode estar associada ou não à lactação.

A mastite de lactação surge nas primeiras semanas de lactação e está associada a infeção por *S.aureus*. O taratmento é flucloxascilina.

A mastite nãoi lactacional é conseuqnete da disseminação hematogénea ou por uma infeção secundária a mastite peridcutal que aparece num quadro de ectasia ductal ou por trauma com hematoma e infeção. Quando a causa é uma diddeminação hematogénai deve-se usar antibioterapia de largo espectro. Quando a causa é infeção secundária a mastiote peridcutal ou trauma usa-se flucloxacilina.

-Ginecomastia

Crescimentoa anormalo de tecido mamário no sexo masculino. Importante distinguir de pseudoginecomastia que corresponde ao crescimento de tecido adiposo. Representa um excesso de estroge´nios ou falta de androgénios, é provocada por alguns fármacos ou pode ser fisiológica (neonatal, puberade e idosos),

-Lesões Mamilares

A inversão do mamilo já vista, habitualmente congénita, em que não houve eversão do mamulo e é habitaulemtne bilateral. Nestes individuos há mior incidência de extasia ductal e corrimento.

Quando chega a fase de lactação é que se vê a viabilidade uma vez que estes individuos têm dificuldade em amamentar sendo que a cirurgia é apenas estética.

A retração é adquirida e aparece mais tarde por repuxamento do mamilo por fibrose dos ligamentos de Cooper. Pode ter cauisas benignas como ectasia ductal ou causa maligna como neoplasia com fibrose.

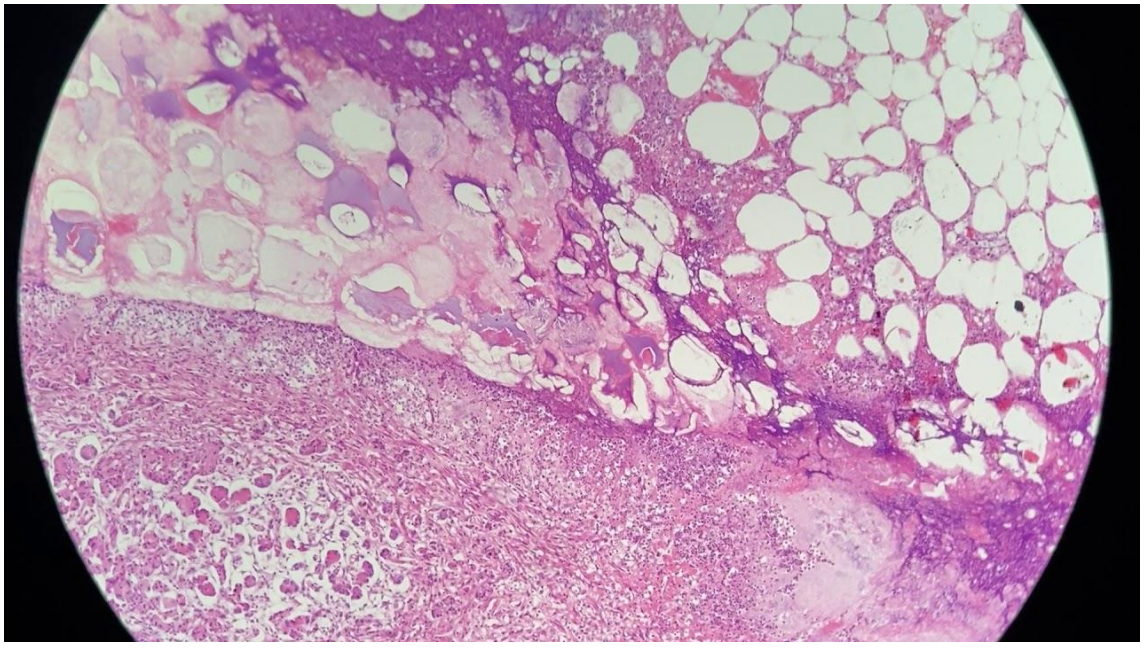
O eczema mamilar e a doença de Paget como já visto anteriormente.

-Doença de Mondor

Tromboflebite de uma das principais veias de drenagem mamária. Dá dor aguda nos quadrantes internos com cordão doloroso no trajeto das veia. Trata-se com AINES.

-Citoesteatonecrose

Provocada por trauma. Diagnóstico faz-se apenas com recurso a histologia. pelo que se realiza uma biópsia.



Imagiologia

-Mamografia

Usada como rastreio em mulheres assintomáticas, como diagnóstico em mulheres sintomáticas com nódulo palpável, como controlo apóis cirurgias conservadoras ou terapeuticas adjuvantes ou na estereotaxia como guia para biópsia para localização de lesões não palpáveis. Especialmente útil em mulheres com mais de 40 anos com a mama menos densa (menor dificuldade na penetração da radiação.

A presença de bordos irregulares, mal definidos ou cauda de cometa, imagem estrelada ou espiculada, calcificações, arquitetura distorcida, lesões até à pele, espessamento cutâneo ou retração mamilar e assimetria de densidade são tudo sinais de malignidade.

A classificação BI-RADS vê a susceptibilidade da doença ser maligna.

0 – não há dados suficientes

1 – não há lesões

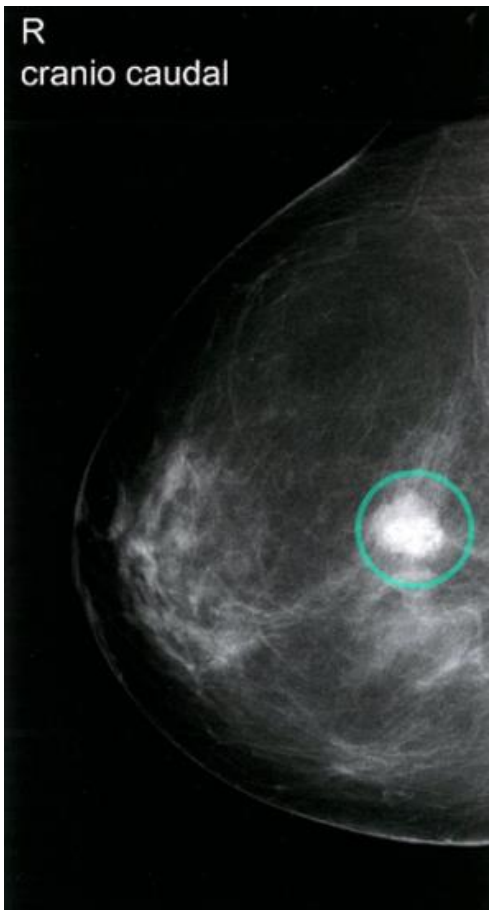
2 – lesão benigna

3 – lesão muito provavelmente benigna

4 – Lesão com suspetia de malignidade (subidivide-se em 4a, 4b, 4c)

5 – Lesão com elevada probabilidade de malignidade (96%)

6 – lesão maligna



<u>-Ecografia</u>

-Permite distinguir ginecomastia ou lesão nodular no homem;

-Principal guia de procedimentosM

-Mais útil para mamas mais densas em mulheres mais jovens;

-Melhor para estadiamento de lesão ganglionar;

-Melhor para coleções liquidas;

-Permite diferenciar lesões sólidas de lesões quísticas.

<u>-Ressonância Magnética</u>

-Usado em cancro da mama diagnosticado BI-RADS 6;

-Muito útil em carcinomas in situ com multifocalidade e bilateralidade;

-Avalia componente intradcutal;

-Permite avaliar envolvimento da parede torácica;

-Permite avaliar envolvimento do complexo mamilo-areolar;

-Permite avaliar envolviemtno ganglionar embora não seja tão ústil como a ecografia;

-Distinguir recidiva de cancro ou reação inflamatória em operações;

-Vigilância de recidivas – RM após tumorectomia ou mastectomia;

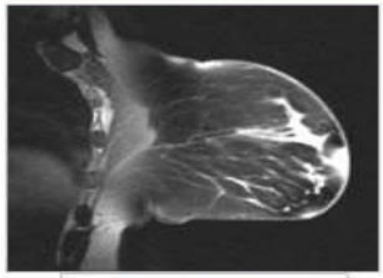
-Monitorização de resposta a quimioterapia - RM antes e após tratamento;

-Cancro da mama ocultio negativo em mamografia e ecografia;

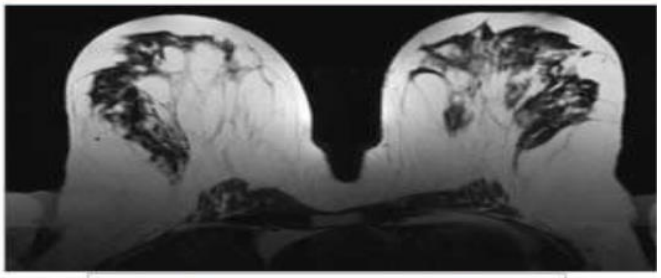
-Deteção porecoce de cancro em doentes de alto risco com mutação nos BRCA p.ex.

-Próteses da mama para monitorizar ruturas;

-Determinar o tipo de cirurgia apropriado.



Sagital



Transversal

-<u>Galactografia</u>

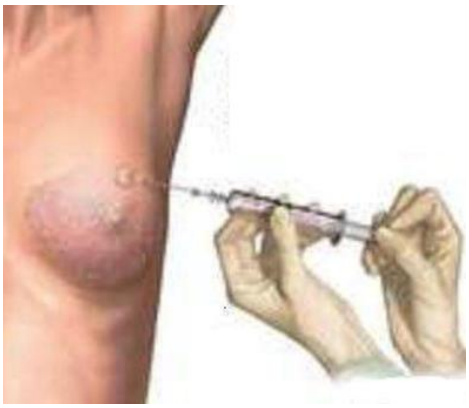
Usado em escorrências mamilares. Após detetar o ducto com corrimento injeta-se contraste iodado para quando se realizar a mamografia se verem os ductos uma vez que o liquido vai progredir anterogradamente.

Indicado em escorrências mamilares uniporo, hemático e acastanhado.

Biópsia

Remoção de tecido mamário para determinação de malignidade ou benignidade. Maioria ão benignas.

Biópsia Aspirativa



-Percutânea;

-Agulha fina;

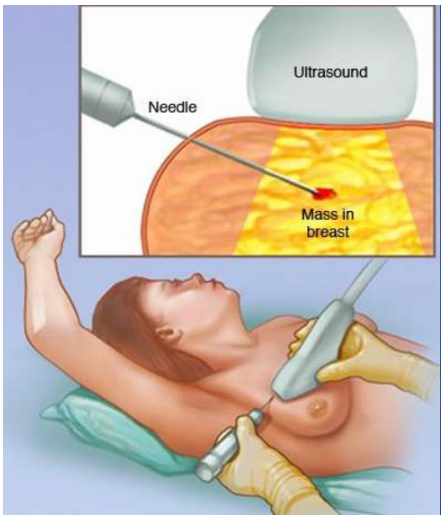
-Várias picadas;

-Orientada por ecofragia;

-Não necessita de anestesia

-Apenas dá informação citológica mas não histológica

-Core biópsia



-Percutêna;

-Agulha grossa;

-Várias picadas;

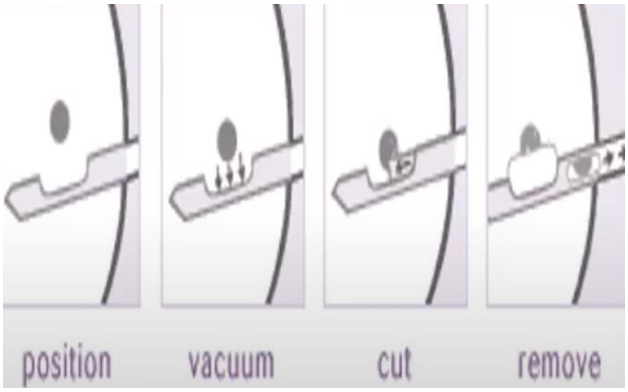
-Orientada por ecografia ou mamografia (preferencialmente ecografia);

-Usa anestesia local;

-Dá informação citológica e histológica;

-Dificuldade em lesões pequenas.

-Biópsia assistida por vácuo (Core biópsia 2.0)



-Percutânea (incisão na pele);

-Agulha grossa;

-Uma picada que por vácuo dá várias amostras;

-Orientada por ecografia ou mamografia;

-Usa anestesia local;

-Dificuldade em lesões pequenas.

-Biópsia Cirurgica – usada em ultimo recurso quando duas das anteriores foram inconclusivas)

-Anestesia local ou sedação geral;

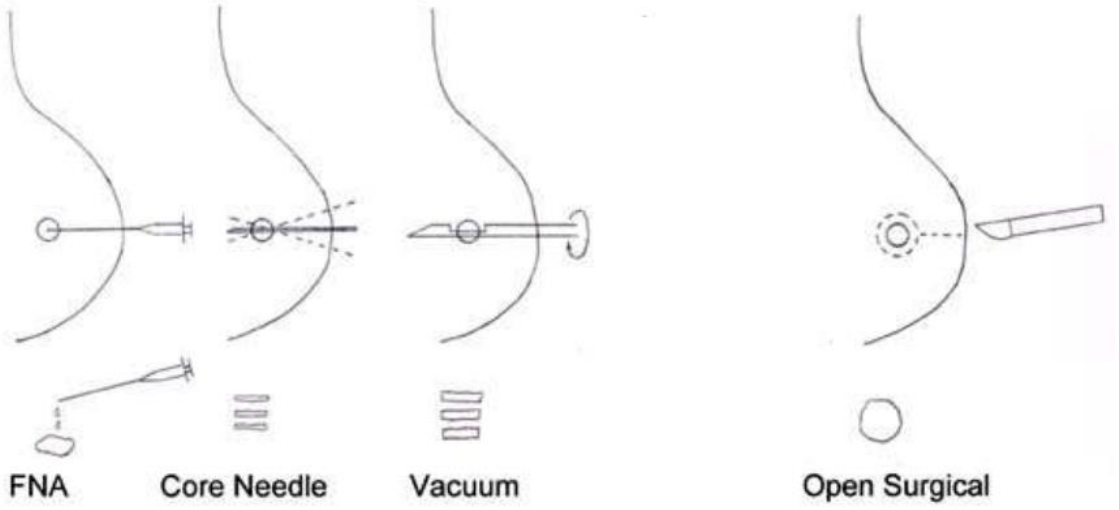
-Remoção de tecido mamário completo ou incompleto;

-Com suspeita avaliam-se margens;

-Guiada por mamografia ou ecografia;

-Sensibilidade e especificidade a 100%;

-Deixa cicatriz e tem todos os problemas associados a intervenções cirurgicas.



Semiologia do Abdómen

Abdómen dividido em 4 quadrantes – superior direito e esquerdo, inferior direito e esquerdo – planos transumbilical e mediano intersetam umbigo anteriormente e o disco intervertebral entre L3 e L4 posteriormente

Abdómen dividido em 9 regiões – plano subcostal, intertubercular e médio-clavicular

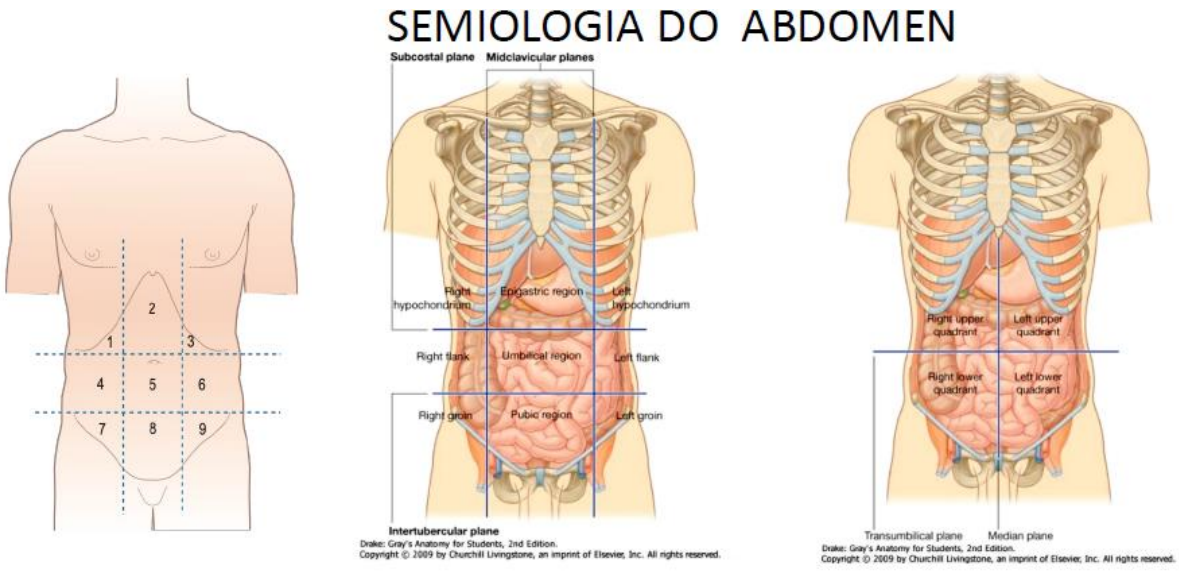


Table 14–1. Abdominal Structures by Quadrants

Right	Left
Upper Quadrant	
Liver	Liver, left lobe
Gallbladder	Spleen
Pylorus	Stomach
Duodenum	Pancreas: body
Pancreas: head	Left adrenal gland
Right adrenal gland	Left kidney: upper pole
Right kidney: upper pole	Splenic flexure
Hepatic flexure	Transverse colon: portion
Ascending colon: portion	Descending colon: portion
Transverse colon: portion	
Lower Quadrant	
Right kidney: lower pole	Left kidney: lower pole
Cecum	Sigmoid colon
Appendix	Descending colon: portion
Ascending colon: portion	Left ovary
Right ovary	Left fallopian tube
Right fallopian tube	Left ureter
Right ureter	Left spermatic cord
Right spermatic cord	Uterus (if enlarged)
Uterus (if enlarged)	Bladder (if enlarged)
Bladder (if enlarged)	

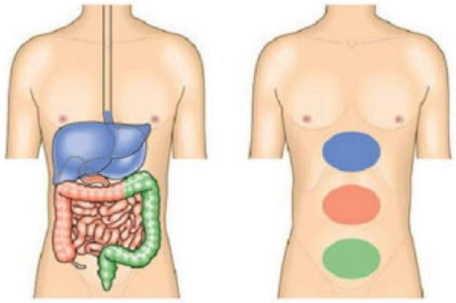
Dor

Dor abdominal pode não ter causa gastrointestinal e urinária, como EAM e pneumonia de base que dão dor abdominal.

Dor abdominal pode ser de origem visceral, parietal ou somática e referida:

Dor visceral: isquemia, contração muscular forte (aumento peristalse), distensão ou distensão da cápsula em órgãos como fígado e baço. Dor difícil de localizar que habitualmente se situa na linha média.

- Localização da dor depende da origem embrionária da estrutura envolvida.



Intestino anterior: região epigástrica

Intestino médio: região umbilical

Intestino posterior: hipogastro

Intestino anterior – esófago, estômago, primeira e segunda porção do duodeno;

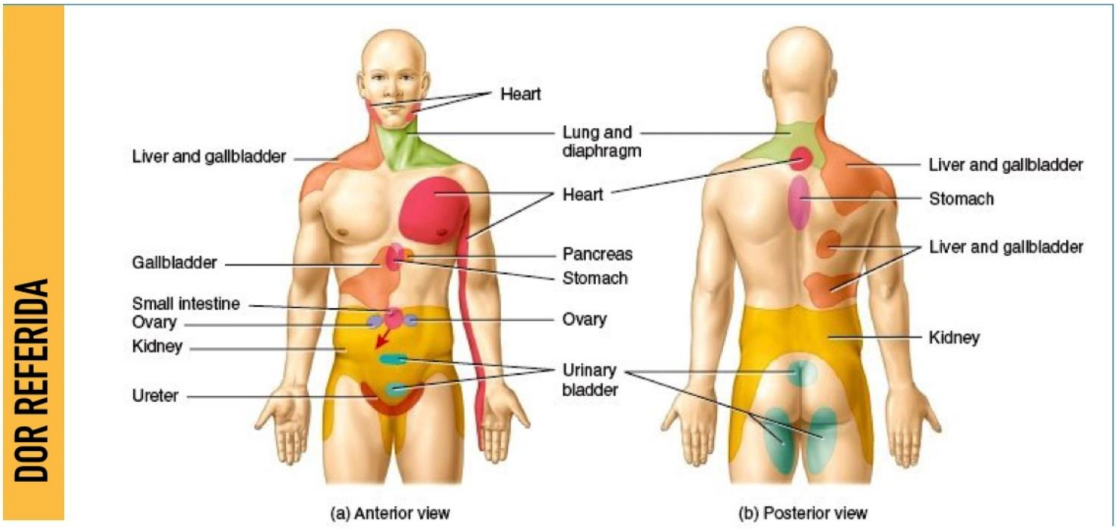
Intestino médio – restante duodeno, jejuno, íleo, apêndice, colon ascendente, 2/3 proximais do colon transverso

Intestino posterior – 1/3 distal do colon transverso, colon descendente, sigmoide, porção superior do reto

Dor somática ou parietal: estimulação de nociceptores sensíveis a temperatura, estiramento e vibração na pele, tecido conjuntivo, muscular, tendões, ossos, temperatura ou estimulação de nociceptor do peritoneu parietal. É uma dor bem localizada e o ponto de dor localiza-se sobre a estrutura envolvida.

Na apendicite aguda, dor periumbilical (distensão do lúmen do apêndice – dor visceral com origem no intestino médio) que depois se passa a localizar na fossa ilíaca direita (dor somática causada por rutura e inflamação do peritoneu parietal).

Dor referida – dor percecionada num local distante da estrutura principal envolvida.



Dor da colecistite aguda. Doente refere dor no hipocôndrio direito, mas pode referir dor no ombro ou omoplata ipsilaterais. Dor cardíaca pode ser referida na mandíbula ou membro superior direito.

Exemplos de dor:

-Dor epigástrica de início súbito – rutura de víscera oca é um diagnóstico provável, inflamação ou torção de um órgão abdominal;

-Pedra biliar ou no trato renal causa dor aguda;

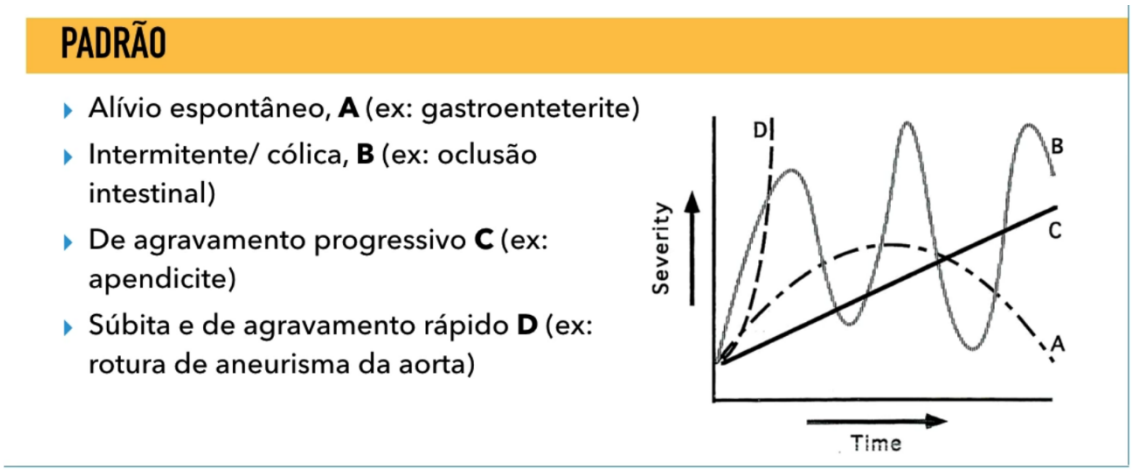
-Rutura da trompa de Falópio numa gravidez ectópica, perfuração de uma úlcera gástrica, peritonite e pancreatite aguda causam dor tão intensa que podem causar desmaio;

-Dor no abdómen seguida de dor no peito – aneurisma da aorta;

-Dor epigástrica meia hora após as refeições (refeição piora) – úlcera gástrica;

-Dor 2 a 3 horas após comer ou antes da refeição ou dor noturna (refeição melhora ao neutralizar ácido no duodeno) – úlcera duodenal.

Padrões de dor:



Dor tipo cólica – associado ao peristaltismo - causado por exemplo por uma toxina

Dor continua – processo inflamatório

Pirose (azia) – dor/ardência retroesternal, às vezes tão intensa que é confundível com síndromes coronários agudos

Regurgitação – conteúdo gástrico para esófago ou orofaringe

Disfagia – dificuldade a deglutir

Odinofagia – dor a deglutir

Eructação – arrotar

Enfartamento pós-prandial

Dispepsia (indigestão) – pode ser funcional ou associado a doença orgânica (neoplasia do trato de saída gástrica p.ex). Não são sintomas desprezíveis embora sintomas vagos. Deve-se excluir na mesma outras causas

Náuseas e Vómitos

Vómitos podem ser resultado de irritação peritoneal severa, perforação orgânica (não são massivos), obstrução biliar, do ureter ou do intestino (estiramento do músculo que produz vómitos nos períodos de maior dor) ou por toxinas (vómitos persistentes). Também podem ser causados por causas extra-abdominais (toxicidade fármacos, sintomas do SNC, enfarte, …) Para distinguir é importante caracterizar os vómitos:

-Obstrução intestinal:

-Gastrite Aguda: restos de comida (conteúdo do estômago);

-Cólicas biliares: verdes ou acastanhados;

-Obstrução intestinal: fecalóides;

-Hematemese – vómito com sangue

Náusea não acompanhada de vómito é sintoma de doença hepatocelular, gravidez ou doença metastática. Se associado a tinido pode ser doença de Ménière.

Anorexia – falta de apetite. Anorexia é um sintoma acompanhate de muitas patologias. Quando está associado a perda ponderal pensar em neoplasia.

Diarreia e Obstipação

Diarreia – 3 ou mais dejeções líquidas ou pouco consistentes por dia

-Diarreia após refeições sugere a presença de toxinas;

-Diarreia aquosa sugere processo inflamatório no intestino delgado e cólon;

-Colite ulcerativa causa fezes com sangue e muco;

-Síndrome do colon irritável causa diarreia matinal.

Por vezes também a grossura das fezes é importante. Fezes muito finas sugerem patologia como carcinoma anal ou do reto distal.

A cor das vezes também é importante (acolia na colestase)

Obstipação – menos de 3 dejeções por semana (critérios de Roma III)

-Obstipação alterna com diarreia em pacientes com cancro do cólon ou diverticulite.

Sangramento

Hematoquézias – sangue vivo misturado com fezes.

Melena – fezes pretas com hemoglobina parcialmente digerido. Hemorragia acima do ligamento de Treitz

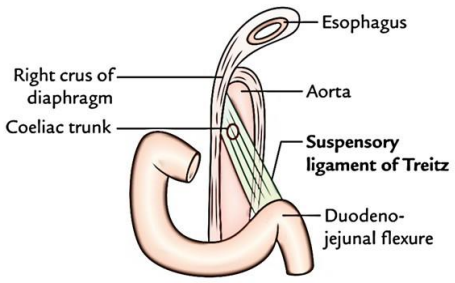
Retorragias- sangue vermelho não misturado com fezes

Hematoquézia não é igual a hemorragia digestiva inferior e Melenas não é igual a hemorragia digestiva inferior

Hemorragia digestiva superior – acima do ângulo de Treitz (ex.: úlcera gástrica). Normalmente permanecem muito tempo no trato e aparecem sob a forma de Melena mas pode apresentar-se como Hematoquézia

Hemorragia digestiva inferior – abaixo do ângulode Treitz (ex.: neoplasia do cólon). Normalmente apresenta-se como Hematoquézia.

Tenesmo – falsas vontades, urgência defecatória. Na realidade tem dor e esforço como se fossem defecar, mas não defecam. Normalmente associadas a neoplasias do reto baixo e médio.



Sensação de Evacuação Incompleta

Esforço Defecatório

Fezes prateadas são raras, mas patagnemónicas de cancro das âmpola de Vatter.

Icterícia

Sugere doença hepática ou obstrução ao fluxo biliar normal. Surge da excreção incompleta de bilirrubina conjugada. Pode resultar de obstrução intrahepática (ou médica) ou extrahepática (ou cirúrgica).

Icterícia + Acolia + Colúria – icterícia obstrutiva (intra ou extrahepática)

Ictericia + Febre – colangite

Distenção Abdominal

Aumento do gás no abdómen ou ascite.

Aumento de gás – má absorção, cólon irritável, aerofagia

Ascite – cirrose, insuficiência cardíaca congestiva (acompanhado de dispneia e às vezes perda de apetite), hipertensão portal, peritonite, neoplasia

Massas Abdominais

Neoplasias ou Hérnias

Hérnia – protusão da cavidade peritoneal (omento, intestino ou bexiga). Podem causar obstrução ou impedir a correta irrigação sanguínea.

Massa Abdominal Pulsátil – Aneurisma Aorta

Sintomas Urinários

Poliúria ≠ Poliaquiúria. Poliaquiuria corresponde à sensação por parte do doente que está a ir mais vezes à casa de banho. Aumento do número de micções normalmente associado a infeção urinária.

Poliúria é um aumento do volume urinário em 24h (mais de 3L em 24h)

Oligúria – menos de 400-500 ml em 24h mas mais de 50-100 ml em 24h

Anúria – menos de 50ml em 24h

Nota: Doença Inflamatória do Cólon – febre, anorexia, perda de peso, desconforto, diarreia, urgência retal e sangramento retal.

Exame Objetivo:

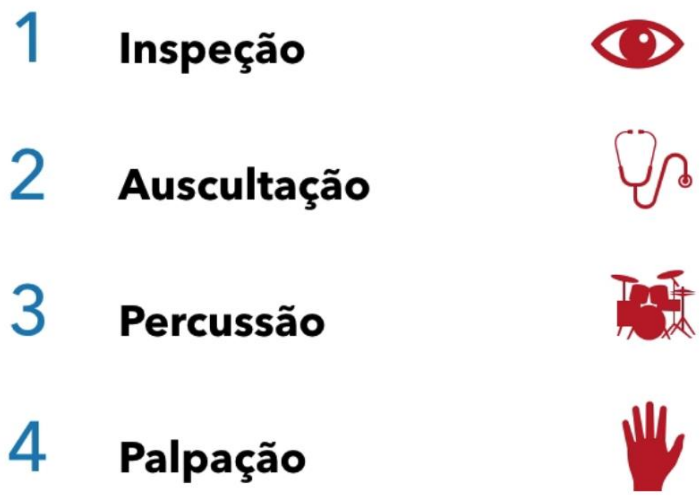
Muitos doentes tem o hábito de colocar os braços atrás do pescoço, mas deve pedir-se para colocar os braços ao longo do corpo para ter a zona abdominal o mais relaxada possível. Para ajudar a relaxar os músculos abdominais pode pôr-se uma almofada debaixo dos joelhos.

Importante ter a bexiga vazia.

Expor área entre linha intermamilar e sínfise púbica – ver sempre a zona inguinal.

Palpar a zona mais dolorosa no fim do exame físico.

Distrair o doente para distinguir contração voluntária de involuntária (ou defesa).



Ordem diferente do exame ao tórax. Aqui pensa-se que a percussão e a palpação alteram os movimentos de peristalse do intestino pelo que se faz a auscultação antes da percussão e da palpação. No exame ao tórax a auscultação é o último passo.

Inspeção

A maneira como o paciente está deitado pode dar algumas informações uteis:

-Cólica biliar e cólica renal o paciente está irrequieto na maca sem posição de alívio da dor;

-Peritonite, paciente está muito quieto uma vez que a dor aumenta com os movimentos;

-Perforação de úclera gástrica ou pancreatite faz com que o paciente sue e fique pálido.

O aumento da frequência respiratória está associado a algumas patologias como peritonite, hemorragia intra-abdominal e obstrução intestinal.

Na pele deve sempre procurar-se por icterícia bem como outros sinais como:

Spider angioma – cirrose alcoólica. Menos comumente gravidez e doenças do colagénio

Figure 14–6. Pyoderma gangrenosum.

Pyoerdema gangranosum – doença inflamatória do cólon especialmente colite ulcerativa. Quanto mais grave o sinal da pele mais grave a progressão da doença

Figure 14–7. Lindsay's nails.

Lindsay nails - cirrose

Na face há alguns sinais relativos a algumas patologias especificas:

-Peutz-Jeghers syndrome – doença autossómica dominante num gene supressor tumoral que causa máculas hiperpigmentadas e pólipos hamartomatosos no trato GI.

-Osler-Weber-Rendu sydrome – vasculopatia hereditária que se caracteriza por telangiectasia da pele e mucosa, incluindo do trato GI. Associado a anemia.

Figure 14–8. Osler-Weber-Rendu syndrome.

-Cushing – moon fácies característica.

Também é importante distinguir as estrias:

-Estrias prateadas – perda de peso;

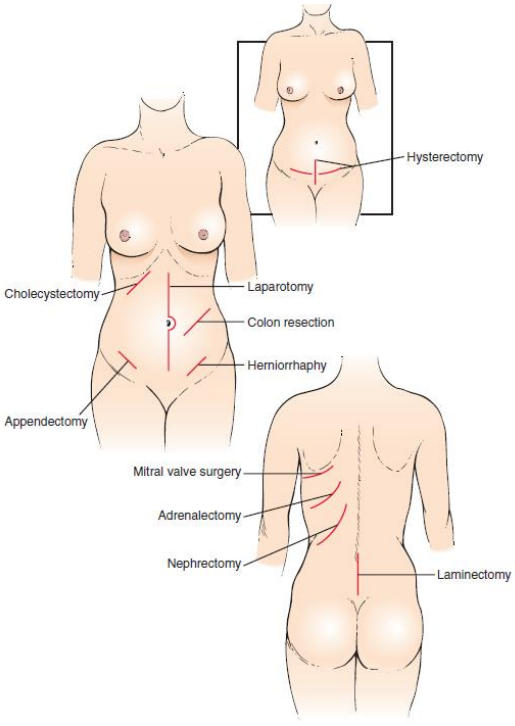
-Estrias rosadas – excesso de corticoides como visto no síndrome de Cushing.

A presença de quimoses dá alguns sinais clínicos importantes:

Sinal de Cullen – hemorragia intra-abdominal de qualquer causa

Sinal de Gray-Turner – hemorragia de causa retro-peritoneal. Pode estar associada a pancreatite necro-hemorrágica.

A avaliação de cicatrizes dá informação de cirurgias prévias:



Protrusão do umbigo pode indicar aumento da pressão intra abdominal ou hérnia umbilical.

As veias também oferecem informação sobre patologias como hipertensão portal (caput medusae) ou obstrução da veia cava.

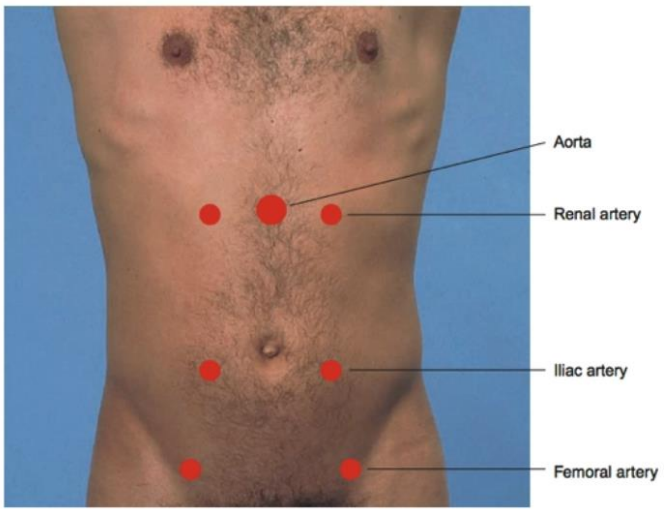
Auscultação

Ao contrário do que acontece do tórax, não há compartimentação dos sons abdominais. Colocar o estetoscópio apenas num local conseguem-se ouvir todos os sons abdominais. Sons abdominais normais aparecem normalmente a cada 5 a 10 segundos. Se durante 20 segundos não se ouvir nenhum som naquele quadrante diz-se estar perante silencia auscultatório abdominal.

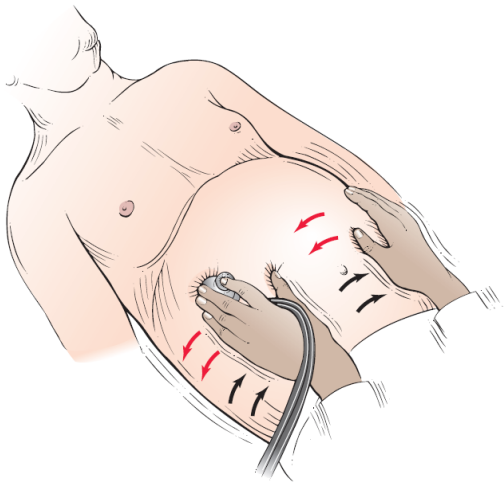
Diminuição dos sons – parésia, hipocaliemia, fase mais tardia da obstrução, ileo paralitico, peritonite

Aumento dos sons – aumento de trânsito, aumento da peristalse (por exemplo gastroenterite), fase inicial da obstrução para tentar contrariar obstrução

Quando sobre as artérias se ouve um sopro com componentes sistólico e diastólico sugerem estenose/doença aterosclerótica



Pode-se usar a auscultação para descartar obstrução das vísceras ao ouvir um splash durante a auscultação se abanarmos o abdómen que reflete presença de gás e fluido no órgão obstruído.



Semelhante ao atrito pleural, pode detetar-se atrito peritoneal.

Também se pode detetar atrito peritoneal no quadrante superior direito, que indica atrito hepático (síndrome de fitz hugh curtis, inflamação hepática) e no quadrante superior esquerdo, que indica atrito esplénico (inflamação esplénica).

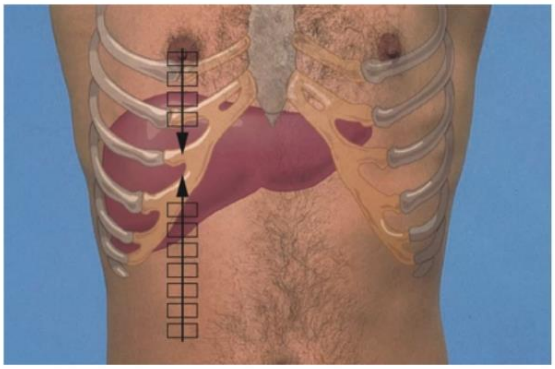
Percussão

Timpanismo predomina na percussão ao abdómen, devido à presença de gás no estômago, intestino delgado e cólon. Macicez corresponde a organomegalias, bexiga distendida, ascite, …

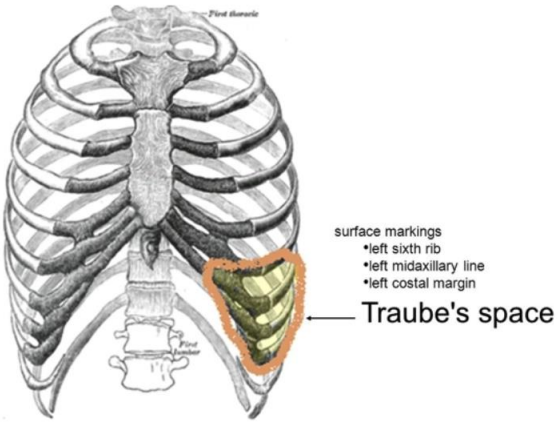
Obstrução intestinal leva a aumento do timpanismo.

Em pacientes normais as únicas áreas de macicez percutidas devem ser o fígado e o baço.

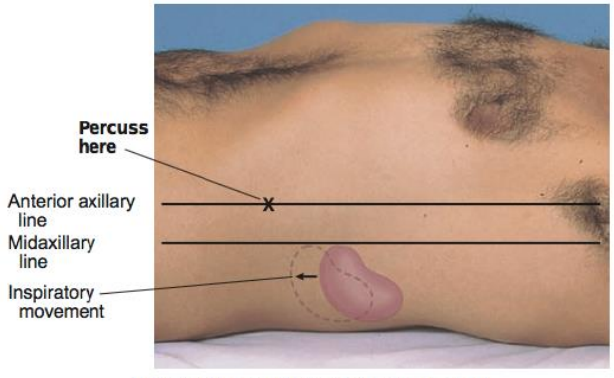
Para percurtir o fígado começa-se no segundo espaço intercostal direito (timpanismo do pulmão) e percute-se para baixo até transitar para macicez. Esse é o bordo superior do fígado e costuma estar no quinto ou sexto espaço intercostal. Se continuar para baixo vai-se ouvir timpanismo outra vez devido ao ar dentro do cólon. Para percutir o bordo inferior começa-se na fossa ilíaca direita e ascende-se até ouvir macicez. Deve medir até 10cm. Consolidação pulmonar (pneumonia) pode dar falsa hepatomegalia enquanto. Distensão do cólon (timpanismo) ou pneumoperitoneu (sinal de Jobert) pode subestimar tamanho do fígado. Se se tiver detetado timpanismo no quinto e sexto espaço intercostal e o bordo inferior foi percurtido ou palpado muito em baixo, não se trata de uma hepatomegalia mas sim de um fígado descido.



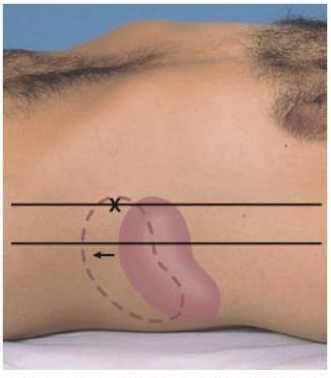
Para percutir o baço percute-se o espaço de traube (sexta costela superiormente, linha axilar anterior esquerda lateralmente e margem costal inferiormente). O baço aumenta para a linha média. Normalmente o espaço de Traube é timpânico devido ao ar no estômago, mas pode ficar maciço devido a esplenomegalia.



Sinal de Castell – determinar local onde está a linha axilar anterior esquerda e detetar espaço intercostal mais inferior a intersetar essa linha, que é timpânico à percussão. Pedir ao doente para inspirar profundamente e percutir novamente. Se houver macicez o sinal de Castell é positivo que é um sinal de possível esplenomegalia



NEGATIVE SPLENIC PERCUSSION SIGN



POSITIVE SPLENIC PERCUSSION SIGN

Percussão também é útil para detetar ascite. Existem dois métodos

-Macicez variável (mais sensível) – com o doente de barriga para cima percute-se e marcam-se as áreas de transição entre timpanismo e macicez. O cólon timpânico flutua por cima da ascite. Depois o paciente é posto em decúbito lateral esquerdo e volta a percutir e a marcar os limites. Se houver ascite os limites vão ser diferentes porque o fluido acumula.se na zona umbilical.

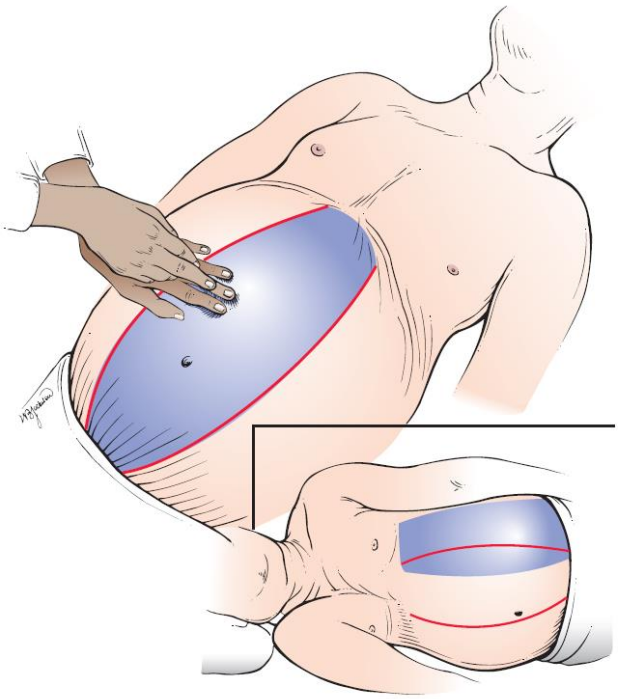
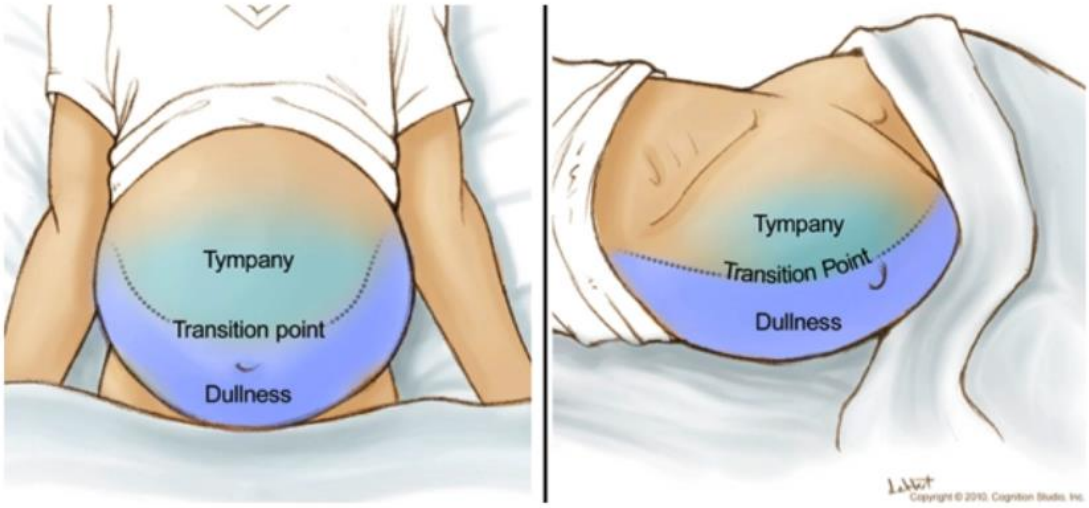
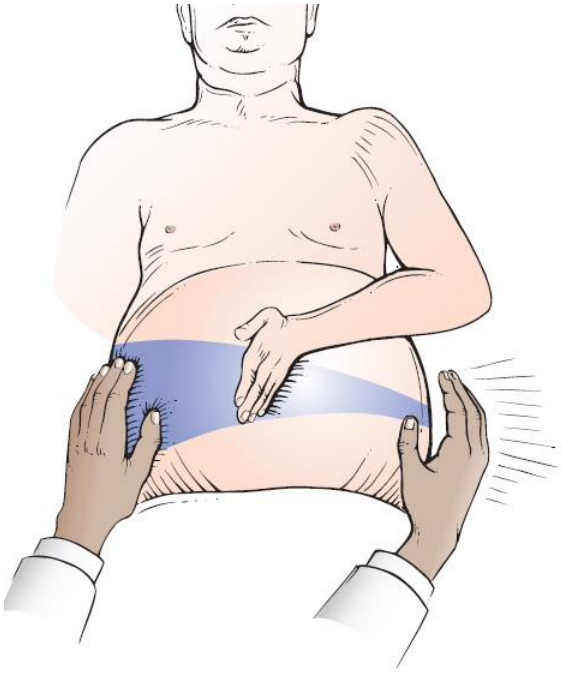


Figure 14–18. Technique for testing for shifting dullness. The *shaded areas* represent the areas of tympany.



-Onda fluida (mais específico) – com a mão de outro examinador ou do paciente na linha média (impedir o impulso para a gordura subcutânea). Dar uma pancada num dos lados do abdómen e se sentir vibração do outro lado sugere a presença de uma grande quantidade de líquido na cavidade, o que é indicativo de ascite. Falsos positivos podem ser obtidos em pacientes obesos.



Palpação Superficial

Perguntar sempre se há área com dor – essa deve ser a última área a ser palpada.

A palpação superficial tem como objetivo detetar a presença de áreas de espasmo ou rigidez muscular.

Durante a expiração os músculos abdominais devem relaxar voluntariamente, se não o fizerem dizemos que há rigidez – defesa (contração involuntária da musculatura abdominal). Está presente em:

-Irritação peritoneal;

-Peritonite difusa, no caso da defesa ser difusa;

-Apendicite ou inflamação da vesícula no caso de ser localizado.

Devemos falar com o doente para relaxá-lo e fazê-lo respirar fundo. As contraturas voluntárias vão desaparecer com o doente relaxado enquanto as defesas não vão desaparecer por muito relaxado que o doente esteja. Por isso é importante fazer a distinção.

Passar a mão sem fazer força no abdómen – detetar aumento da sensibilidade - hiperestesia. Doente com apendicite por exemplo vai ter hiperestesia cutânea do lado que lhe doi mais. Hiperestesia é um sinal não específico de inflamação do peritoneu parietal ou visceral.

Palpação Profunda

Deteção de massas abdominais que podem ser: fisiológicas, inflamatórias, vasculares, neoplásicas e obstrutivas.

Durante o procedimento o paciente deve ser instruído a respirar pela boca e manter os braços ao lado do corpo. Dobrar os joelhos ajuda a relaxar os músculos abdominais.

Rebound tenderness ou sinal de Blumberg ocorre quando é aplicada pressão num local do abdómen diferente do local da inflamação, mas o paciente sente dor no local da inflamação quando o local a ser palpado é descomprimido. Isto acontece em pacientes com peritonite. Deve ser feito no final do exame físico por provocar dor.

Sinais de Irritação Peritoneal:

Sinal visível: diminuição dos movimentos respiratórios

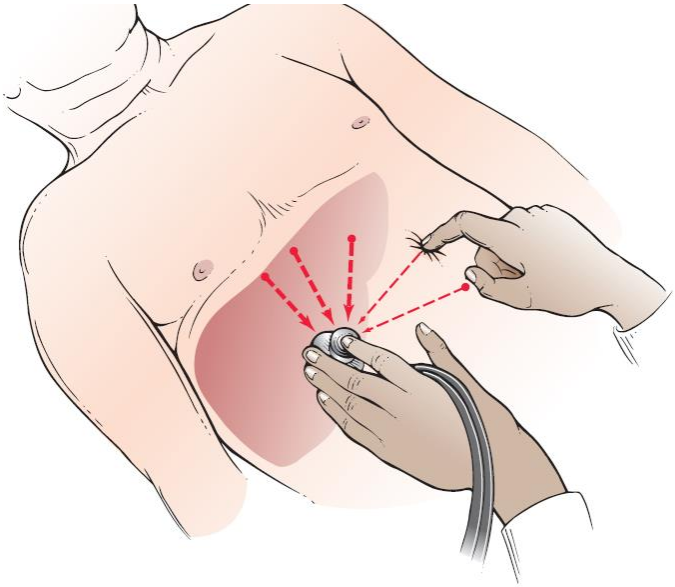
Sinal que se percute: dor à percussão

Dois sinais que se palpam: defesa e aumento da dor com descompressão (sinal de Blumberg)

Sinal que o doente sente: aumento da dor com os movimentos (nomeadamente a tosse)

Palpação do Fígado

Para palpar o fígado mete-se a mão esquerda paralela às duas últimas costelas. O fígado move-se inferiormente durante a inspiração pelo que devemos pedir ao doente para respirar fundo durante a palpação e normalmente palpa-se o fígado 3cm abaixo da grade costal. Deve-se começar na fossa ilíaca direita (o fígado cresce inferiormente) e pedir respirações profundas. Sobe-se na expiração e palpa-se na inspiração.



Em doentes obesos é útil a técnica do gancho. Outra técnica quando há suspeita de hepatomegalia, mas não é palpável é o Scratch test. Mete-se o estetoscópio abaixo da margem costal direita e arranha-se o abdómen na linha média, havendo um aumento dos sons no estetoscópio.

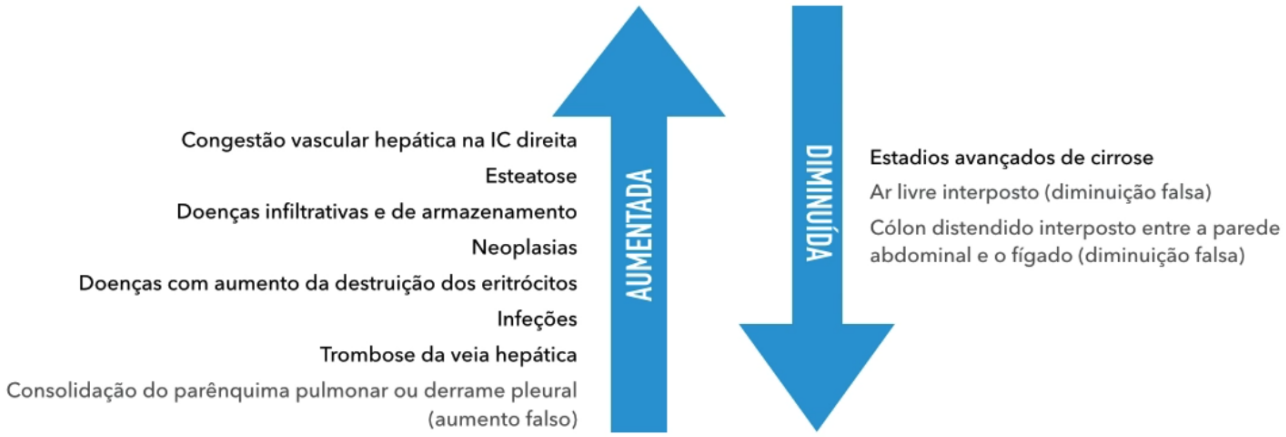
Quando o fígado não é palpável mete-se uma mão sobre a grade costal e bate-se com a superfície cubital do punho direito nos dois lados para comparar a sensação e ver se há dor. Dor costuma estar presente em hepatites ou congestão vascular hepática.

Figure 14–24. Technique for "hooking" the liver.

Figure 14–26. Liver tap technique for assessing liver tenderness.

Murphy vesicular – indicativo de colecistite aguda. Na inspiração o diafragma empurra o fígado e uma vesicula inflamada para baixo. Quando a vesicula inflamada toca na mão o paciente para de respirar indicando colecistite. Distingue colecistite de litíase.

Sinal de Murphy vesicular indicativo de colecistite aguda é positivo, não quando o doente sente dor à palpação do hipocôndrio direito abaixo da grade costal, mas quando o doente para a inspiração por dor.



Palpação do Baço

Baço normalmente não é palpável. Palpação começa da fossa ilíaca direita em direção ao hipocôndrio esquerdo. Começa-se a palpação do lado direito porque quando o baço aumenta de tamanho expande-se para anterior, inferior e medialmente, ou seja, em direção à fossa ilíaca direita. Uma esplenomegalia pode ser provocada por hiperplasia, congestão, infeção ou infiltração por tumor mielóide.

Pedir ao doente para levantar o braço eleva a grade costal e facilita a palpação do baço.

Diferente ao que se faz na palpação do fígado, aqui devemos com a nossa mão esquerda puxar a grade costal anteriormente enquanto fazemos a palpação de modo a facilitar o procedimento.

Podemos também por o paciente em decúbito lateral direito de modo a fazer "cair" o braço e tentar facilitar a palpação.

Palpação do Rim

Rins raramente são palpáveis por serem estruturas retroperitoneais. A palpação do rim direito é executada colocando a mão esquerda no flanco direito entre a margem costal inferior e a crista ilíaca. Pode ser possível palpar o rim quando ele desce por causa da inspiração. O rim esquerdo ainda é mais difícil de palpar por ser mais superior. A técnica é a mesma, mas um rim esquerdo palpável pode ser confundido com um baço. Contrariamente ao que acontece com o rim, é possível palpar os bordos lateral e medial do braço. Se os bordos forem palpáveis estamos perante uma esplenomegalia. A palpação do rim esquerdo é a <u>única situação do exame físico em que nos podemos pôr à esquerda do paciente.</u> Rim é palpável em doença poliquistica autossómica dominante.

MASSA NO FLANCO ESQUERDO

ESPLENOMEGALIA

- Palpação da incisura esplénica no bordo medial da massa
- Massa que se estende para a direita da linha média
- Macicez à percussão do QSE
- É possível palpar os bordos lateral e medial, mas não é possível deslizar os dedos entre a massa e a margem costal

VS

RIM ESQUERDO AUMENTADO

- Percussão no QSE não alterada
- É possível deslizar os dedos entre a massa e a margem costal, mas não é possível delimitar os seus bordos lateral e medial

Rim é uma estrutura retroperitoneal pelo que mesmo estando aumentado continua a haver percussão no quadrante superior esquerdo, contrariamente ao que acontece com esplenomegalia que passa a haver macicez. Rim não se move com os movimentos respiratórios

Murphy renal – dor à percussão no ângulo costovertebral formado pela 12ª costela e coluna vertebral. É sugestivo de cólica renal, colecistite, pielonefrite.

Palpação da Bexiga

Quando distendida palpa-se acima da sínfise púbica. Também dá macicez à percussão.

Palpação da Aorta

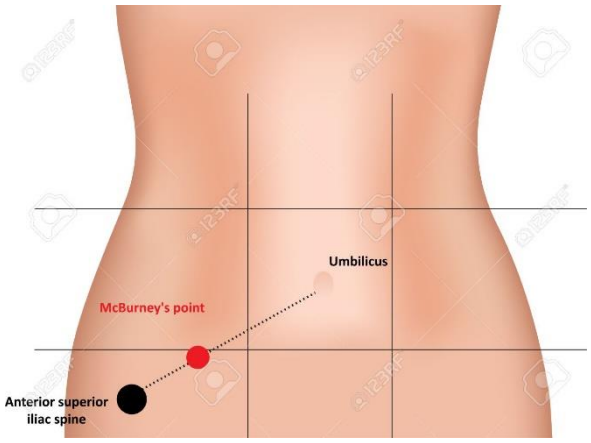
Em indivíduos magros é possível sentir as pulsações da aorta e até a largura da aorta abdominal. Deve-se realizar a palpação após a palpação abdominal profunda.

Quando se sente uma massa pulsátil peri umbilical nos quadrantes superiores da linha média é altamente sugestivo de aneurisma da aorta, mas deve-se confirmar com exames imagiológicos.

Apendicite

Resulta de obstrução do lúmen do apêndice que leva à sua distensão – isquemia, necrose, abcesso, infeção e pode culminar em peritonite.

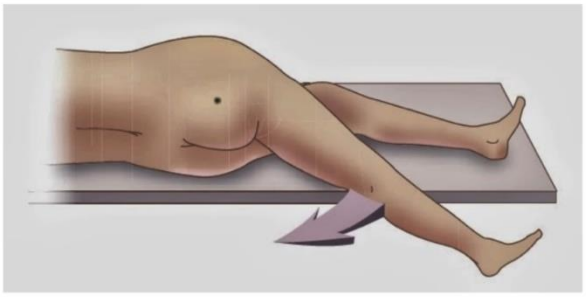
Dor no ponto de McBurney – localizado a 1/3 da distância entre a espinha ilíaca Antero-superior e o umbigo – base do apêndice.



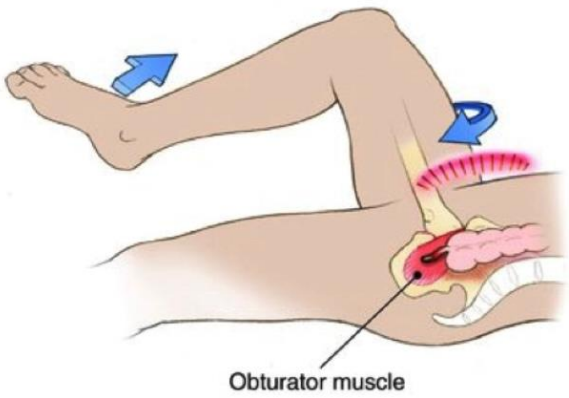
Sinal de Blumberg positivo – dor na descompressão

Sinal de Rovsing – dor na fossa ilíaca direita quando se palpa profundamente a fossa ilíaca esquerda porque faz com que apêndice seja esfregado contra fáscia.

Sinal do Psoas – dor na fossa ilíaca direita quando há contração ou estiramento do psoas (apêndices de localização retrocecal). O paciente deita-se sobre o lado não afetado e extender a perna contra a resistência da mão do examinador.



Sinal do obturador – dor na fossa ilíaca direita com rotação interna da articulação coxo-femoral (apêndices de localização pélvica).



Notas:

Table 14–5. Clinical Comparison of Ulcerative Colitis and Crohn's Disease

Feature	Ulcerative Colitis	Crohn's Disease
Diarrhea	Present	Present
Hematochezia	Common	Rare
Extraintestinal manifestations	Common	Common
Perirectal disease	Fissures	Fistulas Abscesses
Rectal disease	Present	Absent
Anal disease	Absent	Present

Table 14–8. Signs and Symptoms of Cirrhosis

Hepatocellular Failure

Spider angiomata
Gynecomastia
Palmar erythema
Ascites
Jaundice
Testicular atrophy
Erectile dysfunction
Bleeding problems
Changes in mental function

Portal Hypertension

Ascites
Varices: esophageal
Hemorrhoids
Caput medusae
Splenomegaly

Semiologia do Sistema Locomotor

Escoliose é mais frequente no sexo feminino e na região dorsal. Quando compensada dão deformidades sem queixa, quando descompensada dá dor e deformidade.

Nas patologias do sistema locomotor é importante ser específico na profissão do doente. O facto de o doente ser operário fabril é irrelevante porque não transmite ao clínico nenhuma informação concreta. É importante especificar qual é a atividade praticada.

Quanto a queixas de claudicação é importante especificar como é a claudicação (falta de força, instabilidade, dor, descoordenação neuromuscular, …).

Dor pior de manhã – possível dor reumática

Dor pior a meio do dia – possível tendinite

Dor pior ao longo do dia – possível osteoartrite

Dor óssea – pode não ser associada a fraturas. Profunda, intensa e aborrecida e sem relação com o movimento

Dor muscular – dor breve em cólica, isquémica quando associada ao movimento e/ou extremidades frias ou muscular primária se associada a fraqueza muscular.

Dor articular – dor na articulação ou ao seu redor que piora com o movimento.

Diagnósticos que se conseguem obter apenas com recurso a inspeção:

Joelho Varo – afastar joelhos e aproximar tornozelos – ligado a maior habilidade desportiva, mas relacionado com maior risco de artrose

Joelho Valgo – juntar joelhos e afastar tornozelos, ligado a menor habilidade desportiva, mas menor risco de artrose

Fratura do punho desviada – deformação dorsal com inclinação radial

Deformação dorsal

Inclinação radial

Hallux Valgus ou Joanete – desvio do metatarso para a linha média. Primeiro dedo com desvio externo. Normalmente só dá sintomas em pessoas calçadas

Aniquilose – impossibilidade de mobilidade articular

Importante quanto à rigidez perceber quais os movimentos para a rigidez.

Falta de força é importante comparar com o membro oposto com quantificação.

Fraqueza proximal é de causa miopática e fraqueza distal é neuropática.

Miastenia Gravis é fraqueza generalizada com diplopia e dificuldade de deglutição.

Parto também é importante (ex.: parto com sofrimento fetal aumenta a probabilidade de ter um aquiles curto e de ter uma massa em bicos de pés que só é justificada por hipoxia fetal durante o parto que só é diagnosticada aos 6/7 anos de idade). Isquemia cerebral bebé apresenta-se sem choro e com encurtamento das estruturas tendinosas.

Ordem do exame físico: Inspeção – Palpação – Movimento – Estabilidade

Deixar algo que vá provocar dor para o fim do exame clínico senão vai afetar o resto do exame.

Nunca começar a abordagem pelas radiografias, mas sim pelo exame físico uma vez que as radiografias correm o risco de influenciar o médico a percorrer o mesmo trajeto de colegas anteriores.

Crianças 1 aos 3 anos gostem que elogiem o seu brinquedo.

O exame nesta faixa etária deve ser feito o máximo possível no colo do pai ou da mãe e o deitar na marquesa deve ser o último procedimento a realizar. Os procedimentos possíveis como flexão e extensão do cotovelo podem ser realizados pelo pai ou pela mãe.

Marcha em rotação interna – meter os pés para dentro. Pais costumam achar que é um problema do pé, mas na realidade é uma anteversão exagerada do colo do fémur. Crianças tem uma rotação exagerada dos joelhos e da anca. Com o crescimento e estímulo do exercício físico a plasticidade do colo do fémur corrige e o joelho e o pé corrigem não sendo necessária uma bota ortopédica.

Hidroma depressível – única patologia pré-rotuliana feita apenas com a inspeção – Bursite pré-patelar

Cicatriz com sangue a extravasar até à pele – rotura muscular macroscópica (mais grave)

Cicatriz pode não estar exatamente no local onde houve patologia – neste caso houve traumatismo anterior com pés apoiados – dá para perceber como foi aplicada a energia

Pé Plano Valgo é diagnosticado apenas com inspeção -. Calcâneo em valgo com bordo interno do pé apoiado no solo

Pé Cavo – exagero da curvatura plantar, com calosidades no primeiro metatarso e no calcanhar e uma ausência de apoio do arco interno do pé

Inspeção – medição de comprimento. Usar cicatriz umbilical e maléolo interno como referência ou duas extremidades ósseas. Na claudicação há comprimento anormal entre um membro e um outro.

A atrofia muscular é dependente do tempo e não da gravidade da doença por isso permite estimar quando ocorreu determinada lesão.

Patologias facilmente diagnosticáveis à palpação:

Síndrome do canal cárpico – palpar o retináculo dos flexores do punho e pressionamos o nervo mediano e dá parestesia do primeiro, segundo, terceiro e quarto dedos com o quinto dedo livre.

O Sinal de Tinel consiste em pressionar diretamente o mediano no retináculo dos flexores e ver se há parestesias;

O Sinal de Phalen consiste na flexão dos punhos durante um minuto e ver se causa hipo ou hiperstesias.

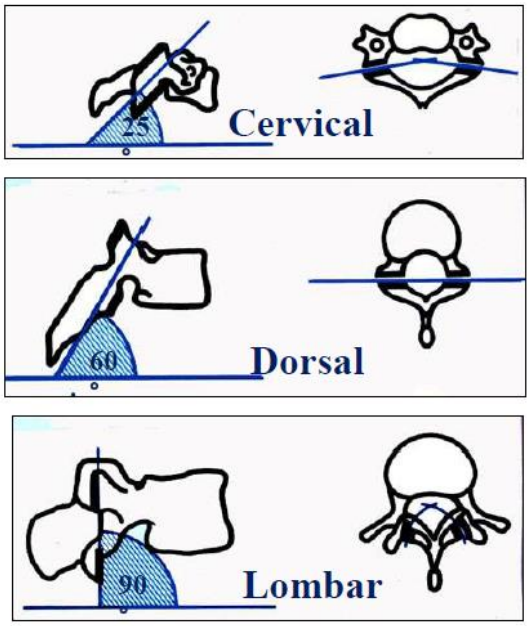
Tenossinovite Doença DeQuervain – inflamação do tendão do longo abdutor e curto extensor do polegar que passam na zona da apófise estilóide do rádio. Quando a zona é palpada dá dor (tabaqueira anatómica).

Teste de Finkelstein – flexão do polegar com os dedos fexhados sobre ele e mover a mão do doente para o lado cubital e ver se sente dor na apófise estilóide do rádio.

Problemas na mobilidade ativa, mas que conseguem ser feitos através de mobilidade passiva aponta para problemas na estrutura musculo tendinosa ou no comando neuromuscular.

Problemas na mobilidade passiva tem a ver com problemas na rigidez da articulação – bloqueio articular

Morfologia das vértebras:

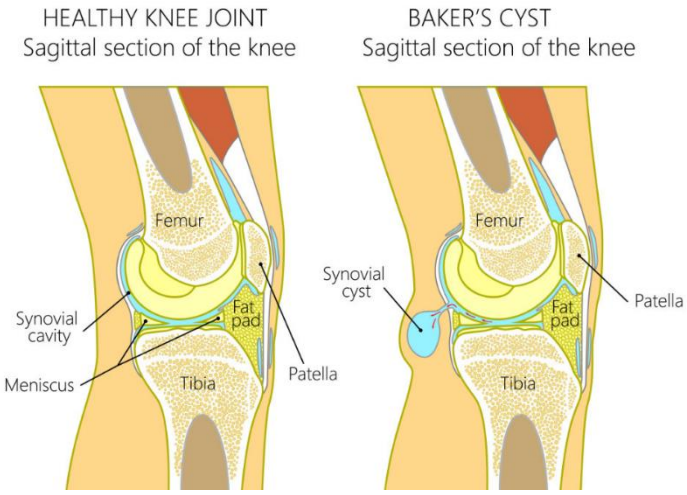


Todos os dedos em flexão apontam para o tubérculo do escafóide, ou seja, a flexão não é paralela. Quando se faz uma imobilização de uma fratura este deve ser feita em flexão e com os dedos a apontar para o tubérculo do escafóide senão vai haver uma consolidação com sobreposição dos dedos que é altamente incapacitante

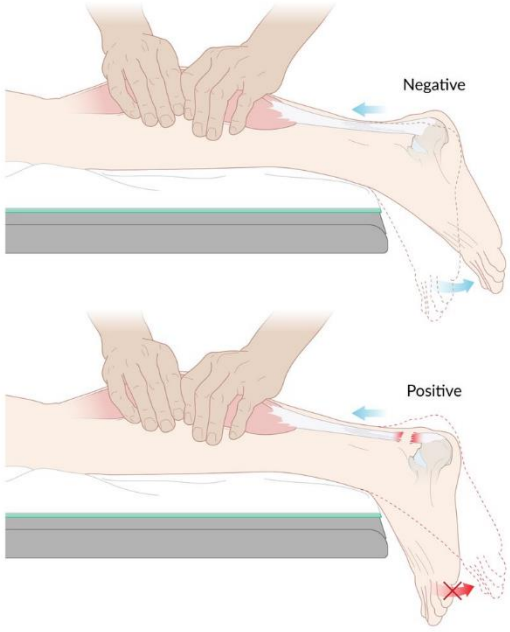
Teste de Lachman – para testar o ligamento cruzado anterior (mais sensível)

Teste da Gaveta – usado para testar roturas dos ligamentos cruzado anterior e posterior e é positivo quando há um deslocamento anormal maior ou igual que 2cm. Ressonância magnética é o melhor exame para detetar rotura do cruzado anterior.

Quisto de Baker – visível na fossa poplítea e pode causar dor nos músculos da pantorrilha.



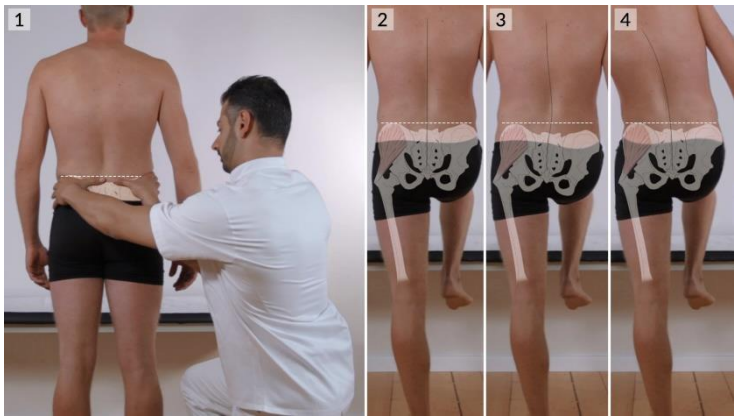
Teste de Thompson – testa a integridade do tendão de Aquiles. Paciente em decúbito ventral com joelho fletido. Apertar a pantorrilha e procurar flexão plantar.



<u>Podagra</u> é uma inflamação da articulação metacarpofalângica do hálux e é um sinal clínico de crise gotosa

Na anca os primeiros movimentos a serem perdidos são rotação externa, seguido de adução/abdução seguido de flexão.

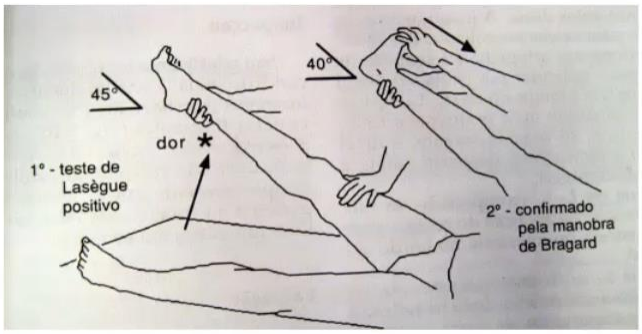
Sinal de Trendlenburgo



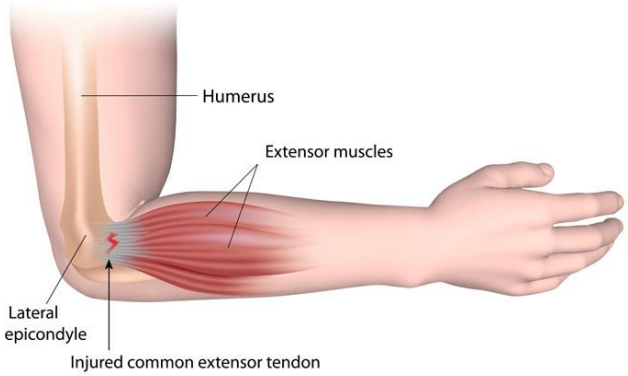
(1) The pelvic level is assessed by comparing the height of both iliac crests.
(2) The patient is asked to stand on one leg, with the examiner continuously observing the level of the pelvis and the patient's posture. Normally, the pelvis is stabilized by the gluteus medius and gluteus minimus muscles, which prevent a pelvic drop to the opposite side.
(3) In the case of muscle insufficiency, the pelvis drops towards the unimpaired, unsupported side (free leg), which is known as the Trendelenburg sign.
(4) Tilting of the torso toward the contralateral side compensates for the pelvic drop on the unimpaired side, which is known as Duchenne sign. Because the Duchenne sign may mask the Trendelenburg sign, it is important to always inspect the patient's overall posture.

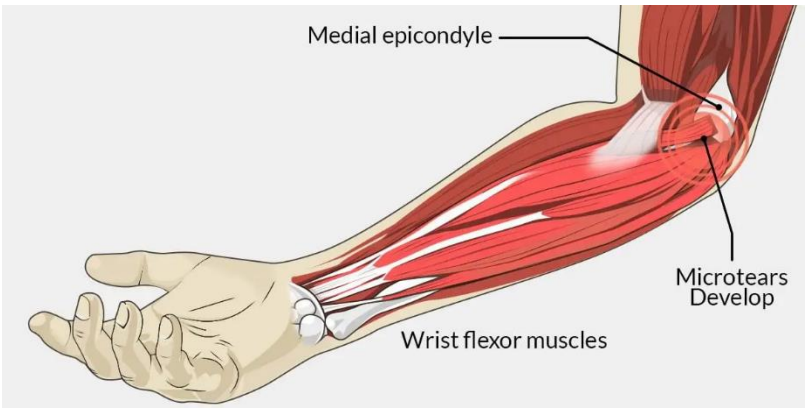
Teste da Rotação do Quadril – se a rotação estiver diminuída é um sinal de Doença Degenerativa do quadril

Manobra de Laségue - levantar o membro inferior em extensão do joelho até provocar dor e depois baixar e fazer dorsiflexão do pé que vai levar a dor ciática ao longo do membro inferior – probabilidade de compressão ciática com hérnia discal

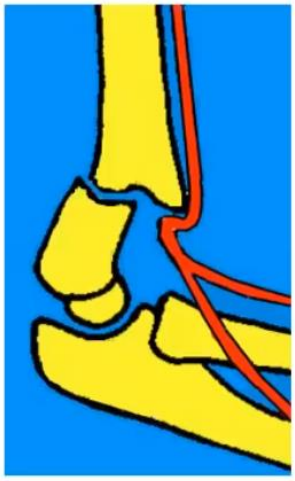


Cotovelo de Tenista (epicôndilo lateral) e de golfista (epicôndilo medial)





<u>Síndrome de Volkman</u> – lesão vascular da artéria braquial que ocorre por fratura do úmero. O doente fica com incapacidade de extensão dos dedos com flexão permanente a nível do punho e dor quando forçada. Ocorre por isquemia dos músculos do compartimento anterior do antebraço. É uma condição clínica extremamente grave que se não for detetada cedo conduz a amputação.

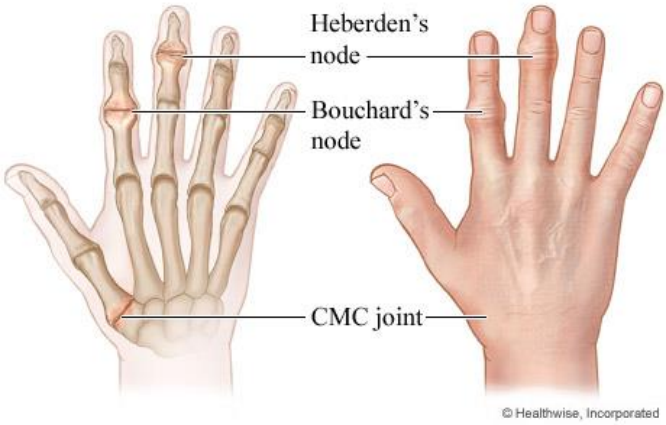


Choque da rótula avalia derrame articular e não patologia rotuliana.

Gota – mais comum em homens provocada pela acumulação de cristais de ácido úrico em volta das articulações. Primeira manifestação é na primeira articulação metatarsofalângicas. A dor acorda o doente durante a noite.

Artrite Reumatóide – doença autoimune mais comum em mulheres com inflamação crónica das articulações. Primeiro sinal é o inchaço das articulações interfalângicas proximais, metacarpofalângicas e punho. e a deformação em pescoço de cisne das interfalângicas e um desvio cubital das metacarpofalângicas.

Osteoartrite – doença degenerativa das articulações por quebra ou perda de cartilagem com pouco grau inflamatório. Articulações mais envolvidas são as interfalângicas distais (Nódulos de Heberden) e interfalângicas proximais (Nódulos de Bouchard).



Fratura do Úmero e Lesão do Radial – mão pendente